

Qüestions Electrotècniques Diverses



Josep Mollera Barriga



Qüestions Electrotècniques Diverses

2005-2025 (versió 16.0)

Josep Mollera Barriga

Enginyer Industrial per l'ETSEIB (UPC)

© Qualsevol part d'aquest llibre pot distribuir-se lliurement sempre que se'n reconegui l'autoria i no se'n faci un ús comercial.

If I have seen further it is by standing on the shoulders of Giants.

Isaac Newton

I never am really satisfied that I understand anything; because, understand it well as I may, my comprehension can only be an infinitesimal fraction of all I want to understand about the many connections and relations which occur to me.

Ada Lovelace

Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre. C'est maintenant le moment de comprendre davantage, afin de craindre moins.

Marie Skłodowska-Curie

The first principle is that you must not fool yourself –and you are the easiest person to fool.

Richard Feynman

I hope you will disdain mediocrity and aim to excel in whatever you do. I hope you will fight injustice and discrimination in all of its guises.

Vera Rubin

I would like people to appreciate science in the same way they appreciate the arts.

Richard Dawkins

Índex General

Portada	i
Copyright	iii
Citacions	v
Índex General	vii
Índex de Taules	xvii
Índex de Figures	xix
Índex d'Exemples	xxiii
Índex de Llistats de Programes	xxv
Prefaci	1
Notació	7
Variables	7
Fasors	9
Conjunts de nombres i intervals	10
Alfabet grec	11
I Electrotècnia	13
1 Fonaments	15
1.1 Introducció	15
1.2 Components elementals d'un circuit elèctric	15
1.2.1 Resistència	15
1.2.2 Capacitat	16
1.2.3 Inductància	16
1.2.4 Acoblament magnètic	17
1.2.5 Transformador ideal	18
1.2.6 Bateria	18
1.3 Teoremes d'electrotècnia	19
1.3.1 Teorema de Thévenin-Norton	19
1.3.2 Teorema de Millman	20
1.3.3 Teorema de la superposició	24

1.4	Valors mitjà i eficaç, i factors de cresta, de forma i d'arissada	25
1.4.1	Valor mitjà	25
1.4.2	Valor eficaç	26
1.4.3	Factor de cresta	26
1.4.4	Factor de forma	26
1.4.5	Factor d'arissada eficaç	26
1.4.6	Factor d'arissada de cresta	27
1.4.7	Taula de valors mitjans i eficaços	28
1.5	Potències instantània, activa, reactiva i aparent	31
1.6	Potència complexa	32
1.6.1	Potència monofàsica	32
1.6.2	Potència trifàsica	33
1.6.3	Mesura de la potència	37
1.7	Circuits R-L-C	38
1.7.1	Circuit R-C — Càrrega en corrent continu	38
1.7.2	Circuit R-C — Descàrrega en corrent continu	39
1.7.3	Circuit R-L — Càrrega en corrent continu	39
1.7.4	Circuit R-L — Descàrrega en corrent continu	40
1.7.5	Circuit R-L — Curtcircuit en corrent altern	44
1.8	Resolució de xarxes mitjançant el mètode de les malles	50
2	Càlculs Bàsics	55
2.1	Introducció	55
2.2	Càlculs en tant per u	55
2.2.1	Mètode de càlcul	55
2.2.2	Canvi de base	56
2.2.3	Valors base per a branques amb acoblament magnètic que treballen a diferent tensió	59
2.2.4	Valors base per a branques amb acoblament capacitiu que treballen a diferent tensió	60
2.3	Circuits divisors de tensió i divisors de corrent	61
2.3.1	Circuits divisors de tensió	61
2.3.2	Circuits divisors de corrent	62
2.4	Transformació estrella-triangle d'impedàncies	62
2.5	Resolució de circuits on es coneix la potència absorbida per la càrrega	63
2.5.1	Circuits de corrent continu	64
2.5.2	Circuits de corrent altern	64
2.6	Corrent de curtcircuit en el secundari d'un transformador	68
2.7	Escales logarítmiques	69
2.7.1	Determinació de punts d'una corba	69
2.7.2	Determinació dels paràmetres d'una funció representada com una recta	70
3	Components Simètriques	73
3.1	Introducció	73
3.2	L'operador complex a	73
3.3	Teorema de Fortescue-Stokvis	73
3.4	Corrent de neutre	75
3.5	Propietats de les tensions fase-fase i fase-neutre	75

3.6	Potència	76
3.7	Programes de càlcul de components simètriques	81
4	Sèries de Fourier	83
4.1	Definicions	83
4.2	Simplificacions	84
4.2.1	Funcions parells	84
4.2.2	Funcions senars	85
4.2.3	Funcions amb simetria de semionia	85
4.3	Condicions de Dirichlet	85
4.4	Valors mitjà i eficaç, taxes, factors i distorsió harmònica total	86
4.4.1	Valor mitjà	86
4.4.2	Valor eficaç	86
4.4.3	Taxa de fonamental	86
4.4.4	Taxa de l'harmònica d'ordre n	87
4.4.5	Taxa d'harmòniques	87
4.4.6	Distorsió harmònica total	87
4.4.7	Factor d'arissada eficaç	88
4.4.8	Factor d'arissada	88
4.5	Taula de sèries de Fourier	90
4.6	Propietats de les sèries de Fourier	92
4.7	Potència	93
4.8	Anàlisi de circuits elèctrics	94
5	Transformada de Laplace	103
5.1	Introducció	103
5.2	Definicions	103
5.2.1	Transformada de Laplace	103
5.2.2	Transformada inversa de Laplace	103
5.2.3	Funció graó unitari i funció impuls	104
5.3	Propietats	104
5.3.1	Linealitat	104
5.3.2	Canvi d'escala	104
5.3.3	Translació	105
5.3.4	Esmorteïment	105
5.3.5	Diferenciació	105
5.3.6	Integració	105
5.3.7	Producte de convolució	105
5.3.8	Funció periòdica	106
5.4	Taules de transformades de Laplace	106
5.5	Anàlisi de circuits elèctrics	113
5.6	Fraccions parcials	115
II	Equips i Components Elèctrics	127
6	Resistències	129
6.1	Codificació en colors	129
6.2	Valors estàndard	131

6.3	Potència	132
7	Cables	133
7.1	Introducció	133
7.2	Resistència	133
7.2.1	Resistència d'un conductor	133
7.2.2	Resistència d'un cable	134
7.3	Caiguda de tensió	135
7.3.1	Caiguda de tensió en corrent continu	135
7.3.2	Caiguda de tensió en corrent altern	135
7.4	Capacitat tèrmica en curtcircuit	137
7.5	Conversió entre unitats americanes i unitats SI	138
7.5.1	<i>Mils (mil), circular mils (cmil o CM) i thousand circular mils (kcmil o MCM)</i>	138
7.5.2	<i>American Wire Gauge (AWG)</i>	139
7.5.3	Nomenclatura	143
8	Transformadors de Mesura i Protecció	145
8.1	Introducció	145
8.2	Error de mesura dels transformadors reals	146
8.2.1	Error de relació	146
8.2.2	Error de fase	146
8.2.3	Classe, càrrega i potència de precisió	147
8.3	Característiques dels transformadors de tensió segons la norma CEI 60044	147
8.3.1	Característiques comunes dels Tt de mesura i de protecció	147
8.3.2	Característiques particulars dels Tt de mesura	149
8.3.3	Característiques particulars dels Tt de protecció	150
8.4	Característiques dels transformadors de corrent segons la norma CEI 60044	151
8.4.1	Característiques comunes dels Ti de mesura i de protecció	151
8.4.2	Característiques particulars dels Ti de mesura	152
8.4.3	Característiques particulars dels Ti de protecció	154
8.5	Resum de característiques segons les normes CEI 60044	156
8.6	Característiques dels transformadors de tensió segons la norma IEEE C57.13	156
8.7	Característiques dels transformadors de corrent segons la norma IEEE C57.13	157
8.7.1	Ti de mesura	157
8.7.2	Ti de protecció	158
8.8	Connexió de Ti i Tt a aparells de mesura o de protecció	159
9	Transformadors de Potència	163
9.1	Introducció	163
9.2	Esquema equivalent i placa de característiques	163
9.2.1	Esquema equivalent	163
9.2.2	Placa de característiques	164
9.3	Esquemes equivalents reduïts	166
9.4	Circuit equivalent Thévenin vist des del secundari	168
9.5	Rendiment, caiguda de tensió i regulació de voltatge	169
9.5.1	Rendiment	169
9.5.2	Caiguda de tensió i regulació de voltatge	170
9.6	Determinació dels paràmetres elèctrics	170

9.6.1	Assaig en buit	171
9.6.2	Assaig en curtcircuit	171
9.6.3	Determinació dels paràmetres a partir dels assajos en buit i en curtcircuit	172
9.7	Transformadors de tres debanats	176
9.8	Característiques particulars dels transformadors trifàsics	178
9.8.1	Tipus de connexions	178
9.8.2	Índex horari i grup de connexió	179
9.8.3	Circuit homopolar	182
9.8.4	Tensions i corrents de seqüència directa, inversa i homopolar	185
9.9	Connexió de transformadors en paral·lel	192
9.9.1	Condicions mínimes de connexió	192
9.9.2	Condicions per a una connexió correcta	194
9.9.3	Condicions per a una connexió òptima	194
9.10	Corrent d'irrupció (<i>inrush current</i>)	195
9.11	Designació de les classes de refrigeració	195
10	Motors d'Inducció Trifàsics	197
10.1	Introducció	197
10.2	Unitats de mesura angleses	197
10.2.1	Unitats base	197
10.2.2	Altres unitats	198
10.2.3	Factors de conversió	198
10.3	Equacions bàsiques	199
10.4	Esquema elèctric equivalent	208
10.4.1	Tensió, corrent, impedància i factor de potència	209
10.4.2	Potència, parell i rendiment	212
10.4.3	Tensió desequilibrada	217
10.4.4	Tensió i potència reduïda	220
10.4.5	Fase oberta	235
10.5	Norma NEMA MG-1	237
10.5.1	Punts característics de la corba parell-velocitat	237
10.5.2	Codi de lletres de corrent d'arrencada	238
10.5.3	Tensió desequilibrada	240
10.5.4	Classes d'aïllaments tèrmics en motors	242
10.6	Compatibilitat entre els motors de 50 Hz i els de 60 Hz	242
III	Sistemes Elèctrics de Potència	247
11	Resolució de Xarxes Elèctriques	249
11.1	Introducció	249
11.2	Mètode general de resolució	251
11.3	Mètode particular de resolució sense acoblaments magnètics	259
11.4	Mètode particular de resolució amb acoblaments magnètics	261
11.5	Circuits equivalents Thévenin i Norton	262
11.6	Curtcircuits	263
12	Flux de Càrregues	271
12.1	Introducció	271

12.2	Models matemàtics	271
12.2.1	Càrregues	272
12.2.2	Línies elèctriques	272
12.2.3	Transformadors amb regulació variable i desfasament	273
12.2.4	Transformadors amb regulació variable sense desfasament	274
12.3	Tipus de nusos	276
12.4	Formulació del problema	277
12.5	Control del flux de potència	282
12.6	Resolució de sistemes d'equacions no lineals amb els programes Mathematica®, MATLAB® i GNU Octave, i amb la calculadora HP Prime	283
12.6.1	Resolució amb el programa Mathematica®	283
12.6.2	Resolució amb els programes MATLAB® i GNU Octave	284
12.6.3	Resolució amb la calculadora HP Prime	284
13	Normatives Diverses	287
13.1	Numeració de funcions de dispositius elèctrics segons la norma IEEE C37.2	287
13.1.1	Definicions	287
13.1.2	Funcions 50, 50TD i 51	293
13.2	Grau de protecció IP	298
13.3	Codi IK de resistència a impactes	300
13.4	Codi NEMA d'elements envoltants	301
13.5	Norma CEI 60947-2 d'interruptors automàtics de baixa tensió	302
13.6	Àmbit d'aplicació de diverses Normes CEI	304
13.7	Àmbit d'aplicació de diverses Normes IEEE	311
IV	Python	317
14	El Llenguatge de Programació Python	319
14.1	Introducció	319
14.2	Desenvolupament de programes	320
14.3	Llibreries científiques	323
14.3.1	NumPy	323
14.3.2	SciPy	324
14.3.3	SymPy	325
14.3.4	Matplotlib	326
14.3.5	Pandas	326
14.3.6	Pandapower	327
14.4	Versions i configuracions	328
14.5	On trobar els programes del llibre	329
15	Programes d'Aplicació a l'Electrotècnia	331
15.1	Introducció	331
15.2	Fitxer d'inicialització	331
15.3	Mòdul d'utilitats	331
15.4	Mòdul de funcions d'enginyeria elèctrica	335
15.5	Exemples	364
16	Exemples Resolts amb Python	367

16.1	Exemples del capítol 1	367
16.1.1	Exemple 1.1 Teorema de Millman — Bateries en paral·lel	367
16.1.2	Exemple 1.2 Teorema de Millman — Càrregues trifàsiques amb corrent de neutre	368
16.1.3	Exemple 1.4 Aplicació del teorema de la superposició	370
16.1.4	Exemple 1.8 Càrrega i descàrrega d'un circuit R-L	370
16.1.5	Exemple 1.9 Curtcircuit en un circuit R-L	371
16.1.6	Exemple 1.10 Corrent de pic asimètric	373
16.1.7	Exemple 1.11 Aplicació del mètode de les malles	374
16.2	Exemples del capítol 2	375
16.2.1	Exemple 2.2 Transformació d'impedàncies triangle a estrella	375
16.2.2	Exemple 2.3 Resolució d'un circuit coneixent la potència que absorbeix	375
16.3	Exemples del capítol 3	376
16.3.1	Exemple 3.1 Aplicació de les components simètriques — Impedàncies equilibrades	376
16.3.2	Exemple 3.2 Aplicació de les components simètriques — Impedàncies desequilibrades	377
16.4	Exemples del capítol 4	378
16.4.1	Exemple 4.3 Resolució d'un circuit elèctric utilitzant les sèries de Fourier	378
16.5	Exemples del capítol 5	382
16.5.1	Exemple 5.3 Resolució d'un circuit amb condicions inicial no nul·les	382
16.5.2	Exemple 5.4 Resolució d'un circuit amb condicions inicial nul·les	384
16.6	Exemples del capítol 7	385
16.6.1	Exemple 7.1 Càlcul de la caiguda de tensió en un sistema trifàsic	385
16.6.2	Exemple 7.3 Secció en mm ² corresponent a un número AWG	386
16.6.3	Exemple 7.4 Número AWG corresponent a una secció en mm ²	386
16.7	Exemples del capítol 9	387
16.7.1	Exemple 9.1 Determinació dels paràmetres d'un transformador	387
16.8	Exemples del capítol 10	388
16.8.1	Exemple 10.3 Temps d'arrencada d'un motor	388
16.8.2	Exemple 10.4 Característiques de funcionament d'un motor	389
16.8.3	Exemple 10.5 Motor alimentat amb tensió desequilibrada	393
16.8.4	Exemple 10.6 Motor connectat a una càrrega reduïda	395
16.8.5	Exemple 10.7 Motor alimentat a tensió reduïda — Solució aproximada	398
16.8.6	Exemple 10.8 Motor alimentat a tensió reduïda — Solució exacta	401
16.8.7	Exemple 10.9 Arrencada a tensió reduïda, deguda al corrent d'arrencada del motor	408
16.8.8	Exemple 10.10 Motor alimentat amb una fase oberta	413
16.9	Exemples del capítol 11	414
16.9.1	Exemple 11.1 Aplicació del mètode dels nusos — Xarxa amb acoblaments magnètics	414
16.9.2	Exemple 11.2 Aplicació del mètode dels nusos — Xarxa sense acoblaments magnètics	415
16.9.3	Exemple 11.3 Impedància Thévenin entre dos nusos d'una xarxa	416
16.9.4	Exemple 11.4 Curtcircuit — Xarxa senzilla	417
16.9.5	Exemple 11.5 Curtcircuit — Xarxa complexa	417
16.10	Exemples del capítol 12	418
16.10.1	Exemple 12.1 Flux de càrrega d'una xarxa	418

16.10.2	Exemple 12.2 Control de tensió d'un nus amb condensadors	420
16.10.3	Exemple 12.3 Control de tensió d'un nus amb un transformador	423
16.11	Exemples del capítol 13	425
16.11.1	Exemple 13.1 Actuació de la funció 51 amb un corrent variable en el temps	425
16.12	Exemples de l'apèndix D	427
16.12.1	Exemple D.1 Interpolació lineal i cúbica	427
16.12.2	Exemple D.2 Interpolació en dues dimensions	429
16.12.3	Exemple D.3 Integració numèrica d'una funció	430
16.12.4	Exemple D.4 Solució d'una funció no lineal	431
V	Apèndixs	433
A	Sistema Internacional d'Unitats (SI)	435
A.1	Introducció	435
A.2	Unitats fonamentals de l'SI	435
A.2.1	Definicions històriques	436
A.2.2	Definicions actuals	436
A.3	Prefixos de l'SI	438
A.4	Unitats derivades de l'SI amb noms i símbols propis	439
A.5	Altres unitats derivades de l'SI	440
A.6	Unitats fora de l'SI	441
A.7	Unitats definides en la norma CEI/ISO 80000	442
A.7.1	Unitats informàtiques i prefixos de potències binàries	442
A.7.2	Unitats de potència elèctrica	443
A.7.3	Unitats relatives a màquines elèctriques rotatòries	444
A.8	Normes d'escriptura	444
A.9	Factors de conversió d'unitats	451
B	Constants Físiques	453
B.1	Taula de valors	453
B.2	Error absolut i relatiu	456
C	Relacions Trigonomètriques	459
C.1	Funcions trigonomètriques	459
C.2	Lleis trigonomètriques dels triangles	463
C.3	Funcions hiperbòliques	465
C.4	Gràfiques	466
D	Càlcul Numèric	473
D.1	Interpolació mitjançant polinomis de Lagrange	473
D.2	Integració	475
D.2.1	Regla dels trapezis	476
D.2.2	Regla de Simpson 1/3	476
D.2.3	Regla de Simpson 3/8	477
D.3	Solució d'equacions no lineals	478
D.3.1	Mètode de Newton	479
D.3.2	Mètode de la recta secant	480
D.4	Solució de sistemes d'equacions no lineals	482

E	Programes per a la calculadora HP Prime	485
E.1	Introducció	485
E.2	Electrotècnia	486
E.3	Matemàtiques	490
VI	Cloenda	493
Historial		495
Versió 1.0		495
Versió 1.1		495
Versió 1.2		495
Versió 1.3		496
Versió 1.4		496
Versió 2.0		496
Versió 2.1		497
Versió 2.2		498
Versió 3.0		498
Versió 3.1		498
Versió 3.2		498
Versió 4.0		498
Versió 4.1		499
Versió 4.2		499
Versió 4.3		499
Versió 4.4		499
Versió 4.5		499
Versió 4.6		500
Versió 5.0		500
Versió 5.1		500
Versió 5.2		501
Versió 5.3		501
Versió 5.4		501
Versió 5.5		501
Versió 6.0		501
Versió 6.1		502
Versió 6.2		502
Versió 6.3		502
Versió 7.0		503
Versió 7.1		503
Versió 8.0		503
Versió 8.1		504
Versió 8.2		504
Versió 8.3		504
Versió 8.4		504
Versió 9.0		505
Versió 9.1		506
Versió 10.0		506
Versió 10.1		507

Versió 10.2	508
Versió 10.3	508
Versió 10.4	508
Versió 10.5	508
Versió 10.6	508
Versió 10.7	509
Versió 10.8	509
Versió 11.0	509
Versió 11.1	510
Versió 11.2	510
Versió 11.3	510
Versió 11.4	510
Versió 11.5	510
Versió 11.6	511
Versió 11.7	511
Versió 12.0	511
Versió 13.0	511
Versió 13.1	513
Versió 13.2	513
Versió 13.3	513
Versió 14.0	513
Versió 14.1	514
Versió 14.2	514
Versió 14.3	515
Versió 14.4	516
Versió 14.5	516
Versió 14.6	517
Versió 14.7	517
Versió 14.8	518
Versió 15.0	518
Versió 16.0	520
Bibliografia	523
Índex Alfabètic	527

Índex de Taules

1.1	Valors mitjans i eficaços de formes d'ona	29
4.1	Sèries de Fourier de formes d'ona	90
5.1	Transformades de Laplace de funcions	106
5.2	Transformades de Laplace de formes d'ona	109
6.1	Codificació en colors de les resistències	129
6.2	Sèrie E3 — Tolerància > 20 %	131
6.3	Sèrie E6 — Tolerància 20 %	131
6.4	Sèrie E12 — Tolerància 10 %	131
6.5	Sèrie E24 — Tolerància 5 %	131
6.6	Sèrie E48 — Tolerància 2 %	131
6.7	Sèrie E96 — Tolerància 1 %	132
6.8	Sèrie E192 — Tolerància $\leq 0,5$ %	132
7.1	Paràmetres elèctrics d'alguns materials	133
7.2	Valors de k per al càlcul de la resistència efectiva	134
7.3	Valors de C per al càlcul de curtcircuits en cables	138
7.4	Dimensions de cables definits en kcmil	139
7.5	Paràmetres d'un conductor segons el número AWG	140
7.6	Dimensions de cables AWG	141
8.1	Classes de precisió per a Tt de mesura i protecció	150
8.2	Classes de precisió addicionals per a Tt de protecció	150
8.3	Classes de precisió 0,1, 0,2, 0,5 i 1 per a Ti de mesura	153
8.4	Classes de precisió 3 i 5 per a Ti de mesura	153
8.5	Classes de precisió 0,2 S i 0,5 S per a Ti de mesura	154
8.6	Classes de precisió per a Ti de protecció	155
8.7	Potències IEEE de precisió per a Tt	157
9.1	Valors base per a diferents tipus d'esquemes reduïts	167
9.2	Classes de refrigeració en els transformadors de potència	196
10.1	Unitats angleses base	197
10.2	Altres unitats	198
10.3	<i>Code letters for locked-rotor kVA</i>	238
10.4	Classes NEMA d'aïllaments tèrmics en motors	242
12.1	Tipus de nusos en un sistema elèctric de potència	276

13.1	Paràmetres de la funció 51 segons la norma CEI	294
13.2	Paràmetres de la funció 51 segons la norma IEEE	295
13.3	Conversió de codis NEMA a codis IP	302
13.4	Valors de I_{cs} segons la categoria d'ús	304
13.5	Valors n que relacionen I_{cm} amb I_{cu}	304
13.6	Valors de I_{cw} en funció de I_n	304
A.1	Unitats fonamentals de l'SI	435
A.2	Prefixos de l'SI	438
A.3	Unitats derivades de l'SI amb noms i símbols propis	439
A.4	Exemples d'altres unitats derivades de l'SI	440
A.5	Unitats fora de l'SI acceptades per a ser usades amb l'SI	441
A.6	Altres unitats fora de l'SI acceptades pel NIST	442
A.7	Unitats informàtiques	442
A.8	Prefixos de potències binàries	443
A.9	Unitats de potència elèctrica	443
A.10	Unitats relatives a màquines elèctriques rotatòries	444
B.1	Constants físiques — CODATA 2022	453
C.1	Signes de les funcions trigonomètriques en els quatre quadrants	459
C.2	Valors de les funcions trigonomètriques per a diversos angles	459

Índex de Figures

1.1	Resistència	15
1.2	Capacitat	16
1.3	Inductància	16
1.4	Acoblament magnètic	17
1.5	Transformador ideal	18
1.6	Bateria	18
1.7	Teorema de Thévenin	19
1.8	Teorema de Norton	19
1.9	Teorema de Millman	20
1.10	Paràmetres d'una funció periòdica	25
1.11	Potència complexa monofàsica	32
1.12	Potència complexa trifàsica — Sistemes de quatre fils i tres fils	34
1.13	Mesura de la potència en un circuit monofàsic	37
1.14	Mesura de la potència en un circuit trifàsic de quatre fils	38
1.15	Mesura de la potència en un circuit trifàsic de tres fils	38
1.16	Circuit R-C — Càrrega en corrent continu	38
1.17	Circuit R-C — Descàrrega en corrent continu	39
1.18	Circuit R-L — Càrrega en corrent continu	40
1.19	Circuit R-L — Descàrrega en corrent continu	40
1.20	Circuit R-L — Curtcircuit en corrent altern	45
1.21	Mètode de les malles	50
2.1	Valors base en un acoblament magnètic	59
2.2	Valors base en un acoblament capacitiu	60
2.3	Circuit divisor de tensió	61
2.4	Circuit divisor de corrent	62
2.5	Transformació estrella-triangle d'impedàncies	63
2.6	Resolució de circuits on es coneix la potència absorbida per la càrrega	64
2.7	Corrent de curtcircuit en el secundari d'un transformador	68
2.8	Escala logarítmica	70
3.1	Components simètriques — Teorema de Fortescue-Stokvis	74
3.2	Components simètriques — Tensions fase-fase i fase-neutre	75
5.1	Anàlisi de circuits mitjançant la transformada de Laplace	114
7.1	Caiguda de tensió en corrent altern	135
8.1	Transformadors de tensió i de corrent	145

9.1	Esquema equivalent d'un transformador	163
9.2	Esquema reduït en «T» d'un transformador	166
9.3	Esquemes reduïts en «L» d'un transformador	167
9.4	Circuit equivalent Thévenin d'un transformador vist des del secundari	168
9.5	Assaig en buit d'un transformador monofàsic	171
9.6	Assaig en buit d'un transformador trifàsic	171
9.7	Assaig en curtcircuit d'un transformador monofàsic	172
9.8	Assaig en curtcircuit d'un transformador trifàsic	172
9.9	Esquemes equivalents d'un transformador en els assajos en buit i en curtcircuit	173
9.10	Esquema equivalent reduït d'un transformador de tres debanats	176
9.11	Esquema equivalent d'un transformador — Índex horari	181
9.12	Esquema reduït en «T» d'un transformador — Índex horari	182
9.13	Esquema homopolar d'un transformador YNyn	183
9.14	Esquema homopolar d'un transformador YNy	183
9.15	Esquema homopolar d'un transformador Yyn	183
9.16	Esquema homopolar d'un transformador Yy	183
9.17	Esquema homopolar d'un transformador Dd	184
9.18	Esquema homopolar d'un transformador Yd	184
9.19	Esquema homopolar d'un transformador Dy	184
9.20	Esquema homopolar d'un transformador YNd	184
9.21	Esquema homopolar d'un transformador Dyn	184
9.22	Esquema homopolar d'un transformador de tres debanats	185
10.1	Corba típica parell-velocitat d'un motor i d'una càrrega	205
10.2	Esquema elèctric equivalent d'un motor	208
10.3	Esquema elèctric equivalent de seqüència inversa d'un motor	217
10.4	Esquema equivalent d'un motor alimentat per un sistema de potència	231
10.5	Esquema elèctric equivalent d'un motor amb una fase oberta	235
10.6	Punts característics d'una corba parell-velocitat d'un motor segons NEMA MG-1	237
10.7	Tensió d'alimentació desequilibrada en motors segons NEMA MG-1	241
11.1	Substitució de branques d'impedància nul·la	250
11.2	Substitució de branques amb una font de corrent ideal	250
11.3	Resolució de xarxes elèctriques pel mètode dels nusos	250
11.4	Circuit equivalent de dues branques acoblades magnèticament	261
11.5	Circuit abans del curtcircuit	264
11.6	Circuit després del curtcircuit	264
11.7	Circuit equivalent del curtcircuit	264
11.8	Teorema de la superposició aplicat al circuit equivalent del curtcircuit	265
11.9	Circuit Thévenin equivalent del curtcircuit	266
12.1	Circuit equivalent d'una línia elèctrica	272
12.2	Circuit equivalent d'un transformador amb regulació variable i desfasament	273
12.3	Circuit equivalent d'un transformador amb regulació variable sense desfasament	275
13.1	Funcions de protecció 50, 50TD i 51	293
14.1	IDE Spyder	322
14.2	IDE PyCharm	323

C.1	Lleis trigonomètriques dels triangles	463
C.2	Funció sinus	467
C.3	Funció cosecant	467
C.4	Funció cosinus	468
C.5	Funció secant	468
C.6	Funció tangent	469
C.7	Funció cotangent	469
C.8	Funció sinus hiperbòlic	470
C.9	Funció cosecant hiperbòlica	470
C.10	Funció cosinus hiperbòlic	471
C.11	Funció secant hiperbòlica	471
C.12	Funció tangent hiperbòlica	472
C.13	Funció cotangent hiperbòlica	472
D.1	Mètode de Newton	479
D.2	Mètode de la recta secant	480
E.1	Calculadora HP Prime	485

Índex d'Exemples

1.1	Teorema de Millman — Bateries en paral·lel	20
1.2	Teorema de Millman — Càrregues trifàsiques amb corrent de neutre	21
1.3	Teorema de Millman — Càrregues trifàsiques sense corrent de neutre	23
1.4	Aplicació del teorema de la superposició	24
1.5	Càlcul de factors de cresta, de forma i d'arissada	27
1.6	Valor eficaç i valor rectificat mitjà	31
1.7	Càlcul de la potència en un sistema de tres fils	36
1.8	Càrrega i descàrrega d'un circuit R-L	41
1.9	Curtcircuit en un circuit R-L	46
1.10	Corrent de pic asimètric	47
1.11	Aplicació del mètode de les malles	53
2.1	Aplicació del mètode de càlcul en tant per u	57
2.2	Transformació d'impedàncies triangle a estrella	63
2.3	Resolució d'un circuit coneixent la potència que absorbeix	66
2.4	Corrent de curtcircuit en el secundari d'un transformador	69
2.5	Càlcul de valors en una escala logarítmica	70
2.6	Càlcul de les constants n i k en una escala logarítmica-logarítmica	71
3.1	Aplicació de les components simètriques — Impedàncies equilibrades	77
3.2	Aplicació de les components simètriques — Impedàncies desequilibrades	79
4.1	Càlcul de valors mitjà i eficaç, i de taxa de fonamental	88
4.2	Càlcul d'una sèrie de Fourier utilitzant la taula de formes d'ona	93
4.3	Resolució d'un circuit elèctric utilitzant les sèries de Fourier	95
5.1	Càlcul de transformades de Laplace	112
5.2	Resolució d'un circuit R-C	115
5.3	Resolució d'un circuit amb condicions inicial no nul·les	116
5.4	Resolució d'un circuit amb condicions inicial nul·les	120
6.1	Valors de resistències de dos i tres dígitos significatius	130
7.1	Càlcul de la caiguda de tensió en un sistema trifàsic	136
7.2	Càlcul de la capacitat tèrmica d'un cable	138
7.3	Secció en mm ² corresponent a un número AWG	142
7.4	Número AWG corresponent a una secció en mm ²	143
8.1	Determinació de les característiques d'un transformador de corrent	155
8.2	Equivalència entre transformadors IEEE i CEI	159

8.3	Connexió d'un wattímetre a una instal·lació existent	160
9.1	Determinació dels paràmetres d'un transformador	174
9.2	Impedàncies del circuit equivalent d'un transformador de tres debanats	177
9.3	Determinació de l'índex horari d'un transformador	180
9.4	Curtcircuits asimètrics en el secundari d'un transformador	186
9.5	Connexió en paral·lel de transformadors amb diferent índex horari	193
10.1	Nombre de pols i lliscament d'un motor	201
10.2	Parell nominal d'un motor	203
10.3	Temps d'arrencada d'un motor	206
10.4	Característiques de funcionament d'un motor	213
10.5	Motor alimentat amb tensió desequilibrada	219
10.6	Motor connectat a una càrrega reduïda	221
10.7	Motor alimentat a tensió reduïda — Solució aproximada	223
10.8	Motor alimentat a tensió reduïda — Solució exacta	227
10.9	Arrencada a tensió reduïda, deguda al corrent d'arrencada del motor	232
10.10	Motor alimentat amb una fase oberta	236
10.11	Corrent d'arrencada d'un motor segons NEMA MG-1	239
10.12	Tensió d'alimentació desequilibrada en un motor segons NEMA MG-1	241
10.13	Variació dels paràmetres d'un motor amb la tensió i la freqüència	244
11.1	Aplicació del mètode dels nusos — Xarxa amb acoblaments magnètics	255
11.2	Aplicació del mètode dels nusos — Xarxa sense acoblaments magnètics	260
11.3	Impedància Thévenin entre dos nusos d'una xarxa	262
11.4	Curtcircuit — Xarxa senzilla	266
11.5	Curtcircuit — Xarxa complexa	269
12.1	Flux de càrrega d'una xarxa	278
12.2	Control de tensió d'un nus amb condensadors	280
12.3	Control de tensió d'un nus amb un transformador	281
13.1	Actuació de la funció 51 amb un corrent variable en el temps	295
D.1	Interpolació lineal i cúbica	474
D.2	Interpolació en dues dimensions	474
D.3	Integració numèrica d'una funció	477
D.4	Solució d'una funció no lineal	481

Índex de Llistats de Programes

14.1	Python — Versions	328
15.1	Python — Fitxer <code>__init__.py</code>	331
15.2	Python — Fitxer <code>utils.py</code> (mòdul <code>qed.utils</code>)	331
15.3	Python — Fitxer <code>eng_elec.py</code> (mòdul <code>qed.eng_elec</code>)	335
16.1	Python — Exemple 1.1 Teorema de Millman — Bateries en paral·lel	367
16.2	Python — Exemple 1.2 Teorema de Millman — Càrregues trifàsiques amb corrent de neutre	368
16.3	Python — Exemple 1.4 Aplicació del teorema de la superposició	370
16.4	Python — Exemple 1.8 Càrrega i descàrrega d'un circuit R-L	370
16.5	Python — Exemple 1.9 Curtcircuit en un circuit R-L	372
16.6	Python — Exemple 1.10 Corrent de pic asimètric	373
16.7	Python — Exemple 1.11 Aplicació del mètode de les malles	374
16.8	Python — Exemple 2.2 Transformació d'impedàncies triangle a estrella	375
16.9	Python — Exemple 2.3 Resolució d'un circuit coneixent la potència que absorbeix	375
16.10	Python — Exemple 3.1 Aplicació de les components simètriques — Impedàncies equilibrades	376
16.11	Python — Exemple 3.2 Aplicació de les components simètriques — Impedàncies desequilibrades	377
16.12	Python — Exemple 4.3 Resolució d'un circuit elèctric utilitzant les sèries de Fourier	378
16.13	Python — Exemple 5.3 Resolució d'un circuit amb condicions inicial no nul·les	383
16.14	Python — Exemple 5.4 Resolució d'un circuit amb condicions inicial nul·les	384
16.15	Python — Exemple 7.1 Càlcul de la caiguda de tensió en un sistema trifàsic	386
16.16	Python — Exemple 7.3 Secció en mm ² corresponent a un número AWG	386
16.17	Python — Exemple 7.4 Número AWG corresponent a una secció en mm ²	386
16.18	Python — Exemple 9.1 Determinació dels paràmetres d'un transformador	387
16.19	Python — Exemple 10.3 Temps d'arrencada d'un motor	388
16.20	Python — Exemple 10.4 Característiques de funcionament d'un motor	389
16.21	Python — Exemple 10.5 Motor alimentat amb tensió desequilibrada	393
16.22	Python — Exemple 10.6 Motor connectat a una càrrega reduïda	395
16.23	Python — Exemple 10.7 Motor alimentat a tensió reduïda — Solució aproximada	398
16.24	Python — Exemple 10.8 Motor alimentat a tensió reduïda — Solució exacta	401
16.25	Python — Exemple 10.9 Arrencada a tensió reduïda, deguda al corrent d'arrencada del motor	408
16.26	Python — Exemple 10.10 Motor alimentat amb una fase oberta	413
16.27	Python — Exemple 11.1 Aplicació del mètode dels nusos — Xarxa amb acoblaments magnètics	415
16.28	Python — Exemple 11.2 Aplicació del mètode dels nusos — Xarxa sense acoblaments magnètics	416

16.29	Python — Exemple 11.3 Impedància Thévenin entre dos nusos d'una xarxa	416
16.30	Python — Exemple 11.4 Curtcircuit — Xarxa senzilla	417
16.31	Python — Exemple 11.5 Curtcircuit — Xarxa complexa	418
16.32	Python — Exemple 12.1 Flux de càrrega d'una xarxa	419
16.33	Python — Exemple 12.2 Control de tensió d'un nus amb condensadors	421
16.34	Python — Exemple 12.3 Control de tensió d'un nus amb un transformador	424
16.35	Python — Exemple 13.1 Actuació de la funció 51 amb un corrent variable en el temps	425
16.36	Python — Exemple D.1 Interpolació lineal i cúbica	427
16.37	Python — Exemple D.2 Interpolació en dues dimensions	429
16.38	Python — Exemple D.3 Integració numèrica d'una funció	430
16.39	Python — Exemple D.4 Solució d'una funció no lineal	431
E.1	HP Prime — Funció Z_Series	486
E.2	HP Prime — Funció Z_Parallel	486
E.3	HP Prime — Funció Millman	486
E.4	HP Prime — Funció D_to_Y	487
E.5	HP Prime — Funció Y_to_D	487
E.6	HP Prime — Funció EZS_U	487
E.7	HP Prime — Funció kcmil_to_mm2	487
E.8	HP Prime — Funció mm2_to_kcmil	487
E.9	HP Prime — Funció AWG_to_mm2	488
E.10	HP Prime — Funció mm2_to_AWG	488
E.11	HP Prime — Funció Triangle_to_Phaseors	488
E.12	HP Prime — Funció LN_to_LL	488
E.13	HP Prime — Funció LL_to_LN	489
E.14	HP Prime — Funció LL_to_LG	489
E.15	HP Prime — Funció ABC_to_A012	489
E.16	HP Prime — Funció A012_to_ABC	489
E.17	HP Prime — Funció AN12_to_AB1	489
E.18	HP Prime — Funció AB12_to_AN12	490
E.19	HP Prime — Funció Polynomial_Interpolation	490
E.20	HP Prime — Funció Polynomial_Interpolation_2D	490
E.21	HP Prime — Funció Trapezoidal_Rule	491

Prefaci

Voldria dir, en primer lloc, que no he intentat escriure un tractat complet d'electrotècnia, d'electrònica o de sistemes elèctrics de potència, sinó que més aviat he volgut fer una recopilació de qüestions teòriques i pràctiques relacionades amb els camps esmentats anteriorment.

Les fonts d'informació utilitzades en la realització d'aquest llibre són molt diverses, i inclouen llibres sobre les diferents matèries, articles de revistes o d'Internet, apunts de classe d'assignatures impartides a l'ETSEIB, i d'altres.

Pel que fa al llibre en si mateix, ha estat escrit utilitzant el sistema de composició de textos $\text{\LaTeX}$, el qual permet integrar molt fàcilment text, fórmules i gràfics, obtenint un resultat de gran qualitat. S'han fet servir diversos paquets d'ampliació, com ara l' $\mathcal{AMS}$ - $\text{\LaTeX}$, per millorar la presentació de certes parts del llibre, com per exemple les taules, les capçaleres o les fórmules matemàtiques. S'ha utilitzat la distribució MiK $\text{\TeX}$, que ofereix una implementació lliure de $\text{\LaTeX}$, accessible a l'adreça: <https://miktex.org>.

Aquest llibre està pensat per ser utilitzat de forma directa en la pantalla d'un ordinador o d'una tauleta. També es pot imprimir per llegir-lo com un llibre tradicional; tenint al cap l'estalvi de paper, el text té un format pensat per ser imprès en paper DIN-A4, a dues cares.

El contingut del llibre és molt divers, i va des de temes força teòrics fins a d'altres bastant més pràctics. He procurat donar exemples de tots els conceptes que s'hi expliquen, a excepció dels molt elementals, perquè crec que és important no quedar-se només amb la teoria de la resolució d'un problema determinat, sinó que és molt útil veure exemples resolts pas a pas. En alguns exemples s'utilitzen programes de càlcul matemàtic o calculadores científiques per resoldre'ls més fàcilment. Una part del llibre està dedicada al llenguatge de programació Python, en el seu vessant científic i tècnic, i al seu ús per resoldre molts dels exemples del llibre.

Totes les versions d'aquest llibre, així com els programes en Python i els de la calculadora HP Prime inclosos, poden trobar-se a GitHub: <https://github.com/jmollera/QED-GitHub>.

El llibre està estructurat de la manera següent:

► **Notació.**

- **Variables.** Defineix els tipus de variables usades i les seves tipografies.
- **Fasors.** Defineix què és un fasor i la seva relació amb les funcions sinusoidals.
- **Conjunts de nombres i intervals.** Presenta els diversos conjunts de nombres i intervals definits en la norma ISO 80000-2. *Quantities and units — Part 2: Mathematics.*

- **Alfabet grec.** Presenta breument l'alfabet grec, amb la grafia i el nom de cadascuna de les lletres que el formen.

► **Part I. Electrotècnia.**

- **Capítol 1.** Comença presentant les equacions bàsiques que lliguen tensions, corrents i potències en els components elementals de l'electrotècnia —resistències, condensadors, inductàncies, etc.— tant en el domini freqüencial com en el domini operacional. A continuació s'expliquen els teoremes de Thévenin-Norton, de Millman i de la superposició. Tot seguit es donen equacions i taules per calcular els valors mitjans i eficaços de diverses formes d'ona, així com la definició de diversos factors de forma, d'arissada, etc. Es detallen a continuació els conceptes de potència instantània i els de potència complexa monofàsica i trifàsica. L'apartat següent es dedica als circuits R-L-C de corrent continu i altern. Per acabar, s'explica el mètode de les malles per a la resolució de xarxes elèctriques.
- **Capítol 2.** Està dedicat a diversos càlculs bàsics i freqüents de l'electrotècnia. S'explica primer el sistema de càlcul en tant per u. Es tracten a continuació els circuits divisors de tensió i corrent, les transformacions estrella-triangle d'impedàncies, i la resolució de problemes on es coneix la potència consumida per una càrrega, però no la seva impedància. En el següent apartat es donen equacions pel càlcul simplificat del corrent de curtcircuit en el secundari de transformadors, i per acabar es tracten qüestions relatives a les escales gràfiques logarítmiques.
- **Capítol 3.** Està dedicat a les components simètriques. Es donen les equacions d'aquest mètode de càlcul, es presenten les components directa, inversa i homopolar, i la seva relació amb el corrent de neutre. A continuació es tracta el càlcul de la potència elèctrica a partir de les components simètriques de tensions i corrents. Finalment, es presenten diversos programes de la calculadora HP Prime relacionats amb aquestes qüestions.
- **Capítol 4.** Està dedicat a l'aplicació de les sèries de Fourier a la resolució de problemes electrotècnics. Es comença per definir la sèrie de Fourier d'una funció periòdica i es donen les equacions de càlcul dels seus paràmetres; s'expliquen les simplificacions que són d'aplicació a certes funcions —parells, senars i amb simetria de semion— i es defineixen les condicions de Dirichlet. Es donen a continuació les fórmules per calcular el valor mitjà i eficaç, i diversos paràmetres característics. Seguidament, es presenta una taula amb la sèrie de Fourier de diverses formes d'ona i algunes propietats útils per utilitzar aquesta taula. S'explica finalment com calcular la potència a partir de les sèries de Fourier de tensions i corrents, i s'aplica de forma pràctica les sèries de Fourier a l'anàlisi de circuits elèctrics.
- **Capítol 5.** Està dedicat a l'aplicació de la transformada de Laplace a la resolució de problemes electrotècnics. Es comença per definir la transformada de Laplace i la transformada inversa de Laplace; es defineix també la funció graó unitari i la funció impuls. Es defineixen a continuació diverses propietats de la transformada de Laplace —linealitat, canvi d'escala, translació, etc. Seguidament, es presenta una taula amb la transformada de Laplace de diverses funcions i de diverses formes d'ona. Finalment, s'aplica de forma pràctica la transformada de Laplace a l'anàlisi de circuits elèctrics, incloent-hi una explicació detallada de les fraccions parcials.

► **Part II. Equips i Components Elèctrics.**

- **Capítol 6.** Presenta la codificació en colors de les resistències, segons la norma CEI 60062 *Marking codes for resistors and capacitors*. També dona els valors estandarditzats de les resistències, segons la norma CEI 60063 *Preferred number series for resistors and capacitors*.

- **Capítol 7.** Està dedicat als cables elèctrics. Es donen les fórmules de càlcul de la caiguda de tensió i de la capacitat tèrmica en curtcircuit. També s'expliquen les unitats americanes usades per mesurar els diàmetres i les seccions dels cables: mil, cmil, kcmil i AWG, i es donen també les taules i fórmules necessàries per convertir-les a les unitats mètriques equivalents: mm i mm².
- **Capítol 8.** Està dedicat als transformadors de mesura i protecció, tant de tensió com de corrent. La major part del capítol està dedicat a la norma CEI 60044 *Instrument transformers*, però es descriu també més breument la norma IEEE C57.13 *Requirements for Instrument Transformers*, i la relació entre ambdues.
- **Capítol 9.** Està dedicat als transformadors de potència. S'introdueix l'esquema elèctric equivalent d'un transformador a partir dels valors reals en ohm i a partir dels valors reduïts en tant per u, i se n'obté el circuit equivalent Thévenin vist des del secundari. Es defineixen els paràmetres: rendiment, caiguda de tensió i regulació de voltatge. Es descriuen els assajos fets a un transformador —en buit i en curtcircuit— i es donen les fórmules necessàries per obtenir-ne els paràmetres del circuit equivalent a partir dels valors d'aquests assajos. S'explica també les característiques particulars dels transformadors trifàsics, com ara el grup horari de connexió, els circuits elèctrics equivalents per a tensions de seqüència homopolar i negativa, o la connexió en paral·lel de transformadors.
- **Capítol 10.** Està dedicat als motors d'inducció trifàsics, prenent com a punt de partida el circuit elèctric equivalent del motor. En primer lloc, es fa una breu introducció a les unitats de mesura angleses utilitzades en l'àmbit dels motors, ja que hi ha molts llibres, articles tècnics i catàlegs que utilitzen aquestes unitats. Es donen a continuació una sèrie de fórmules bàsiques dels motors, incloent-hi la que permet calcular-ne els temps d'arrancada. Es presenta a continuació l'esquema elèctric equivalent d'un motor, i es desenvolupen totes les equacions que permeten trobar corrents, tensions, parells, potències, factor de potència i rendiment. Es presenta també el circuit elèctric equivalent del motor per a tensions de seqüència negativa, i es tracta el cas de motors que funcionen a potència reduïda, a tensió d'alimentació reduïda, i amb una fase oberta. Finalment, es tracten qüestions relatives a la norma NEMA MG-1 *Motors and Generators*.

➤ Part III. Sistemes Elèctrics de Potència.

- **Capítol 11.** Explica el mètode dels nusos per a la resolució de xarxes elèctriques. Aquest és un mètode sistemàtic que permet calcular la tensió i el corrent de totes les branques de la xarxa. Les xarxes poden estar formades per fonts de tensió i de corrent, resistències, inductàncies, capacitàncies, i induccions mútues entre branques. També permet calcular el circuit Thévenin equivalent entre qualsevol parell de nusos de la xarxa. S'explica, per acabar, el càlcul de curtcircuits aplicant el mètode de la superposició.
- **Capítol 12.** Tracta la resolució del flux de càrregues en sistemes elèctrics de potència. En aquests tipus de problemes les dades no són les fonts de tensió i les impedàncies de les càrregues, sinó que són les potències activa i reactiva absorbides o subministrades, i el mòdul i l'argument de la tensió en els diversos nusos de la xarxa. En cada nus només es coneixen alguns dels quatre valors indicats, i el mètode explicat en aquest capítol permet trobar els valors restants, i el flux de potència que circula per les branques de la xarxa. Es presenten també els models matemàtics de les línies de transmissió i dels transformadors de potència, que són necessaris per a la resolució del flux de càrregues.
- **Capítol 13.** Està dedicat a diverses normes. En concret s'explica la norma IEEE C37.2 *Electrical Power System Device Function Numbers and Contact Designations*, sobre la numeració

utilitzada per designar les funcions i proteccions elèctriques; la codificació IP segons la norma CEI 60529 *Degrees of protection provided by enclosures (IP code)*, que classifica el grau de protecció proporcionat pels elements envoltants d'equips elèctrics; la codificació IK segons la norma CEI 62262 *Degrees of protection provided by enclosures for electrical equipment against external mechanical impacts (IK Code)*, que classifica la resistència d'un element envoltant als impactes mecànics; la norma NEMA 250 *Enclosures for Electrical Equipment (1000 Volts Maximum)*, que descriu codis similars a l'IP; i la norma CEI 60947-2 *Low-voltage switchgear and controlgear — Circuit-breakers*, sobre els interruptors automàtics de baixa tensió. Les dues seccions finals es dediquen al llistat de normes de la CEI *Commission électrotechnique internationale* i de la IEEE *Institute of Electrical and Electronics Engineers*, agrupades per àmbits d'aplicació.

► Part IV. Python.

- **Capítol 14.** Fa una breu introducció al llenguatge de programació Python.
- **Capítol 15.** Presenta dos mòduls de Python amb classes i funcions dedicats a la resolució de problemes electrotècnics.
- **Capítol 16.** Està dedicat a la resolució dels exemples del llibre mitjançant el llenguatge de programació Python. Els exemples del llibre que estan resolts mitjançant Python tenen el símbol  afegit al final de llur títol; aquest símbol és un enllaç que porta directament a l'apartat del capítol 16 on es resol l'exemple.

► Part V. Apèndixs.

- **Apèndix A.** Explica el Sistema Internacional d'unitats, tal com està definit pel *Bureau International des Poids et Mesures* (BIPM). S'introdueixen també algunes unitats de la norma CEI/ISO 80000 *Quantities and units*, com ara les informàtiques, les de potència elèctrica, i les relatives a màquines rotatives. Es dedica també una secció sencera a detallar les normes d'escriptura de valors numèrics acompanyats d'unitats.
- **Apèndix B.** Dona els valors d'una sèrie de constants de la natura, publicats pel *Committee on Data for Science and Technology* (CODATA). S'explica també com s'interpreten els errors absoluts d'aquestes constants i com se n'obté l'error relatiu.
- **Apèndix C.** Presenta una sèrie de relacions matemàtiques de les funcions trigonomètriques i de les funcions hiperbòliques. També es donen relacions matemàtiques dels angles i dels costats d'un triangle, les quals són útils en el cas de sistemes trifàsics on apareixen triangles de fasors que representen tensions. Finalment, es representen les gràfiques de les funcions trigonomètriques: sin, cos, tan, csc, sec i cot, i de les funcions hiperbòliques: sinh, cosh, tanh, csch, sech i coth.
- **Apèndix D.** Està dedicat breument al càlcul numèric, i introdueix algorismes de càlcul relatius a la interpolació, la integració i la resolució d'equacions no lineals.
- **Apèndix E.** Llista una sèrie de programes per a la calculadora HP Prime de Hewlett-Packard que són útils per resoldre problemes electrotècnics i matemàtics.

► Part VI. Cloenda.

- **Historial.** Presenta una relació de totes les versions d'aquest llibre, amb els canvis que n'ha introduït cadascuna.

- › **Bibliografia.** Llista les referències dels llibres i articles que s'han fet servir en la realització d'aquest llibre. Les primeres tracten del sistema de composició de textos $\text{\LaTeX}$, les següents tenen a veure amb qüestions matemàtiques, a continuació venen les que tracten de temes d'electrotècnia i de sistemes elèctrics de potència, i les darreres estan relacionades amb del llenguatge de programació Python.
- › **Índex Alfabètic.** Presenta un llistat alfabètic dels principals termes que apareixen en el llibre.

Encara que he fet tots els esforços possibles per eliminar qualsevol mena d'error en aquest text, és gairebé inevitable que n'hagi quedat algun; per tant, qui en trobi un farà bé d'avisar-me!

Únicament em resta dir que espero que els lectors d'aquest llibre el trobin útil i interessant, de la mateixa manera que la seva escriptura m'ha resultat a mi instructiva i entretinguda.



JOSEP MOLLERA BARRIGA

BADALONA, 8 DE NOVEMBRE DE 2025

✉ jmb.qed@outlook.com

Notació

Variables

En aquest llibre les variables escalars s'escriuen en lletra de gruix normal, i les variables vectorials i matricials s'escriuen en lletra negreta.

- j La unitat imaginària, definida com: $j \equiv \sqrt{-1}$.
- V Una variable real.
- $\underline{V}$ Una variable complexa.
- $\underline{V}^*$ Conjugat d'una variable complexa. Es compleix:
- $$(\underline{V}_1 \pm \underline{V}_2 \pm \cdots \pm \underline{V}_n)^* = \underline{V}_1^* \pm \underline{V}_2^* \pm \cdots \pm \underline{V}_n^*$$
- $$(\underline{V}_1 \underline{V}_2 \cdots \underline{V}_n)^* = \underline{V}_1^* \underline{V}_2^* \cdots \underline{V}_n^*$$
- $$(\underline{V}_1 / \underline{V}_2)^* = \underline{V}_1^* / \underline{V}_2^*$$
- $|\underline{V}|$ Mòdul d'una variable complexa. Es compleix:
- $$\underline{V} \underline{V}^* = |\underline{V}|^2$$
- $$1 / \underline{V} = \underline{V}^* / |\underline{V}|^2$$
- $$|\underline{V}_1 \underline{V}_2 \cdots \underline{V}_n| = |\underline{V}_1| |\underline{V}_2| \cdots |\underline{V}_n|$$
- $$|\underline{V}_1 / \underline{V}_2| = |\underline{V}_1| / |\underline{V}_2|$$
- $$|\underline{V}_1 + \underline{V}_2 + \cdots + \underline{V}_n| \leq |\underline{V}_1| + |\underline{V}_2| + \cdots + |\underline{V}_n|$$
- $\arg \underline{V}$ Argument (angle) d'una variable complexa. Es compleix:
- $$\arg \underline{V}^* = -\arg \underline{V}$$
- $$\arg(-\underline{V}) = \arg \underline{V} + \pi$$
- $$\arg(\underline{V}_1 \underline{V}_2 \cdots \underline{V}_n) = \arg \underline{V}_1 + \arg \underline{V}_2 + \cdots + \arg \underline{V}_n$$
- $$\arg(\underline{V}_1 / \underline{V}_2) = \arg \underline{V}_1 - \arg \underline{V}_2$$
- $\operatorname{Re} \underline{V}$ Part real d'una variable complexa. Es compleix: $\operatorname{Re} \underline{V} = \frac{\underline{V} + \underline{V}^*}{2}$.

$\text{Im } \underline{V}$	Part imaginària d'una variable complexa. Es compleix: $\text{Im } \underline{V} = \frac{\underline{V} - \underline{V}^*}{2j}$.
$A + jB$	Expressió cartesiana (part real i part imaginària) d'una variable complexa.
$Z \angle \theta$	Expressió polar (mòdul i argument) d'una variable complexa. Les relacions entre A , B , Z i θ són: $Z = +\sqrt{A^2 + B^2} \quad \theta = \arctan \frac{B}{A}^{(1)} \quad A = Z \cos \theta \quad B = Z \sin \theta$
$Z e^{j\theta}$	Expressió d'Euler ⁽²⁾ d'una variable complexa, definida com: ⁽³⁾ $Z e^{j\theta} \equiv Z(\cos \theta + j \sin \theta)$. Es compleix: $Z_1 e^{j\theta_1} Z_2 e^{j\theta_2} = Z_1 Z_2 e^{j(\theta_1 + \theta_2)}$ $\frac{Z_1 e^{j\theta_1}}{Z_2 e^{j\theta_2}} = \frac{Z_1}{Z_2} e^{j(\theta_1 - \theta_2)}$
$\underline{V}$	Una matriu real o un vector real.
$\underline{V}^{-1}$	Matriu inversa d'una matriu real.
$\underline{V}^T$	Matriu transposada d'una matriu real, o vector transposat d'un vector real.
$\underline{V}[n]$	Element n -èsim d'un vector real.
$\underline{V}[m, n]$	Element de la fila m i columna n d'una matriu real.
$\underline{\underline{V}}$	Una matriu complexa o un vector complex.
$\underline{\underline{V}}^{-1}$	Matriu inversa d'una matriu complexa.
$\underline{\underline{V}}^T$	Matriu transposada d'una matriu complexa, o vector transposat d'un vector complex.
$\underline{\underline{V}}^*$	Matriu conjugada d'una matriu complexa, o vector conjugat d'un vector complex.
$\underline{\underline{V}}[n]$	Element n -èsim d'un vector complex.
$\underline{\underline{V}}[m, n]$	Element de la fila m i columna n d'una matriu complexa.

Pel que fa als sentits assignats a les fletxes que representen les tensions i els corrents en els diversos circuits elèctrics que apareixen en aquest llibre, s'utilitza la convenció següent:

$\xrightarrow{u}$	Tensió contínua: la fletxa indica el sentit de la caiguda de tensió entre dos nusos, és a dir, va del nus positiu al nus negatiu.
$\xrightarrow{I}$	Corrent continu: la fletxa indica el sentit assignat com a positiu al corrent.
$\xrightarrow{\underline{u}}$	Tensió alterna: la fletxa indica el sentit assignat com a positiu a la caiguda de tensió entre dos nusos, quan el nus d'origen de la fletxa té un potencial més positiu que el nus de destinació.
$\xrightarrow{\underline{I}}$	Corrent altern: la fletxa indica el sentit assignat com a positiu al corrent.

⁽¹⁾Cal tenir en compte que la funció $\arctan$ disponible en moltes calculadores i llenguatges de programació, torna de forma estandaritzada valors compresos entre $-\frac{\pi}{2}$ i $\frac{\pi}{2}$. En aquest cas, quan A és negatiu cal sumar π al valor que dona la funció $\arctan$ per obtenir l'angle en el quadrant correcte.

⁽²⁾Leonhard Euler, matemàtic suís: https://en.wikipedia.org/wiki/Leonhard_Euler.

⁽³⁾El valor de θ ha d'expressar-se sempre en radians, perquè el valor de $e^{j\theta}$ sigui correcte.

Fasors

En aquest llibre les variables complexes s'utilitzen per representar fasors. Un fasor $Z\angle\theta$ és equivalent a una funció sinusoidal variable en el temps, la qual pot expressar-se utilitzant la funció cosinus:

$$y(t) = \sqrt{2} Z \cos(\omega t + \theta)$$

O utilitzant la funció sinus:

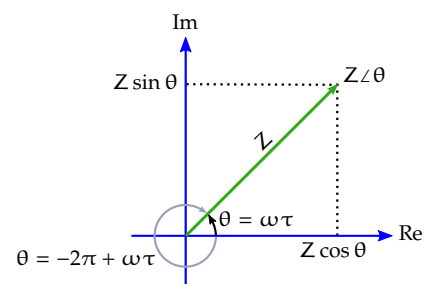
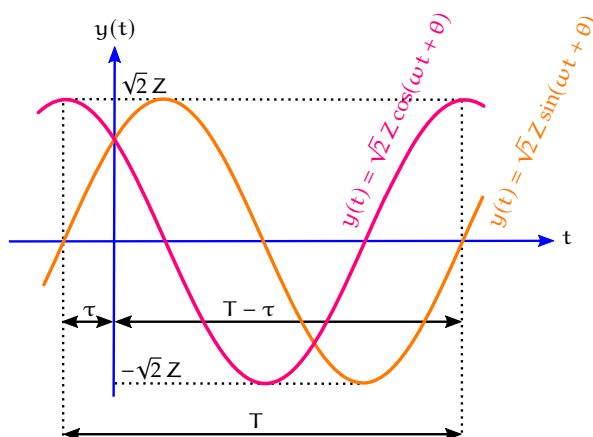
$$y(t) = \sqrt{2} Z \sin(\omega t + \theta)$$

Quan hi ha diverses funcions sinusoidals relacionades entre si, cal utilitzar de manera uniforme la funció cosinus o la funció sinus per a totes les funcions. Les variables i paràmetres implicats són:

- $y(t)$ Funció sinusoidal; representa normalment una tensió o un corrent.
- t Temps.
- f Freqüència de la funció sinusoidal.
- T Període de la funció sinusoidal.
- ω Velocitat angular de la funció sinusoidal. Es compleix: $\omega = 2\pi f = 2\pi/T$.
- Z Valor eficaç de la funció sinusoidal (vegeu la secció 1.4 a la pàgina 25); els valors de pic de la funció sinusoidal són: $\pm\sqrt{2} Z$.
- θ Angle inicial de la funció sinusoidal; θ pot ser positiu: $\theta = \omega\tau$, o negatiu: $\theta = -\omega(T - \tau) = -2\pi + \omega\tau$; el significat del temps τ es pot veure en el gràfic que hi ha més avall.

Quan es fa servir la funció cosinus, θ és positiu quan s'utilitza τ , és a dir, el temps mesurat des de l'origen ($t = 0$) cap a l'esquerra, fins a trobar el primer valor màxim de la funció; i θ és negatiu quan s'utilitza $T - \tau$, és a dir, el temps mesurat des de l'origen cap a la dreta, fins a trobar també el primer valor màxim de la funció.

Quan es fa servir la funció sinus, θ és positiu quan s'utilitza τ , és a dir, el temps mesurat des de l'origen ($t = 0$) cap a l'esquerra, fins a trobar el primer punt on la funció es fa zero (passant de valors negatius a positius); i θ és negatiu quan s'utilitza $T - \tau$, és a dir, el temps mesurat des de l'origen cap a la dreta, fins a trobar també el primer punt on la funció es fa zero (passant de valors negatius a positius).



Conjunts de nombres i intervals

Els símbols que representen els diferents conjunts de nombres i intervals, segons la norma internacional ISO 80000-2 *Quantities and units — Part 2: Mathematics*, són els següents:

N Conjunt dels nombres naturals: $\{0, 1, 2, 3, 4, \dots\}$.

L'exclusió del zero s'indica amb un asterisc: $\mathbf{N}^* = \{n \in \mathbf{N} \mid n \neq 0\}$.

És possible indicar altres restriccions, com per exemple: $\mathbf{N}_{>5} = \{n \in \mathbf{N} \mid n > 5\}$.

També s'utilitzen els símbols $\mathbb{N}$ i $\mathbb{N}$.

Z Conjunt dels nombres enters: $\{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$.

L'exclusió del zero s'indica amb un asterisc: $\mathbf{Z}^* = \{n \in \mathbf{Z} \mid n \neq 0\}$.

És possible indicar altres restriccions, com per exemple: $\mathbf{Z}_{>-3} = \{n \in \mathbf{Z} \mid n > -3\}$.

També s'utilitzen els símbols $\mathbb{Z}$ i $\mathbb{Z}$.

Q Conjunt dels nombres racionals.

L'exclusió del zero s'indica amb un asterisc: $\mathbf{Q}^* = \{r \in \mathbf{Q} \mid r \neq 0\}$.

És possible indicar altres restriccions, com per exemple: $\mathbf{Q}_{<0} = \{r \in \mathbf{Q} \mid r < 0\}$.

També s'utilitzen els símbols $\mathbb{Q}$ i $\mathbb{Q}$.

R Conjunt dels nombres reals.

L'exclusió del zero s'indica amb un asterisc: $\mathbf{R}^* = \{x \in \mathbf{R} \mid x \neq 0\}$.

És possible indicar altres restriccions, com per exemple: $\mathbf{R}_{>0} = \{x \in \mathbf{R} \mid x > 0\}$.

També s'utilitzen els símbols $\mathbb{R}$ i $\mathbb{R}$.

C Conjunt dels nombres complexos.

L'exclusió del zero s'indica amb un asterisc: $\mathbf{C}^* = \{z \in \mathbf{C} \mid z \neq 0\}$.

També s'utilitzen els símbols $\mathbb{C}$ i $\mathbb{C}$.

P Conjunt dels nombres primers: $\{2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, \dots\}$.

També s'utilitzen els símbols $\mathbb{P}$ i $\mathbb{P}$.

$[a, b]$ Interval tancat des de a inclòs fins a b inclòs: $[a, b] = \{x \in \mathbf{R} \mid a \leq x \leq b\}$.

$(a, b]$ Interval semiobert esquerre des de a exclòs fins a b inclòs: $(a, b] = \{x \in \mathbf{R} \mid a < x \leq b\}$.
També s'utilitza la notació $]a, b]$.

$[a, b)$ Interval semiobert dret des de a inclòs fins a b exclòs: $[a, b) = \{x \in \mathbf{R} \mid a \leq x < b\}$.
També s'utilitza la notació $[a, b[$.

(a, b) Interval obert des de a exclòs fins a b exclòs: $(a, b) = \{x \in \mathbf{R} \mid a < x < b\}$.
També s'utilitza la notació $]a, b[$.

$(-\infty, b]$ Interval il·limitat tancat fins a b inclòs: $(-\infty, b] = \{x \in \mathbf{R} \mid x \leq b\}$.
També s'utilitza la notació $] - \infty, b]$.

- $(-\infty, b)$ Interval il·limitat obert fins a b exclòs: $(-\infty, b) = \{x \in \mathbf{R} \mid x < b\}$.
També s'utilitza la notació $] - \infty, b[$.
- $[a, +\infty)$ Interval il·limitat tancat des de a inclòs: $[a, +\infty) = \{x \in \mathbf{R} \mid x \geq a\}$.
També s'utilitzen les notacions $[a, \infty)$, $[a, +\infty[$ i $[a, \infty[$.
- $(a, +\infty)$ Interval il·limitat obert des de a exclòs: $(a, +\infty) = \{x \in \mathbf{R} \mid x > a\}$.
També s'utilitzen les notacions (a, ∞) , $]a, +\infty[$ i $]a, \infty[$.

Alfabet grec

A continuació es pot veure l'alfabet grec amb els noms de les lletres en diversos idiomes. Algunes de les lletres minúscules tenen dues grafies, totalment equivalents entre si.

Número d'ordre	Lletra		Nom			
	minúscula	majúscula	català	castellà	anglès	francès
1	α	A	alfa	alfa	alpha	alpha
2	β	B	beta	beta	beta	bêta
3	γ	Γ	gamma	gamma	gamma	gamma
4	δ	Δ	delta	delta	delta	delta
5	ϵ, ε	E	èpsilon	épsilon	epsilon	epsilon
6	ζ	Z	zeta	dseta	zeta	zêta
7	η	H	eta	eta	eta	êta
8	θ, ϑ	Θ	theta	zeta	theta	thêta
9	ι	I	iota	iota	iota	iota
10	κ, κ	K	kappa	kappa	kappa	kappa
11	λ	Λ	lambda	lambda	lambda	lambda
12	μ	M	mi	mi	mu	mu
13	ν	N	ni	ni	nu	nu
14	ξ	Ξ	ksi	xi	xi	ksi, xi
15	$\omicron$	O	òmicron	ómicron	omicron	omicron
16	$\pi, \varpi^{(a)}$	Π	pi	pi	pi	pi
17	ρ, ϱ	P	rho, ro	ro	rho	rhô
18	$\sigma, \varsigma^{(b)}$	Σ	sigma	sigma	sigma	sigma
19	τ	T	tau	tau	tau	tau
20	υ	Υ	ípsilon	ípsilon	upsilon	upsilon
21	ϕ, φ	Φ	fi	fi	phi	phi
22	χ	X	khi	ji	chi	khi
23	ψ	Ψ	psi	psi	psi	psi
24	ω	Ω	omega	omega	omega	oméga

^(a) La variant ϖ de la lletra pi, que no es fa servir en textos tècnics i científics, es denomina «pi dòrica» en català, «pi dórica» en castellà, «dorian pi» en anglès, i «pi dorien» en francès.

^(b) En grec, la variant ς de la lletra sigma s'escriu al final d'una paraula, i la variant σ a l'inici o en mig d'una paraula. En els textos tècnics i científics s'utilitza la variant σ .

Els noms d'algunes lletres poden sorprendre, ja que n'hi ha que han rebut històricament noms diversos, i fins i tot contradictoris respecte dels actuals.

Els noms anglesos de les lletres són els més uniformes, ja que no s'ha observat cap variació en les diverses fonts consultades, essencialment el diccionari nord-americà Merriam-Webster⁽⁴⁾ i els diccionaris britànics Oxford⁽⁵⁾ i Cambridge.⁽⁶⁾

Els noms catalans de les lletres són els que apareixen en el *Diccionari de la llengua catalana, 2a edició, 2007* (DIEC2).⁽⁷⁾ Altres noms utilitzats en les diverses fonts consultades, que actualment estan fora de la norma ortogràfica, són:

B, β : vita.	H, η : ita.	T, τ : taf.
Z, ζ : zita.	Θ, θ : thita.	Ξ, ξ: csi. ⁽⁸⁾

Els noms castellans de les lletres són els que apareixen en el *Diccionario de la Lengua Española, 23ª edición, 2014* (D.R.A.E.).⁽⁹⁾ Altres noms utilitzats en les diverses fonts consultades, que actualment estan fora de la norma ortogràfica, són:

Φ, φ : phi.	M, μ : my, ⁽¹⁰⁾ mu.	P, ρ : rho.
Θ, θ : theta, ⁽¹⁰⁾ thita.	N, ν : ny, ⁽¹⁰⁾ nu.	Υ, υ : úpsilon.
K, κ : cappa.	O, o: omicrón.	Z, ζ : zeta, ⁽¹⁰⁾ dseda. ⁽¹¹⁾

Els noms francesos de les lletres són els que apareixen en el *Dictionnaire de l'Académie française, neuvième édition*.⁽¹²⁾

⁽⁴⁾ Aquest diccionari es pot consultar a l'adreça: <https://www.merriam-webster.com>.

⁽⁵⁾ Aquest diccionari es pot consultar a l'adreça: <https://www.oed.com>.

⁽⁶⁾ Aquest diccionari es pot consultar a l'adreça: <https://dictionary.cambridge.org>.

⁽⁷⁾ Aquest diccionari es pot consultar a l'adreça: <https://dlc.iec.cat>. La versió en línia s'actualitza periòdicament.

⁽⁸⁾ El nom «csi» apareix juntament amb «ksi» en el *Gran Diccionari de la Llengua Catalana* (1999). Aquest diccionari es pot consultar a l'adreça: <https://www.diccionari.cat>.

⁽⁹⁾ Aquest diccionari es pot consultar a l'adreça: <https://www.rae.es>. La versió en línia s'actualitza periòdicament.

⁽¹⁰⁾ Els noms «zeta», «theta», «my» i «ny» eren els que apareixien en les edicions del D.R.A.E. anteriors a la 21a (1992).

⁽¹¹⁾ El nom «dseda» era el que apareixia en l'edició 22a (2001) del D.R.A.E.

⁽¹²⁾ Aquest diccionari es pot consultar a l'adreça: <https://www.academie-francaise.fr/le-dictionnaire/la-9e-edition>.

Part I

Electrotècnia

Capítol 1

Fonaments

1.1 Introducció

Es tracten en aquest capítol qüestions bàsiques d'electrotècnia, com ara teoremes, definicions i relacions, components elementals, i circuits bàsics.

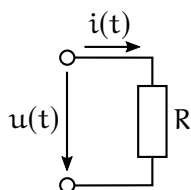
1.2 Components elementals d'un circuit elèctric

Es presenten a continuació les lleis temporals que lliguen tensions, corrents i potències, per a diversos components elementals d'un circuit elèctric. Es donen també les relacions entre tensions i corrents en el domini freqüencial —corrent altern sinusoidal de freqüència f i velocitat angular ω , amb $\omega = 2\pi f$ — i en el domini operacional —transformada de Laplace⁽¹⁾.

Cal tenir en compte que les relacions que es donen només són vàlides quan es tenen en consideració els sentits assignats als corrents i a les tensions en les figures corresponents.

1.2.1 Resistència

Per a la resistència R de la figura 1.1, la llei temporal entre la tensió $u(t)$ i el corrent $i(t)$, i la llei temporal de la potència $p(t)$ són:



$$u(t) = Ri(t) \quad (1.1)$$

$$p(t) = u(t)i(t) = Ri^2(t) = \frac{u^2(t)}{R} \quad (1.2)$$

Figura 1.1 Resistència

⁽¹⁾Vegeu el capítol 5 per a un tractament extens de la transformada de Laplace.

En el domini freqüencial, la relació entre la tensió $\underline{U}$ i el corrent $\underline{I}$, i la relació entre els arguments de $\underline{U}$ i de $\underline{I}$ són:

$$\underline{U} = R\underline{I} \quad (1.3)$$

$$\arg \underline{U} = \arg \underline{I} \quad (1.4)$$

En el domini operacional, la relació entre la tensió $U(s)$ i el corrent $I(s)$ és:

$$U(s) = RI(s) \quad (1.5)$$

1.2.2 Capacitat

Per a la capacitat C de la figura 1.2, les lleis temporals entre la tensió $u(t)$ i el corrent $i(t)$, i la llei temporal de la potència $p(t)$ són, a partir d'un instant inicial t_0 :

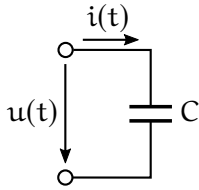


Figura 1.2 Capacitat

$$u(t) = u(t_0) + \frac{1}{C} \int_{t_0}^t i(t) dt \quad (1.6)$$

$$i(t) = C \frac{du(t)}{dt} \quad (1.7)$$

$$p(t) = u(t)i(t) = Cu(t) \frac{du(t)}{dt} \quad (1.8)$$

En el domini freqüencial, la relació entre la tensió $\underline{U}$ i el corrent $\underline{I}$, i la relació entre els arguments de $\underline{U}$ i de $\underline{I}$ són:

$$\underline{U} = -j \frac{1}{\omega C} \underline{I} \quad (1.9)$$

$$\arg \underline{U} = \arg \underline{I} - \frac{\pi}{2} \quad (1.10)$$

En el domini operacional, la relació entre la tensió $U(s)$ i el corrent $I(s)$ és, a partir d'un instant inicial t_0 :

$$U(s) = \frac{1}{sC} I(s) + \frac{u(t_0)}{s} \quad (1.11)$$

1.2.3 Inductància

Per a la inductància L de la figura 1.3, les lleis temporals entre la tensió $u(t)$ i el corrent $i(t)$, i la llei temporal de la potència $p(t)$ són, a partir d'un instant inicial t_0 :

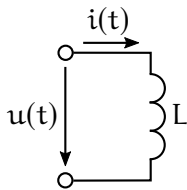


Figura 1.3 Inductància

$$i(t) = i(t_0) + \frac{1}{L} \int_{t_0}^t u(t) dt \quad (1.12)$$

$$u(t) = L \frac{di(t)}{dt} \quad (1.13)$$

$$p(t) = u(t)i(t) = Li(t) \frac{di(t)}{dt} \quad (1.14)$$

En el domini freqüencial, la relació entre la tensió $\underline{U}$ i el corrent $\underline{I}$, i la relació entre els arguments de $\underline{U}$ i de $\underline{I}$ són:

$$\underline{U} = j\omega L \underline{I} \quad (1.15)$$

$$\arg \underline{U} = \arg \underline{I} + \frac{\pi}{2} \quad (1.16)$$

En el domini operacional, la relació entre la tensió $U(s)$ i el corrent $I(s)$ és, a partir d'un instant inicial t_0 :

$$U(s) = sLI(s) - Li(t_0) \quad (1.17)$$

1.2.4 Acoblament magnètic

Per a l'acoblament magnètic M entre les dues inductàncies L_1 i L_2 de la figura 1.4, les lleis temporals entre les tensions $u_1(t)$ i $u_2(t)$ i els corrents $i_1(t)$ i $i_2(t)$, i la llei temporal de la potència $p(t)$ són:

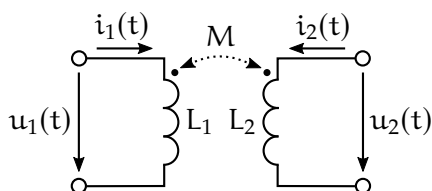


Figura 1.4 Acoblament magnètic

$$u_1(t) = L_1 \frac{di_1(t)}{dt} + M \frac{di_2(t)}{dt} \quad (1.18)$$

$$u_2(t) = L_2 \frac{di_2(t)}{dt} + M \frac{di_1(t)}{dt} \quad (1.19)$$

$$p(t) = \frac{d}{dt} \left[\frac{1}{2} L_1 i_1^2(t) + \frac{1}{2} L_2 i_2^2(t) + M i_1(t) i_2(t) \right] \quad (1.20)$$

En el domini freqüencial, les relacions entre les tensions $\underline{U}_1$ i $\underline{U}_2$ i els corrents $\underline{I}_1$ i $\underline{I}_2$ són:

$$\underline{U}_1 = j\omega L_1 \underline{I}_1 + j\omega M \underline{I}_2 \quad (1.21)$$

$$\underline{U}_2 = j\omega L_2 \underline{I}_2 + j\omega M \underline{I}_1 \quad (1.22)$$

En el domini operacional, les relacions entre les tensions $U_1(s)$ i $U_2(s)$ i els corrents $I_1(s)$ i $I_2(s)$ són, a partir d'un instant inicial t_0 :

$$U_1(s) = sL_1 I_1(s) - L_1 i_1(t_0) + sM I_2(s) - M i_2(t_0) \quad (1.23)$$

$$U_2(s) = sL_2 I_2(s) - L_2 i_2(t_0) + sM I_1(s) - M i_1(t_0) \quad (1.24)$$

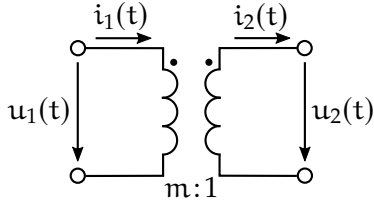
En totes les equacions, el valor de M és positiu quan els dos corrents $i_1(t)$ i $i_2(t)$ es dirigeixen cap a llurs punts homòlegs, o quan tots dos se n'allunyen; és negatiu quan un corrent es dirigeix cap al seu punt homòleg i l'altre se n'allunya.

A partir de L_1 , L_2 i M , es defineix el coeficient d'acoblament magnètic k , segons:

$$k = \frac{|M|}{\sqrt{L_1 L_2}} \quad (1.25)$$

1.2.5 Transformador ideal

Per al transformador ideal de relació $m:1$ de la figura 1.5, la llei temporal entre les tensions de primari $u_1(t)$ i de secundari $u_2(t)$, la llei temporal entre els corrents de primari $i_1(t)$ i de secundari $i_2(t)$, i la llei temporal de la potència $p(t)$ són:



$$\frac{u_1(t)}{u_2(t)} = m \quad (1.26)$$

$$\frac{i_2(t)}{i_1(t)} = m \quad (1.27)$$

$$p(t) = u_1(t)i_1(t) = u_2(t)i_2(t) \quad (1.28)$$

Figura 1.5 Transformador ideal

En el domini freqüencial, la relació entre les tensions de primari $\underline{U}_1$ i de secundari $\underline{U}_2$, la relació entre els corrents de primari $\underline{I}_1$ i de secundari $\underline{I}_2$, la relació entre els arguments de $\underline{U}_1$ i de $\underline{U}_2$, i la relació entre els arguments de $\underline{I}_1$ i de $\underline{I}_2$ són:

$$\frac{\underline{U}_1}{\underline{U}_2} = m \quad (1.29)$$

$$\frac{\underline{I}_2}{\underline{I}_1} = m \quad (1.30)$$

$$\arg \underline{U}_1 = \arg \underline{U}_2 \quad (1.31)$$

$$\arg \underline{I}_1 = \arg \underline{I}_2 \quad (1.32)$$

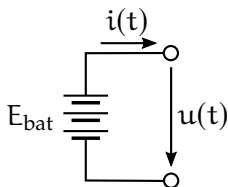
En el domini operacional, la relació entre les tensions de primari $U_1(s)$ i de secundari $U_2(s)$, i la relació entre els corrents de primari $I_1(s)$ i de secundari $I_2(s)$ són:

$$\frac{U_1(s)}{U_2(s)} = m \quad (1.33)$$

$$\frac{I_2(s)}{I_1(s)} = m \quad (1.34)$$

1.2.6 Bateria

Per a la bateria E_{bat} de la figura 1.6, la llei temporal de la tensió $u(t)$, i la llei temporal de la potència $p(t)$ que subministra són:



$$u(t) = E_{\text{bat}} \quad (1.35)$$

$$p(t) = E_{\text{bat}}i(t) \quad (1.36)$$

Figura 1.6 Bateria

El corrent $i(t)$ que circularà per la bateria vindrà determinat pels elements que s'hi connectin.

En el domini operacional, la tensió $U(s)$ és:

$$U(s) = \frac{E_{bat}}{s} \quad (1.37)$$

1.3 Teoremes d'electrotècnia

1.3.1 Teorema de Thévenin-Norton

El teorema de Thévenin⁽²⁾ ens permet substituir una xarxa complexa formada per elements lineals, per un circuit equivalent format per una font de tensió $\underline{E}_{Th}$ en sèrie amb una impedància $\underline{Z}_{Th}$.

Atesa la figura 1.7, si coneixem la tensió en buit $\underline{U}_o$ entre dos nusos α i β d'una xarxa, i la impedància $\underline{Z}_{\alpha\beta}$ d'aquesta xarxa vista des d'aquests dos nusos, podem obtenir-ne els valors del circuit Thévenin equivalent entre aquests dos nusos a partir de les relacions següents:

$$\underline{E}_{Th} = \underline{U}_o \quad \underline{Z}_{Th} = \underline{Z}_{\alpha\beta} \quad (1.38)$$

D'aquesta manera, la connexió d'una càrrega qualsevol $\underline{Z}$ als nusos α i β d'aquesta xarxa, és equivalent pel que fa a aquesta càrrega, a connectar-la al circuit equivalent Thévenin.⁽³⁾

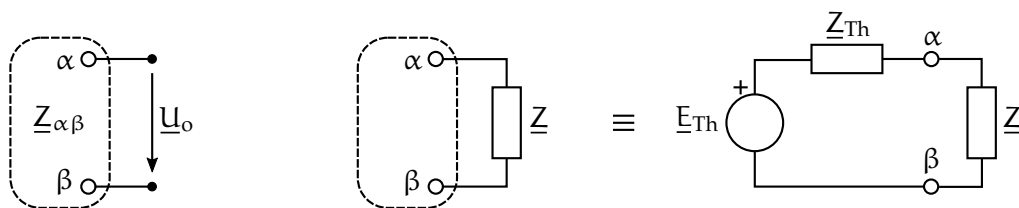


Figura 1.7 Teorema de Thévenin

El teorema de Norton⁽⁴⁾ ens permet substituir una xarxa complexa formada per elements lineals, per un circuit equivalent format per una font de corrent $\underline{J}_{No}$ en paral·lel amb una admitància $\underline{Y}_{No}$.

Atesa la figura 1.8, si coneixem el corrent de curtcircuit $\underline{I}_F$ entre dos nusos α i β d'una xarxa, i l'admitància $\underline{Y}_{\alpha\beta}$ d'aquesta xarxa vista des d'aquests dos nusos, podem obtenir-ne els valors del circuit Norton equivalent entre aquests dos nusos a partir de les relacions següents:

$$\underline{J}_{No} = \underline{I}_F \quad \underline{Y}_{No} = \underline{Y}_{\alpha\beta} \quad (1.39)$$

D'aquesta manera, la connexió d'una càrrega qualsevol $\underline{Z}$ als nusos α i β d'aquesta xarxa, és equivalent pel que fa a aquesta càrrega, a connectar-la al circuit equivalent Norton.⁽³⁾

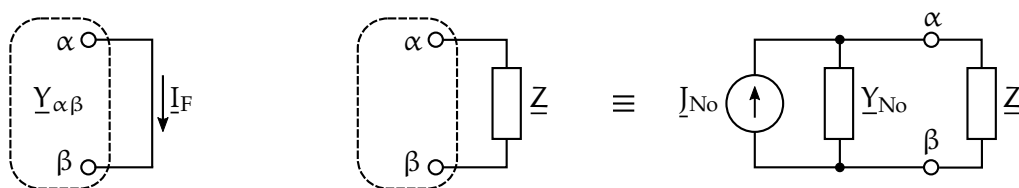


Figura 1.8 Teorema de Norton

⁽²⁾Léon Charles Thévenin, enginyer francès: https://en.wikipedia.org/wiki/Leon_Charles_Thevenin.

⁽³⁾La càrrega no està restringida a una impedància, sinó que pot ser una xarxa qualsevol d'elements lineals.

⁽⁴⁾Edward Lawry Norton, enginyer nord-americà: https://en.wikipedia.org/wiki/Edward_Lawry_Norton.

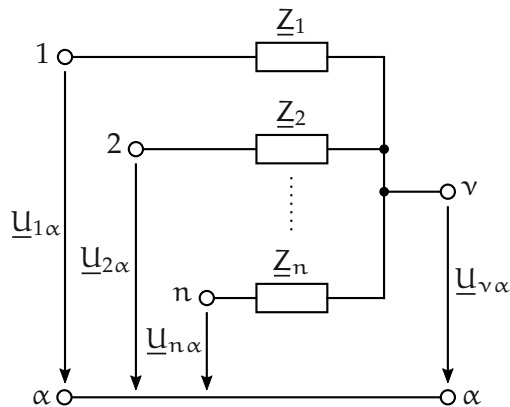
Els circuits Thévenin i Norton d'una xarxa són equivalents entre si. Els paràmetres que defineixen aquests dos circuits compleixen les relacions següents:

$$\underline{J}_{No} = \frac{\underline{E}_{Th}}{\underline{Z}_{Th}} \quad \underline{Z}_{Th} = \frac{1}{\underline{Y}_{No}} \quad (1.40)$$

Els valors $\underline{Z}_{Th}$ i $\underline{Y}_{No}$ es poden obtenir substituint en la xarxa les fonts de tensió per curtcircuits, i les fonts de corrent per circuits oberts, i calculant aleshores la impedància o admitància equivalent.⁽⁵⁾

1.3.2 Teorema de Millman

Atesa la figura 1.9, el teorema de Millman⁽⁶⁾ ens permet obtenir la tensió de l'extrem comú v de diverses impedàncies respecte d'un punt qualsevol α , a partir de les tensions dels altres extrems de les impedàncies respecte del mateix punt α .

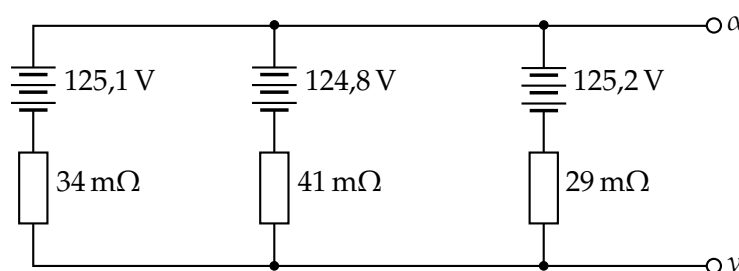


$$\underline{U}_{v\alpha} = \frac{\sum_{k=1}^n \frac{\underline{U}_{k\alpha}}{\underline{Z}_k}}{\sum_{k=1}^n \frac{1}{\underline{Z}_k}} \quad (1.41)$$

Figura 1.9 Teorema de Millman

Exemple 1.1 Teorema de Millman – Bateries en paral·lel (🔌)

A partir de la figura següent, es tracta de determinar els circuits Thévenin i Norton equivalents del circuit format per les tres bateries i llurs resistències internes, i calcular la tensió i el corrent que existirien en una resistència de càrrega: $R = 50 \Omega$, connectada entre els punts α i v .



⁽⁵⁾El càlcul sistemàtic de $\underline{Z}_{Th}$ i $\underline{Y}_{No}$ en una xarxa qualsevol s'explica en la secció 11.5

⁽⁶⁾Jacob Millman, enginyer nord-americà d'origen rus: https://en.wikipedia.org/wiki/Jacob_Millman.

La impedància Thévenin equivalent es calcula, tal com s'ha dit en la secció 1.3.1, substituint en el circuit totes les fonts de tensió per curtcircuits; així doncs, ens queden tres resistències en paral·lel entre α i ν :

$$Z_{Th} = \frac{1}{\frac{1}{34 \text{ m}\Omega} + \frac{1}{41 \text{ m}\Omega} + \frac{1}{29 \text{ m}\Omega}} = 11,3270 \text{ m}\Omega$$

Per calcular la font de tensió Thévenin equivalent, utilitzarem el teorema de Millman. Si es compara aquest circuit amb el de la figura 1.9 a la pàgina anterior, veiem que els punts α i ν dels dos circuits són equivalents, és a dir, ν és el punt comú de les impedàncies, i α és el punt de referència respecte del qual les tensions dels altres extrems de les impedàncies són conegudes —les tensions de les bateries. Així doncs, tenim:

$$U_{\nu\alpha} = \frac{\frac{-125,1 \text{ V}}{34 \text{ m}\Omega} + \frac{-124,8 \text{ V}}{41 \text{ m}\Omega} + \frac{-125,2 \text{ V}}{29 \text{ m}\Omega}}{\frac{1}{34 \text{ m}\Omega} + \frac{1}{41 \text{ m}\Omega} + \frac{1}{29 \text{ m}\Omega}} = -125,0562 \text{ V}$$

La font de tensió Thévenin equivalent entre α i ν és doncs:

$$E_{Th} = U_{\alpha\nu} = -U_{\nu\alpha} = 125,0562 \text{ V}$$

Calculem a continuació l'admitància i la font de corrent Norton equivalents, utilitzant les equacions (1.40):

$$Y_{No} = \frac{1}{Z_{Th}} = \frac{1}{11,3270 \text{ m}\Omega} = 88,28 \text{ S}$$

$$J_{No} = \frac{E_{Th}}{Z_{Th}} = \frac{125,0562 \text{ V}}{11,3270 \text{ m}\Omega} = 11,04 \text{ kA}$$

Tal com s'ha dit en la secció 1.3.1, J_{No} és igual al corrent de curtcircuit entre els punts α i ν .

Finalment, ja podem calcular el corrent I i la tensió U en la resistència de càrrega R , utilitzant el circuit Thévenin equivalent calculat anteriorment:

$$I = \frac{E_{Th}}{Z_{Th} + R} = \frac{125,0562 \text{ V}}{11,3270 \text{ m}\Omega + 50 \Omega} = 2,5006 \text{ A}$$

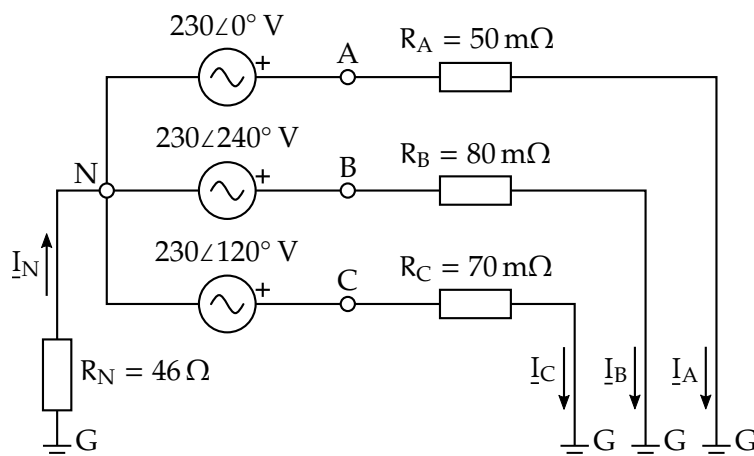
$$U = R I = 50 \Omega \times 2,5006 \text{ A} = 125,03 \text{ V}$$

Exemple 1.2 Teorema de Millman – Càrregues trifàsiques amb corrent de neutre (🔌)

Tenim un generador trifàsic connectat en estrella, amb una tensió fase-neutre de 230 V; el punt neutre de l'estrella està connectat a terra a través d'una resistència de 46 Ω . El generador alimenta tres càrregues resistives connectades entre cadascuna de les fases i terra, de valors 50 m Ω , 80 m Ω i 70 m Ω respectivament. Es tracta de trobar el corrent que circula per la resistència de connexió a

terra del generador, i els corrents que circulen per cadascuna de les tres càrregues; és clar que ha de complir-se: $\underline{I}_A + \underline{I}_B + \underline{I}_C = \underline{I}_N$.

En el dibuix següent es pot veure el circuit elèctric que volem resoldre.



La tensió $\underline{U}_{GN}$ es pot calcular directament aplicant el teorema de Millman. Per fer-ho, només cal tenir en compte que les quatre resistències del circuit tenen un punt comú, que és G, i que les tensions dels altres extrems de les resistències respecte del punt N són conegudes: $\underline{U}_{AN} = 230\angle 0^\circ \text{ V}$, $\underline{U}_{BN} = 230\angle 240^\circ \text{ V}$, $\underline{U}_{CN} = 230\angle 120^\circ \text{ V}$ i $\underline{U}_{NN} = 0 \text{ V}$.

Així doncs, tenim:

$$\begin{aligned}\underline{U}_{GN} &= \frac{\frac{\underline{U}_{AN}}{R_A} + \frac{\underline{U}_{BN}}{R_B} + \frac{\underline{U}_{CN}}{R_C} + \frac{\underline{U}_{NN}}{R_N}}{\frac{1}{R_A} + \frac{1}{R_B} + \frac{1}{R_C} + \frac{1}{R_N}} = \frac{\frac{230\angle 0^\circ \text{ V}}{50 \text{ m}\Omega} + \frac{230\angle 240^\circ \text{ V}}{80 \text{ m}\Omega} + \frac{230\angle 120^\circ \text{ V}}{70 \text{ m}\Omega} + \frac{0 \text{ V}}{46 \Omega}}{\frac{1}{50 \text{ m}\Omega} + \frac{1}{80 \text{ m}\Omega} + \frac{1}{70 \text{ m}\Omega} + \frac{1}{46 \Omega}} \\ &= 33,3433\angle 13,17^\circ \text{ V}\end{aligned}$$

El corrent que circula per la resistència de connexió a terra del generador val:

$$\underline{I}_N = \frac{\underline{U}_{GN}}{R_N} = \frac{33,3433\angle 13,17^\circ \text{ V}}{46 \Omega} = 0,7249\angle 13,17^\circ \text{ A}$$

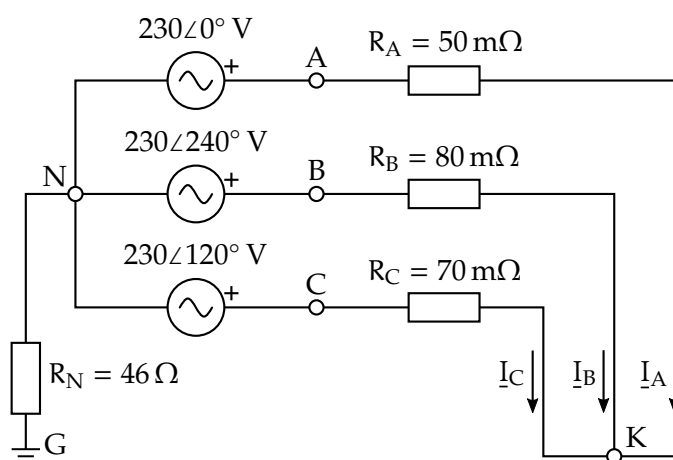
Finalment, els corrents que circulen per cadascuna de les tres càrregues val:

$$\begin{aligned}\underline{I}_A &= \frac{\underline{U}_{AG}}{R_A} = \frac{\underline{U}_{AN} - \underline{U}_{GN}}{R_A} = \frac{230\angle 0^\circ \text{ V} - 33,3433\angle 13,17^\circ \text{ V}}{50 \text{ m}\Omega} = 3953,6056\angle -2,20^\circ \text{ A} \\ \underline{I}_B &= \frac{\underline{U}_{BG}}{R_B} = \frac{\underline{U}_{BN} - \underline{U}_{GN}}{R_B} = \frac{230\angle 240^\circ \text{ V} - 33,3433\angle 13,17^\circ \text{ V}}{80 \text{ m}\Omega} = 3174,7573\angle -125,49^\circ \text{ A} \\ \underline{I}_C &= \frac{\underline{U}_{CG}}{R_C} = \frac{\underline{U}_{CN} - \underline{U}_{GN}}{R_C} = \frac{230\angle 120^\circ \text{ V} - 33,3433\angle 13,17^\circ \text{ V}}{70 \text{ m}\Omega} = 3453,8265\angle 127,59^\circ \text{ A}\end{aligned}$$

Exemple 1.3 Teorema de Millman – Càrregues trifàsiques sense corrent de neutre

Tenim en aquest cas un circuit com el de l'exemple anterior, però aquí les càrregues no estan connectades a terra (punt G). En aquest cas no hi pot haver circulació de corrent per la resistència de connexió a terra del generador, ja que aquest corrent no tindria cap camí per tancar-se; ha de complir-se doncs: $\underline{I}_A + \underline{I}_B + \underline{I}_C = 0$. Es tracta de trobar en aquest cas els corrents que circulen per cadascuna de les tres càrregues.

En el dibuix següent es pot veure el circuit elèctric que volem resoldre.



La tensió $\underline{U}_{KN}$ es pot calcular directament aplicant el teorema de Millman. Per fer-ho, només cal tenir en compte que les tres resistències de càrrega del circuit tenen un punt comú, que és K, i que les tensions dels altres extrems de les resistències respecte del punt N són conegudes: $\underline{U}_{AN} = 230\angle 0^\circ \text{ V}$, $\underline{U}_{BN} = 230\angle 240^\circ \text{ V}$ i $\underline{U}_{CN} = 230\angle 120^\circ \text{ V}$.

Així doncs, tenim:

$$\underline{U}_{KN} = \frac{\frac{\underline{U}_{AN}}{R_A} + \frac{\underline{U}_{BN}}{R_B} + \frac{\underline{U}_{CN}}{R_C}}{\frac{1}{R_A} + \frac{1}{R_B} + \frac{1}{R_C}} = \frac{\frac{230\angle 0^\circ \text{ V}}{50 \text{ m}\Omega} + \frac{230\angle 240^\circ \text{ V}}{80 \text{ m}\Omega} + \frac{230\angle 120^\circ \text{ V}}{70 \text{ m}\Omega}}{\frac{1}{50 \text{ m}\Omega} + \frac{1}{80 \text{ m}\Omega} + \frac{1}{70 \text{ m}\Omega}} = 33,3588\angle 13,17^\circ \text{ V}$$

Els corrents que circulen per cadascuna de les tres càrregues val:

$$\underline{I}_A = \frac{\underline{U}_{AK}}{R_A} = \frac{\underline{U}_{AN} - \underline{U}_{KN}}{R_A} = \frac{230\angle 0^\circ \text{ V} - 33,3588\angle 13,17^\circ \text{ V}}{50 \text{ m}\Omega} = 3953,3068\angle -2,20^\circ \text{ A}$$

$$\underline{I}_B = \frac{\underline{U}_{BK}}{R_B} = \frac{\underline{U}_{BN} - \underline{U}_{KN}}{R_B} = \frac{230\angle 240^\circ \text{ V} - 33,3588\angle 13,17^\circ \text{ V}}{80 \text{ m}\Omega} = 3174,9027\angle -125,50^\circ \text{ A}$$

$$\underline{I}_C = \frac{\underline{U}_{CK}}{R_C} = \frac{\underline{U}_{CN} - \underline{U}_{KN}}{R_C} = \frac{230\angle 120^\circ \text{ V} - 33,3588\angle 13,17^\circ \text{ V}}{70 \text{ m}\Omega} = 3453,9180\angle 127,59^\circ \text{ A}$$

1.3.3 Teorema de la superposició

Si tenim un circuit lineal on hi ha diverses fonts de tensió i de corrent, les quals originen corrents i caigudes de tensió en els components del circuit, el teorema de la superposició ens diu que podem calcular aquests corrents i caigudes de tensió, resolent els circuits que resulten de tenir en compte només una font de tensió o de corrent alhora, i sumant al final els valors parcials obtinguts.⁽⁷⁾

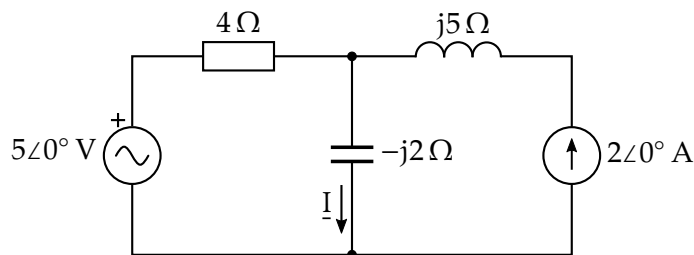
En cada circuit parcial, les fonts de tensió que no es consideren s'eliminen substituint-les per un curtcircuit, i les fonts de corrent que no es consideren s'eliminen substituint-les per un circuit obert.

Aquest teorema també és aplicable en el cas que tinguem només una font de tensió o de corrent que generi més d'una freqüència alhora. En aquest cas es pot estudiar el circuit de forma independent per a cadascuna de les freqüències presents, i sumar al final els valors parcials obtinguts.

Per aplicar aquest teorema, no podem tenir fonts de tensió o de corrent, el valor de les quals depengui del valor d'altres fonts.

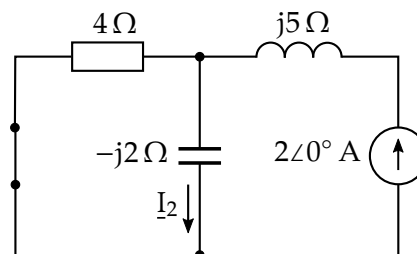
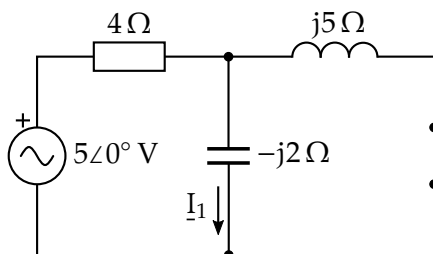
Exemple 1.4 Aplicació del teorema de la superposició (🔗)

Es tracta de trobar en el circuit següent el corrent I que circula pel condensador, utilitzant el teorema de la superposició.



Utilitzant el teorema de la superposició, representem els dos circuits següents a partir del circuit original.

El circuit de l'esquerra només té la font de tensió, amb la font de corrent substituïda per un circuit obert, i el circuit de la dreta només té la font de corrent, amb la font de tensió substituïda per un curtcircuit.



⁽⁷⁾De fet, podem descompondre el circuit original de la manera que més ens convingui. Per exemple, un circuit amb tres fonts —de tensió o de corrent— el podem descompondre en un circuit amb dues de les tres fonts, més un altre circuit amb la tercera font.

Els corrents I_1 i I_2 que circulen pel condensador valen:

$$I_1 = \frac{5\angle 0^\circ \text{ V}}{(4 - j2)\Omega} = 1,118\angle 26,57^\circ \text{ A} \quad I_2 = \frac{4\Omega}{(4 - j2)\Omega} \times 2\angle 0^\circ \text{ A} = 1,789\angle 26,57^\circ \text{ A}$$

El corrent total I que circula pel condensador val:

$$I = I_1 + I_2 = 1,118\angle 26,57^\circ \text{ A} + 1,789\angle 26,57^\circ \text{ A} = 2,907\angle 26,57^\circ \text{ A}$$

1.4 Valors mitjà i eficaç, i factors de cresta, de forma i d'arissada

S'explica a continuació com obtenir diversos paràmetres característics de funcions periòdiques en el temps, de freqüència f , període T i velocitat angular ω ; les relacions que compleixen aquests tres paràmetres són: $f = 1/T$, $\omega = 2\pi f = 2\pi/T$.

En la figura 1.10 es representa una funció periòdica qualsevol $v(t)$, indicant-hi el període T , els valors mitjà $\bar{V}$, de cresta $\hat{V}$ i de vall $\check{V}$, i la màxima amplitud $\hat{V} - \check{V}$.

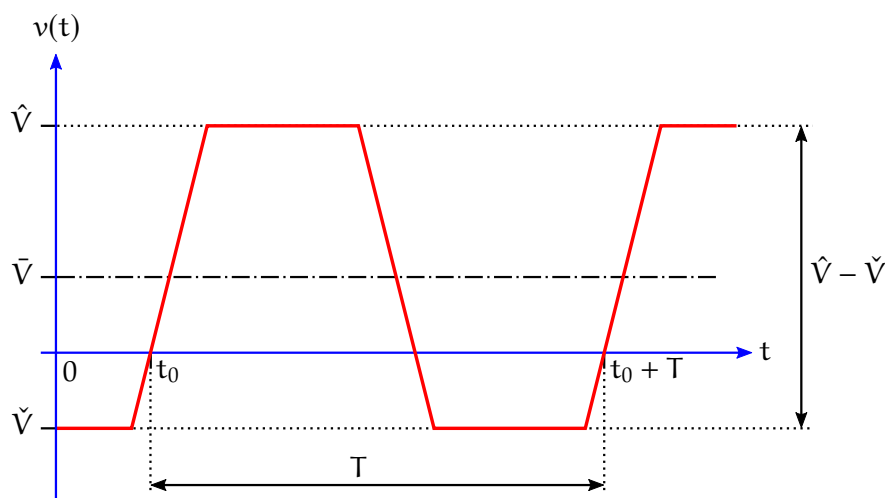


Figura 1.10 Paràmetres d'una funció periòdica

Les funcions periòdiques poden definir-se en funció de l'angle α , en lloc del temps t ; es compleixen les relacions: $\alpha = \omega t$, $\alpha_0 = \omega t_0$, i $d\alpha = \omega dt$, on α està expressat en radians.

1.4.1 Valor mitjà

El valor mitjà $\bar{V}$ d'una funció periòdica en el temps $v(t)$ es defineix com:⁽⁸⁾

$$\bar{V} = \frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} v(t) dt = \frac{\omega}{2\pi} \int_{t_0}^{t_0+\frac{2\pi}{\omega}} v(t) dt \quad (1.42)$$

⁽⁸⁾ En la secció 4.4.1 es defineix el valor mitjà d'una funció periòdica expressada en sèrie de Fourier.

Si la funció periòdica $v(\alpha)$ està definida en funció de l'angle α , en lloc del temps t , tenim:

$$\bar{V} = \frac{1}{2\pi} \int_{\alpha_0}^{\alpha_0+2\pi} v(\alpha) d\alpha \quad (1.43)$$

1.4.2 Valor eficaç

El valor eficaç V —també anomenat valor rms, de l'anglès *root mean square*— d'una funció periòdica en el temps $v(t)$ es defineix com:⁽⁹⁾

$$V = \sqrt{\frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} v^2(t) dt} = \sqrt{\frac{\omega}{2\pi} \int_{t_0}^{t_0+\frac{2\pi}{\omega}} v^2(t) dt} \quad (1.44)$$

Si la funció periòdica $v(\alpha)$ està definida en funció de l'angle α , en lloc del temps t , tenim:

$$V = \sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_{\alpha_0}^{\alpha_0+2\pi} v^2(\alpha) d\alpha} \quad (1.45)$$

1.4.3 Factor de cresta

El factor de cresta relaciona els valors de cresta $\hat{V}$ i eficaç V d'una funció periòdica. La norma CEI 60050 *International electrotechnical vocabulary*, l'anomena *peak factor* i el defineix com:

$$\text{factor de cresta} = \frac{\hat{V}}{V} \quad (1.46)$$

1.4.4 Factor de forma

El factor de forma relaciona els valors eficaç V i mitjà $\bar{V}$ d'una funció periòdica. La norma CEI 60050 l'anomena *form factor*, li assigna el símbol F i el defineix com:

$$F = \frac{V}{\bar{V}} \quad (1.47)$$

1.4.5 Factor d'arissada eficaç

El factor d'arissada eficaç relaciona els valors mitjà $\bar{V}$ i eficaç V d'una funció periòdica. La norma CEI 60050 l'anomena *rms-ripple factor* o *relative ripple content*, li assigna el símbol r i el defineix com:⁽¹⁰⁾

$$r = \sqrt{\frac{V^2}{\bar{V}^2} - 1} = \sqrt{F^2 - 1} \quad (1.48)$$

Aquest factor s'utilitza usualment per definir la qualitat d'una tensió contínua, obtinguda a partir d'una tensió alterna rectificada; com més plana sigui aquesta tensió contínua més baix en serà el factor d'arissada eficaç.

⁽⁹⁾En la secció 4.4.2 es defineix el valor eficaç d'una funció periòdica expressada en sèrie de Fourier.

⁽¹⁰⁾En la secció 4.4.7 es defineix el factor d'arissada eficaç d'una funció periòdica expressada en sèrie de Fourier.

1.4.6 Factor d'arissada de cresta

El factor d'arissada de cresta relaciona els valors de cresta $\hat{V}$, de vall $\check{V}$ i mitjà $\bar{V}$ d'una funció periòdica. La norma CEI 60050 l'anomena *peak-ripple factor* o *peak distortion*, li assigna el símbol q i el defineix com:

$$q = \frac{\hat{V} - \check{V}}{|\bar{V}|} \quad (1.49)$$

Exemple 1.5 Càlcul de factors de cresta, de forma i d'arissada

Es tracta de calcular els factors de cresta, de forma, i d'arissada eficaç i de cresta, de la tensió que s'obté a partir d'una tensió sinusoidal $u(t) = \hat{U} \sin \omega t$, amb un rectificador de mitja ona i amb un rectificador d'ona completa.

En el cas del rectificador de mitja ona, la tensió que s'obté ve definida per:

$$u(t) = \begin{cases} \hat{U} \sin \omega t, & 0 \leq \omega t < \pi \\ 0, & \pi \leq \omega t \leq 2\pi \end{cases}$$

Calculem, en primer lloc, el valor mitjà:

$$\bar{U} = \frac{\omega}{2\pi} \left(\int_0^{\frac{\pi}{\omega}} \hat{U} \sin \omega t \, dt + \int_{\frac{\pi}{\omega}}^{\frac{2\pi}{\omega}} 0 \, dt \right) = - \frac{\hat{U} \cos \omega t}{2\pi} \Big|_0^{\frac{\pi}{\omega}} = \frac{\hat{U}}{\pi}$$

Calculem a continuació el valor eficaç:

$$U = \sqrt{\frac{\omega}{2\pi} \left(\int_0^{\frac{\pi}{\omega}} \hat{U}^2 \sin^2 \omega t \, dt + \int_{\frac{\pi}{\omega}}^{\frac{2\pi}{\omega}} 0 \, dt \right)} = \sqrt{\frac{\omega \hat{U}^2}{2\pi} \left(\frac{t}{2} - \frac{\sin 2\omega t}{4\omega} \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{\omega}}} = \frac{\hat{U}}{2}$$

Els factors de cresta, de forma, i d'arissada eficaç i de cresta, són:

$$\text{factor de cresta} = \frac{\hat{U}}{\hat{U}/2} = 2$$

$$F = \frac{\hat{U}/2}{\hat{U}/\pi} = \frac{\pi}{2} \approx 1,57$$

$$r = \sqrt{\left(\frac{\hat{U}/2}{\hat{U}/\pi} \right)^2 - 1} = \sqrt{\frac{\pi^2}{4} - 1} \approx 1,21$$

$$q = \frac{\hat{u} - 0}{\hat{u}/\pi} = \pi \approx 3,14$$

En el cas del rectificador d'ona completa, la tensió que s'obté ve definida per:

$$u(t) = \begin{cases} \hat{u} \sin \omega t, & 0 \leq \omega t < \pi \\ -\hat{u} \sin \omega t, & \pi \leq \omega t \leq 2\pi \end{cases}$$

En aquest cas, l'ona de tensió entre π i 2π és una repetició exacta de l'ona de tensió entre 0 i π ; per tant, únicament caldrà considerar-ne la primera meitat (entre 0 i π), tenint en compte que el període serà π/ω .

Calculem, en primer lloc, el valor mitjà:

$$\bar{u} = \frac{\omega}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{\omega}} \hat{u} \sin \omega t \, dt = - \frac{\hat{u} \cos \omega t}{\pi} \Big|_0^{\frac{\pi}{\omega}} = \frac{2\hat{u}}{\pi}$$

Calculem a continuació el valor eficaç:

$$u = \sqrt{\frac{\omega}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{\omega}} \hat{u}^2 \sin^2 \omega t \, dt} = \sqrt{\frac{\omega \hat{u}^2}{\pi} \left(\frac{t}{2} - \frac{\sin 2\omega t}{4\omega} \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{\omega}}} = \frac{\hat{u}}{\sqrt{2}}$$

Els factors de cresta, de forma, i d'arissada eficaç i de cresta, són:

$$\text{factor de cresta} = \frac{\hat{u}}{\hat{u}/\sqrt{2}} = \sqrt{2} \approx 1,41$$

$$F = \frac{\hat{u}/\sqrt{2}}{2\hat{u}/\pi} = \frac{\pi}{2\sqrt{2}} \approx 1,11$$

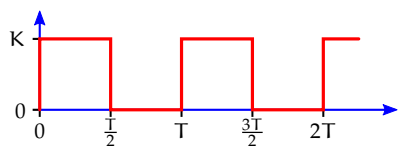
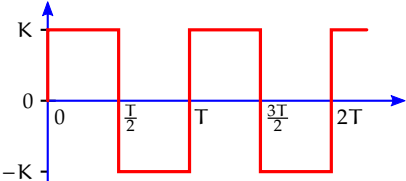
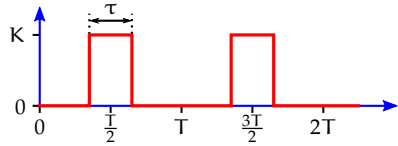
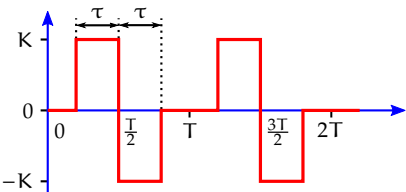
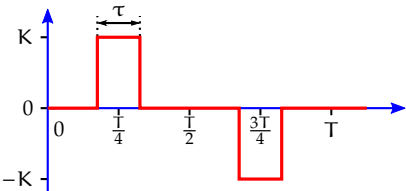
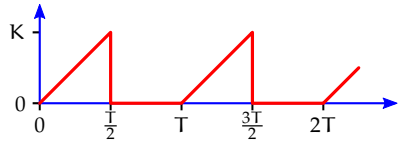
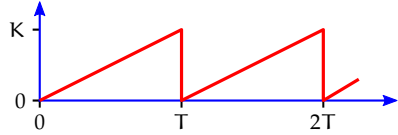
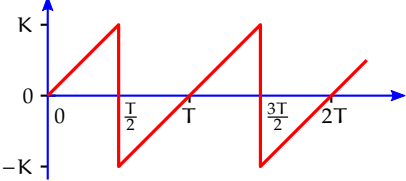
$$r = \sqrt{\left(\frac{\hat{u}/\sqrt{2}}{2\hat{u}/\pi} \right)^2 - 1} = \sqrt{\frac{\pi^2}{8} - 1} \approx 0,48$$

$$q = \frac{\hat{u} - 0}{2\hat{u}/\pi} = \frac{\pi}{2} \approx 1,57$$

1.4.7 Taula de valors mitjans i eficaços

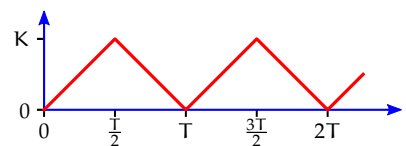
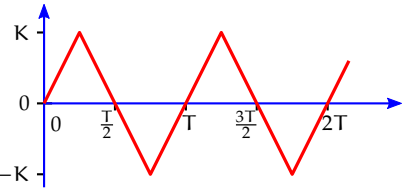
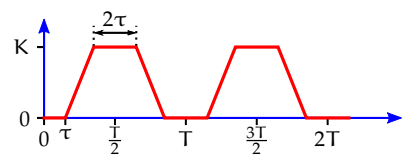
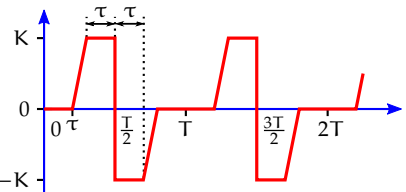
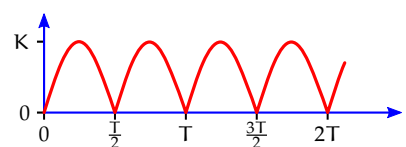
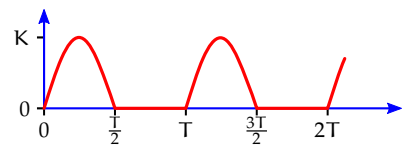
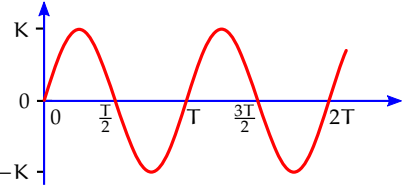
En la taula 1.1 a la pàgina següent es donen els valors mitjans $\bar{V}$ i eficaços V d'una sèrie de formes d'ona usals $v(t)$, per estalviar-se la resolució de les integrals indicades en les subseccions anteriors.

Taula 1.1 Valors mitjans i eficaços de formes d'ona

$v(t)$	$\bar{V}$	V
	$\frac{K}{2}$	$\frac{K}{\sqrt{2}}$
	0	K
	$K \frac{\tau}{T}$	$K \sqrt{\frac{\tau}{T}}$
	0	$K \sqrt{\frac{2\tau}{T}}$
	0	$K \sqrt{\frac{2\tau}{T}}$
	$\frac{K}{4}$	$\frac{K}{\sqrt{6}}$
	$\frac{K}{2}$	$\frac{K}{\sqrt{3}}$
	0	$\frac{K}{\sqrt{3}}$

(continua a la pàgina següent)

Taula 1.1 Valors mitjans i eficàcies de formes d'ona (ve de la pàgina anterior)

$v(t)$	$\bar{V}$	V
	$\frac{K}{2}$	$\frac{K}{\sqrt{3}}$
	0	$\frac{K}{\sqrt{3}}$
	$\frac{K}{2}$	$K\sqrt{\frac{T+2\tau}{3T}}$
	0	$K\sqrt{\frac{T+2\tau}{3T}}$
	$\frac{2K}{\pi}$	$\frac{K}{\sqrt{2}}$
	$\frac{K}{\pi}$	$\frac{K}{2}$
	0	$\frac{K}{\sqrt{2}}$

Exemple 1.6 Valor eficaç i valor rectificat mitjà

Hi ha voltímetres que en lloc de mesurar directament el valor eficaç d'una ona sinusoidal, fan una rectificació d'ona completa de l'ona sinusoidal i en mesuren el valor mitjà. Quin factor cal aplicar a aquest valor rectificat mitjà per obtenir el valor sinusoidal eficaç?

L'última ona de la taula anterior és una ona sinusoidal. Per al valor eficaç tenim:

$$V_{\sin} = \frac{K}{\sqrt{2}} \Rightarrow K = \sqrt{2}V_{\sin}$$

L'antepenúltima ona de la taula anterior és una rectificació d'ona completa d'una ona sinusoidal. Per al valor mitjà tenim:

$$\bar{V}_{\text{rec}} = \frac{2K}{\pi} \Rightarrow K = \frac{\pi}{2}\bar{V}_{\text{rec}}$$

Atès que K és el mateix valor en les dues ones, igualant les dues expressions anteriors, tenim:

$$\sqrt{2}V_{\sin} = \frac{\pi}{2}\bar{V}_{\text{rec}} \Rightarrow V_{\sin} = \frac{\pi}{2\sqrt{2}}\bar{V}_{\text{rec}} \approx 1,11\bar{V}_{\text{rec}}$$

Per tant, només cal multiplicar per 1,11 el valor mesurat pel voltímetre (valor rectificat mitjà) per obtenir el valor desitjat (valor sinusoidal eficaç). De fet, en aquests voltímetres la caràtula ja està ajustada amb aquest factor de 1,11, de manera que la lectura és directament el valor eficaç.

1.5 Potències instantània, activa, reactiva i aparent

La potència instantània $p(t)$ que absorbeix una càrrega ve determinada per la tensió $u(t)$ a la qual està sotmesa i pel corrent $i(t)$ que hi circula, tenint en compte els sentits de $u(t)$ i $i(t)$ indicats en les figures de la secció 1.2:

$$p(t) = u(t) i(t) \quad (1.50)$$

Quan les tensions i corrents són funcions sinusoidals i les expressem usant la funció cosinus, tal com s'ha descrit a la pàgina 9, tenim:

$$u(t) = \sqrt{2}U \cos(\omega t + \alpha) \quad (1.51)$$

$$i(t) = \sqrt{2}I \cos(\omega t + \beta) \quad (1.52)$$

On U i I són respectivament els valors eficaços de $u(t)$ i $i(t)$. Utilitzant aquestes expressions tenim:

$$p(t) = 2UI \cos(\omega t + \alpha) \cos(\omega t + \beta) \quad (1.53)$$

En general, els angles α i β són diferents; en aquest cas, les funcions $u(t)$ i $i(t)$ estan desfasades entre si un angle φ definit com:

$$\varphi \equiv \alpha - \beta \quad (1.54)$$

Utilitzant l'angle φ i la igualtat (C.15b), transformem l'equació (1.53) en:

$$p(t) = UI \cos \varphi + UI \cos(2\omega t + \alpha + \beta) \quad (1.55)$$

Donat que $2\omega t + \alpha + \beta = 2(\omega t + \alpha) - \varphi$, fent servir la igualtat (C.13b) en el segon terme de la dreta de l'equació anterior, arribem a:

$$p(t) = UI \cos \varphi + UI \cos \varphi \cos(2(\omega t + \alpha)) + UI \sin \varphi \sin(2(\omega t + \alpha)) \quad (1.56)$$

La suma dels dos primers termes de la dreta s'anomena potència activa instantània $p_R(t)$, i correspon a la potència absorbida per la part resistiva de la càrrega. El tercer terme s'anomena potència reactiva instantània $p_X(t)$, i correspon a la potència absorbida per la part reactiva —inductiva o capacitiva— de la càrrega. Així doncs, tenim:

$$p_R(t) = UI \cos \varphi + UI \cos \varphi \cos(2(\omega t + \alpha)) \quad (1.57a)$$

$$p_X(t) = UI \sin \varphi \sin(2(\omega t + \alpha)) \quad (1.57b)$$

La potència $p_R(t)$ varia entre el valor mínim 0 i el valor màxim $2UI \cos \varphi$, i té un valor mitjà igual a $UI \cos \varphi$; el fet que aquest valor sigui sempre positiu, ens indica que $p_R(t)$ va sempre de la font d'energia cap a la càrrega. La potència $p_X(t)$ varia entre el valor mínim $-UI \sin \varphi$ i el valor màxim $UI \sin \varphi$, i té un valor mitjà igual a 0; aquest valor igual a zero, ens indica que $p_X(t)$ és oscil·lant entre la font d'energia i la càrrega, amb un balanç total nul. El valor mitjà de $p_R(t)$ s'anomena potència activa P , i el valor màxim de $p_X(t)$ s'anomena potència reactiva Q ; finalment, el producte dels valors eficaços U i I s'anomena potència aparent S . Així doncs, tenim:

$$S = UI \quad (1.58)$$

$$P = UI \cos \varphi = S \cos \varphi \quad (1.59)$$

$$Q = UI \sin \varphi = S \sin \varphi \quad (1.60)$$

Finalment, inserint P i S en l'equació (1.55), tenim:

$$p(t) = P + S \cos(2\omega t + \alpha + \beta) \quad (1.61)$$

La potència instantània $p(t)$ varia, doncs, entre el valor mínim $P - S$ i el valor màxim $P + S$, i té una freqüència doble de la freqüència de $u(t)$ i $i(t)$.

1.6 Potència complexa

1.6.1 Potència monofàsica

En la figura 1.11 es representa una càrrega $\underline{Z} = R + jX$, la qual absorbeix una potència complexa $\underline{S} = P + jQ$. El concepte de P i Q és el que s'ha explicat en la secció 1.5.

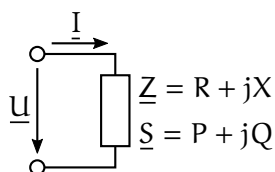


Figura 1.11 Potència complexa monofàsica

R i X són respectivament la part resistiva i la part reactiva —inductiva o capacitiva— de la càrrega, i P i Q són respectivament la potència activa i la potència reactiva —inductiva o capacitiva— absorbida per la càrrega. La potència activa absorbida per una càrrega sempre és positiva, en canvi, la potència reactiva absorbida per una càrrega pot ser positiva o negativa, segons que predomini la part inductiva o la part capacitiva de la càrrega respectivament.

L'angle $\varphi \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ entre els fasors $\underline{U}$ i $\underline{I}$ compleix la següent relació:

$$\tan \varphi = \frac{X}{R} = \frac{Q}{P} \quad (1.62)$$

El concepte de l'angle φ és el que s'ha explicat en la secció 1.5, i tal com s'ha vist en la secció 1.2, $\varphi = -\frac{\pi}{2}$ correspon a una càrrega totalment capacitiva, $\varphi = 0$ correspon a una càrrega totalment resistiva, i $\varphi = \frac{\pi}{2}$ correspon a una càrrega totalment inductiva. A partir d'aquest angle es defineix el factor de potència de la càrrega $\underline{Z}$:

$$\text{Factor de potència} \equiv \cos \varphi = \cos(\arg \underline{Z}) = \frac{R}{|\underline{Z}|} = \cos(\arg \underline{S}) = \frac{P}{|\underline{S}|} \quad (1.63)$$

Atès que per a un angle qualsevol α es compleix la igualtat trigonomètrica: $\cos \alpha = \cos(-\alpha)$, quan es dona el factor de potència d'una càrrega, cal especificar si és inductiu ($Q > 0$, $\tan \varphi > 0$, el fasor $\underline{U}$ avança al fasor $\underline{I}$) o capacitiu ($Q < 0$, $\tan \varphi < 0$, el fasor $\underline{I}$ avança al fasor $\underline{U}$); la distinció es fa afegint «(i)» o «(c)» respectivament al valor numèric del factor de potència, com per exemple: $\cos \varphi = 0,8(i)$.

Les relacions que lliguen la potència complexa amb la tensió i el corrent són:

$$\underline{S} = \underline{U} \underline{I}^* = |\underline{I}|^2 \underline{Z} = \frac{|\underline{U}|^2}{\underline{Z}^*} = P + jQ \quad (1.64)$$

$$|\underline{S}| = |\underline{U}| |\underline{I}| = |\underline{I}|^2 |\underline{Z}| = \frac{|\underline{U}|^2}{|\underline{Z}|} = \sqrt{P^2 + Q^2} \quad (1.65)$$

$$P = \operatorname{Re} \underline{S} = \operatorname{Re}(\underline{U} \underline{I}^*) = |\underline{S}| \cos \varphi = |\underline{U}| |\underline{I}| \cos \varphi = |\underline{I}|^2 R = \frac{|\underline{U}|^2}{|\underline{Z}|^2} R \quad (1.66)$$

$$Q = \operatorname{Im} \underline{S} = \operatorname{Im}(\underline{U} \underline{I}^*) = |\underline{S}| \sin \varphi = |\underline{U}| |\underline{I}| \sin \varphi = |\underline{I}|^2 X = \frac{|\underline{U}|^2}{|\underline{Z}|^2} X \quad (1.67)$$

1.6.2 Potència trifàsica

En la figura 1.12 a la pàgina següent es representen dos sistemes d'alimentació a càrregues trifàsiques; el de l'esquerra és un sistema de quatre fils (tres fases + neutre) i el de la dreta és un sistema de tres fils (tres fases). En ambdós casos es consideren tres càrregues $\underline{Z}_A = R_A + jX_A$, $\underline{Z}_B = R_B + jX_B$ i $\underline{Z}_C = R_C + jX_C$ connectades en estrella, les quals absorbeixen respectivament unes potències complexes $\underline{S}_A = P_A + jQ_A$, $\underline{S}_B = P_B + jQ_B$ i $\underline{S}_C = P_C + jQ_C$.

R_A , R_B i R_C , i X_A , X_B i X_C són respectivament les parts resistives i les parts reactives —inductives o capacitives— de les càrregues, i P_A , P_B i P_C , i Q_A , Q_B i Q_C són respectivament les potències actives i les potències reactives —inductives o capacitives— absorbides per les càrregues.

El sistema d'alimentació de tres fils admet també càrregues trifàsiques connectades en triangle; en aquest cas només cal dur a terme la transformació a una connexió en estrella (vegeu la secció 2.4). Per tant, la descripció que segueix es pot considerar del tot general.

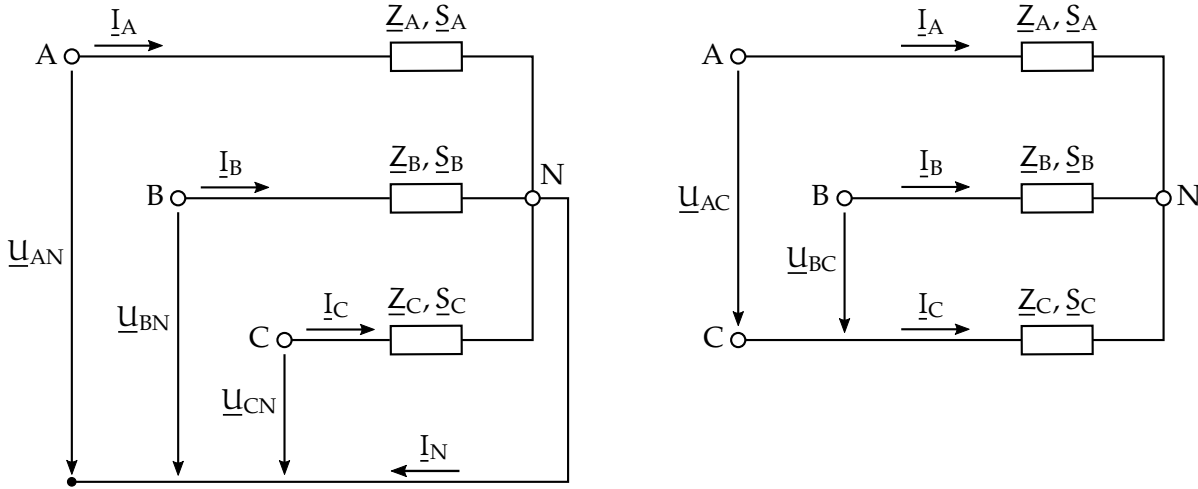


Figura 1.12 Potència complexa trifàsica – Sistemes de quatre fils i tres fils

En el cas més general, on la càrrega trifàsica és desequilibrada, cada impedància té el seu propi factor de potència; els angles $\varphi_A \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ entre els fasors $\underline{U}_{AN}$ i $\underline{I}_A$, $\varphi_B \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ entre els fasors $\underline{U}_{BN}$ i $\underline{I}_B$, i $\varphi_C \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ entre els fasors $\underline{U}_{CN}$ i $\underline{I}_C$, compleixen:

$$\tan \varphi_A = \frac{X_A}{R_A} = \frac{Q_A}{P_A} \quad \cos \varphi_A = \cos(\arg \underline{Z}_A) = \frac{R_A}{|\underline{Z}_A|} = \cos(\arg \underline{S}_A) = \frac{P_A}{|\underline{S}_A|} \quad (1.68a)$$

$$\tan \varphi_B = \frac{X_B}{R_B} = \frac{Q_B}{P_B} \quad \cos \varphi_B = \cos(\arg \underline{Z}_B) = \frac{R_B}{|\underline{Z}_B|} = \cos(\arg \underline{S}_B) = \frac{P_B}{|\underline{S}_B|} \quad (1.68b)$$

$$\tan \varphi_C = \frac{X_C}{R_C} = \frac{Q_C}{P_C} \quad \cos \varphi_C = \cos(\arg \underline{Z}_C) = \frac{R_C}{|\underline{Z}_C|} = \cos(\arg \underline{S}_C) = \frac{P_C}{|\underline{S}_C|} \quad (1.68c)$$

Sistema equilibrat o desequilibrat de tres fils o de quatre fils

Aquest és el cas més general, ja que les tensions, la càrrega o ambdues alhora poden ser desequilibrades, i el sistema d'alimentació pot ser de tres fils o de quatre fils.

En el cas del sistema d'alimentació de quatre fils tenim: $\underline{I}_A + \underline{I}_B + \underline{I}_C = \underline{I}_N$, i en el cas del de tres fils tenim: $\underline{I}_A + \underline{I}_B + \underline{I}_C = 0$. Tanmateix, si prenem en ambdós casos el punt N com a referència de les tensions, el corrent $\underline{I}_N$ no intervindrà en el càlcul de la potència. Així doncs, les relacions que lliguen la potència complexa trifàsica $\underline{S}_{3F} = P_{3F} + jQ_{3F}$ amb les tensions i corrents són:

$$\underline{S}_{3F} = \underline{S}_A + \underline{S}_B + \underline{S}_C = \underline{U}_{AN} \underline{I}_A^* + \underline{U}_{BN} \underline{I}_B^* + \underline{U}_{CN} \underline{I}_C^* = (P_A + P_B + P_C) + j(Q_A + Q_B + Q_C) \quad (1.69)$$

$$|\underline{S}_{3F}| = |\underline{S}_A + \underline{S}_B + \underline{S}_C| = |\underline{U}_{AN} \underline{I}_A^* + \underline{U}_{BN} \underline{I}_B^* + \underline{U}_{CN} \underline{I}_C^*| = \sqrt{(P_A + P_B + P_C)^2 + (Q_A + Q_B + Q_C)^2} \quad (1.70)$$

$$P_{3F} = \operatorname{Re} \underline{S}_{3F} = \operatorname{Re}(\underline{U}_{AN} \underline{I}_A^*) + \operatorname{Re}(\underline{U}_{BN} \underline{I}_B^*) + \operatorname{Re}(\underline{U}_{CN} \underline{I}_C^*) = |\underline{S}_A| \cos \varphi_A + |\underline{S}_B| \cos \varphi_B + |\underline{S}_C| \cos \varphi_C \quad (1.71)$$

$$Q_{3F} = \operatorname{Im} \underline{S}_{3F} = \operatorname{Im}(\underline{U}_{AN} \underline{I}_A^*) + \operatorname{Im}(\underline{U}_{BN} \underline{I}_B^*) + \operatorname{Im}(\underline{U}_{CN} \underline{I}_C^*) = |\underline{S}_A| \sin \varphi_A + |\underline{S}_B| \sin \varphi_B + |\underline{S}_C| \sin \varphi_C \quad (1.72)$$

Cal anar amb compte amb l'equació (1.70), i no fer servir $|\underline{S}_A| + |\underline{S}_B| + |\underline{S}_C|$ en lloc de $|\underline{S}_A + \underline{S}_B + \underline{S}_C|$, ja que en general tenim: $|\underline{S}_A + \underline{S}_B + \underline{S}_C| \leq |\underline{S}_A| + |\underline{S}_B| + |\underline{S}_C|$.

Cal tenir en compte a més en els sistemes de tres fils, que el punt N no coincidirà en general amb el neutre del sistema d'alimentació trifàsic.

Sistema equilibrat de tres fils o de quatre fils

Aquest és un cas particular de l'anterior, el qual es presenta quan tenim un sistema de tensions equilibrat que alimenta a tres impedàncies idèntiques; en aquest cas es compleix sempre: $\underline{I}_N = 0$, i com a conseqüència tenim que els sistemes de tres fils i de quatre fils són equivalents.

Les equacions de l'apartat anterior se simplifiquen, i en aquest cas les relacions que lliguen la potència complexa trifàsica equilibrada $\underline{S}_{3F}^{EQ} = P_{3F}^{EQ} + jQ_{3F}^{EQ}$ amb les tensions i corrents són:

$$\underline{S}_{3F}^{EQ} = 3\underline{S}_A = 3\underline{U}_{AN} \underline{I}_A^* = 3(P_A + jQ_A) = P_{3F}^{EQ} + jQ_{3F}^{EQ} \quad (1.73)$$

$$|\underline{S}_{3F}^{EQ}| = 3|\underline{S}_A| = 3|\underline{U}_{AN}| |\underline{I}_A| = \sqrt{3} |\underline{U}_{AC}| |\underline{I}_A| = 3 \sqrt{P_A^2 + Q_A^2} = \sqrt{(P_{3F}^{EQ})^2 + (Q_{3F}^{EQ})^2} \quad (1.74)$$

$$P_{3F}^{EQ} = \operatorname{Re} \underline{S}_{3F}^{EQ} = 3 \operatorname{Re}(\underline{U}_{AN} \underline{I}_A^*) = 3|\underline{S}_A| \cos \varphi_A = 3|\underline{U}_{AN}| |\underline{I}_A| \cos \varphi_A = \sqrt{3} |\underline{U}_{AC}| |\underline{I}_A| \cos \varphi_A \quad (1.75)$$

$$Q_{3F}^{EQ} = \operatorname{Im} \underline{S}_{3F}^{EQ} = 3 \operatorname{Im}(\underline{U}_{AN} \underline{I}_A^*) = 3|\underline{S}_A| \sin \varphi_A = 3|\underline{U}_{AN}| |\underline{I}_A| \sin \varphi_A = \sqrt{3} |\underline{U}_{AC}| |\underline{I}_A| \sin \varphi_A \quad (1.76)$$

En les equacions anteriors s'ha utilitzat la fase A, però es podria haver escollit també qualsevol de les altres dues. Cal recordar que l'angle φ_A és sempre el format pels fasors $\underline{U}_{AN}$ i $\underline{I}_A$, i no pas l'angle format pels fasors $\underline{U}_{AC}$ i $\underline{I}_A$.

En aquest cas, pel que fa als sistemes de tres fils, el punt N sí que coincideix amb el neutre del sistema d'alimentació trifàsic.

Sistema equilibrat o desequilibrat de tres fils

Aquest és un cas general, on les tensions, la càrrega o ambdues alhora poden ser desequilibrades, però amb l'única restricció que el sistema d'alimentació sigui de tres fils.

Únicament en aquest cas —sistema de tres fils— podem prescindir del punt N a l'hora de calcular la potència, i utilitzar només les tensions entre fases.

En aquest cas, les relacions que lliguen la potència complexa trifàsica $\underline{S}_{3F} = P_{3F} + jQ_{3F}$ amb les tensions i corrents són:

$$\underline{S}_{3F} = \underline{U}_{AC} \underline{I}_A^* + \underline{U}_{BC} \underline{I}_B^* \quad (1.77)$$

$$|\underline{S}_{3F}| = |\underline{U}_{AC} \underline{I}_A^* + \underline{U}_{BC} \underline{I}_B^*| \quad (1.78)$$

$$P_{3F} = \operatorname{Re} \underline{S}_{3F} = \operatorname{Re}(\underline{U}_{AC} \underline{I}_A^*) + \operatorname{Re}(\underline{U}_{BC} \underline{I}_B^*) \quad (1.79)$$

$$Q_{3F} = \operatorname{Im} \underline{S}_{3F} = \operatorname{Im}(\underline{U}_{AC} \underline{I}_A^*) + \operatorname{Im}(\underline{U}_{BC} \underline{I}_B^*) \quad (1.80)$$

En les equacions anteriors s'ha utilitzat la fase C com a fase de referència, però es podria haver escollit també qualsevol de les altres dues.

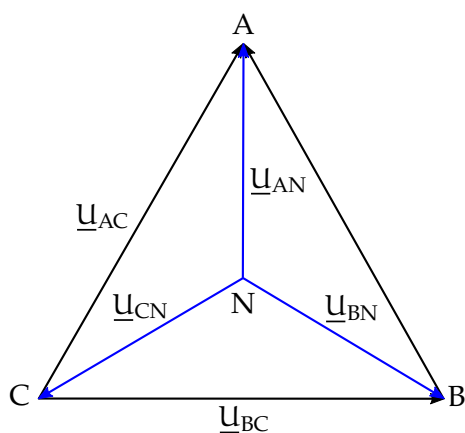
En aquest cas, el punt N tampoc no coincidirà en general amb el neutre del sistema d'alimentació trifàsic.

Exemple 1.7 Càlcul de la potència en un sistema de tres fils

Es tracta de trobar la potència $\underline{S}$ consumida per una càrrega trifàsica equilibrada, connectada en estrella a un sistema de tensions d'alimentació de tres fils, també equilibrat.

La tensió fase-neutre té un valor de 220 V i cadascuna de les tres impedàncies que formen l'estrella té un valor de $\underline{Z} = 22\angle 45^\circ \Omega$. S'utilitzaran totes les equacions que siguin possibles, d'entre les vistes en aquest darrer apartat.

Prenent com a referència d'angles la tensió $\underline{U}_{BC}$, obtenim, en primer lloc, els fasors de les diferents tensions necessàries per resoldre el nostre problema:



$$\underline{U}_{AN} = 220\angle 90^\circ \text{ V}$$

$$\underline{U}_{BN} = 220\angle -30^\circ \text{ V}$$

$$\underline{U}_{CN} = 220\angle 210^\circ \text{ V}$$

$$\underline{U}_{AC} = \sqrt{3} \times 220\angle 60^\circ \text{ V}$$

$$\underline{U}_{BC} = \sqrt{3} \times 220\angle 0^\circ \text{ V}$$

El circuit elèctric descrit en aquest exemple correspon a l'esquema de la dreta de la figura 1.12 a la pàgina 34. En aquest cas en particular, en ser equilibrada la càrrega i el sistema de tensions d'alimentació, el punt N d'unió de les tres impedàncies coincideix amb el punt neutre del sistema de tensions.

Els corrents $\underline{I}_A$, $\underline{I}_B$ i $\underline{I}_C$ que circulen per les tres fases són:

$$\underline{I}_A = \frac{\underline{U}_{AN}}{\underline{Z}} = \frac{220\angle 90^\circ \text{ V}}{22\angle 45^\circ \Omega} = 10\angle 45^\circ \text{ A}$$

$$\underline{I}_B = \frac{\underline{U}_{BN}}{\underline{Z}} = \frac{220\angle -30^\circ \text{ V}}{22\angle 45^\circ \Omega} = 10\angle -75^\circ \text{ A}$$

$$\underline{I}_C = \frac{\underline{U}_{CN}}{\underline{Z}} = \frac{220\angle 210^\circ \text{ V}}{22\angle 45^\circ \Omega} = 10\angle 165^\circ \text{ A}$$

Per començar, utilitzarem l'equació (1.73), ja que tenim un sistema equilibrat tant pel que fa a les tensions com pel que fa a la càrrega:

$$\underline{S} = 3 \underline{U}_{AN} \underline{I}_A^* = 3 \times 220\angle 90^\circ \text{ V} \times 10\angle -45^\circ \text{ A} = 6600\angle 45^\circ \text{ VA}$$

A continuació utilitzarem l'equació (1.77), perquè tenim un sistema d'alimentació de tres fils:

$$\underline{S} = \underline{U}_{AC} \underline{I}_A^* + \underline{U}_{BC} \underline{I}_B^* = \sqrt{3} \times 220\angle 60^\circ \text{ V} \times 10\angle -45^\circ \text{ A} + \sqrt{3} \times 220\angle 0^\circ \text{ V} \times 10\angle 75^\circ \text{ A} = 6600\angle 45^\circ \text{ VA}$$

Finalment, utilitzarem l'equació (1.69), ja que sempre és aplicable:

$$\begin{aligned}\underline{S} &= \underline{U}_{AN} \underline{I}_A^* + \underline{U}_{BN} \underline{I}_B^* + \underline{U}_{CN} \underline{I}_C^* \\ &= 220\angle 90^\circ \text{ V} \times 10\angle -45^\circ \text{ A} + 220\angle -30^\circ \text{ V} \times 10\angle 75^\circ \text{ A} + 220\angle 210^\circ \text{ V} \times 10\angle -165^\circ \text{ A} = 6600\angle 45^\circ \text{ VA}\end{aligned}$$

Per acabar, veurem que també es pot resoldre aquest exemple sense calcular els corrents; si utilitzem alhora les equacions (1.73) i (1.64), tenim:

$$\underline{S} = 3 \underline{U}_{AN} \underline{I}_A^* = 3 \underline{U}_{AN} \frac{\underline{U}_{AN}^*}{\underline{Z}^*} = 3 \frac{|\underline{U}_{AN}|^2}{\underline{Z}^*} = 3 \times \frac{(220 \text{ V})^2}{22\angle -45^\circ \Omega} = 6600\angle 45^\circ \text{ VA}$$

Com era d'esperar, el resultat obtingut en tots els casos és idèntic.

A partir del valor de la potència aparent $\underline{S}$, calculem per acabar les potències activa i reactiva:

$$P = \text{Re } \underline{S} = \text{Re}(6600\angle 45^\circ \text{ VA}) = 4666,90 \text{ W}$$

$$Q = \text{Im } \underline{S} = \text{Im}(6600\angle 45^\circ \text{ VA}) = 4666,90 \text{ var}$$

1.6.3 Mesura de la potència

La potència activa es mesura amb els aparells anomenats wattímetres, i la potència reactiva amb els aparells anomenats varímetres. Aquests aparells tenen dues bobines de mesura: la voltimètrica, que es connecta tal com es faria amb un voltímetre, i l'amperimètrica, que es connecta tal com es faria amb un amperímetre; així doncs, els wattímetres i els varímetres tenen quatre terminals de connexió.

La connexió d'aquests aparells a un circuit ve determinada pels dos terminals anomenats homòlegs; un d'aquests terminals pertany a la bobina voltimètrica i l'altre a l'amperimètrica. Aquests dos terminals s'identifiquen mitjançant un punt. La connexió ha de fer-se de tal manera que el corrent que va des de l'alimentació cap a la càrrega entri pel terminal de la bobina amperimètrica marcat amb el punt, i en surti per l'altre terminal; la tensió corresponent a aquest corrent es connecta al terminal de la bobina voltimètrica marcat amb el punt, i l'altre terminal es connecta a la tensió de referència. El mateix és aplicable al varímetre. En la figura 1.13 es pot veure la connexió d'un wattímetre i d'un varímetre en un circuit monofàsic.

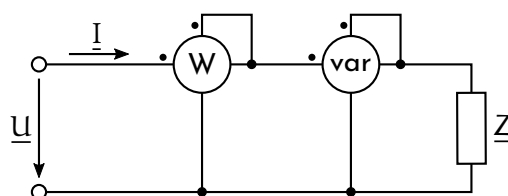


Figura 1.13 Mesura de la potència en un circuit monofàsic

Les potències activa i reactiva s'obtenen de les mesures dels dos aparells:

$$P = W \quad Q = \text{var} \quad (1.81)$$

En la figura 1.14 a la pàgina següent es pot veure la connexió d'uns wattímetres i d'uns varímetres en un circuit trifàsic de quatre fils, equilibrat o desequilibrat.

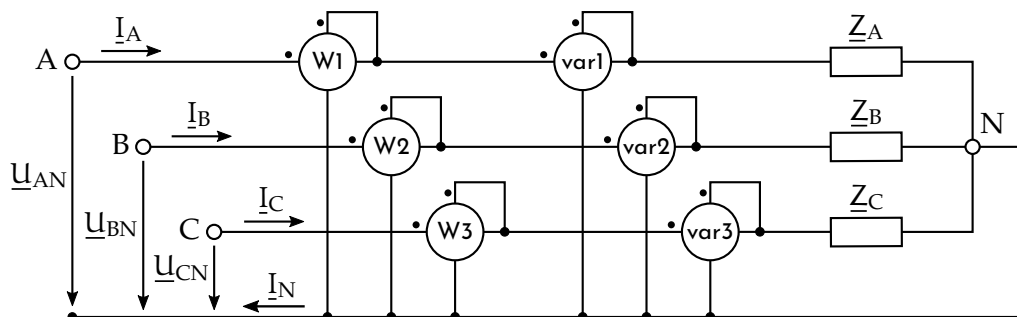


Figura 1.14 Mesura de la potència en un circuit trifàsic de quatre fils

Les potències activa i reactiva trifàsiques s'obtenen de les mesures dels sis aparells:

$$P_{3F} = W1 + W2 + W3 \quad Q_{3F} = \text{var1} + \text{var2} + \text{var3} \quad (1.82)$$

En la figura 1.15 es pot veure la connexió d'uns wattímetres i d'uns varímetres en un circuit trifàsic de tres fils, equilibrat o desequilibrat, coneguda com a connexió Aron.⁽¹¹⁾

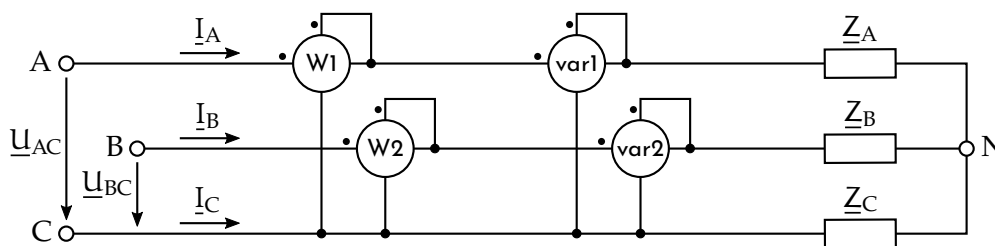


Figura 1.15 Mesura de la potència en un circuit trifàsic de tres fils

Les potències activa i reactiva trifàsiques s'obtenen de les mesures dels quatre aparells:

$$P_{3F} = W1 + W2 \quad Q_{3F} = \text{var1} + \text{var2} \quad (1.83)$$

1.7 Circuits R-L-C

1.7.1 Circuit R-C – Càrrega en corrent continu

En la figura 1.16 es representa un circuit R-C sèrie que comença a carregar-se a l'instant $t = 0$, amb la condició inicial: $u_C(0) = 0$, i la constant de temps: $\tau = RC$.

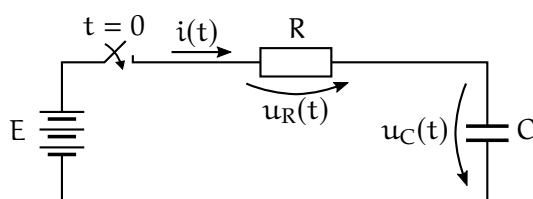
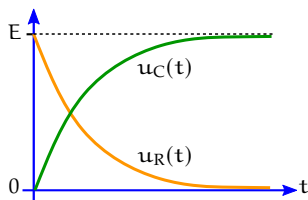
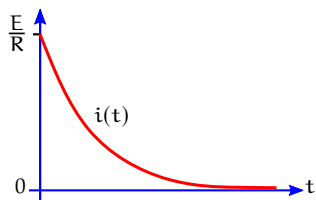


Figura 1.16 Circuit R-C – Càrrega en corrent continu

⁽¹¹⁾Hermann Aron, enginyer alemany d'origen polonès: https://en.wikipedia.org/wiki/Hermann_Aron.

Les tensions i corrents d'aquest circuit són:

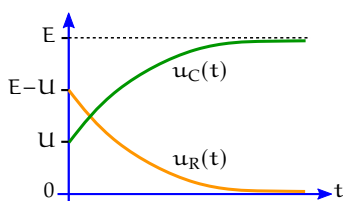
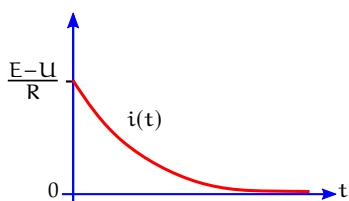


$$i(t) = \frac{E}{R} e^{-t/\tau} \quad (1.84)$$

$$u_C(t) = E - E e^{-t/\tau} \quad (1.85)$$

$$u_R(t) = E e^{-t/\tau} \quad (1.86)$$

En el cas que a l'instant $t = 0$ el condensador estigui carregat a una tensió inicial: $u_C(0) = U$, les tensions i corrents d'aquest circuit són:



$$i(t) = \frac{E - U}{R} e^{-t/\tau} \quad (1.87)$$

$$u_C(t) = E - (E - U) e^{-t/\tau} \quad (1.88)$$

$$u_R(t) = (E - U) e^{-t/\tau} \quad (1.89)$$

1.7.2 Circuit R-C – Descàrrega en corrent continu

En la figura 1.17 es representa un circuit R-C sèrie que comença a descarregar-se a l'instant $t = 0$, amb la condició inicial: $u_C(0) = U$, i la constant de temps: $\tau = RC$.

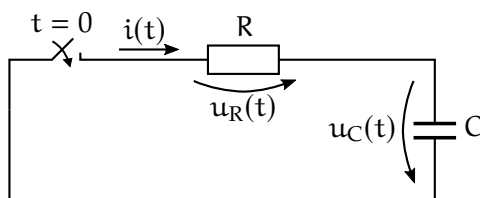
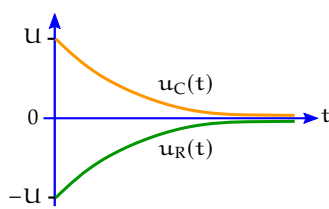
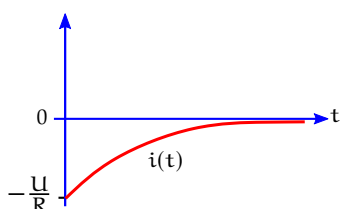


Figura 1.17 Circuit R-C – Descàrrega en corrent continu

Les tensions i corrents d'aquest circuit són iguals a les tres últimes de l'apartat anterior, amb $E = 0$:



$$i(t) = -\frac{U}{R} e^{-t/\tau} \quad (1.90)$$

$$u_C(t) = U e^{-t/\tau} \quad (1.91)$$

$$u_R(t) = -U e^{-t/\tau} \quad (1.92)$$

1.7.3 Circuit R-L – Càrrega en corrent continu

En la figura 1.18 a la pàgina següent es representa un circuit R-L sèrie que comença a carregar-se a l'instant $t = 0$, amb la condició inicial: $i(0) = 0$, i la constant de temps: $\tau = L/R$.

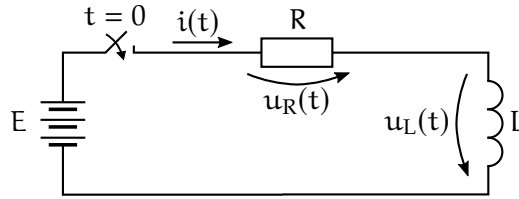
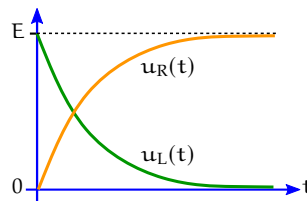
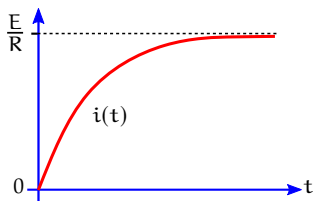


Figura 1.18 Circuit R-L – Càrrega en corrent continu

Les tensions i corrents d'aquest circuit són:

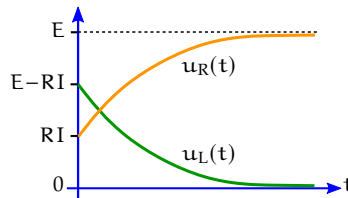
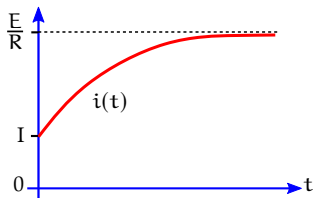


$$i(t) = \frac{E}{R} - \frac{E}{R} e^{-t/\tau} \quad (1.93)$$

$$u_L(t) = E e^{-t/\tau} \quad (1.94)$$

$$u_R(t) = E - E e^{-t/\tau} \quad (1.95)$$

En el cas que a l'instant $t = 0$ circuli per la inductància un corrent inicial: $i(0) = I$, les tensions i corrents d'aquest circuit són:



$$i(t) = \frac{E}{R} - \left(\frac{E}{R} - I \right) e^{-t/\tau} \quad (1.96)$$

$$u_L(t) = (E - RI) e^{-t/\tau} \quad (1.97)$$

$$u_R(t) = E - (E - RI) e^{-t/\tau} \quad (1.98)$$

1.7.4 Circuit R-L – Descàrrega en corrent continu

En la figura 1.19 es representa un circuit R-L sèrie que comença a descarregar-se a l'instant $t = 0$, amb la condició inicial: $i(0) = I$, i la constant de temps: $\tau = L/R$.

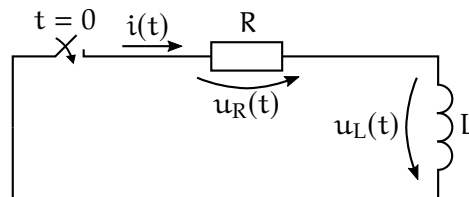
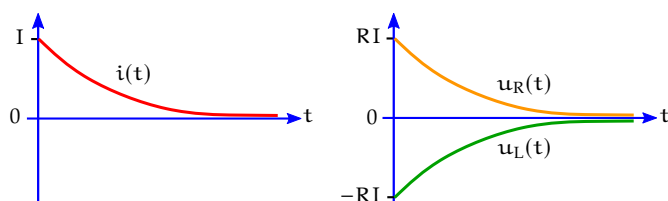


Figura 1.19 Circuit R-L – Descàrrega en corrent continu

Les tensions i corrents d'aquest circuit són iguals a les tres últimes de l'apartat anterior, amb $E = 0$:



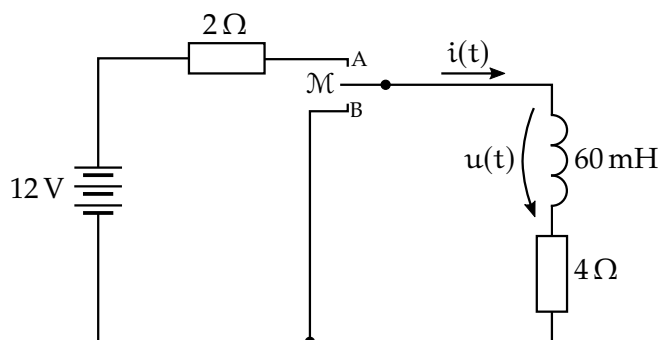
$$i(t) = I e^{-t/\tau} \quad (1.99)$$

$$u_L(t) = -RI e^{-t/\tau} \quad (1.100)$$

$$u_R(t) = RI e^{-t/\tau} \quad (1.101)$$

Exemple 1.8 Càrrega i descàrrega d'un circuit R-L

El circuit següent té un commutador $\mathcal{M}$ que a l'instant $t = 0$ bascula cap a la posició A; a continuació, a l'instant $t = 20$ ms el commutador bascula cap a la posició B; finalment, a l'instant $t = 40$ ms el commutador torna a bascular cap a la posició A i s'hi queda. Es tracta de trobar les equacions del corrent $i(t)$ i la tensió $u(t)$ en la inductància.



En l'instant $t = 0$, amb el commutador $\mathcal{M}$ en la posició A, tenim un circuit R-L amb una constant de temps τ_1 de valor:

$$\tau_1 = \frac{60\text{ mH}}{2\Omega + 4\Omega} = 10\text{ ms}$$

El corrent $i_1(t)$ i la tensió $u_1(t)$ en la inductància es calculen aplicant les equacions (1.93) i (1.94):

$$i_1(t) = \frac{12\text{ V}}{6\Omega} - \frac{12\text{ V}}{6\Omega} \times e^{-t/0,01\text{ s}} \quad u_1(t) = 12\text{ V} \times e^{-t/0,01\text{ s}}$$

En l'instant $t = 20$ ms, el corrent I_1 que circula pel circuit val:

$$I_1 = i_1(0,02\text{ s}) = \frac{12\text{ V}}{6\Omega} - \frac{12\text{ V}}{6\Omega} \times e^{-0,02\text{ s}/0,01\text{ s}} = 1,7293\text{ A}$$

En aquest mateix instant el commutador $\mathcal{M}$ passa a la posició B, formant-se un circuit R-L amb una constant de temps τ_2 de valor:

$$\tau_2 = \frac{60\text{ mH}}{4\Omega} = 15\text{ ms}$$

El corrent $i_2(t)$ i la tensió $u_2(t)$ en la inductància es calculen ara aplicant les equacions (1.99) i (1.100), tot substituint « t » per « $t - 0,02\text{ s}$ »:

$$i_2(t) = 1,7293 \text{ A} \times e^{-(t-0,02\text{s})/0,015\text{s}}$$

$$u_2(t) = -4 \Omega \times 1,7293 \text{ A} \times e^{-(t-0,02\text{s})/0,015\text{s}}$$

En l'instant $t = 40 \text{ ms}$, el corrent I_2 que circula pel circuit val:

$$I_2 = i_2(0,04 \text{ s}) = 1,7293 \text{ A} \times e^{-(0,04\text{s}-0,02\text{s})/0,015\text{s}} = 0,4558 \text{ A}$$

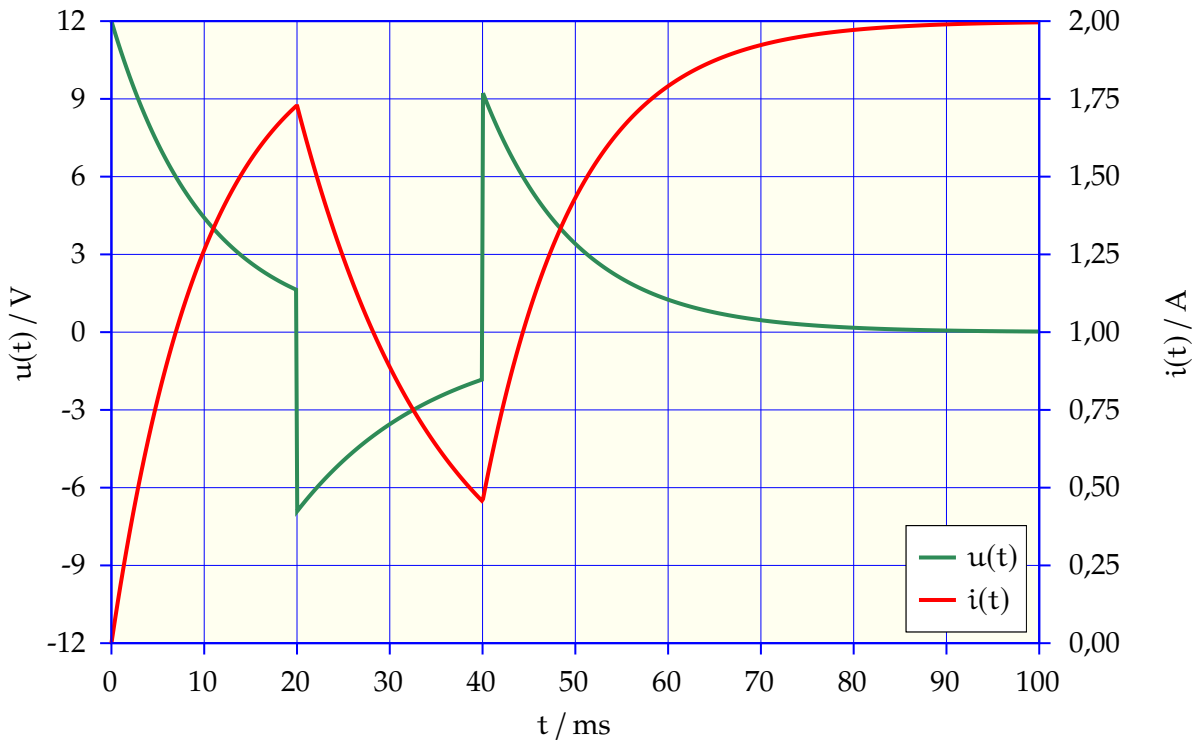
En aquest mateix instant el commutador $\mathcal{M}$ torna a la posició A, formant-se de nou el circuit R-L original amb una constant de temps τ_3 de valor: $\tau_3 = \tau_1 = 10 \text{ ms}$. El corrent $i_3(t)$ i la tensió $u_3(t)$ en la inductància es calculen ara aplicant les equacions (1.96) i (1.97), tot substituint «t» per «t - 0,04 s»:

$$i_3(t) = \frac{12 \text{ V}}{6 \Omega} - \left(\frac{12 \text{ V}}{6 \Omega} - 0,4558 \text{ A} \right) \times e^{-(t-0,04\text{s})/0,01\text{s}} \quad u_3(t) = (12 \text{ V} - 6 \Omega \times 0,4558 \text{ A}) \times e^{-(t-0,04\text{s})/0,01\text{s}}$$

Finalment, expressem el corrent $i(t)$ i la tensió $u(t)$ com:

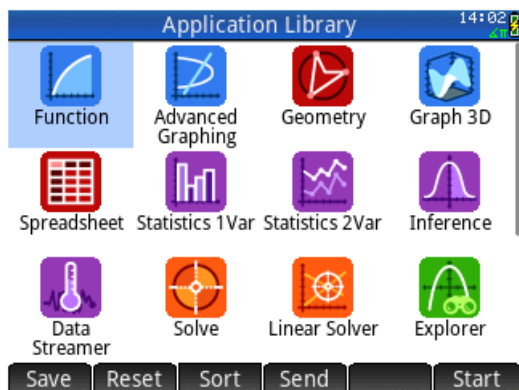
$$i(t) = \begin{cases} i_1(t), & 0 \text{ ms} \leq t < 20 \text{ ms} \\ i_2(t), & 20 \text{ ms} \leq t < 40 \text{ ms} \\ i_3(t), & t \geq 40 \text{ ms} \end{cases} \quad u(t) = \begin{cases} u_1(t), & 0 \text{ ms} \leq t < 20 \text{ ms} \\ u_2(t), & 20 \text{ ms} \leq t < 40 \text{ ms} \\ u_3(t), & t \geq 40 \text{ ms} \end{cases}$$

Dibuixem ara aquestes dues funcions $i(t)$ i $u(t)$.



Per acabar, dibuixarem la mateixa funció $i(t)$ utilitzant la calculadora HP Prime. Els passos a seguir són els següents:

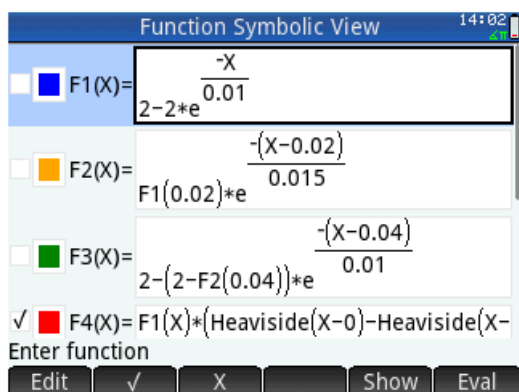
- 1 En primer lloc, premem la tecla **Apps** i seleccionem l'aplicació Function.



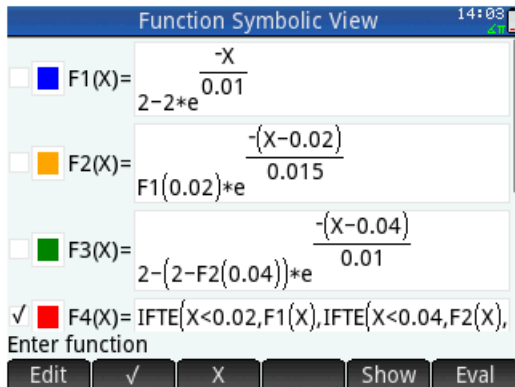
- 2 Tot seguit entrem en els camps F1(X), F2(X) i F3(X) les equacions de $i_1(t)$, $i_2(t)$ i $i_3(t)$; en lloc dels valors 1,7293 i 0,4558, utilitzarem F1(0.02) i F2(0.04) respectivament, perquè la calculadora els calculi automàticament. Com a variable utilitzarem X en lloc de t.

En el camp F4(X) entrem la funció $i(t)$, amb l'ajut de la funció Heaviside(X). Escrivem: $F1(X) * (\text{Heaviside}(X-0) - \text{Heaviside}(X-0.02)) + F2(X) * (\text{Heaviside}(X-0.02) - \text{Heaviside}(X-0.04)) + F3(X) * \text{Heaviside}(X-0.04)$.

Finalment, deixem marcat el camp F4(X) i desmarquem els camps F1(X), F2(X) i F3(X).

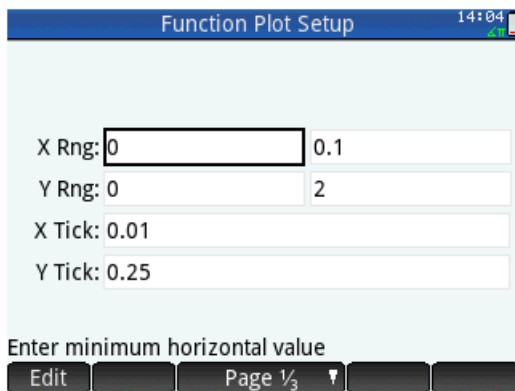


Una altra manera de crear el camp F4(X), és utilitzar la funció IFTE(Cond,ST,SF); aquesta funció avalua l'expressió Cond, si el resultat és cert, executa ST i si és fals executa SF. Podem escriure, per tant: IFTE(X<0.02,F1(X),IFTE(X<0.04,F2(X),F3(X))).

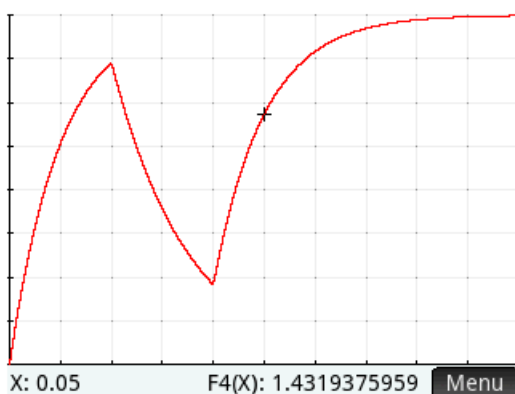


- ③ Ara ja podem dibuixar la funció $i(t)$.

Comencem ajustant els paràmetres de la gràfica prement les tecles **Shift** **Plot** **Setup**; fixem els dos valors de X Rng a 0 i 0.1 respectivament, els dos valors de Y Rng a 0 i 2 respectivament, el valor de X Tick a 0.01, i el valor de Y Tick a 0.25.



- ④ A continuació premem la tecla **Plot** **Setup** i la calculadora dibuixa la gràfica.



1.7.5 Circuit R-L – Curtcircuit en corrent altern

Comencem resolent analíticament el circuit R-L de la figura 1.20 a la pàgina següent, el qual quedarà sotmès a un curtcircuit en tancar l'interruptor a l'instant $t = 0$, amb la condició inicial: $i(0) = 0$; $u(t)$ és una tensió sinusoidal, on U és el valor eficaç, ϕ és l'angle inicial, i $\omega = 2\pi f$.

Aquest circuit pot representar directament un circuit monofàsic on es produeix un curtcircuit. També pot representar en el cas d'un curtcircuit trifàsic, el circuit equivalent per fase d'una xarxa trifàsica, on R i L és la impedància equivalent de la xarxa, vista des del punt del curtcircuit, i $u(t)$ és la tensió en el punt del curtcircuit en l'instant previ a l'inici del curtcircuit; $u(t)$, R i L representen en aquest cas, el circuit equivalent Thévenin de la xarxa en el punt del curtcircuit (vegeu la secció 11.6).

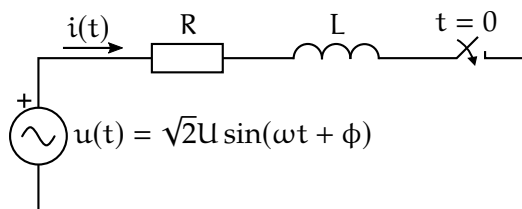


Figura 1.20 Circuit R-L – Curtcircuit en corrent altern

L'equació diferencial que lliga les variables d'aquest circuit és:

$$u(t) = Ri(t) + L \frac{di(t)}{dt} \quad (1.102)$$

Resolent aquesta equació diferencial amb el valor inicial $i(0) = 0$, trobem que el corrent de curtcircuit $i(t)$ que es produeix és:

$$i(t) = i_{ac}(t) + i_{dc}(t) \quad (1.103)$$

Amb:

$$i_{ac}(t) = \sqrt{2}I \sin \left(\omega t + \phi - \arctan \frac{\omega L}{R} \right) \quad (1.104a)$$

$$i_{dc}(t) = -\sqrt{2}I \sin \left(\phi - \arctan \frac{\omega L}{R} \right) e^{-tR/L} \quad (1.104b)$$

On I és el valor eficaç de $i_{ac}(t)$; aquest valor també s'anomena valor eficaç simètric I_{sim} , i val:

$$I = I_{sim} = \frac{U}{\sqrt{R^2 + (\omega L)^2}} \quad (1.105)$$

La component $i_{dc}(t)$ decreix amb el pas del temps fins a fer-se zero, i finalment només queda la component $i_{ac}(t)$. El valor màxim de $i(t)$, anomenat valor de pic asimètric $\hat{I}_{asim}$, es dona a prop de l'inici ($t \approx 0$), i depèn del valor que pren $i_{dc}(0)$; per tant, depèn del valor de $\sin \left(\phi - \arctan \frac{\omega L}{R} \right)$, que apareix en l'equació (1.104b). En circuits força inductius ($\omega L \gg R$), $\hat{I}_{asim}$ és màxim per a $\phi \approx 0$, i pren el valor teòric:

$$\hat{I}_{asim} = i_{dc}(0) + \sqrt{2}I_{sim} \approx \sqrt{2}I_{sim} + \sqrt{2}I_{sim} = 2\sqrt{2}I_{sim} \quad (1.106)$$

En aquest mateix cas, també és màxim el valor eficaç inicial de $i(t)$, anomenat valor eficaç asimètric I_{asim} , i pren el valor teòric:

$$I_{asim} = \sqrt{i_{dc}^2(0) + I_{sim}^2} \approx \sqrt{(\sqrt{2}I_{sim})^2 + I_{sim}^2} = \sqrt{3}I_{sim} \quad (1.107)$$

Finalment, en aquest mateix cas la relació entre $\hat{I}_{asim}$ i I_{asim} , pren el valor teòric:

$$\hat{I}_{asim} = \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{3}} I_{asim} \approx 1,633 I_{asim} \quad (1.108)$$

Pel mateix raonament anterior, el valor mínim de $i(t)$ en circuits força inductius, s'aconsegueix per a $\phi \approx \pm \frac{\pi}{2}$. En Aquest cas $i_{dc}(t)$ es fa zero des de l'inici, i només queda la component alterna $i_{ac}(t)$.

Exemple 1.9 Curtcircuit en un circuit R-L (🔌)

Es tracta de calcular el corrent de curtcircuit que circula pel circuit de la figura 1.20 a la pàgina anterior, amb els valors següents: $U = 400 \text{ V}$, $f = 50 \text{ Hz}$, $\phi = 0 \text{ rad}$, $R = 9 \times 10^{-4} \Omega$, $L = 5 \times 10^{-5} \text{ H}$.

Primer calculem els valors:

$$\frac{R}{L} = \frac{9 \times 10^{-4} \Omega}{5 \times 10^{-5} \text{ H}} = 18 \text{ s}^{-1}$$

$$\omega = 2\pi f = 2 \times \pi \times 50 \text{ Hz} = 314,1593 \text{ rad/s}$$

$$\arctan \frac{\omega L}{R} = \arctan \frac{314,1593 \text{ rad/s} \times 5 \times 10^{-5} \text{ H}}{9 \times 10^{-4} \Omega} = 1,5136 \text{ rad}$$

$$\sin \left(\phi - \arctan \frac{\omega L}{R} \right) = \sin(0 \text{ rad} - 1,5136 \text{ rad}) = -0,9984$$

A continuació, utilitzant l'equació (1.105), tenim:

$$I = I_{sim} = \frac{400 \text{ V}}{\sqrt{(9 \times 10^{-4} \Omega)^2 + (314,1593 \text{ rad/s} \times 5 \times 10^{-5} \text{ H})^2}} = 25\,423,0955 \text{ A}$$

A partir d'aquests valors i de les equacions (1.103), (1.104a) i (1.104b), tenim:

$$i_{ac}(t) = 35\,953,6865 \text{ A} \times \sin(314,1593 \text{ rad/s} \times t - 1,5136 \text{ rad})$$

$$i_{dc}(t) = 35\,894,8169 \text{ A} \times e^{-18 \text{ s}^{-1} \times t}$$

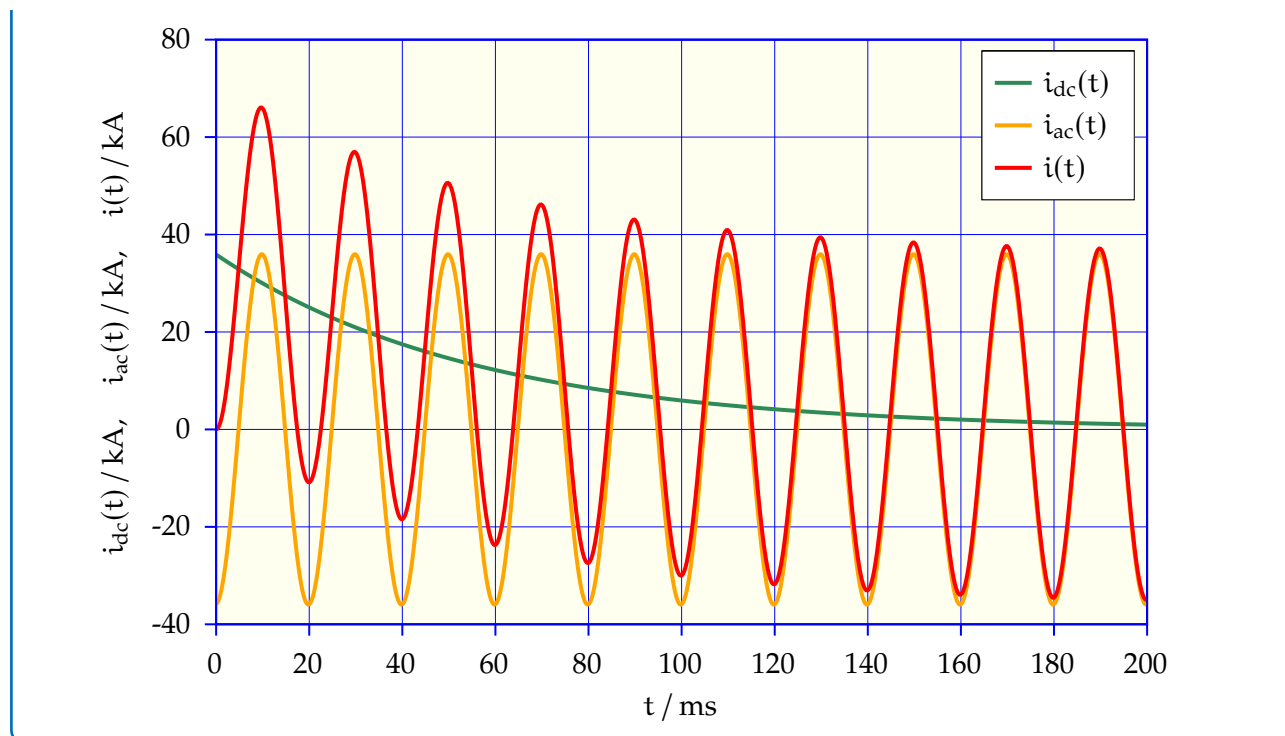
$$i(t) = 35\,953,6865 \text{ A} \times \sin(314,1593 \text{ rad/s} \times t - 1,5136 \text{ rad}) + 35\,894,8169 \text{ A} \times e^{-18 \text{ s}^{-1} \times t}$$

Finalment, com que es compleix $\phi = 0$ i $\omega L (157,2 \times 10^{-4} \Omega) \gg R (9 \times 10^{-4} \Omega)$, podem utilitzar les equacions (1.106) i (1.107):

$$\hat{I}_{asim} = 2\sqrt{2} I_{sim} = 2 \times \sqrt{2} \times 25\,423,0955 \text{ A} = 71,9 \text{ kA}$$

$$I_{asim} = \sqrt{3} I_{sim} = \sqrt{3} \times 25\,423,0955 \text{ A} = 44,0 \text{ kA}$$

Per acabar, representem les funcions $i_{dc}(t)$, $i_{ac}(t)$ i $i(t)$:



Tal com s'ha dit anteriorment, el valor de $\hat{I}_{\text{asim}}$ donat per l'equació (1.106), en el cas de $\phi \approx 0$ i $\omega L \gg R$, és teòric. La norma CEI 60909-1 *Short-circuit currents in three-phase a.c. systems — Factors for the calculation of short-circuit currents according to IEC 60909-0*, dona valors més exactes per a $\hat{I}_{\text{asim}}$, en el cas de $\phi \approx 0$, segons l'expressió següent:

$$\hat{I}_{\text{asim}} = \kappa \sqrt{2} I_{\text{sim}} \quad (1.109)$$

On el factor κ és definit per l'expressió:

$$\kappa = 1,02 + 0,98 e^{-3 \frac{R}{\omega L}} \quad (1.110)$$

Quan es compleix $\omega L \gg R$, tenim $\kappa \approx 2$, i l'equació (1.109) dona el mateix valor que l'equació (1.106).

En el cas de la xarxa de l'apartat anterior, la relació $\frac{R}{\omega L}$ és fàcil de calcular, en canvi, en xarxes grans on hi ha moltes branques, els valors de $\frac{R}{\omega L}$ de cadascuna de les branques no coincideix en general amb el valor calculat en el punt del curtcircuit, utilitzant els valors R i ωL de la xarxa equivalent en aquest punt. La mateixa norma CEI 60909-1 explica com cal procedir en aquests casos.

Exemple 1.10 Corrent de pic asimètric (🔌)

Es tracta de calcular el corrent de pic asimètric del corrent de curtcircuit de l'exemple 1.9 segons la norma CEI 60909-1.

El valor de curtcircuit eficaç simètric calculat a l'exemple 1.9 a la pàgina anterior és: $I_{\text{sim}} = 25,4 \text{ kA}$.

Primer calculem κ utilitzant l'equació (1.110):

$$\kappa = 1,02 + 0,98 e^{-3 \frac{9 \times 10^{-4} \Omega}{314,1593 \text{ rad/s} \times 5 \times 10^{-5} \text{ H}}} = 1,8452$$

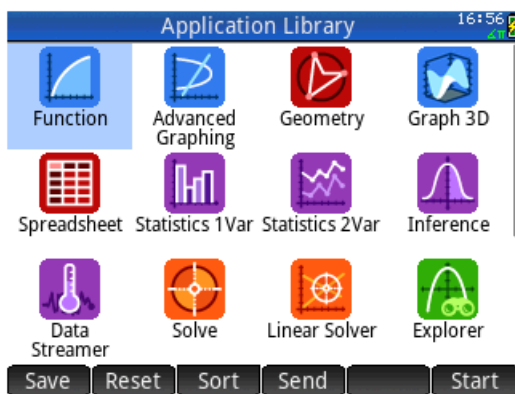
A continuació calculem $\hat{I}_{\text{asim}}$ utilitzant l'equació (1.109):

$$\hat{I}_{\text{asim}} = 1,8452 \times \sqrt{2} \times 25,4 \text{ kA} = 66,3 \text{ kA}$$

Aquest valor és més a prop del real, tal com es pot veure en la gràfica de l'exemple 1.9, que no pas el valor de 71,9 kA obtingut en aquell exemple.

Trobarem a continuació el valor exacte del corrent de pic utilitzant la calculadora HP Prime. Els passos a seguir són els següents:

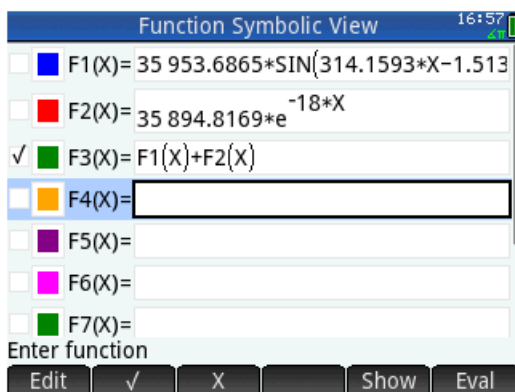
- En primer lloc, premem la tecla **Apps** i seleccionem l'aplicació **Function**.



- Tot seguit entrem en els camps F1(X) i F2(X) les equacions de $i_{ac}(t)$ i $i_{dc}(t)$ que hem calculat en l'exemple 1.9 a la pàgina 46; com a variable utilitzarem X en lloc de t.

En el camp F3(X) entrem F1(X)+F2(X).

Finalment, deixem marcat el camp F3(X) i desmarquem els camps F1(X) i F2(X). D'aquesta manera la calculadora només dibuixarà la funció total $i(t)$, i no pas les parcials $i_{ac}(t)$ i $i_{dc}(t)$.



- Ara ja podem dibuixar la funció del corrent total de curtcircuit.

Comencem ajustant els paràmetres de la gràfica prement les tecles **Shift** **Plot** **Setup**; fixem els dos valors de X Rng a 0 i 0.1 respectivament, els dos valors de Y Rng a -40000 i 80000 respectivament, el valor de X Tick a 0.01, i el valor de Y Tick a 10000.

Function Plot Setup 16:59

X Rng: 0 0.1

Y Rng: -40 000 80 000

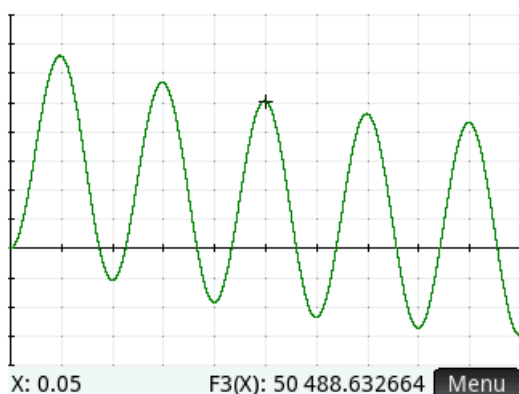
X Tick: 0.01

Y Tick: 10 000

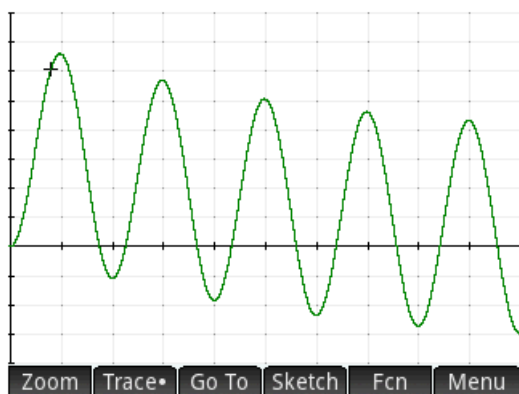
Enter minimum horizontal value

Edit Page 1/3

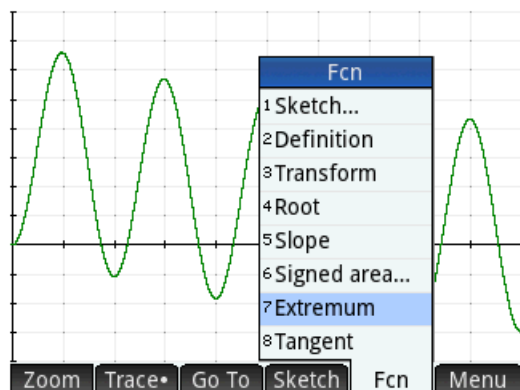
- 4 A continuació premem la tecla **Plot** **Setup** i la calculadora dibuixa la gràfica; cal verificar prèviament que la calculadora estigui en el mode angular «Radians», ja que en cas contrari el dibuix que obtindríem no seria correcte. El cursor queda situat automàticament al centre de la pantalla.



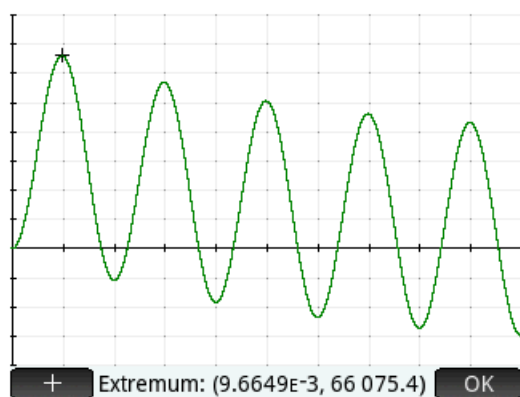
- 5 Premem ara el botó **Menu** i a continuació situem el cursor a la vora del primer màxim de la funció.



- 6 Premem a continuació el botó **Fcn** i seleccionem la funció Extremum del menú que apareix.



- ❶ La calculadora ens dona immediatament el valor del punt màxim de la funció, a la part inferior de la pantalla.



El pic es troba doncs a: $t = 9,6649 \text{ ms}$, i té el valor: $\hat{I}_{\text{asim}} = 66\,075,4 \text{ A}$.

1.8 Resolució de xarxes mitjançant el mètode de les malles

Es presenta a continuació el mètode de les malles, que és molt utilitzat a l'hora de resoldre manualment xarxes de pocs nusos; té l'avantatge respecte d'altres mètodes de reduir el nombre d'equacions a resoldre. Utilitzarem com a exemple la xarxa de la figura 1.21:

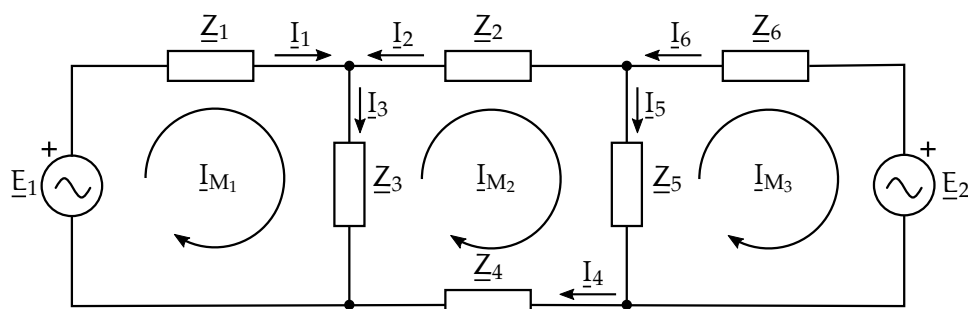


Figura 1.21 Mètode de les malles

En aquesta xarxa, les dues fonts de tensió E_1 i E_2 i les sis impedàncies Z_1 , Z_2 , Z_3 , Z_4 , Z_5 i Z_6 són valors coneguts, i les incògnites són els sis corrents I_1 , I_2 , I_3 , I_4 , I_5 i I_6 .

El mètode tradicional utilitzat per resoldre aquesta xarxa, consisteix a crear un sistema de sis equacions lineals amb sis incògnites —les intensitats— utilitzant les dues lleis de Kirchhoff,⁽¹²⁾ i resoldre'l.

El mètode de les malles utilitza els corrents ficticis de malla $\underline{I}_{M_1}$, $\underline{I}_{M_2}$ i $\underline{I}_{M_3}$, els quals ens permeten reduir el nombre d'equacions lineals del sistema que haurem de resoldre.

En primer lloc, cal definir què entenem per una malla: una malla és un camí tancat que no conté dins seu cap altre camí tancat. En aquest sentit, tenim en la xarxa de la figura 1.21 a la pàgina anterior tres malles: $\underline{Z}_1$, $\underline{Z}_3$ i $\underline{E}_1$; $\underline{Z}_2$, $\underline{Z}_5$, $\underline{Z}_4$ i $\underline{Z}_3$; i $\underline{Z}_5$, $\underline{Z}_6$ i $\underline{E}_2$.

Les relacions entre els corrents de cadascuna de les branques de la xarxa i els corrents de malla són:

$$\underline{I}_1 = \underline{I}_{M_1} \quad (1.111a)$$

$$\underline{I}_2 = -\underline{I}_{M_2} \quad (1.111b)$$

$$\underline{I}_3 = \underline{I}_{M_1} - \underline{I}_{M_2} \quad (1.111c)$$

$$\underline{I}_4 = \underline{I}_{M_2} \quad (1.111d)$$

$$\underline{I}_5 = \underline{I}_{M_2} - \underline{I}_{M_3} \quad (1.111e)$$

$$\underline{I}_6 = -\underline{I}_{M_3} \quad (1.111f)$$

Per resoldre la xarxa de la figura 1.21 a la pàgina anterior, hem d'aplicar la 2a llei de Kirchhoff a cadascuna de les tres malles; el resultat ens proporcionarà el següent sistema d'equacions lineals de tres equacions amb tres incògnites ($\underline{I}_{M_1}$, $\underline{I}_{M_2}$ i $\underline{I}_{M_3}$):

$$\underline{E}_1 = \underline{Z}_1 \underline{I}_{M_1} + \underline{Z}_3 (\underline{I}_{M_1} - \underline{I}_{M_2}) \quad (1.112a)$$

$$0 = \underline{Z}_2 \underline{I}_{M_2} + \underline{Z}_5 (\underline{I}_{M_2} - \underline{I}_{M_3}) + \underline{Z}_4 \underline{I}_{M_2} + \underline{Z}_3 (\underline{I}_{M_2} - \underline{I}_{M_1}) \quad (1.112b)$$

$$-\underline{E}_2 = \underline{Z}_5 (\underline{I}_{M_3} - \underline{I}_{M_2}) + \underline{Z}_6 \underline{I}_{M_3} \quad (1.112c)$$

Agrupant termes ens queda:

$$(\underline{Z}_1 + \underline{Z}_3) \underline{I}_{M_1} - \underline{Z}_3 \underline{I}_{M_2} = \underline{E}_1 \quad (1.113a)$$

$$-\underline{Z}_3 \underline{I}_{M_1} + (\underline{Z}_2 + \underline{Z}_3 + \underline{Z}_4 + \underline{Z}_5) \underline{I}_{M_2} - \underline{Z}_5 \underline{I}_{M_3} = 0 \quad (1.113b)$$

$$-\underline{Z}_5 \underline{I}_{M_2} + (\underline{Z}_5 + \underline{Z}_6) \underline{I}_{M_3} = -\underline{E}_2 \quad (1.113c)$$

O en forma matricial:

$$\begin{bmatrix} \underline{Z}_1 + \underline{Z}_3 & -\underline{Z}_3 & 0 \\ -\underline{Z}_3 & \underline{Z}_2 + \underline{Z}_3 + \underline{Z}_4 + \underline{Z}_5 & -\underline{Z}_5 \\ 0 & -\underline{Z}_5 & \underline{Z}_5 + \underline{Z}_6 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \underline{I}_{M_1} \\ \underline{I}_{M_2} \\ \underline{I}_{M_3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \underline{E}_1 \\ 0 \\ -\underline{E}_2 \end{bmatrix} \quad (1.114)$$

El que queda ara per fer és resoldre aquest sistema d'equacions lineals per trobar $\underline{I}_{M_1}$, $\underline{I}_{M_2}$ i $\underline{I}_{M_3}$, i a continuació utilitzar les equacions (1.111a) a (1.111f) per trobar les intensitats de cadascuna de les branques.

L'equació (1.114) es pot escriure de forma matricial com:

$$\underline{Z} \cdot \underline{I}_M = \underline{E} \quad (1.115)$$

⁽¹²⁾Gustav Kirchhoff, matemàtic i físic alemany: https://en.wikipedia.org/wiki/Gustav_Kirchhoff.

On $\underline{Z}$ és la matriu d'impedàncies, $\underline{E}$ és el vector de fonts de tensió, i $\underline{I}_M$ és el vector de les intensitats de malla.

Quan no hi ha acoblaments magnètics entre branques, la matriu d'impedàncies $\underline{Z}$ i el vector de fonts de tensió $\underline{E}$ poden formar-se de manera directa seguint els passos següents:

- ❶ S'assigna a cada malla un número consecutiu, començant per l'1.

En el nostre exemple, les malles s'han numerat 1, 2 i 3, d'esquerra a dreta.

- ❷ Es dibuixa per a cada malla el seu corrent de malla, tenint en compte que tots tinguin el mateix sentit de gir.

En el nostre exemple, tots els corrents de malla giren en sentit horari.

- ❸ Cada element de la diagonal de la matriu d'impedàncies és igual a la suma de les impedàncies que formen cada malla.

En el nostre exemple, la malla 1 té les impedàncies $\underline{Z}_1$ i $\underline{Z}_3$, la malla 2 té les impedàncies $\underline{Z}_2$, $\underline{Z}_3$, $\underline{Z}_4$ i $\underline{Z}_5$, i la malla 3 té les impedàncies $\underline{Z}_5$ i $\underline{Z}_6$; en conseqüència, tenim:

$$\underline{Z}[1,1] = \underline{Z}_1 + \underline{Z}_3$$

$$\underline{Z}[2,2] = \underline{Z}_2 + \underline{Z}_3 + \underline{Z}_4 + \underline{Z}_5$$

$$\underline{Z}[3,3] = \underline{Z}_5 + \underline{Z}_6$$

- ❹ Cada element de fora de la diagonal de la matriu d'impedàncies és igual a la suma canviada de signe de les impedàncies en comú a les dues malles corresponents.

En el nostre exemple, les malles 1 i 2 tenen $\underline{Z}_3$ com a impedància en comú, les malles 2 i 3 tenen $\underline{Z}_5$ com a impedància en comú, i les malles 1 i 3 no tenen cap impedància en comú; per tant, tenim:

$$\underline{Z}[1,2] = \underline{Z}[2,1] = -\underline{Z}_3$$

$$\underline{Z}[2,3] = \underline{Z}[3,2] = -\underline{Z}_5$$

$$\underline{Z}[1,3] = \underline{Z}[3,1] = 0$$

- ❺ Cada element del vector de fonts de tensió és igual a la suma de les fonts de tensió que formen part de cada malla; la contribució a la suma de cada font de tensió serà positiva o negativa, segons que la seva força electromotriu tingui el mateix sentit que el corrent de malla o que tingui el sentit contrari.

En el nostre exemple, la font de tensió $\underline{E}_1$ i el corrent $\underline{I}_{M1}$ tenen el mateix sentit en la malla 1, la malla 2 no té cap font de tensió, i la font de tensió $\underline{E}_2$ i el corrent $\underline{I}_{M3}$ tenen sentits contraris en la malla 3; en conseqüència, tenim:

$$\underline{E}[1] = \underline{E}_1$$

$$\underline{E}[2] = 0$$

$$\underline{E}[3] = -\underline{E}_2$$

Exemple 1.11 Aplicació del mètode de les malles (🔗)

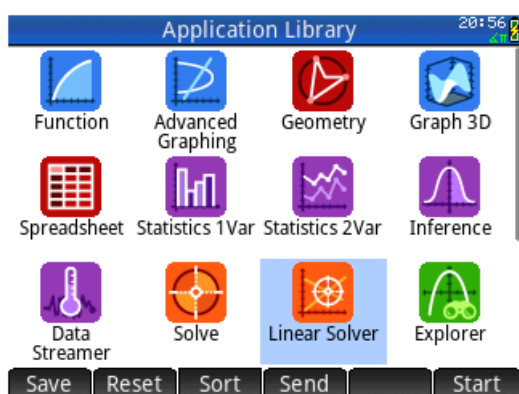
Es tracta de trobar els sis corrents de la xarxa de la figura 1.21 a la pàgina 50, amb els valors numèrics: $\underline{E}_1 = 5 \text{ V}$, $\underline{E}_2 = 2 \text{ V}$, $\underline{Z}_1 = \underline{Z}_2 = \underline{Z}_3 = \underline{Z}_4 = \underline{Z}_5 = \underline{Z}_6 = 1 \Omega$.

Atès que tots els valors són reals, prescindirem de la notació complexa. Posant valors numèrics a l'equació (1.114), tenim:

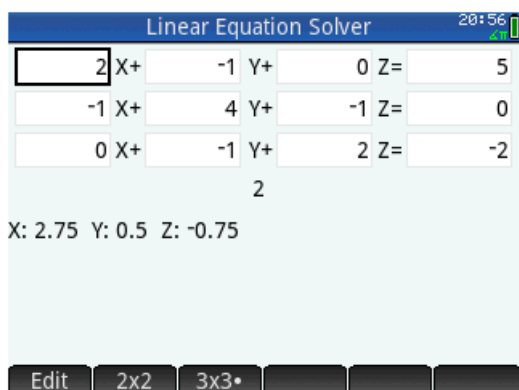
$$\begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 4 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix} \Omega \cdot \begin{bmatrix} I_{M_1} \\ I_{M_2} \\ I_{M_3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 0 \\ -2 \end{bmatrix} \text{ V}$$

Resoldrem aquest sistema d'equacions lineals utilitzant la calculadora HP Prime. Els passos a seguir són els següents:

- 1 En primer lloc, premem la tecla **Apps** i seleccionem l'aplicació Linear Solver.



- 2 A continuació només cal entrar els valors del sistema a resoldre, i la calculadora ens mostra directament la solució.



Així doncs, la solució és:

$$I_{M_1} = 2,75 \text{ A}$$

$$I_{M_2} = 0,5 \text{ A}$$

$$I_{M_3} = -0,75 \text{ A}$$

Finalment, utilitzant les equacions (1.111a) a (1.111f) tenim:

$$I_1 = 2,75 \text{ A}$$

$$I_2 = -0,5 \text{ A}$$

$$I_3 = 2,25 \text{ A}$$

$$I_4 = 0,5 \text{ A}$$

$$I_5 = 1,25 \text{ A}$$

$$I_6 = 0,75 \text{ A}$$

Capítol 2

Càlculs Bàsics

2.1 Introducció

Es tracten en aquest capítol càlculs bàsics que poden utilitzar-se en la resolució de diversos problemes electrotècnics.

2.2 Càlculs en tant per u

Les magnituds expressades en tant per u (també: en tant per unitat, o en per unitat) són útils quan es treballa amb xarxes de corrent altern on hi ha transformadors, i, per tant, més d'un nivell de tensió. S'acostuma a afegir el símbol «pu» a una magnitud expressada en tant per u, per fer explícit aquest fet —tal com s'afegeix el símbol «%» a una magnitud expressada en tant per cent.

2.2.1 Mètode de càlcul

El primer pas consisteix a escollir unes magnituds base. Les magnituds base fonamentals són la potència i la tensió; s'escull una potència base S_B per a tota la xarxa, i tantes tensions base $U_{B1}, U_{B2}, \dots, U_{Bn}$ com nivells de tensió diferents tingui la xarxa:

$$\text{Magnituds base fonamentals: } \begin{cases} S_B \\ U_{B1}, U_{B2}, \dots, U_{Bn} \end{cases} \quad (2.1)$$

Normalment, s'escull com a tensions base les tensions nominals dels transformadors de la xarxa, i com a potència base la potència nominal d'un dels transformadors o generadors de la xarxa; també és usual utilitzar com a potència base el valor 100 MVA.

En el cas de circuits monofàsics, les tensions base són les tensions monofàsiques, o fase-neutre U_{FN} , i la potència base és la potència monofàsica S_{1F} . En el cas de circuits trifàsics, podem escollir com a tensions base les tensions fase-neutre U_{FN} i com a potència base la potència monofàsica S_{1F} , o bé podem escollir com a tensions base les tensions fase-fase U_{FF} i com a potència base la potència trifàsica S_{3F} .

A partir de la potència base i de les tensions base es defineixen els corrents base I_{B_i} , les impedàncies base Z_{B_i} i les admitàncies base Y_{B_i} . Segons que s'utilitzin les tensions i potències monofàsiques o trifàsiques com a magnituds base, tenim:

$$\begin{aligned} \left. \begin{array}{l} S_B = S_{1F} \\ U_{B_i} = U_{FN_i} \\ (i = 1, \dots, n) \end{array} \right\} & \begin{cases} I_{B_i} = \frac{S_B}{U_{B_i}} \\ Z_{B_i} = \frac{U_{B_i}^2}{S_B} = \frac{U_{B_i}}{I_{B_i}} \\ Y_{B_i} = \frac{S_B}{U_{B_i}^2} = \frac{I_{B_i}}{U_{B_i}} \end{cases} \quad \left. \begin{array}{l} S_B = S_{3F} \\ U_{B_i} = U_{FF_i} \\ (i = 1, \dots, n) \end{array} \right\} \begin{cases} I_{B_i} = \frac{S_B}{\sqrt{3}U_{B_i}} \\ Z_{B_i} = \frac{U_{B_i}^2}{S_B} = \frac{U_{B_i}}{\sqrt{3}I_{B_i}} \\ Y_{B_i} = \frac{S_B}{U_{B_i}^2} = \frac{\sqrt{3}I_{B_i}}{U_{B_i}} \end{cases} \quad (2.2) \end{aligned}$$

Les magnituds expressades en tant per u —escrites usualment amb minúscules— s'obtenen dividint les magnituds reals —escrites usualment amb majúscules— pels valors base corresponents:

$$\underline{s} = \frac{S}{S_B} \quad \underline{u} = \frac{U}{U_B} \quad \underline{i} = \frac{I}{I_B} \quad \underline{z} = \frac{Z}{Z_B} \quad \underline{y} = \frac{Y}{Y_B} \quad (2.3)$$

Quan es tracta de resoldre circuits trifàsics equilibrats fem servir sempre els circuits equivalents per fase, i podem escollir aleshores com a valors base per a la potència i la tensió, la potència monofàsica S_{1F} i la tensió fase-neutre U_{FN} respectivament, o la potència trifàsica S_{3F} i la tensió fase-fase U_{FF} respectivament.

Quan fem la reducció dels valors reals als valors en tant per u, hem de ser conseqüents i utilitzar sempre les potències monofàsiques i les tensions fase-neutre, o fer servir sempre les potències trifàsiques i les tensions fase-fase.

Com que es verifica $S_{3F} = 3S_{1F}$ i $U_{FF} = \sqrt{3}U_{FN}$, els valors del corrent base I_B , de la impedància base Z_B i de l'admitància base Y_B són els mateixos, tant si utilitzem $S_B = S_{1F}$ i $U_B = U_{FN}$, com si utilitzem $S_B = S_{3F}$ i $U_B = U_{FF}$.

En ambdós casos I_B i $\underline{I}$ són corrents fase-neutre, Z_B i $\underline{Z}$ són impedàncies fase-neutre i Y_B i $\underline{Y}$ són admittàncies fase-neutre; si tenim càrregues connectades en triangle, caldrà transformar-les en càrregues equivalents connectades en estrella per aplicar aquest mètode (vegeu la secció 2.4).

El pas següent consisteix a representar el circuit equivalent en tant per u, i resoldre'l; en el cas de circuits trifàsics, i a causa del procés utilitzat, el circuit equivalent en tant per u esdevé un circuit monofàsic, i com a tal l'hem de resoldre, és a dir, sense la intervenció del factor $\sqrt{3}$.

Un cop resolt el circuit, es multipliquen les magnituds obtingudes en tant per u per llurs valors base, per obtenir les magnituds reals:

$$\underline{S} = \underline{s}S_B \quad \underline{U} = \underline{u}U_B \quad \underline{I} = \underline{i}I_B \quad \underline{Z} = \underline{z}Z_B \quad \underline{Y} = \underline{y}Y_B \quad (2.4)$$

2.2.2 Canvi de base

Normalment, les impedàncies dels transformadors —impedància de curtcircuit— o dels generadors —impedància sincrònica, transitòria, etc.— estan referides a les magnituds nominals de la màquina en qüestió.

Si les magnituds base escollides coincideixen amb les nominals de la màquina, la impedància de la màquina en qüestió estarà expressada ja directament en tant per u, respecte d'aquesta base.

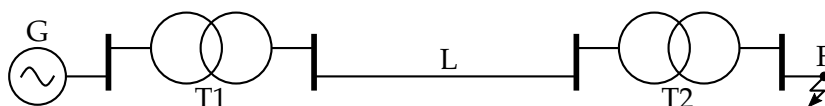
En canvi, si les magnituds base són diferents de les nominals de la màquina, caldrà fer un canvi de base per referir la impedància de la màquina a les magnituds base escollides.

De forma genèrica, si z és una impedància referida a la base Z_B , U_B i S_B , podem obtenir la impedància z' referida a la base $Z_{B'}$, $U_{B'}$ i $S_{B'}$, mitjançant el canvi:

$$z' = z \frac{Z_B}{Z_{B'}} = z \frac{U_B^2}{U_{B'}^2} \frac{S_{B'}}{S_B} \quad (2.5)$$

Exemple 2.1 Aplicació del mètode de càlcul en tant per u

Es tracta de calcular el corrent de curtcircuit trifàsic en el punt F de la xarxa següent, suposant que el sistema està treballant en buit.



Les dades del generador G, del transformador T1, de la línia L i del transformador T2 són:

$S_G = 60 \text{ MVA}$	$S_{T1} = 40 \text{ MVA}$	$l_L = 22 \text{ km}$	$S_{T2} = 12 \text{ MVA}$
$U_G = 10,5 \text{ kV}$	$m_{T1} = 10,5 \text{ kV} : 63 \text{ kV}$	$U_L = 60 \text{ kV}$	$m_{T2} = 60 \text{ kV} : 10,5 \text{ kV}$
$X_G'' = 12 \%$	$X_{T1} = 10 \%$	$X_L = 0,4 \Omega/\text{km}$	$X_{T2} = 8 \%$

Escollim, en primer lloc, les següents magnituds base: $S_B = 60 \text{ MVA}$ i $U_B = 10,5 \text{ kV} / 63 \text{ kV} / 10,5 \text{ kV}$.

Calculem a continuació els valors en tant per u, dels diferents elements de la xarxa:

Generador. En coincidir les magnituds base amb les nominals del generador tenim directament:

$$x_G'' = 0,12 \text{ pu}$$

Transformador 1. La relació de transformació i la reactància són respectivament:

$$m_{T1} = \frac{10,5 \text{ kV}}{10,5 \text{ kV}} : \frac{63 \text{ kV}}{63 \text{ kV}} = 1 : 1$$

$$x_{T1} = 0,10 \times \frac{(63 \text{ kV})^2}{(63 \text{ kV})^2} \times \frac{60 \text{ MVA}}{40 \text{ MVA}} = 0,15 \text{ pu}$$

Línia. La reactància és:

$$x_L = \frac{0,4 \Omega/\text{km} \times 22 \text{ km}}{\frac{(63 \text{ kV})^2}{60 \text{ MVA}}} = 0,1330 \text{ pu}$$

Transformador 2. La relació de transformació i la reactància són respectivament:

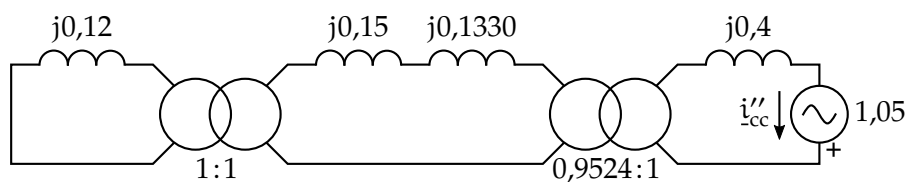
$$m_{T2} = \frac{60 \text{ kV}}{63 \text{ kV}} : \frac{10,5 \text{ kV}}{10,5 \text{ kV}} = 0,9524:1$$

$$x_{T2} = 0,08 \times \frac{(10,5 \text{ kV})^2}{(10,5 \text{ kV})^2} \times \frac{60 \text{ MVA}}{12 \text{ MVA}} = 0,4 \text{ pu}$$

Tensió en el punt F. La tensió abans del curtcircuit és la mateixa que la del generador G, elevada pel transformador T1 i reduïda després pel transformador T2:

$$\underline{u}_F = \frac{10,5 \text{ kV} \times \frac{63 \text{ kV}}{10,5 \text{ kV}} \times \frac{10,5 \text{ kV}}{60 \text{ kV}}}{10,5 \text{ kV}} = 1,05 \text{ pu}$$

A partir d'aquests valors calculats, tenim el següent circuit equivalent en tant per u, durant el curtcircuit en el punt F (vegeu la secció 11.6):



El corrent de curtcircuit buscat val:

$$|i''_{cc}| = \left| \frac{1,05}{j \left(0,4 + \frac{0,15+0,1330}{0,9524^2} + \frac{0,12}{0,9524^2 \times 1^2} \right)} \right| = 1,2436 \text{ pu}$$

$$|I''_{cc}| = 1,2436 \text{ pu} \times \frac{60 \text{ MVA}}{\sqrt{3} \times 10,5 \text{ kV}} = 4,1 \text{ kA}$$

A l'hora de calcular el corrent de curtcircuit utilitzant el circuit equivalent en tant per u, s'observa que el transformador T1 és com si hagués desaparegut; això és així, ja que la seva relació de transformació ha esdevingut 1:1, en coincidir les tensions base amb les tensions nominals.

No passa el mateix amb el transformador T2, perquè no es compleix la coincidència entre les seves tensions nominals i les tensions base.

Tanmateix, atès que l'elecció de les tensions base és arbitrària, si en lloc de 10,5 kV com a tercera tensió base, escollim: $\frac{63 \text{ kV}}{60 \text{ kV}/10,5 \text{ kV}} = 11,025 \text{ kV}$, tindrem:

$$m_{T2} = \frac{60 \text{ kV}}{63 \text{ kV}} : \frac{10,5 \text{ kV}}{11,025 \text{ kV}} = 0,9524 : 0,9524 = 1 : 1$$

$$x_{T2} = 0,08 \times \frac{(10,5 \text{ kV})^2}{(11,025 \text{ kV})^2} \times \frac{60 \text{ MVA}}{12 \text{ MVA}} = 0,3628 \text{ pu}$$

$$\underline{u}_F = \frac{10,5 \text{ kV} \times \frac{63 \text{ kV}}{10,5 \text{ kV}} \times \frac{10,5 \text{ kV}}{60 \text{ kV}}}{11,025 \text{ kV}} = 1 \text{ pu}$$

Utilitzant aquests nous valors, podem prescindir totalment dels dos transformadors, i calcular el corrent de curtcircuit utilitzant l'expressió següent:

$$|i''_{cc}| = \left| \frac{1}{j(0,3628 + 0,15 + 0,1330 + 0,12)} \right| = 1,3058 \text{ pu}$$

$$|I''_{cc}| = 1,3058 \text{ pu} \times \frac{60 \text{ MVA}}{\sqrt{3} \times 11,025 \text{ kV}} = 4,1 \text{ kA}$$

Evidentment, el valor real final és el mateix independentment de quines siguin les tensions base escollides.

2.2.3 Valors base per a branques amb acoblament magnètic que treballen a diferent tensió

En la figura 2.1 hi ha representades dues branques acoblades magnèticament; es fa el supòsit addicional que les tensions de treball de les dues branques són diferents.

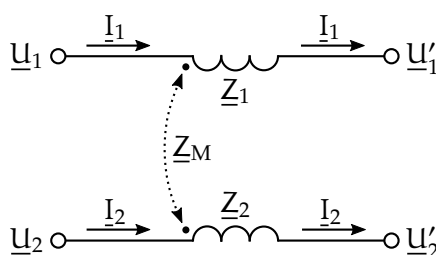


Figura 2.1 Valors base en un acoblament magnètic

Les equacions que relacionen els corrents i les tensions d'aquest circuit són:

$$\underline{U}_1 - \underline{U}'_1 = \underline{Z}_1 \underline{I}_1 + \underline{Z}_M \underline{I}_2 \quad (2.6a)$$

$$\underline{U}_2 - \underline{U}'_2 = \underline{Z}_2 \underline{I}_2 + \underline{Z}_M \underline{I}_1 \quad (2.6b)$$

Si volem convertir aquestes magnituds a valors en tant per u, hem d'escollir una potència base S_B i dues tensions base, una per a cada branca, U_{B1} i U_{B2} , i a partir de les equacions (2.2) obtenir els corrents, impedàncies i admitàncies base per a cada branca.

De la mateixa manera que s'ha dit en els apartats anteriors, en el cas de circuits trifàsics podem escollir com a tensions base les tensions fase-neutre U_{FN} i com a potència base la potència monofàsica S_{1F} , o bé podem escollir com a tensions base les tensions fase-fase U_{FF} i com a potència base la potència trifàsica S_{3F} .

Per calcular la impedància base Z_{BM} i convertir $\underline{Z}_M$ en un valor en tant per u, no podem utilitzar les equacions (2.2), ja que cadascuna de les dues branques de l'acoblament magnètic està a una tensió diferent; en aquest cas cal utilitzar l'equació que podem trobar a [40]:

$$Z_{BM} = \frac{U_{B1} U_{B2}}{S_B} \quad (2.7)$$

El valor en tant per u $\underline{z}_M$ corresponent a $\underline{Z}_M$ s'obté de la manera usual:

$$\underline{z}_M = \frac{\underline{Z}_M}{Z_{BM}} \quad (2.8)$$

2.2.4 Valors base per a branques amb acoblament capacitiu que treballen a diferent tensió

En la figura 2.2 hi ha representades dues branques acoblades capacitivament; es fa el supòsit addicional que les tensions de treball de les dues branques són diferents.

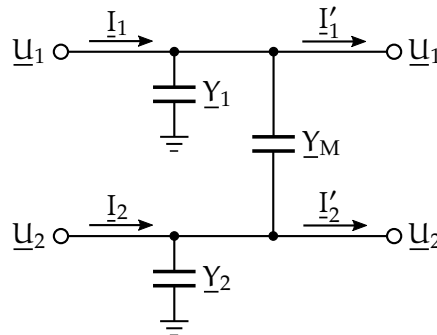


Figura 2.2 Valors base en un acoblament capacitiu

Les equacions que relacionen els corrents i les tensions d'aquest circuit són:

$$\underline{I}_1 = \underline{Y}_1 \underline{U}_1 + \underline{Y}_M (\underline{U}_1 - \underline{U}_2) + \underline{I}'_1 \quad (2.9a)$$

$$\underline{I}_2 = \underline{Y}_2 \underline{U}_2 + \underline{Y}_M (\underline{U}_2 - \underline{U}_1) + \underline{I}'_2 \quad (2.9b)$$

Si volem convertir aquestes magnituds a valors en tant per u, hem d'escollir una potència base S_B i dues tensions base, una per a cada branca, U_{B1} i U_{B2} , i a partir de les equacions (2.2) obtenir els corrents, impedàncies i admitàncies base per a cada branca.

De la mateixa manera que s'ha dit en els apartats anteriors, en el cas de circuits trifàsics podem escollir com a tensions base les tensions fase-neutre U_{FN} i com a potència base la potència monofàsica S_{1F} , o bé podem escollir com a tensions base les tensions fase-fase U_{FF} i com a potència base la potència trifàsica S_{3F} .

Per calcular l'admitància base Y_{B_M} i convertir $\underline{Y}_M$ en un valor en tant per u, no podem utilitzar les equacions (2.2), ja que cadascuna de les dues branques de l'acoblament capacitiu està a una tensió diferent; en aquest cas cal utilitzar l'equació que podem trobar a [40]:

$$Y_{B_M} = \frac{S_B}{U_{B_1} U_{B_2}} \quad (2.10)$$

El valor en tant per u $\underline{y}_M$ corresponent a $\underline{Y}_M$ s'obté de la manera usual:

$$\underline{y}_M = \frac{\underline{Y}_M}{Y_{B_M}} \quad (2.11)$$

2.3 Circuits divisors de tensió i divisors de corrent

Un circuit divisor de tensió està format per un conjunt d'impedàncies en sèrie. El que es vol determinar és la tensió a què està sotmesa cada impedància en funció de la tensió total.

Un circuit divisor de corrent, en canvi, està format per un conjunt d'impedàncies en paral·lel. El que es vol determinar és el corrent que circula per cada impedància en funció del corrent total.

2.3.1 Circuits divisors de tensió

En la figura 2.3 es pot veure un circuit divisor de tensió, pel qual es vol calcular la caiguda de tensió $\underline{U}_i$ en la impedància $\underline{Z}_i$ a partir de la tensió total $\underline{U}$.

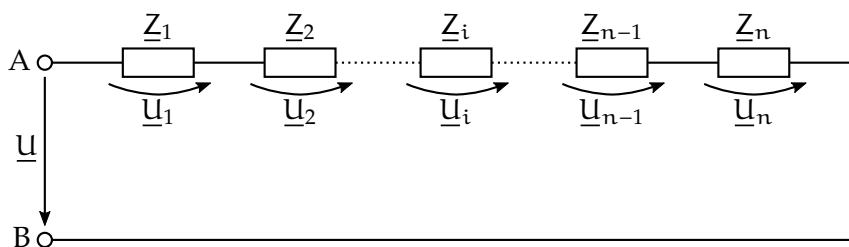


Figura 2.3 Circuit divisor de tensió

La impedància total $\underline{Z}$ entre els punts A i B del circuit val:

$$\underline{Z} = \sum_{i=1}^n \underline{Z}_i \quad (2.12)$$

Utilitzant aquest valor, la tensió $\underline{U}_i$ val:

$$\underline{U}_i = \frac{\underline{Z}_i}{\underline{Z}} \underline{U}, \quad i = 1, \dots, n \quad (2.13)$$

En el cas particular de dues impedàncies $\underline{Z}_1$ i $\underline{Z}_2$ connectades en sèrie, tenim:

$$\underline{U}_1 = \frac{\underline{Z}_1}{\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2} \underline{U} \quad (2.14a)$$

$$\underline{U}_2 = \frac{\underline{Z}_2}{\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2} \underline{U} \quad (2.14b)$$

2.3.2 Circuits divisors de corrent

En la figura 2.4 es pot veure un circuit divisor de corrent, pel qual es vol calcular el corrent $\underline{I}_i$ que circula per la impedància $\underline{Z}_i$ a partir del corrent total $\underline{I}$.

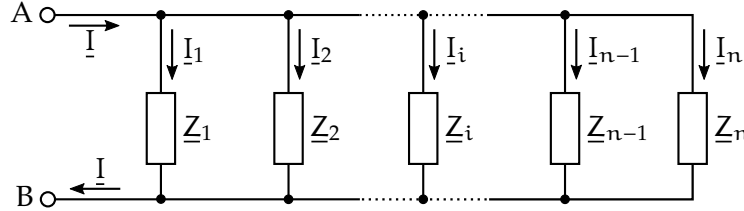


Figura 2.4 Circuit divisor de corrent

La impedància total $\underline{Z}$ entre els punts A i B del circuit val:

$$\underline{Z} = \frac{1}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{\underline{Z}_i}} \quad (2.15)$$

Utilitzant aquest valor, el corrent $\underline{I}_i$ val:

$$\underline{I}_i = \frac{\underline{Z}}{\underline{Z}_i} \underline{I}, \quad i = 1, \dots, n \quad (2.16)$$

En el cas particular de dues impedàncies $\underline{Z}_1$ i $\underline{Z}_2$ connectades en paral·lel, tenim:

$$\underline{I}_1 = \frac{\underline{Z}_2}{\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2} \underline{I} \quad (2.17a)$$

$$\underline{I}_2 = \frac{\underline{Z}_1}{\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2} \underline{I} \quad (2.17b)$$

2.4 Transformació estrella-triangle d'impedàncies

En un sistema trifàsic, pot interessar transformar tres impedàncies connectades en estrella en tres impedàncies equivalents connectades en triangle ($Y \rightarrow \Delta$), o a l'inrevés, transformar tres impedàncies connectades en triangle en tres impedàncies equivalents connectades en estrella ($\Delta \rightarrow Y$). Atesa la figura 2.5 a la pàgina següent, tenim les següents transformacions:

$$Y \rightarrow \Delta \left\{ \begin{array}{l} \underline{Z}_{AB} = \underline{Z}_A + \underline{Z}_B + \frac{\underline{Z}_A \underline{Z}_B}{\underline{Z}_C} \\ \underline{Z}_{BC} = \underline{Z}_B + \underline{Z}_C + \frac{\underline{Z}_B \underline{Z}_C}{\underline{Z}_A} \\ \underline{Z}_{CA} = \underline{Z}_C + \underline{Z}_A + \frac{\underline{Z}_C \underline{Z}_A}{\underline{Z}_B} \end{array} \right. \quad \Delta \rightarrow Y \left\{ \begin{array}{l} \underline{Z}_A = \frac{\underline{Z}_{AB} \underline{Z}_{CA}}{\underline{Z}_{AB} + \underline{Z}_{BC} + \underline{Z}_{CA}} \\ \underline{Z}_B = \frac{\underline{Z}_{BC} \underline{Z}_{AB}}{\underline{Z}_{AB} + \underline{Z}_{BC} + \underline{Z}_{CA}} \\ \underline{Z}_C = \frac{\underline{Z}_{CA} \underline{Z}_{BC}}{\underline{Z}_{AB} + \underline{Z}_{BC} + \underline{Z}_{CA}} \end{array} \right. \quad (2.18)$$

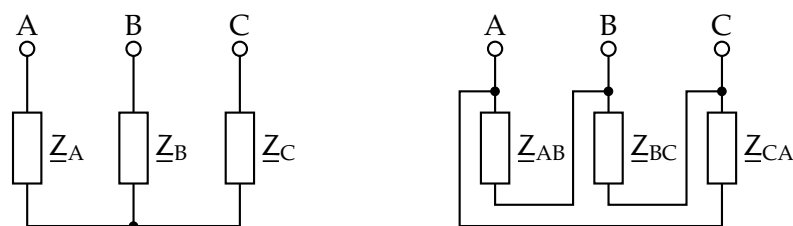


Figura 2.5 Transformació estrella-triangle d'impedàncies

Cal puntualitzar que la transformació $Y \rightarrow \Delta$ no és vàlida si el neutre de l'estrella està connectat a terra i per aquesta connexió hi circula corrent.

Exemple 2.2 Transformació d'impedàncies triangle a estrella (🔗)

Es vol transformar tres impedàncies connectades en triangle, de valors $\underline{Z}_{AB} = 10 \Omega$, $\underline{Z}_{BC} = -j10 \Omega$ i $\underline{Z}_{CA} = -j10 \Omega$, en tres impedàncies equivalents connectades en estrella.

A partir de les equacions (2.18) tenim:

$$\underline{Z}_A = \frac{10 \Omega \times (-j10 \Omega)}{10 \Omega - j10 \Omega - j10 \Omega} = (4 - j2) \Omega$$

$$\underline{Z}_B = \frac{-j10 \Omega \times 10 \Omega}{10 \Omega - j10 \Omega - j10 \Omega} = (4 - j2) \Omega$$

$$\underline{Z}_C = \frac{-j10 \Omega \times (-j10 \Omega)}{10 \Omega - j10 \Omega - j10 \Omega} = (-2 - j4) \Omega$$

És possible, com en aquest cas pel que fa a $\underline{Z}_C$, obtenir un valor amb una part real negativa (resistència negativa); malgrat això, encara que no existeixi físicament aquesta resistència, el seu valor és matemàticament correcte i pot utilitzar-se en càlculs subsegüents.

2.5 Resolució de circuits on es coneix la potència absorbida per la càrrega

Es tracta en aquest apartat la resolució de circuits simples, formats per una font de tensió en sèrie amb una impedància, la qual alimenta a una càrrega; aquesta càrrega no està definida per la seva impedància o admitància, sinó que està definida per la potència que absorbeix.⁽¹⁾

En la figura 2.6 a la pàgina següent es representen els circuits que es volen resoldre, tant per a corrent continu com per a corrent altern. E, R i P (o $\underline{E}$, $\underline{Z}$ i $\underline{S}$) són els valors coneguts, i U i I (o $\underline{U}$ i $\underline{I}$) són els valors que es vol trobar.

⁽¹⁾ Aquest és un cas particular del problema del flux de càrregues en sistemes elèctrics de potència, el qual es tracta en el capítol 12.

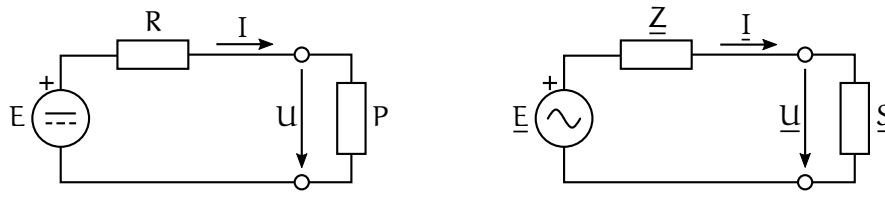


Figura 2.6 Resolució de circuits on es coneix la potència absorbida per la càrrega

2.5.1 Circuits de corrent continu

A partir del circuit de l'esquerra de la figura 2.6 tenim les dues equacions següents:

$$E = RI + U \quad (2.19)$$

$$P = UI \quad (2.20)$$

Multiplicant l'equació (2.19) per U , i substituint l'equació (2.20) en aquest resultat, tenim:

$$EU = RIU + U^2 = RP + U^2 \Rightarrow U^2 - EU + RP = 0 \quad (2.21)$$

A partir de les equacions descrites anteriorment, el circuit es resol seguint els següents passos:

- ❶ Obtenim U resolent l'equació de 2n grau (2.21).
- ❷ Dels dos valors reals que obtenim, ens quedem amb el més elevat. Si en lloc de dos valors reals obtinguéssim un parell de valors complexos conjugats, això ens indicaria que el circuit no té una solució físicament possible.
- ❸ Finalment, calculem I substituint el valor trobat de U en l'equació (2.20).

Un cop trobats U i I , podem calcular el valor de la resistència R_P de la càrrega, la qual absorbeix la potència P , a partir de l'equació (2.20) i de la relació $U = R_P I$:

$$R_P = \frac{U}{I} = \frac{P}{I^2} = \frac{U^2}{P} \quad (2.22)$$

2.5.2 Circuits de corrent altern

A partir del circuit de la dreta de la figura 2.6 tenim les dues equacions següents:

$$\underline{E} = \underline{Z} \underline{I} + \underline{U} \quad (2.23)$$

$$\underline{S} = \underline{U} \underline{I}^* \quad (2.24)$$

Conjugant l'equació (2.23), multiplicant-la per $\underline{U}$, i substituint l'equació (2.24) en aquest resultat, tenim:

$$\underline{E}^* \underline{U} = \underline{Z}^* \underline{I}^* \underline{U} + \underline{U}^* \underline{U} = \underline{Z}^* \underline{S} + |\underline{U}|^2 \Rightarrow |\underline{U}|^2 - \underline{E}^* \underline{U} + \underline{Z}^* \underline{S} = 0 \quad (2.25)$$

Fem a continuació una rotació dels fasors $\underline{E}$ i $\underline{U}$ de valor $e^{-j\psi}$, on ψ és l'argument del fasor $\underline{E}$; d'aquesta manera, el nou fasor $\underline{E}'$ només tindrà part real, i el nou fasor $\underline{U}'$ estarà rotat respecte del fasor $\underline{U}$:

$$\psi = \arg \underline{E} \quad (2.26)$$

$$\underline{E}' = \underline{E} e^{-j\psi} = |\underline{E}| \quad (2.27)$$

$$\underline{U}' = \underline{U} e^{-j\psi} \quad (2.28)$$

Expressem a continuació l'equació (2.25) utilitzant aquests dos nous fasors $\underline{E}'$ i $\underline{U}'$, i fent ús de l'equivalència $\underline{E}^* \underline{U} \equiv \underline{E}' \underline{U}'$:

$$|\underline{U}'|^2 - \underline{E}' \underline{U}' + \underline{Z}^* \underline{S} = 0 \quad (2.29)$$

Finalment, separem l'equació (2.29) en dues, una per a la part real i una altra per a la part imaginària. Si tenim en compte que $|\underline{U}'|^2 = \text{Re}^2 \underline{U}' + \text{Im}^2 \underline{U}'$, obtenim:

$$\text{Re}^2 \underline{U}' + \text{Im}^2 \underline{U}' - \underline{E}' \text{Re} \underline{U}' + \text{Re}(\underline{Z}^* \underline{S}) = 0 \quad (2.30)$$

$$-\underline{E}' \text{Im} \underline{U}' + \text{Im}(\underline{Z}^* \underline{S}) = 0 \quad (2.31)$$

A partir de les equacions descrites anteriorment, el circuit es resol seguint els següents passos:

- ❶ Calculem $\underline{E}'$ a partir de l'equació (2.27).
- ❷ Obtenim $\text{Im} \underline{U}'$ resolent l'equació (2.31).
- ❸ Substituïm el valor obtingut per a $\text{Im} \underline{U}'$ en l'equació (2.30), i obtenim $\text{Re} \underline{U}'$ resolent aquesta equació de 2n grau.
- ❹ Dels dos valors reals que obtenim, ens quedem amb el més elevat. Si en lloc de dos valors reals, obtinguéssim un parell de valors complexos conjugats, això ens indicaria que el circuit no té una solució físicament possible.
- ❺ A partir del valor obtingut per a $\underline{U}'$ en els passos anteriors, i del valor de ψ obtingut a partir de l'equació (2.26), calculem el valor buscat de $\underline{U}$ utilitzant l'equació (2.28)
- ❻ Finalment calculem $\underline{I}$ substituint el valor trobat de $\underline{U}$ en l'equació (2.24)

Un cop trobats $\underline{U}$ i $\underline{I}$, podem calcular el valor de la impedància $\underline{Z}_S$ de la càrrega, la qual absorbeix la potència $\underline{S}$, a partir de l'equació (2.24) i de la relació $\underline{U} = \underline{Z}_S \underline{I}$:

$$\underline{Z}_S = \frac{\underline{U}}{\underline{I}} = \frac{\underline{S}}{|\underline{I}|^2} = \frac{|\underline{U}|^2}{\underline{S}^*} \quad (2.32)$$

Exemple 2.3 Resolució d'un circuit coneixent la potència que absorbeix (🔗)

Es tracta de resoldre el circuit de la dreta de la figura 2.6 a la pàgina 64, donats els següents valors en tant per u:

$$\underline{E} = 0,4 + j0,3 \quad \underline{Z} = j0,1 \quad \underline{S} = 0,6 + j0,45$$

Calculem primer ψ i E' , segons les equacions (2.26) i (2.27), i $\underline{Z}^* \underline{S}$:

$$\psi = \arg(0,4 + j0,3) = 0,6435 \text{ rad}$$

$$E' = |0,4 + j0,3| = 0,5$$

$$\underline{Z}^* \underline{S} = -j0,1 \times (0,6 + j0,45) = 0,045 - j0,06$$

Calculem a continuació $\text{Im } \underline{U}'$, segons l'equació (2.31):

$$\text{Im } \underline{U}' = \frac{\text{Im}(\underline{Z}^* \underline{S})}{E'} = \frac{-0,06}{0,5} = -0,12$$

Formem a continuació el polinomi de 2n grau en $\text{Re } \underline{U}'$ i el resollem, segons l'equació (2.30):

$$\text{Re}^2 \underline{U}' + (-0,12)^2 - 0,5 \times \text{Re } \underline{U}' + 0,045 = 0$$

$$\text{Re}^2 \underline{U}' - 0,5 \times \text{Re } \underline{U}' + 0,0594 = 0 \Rightarrow \text{Re } \underline{U}' = \begin{cases} 0,1943 \\ 0,3057 \end{cases}$$

Prenent el valor més elevat de $\text{Re } \underline{U}'$ calculem finalment $\underline{U}$, segons l'equació (2.28):

$$\underline{U} = \underline{U}' e^{j\psi} = (0,3057 - j0,12) \times e^{j0,6435} = 0,3165 + j0,0874$$

Obtenim ara $\underline{I}$, segons l'equació (2.24):

$$\underline{I} = \frac{\underline{S}^*}{\underline{U}^*} = \frac{0,6 - j0,45}{0,3165 - j0,0874} = 2,1262 - j0,8347$$

Per acabar, calculem $\underline{Z}_S$, segons l'equació (2.32):

$$\underline{Z}_S = \frac{\underline{U}}{\underline{I}} = \frac{0,3165 + j0,0874}{2,1262 - j0,8347} = 0,1150 + j0,0863$$

Resoldrem a continuació aquest exemple amb la calculadora HP Prime, seguint els passos següents:

- ❶ Començarem escrivint un programa, que anomenarem EZS_U, el qual servirà per resoldre tant el cas de corrent continu com el de corrent altern (vegeu el llistat E.6 a la pàgina 487).

El programa pren com a dades els valors E , R i P , o els valors $\underline{E}$, $\underline{Z}$ i $\underline{S}$, i calcula el valor U , o el valor $\underline{U}$.

- ② A continuació, suposant que la calculadora està en el mode RPN, entrem els valors de $\underline{E}$, $\underline{Z}$ i $\underline{S}$: $(0.4, 0.3)$ $(0, 0.1)$ $(0.6, 0.45)$, i escrivim després el nom del programa: EZS_U().

Function 17:59

3: 0.4+0.3*i
2: 0.1*i
1: 0.6+0.45*i

EZS_U()

- ③ Premem a continuació la tecla i la calculadora ens dona el valor de la tensió $\underline{U}$.

Function 17:59

1: 0.316542114902+8.74065861768E-2*i

- ④ Si la calculadora estigués en el mode Algebraic o en el mode Textbook, escriuríem directament: EZS_U($0.4+0.3*i$, $0.1*i$, $0.6+0.45*i$), i després de prémer la tecla la calculadora ens donaria el valor de la tensió $\underline{U}$.

Function 18:00

EZS_U(0.4+0.3*i, 0.1*i, 0.6+0.45*i)
0.316542114902+8.74065861768E-2*i

Sto ▶

2.6 Corrent de curtcircuit en el secundari d'un transformador

Es tracta en aquest apartat el càlcul del corrent de curtcircuit trifàsic en el secundari d'un transformador que té el primari connectat a una xarxa de potència.

A partir de la figura 2.7, es tracta de trobar el valor del corrent de curtcircuit trifàsic I_F en el punt F, essent coneguts la resta de paràmetres.

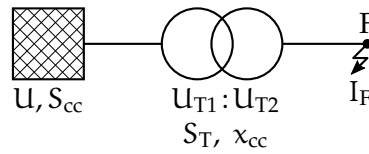


Figura 2.7 Corrent de curtcircuit en el secundari d'un transformador

U , U_{T1} i U_{T2} estan donats en volt, S_{cc} i S_T en voltampere, i x_{cc} en tant per u respecte dels valors nominals del transformador.

Per simplificar el problema, suposarem que tant la impedància de curtcircuit del transformador com la impedància equivalent de la xarxa de potència són totalment inductives; d'aquesta manera podrem treballar amb les diverses variables implicades com si fossin nombres reals. Suposarem a més que no hi ha circulació de corrent abans del curtcircuit.

Pel que fa a la xarxa de potència, si en lloc de la potència de curtcircuit S_{cc} , el que coneixem és el corrent de curtcircuit disponible I_{cc} , podem obtenir el valor de la potència de curtcircuit a partir de l'expressió:

$$S_{cc} = \sqrt{3}UI_{cc} \quad (2.33)$$

Si prenem com a valors base els paràmetres del transformador (U_{T1} , U_{T2} i S_T), la relació de transformació i la impedància de curtcircuit del transformador, expressats en tant per u, seran 1:1 i x_{cc} respectivament. Anàlogament, la tensió i la impedància equivalents de la xarxa de potència, expressats en tant per u, seran $\frac{U}{U_{T1}}$ i $\frac{U^2}{S_{cc}} \frac{S_T}{U_{T1}^2}$ respectivament.

El corrent de curtcircuit és igual a la tensió en el punt F prèvia al curtcircuit, dividida per la impedància vista des d'aquest punt (vegeu la secció 11.6). Expressat en tant per u, el corrent de curtcircuit i_F és:

$$i_F = \frac{\frac{U}{U_{T1}}}{\frac{U^2}{S_{cc}} \frac{S_T}{U_{T1}^2} + x_{cc}} \quad (2.34)$$

En conseqüència, aquest corrent I_F expressat en ampere val:

$$I_F = i_F \frac{S_T}{\sqrt{3}U_{T2}} = \frac{S_T U}{\sqrt{3}U_{T1}U_{T2} \left(\frac{U^2}{S_{cc}} \frac{S_T}{U_{T1}^2} + x_{cc} \right)} \quad (2.35)$$

Si la xarxa de potència es considera de potència infinita, tenim:

$$I_F = \frac{S_T U}{\sqrt{3} U_{T1} U_{T2} x_{cc}}, \quad \text{amb } S_{cc} = \infty \quad (2.36)$$

Si la tensió de la xarxa coincideix amb la tensió primària del transformador, tenim respectivament:

$$I_F = \frac{S_T}{\sqrt{3} U_{T2} \left(\frac{S_T}{S_{cc}} + x_{cc} \right)}, \quad \text{amb } U = U_{T1} \quad (2.37)$$

$$I_F = \frac{S_T}{\sqrt{3} U_{T2} x_{cc}}, \quad \text{amb } U = U_{T1} \text{ i } S_{cc} = \infty \quad (2.38)$$

Exemple 2.4 Corrent de curtcircuit en el secundari d'un transformador

A partir de la figura 2.7 a la pàgina anterior, amb els valors $U = 6900 \text{ V}$, $U_{T1} = 6900 \text{ V}$, $U_{T2} = 400 \text{ V}$, $S_T = 850 \text{ kVA}$ i $x_{cc} = 5 \%$, es tracta de trobar I_F en el cas que: a) $S_{cc} = 200 \text{ MVA}$, i b) $S_{cc} = \infty$.

Els valors demanats són:

$$\text{a) } I_F = \frac{850 \text{ kVA}}{\sqrt{3} \times 400 \text{ V} \times \left(\frac{850 \text{ kVA}}{200 \text{ MVA}} + 0,05 \right)} = 22,6 \text{ kA}$$

$$\text{b) } I_F = \frac{850 \text{ kVA}}{\sqrt{3} \times 400 \text{ V} \times 0,05} = 24,5 \text{ kA}$$

2.7 Escales logarítmiques

2.7.1 Determinació de punts d'una corba

En diferents camps de l'electrotècnia és usual trobar gràfics amb escales logarítmiques.

Un exemple clar són els gràfics d'actuació dels interruptors magnetotèrmics o dels fusibles, on llurs corbes característiques corrent-temps estan representades en una escala logarítmica-logarítmica o lineal-logarítmica.

En aquests casos es presenta sovint la necessitat de determinar amb exactitud un punt de la corba que no coincideix amb cap de les línies divisòries del gràfic. Atesa la figura 2.8 a la pàgina següent, es tractaria de determinar el valor x dins de la dècada 10^N a 10^{N+1} .

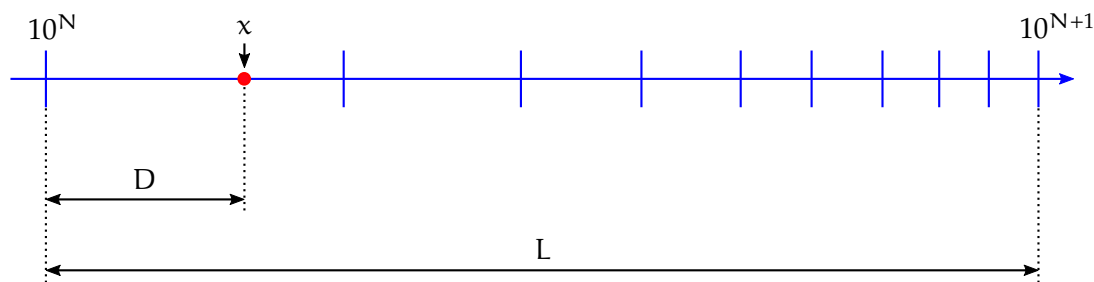


Figura 2.8 Escala logarítmica

Si mesurem amb un regle la distància D des de l'inici de la dècada fins al punt x , i la longitud total L de la dècada, el valor x buscat és definit per l'expressió:

$$x = 10^{N + \frac{D}{L}} \quad (2.39)$$

Si estem interessats en el problema invers, és a dir, en trobar la distància D corresponent a un valor conegut x dins de la dècada 10^N a 10^{N+1} , podem emprar l'expressió:

$$D = L(\log x - N) = L \log \frac{x}{10^N} \quad (2.40)$$

Exemple 2.5 Càlcul de valors en una escala logarítmica

Es tracta de trobar, en primer lloc, el valor x dins de la dècada 100 a 1000, corresponent a una distància $D = 11$ mm, i, en segon lloc, la distància D a la qual hem de representar el valor $x = 5$, dins de la dècada 1 a 10. La longitud total d'una dècada és $L = 56$ mm.

En el primer cas tenim $N = 2$; en conseqüència:

$$x = 10^{2 + \frac{11 \text{ mm}}{56 \text{ mm}}} = 157,19$$

En el segon cas tenim $N = 0$; en conseqüència:

$$D = 56 \text{ mm} \times (\log 5 - 0) = 39,1 \text{ mm}$$

2.7.2 Determinació dels paràmetres d'una funció representada com una recta

Quan la relació entre dues variables $y = f(x)$ compleix l'equació: $yx^n = k$, on n i k són constants reals, la gràfica d'aquesta funció pren la forma d'una línia recta quan es representa en una escala logarítmica-logarítmica. Partint de l'equació inicial $yx^n = k$, si passem la variable x a la dreta, tenim:

$$y = kx^{-n} \quad (2.41)$$

Prenent logaritmes a banda i banda, tenim:

$$\log y = \log k - n \log x \quad (2.42)$$

Aquesta és l'equació d'una recta de pendent negatiu n , amb les variables $\log y$ i $\log x$.

A partir de la gràfica d'una recta en una escala logarítmica-logarítmica, podem determinar-ne les constants n i k seguint els passos següents:

- 1 Per determinar el pendent n , només cal mesurar directament sobre la gràfica amb un regle, una distància horitzontal Δx i una de vertical Δy que partint d'un punt de la recta ens portin a un altre punt de la mateixa recta; a partir d'aquests dos valors, tenim:

$$n = \frac{\Delta y}{\Delta x} \quad (2.43)$$

Aquesta equació suposa que la gràfica té una relació d'aspecte 1:1, és a dir, que una dècada vertical i una d'horitzontal tenen la mateixa llargada. Si, per exemple, les dècades verticals tinguessin la meitat de la llargada que les dècades horitzontals, caldria multiplicar per dos el valor mesurat de Δy .

- 2 Un cop coneixem n , a partir d'un punt qualsevol (x_1, y_1) de la recta, podem calcular k utilitzant l'equació inicial $yx^n = k$:

$$k = y_1 x_1^n \quad (2.44)$$

En el cas particular de $x_1 = 1$, l'equació anterior se simplifica a:

$$k = y_1, \quad \text{amb } x_1 = 1 \quad (2.45)$$

Aquest tipus d'equació es compleix, per exemple, en el cas dels cables elèctrics, entre el corrent de curtcircuit i el temps que el cable pot aguantar aquest corrent sense malmetre's. Vegeu la secció 7.4 a la pàgina 137.

Exemple 2.6 Càlcul de les constants n i k en una escala logarítmica-logarítmica

Es tracta de trobar les constants n i k de la funció que apareix dibuixada com una recta en la gràfica de la pàgina següent.

Atès que la gràfica té una relació d'aspecte 1:1, a partir dels valors mesurats Δy i Δx , tenim:

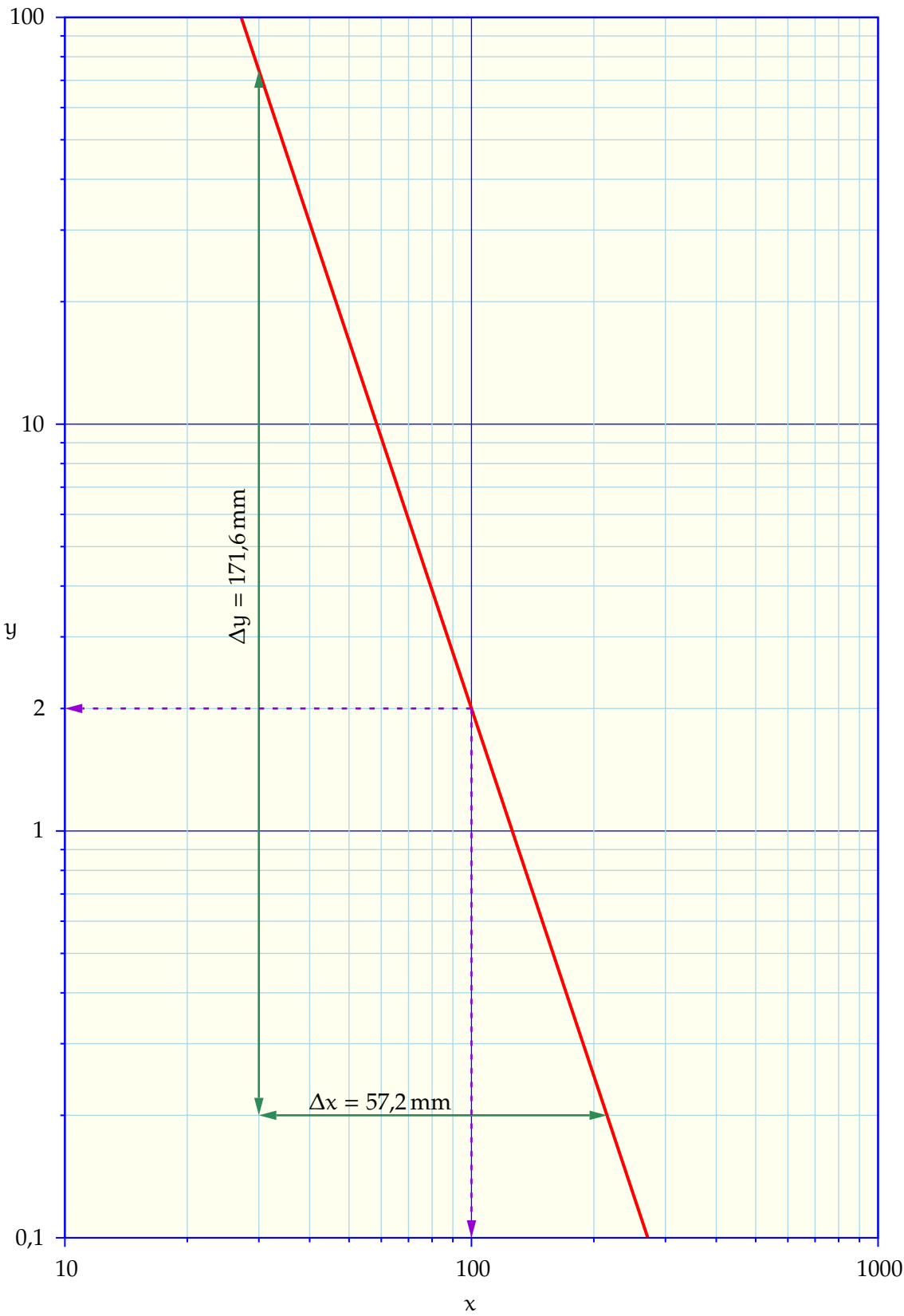
$$n = \frac{171,6 \text{ mm}}{57,2 \text{ mm}} = 3$$

Partint, per exemple, del valor d'abscisses $x_1 = 100$, veiem que el valor corresponent d'ordenades és: $y_1 = 2$; per tant, tenim:

$$k = 2 \times 100^3 = 2\,000\,000$$

L'equació que segueix aquesta funció, és doncs:

$$yx^3 = 2\,000\,000$$



Capítol 3

Components Simètriques

3.1 Introducció

La teoria de les components simètriques és útil en l'estudi de tensions i corrents trifàsics desequilibrats, com ara els que es produeixen en un curtcircuit on no intervenen les tres fases alhora (curtcircuit fase-terra, fase-fase, etc.).

3.2 L'operador complex α

Definim, en primer lloc, l'operador complex α ,⁽¹⁾ el qual té un mòdul igual a la unitat i un argument igual a 120° :

$$\alpha \equiv 1 \angle 120^\circ = e^{j \frac{2\pi}{3}} = \cos \frac{2\pi}{3} + j \sin \frac{2\pi}{3} = -\frac{1}{2} + j \frac{\sqrt{3}}{2} \quad (3.1)$$

A l'hora d'utilitzar aquest operador, resulten útils les relacions següents:

$$\alpha^2 = 1 \angle 240^\circ = -\frac{1}{2} - j \frac{\sqrt{3}}{2} \quad (3.2a)$$

$$\alpha^3 = 1 \angle 0^\circ = 1 \quad (3.2b)$$

$$0 = 1 + \alpha + \alpha^2 \quad (3.2c)$$

3.3 Teorema de Fortescue-Stokvis

Tal com es veu en la figura 3.1 a la pàgina següent, el teorema de Fortescue-Stokvis⁽²⁾ estableix que qualsevol sistema trifàsic asimètric —també anomenat desequilibrat— es pot descompondre en la suma de tres sistemes simètrics: un sistema directe o de seqüència positiva, un sistema invers o de seqüència negativa, i un sistema homopolar o de seqüència zero. Els fasors $\underline{x}_A$, $\underline{x}_B$ i $\underline{x}_C$ de la figura 3.1 poden representar tant tensions com corrents.

⁽¹⁾En alguns llibres i articles tècnics es fa servir la lletra «h» en lloc de la lletra «a».

⁽²⁾Charles LeGeyt Fortescue, enginyer canadenc: https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_LeGeyt_Fortescue. Louis Gustaaf Stokvis, enginyer alemany: <https://www.wikidata.org/wiki/Q102536264>.

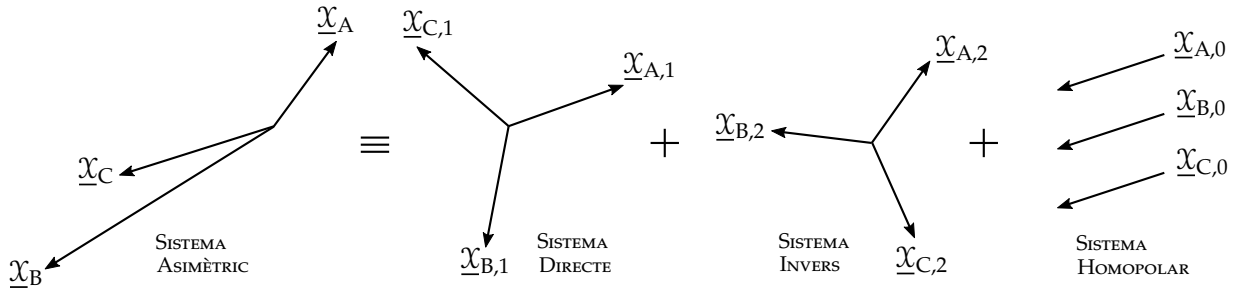


Figura 3.1 Components simètriques – Teorema de Fortescue-Stokvis

El sistema directe està format per tres fasors equilibrats que tenen la mateixa seqüència de fases que els fasors originals, en aquest cas: A-B-C; els fasors s'identifiquen mitjançant els subíndexs «1» o «d». El sistema invers està format per tres fasors equilibrats que tenen la seqüència de fases contrària dels fasors originals, en aquest cas: A-C-B; els fasors s'identifiquen mitjançant els subíndexs «2» o «i». Finalment, el sistema homopolar està format per tres fasors idèntics que estan en fase entre si; els fasors s'identifiquen mitjançant el subíndex «0» o «h».

Les equacions següents expressen els fasors del sistema asimètric de la figura 3.1, en funció dels fasors dels sistemes directe, invers i homopolar de la mateixa figura:

$$\underline{X}_A = \underline{X}_{A,0} + \underline{X}_{A,1} + \underline{X}_{A,2} \quad (3.3a)$$

$$\underline{X}_B = \underline{X}_{B,0} + \underline{X}_{B,1} + \underline{X}_{B,2} = \underline{X}_{A,0} + a^2 \underline{X}_{A,1} + a \underline{X}_{A,2} \quad (3.3b)$$

$$\underline{X}_C = \underline{X}_{C,0} + \underline{X}_{C,1} + \underline{X}_{C,2} = \underline{X}_{A,0} + a \underline{X}_{A,1} + a^2 \underline{X}_{A,2} \quad (3.3c)$$

O en forma matricial:

$$\begin{bmatrix} \underline{X}_A \\ \underline{X}_B \\ \underline{X}_C \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a^2 & a \\ 1 & a & a^2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \underline{X}_{A,0} \\ \underline{X}_{A,1} \\ \underline{X}_{A,2} \end{bmatrix} \quad (3.4)$$

A partir del sistema d'equacions anterior, podem trobar els fasors dels sistemes directe, invers i homopolar en funció dels fasors del sistema asimètric:

$$\underline{X}_{A,0} = \frac{1}{3}(\underline{X}_A + \underline{X}_B + \underline{X}_C) \quad \underline{X}_{B,0} = \underline{X}_{A,0} \quad \underline{X}_{C,0} = \underline{X}_{A,0} \quad (3.5a)$$

$$\underline{X}_{A,1} = \frac{1}{3}(\underline{X}_A + a \underline{X}_B + a^2 \underline{X}_C) \quad \underline{X}_{B,1} = a^2 \underline{X}_{A,1} \quad \underline{X}_{C,1} = a \underline{X}_{A,1} \quad (3.5b)$$

$$\underline{X}_{A,2} = \frac{1}{3}(\underline{X}_A + a^2 \underline{X}_B + a \underline{X}_C) \quad \underline{X}_{B,2} = a \underline{X}_{A,2} \quad \underline{X}_{C,2} = a^2 \underline{X}_{A,2} \quad (3.5c)$$

O en forma matricial:

$$\begin{bmatrix} \underline{X}_{A,0} \\ \underline{X}_{A,1} \\ \underline{X}_{A,2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a^2 & a \\ 1 & a & a^2 \end{bmatrix}^{-1} \cdot \begin{bmatrix} \underline{X}_A \\ \underline{X}_B \\ \underline{X}_C \end{bmatrix} = \frac{1}{3} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & a^2 \\ 1 & a^2 & a \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \underline{X}_A \\ \underline{X}_B \\ \underline{X}_C \end{bmatrix} \quad (3.6)$$

3.4 Corrent de neutre

Suposem un sistema trifàsic amb neutre de retorn, que pot ser la terra, on qualsevol de les seves parts —generador, línia o consum— poden ser desequilibrades; el corrent que circula pel neutre és sempre la suma dels tres corrents de fase: $\underline{I}_A + \underline{I}_B + \underline{I}_C$. A partir d'aquest fet, i observant l'equació (3.5a), es veu que el corrent de retorn pel neutre és igual a tres vegades la component homopolar del sistema de corrents de fase:

$$\underline{I}_A + \underline{I}_B + \underline{I}_C = 3\underline{I}_{A,0} \quad (3.7)$$

D'altra banda, quan un sistema trifàsic no té conductor neutre de retorn, tenim: $\underline{I}_A + \underline{I}_B + \underline{I}_C = 0$; per tant, observant la mateixa equació (3.5a), es veu que, en aquest cas, el sistema format pels corrents de fase no tindrà sistema homopolar, és a dir: $\underline{I}_{A,0} = \underline{I}_{B,0} = \underline{I}_{C,0} = 0$.

Finalment, també podem dir que el corrent total a terra en cas de curtcircuit a terra, és igual a tres vegades la component homopolar del corrent de curtcircuit.

3.5 Propietats de les tensions fase-fase i fase-neutre

En la figura 3.2 s'ha representat un sistema de tensions fase-fase: $\underline{U}_{AB}$, $\underline{U}_{BC}$ i $\underline{U}_{CA}$, i dos sistemes de tensions fase-neutre, dels infinits que poden existir depenent de la posició del punt neutre: $\underline{U}_{AG}$, $\underline{U}_{BG}$ i $\underline{U}_{CG}$, i $\underline{U}_{AN}$, $\underline{U}_{BN}$ i $\underline{U}_{CN}$. El punt neutre G del primer sistema coincideix amb el baricentre —intersecció de les mitjanes— del triangle format per les tres tensions fase-fase, mentre que el punt neutre N del segon sistema està desplaçat respecte d'aquest baricentre.

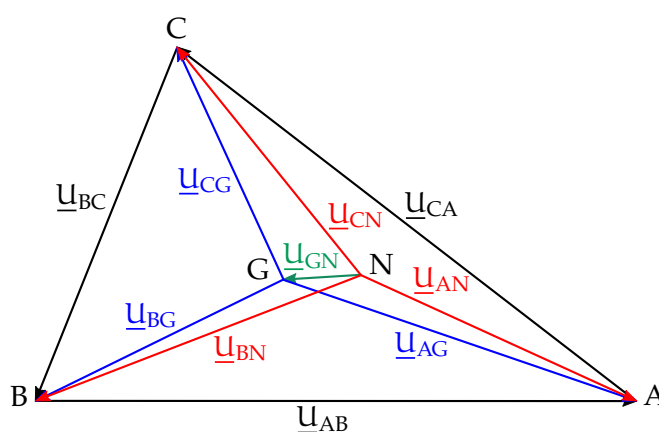


Figura 3.2 Components simètriques – Tensions fase-fase i fase-neutre

Tenint en compte l'equació (3.5a), es veu que el sistema format per les tensions fase-fase no té component homopolar, ja que la seva suma és sempre igual a zero: $\underline{U}_{AB} + \underline{U}_{BC} + \underline{U}_{CA} = 0$. Si a més d'aquesta consideració, tenim en compte el que s'ha dit en l'apartat anterior, resulta que un sistema trifàsic desequilibrat sense conductor neutre de retorn, es pot estudiar tenint en compte únicament un sistema directe i un sistema invers, perquè en aquest cas tant les tensions fase-fase com els corrents de fase, no tenen component homopolar.

Pel que fa a les components directa i inversa del sistema format per les tensions fase-fase, es compleix el següent: les components directa i inversa del sistema de tensions fase-fase, són respectivament els fasors fase-fase de les components directa i inversa del sistema de tensions fase-neutre.

Expressant-ho en forma matemàtica tenim:

$$\underline{U}_{AB,0} = 0 \quad \underline{U}_{BC,0} = 0 \quad \underline{U}_{CA,0} = 0 \quad (3.8a)$$

$$\underline{U}_{AB,1} = (1 - a^2)\underline{U}_{AN,1} = \sqrt{3}\angle 30^\circ \underline{U}_{AN,1} \quad \underline{U}_{BC,1} = a^2\underline{U}_{AB,1} \quad \underline{U}_{CA,1} = a\underline{U}_{AB,1} \quad (3.8b)$$

$$\underline{U}_{AB,2} = (1 - a)\underline{U}_{AN,2} = \sqrt{3}\angle -30^\circ \underline{U}_{AN,2} \quad \underline{U}_{BC,2} = a\underline{U}_{AB,2} \quad \underline{U}_{CA,2} = a^2\underline{U}_{AB,2} \quad (3.8c)$$

En aquestes equacions s'han utilitzat les components directa i inversa del sistema de tensions $\underline{U}_{AN}$, $\underline{U}_{BN}$ i $\underline{U}_{CN}$, però també es podrien haver utilitzat les components directa i inversa del sistema de tensions $\underline{U}_{AG}$, $\underline{U}_{BG}$ i $\underline{U}_{CG}$, ja que es compleix el següent: tots els sistemes de tensió fase-neutre que tinguin els mateixos extrems A, B i C, tenen les mateixes components directa i inversa; en termes més electrotècnics, es pot dir que qualsevol joc d'impedàncies en estrella connectat a les mateixes fases A, B i C, origina unes tensions fase-neutre, les components directa i inversa de les quals, són independents de les característiques de les impedàncies.

El sistema de tensions fase-neutre $\underline{U}_{AG}$, $\underline{U}_{BG}$ i $\underline{U}_{CG}$, el punt neutre G del qual coincideix amb el baricentre del triangle A, B i C, és l'únic que té un sistema homopolar nul; la resta de sistemes de tensions fase-neutre, com ara el format per les tensions $\underline{U}_{AN}$, $\underline{U}_{BN}$ i $\underline{U}_{CN}$, el punt neutre N del qual està desplaçat respecte del punt G, tenen un sistema homopolar de valor:

$$\underline{U}_{AN,0} = \underline{U}_{BN,0} = \underline{U}_{CN,0} = \underline{U}_{GN} \quad (3.9)$$

Amb relació al paràgraf anterior, es pot afirmar que si es connecten tres impedàncies idèntiques en estrella a un sistema de tensions trifàsic, la tensió del punt neutre de l'estrella coincidirà amb el baricentre G del triangle format per les tensions fase-fase d'aquest sistema de tensions; per tant, les tensions fase-neutre no tindran component homopolar.

El sistema de tensions fase-neutre $\underline{U}_{AG}$, $\underline{U}_{BG}$ i $\underline{U}_{CG}$, es pot determinar directament a partir del sistema de tensions fase-fase $\underline{U}_{AB}$, $\underline{U}_{BC}$ i $\underline{U}_{CA}$, utilitzant les equacions (C.31a) i (C.31b), les quals ens donen les coordenades del punt G:

$$\underline{U}_{AG} = \frac{\underline{U}_{AB} - \underline{U}_{CA}}{3} \quad (3.10a)$$

$$\underline{U}_{BG} = \frac{\underline{U}_{BC} - \underline{U}_{AB}}{3} \quad (3.10b)$$

$$\underline{U}_{CG} = \frac{\underline{U}_{CA} - \underline{U}_{BC}}{3} \quad (3.10c)$$

3.6 Potència

Tal com es veu en l'equació (1.69), la qual fa referència a la figura 1.12 a la pàgina 34, la potència complexa trifàsica en un sistema desequilibrat $\underline{S}_{3F}$, es calcula a partir de les tres tensions fase-neutre $\underline{U}_{AN}$, $\underline{U}_{BN}$ i $\underline{U}_{CN}$, i dels tres corrents de fase $\underline{I}_A$, $\underline{I}_B$ i $\underline{I}_C$.

Tanmateix, si calculem els sistemes directe, invers i homopolar, corresponents a les tensions i corrents anteriors, $\underline{U}_{AN,1}$, $\underline{U}_{AN,2}$ i $\underline{U}_{AN,0}$, i $\underline{I}_{A,1}$, $\underline{I}_{A,2}$ i $\underline{I}_{A,0}$, podem expressar la potència complexa trifàsica a partir d'aquests nous valors, utilitzant les equacions (3.3a), (3.3b) i (3.3c):

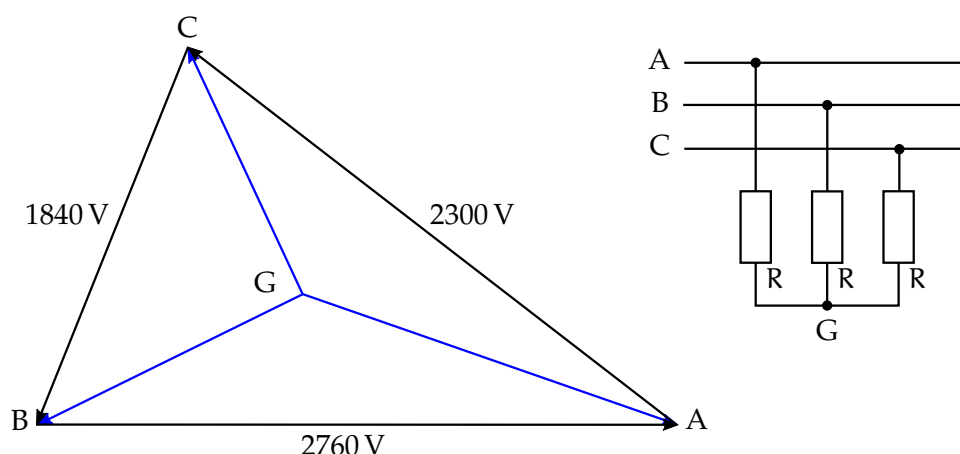
$$\begin{aligned}
 \underline{S}_{3F} &= \underline{U}_{AN} \underline{I}_A^* + \underline{U}_{BN} \underline{I}_B^* + \underline{U}_{CN} \underline{I}_C^* \\
 &= (\underline{U}_{AN,0} + \underline{U}_{AN,1} + \underline{U}_{AN,2}) (\underline{I}_{A,0} + \underline{I}_{A,1} + \underline{I}_{A,2})^* \\
 &\quad + (\underline{U}_{AN,0} + \alpha^2 \underline{U}_{AN,1} + \alpha \underline{U}_{AN,2}) (\underline{I}_{A,0} + \alpha^2 \underline{I}_{A,1} + \alpha \underline{I}_{A,2})^* \\
 &\quad + (\underline{U}_{AN,0} + \alpha \underline{U}_{AN,1} + \alpha^2 \underline{U}_{AN,2}) (\underline{I}_{A,0} + \alpha \underline{I}_{A,1} + \alpha^2 \underline{I}_{A,2})^* \\
 &= 3 \underline{U}_{AN,0} \underline{I}_{A,0}^* + 3 \underline{U}_{AN,1} \underline{I}_{A,1}^* + 3 \underline{U}_{AN,2} \underline{I}_{A,2}^*
 \end{aligned} \tag{3.11}$$

Exemple 3.1 Aplicació de les components simètriques – Impedàncies equilibrades (⚡)

Es tracta de trobar la potència consumida per una càrrega trifàsica formada per tres resistències idèntiques de valor: $R = 10 \Omega$, connectades en estrella a un sistema trifàsic sense neutre, i la tensió a què està sotmesa cada resistència; els valors de les tensions del sistema trifàsic són: $|\underline{U}_{AB}| = 2760 \text{ V}$, $|\underline{U}_{BC}| = 1840 \text{ V}$ i $|\underline{U}_{CA}| = 2300 \text{ V}$.

Tal com s'ha explicat en la secció 3.5 a la pàgina 75, en ser idèntiques les tres impedàncies, el punt neutre que es formarà coincidirà amb el baricentre del triangle de tensions A-B-C. Utilitzarem doncs la lletra «G» per designar aquest punt neutre, en lloc de la lletra «N».

Assignem de forma arbitrària, tal com s'ha fet en la figura 3.2 a la pàgina 75, un angle de fase igual a zero a la tensió $\underline{U}_{AB}$.



A continuació trobem els angles ϕ_A i ϕ_B , corresponents als vèrtexs A i B del triangle de tensions, utilitzant la llei dels cosinus (vegeu la secció C.2 a la pàgina 463):

$$\phi_A = \arccos \frac{|\underline{U}_{AB}|^2 + |\underline{U}_{CA}|^2 - |\underline{U}_{BC}|^2}{2|\underline{U}_{AB}||\underline{U}_{CA}|} = \arccos \frac{(2760 \text{ V})^2 + (2300 \text{ V})^2 - (1840 \text{ V})^2}{2 \times 2760 \text{ V} \times 2300 \text{ V}} = 41,41^\circ$$

$$\phi_B = \arccos \frac{|\underline{U}_{BC}|^2 + |\underline{U}_{AB}|^2 - |\underline{U}_{CA}|^2}{2|\underline{U}_{BC}||\underline{U}_{AB}|} = \arccos \frac{(1840 \text{ V})^2 + (2760 \text{ V})^2 - (2300 \text{ V})^2}{2 \times 1840 \text{ V} \times 2760 \text{ V}} = 55,77^\circ$$

Els fasors corresponents a les tres tensions són doncs:

$$\begin{aligned}\underline{U}_{AB} &= 2760 \angle 0^\circ \text{ V} \\ \underline{U}_{BC} &= 1840 \angle (180^\circ + 55,77^\circ) \text{ V} = 1840 \angle -124,23^\circ \text{ V} \\ \underline{U}_{CA} &= 2300 \angle (180^\circ - 41,41^\circ) \text{ V} = 2300 \angle 138,59^\circ \text{ V}\end{aligned}$$

Tal com s'ha dit anteriorment, el sistema de tensions fase-fase té una component homopolar nul·la. Trobem a continuació les components directa, inversa i homopolar de les tensions $\underline{U}_{AB}$, $\underline{U}_{BC}$ i $\underline{U}_{CA}$, utilitzant les equacions (3.5a), (3.5b) i (3.5c):

$$\begin{aligned}\underline{U}_{AB,1} &= \frac{1}{3} (2760 \angle 0^\circ \text{ V} + 1 \angle 120^\circ \times 1840 \angle -124,23^\circ \text{ V} + 1 \angle 240^\circ \times 2300 \angle 138,59^\circ \text{ V}) = 2267,09 \angle 5,04^\circ \text{ V} \\ \underline{U}_{AB,2} &= \frac{1}{3} (2760 \angle 0^\circ \text{ V} + 1 \angle 240^\circ \times 1840 \angle -124,23^\circ \text{ V} + 1 \angle 120^\circ \times 2300 \angle 138,59^\circ \text{ V}) = 539,77 \angle -21,66^\circ \text{ V} \\ \underline{U}_{AB,0} &= \frac{1}{3} (2760 \angle 0^\circ \text{ V} + 1840 \angle -124,23^\circ \text{ V} + 2300 \angle 138,59^\circ \text{ V}) = 0 \text{ V}\end{aligned}$$

Troblem ara les components directa i inversa de les tensions fase-neutre, utilitzant les equacions (3.8b) i (3.8c); a més sabem que aquestes tensions fase-neutre no tenen component homopolar, ja que la càrrega trifàsica és equilibrada (tres resistències idèntiques):

$$\begin{aligned}\underline{U}_{AG,1} &= \frac{\underline{U}_{AB,1}}{\sqrt{3} \angle 30^\circ} = \frac{2267,09 \angle 5,04^\circ \text{ V}}{\sqrt{3} \angle 30^\circ} = 1308,91 \angle -24,96^\circ \text{ V} \\ \underline{U}_{AG,2} &= \frac{\underline{U}_{AB,2}}{\sqrt{3} \angle -30^\circ} = \frac{539,77 \angle 137,42^\circ \text{ V}}{\sqrt{3} \angle -30^\circ} = 311,64 \angle 8,34^\circ \text{ V} \\ \underline{U}_{AG,0} &= 0 \text{ V}\end{aligned}$$

A partir d'aquests valors, podem calcular ara les components directa, inversa i homopolar del corrent que circula per les resistències, aplicant les lleis de Kirchhoff; com que les tres resistències són idèntiques, llurs components directa, inversa i homopolar R_1 , R_2 i R_0 també ho són i tenen el mateix valor de 10Ω .

$$\begin{aligned}I_{A,1} &= \frac{\underline{U}_{AG,1}}{R_1} = \frac{1308,91 \angle -24,96^\circ \text{ V}}{10 \Omega} = 130,89 \angle -24,96^\circ \text{ A} \\ I_{A,2} &= \frac{\underline{U}_{AG,2}}{R_2} = \frac{311,64 \angle 8,34^\circ \text{ V}}{10 \Omega} = 31,16 \angle 8,34^\circ \text{ A} \\ I_{A,0} &= \frac{\underline{U}_{AG,0}}{R_0} = \frac{0 \text{ V}}{10 \Omega} = 0 \text{ A}\end{aligned}$$

Podem ara calcular ja la potència consumida per la càrrega trifàsica, utilitzant l'equació (3.11):

$$\begin{aligned}\underline{S}_{3F} &= 3 \underline{U}_{AG,0} \underline{I}_{A,0}^* + 3 \underline{U}_{AG,1} \underline{I}_{A,1}^* + 3 \underline{U}_{AG,2} \underline{I}_{A,2}^* \\ &= 0 \text{ kW} + 3 \times 1308,91 \angle -24,96^\circ \text{ V} \times 130,89 \angle 24,96^\circ \text{ A} + 3 \times 311,64 \angle 8,34^\circ \text{ V} \times 31,16 \angle -8,34^\circ \text{ A} \\ &= 543,11 \text{ kW}\end{aligned}$$

Utilitzarem ara les equacions (3.3a), (3.3b) i (3.3c) per trobar les tensions $\underline{U}_{AG}$, $\underline{U}_{BG}$ i $\underline{U}_{CG}$, a què estan sotmeses les tres resistències, a partir de les tensions $\underline{U}_{AG,0}$, $\underline{U}_{AG,1}$ i $\underline{U}_{AG,2}$:

$$\underline{U}_{AG} = 0 \text{ V} + 1308,91 \angle -24,96^\circ \text{ V} + 311,64 \angle 8,34^\circ \text{ V} = 1578,66 \angle -18,74^\circ \text{ V}$$

$$\underline{U}_{BG} = 0 \text{ V} + 1 \angle 240^\circ \times 1308,91 \angle -24,96^\circ \text{ V} + 1 \angle 120^\circ \times 311,64 \angle 8,34^\circ \text{ V} = 1362,86 \angle -158,16^\circ \text{ V}$$

$$\underline{U}_{CG} = 0 \text{ V} + 1 \angle 120^\circ \times 1308,91 \angle -24,96^\circ \text{ V} + 1 \angle 240^\circ \times 311,64 \angle 8,34^\circ \text{ V} = 1039,96 \angle 102,78^\circ \text{ V}$$

Finalment, trobarem les mateixes tres tensions $\underline{U}_{AG}$, $\underline{U}_{BG}$ i $\underline{U}_{CG}$ a partir de les tensions $\underline{U}_{AB}$, $\underline{U}_{BC}$ i $\underline{U}_{CA}$, utilitzant les equacions (3.10a), (3.10b) i (3.10c):

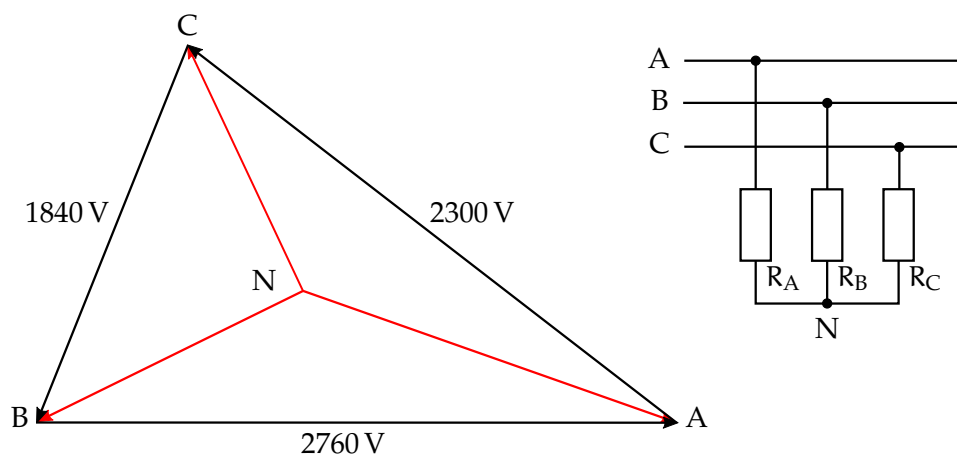
$$\underline{U}_{AG} = \frac{2760 \angle 0^\circ \text{ V} - 2300 \angle 138,59^\circ \text{ V}}{3} = 1578,66 \angle -18,74^\circ \text{ V}$$

$$\underline{U}_{BG} = \frac{1840 \angle -124,23^\circ \text{ V} - 2760 \angle 0^\circ \text{ V}}{3} = 1362,86 \angle -158,16^\circ \text{ V}$$

$$\underline{U}_{CG} = \frac{2300 \angle 138,59^\circ \text{ V} - 1840 \angle -124,23^\circ \text{ V}}{3} = 1039,96 \angle 102,78^\circ \text{ V}$$

Exemple 3.2 Aplicació de les components simètriques – Impedàncies desequilibrades (🔗)

Partim del mateix sistema de tensions trifàsic de l'exemple 3.1 a la pàgina 77, és a dir: $|\underline{U}_{AB}| = 2760 \text{ V}$, $|\underline{U}_{BC}| = 1840 \text{ V}$ i $|\underline{U}_{CA}| = 2300 \text{ V}$, però considerem ara que les tres resistències connectades en estrella tenen valors diferents: $R_A = 5 \Omega$, $R_B = 10 \Omega$, i $R_C = 15 \Omega$.



Es vol calcular en aquest cas les components directa, inversa i homopolar de les tensions a què estan sotmeses les resistències.

Els tres fasors $\underline{U}_{AB}$, $\underline{U}_{BC}$ i $\underline{U}_{CA}$ són els que s'han trobat en l'exemple 3.1:

$$\underline{U}_{AB} = 2760 \angle 0^\circ \text{ V}$$

$$\underline{U}_{BC} = 1840 \angle -124,23^\circ \text{ V}$$

$$\underline{U}_{CA} = 2300 \angle 138,59^\circ \text{ V}$$

En aquest cas, el punt neutre N que es formarà no coincidirà amb el baricentre del triangle de tensions A-B-C, ja que les tres resistències tenen valors diferents —càrrega desequilibrada. Les tensions $\underline{U}_{AN}$, $\underline{U}_{BN}$ i $\underline{U}_{CN}$ poden calcular-se fàcilment utilitzant el teorema de Millman (vegeu la secció 1.3.2 a la pàgina 20).

Si tenim en compte que el punt N és el punt neutre de les tres resistències connectades en estrella, podem calcular $\underline{U}_{NA}$, $\underline{U}_{NB}$ i $\underline{U}_{NC}$ a partir del teorema de Millman, prenent com a punt de referència respectivament, els punts A, B i C:

$$\underline{U}_{NA} = \frac{\frac{\underline{U}_{AA}}{R_A} + \frac{\underline{U}_{BA}}{R_B} + \frac{\underline{U}_{CA}}{R_C}}{\frac{1}{R_A} + \frac{1}{R_B} + \frac{1}{R_C}} = \frac{\frac{0 \text{ V}}{5 \Omega} + \frac{-(2760 \angle 0^\circ \text{ V})}{10 \Omega} + \frac{2300 \angle 138,59^\circ \text{ V}}{15 \Omega}}{\frac{1}{5 \Omega} + \frac{1}{10 \Omega} + \frac{1}{15 \Omega}} = 1101,65 \angle 165,46^\circ \text{ V}$$

$$\underline{U}_{NB} = \frac{\frac{\underline{U}_{AB}}{R_A} + \frac{\underline{U}_{BB}}{R_B} + \frac{\underline{U}_{CB}}{R_C}}{\frac{1}{R_A} + \frac{1}{R_B} + \frac{1}{R_C}} = \frac{\frac{2760 \angle 0^\circ \text{ V}}{5 \Omega} + \frac{0 \text{ V}}{10 \Omega} + \frac{-(1840 \angle -124,23^\circ \text{ V})}{15 \Omega}}{\frac{1}{5 \Omega} + \frac{1}{10 \Omega} + \frac{1}{15 \Omega}} = 1716,07 \angle 9,28^\circ \text{ V}$$

$$\underline{U}_{NC} = \frac{\frac{\underline{U}_{AC}}{R_A} + \frac{\underline{U}_{BC}}{R_B} + \frac{\underline{U}_{CC}}{R_C}}{\frac{1}{R_A} + \frac{1}{R_B} + \frac{1}{R_C}} = \frac{\frac{-(2300 \angle 138,59^\circ \text{ V})}{5 \Omega} + \frac{1840 \angle -124,23^\circ \text{ V}}{10 \Omega} + \frac{0 \text{ V}}{15 \Omega}}{\frac{1}{5 \Omega} + \frac{1}{10 \Omega} + \frac{1}{15 \Omega}} = 1408,22 \angle -62,11^\circ \text{ V}$$

Així doncs, tenim:

$$\underline{U}_{AN} = -\underline{U}_{NA} = 1101,65 \angle -14,54^\circ \text{ V}$$

$$\underline{U}_{BN} = -\underline{U}_{NB} = 1716,07 \angle -170,72^\circ \text{ V}$$

$$\underline{U}_{CN} = -\underline{U}_{NC} = 1408,22 \angle 117,89^\circ \text{ V}$$

Les components directa, inversa i homopolar $\underline{U}_{AN,1}$, $\underline{U}_{AN,2}$ i $\underline{U}_{AN,0}$, les obtenim utilitzant les equacions (3.5a), (3.5b) i (3.5c):

$$\begin{aligned} \underline{U}_{AN,1} &= \frac{1}{3} (1101,65 \angle -14,54^\circ \text{ V} + 1 \angle 120^\circ \times 1716,07 \angle -170,72^\circ \text{ V} + 1 \angle 240^\circ \times 1408,22 \angle 117,89^\circ \text{ V}) \\ &= 1308,91 \angle -24,96^\circ \text{ V} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\underline{U}_{AN,2} &= \frac{1}{3} (1101,65 \angle -14,54^\circ \text{ V} + 1 \angle 240^\circ \times 1716,07 \angle -170,72^\circ \text{ V} + 1 \angle 120^\circ \times 1408,22 \angle 117,89^\circ \text{ V}) \\ &= 311,64 \angle 8,34^\circ \text{ V}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\underline{U}_{AN,0} &= \frac{1}{3} (1101,65 \angle -14,54^\circ \text{ V} + 1716,07 \angle -170,72^\circ \text{ V} + 1408,22 \angle 117,89^\circ \text{ V}) \\ &= 486,68 \angle 151,73^\circ \text{ V}\end{aligned}$$

Com es pot veure, els valors de $\underline{U}_{AN,1}$ i $\underline{U}_{AN,2}$ són iguals respectivament als valors de $\underline{U}_{AG,1}$ i $\underline{U}_{AG,2}$, calculats en l'exemple 3.1. Això és així, ja que tal com s'ha dit en la secció 3.5 a la pàgina 75, tots els sistemes de tensió fase-neutre que tenen els mateixos extrems A, B, C, tenen les mateixes components directa i inversa.

Pel que fa a la tensió homopolar $\underline{U}_{AN,0}$, ha de complir-se l'equació (3.9), la qual ens diu que $\underline{U}_{AN,0}$ és igual a $\underline{U}_{GN}$. Utilitzant el valor de $\underline{U}_{AG}$ calculat en l'exemple 3.1, tenim:

$$\underline{U}_{GN} = \underline{U}_{GA} + \underline{U}_{AN} = -(1578,66 \angle -18,74^\circ \text{ V}) + 1101,65 \angle -14,54^\circ \text{ V} = 486,68 \angle 151,73^\circ \text{ V}$$

3.7 Programes de càlcul de components simètriques

En la secció E.2 a la pàgina 486 es donen una sèrie de programes escrits per a la calculadora HP Prime, alguns dels quals faciliten la resolució numèrica de les equacions que han aparegut en aquest capítol. En concret tenim:

- ▶ Triangle_to_Phasors (llistat E.11 a la pàgina 488). A partir d'un triangle de tensions obté els fasors que el formen.
- ▶ LN_to_LL (llistat E.12 a la pàgina 488). Obté les tres tensions fase-fase corresponents a tres tensions fase-neutre.
- ▶ LL_to_LN (llistat E.13 a la pàgina 489). Obté les tres tensions fase-neutre corresponents a tres tensions fase-fase, per a tres impedàncies qualssevol connectades en estrella.
- ▶ LL_to_LG (llistat E.14 a la pàgina 489). Obté les tres tensions fase-G corresponents a tres tensions fase-fase, on G és el baricentre del triangle que formen les tres tensions fase-fase.
- ▶ ABC_to_A012 (llistat E.15 a la pàgina 489). Obté els fasors de seqüència homopolar, directa i inversa, corresponents a tres fasors.
- ▶ A012_to_ABC (llistat E.16 a la pàgina 489). Obté els fasors corresponents a tres fasors de seqüència homopolar, directa i inversa.
- ▶ AN12_to_AB12 (llistat E.17 a la pàgina 489). Obté els fasors de seqüència directa i inversa de les tensions fase-fase, a partir dels fasors de seqüència directa i inversa de les tensions fase-neutre.
- ▶ AB12_to_AN12 (llistat E.18 a la pàgina 490). Obté els fasors de seqüència directa i inversa de les tensions fase-neutre, a partir dels fasors de seqüència directa i inversa de les tensions fase-fase.

Capítol 4

Sèries de Fourier

4.1 Definicions

Una funció periòdica en el temps $v(t)$, de freqüència f , període T i velocitat angular ω , amb $f = 1/T$ i $\omega = 2\pi f = 2\pi/T$, es pot expressar com una suma infinita de funcions sinus i cosinus; és el que s'anomena expansió d'una funció periòdica en sèrie de Fourier.⁽¹⁾

$$v(t) = A_0 + \sum_{n=1}^{\infty} A_n \cos n\omega t + \sum_{n=1}^{\infty} B_n \sin n\omega t \quad (4.1)$$

Els coeficients A_0 , A_n i B_n es calculen a partir de les expressions següents:

$$A_0 = \frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} v(t) dt = \frac{\omega}{2\pi} \int_{t_0}^{t_0+\frac{2\pi}{\omega}} v(t) dt \quad (4.2a)$$

$$A_n = \frac{2}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} v(t) \cos n\omega t dt = \frac{\omega}{\pi} \int_{t_0}^{t_0+\frac{2\pi}{\omega}} v(t) \cos n\omega t dt, \quad n \in \mathbf{N}^* \quad (4.2b)$$

$$B_n = \frac{2}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} v(t) \sin n\omega t dt = \frac{\omega}{\pi} \int_{t_0}^{t_0+\frac{2\pi}{\omega}} v(t) \sin n\omega t dt, \quad n \in \mathbf{N}^* \quad (4.2c)$$

Podem tenir també una funció periòdica $v(\alpha)$ definida en funció de l'angle α , en lloc del temps t ; es compleixen les relacions: $\alpha = \omega t$, $d\alpha = \omega dt$, on α ha d'expressar-se en radians. Amb aquesta variable α tenim:

$$v(\alpha) = A_0 + \sum_{n=1}^{\infty} A_n \cos n\alpha + \sum_{n=1}^{\infty} B_n \sin n\alpha \quad (4.3)$$

En aquest cas, els coeficients A_0 , A_n i B_n es calculen a partir de les expressions següents:

$$A_0 = \frac{1}{2\pi} \int_{\alpha_0}^{\alpha_0+2\pi} v(\alpha) d\alpha \quad (4.4a)$$

⁽¹⁾Jean-Baptiste Joseph Fourier, matemàtic francès: https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Fourier.

$$A_n = \frac{1}{\pi} \int_{\alpha_0}^{\alpha_0+2\pi} v(\alpha) \cos n\alpha \, d\alpha, \quad n \in \mathbf{N}^* \quad (4.4b)$$

$$B_n = \frac{1}{\pi} \int_{\alpha_0}^{\alpha_0+2\pi} v(\alpha) \sin n\alpha \, d\alpha, \quad n \in \mathbf{N}^* \quad (4.4c)$$

Les equacions (4.1) i (4.3) es poden expressar d'una manera alternativa, utilitzant únicament funcions cosinus quan $v(t)$ o $v(\alpha)$ és una funció real ($A_n, B_n \in \mathbf{R}$):

$$v(t) = C_0 + \sum_{n=1}^{\infty} C_n \cos(n\omega t + \phi_n) \quad (4.5)$$

$$v(\alpha) = C_0 + \sum_{n=1}^{\infty} C_n \cos(n\alpha + \phi_n) \quad (4.6)$$

Els coeficients C_0 , C_n i ϕ_n , amb $A_n, B_n \in \mathbf{R}$, es calculen a partir de les expressions següents:⁽²⁾

$$C_0 = A_0 \quad (4.7a)$$

$$C_n = \sqrt{A_n^2 + B_n^2}, \quad n \in \mathbf{N}^* \quad (4.7b)$$

$$\phi_n = \begin{cases} -\arctan \frac{B_n}{A_n}, & A_n \neq 0 \\ -\frac{\pi}{2}, & A_n = 0 \end{cases}, \quad n \in \mathbf{N}^* \quad (4.7c)$$

Si comparem l'equació (4.2a) amb l'equació (1.42), o l'equació (4.4a) amb l'equació (1.43), veurem que són idèntiques; per tant, es pot afirmar que el coeficient A_0 —i en conseqüència, també C_0 — és igual al valor mitjà de la funció periòdica.

Ateses les equacions (4.5) o (4.6), el terme d'índex $n = 1$, $C_1 \cos(\omega t + \phi_1)$ o $C_1 \cos(\alpha + \phi_1)$, s'anomena component fonamental, perquè té la mateixa freqüència que la funció original. La resta de termes, d'índex $n = 2, 3, 4, 5, \dots, \infty$, s'anomenen components harmòniques.

4.2 Simplificacions

Quan les funcions $v(t)$ o $v(\alpha)$ presenten certes simetries, alguns dels coeficients A_n , B_n , C_n i ϕ_n s'anul·len o prenen valors particulars.

4.2.1 Funcions parells

Són funcions que compleixen: $v(t) = v(-t)$, o $v(\alpha) = v(-\alpha)$. En aquest cas tots els coeficients B_n s'anul·len; en concret tenim:

$$B_n = 0, \quad n \in \mathbf{N}^* \quad (4.8a)$$

⁽²⁾Cal tenir en compte que la funció $\arctan$ disponible en moltes calculadores i llenguatges de programació, torna de forma estandarditzada valors compresos entre $-\frac{\pi}{2}$ i $\frac{\pi}{2}$. En aquest cas, quan A_n és negatiu cal sumar π al valor que dona la funció $\arctan$ per obtenir l'angle en el quadrant correcte.

$$C_0 = A_0 \quad (4.8b)$$

$$C_n = A_n, \quad n \in \mathbf{N}^* \quad (4.8c)$$

$$\phi_n = 0, \quad n \in \mathbf{N}^* \quad (4.8d)$$

4.2.2 Funcions senars

Són funcions que compleixen: $v(t) = -v(-t)$, o $v(\alpha) = -v(-\alpha)$. En aquest cas tots els coeficients A_n s'anul·len; en concret tenim:

$$A_0 = 0 \quad (4.9a)$$

$$A_n = 0, \quad n \in \mathbf{N}^* \quad (4.9b)$$

$$C_0 = 0 \quad (4.9c)$$

$$C_n = B_n, \quad n \in \mathbf{N}^* \quad (4.9d)$$

$$\phi_n = -\frac{\pi}{2}, \quad n \in \mathbf{N}^* \quad (4.9e)$$

4.2.3 Funcions amb simetria de semionia

Són funcions que compleixen: $v(t) = -v(t + \frac{T}{2})$, o $v(\alpha) = -v(\alpha + \pi)$. En aquest cas tots els coeficients A_n i B_n d'índex parell s'anul·len; en concret tenim:

$$A_0 = 0 \quad (4.10a)$$

$$A_n = 0, \quad n = 2, 4, 6, \dots, \infty \quad (4.10b)$$

$$B_n = 0, \quad n = 2, 4, 6, \dots, \infty \quad (4.10c)$$

$$C_n = 0, \quad n = 2, 4, 6, \dots, \infty \quad (4.10d)$$

$$\phi_n = 0, \quad n = 2, 4, 6, \dots, \infty \quad (4.10e)$$

4.3 Condicions de Dirichlet

Quan una funció periòdica $v(t)$ és contínua en tot el seu període T , la seva expansió en sèrie de Fourier convergeix al mateix valor que la funció original per a qualsevol valor de t . En el cas que la funció $v(t)$ estigui definida a trossos —ona quadrada, triangular, etc.— la seva expansió en sèrie de Fourier convergeix al mateix valor que la funció original, per a tots els valors de t on la funció és contínua; en els punts de discontinuïtat de la funció, la seva expansió en sèrie de Fourier convergeix al valor mitjà dels límits per la dreta i per l'esquerra de la funció en aquests punts.

Perquè es compleixi el que s'ha dit en el paràgraf anterior, la funció $v(t)$ ha de satisfer les anomenades condicions de Dirichlet⁽³⁾ dins del període T :

- Ha de ser contínua, o com a mínim ha de tenir un nombre finit de discontinuïtats.

⁽³⁾Gustav Lejeune Dirichlet, matemàtic alemany: https://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Gustav_Lejeune_Dirichlet.

- ▶ Ha de tenir un nombre finit d'extrems —màxims o mínims.
- ▶ La integral $\int_{t_0}^{t_0+T} |v(t)| dt$ ha de tenir un valor finit.

Aquestes condicions són suficients, però no necessàries; és a dir, hi pot haver funcions que no les compleixin i que també tinguin una expansió en sèrie de Fourier.

Tot el que s'ha dit és igualment vàlid per a una funció periòdica $v(\alpha)$ definida en funció de l'angle α .

4.4 Valors mitjà i eficaç, taxes, factors i distorsió harmònica total

4.4.1 Valor mitjà

Com ja s'ha dit anteriorment, el valor mitjà $\bar{V}$ d'una funció periòdica $v(t)$ o $v(\alpha)$ és:

$$\bar{V} = A_0 = C_0 \quad (4.11)$$

4.4.2 Valor eficaç

Tenint en compte les equacions (4.5) o (4.6), els valors de cresta $\hat{V}_n$ i eficaç V_n de cadascun dels termes de la sèrie de Fourier, són respectivament:

$$\hat{V}_n = C_n, \quad n \in \mathbf{N}^* \quad (4.12)$$

$$V_n = \frac{C_n}{\sqrt{2}}, \quad n \in \mathbf{N}^* \quad (4.13)$$

El valor eficaç total V de la funció periòdica $v(t)$ o $v(\alpha)$ és:

$$V = \sqrt{\bar{V}^2 + \sum_{n=1}^{\infty} V_n^2} = \sqrt{C_0^2 + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} C_n^2} \quad (4.14)$$

4.4.3 Taxa de fonamental

La taxa de fonamental relaciona el valor eficaç de la component fonamental V_1 , amb el valor eficaç total V . La norma CEI 60050 *International electrotechnical vocabulary*, l'anomena *fundamental factor* o *relative fundamental content*, li assigna el símbol g i la defineix com:

$$g = \frac{V_1}{V} \quad (4.15)$$

Un valor proper a 1 és indicatiu que les components harmòniques tenen poca importància.

4.4.4 Taxa de l'harmònica d'ordre n

La taxa de l'harmònica d'ordre n relaciona el valor eficaç d'aquesta harmònica V_n , amb el valor eficaç de la component fonamental V_1 . La norma CEI 60050 l'anomena *nth harmonic ratio* i la defineix com:

$$\text{taxa de l'harmònica d'ordre } n = \frac{V_n}{V_1} \quad (4.16)$$

4.4.5 Taxa d'harmòniques

La taxa d'harmòniques relaciona el valor eficaç que s'obtingria sense tenir en compte la component fonamental V_1 , amb el valor eficaç total V . La norma CEI 60050 l'anomena *total harmonic factor*, li assigna el símbol d i la defineix com:

$$d = \frac{\sqrt{\bar{V}^2 + \sum_{n=2}^{\infty} V_n^2}}{V} \quad (4.17)$$

Quan el valor mitjà $\bar{V}$ és nul, es verifica:

$$\bar{V} = 0 \Rightarrow g^2 = 1 - d^2 \quad (4.18)$$

Un valor proper a 0 és indicatiu d'un baix contingut de components harmòniques.

4.4.6 Distorsió harmònica total

La distorsió harmònica total relaciona el valor eficaç que s'obtingria sense tenir en compte la component fonamental V_1 , amb el valor eficaç d'aquesta component fonamental. La norma CEI 60050 l'anomena *total harmonic distortion* (THD) i la defineix com:

$$\text{THD} = \frac{\sqrt{\bar{V}^2 + \sum_{n=2}^{\infty} V_n^2}}{V_1} \quad (4.19)$$

Quan el valor mitjà $\bar{V}$ és nul, es verifica:

$$\bar{V} = 0 \Rightarrow g^2 = \frac{1}{1 + \text{THD}^2} \quad (4.20)$$

Un valor proper a 0 és indicatiu d'un baix contingut de components harmòniques.

4.4.7 Factor d'arissada eficaç

El factor d'arissada eficaç relaciona el valor eficaç que s'obtindria sense tenir en compte el valor mitjà $\bar{V}$, amb aquest valor mitjà. La norma CEI 60050 l'anomena *rms-ripple factor* o *relative ripple content*, li assigna el símbol r i el defineix com:

$$r = \frac{\sqrt{\sum_{n=1}^{\infty} V_n^2}}{|\bar{V}|} \quad (4.21)$$

Aquesta relació és la mateixa que es pot veure en l'equació (1.48); només cal substituir-hi el valor eficaç V pel valor donat en l'equació (4.14).

4.4.8 Factor d'arissada

El factor d'arissada relaciona el valor eficaç que s'obtindria sense tenir en compte el valor mitjà $\bar{V}$, amb el valor eficaç total V . La norma CEI 60050 l'anomena *pulsating factor*, li assigna el símbol s i el defineix com:

$$s = \frac{\sqrt{\sum_{n=1}^{\infty} V_n^2}}{V} \quad (4.22)$$

Exemple 4.1 Càlcul de valors mitjà i eficaç, i de taxa de fonamental

Es tracta de calcular els valors mitjà i eficaç i la taxa de fonamental, de la tensió que s'obté a partir d'una tensió sinusoidal $u(t) = \hat{U} \sin \omega t$ amb un rectificador d'ona completa, utilitzant-ne l'expansió en sèrie de Fourier.

La tensió que s'obté del rectificador d'ona completa ve definida per:

$$u(t) = \begin{cases} \hat{U} \sin \omega t, & 0 \leq \omega t < \pi \\ -\hat{U} \sin \omega t, & \pi \leq \omega t \leq 2\pi \end{cases}$$

En aquest cas, l'ona de tensió entre π i 2π és una repetició exacta de l'ona de tensió entre 0 i π ; per tant, únicament caldrà considerar-ne la primera meitat (entre 0 i π), tenint en compte que el període serà π/ω . A més, aquesta funció és parell $u(t) = u(-t)$, i, en conseqüència: $B_n = 0$, $C_n = A_n$, $\phi_n = 0$, $n \in \mathbf{N}^*$ i $C_0 = A_0$.

El terme A_0 val:

$$A_0 = \frac{\omega}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{\omega}} \hat{U} \sin \omega t \, dt = -\frac{\hat{U} \cos \omega t}{\pi} \Big|_0^{\frac{\pi}{\omega}} = \frac{2\hat{U}}{\pi}$$

Els termes A_n valen:

$$\begin{aligned}
 A_n &= \frac{2\omega}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{\omega}} \hat{U} \sin \omega t \cos n\omega t \, dt = \frac{2\hat{U}(\cos \omega t \cos n\omega t + n \sin \omega t \sin n\omega t)}{\pi(n^2 - 1)} \Big|_0^{\frac{\pi}{\omega}} \\
 &= -\frac{2\hat{U}(1 + \cos n\pi)}{\pi(n^2 - 1)}, \quad n \in \mathbf{N}^*
 \end{aligned}$$

Per tant, la funció periòdica $u(t)$ es pot expressar com:

$$u(t) = \frac{2\hat{U}}{\pi} + \sum_{n=1}^{\infty} -\frac{2\hat{U}(1 + \cos n\pi)}{\pi(n^2 - 1)} \cos n\omega t$$

Ara bé, si ens fixem en els termes $1 + \cos n\pi$, veiem que valen 0 per a $n = 1, 3, 5, \dots$, i que valen 2 per a $n = 2, 4, 6, \dots$; per tant, dins del sumatori únicament ens quedaran termes d'índex parell. Si a continuació fem el canvi de variable $n = 2k$, tenim:

$$u(t) = \frac{2\hat{U}}{\pi} + \sum_{k=1}^{\infty} -\frac{4\hat{U}}{\pi(4k^2 - 1)} \cos 2k\omega t$$

Aquesta simplificació és deguda al fet que s'ha utilitzat com a període de la funció $u(t)$ la meitat (π/ω) del valor total ($2\pi/\omega$); en conseqüència, és com si n'haguéssim doblat la freqüència i la velocitat angular. Així doncs, la velocitat angular de la component fonamental és 2ω , i la velocitat angular de les components harmòniques és $2\omega k$ ($k = 2, 3, 4, 5, \dots, \infty$).

El valor mitjà $\bar{U}$ de $u(t)$ és directament C_0 :

$$\bar{U} = \frac{2\hat{U}}{\pi}$$

El valor eficaç de cadascun dels termes del sumatori és $\frac{C_k}{\sqrt{2}}$:

$$U_k = \frac{4\hat{U}}{\sqrt{2}\pi(4k^2 - 1)}, \quad k \in \mathbf{N}^*$$

El valor eficaç total és, doncs:

$$U = \sqrt{\left(\frac{2\hat{U}}{\pi}\right)^2 + \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{4\hat{U}}{\sqrt{2}\pi(4k^2 - 1)}\right)^2} = \sqrt{\frac{4\hat{U}^2}{\pi^2} + \frac{(\pi^2 - 8)\hat{U}^2}{2\pi^2}} = \frac{\hat{U}}{\sqrt{2}}$$

Com es pot veure, aquests valors mitjà i eficaç obtinguts aquí, són idèntics als obtinguts en l'exemple de la secció 1.4.

El valor eficaç U_1 de la component fonamental val:

$$u_1 = \frac{4\hat{u}}{\sqrt{2}\pi(4 \times 1^2 - 1)} = \frac{4\hat{u}}{3\sqrt{2}\pi}$$

La taxa de fonamental val, per tant:

$$g = \frac{\frac{4\hat{u}}{3\sqrt{2}\pi}}{\frac{\hat{u}}{\sqrt{2}}} = \frac{4}{3\pi} = 0,42$$

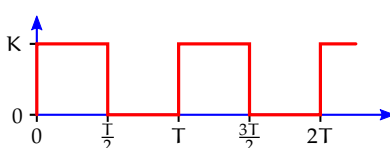
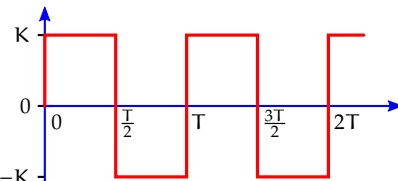
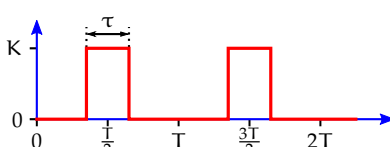
Com es pot veure, aquest valor no és gaire alt; això ens indica que el contingut de components harmòniques de la tensió $u(t)$ és elevat.

4.5 Taula de sèries de Fourier

Encara que els coeficients de la sèrie de Fourier d'una funció qualsevol es poden obtenir resolent les integrals definides en les seccions anteriors, els càlculs involucrats poden ser força complicats; per aquest motiu és usual disposar de taules que recullen les sèries de Fourier d'un gran nombre de funcions.

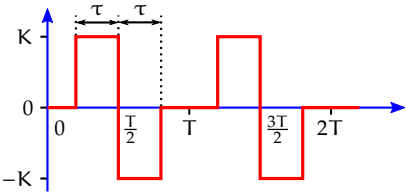
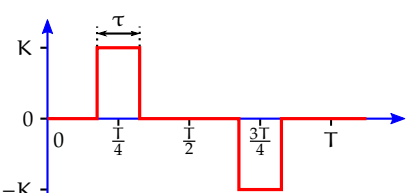
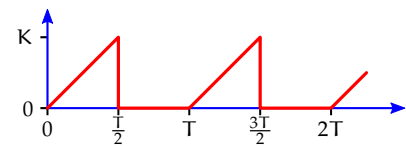
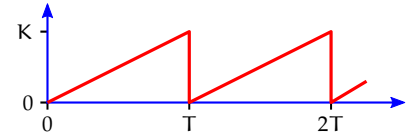
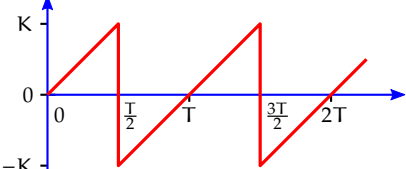
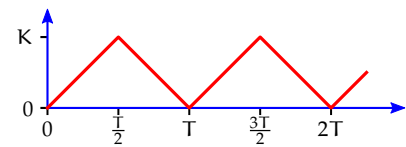
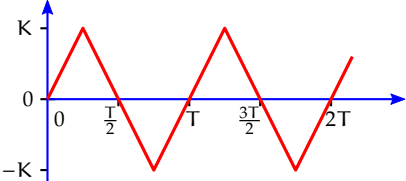
En la taula ?? a la pàgina ?? es pot veure una relació de sèries de Fourier de diverses formes d'ona usuals. Com és habitual tenim: $\omega = 2\pi f = 2\pi/T$.

Taula 4.1 Sèries de Fourier de formes d'ona

$f(t)$	Sèrie de Fourier de $f(t)$
	$\frac{K}{2} + \frac{2K}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin((2n-1)\omega t)}{2n-1}$
	$\frac{4K}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin((2n-1)\omega t)}{2n-1}$
	$\frac{K\tau}{T} + \frac{2K}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \sin \frac{n\omega\tau}{2} \cos n\omega t}{n}$

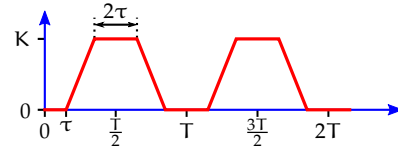
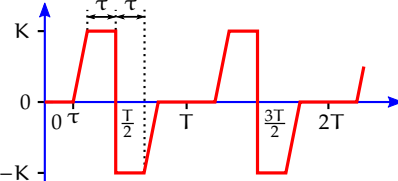
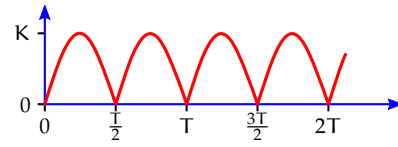
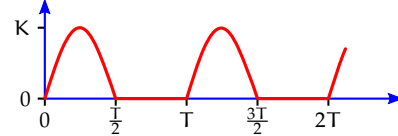
(continua a la pàgina següent)

Taula 4.1 Sèries de Fourier de formes d'ona (ve de la pàgina anterior)

$f(t)$	Sèrie de Fourier de $f(t)$
	$\frac{2K}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n (\cos n\omega\tau - 1) \sin n\omega t}{n}$
	$\frac{4K}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} \sin \frac{(2n-1)\omega\tau}{2} \sin((2n-1)\omega t)}{2n-1}$
	$\frac{K}{4} - \frac{2K}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos((2n-1)\omega t)}{(2n-1)^2} + \frac{K}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} \sin n\omega t}{n}$
	$\frac{K}{2} - \frac{K}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n\omega t}{n}$
	$\frac{2K}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} \sin n\omega t}{n}$
	$\frac{K}{2} - \frac{4K}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos((2n-1)\omega t)}{(2n-1)^2}$
	$\frac{8K}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} \sin((2n-1)\omega t)}{(2n-1)^2}$

(continua a la pàgina següent)

Taula 4.1 Sèries de Fourier de formes d'ona (ve de la pàgina anterior)

$f(t)$	Sèrie de Fourier de $f(t)$
	$\frac{K}{2} - \frac{4K}{\pi^2 - 2\pi\omega\tau} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos((2n-1)\omega\tau) \cos((2n-1)\omega t)}{(2n-1)^2}$
	$\frac{2K}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{(1 + (-1)^n) \sin n\omega\tau}{n(\pi - 2\omega\tau)} \right) \frac{(-1)^{n+1} \sin n\omega t}{n}$
	$\frac{2K}{\pi} - \frac{4K}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos 2n\omega t}{4n^2 - 1}$
	$\frac{K}{\pi} + \frac{K}{2} \sin \omega t - \frac{2K}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos 2n\omega t}{4n^2 - 1}$

4.6 Propietats de les sèries de Fourier

A partir de la taula 4.1 a la pàgina 90 es poden obtenir fàcilment sèries de Fourier d'ones que no hi figuren.

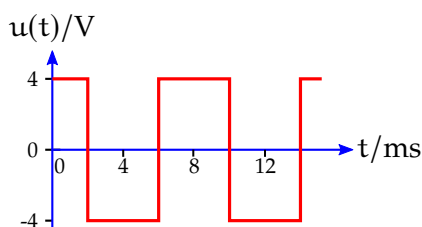
El principi de linealitat és aplicable a les sèries de Fourier; per tant, si tenim una ona que sigui la suma de dues ones que figuren en aquesta taula, només cal sumar les sèries de Fourier de les dues ones de la taula per obtenir la sèrie de Fourier de l'ona original.

Un cas particular de l'anterior es presenta quan tenim una ona idèntica a una de la taula 4.1, però desplaçada un cert valor amunt o avall; en aquest cas només caldrà que calculem el terme A_0 , o sigui el valor mitjà de l'ona, ja que la resta de termes que depenen de ω seran iguals.

El principi de desplaçament en el temps també és aplicable a les sèries de Fourier; per tant, si tenim una ona idèntica a una de la taula 4.1, però desfasada un cert temps τ (equivalent a un angle $\theta = \omega\tau$), podem utilitzar la sèrie de Fourier d'aquesta ona de la taula, substituint el valor t per $t + \tau$ o per $t - \tau$, segons que la nostra ona estigui avançada o retardada respectivament, respecte de l'ona de la taula. Si en lloc del temps τ utilitzen l'angle θ , haurem de substituir ωt per $\omega t + \theta$ o per $\omega t - \theta$ respectivament.

Exemple 4.2 Càlcul d'una sèrie de Fourier utilitzant la taula de formes d'ona

Es tracta de trobar la sèrie de Fourier de l'ona de la figura següent:



El període d'aquesta ona és $T = 8 \text{ ms}$ i la seva velocitat angular és $\omega = \frac{2\pi}{8 \text{ ms}} = 250\pi \text{ rad/s}$.

Aquesta ona és igual a la segona ona de la taula 4.1 a la pàgina 90 amb $K = 4 \text{ V}$, però avançada un temps $\tau = 2 \text{ ms}$; aquest valor correspon a un angle θ d'avanç de:

$$\theta = \omega\tau = 250\pi \text{ rad/s} \times 2 \times 10^{-3} \text{ s} = \frac{\pi}{2} \text{ rad}$$

La sèrie de Fourier d'aquesta ona és doncs:

$$u(t) = \frac{16}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(2n-1)(250\pi t + \frac{\pi}{2})}{2n-1} \text{ V}$$

4.7 Potència

Comencem expressant una tensió $u(t)$ i un corrent $i(t)$ segons l'equació (4.5), tot substituint els coeficients C_0 i C_n , $n \in \mathbf{N}^*$, pels valors mitjà i eficaç donats en les equacions (4.11) i (4.13):

$$u(t) = \bar{U} + \sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{2}U_n \cos(n\omega t + \xi_n) \quad (4.23)$$

$$i(t) = \bar{I} + \sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{2}I_n \cos(n\omega t + \psi_n) \quad (4.24)$$

Si $u(t)$ és la tensió que s'aplica a una càrrega i $i(t)$ és el corrent que aquesta càrrega absorbeix, essent els sentits de $u(t)$ i de $i(t)$ els mateixos que es poden veure en les figures 1.1, 1.2 i 1.3, la potència activa P consumida per la càrrega és:

$$\begin{aligned}
P &= \frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} u(t)i(t) dt \\
&= \frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} \left(\bar{u} + \sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{2}U_n \cos(n\omega t + \xi_n) \right) \left(\bar{i} + \sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{2}I_n \cos(n\omega t + \psi_n) \right) dt \\
&= \bar{u}\bar{i} + \sum_{n=1}^{\infty} U_n I_n \cos(\xi_n - \psi_n) = \bar{u}\bar{i} + \sum_{n=1}^{\infty} U_n I_n \cos \varphi_n
\end{aligned} \tag{4.25}$$

Els termes $\cos \varphi_n \equiv \cos(\xi_n - \psi_n)$ són els factors de potència de cadascuna de les components fonamental i harmòniques. No existeix un factor de potència global.

Com es pot observar, només contribueixen a la potència total els termes de la tensió i del corrent que tenen el mateix índex. Per tant, si el corrent té termes d'uns índexs que no són presents en la tensió, aquests termes no contribuiran a la transmissió de potència activa; en canvi, si observem l'equació (4.14) veiem que tots els termes contribueixen al valor eficaç total, i, com a resultat, aquestes components harmòniques sí que contribuiran a elevar el valor eficaç del corrent, augmentant, per exemple, les pèrdues resistives en les línies de transmissió.

La potència aparent S es defineix de la manera usual, com el producte dels valors eficaços totals de la tensió i del corrent:

$$S = UI = \sqrt{\left(\bar{u}^2 + \sum_{n=1}^{\infty} U_n^2 \right) \left(\bar{i}^2 + \sum_{n=1}^{\infty} I_n^2 \right)} \tag{4.26}$$

Pel que fa a la potència reactiva Q , s'acostuma a definir d'una forma similar a la potència activa:

$$Q = \sum_{n=1}^{\infty} U_n I_n \sin(\xi_n - \psi_n) = \sum_{n=1}^{\infty} U_n I_n \sin \varphi_n \tag{4.27}$$

Amb aquesta definició de potència reactiva, tenim: $P^2 + Q^2 < S^2$; el valor que falta per fer quadrar aquesta desigualtat és l'anomenada potència distorsionant D :

$$D^2 = S^2 - P^2 - Q^2 \tag{4.28}$$

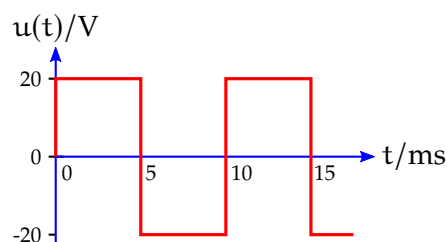
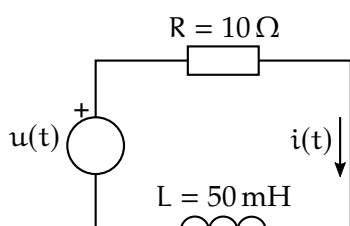
4.8 Anàlisi de circuits elèctrics

Les sèries de Fourier s'utilitzen per calcular les tensions i corrents que s'estableixen en un circuit elèctric, quan les fonts de tensió presents són ones periòdiques no sinusoidals —ones quadrades, triangulars, trapezoidals, etc. En aquest cas, cal descompondre la tensió no sinusoidal en una sèrie de Fourier, i calcular les tensions i corrents que s'originen en el circuit de forma independent per a cadascuna de les freqüències presents en la sèrie de Fourier; el valor total d'aquests corrents i tensions s'obté sumant els termes parcials corresponents a cada freqüència.

En aquests càlculs cal tenir en compte que la impedància que presentarà una inductància L i una capacitat C al terme n -èsim de la tensió serà $j\omega L$ i $\frac{-j}{\omega C}$ respectivament, essent ω la velocitat angular de la component fonamental de la tensió.

Exemple 4.3 Resolució d'un circuit elèctric utilitzant les sèries de Fourier (🔗)

Es tracta de trobar la potència dissipada en la resistència del circuit següent; la tensió $u(t)$ aplicada al circuit es mostra en la gràfica adjunta.



El període de la tensió $u(t)$ és: $T = 10 \text{ ms}$, la freqüència és: $f = 1/T = 100 \text{ Hz}$, i la seva velocitat angular: $\omega = 2\pi f = 200\pi \text{ rad/s}$; matemàticament, $u(t)$ s'expressa com:

$$u(t) = \begin{cases} 20 \text{ V}, & 0 \text{ ms} \leq t < 5 \text{ ms} \\ -20 \text{ V}, & 5 \text{ ms} \leq t \leq 10 \text{ ms} \end{cases}$$

Comencem calculant l'expansió en sèrie de Fourier de la tensió $u(t)$. Aquesta funció és senar i té simetria de semionia; per tant, compleix: $u(t) = -u(-t)$ i $u(t) = -u(t + \frac{T}{2})$, i a conseqüència d'això, únicament seran diferents de zero els coeficients B_n d'índex senar ($B_1, B_3, B_5, \dots$). Atès que $u(t)$ està definida en dos trossos, calcularem els coeficients B_n segons:

$$\begin{aligned} B_n &= \frac{2}{T} \left(\int_0^{T/2} u(t) \sin n\omega t \, dt + \int_{T/2}^T u(t) \sin n\omega t \, dt \right) \text{ V} \\ &= 200 \left(\int_{0 \text{ s}}^{5 \times 10^{-3} \text{ s}} 20 \sin 200n\pi t \, dt + \int_{5 \times 10^{-3} \text{ s}}^{10^{-2} \text{ s}} -20 \sin 200n\pi t \, dt \right) \text{ V} \\ &= 200 \left(-\frac{\cos 200n\pi t}{10n\pi} \Big|_{0 \text{ s}}^{5 \times 10^{-3} \text{ s}} + \frac{\cos 200n\pi t}{10n\pi} \Big|_{5 \times 10^{-3} \text{ s}}^{10^{-2} \text{ s}} \right) \text{ V} \\ &= 200 \left(\frac{1}{10n\pi} - \frac{\cos n\pi}{5n\pi} + \frac{\cos 2n\pi}{10n\pi} \right) \text{ V}, \quad n = 1, 3, 5, \dots, \infty \end{aligned}$$

Si tenim en compte que per a valors senars de l'índex n , es compleix: $\cos n\pi = -1$ i $\cos(2n\pi) = 1$, tenim:

$$B_n = 200 \left(\frac{1}{10n\pi} - \frac{-1}{5n\pi} + \frac{1}{10n\pi} \right) \text{ V} = \frac{80}{n\pi} \text{ V}, \quad n = 1, 3, 5, \dots, \infty$$

Així doncs, l'expansió en sèrie de Fourier de la tensió $u(t)$ és:

$$\begin{aligned} u(t) &= \frac{80}{\pi} \left(\sin \omega t + \frac{\sin 3\omega t}{3} + \frac{\sin 5\omega t}{5} + \frac{\sin 7\omega t}{7} + \frac{\sin 9\omega t}{9} + \frac{\sin 11\omega t}{11} + \dots \right) \text{V} \\ &= 25,4648 \text{ V} \times \sin \omega t + 8,4883 \text{ V} \times \sin 3\omega t + 5,0292 \text{ V} \times \sin 5\omega t \\ &\quad + 3,6378 \text{ V} \times \sin 7\omega t + 2,8294 \text{ V} \times \sin 9\omega t + 2,3150 \text{ V} \times \sin 11\omega t + \dots \end{aligned}$$

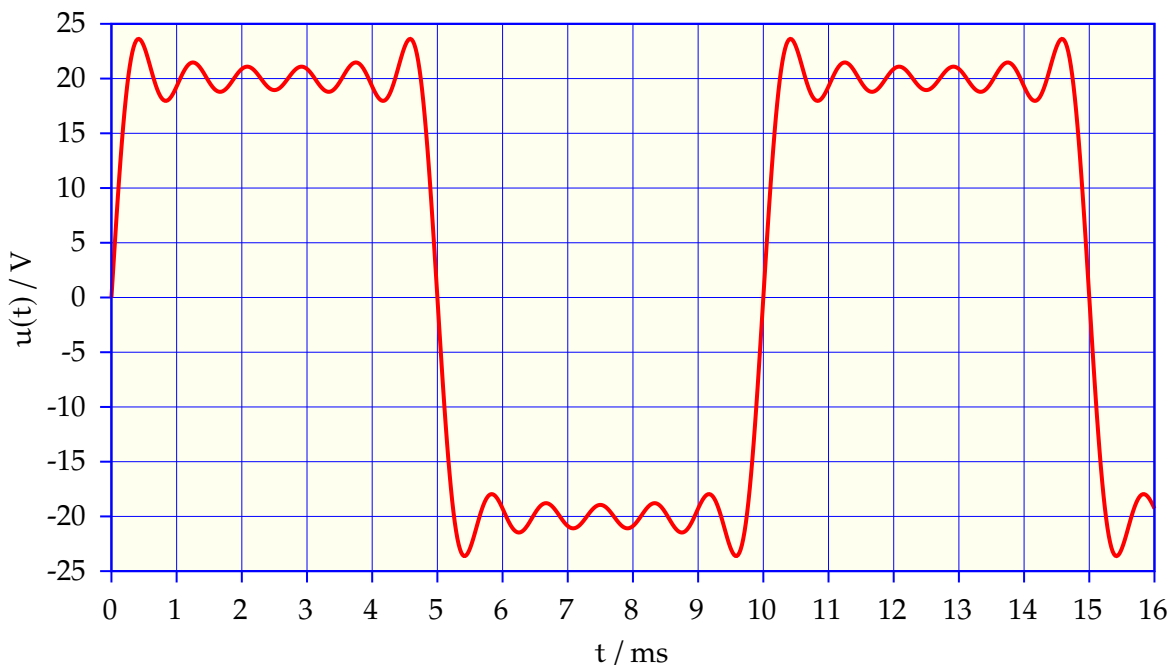
Aquesta sèrie també es pot obtenir directament de la taula 4.1 a la pàgina 90, amb $K = 20 \text{ V}$.

En el punt de discontinuïtat $t = 5 \text{ ms}$, tenim:

$$u(5 \times 10^{-3} \text{ s}) = \frac{80}{\pi} \left(\sin \pi + \frac{\sin 3\pi}{3} + \frac{\sin 5\pi}{5} + \frac{\sin 7\pi}{7} + \frac{\sin 9\pi}{9} + \frac{\sin 11\pi}{11} + \dots \right) \text{V} = 0 \text{ V}$$

Es comprova que en complir-se la condició de Dirichlet, aquest valor correspon al valor mitjà dels límits esquerra (20 V) i dret (-20 V) de la funció en aquest punt.

A continuació es pot veure la gràfica de la tensió $u(t)$ que s'obté utilitzant els sis primers termes de la seva expansió en sèrie de Fourier (component fonamental més components harmòniques 3, 5, 7, 9 i 11):



La impedància de la càrrega formada per la resistència R i la inductància L , tindrà un valor Z_n diferent per a cadascuna de les tensions fonamental i harmòniques presents en la tensió $u(t)$; els valors de Z_n dels sis primers índexs són:

$$\underline{Z}_1 = R + j\omega L = 10\ \Omega + j(200 \times \pi \times 50 \times 10^{-3})\ \Omega = 32,9691 \angle 1,2626\ \Omega$$

$$\underline{Z}_3 = R + j3\omega L = 10\ \Omega + j(3 \times 200 \times \pi \times 50 \times 10^{-3})\ \Omega = 94,7768 \angle 1,4651\ \Omega$$

$$\underline{Z}_5 = R + j5\omega L = 10\ \Omega + j(5 \times 200 \times \pi \times 50 \times 10^{-3})\ \Omega = 157,3976 \angle 1,5072\ \Omega$$

$$\underline{Z}_7 = R + j7\omega L = 10\ \Omega + j(7 \times 200 \times \pi \times 50 \times 10^{-3})\ \Omega = 220,1387 \angle 1,5254\ \Omega$$

$$\underline{Z}_9 = R + j9\omega L = 10\ \Omega + j(9 \times 200 \times \pi \times 50 \times 10^{-3})\ \Omega = 282,9201 \angle 1,5354\ \Omega$$

$$\underline{Z}_{11} = R + j11\omega L = 10\ \Omega + j(11 \times 200 \times \pi \times 50 \times 10^{-3})\ \Omega = 345,7198 \angle 1,5419\ \Omega$$

L'expansió en sèrie de Fourier del corrent $i(t)$ serà anàloga a la de la tensió $u(t)$, és a dir, només tindrà funcions sinus d'índex senar.

Com que la càrrega és inductiva, cadascun dels termes del corrent estarà endarrerit respecte del terme corresponent de la tensió, en un valor indicat per l'argument de cada impedància. El valor de pic de cada terme del corrent $\hat{I}_n$ s'obté dividint el valor de pic de cada terme de la tensió $\hat{U}_n$ pel mòdul de la impedància corresponent; els valors de $\hat{I}_n$ dels sis primers índexs són:

$$\hat{I}_1 = \frac{\hat{U}_1}{|\underline{Z}_1|} = \frac{25,4648\ \text{V}}{32,9691\ \Omega} = 0,7724\ \text{A}$$

$$\hat{I}_3 = \frac{\hat{U}_3}{|\underline{Z}_3|} = \frac{8,4883\ \text{V}}{94,7768\ \Omega} = 0,0896\ \text{A}$$

$$\hat{I}_5 = \frac{\hat{U}_5}{|\underline{Z}_5|} = \frac{5,0292\ \text{V}}{157,3976\ \Omega} = 0,0324\ \text{A}$$

$$\hat{I}_7 = \frac{\hat{U}_7}{|\underline{Z}_7|} = \frac{3,6378\ \text{V}}{220,1387\ \Omega} = 0,0165\ \text{A}$$

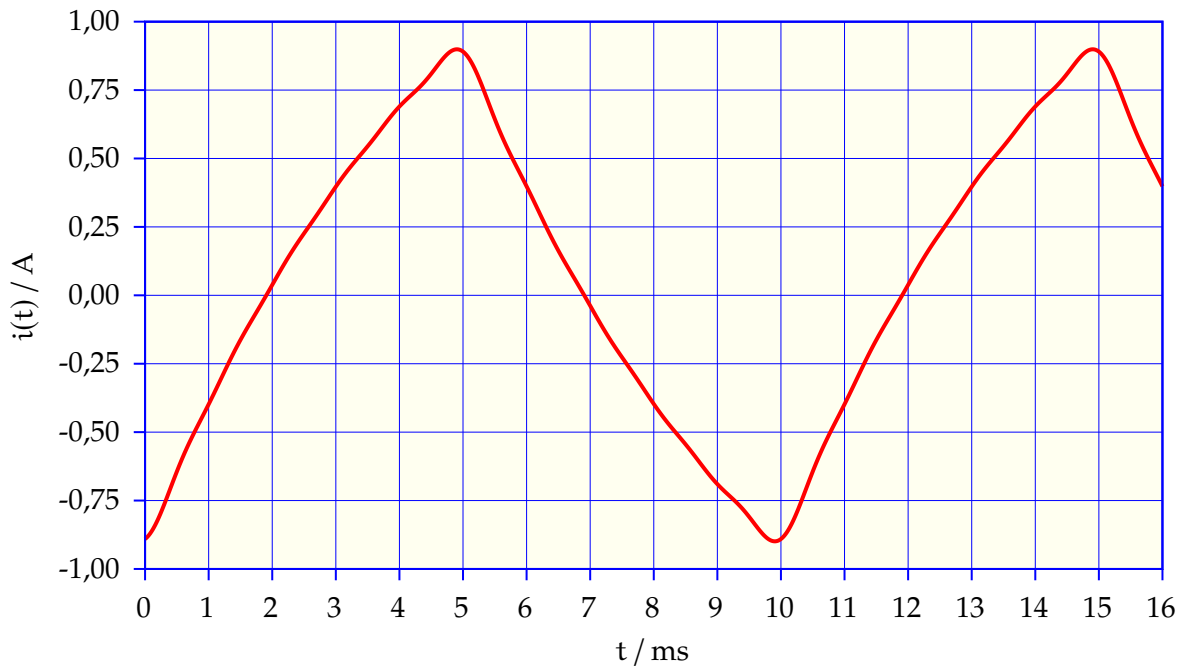
$$\hat{I}_9 = \frac{\hat{U}_9}{|\underline{Z}_9|} = \frac{2,8294\ \text{V}}{282,9201\ \Omega} = 0,0100\ \text{A}$$

$$\hat{I}_{11} = \frac{\hat{U}_{11}}{|\underline{Z}_{11}|} = \frac{2,3150\ \text{V}}{345,7198\ \Omega} = 0,0067\ \text{A}$$

Amb aquests valors calculats, l'expansió en sèrie de Fourier del corrent $i(t)$ és:

$$\begin{aligned} i(t) = & 0,7724\ \text{A} \times \sin(\omega t - 1,2626) + 0,0896\ \text{A} \times \sin(3\omega t - 1,4651) + \\ & + 0,0324\ \text{A} \times \sin(5\omega t - 1,5072) + 0,0165\ \text{A} \times \sin(7\omega t - 1,5254) \\ & + 0,0100\ \text{A} \times \sin(9\omega t - 1,5354) + 0,0067\ \text{A} \times \sin(11\omega t - 1,5419) + \dots \end{aligned}$$

A continuació es pot veure la gràfica del corrent $i(t)$ que s'obté utilitzant els sis primers termes de la seva expansió en sèrie de Fourier (component fonamental més components harmòniques 3, 5, 7, 9 i 11):



Calculem a continuació el valor eficaç I del corrent:

$$I = \sqrt{\left(\frac{0,7724}{\sqrt{2}} \text{ A}\right)^2 + \left(\frac{0,0896}{\sqrt{2}} \text{ A}\right)^2 + \left(\frac{0,0324}{\sqrt{2}} \text{ A}\right)^2 + \left(\frac{0,0165}{\sqrt{2}} \text{ A}\right)^2 + \left(\frac{0,0100}{\sqrt{2}} \text{ A}\right)^2 + \left(\frac{0,0067}{\sqrt{2}} \text{ A}\right)^2 + \dots}$$

$$\approx 0,5505 \text{ A}$$

Finalment, la potència P dissipada en la resistència serà:

$$P = RI^2 \approx 10 \, \Omega \times (0,5505 \text{ A})^2 = 3,03 \text{ W}$$

Aquest valor també es pot calcular a partir de l'equació (4.25); la potència així calculada correspon a la potència activa cedida per la font de tensió, i atès que la resistència R és l'únic component del circuit que en consumeix, aquest mètode ens proporcionarà el mateix resultat. Utilitzant els sis primers termes de les expansions en sèrie de Fourier de la tensió $u(t)$ i del corrent $i(t)$, calculats anteriorment, tenim:

$$\begin{aligned} P &\approx U_1 I_1 \cos \varphi_1 + U_3 I_3 \cos \varphi_3 + U_5 I_5 \cos \varphi_5 + U_7 I_7 \cos \varphi_7 + U_9 I_9 \cos \varphi_9 + U_{11} I_{11} \cos \varphi_{11} \\ &= \frac{25,4648}{\sqrt{2}} \text{ V} \times \frac{0,7724}{\sqrt{2}} \text{ A} \times \cos 1,2626 + \frac{8,4883}{\sqrt{2}} \text{ V} \times \frac{0,0896}{\sqrt{2}} \text{ A} \times \cos 1,4651 \\ &\quad + \frac{5,0292}{\sqrt{2}} \text{ V} \times \frac{0,0324}{\sqrt{2}} \text{ A} \times \cos 1,5072 + \frac{3,6378}{\sqrt{2}} \text{ V} \times \frac{0,0165}{\sqrt{2}} \text{ A} \times \cos 1,5254 \\ &\quad + \frac{2,8294}{\sqrt{2}} \text{ V} \times \frac{0,0100}{\sqrt{2}} \text{ A} \times \cos 1,5354 + \frac{2,3150}{\sqrt{2}} \text{ V} \times \frac{0,0067}{\sqrt{2}} \text{ A} \times \cos 1,5419 \\ &= 3,03 \text{ W} \end{aligned}$$

En la resolució d'aquest exemple hem emprat únicament els sis primers termes de les sèries de Fourier de la tensió i del corrent; malgrat això, el valor obtingut de la potència ha de ser prou precís, ja que els valors de pic dels termes de la sèrie del corrent disminueixen de valor ràpidament.

Refarem a continuació els càlculs utilitzant més termes, amb l'ajut del programa Mathematica®.

Definim, en primer lloc, el valor de pic de cada terme de la tensió i el valor del mòdul de la impedància corresponent, calculem a continuació els cent primers termes del corrent de pic (component fonamental més components harmòniques 3, 5, ..., 197 i 199), i per acabar calculem el valor eficaç del corrent i la potència:

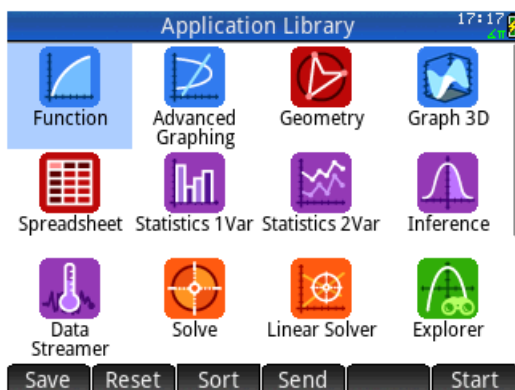
```
In[1]:= Upic[n_] = 80 / (π (2 n - 1));
In[2]:= Z[n_] = Abs[10 + i (2 n - 1) 200 π 50 10-3];
In[3]:= Ipic = Table[Upic[n] / Z[n], {n, 1, 100}];
In[4]:= Irms = √Apply[Plus, (Ipic / √2)2] // N
Out[4]:= 0.550511
In[5]:= P = 10 Irms2
Out[5]:= 3.03063
```

També podem fer aquests càlculs amb els programes MATLAB® o GNU Octave (programa de distribució lliure, compatible amb MATLAB®), tal com es veu a continuació:

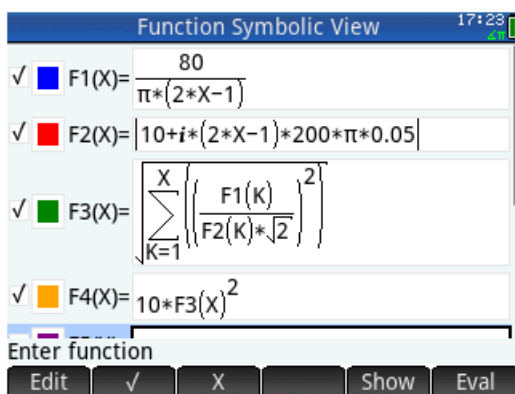
```
>> Upic = 80 ./ (pi*(2*[1:1:100] - 1));
>> Z = abs(10 + i*(2*[1:1:100] - 1)*200*pi*50*1e-3);
>> Ipic = Upic ./ Z;
>> Irms = sqrt(sum((Ipic ./ sqrt(2)).^2))
Irms =
    0.5505
>> P = 10*Irms^2
P =
    3.0306
```

Farem ara aquests càlculs amb la calculadora HP Prime. Els passos a seguir són els següents:

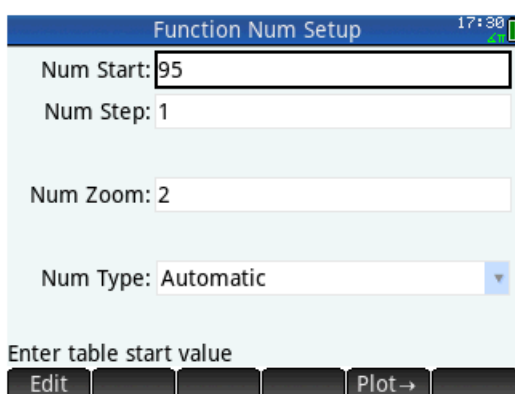
- 1 En primer lloc, premem la tecla  i seleccionem l'aplicació Function.



- ② Tot seguit entrem en els camps F1(X), F2(X), F3(X) i F4(X), les funcions que defineixen el valor de pic de cada terme de la tensió, el valor del mòdul de cada terme de la impedància, la intensitat eficaç i la potència respectivament.



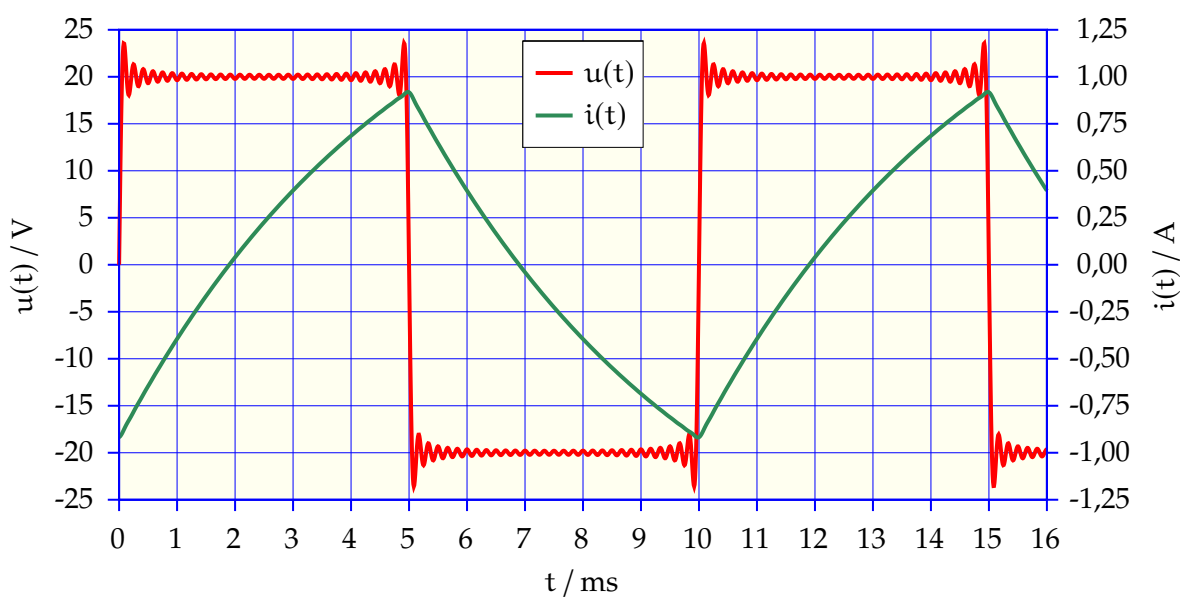
- ③ A continuació premem les teclles Shift Num i ajustem els paràmetres de la visualització numèrica Num Start i Num Step, a 95 i 1 respectivament.



- ④ Per acabar, premem la tecla Num ; podem veure en la columna F4 i la fila corresponent a X=100, el valor calculat de la potència.

Function Numeric View				
X	F1	F2	F3	F4
95	0.134734	5 937.62	0.550511	3.030627
96	0.133324	6 000.45	0.550511	3.030627
97	0.131942	6 063.28	0.550511	3.030627
98	0.130589	6 126.11	0.550511	3.030627
99	0.129263	6 188.95	0.550511	3.030627
100	0.127964	6 251.78	0.550511	3.030627
101	0.126691	6 314.61	0.550511	3.030627
102	0.125442	6 377.44	0.550511	3.030627
103	0.124218	6 440.27	0.550511	3.030627
104	0.123018	6 503.1	0.550511	3.030627
3.03062735076				
Zoom	More	Go To	Defn	

Aprofitant la potència de càlcul d'aquests programes, tornem a dibuixar les gràfiques de la tensió $u(t)$ i del corrent $i(t)$ utilitzant els trenta primers termes de llurs expansions en sèrie de Fourier (components fonamentals més components harmòniques 3, 5, ..., 57 i 59):



Per acabar, trobarem el corrent $i(t)$ utilitzant les equacions del corrent que circula en un circuit R-L, desenvolupades en la secció 1.7.3 a la pàgina 39. Cal tenir en compte que aquest mètode ens dona una evolució temporal precisa, la qual comença amb el règim transitori i va evolucionant cap al règim permanent; el mètode del desenvolupament en sèrie de Fourier, en canvi, ens proporciona només el règim permanent.

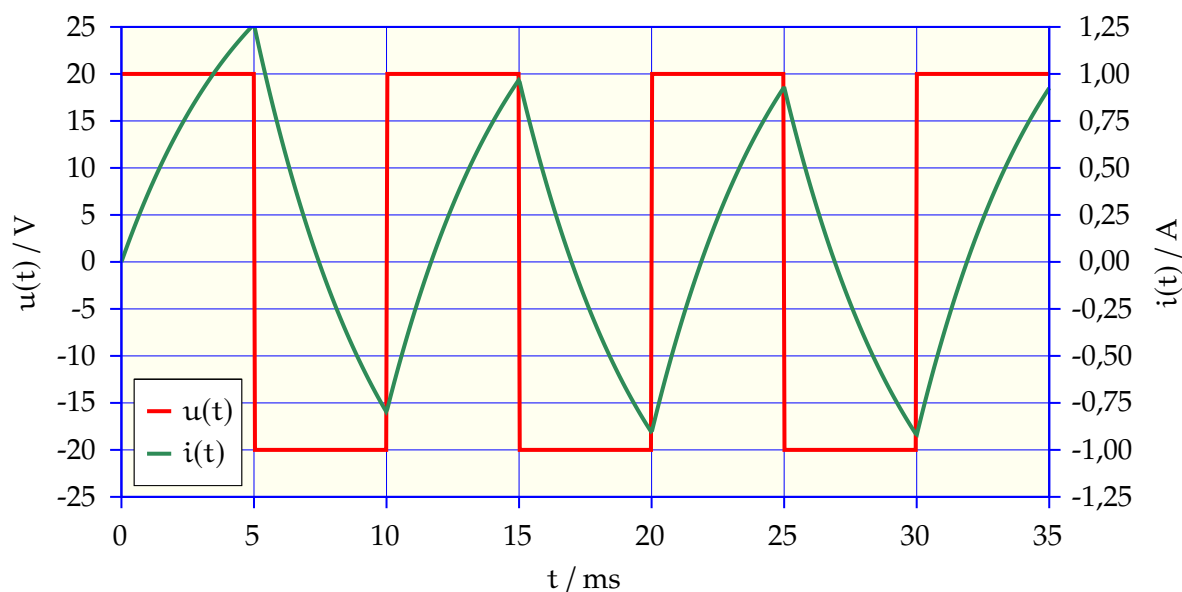
Per poder comparar els dos mètodes haurem de veure ara com evoluciona el corrent $i(t)$ en un període més llarg de temps, fins a arribar al règim permanent; suposarem que el corrent inicial és nul i, per tant, usarem l'equació (1.93) per a $0 \text{ ms} \leq t < 5 \text{ ms}$, i l'equació (1.96) per a $t \geq 5 \text{ ms}$.

La constant de temps d'aquest circuit és: $\tau = \frac{50 \text{ mH}}{10 \Omega} = 5 \text{ ms}$.

Es donen a continuació, les equacions dels corrents que existeixen en cadascun dels intervals de 5 ms, compresos entre 0 ms i 35 ms. La formació d'aquestes equacions es pot veure de forma més detallada en l'exemple 1.8 a la pàgina 41:

$$\begin{aligned}
 0 \text{ ms} \leq t < 5 \text{ ms} &\Rightarrow i_1(t) = 2 \text{ A} - 2 \text{ A} \times e^{-t/0,005 \text{ s}} \\
 5 \text{ ms} \leq t < 10 \text{ ms} &\Rightarrow i_2(t) = -2 \text{ A} - [-2 \text{ A} - i_1(0,005 \text{ s})] e^{-(t-0,005 \text{ s})/0,005 \text{ s}} \\
 10 \text{ ms} \leq t < 15 \text{ ms} &\Rightarrow i_3(t) = 2 \text{ A} - [2 \text{ A} - i_2(0,010 \text{ s})] e^{-(t-0,010 \text{ s})/0,005 \text{ s}} \\
 15 \text{ ms} \leq t < 20 \text{ ms} &\Rightarrow i_4(t) = -2 \text{ A} - [-2 \text{ A} - i_3(0,015 \text{ s})] e^{-(t-0,015 \text{ s})/0,005 \text{ s}} \\
 20 \text{ ms} \leq t < 25 \text{ ms} &\Rightarrow i_5(t) = 2 \text{ A} - [2 \text{ A} - i_4(0,020 \text{ s})] e^{-(t-0,020 \text{ s})/0,005 \text{ s}} \\
 25 \text{ ms} \leq t < 30 \text{ ms} &\Rightarrow i_6(t) = -2 \text{ A} - [-2 \text{ A} - i_5(0,025 \text{ s})] e^{-(t-0,025 \text{ s})/0,005 \text{ s}} \\
 30 \text{ ms} \leq t < 35 \text{ ms} &\Rightarrow i_7(t) = 2 \text{ A} - [2 \text{ A} - i_6(0,030 \text{ s})] e^{-(t-0,030 \text{ s})/0,005 \text{ s}}
 \end{aligned}$$

Es representa a continuació la gràfica del corrent $i(t)$, format pels corrents $i_1(t)$ a $i_7(t)$, conjuntament amb la gràfica de la tensió $u(t)$:



El règim transitori inicial del corrent $i(t)$ va desapareixent progressivament, i a partir de $t = 20$ ms aproximadament, ja ens trobem en el règim permanent. A partir d'aquest instant, la forma i els valors positius i negatius màxims de $i(t)$, i la diferència temporal relativa entre $i(t)$ i $u(t)$, són equivalents als obtinguts mitjançant el mètode inicial del desenvolupament en sèrie de Fourier.

El fet que les gràfiques de les funcions periòdiques $u(t)$ i $i(t)$, obtingudes utilitzant el mètode del desenvolupament en sèrie de Fourier, s'hagin dibuixat començant a $t = 0$ s és irrellevant, ja que tal com s'ha dit, aquest mètode ens proporciona només el règim permanent; per tant, es pot fixar a qualsevol valor l'instant del temps d'inici d'aquestes gràfiques.

Capítol 5

Transformada de Laplace

5.1 Introducció

La transformada de Laplace⁽¹⁾ és part de l'anomenat càlcul operacional, i s'utilitza per convertir equacions diferencials ordinàries en equacions lineals; un cop resoltes aquestes equacions lineals, la transformada inversa de Laplace ens proporciona la solució de l'equació diferencial original.

5.2 Definicions

5.2.1 Transformada de Laplace

La transformada de Laplace $\mathcal{L}$ converteix una funció del temps $f(t)$, definida per a $t \geq 0$, en una funció $F(s)$, on s és una variable complexa:

$$f(t) \xrightarrow{\mathcal{L}} F(s), \quad \mathcal{L}\{f(t)\} = F(s) \equiv \int_0^{\infty} f(t) e^{-st} dt = \lim_{\tau \rightarrow \infty} \int_0^{\tau} f(t) e^{-st} dt \quad (5.1)$$

El teorema de l'existència de la transformada de Laplace estableix que si $f(t)$ és una funció contínua a trossos en qualsevol interval finit contingut en $t \in [0, +\infty)$, i satisfà: $|f(t)| \leq M e^{\alpha t}$, amb $\alpha \in \mathbf{R}$ i $M > 0$, llavors la funció $F(s)$ existeix i és única per a qualsevol $\operatorname{Re} s > \alpha$.

5.2.2 Transformada inversa de Laplace

La transformada inversa de Laplace $\mathcal{L}^{-1}$ s'utilitza per obtenir la funció original $f(t)$ a partir de la funció transformada $F(s)$:

$$F(s) \xrightarrow{\mathcal{L}^{-1}} f(t), \quad \mathcal{L}^{-1}\{F(s)\} = f(t) \equiv \frac{1}{2\pi j} \int_{\gamma-j\infty}^{\gamma+j\infty} F(s) e^{st} ds, \quad t \geq 0 \quad (5.2)$$

On γ és un camí vertical en el pla complex, escollit de tal manera que totes les singularitats de la funció $F(s)$ quedin a la seva esquerra.

⁽¹⁾Pierre-Simon Laplace, matemàtic i físic francès: https://en.wikipedia.org/wiki/Pierre-Simon_Laplace.

5.2.3 Funció graó unitari i funció impuls

Aquestes dues funcions són de gran importància en el càlcul operacional. La funció graó unitari o funció de Heaviside⁽²⁾ $\varepsilon_\tau(t) \equiv \varepsilon(t - \tau)$ en l'instant de temps $t = \tau$ es defineix com:

$$\varepsilon_\tau(t) \equiv \varepsilon(t - \tau) = \begin{cases} 1, & t \geq \tau \\ 0, & t < \tau \end{cases} \quad (5.3)$$

La funció impuls o funció delta de Dirac⁽³⁾ $\delta_\tau(t) \equiv \delta(t - \tau)$ en l'instant de temps $t = \tau$, es pot definir mitjançant l'ús de límits o d'integrals de variable complexa, però resulta més intuïtiu definir-la a partir de les seves propietats: la funció és nul·la a tot arreu excepte a $t = \tau$, i és d'àrea unitària:

$$\delta_\tau(t) \equiv \delta(t - \tau) = 0, \quad \forall t \neq \tau \quad (5.4a)$$

$$\int_0^\infty \delta_\tau(t) dt = 1 \quad (5.4b)$$

Algunes propietats i relacions de les funcions $\varepsilon_\tau(t)$ i $\delta_\tau(t)$, on $f(t)$ és una funció qualsevol, són:

$$\frac{d}{dt} \varepsilon_\tau(t) = \delta_\tau(t) \quad (5.5)$$

$$\int_0^\infty f(t) \delta_\tau(t) dt = f(\tau) \quad (5.6)$$

$$\int_a^b \varepsilon_\tau(t) f(t) dt = \varepsilon_\tau(t) \int_\tau^b f(t) dt, \quad \tau \in [a, b] \quad (5.7)$$

5.3 Propietats

La transformada de Laplace i la transformada inversa de Laplace tenen les propietats que s'exposen a continuació.

5.3.1 Linealitat

Si tenim: $\mathcal{L}\{f_1(t)\} = F_1(s)$ i $\mathcal{L}\{f_2(t)\} = F_2(s)$, llavors:

$$\mathcal{L}\{a_1 f_1(t) + a_2 f_2(t)\} = a_1 F_1(s) + a_2 F_2(s), \quad a_1, a_2 \in \mathbf{R} \quad (5.8a)$$

$$\mathcal{L}^{-1}\{a_1 F_1(s) + a_2 F_2(s)\} = a_1 f_1(t) + a_2 f_2(t), \quad a_1, a_2 \in \mathbf{R} \quad (5.8b)$$

5.3.2 Canvi d'escala

Si tenim: $\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s)$, llavors:

$$\mathcal{L}\{f(at)\} = \frac{F(s/a)}{a}, \quad a \in \mathbf{R}^* \quad (5.9a)$$

$$\mathcal{L}^{-1}\{F(as)\} = \frac{f(t/a)}{a}, \quad a \in \mathbf{R}^* \quad (5.9b)$$

⁽²⁾Oliver Heaviside, matemàtic i físic britànic: https://en.wikipedia.org/wiki/Oliver_Heaviside.

⁽³⁾Paul Adrien Maurice Dirac, matemàtic i físic britànic: https://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Dirac.

5.3.3 Translació

Si tenim: $\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s)$, llavors:

$$\mathcal{L}\{f(t - \tau)\varepsilon_\tau(t)\} = e^{-s\tau}F(s), \quad \tau \in \mathbf{R}_{\geq 0} \quad (5.10a)$$

$$\mathcal{L}^{-1}\{e^{-s\tau}F(s)\} = f(t - \tau)\varepsilon_\tau(t), \quad \tau \in \mathbf{R}_{\geq 0} \quad (5.10b)$$

5.3.4 Esmorteïment

Si tenim: $\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s)$, llavors:

$$\mathcal{L}\{e^{at}f(t)\} = F(s - a), \quad a \in \mathbf{R} \quad (5.11a)$$

$$\mathcal{L}^{-1}\{F(s - a)\} = e^{at}f(t), \quad a \in \mathbf{R} \quad (5.11b)$$

5.3.5 Diferenciació

Si tenim: $\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s)$, on $f(t)$ és diferenciable $n - 1$ vegades en l'interval $[0, +\infty)$, llavors:

$$\mathcal{L}\{f'(t)\} = sF(s) - f(0) \quad (5.12a)$$

$$\mathcal{L}\{f''(t)\} = s^2F(s) - sf(0) - f'(0) \quad (5.12b)$$

$$\mathcal{L}\{f^{(n)}(t)\} = s^nF(s) - s^{n-1}f(0) - s^{n-2}f'(0) - \dots - f^{(n-1)}(0) \quad (5.12c)$$

5.3.6 Integració

Si tenim: $\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s)$, on $f(t)$ és una funció contínua a trossos, llavors:

$$\mathcal{L}\left\{\int_0^t f(\tau) d\tau\right\} = \frac{F(s)}{s} \quad (5.13)$$

5.3.7 Producte de convolució

El producte de convolució «*» de dues funcions $f_1(t)$ i $f_2(t)$ es defineix com:

$$f_1(t) * f_2(t) \equiv \int_0^t f_1(\tau)f_2(t - \tau) d\tau = \int_0^t f_1(t - \tau)f_2(\tau) d\tau \quad (5.14)$$

Són d'aplicació les propietats commutativa, distributiva i associativa:

$$f_1(t) * f_2(t) = f_2(t) * f_1(t) \quad (5.15a)$$

$$f_1(t) * [f_2(t) + f_3(t)] = f_1(t) * f_2(t) + f_1(t) * f_3(t) \quad (5.15b)$$

$$[f_1(t) * f_2(t)] * f_3(t) = f_1(t) * [f_2(t) * f_3(t)] \quad (5.15c)$$

Si tenim: $\mathcal{L}\{f_1(t)\} = F_1(s)$ i $\mathcal{L}\{f_2(t)\} = F_2(s)$, on $f_1(t)$ i $f_2(t)$ són funcions contínues a trossos, llavors:

$$\mathcal{L}\{f_1(t) * f_2(t)\} = F_1(s)F_2(s) \quad (5.16)$$

$$\mathcal{L}^{-1}\{F_1(s)F_2(s)\} = f_1(t) * f_2(t) \quad (5.17)$$

5.3.8 Funció periòdica

Sigui $f(t)$ una funció definida en l'interval $[0, T]$ i nul·la fora d'aquest interval, i sigui $f_P(t)$ la funció periòdica de període T que s'origina per repetició de la funció $f(t)$; si tenim: $\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s)$, llavors:

$$\mathcal{L}\{f_P(t)\} = F_P(s) = \frac{F(s)}{1 - e^{-sT}} \quad (5.18)$$

5.4 Taules de transformades de Laplace

Encara que les transformades directa i inversa de Laplace es poden obtenir amb les equacions (5.1) i (5.2) respectivament, els càlculs involucrats poden ser força complicats; per aquest motiu és usual disposar de taules que recullen les transformades de Laplace d'un gran nombre de funcions.

En la taula 5.1 es pot veure una relació de transformades de Laplace de les funcions més usuals. Totes les constants que hi apareixen són valors reals, que tant poden ser positius com negatius llevat que s'indiqui el contrari; la variable ω que apareix en les funcions trigonomètriques representa la velocitat angular, amb: $\omega = 2\pi f = 2\pi/T$.

Taula 5.1 Transformades de Laplace de funcions

$f(t)$	$F(s)$
$\varepsilon_\tau(t), \quad \tau \in \mathbf{R}_{\geq 0}$	$\frac{e^{-\tau s}}{s}$
$\delta_\tau(t), \quad \tau \in \mathbf{R}_{\geq 0}$	$e^{-\tau s}$
1	$\frac{1}{s}$
t	$\frac{1}{s^2}$
$t^n, \quad n \in \mathbf{N}$	$\frac{n!}{s^{n+1}}$
$\frac{t^{n-1}}{(n-1)!}, \quad n \in \mathbf{N}^*$	$\frac{1}{s^n}$
$t^a, \quad a \in \mathbf{R}_{\geq 0}$	$\frac{\Gamma(a+1)}{s^{a+1}}$
$\frac{1}{\sqrt{t}}$	$\frac{\sqrt{\pi}}{\sqrt{s}}$
$\sqrt{t}$	$\frac{\sqrt{\pi}}{2s\sqrt{s}}$
$\frac{e^{-at}}{\sqrt{t}}$	$\frac{\sqrt{\pi}}{\sqrt{s+a}}$

(continua a la pàgina següent)

Taula 5.1 Transformades de Laplace de funcions (ve de la pàgina anterior)

$f(t)$	$F(s)$
e^{-at}	$\frac{1}{s+a}$
$a^{-bt}, \quad a \neq 0$	$\frac{1}{s+b \ln a}$
$1 - e^{-at}$	$\frac{a}{s(s+a)}$
te^{-at}	$\frac{1}{(s+a)^2}$
$(1-at)e^{-at}$	$\frac{s}{(s+a)^2}$
t^2e^{-at}	$\frac{2}{(s+a)^3}$
$\frac{t^{n-1}e^{-at}}{(n-1)!}, \quad n \in \mathbf{N}^*$	$\frac{1}{(s+a)^n}$
$\frac{e^{-at} - e^{-bt}}{b-a}$	$\frac{1}{(s+a)(s+b)}$
$\frac{e^{-t/a} - e^{-t/b}}{a-b}$	$\frac{1}{(as+1)(bs+1)}$
$\frac{ae^{-at} - be^{-bt}}{a-b}$	$\frac{s}{(s+a)(s+b)}$
$\frac{ae^{-t/b} - be^{-t/a}}{ab(a-b)}$	$\frac{s}{(as+1)(bs+1)}$
$\frac{e^t}{n!} \frac{d^n}{dt^n}(t^n e^{-t}), \quad n \in \mathbf{N}$	$\frac{(s-1)^n}{s^{n+1}}$
$\sin \omega t$	$\frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$
$\cos \omega t$	$\frac{s}{s^2 + \omega^2}$
$\sin(\omega t + \alpha)$	$\frac{\omega \cos \alpha + s \sin \alpha}{s^2 + \omega^2}$
$\cos(\omega t + \alpha)$	$\frac{s \cos \alpha - \omega \sin \alpha}{s^2 + \omega^2}$

(continua a la pàgina següent)

Taula 5.1 Transformades de Laplace de funcions (ve de la pàgina anterior)

$f(t)$	$F(s)$
$t \sin \omega t$	$\frac{2\omega s}{(s^2 + \omega^2)^2}$
$t \cos \omega t$	$\frac{s^2 - \omega^2}{(s^2 + \omega^2)^2}$
$e^{-at} \sin \omega t$	$\frac{\omega}{(s + a)^2 + \omega^2}$
$e^{-at} \cos \omega t$	$\frac{s + a}{(s + a)^2 + \omega^2}$
$e^{-at} \sin(\omega t + \varphi)$	$\frac{\omega \cos \varphi + (s + a) \sin \varphi}{(s + a)^2 + \omega^2}$
$e^{-at} \cos(\omega t + \varphi)$	$\frac{(s + a) \cos \varphi - \omega \sin \varphi}{(s + a)^2 + \omega^2}$
$\sin^2 \omega t$	$\frac{2\omega^2}{s^3 + 4s\omega^2}$
$\cos^2 \omega t$	$\frac{s^2 + 2\omega^2}{s^3 + 4s\omega^2}$
$\frac{\sin(2\sqrt{\omega}t)}{\sqrt{\omega}}$	$\frac{\sqrt{\pi}e^{-\omega/s}}{s\sqrt{s}}$
$\frac{\cos(2\sqrt{\omega}t)}{\sqrt{t}}$	$\frac{\sqrt{\pi}e^{-\omega/s}}{\sqrt{s}}$
$\sinh at$	$\frac{a}{s^2 - a^2}$
$\cosh at$	$\frac{s}{s^2 - a^2}$
$\sinh^2 at$	$\frac{2a^2}{s^3 - 4sa^2}$
$\cosh^2 at$	$\frac{s^2 - 2a^2}{s^3 - 4sa^2}$
$t \sinh at$	$\frac{2as}{(s^2 - a^2)^2}$

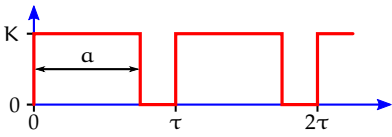
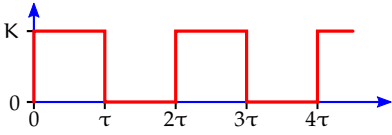
(continua a la pàgina següent)

Taula 5.1 Transformades de Laplace de funcions (ve de la pàgina anterior)

$f(t)$	$F(s)$
$t \cosh at$	$\frac{s^2 + a^2}{(s^2 - a^2)^2}$
$e^{-bt} \sinh at$	$\frac{a}{(s + b)^2 - a^2}$
$e^{-bt} \cosh at$	$\frac{s + b}{(s + b)^2 - a^2}$
$J_\nu(at), \quad \nu \in \mathbf{R}_{>-1}$	$\frac{(\sqrt{s^2 + a^2} - s)^\nu}{a^\nu \sqrt{s^2 + a^2}}$
$I_\nu(at), \quad \nu \in \mathbf{R}_{>-1}$	$\frac{(s - \sqrt{s^2 - a^2})^\nu}{a^\nu \sqrt{s^2 - a^2}}$
$\frac{J_\nu(at)}{t}, \quad \nu \in \mathbf{R}_{>0}$	$\frac{(\sqrt{s^2 + a^2} - s)^\nu}{\nu a^\nu}$
$\frac{I_\nu(at)}{t}, \quad \nu \in \mathbf{R}_{>0}$	$\frac{(s - \sqrt{s^2 - a^2})^\nu}{\nu a^\nu}$

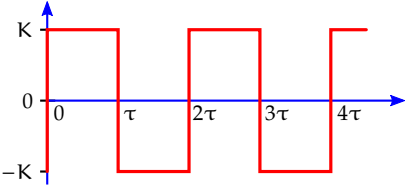
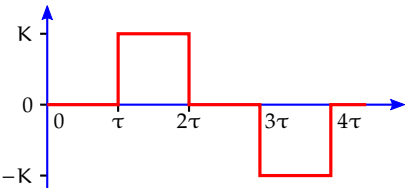
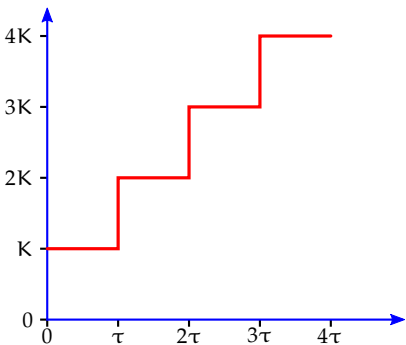
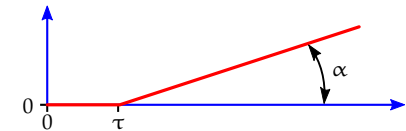
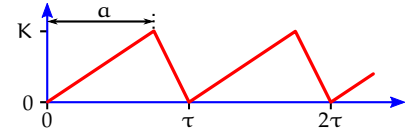
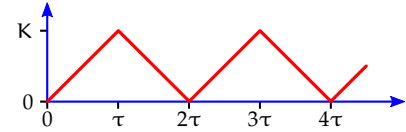
En la taula 5.2 es pot veure una relació de transformades de Laplace de diverses formes d'ona usuals.

Taula 5.2 Transformades de Laplace de formes d'ona

$f(t)$	$F(s)$
	$K \frac{1 - e^{as}}{s(1 - e^{-\tau s})}$
	$\frac{K}{s(1 + e^{-\tau s})}$

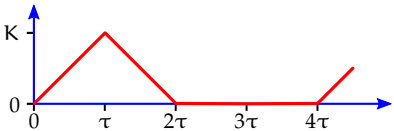
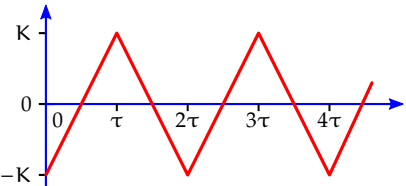
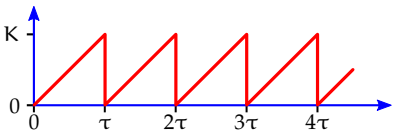
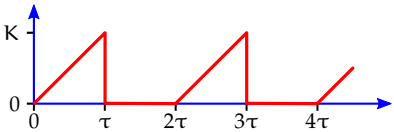
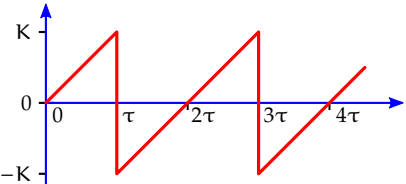
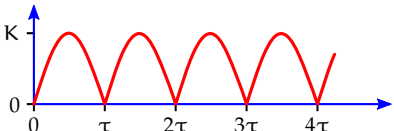
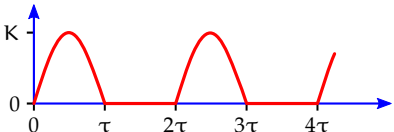
(continua a la pàgina següent)

Taula 5.2 Transformades de Laplace de formes d'ona (ve de la pàgina anterior)

$f(t)$	$F(s)$
	$K \frac{1 - e^{-\tau s}}{s(1 + e^{-\tau s})} = \frac{K}{s} \tanh \frac{\tau s}{2}$
	$K \frac{1 - e^{-\tau s}}{s(e^{\tau s} + e^{-\tau s})}$
	$\frac{K}{s(1 - e^{-\tau s})} = K \frac{1 + \coth(\frac{\tau s}{2})}{2s}$
	$\frac{e^{-\tau s}}{s^2} \tan \alpha$
	$K \frac{-1 + e^{-\tau s} + \frac{\tau}{a}(1 - e^{-as})}{(\tau - a)s^2(1 - e^{-\tau s})}$
	$K \frac{1 - e^{-\tau s}}{\tau s^2(1 + e^{-\tau s})} = \frac{K}{\tau s^2} \tanh \frac{\tau s}{2}$

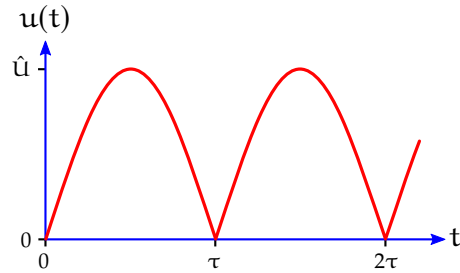
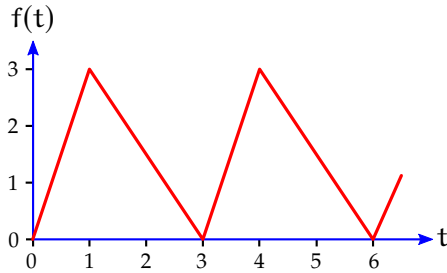
(continua a la pàgina següent)

Taula 5.2 Transformades de Laplace de formes d'ona (ve de la pàgina anterior)

$f(t)$	$F(s)$
	$K \frac{e^{-2\tau s} - 2e^{-\tau s} + 1}{\tau s^2 (1 - e^{-4\tau s})}$
	$2K \frac{1 - e^{-\tau s}}{\tau s^2 (1 + e^{-\tau s})} - \frac{K}{s}$
	$\frac{K}{\tau s^2} - \frac{Ke^{-\tau s}}{s(1 - e^{\tau s})}$
	$K \frac{1 - (1 + \tau s)e^{-\tau s}}{\tau s^2 (1 - e^{-2\tau s})}$
	$\frac{K}{\tau s^2} - 2K \left(\frac{1}{e^{-\tau s} - 1} - \frac{1}{e^{2\tau s} - 1} \right)$
	$K \frac{\frac{\pi}{\tau}}{s^2 + \frac{\pi^2}{\tau^2}} \frac{(1 + e^{-\tau s})}{(1 - e^{-\tau s})}$
	$K \frac{\frac{\pi}{\tau}}{s^2 + \frac{\pi^2}{\tau^2}} \frac{1}{(1 - e^{-\tau s})}$

Exemple 5.1 Càlcul de transformades de Laplace

Es tracta de calcular la transformada de Laplace dels dos senyals periòdics que es mostren a continuació; el primer és una ona triangular i el segon és la tensió sinusoidal que s'obté amb un rectificador d'ona completa.



Comencem amb l'ona triangular estudiant la funció $f_1(t)$ definida entre $t = 0$ i $t = 3$, i que per repetició genera la funció $f(t)$; la seva expressió matemàtica és:

$$f_1(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ 3t, & 0 < t < 1 \\ -\frac{3}{2}t + \frac{9}{2}, & 1 < t < 3 \\ 0, & t > 3 \end{cases}$$

Amb l'ajut de les funcions graó unitari per a $t = 0$, $t = 1$ i $t = 3$, podem definir $f_1(t)$ com:

$$\begin{aligned} f_1(t) &= 3t(\varepsilon_0(t) - \varepsilon_1(t)) + \left(-\frac{3}{2}t + \frac{9}{2}\right)(\varepsilon_1(t) - \varepsilon_3(t)) \\ &= 3t\varepsilon_0(t) - 3t\varepsilon_1(t) - \frac{3}{2}t\varepsilon_1(t) + \frac{3}{2}t\varepsilon_3(t) + \frac{9}{2}\varepsilon_1(t) - \frac{9}{2}\varepsilon_3(t) \\ &= 3t\varepsilon_0(t) - \frac{9}{2}(t-1)\varepsilon_1(t) + \frac{3}{2}(t-3)\varepsilon_3(t) \end{aligned}$$

Si ens fixem en el 1r terme, veiem en la taula 5.1 a la pàgina 106 que la transformada de t és $1/s^2$. Els termes $2n$ i $3r$ també contenen la funció t , però traslladada en el temps un valor d'1 i 3 respectivament; per tant, si apliquem la propietat de la translació, veiem que llurs transformades seran e^{-s}/s^2 i e^{-3s}/s^2 respectivament. Així doncs, amb aquestes consideracions i fent servir la propietat de la linealitat tenim:

$$F_1(s) = \frac{3}{s^2} - \frac{9e^{-s}}{2s^2} + \frac{3e^{-3s}}{2s^2} = \frac{6 - 9e^{-s} + 3e^{-3s}}{2s^2}$$

Finalment, calculem la transformada de la funció $f(t)$ original a partir de la transformada de la funció $f_1(t)$, utilitzant la propietat de les funcions periòdiques, amb un període $T = 3$:

$$F(s) = \frac{F_1(s)}{1 - e^{-3s}} = \frac{6 - 9e^{-s} + 3e^{-3s}}{2s^2(1 - e^{-3s})}$$

Es pot comprovar que aquest resultat és el mateix que s'obté directament de la taula 5.2 a la pàgina 109, amb els valors $K = 3$, $\alpha = 1$ i $\tau = 3$.

Continuem ara amb l'ona sinusoidal estudiant la funció $u_1(t)$ definida entre $t = 0$ i $t = \tau$, i que per repetició genera la funció $u(t)$; la seva expressió matemàtica és (amb període $T = 2\tau$ i velocitat angular $\omega = 2\pi/T = \pi/\tau$):

$$u_1(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ \hat{U} \sin \omega t = \hat{U} \sin \frac{\pi}{\tau} t, & 0 \leq t \leq \tau \\ 0, & t > \tau \end{cases}$$

Amb l'ajut de les funcions graó unitari per a $t = 0$ i $t = \tau$, podem definir $u_1(t)$ com:

$$u_1(t) = \left(\hat{U} \sin \frac{\pi}{\tau} t \right) (\varepsilon_0(t) - \varepsilon_\tau(t)) = \left(\hat{U} \sin \frac{\pi}{\tau} t \right) \varepsilon_0(t) - \left(\hat{U} \sin \frac{\pi}{\tau} t \right) \varepsilon_\tau(t)$$

Pel que fa al $2n$ terme, si tenim en compte la igualtat trigonomètrica: $-\sin \alpha = \sin(\alpha - \frac{T}{2})$, on T és el període, tenim:

$$u_1(t) = \left(\hat{U} \sin \frac{\pi}{\tau} t \right) \varepsilon_0(t) + \left(\hat{U} \sin \left(\frac{\pi}{\tau} t - \tau \right) \right) \varepsilon_\tau(t)$$

El $2n$ terme s'ha convertit en una funció sinus, com el $1r$ terme, però traslladada en el temps un valor τ ; per tant, utilitzant la transformada de la funció sinus que apareix en la taula 5.1 a la pàgina 106, i fent ús de la propietat de la translació, tenim:

$$F_1(s) = \frac{\hat{U}(\pi/\tau)}{s^2 + (\pi/\tau)^2} + \frac{\hat{U}(\pi/\tau)}{s^2 + (\pi/\tau)^2} e^{-\tau s} = \frac{\hat{U}(\pi/\tau)}{s^2 + (\pi/\tau)^2} (1 + e^{-\tau s})$$

Per acabar, calculem la transformada de la funció $u(t)$ original a partir de la transformada de la funció $u_1(t)$, utilitzant la propietat de les funcions periòdiques, amb un període $T = \tau$:

$$F(s) = \frac{F_1(s)}{1 - e^{-\tau s}} = \frac{\hat{U}(\pi/\tau)}{s^2 + (\pi/\tau)^2} \frac{1 + e^{-\tau s}}{1 - e^{-\tau s}}$$

Es pot comprovar que aquest resultat és el mateix que s'obté directament de la taula 5.2 a la pàgina 109, amb el valor $K = \hat{U}$.

5.5 Anàlisi de circuits elèctrics

La transformada de Laplace és útil en la resolució de circuits elèctrics, quan a més del règim permanent es vol conèixer l'evolució transitoria prèvia de les tensions i dels corrents.

Mitjançant la transformada de Laplace, les equacions diferencials que relacionen tensions i corrents es converteixen en equacions lineals de més fàcil resolució. Un cop calculats els valors de tensions i corrents en el domini operacional, utilitzem la transformada inversa de Laplace per obtenir els valors d'aquestes tensions i corrents en el domini temporal.

Per resoldre aquests tipus de circuits cal conèixer-ne les condicions inicials, és a dir, els corrents de les inductàncies i les tensions dels condensadors. Un circuit elèctric es diu que està relaxat, quan en l'instant inicial tots els condensadors estan descarregats i no circula corrent per cap inductància.

A tall d'exemple tenim el circuit de la figura 5.1, on en l'instant inicial $t = 0$ circula un corrent i_0 i el condensador C està carregat a una tensió u_0 .

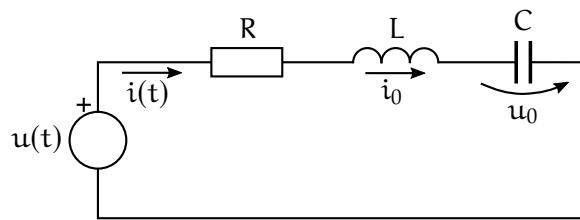


Figura 5.1 Anàlisi de circuits mitjançant la transformada de Laplace

Escrivim, en primer lloc, la relació entre $u(t)$ i $i(t)$, a partir de les relacions individuals entre tensió i corrent per a cada component del circuit, les quals s'han exposat en la secció 1.2 a la pàgina 15:

$$u(t) = Ri(t) + L \frac{di(t)}{dt} + u_0 + \frac{1}{C} \int_0^t i(t) dt \quad (5.19)$$

Transformem a continuació aquesta equació en una altra en el domini operacional, essent $\mathcal{L}\{u(t)\} = U(s)$, $\mathcal{L}\{i(t)\} = I(s)$ i $\mathcal{L}\{u_0\} = u_0/s$, i aplicant les propietats de la diferenciació i de la integració a $i(t)$:

$$\begin{aligned} U(s) &= RI(s) + L(sI(s) - i_0) + \frac{u_0}{s} + \frac{I(s)}{sC} \\ &= \left(R + sL + \frac{1}{sC} \right) I(s) + \frac{u_0}{s} - Li_0 \end{aligned} \quad (5.20)$$

De fet, aquesta equació la podríem haver escrit directament a partir de les relacions entre les tensions i els corrents en el domini operacional per a cada component del circuit, les quals s'han exposat també en la secció 1.2.

Per tant, essent $u(t)$ una funció determinada —sinusoidal, impuls, graó, etc.— podem obtenir $U(s)$, i calcular $I(s)$ mitjançant:

$$I(s) = \frac{U(s) - \frac{u_0}{s} + Li_0}{R + sL + \frac{1}{sC}} \quad (5.21)$$

Finalment, obtenim el corrent en el domini temporal: $i(t) = \mathcal{L}^{-1}\{I(s)\}$.

Exemple 5.2 Resolució d'un circuit R-C

A partir del circuit de la figura 5.1 a la pàgina anterior, amb $L = 0$, $i_0 = 0$ i $u_0 = 0$, es tracta de calcular el corrent $i(t)$, essent $u(t) = E$ (valor constant).

Comencem per escriure l'equació (5.21) en el nostre cas particular, tenint en compte que $\mathcal{L}\{E\} = E/s$

$$I(s) = \frac{E}{s \left(R + \frac{1}{sC} \right)} = \frac{CE}{1 + sRC}$$

A continuació, dividim numerador i denominador per RC per obtenir una expressió que es trobi en la taula 5.1 a la pàgina 106:

$$I(s) = \frac{\frac{E}{R}}{\frac{1}{RC} + s}$$

Utilitzant la taula 5.1, obtenim la transformada inversa de Laplace de $I(s)$:

$$i(t) = \frac{E}{R} e^{-\frac{1}{RC}t}$$

Es pot veure que aquest resultat coincideix amb l'equació (1.84) de la secció 1.7.1 a la pàgina 38.

5.6 Fraccions parcials

En l'exemple anterior, la funció de variable s que hem hagut de buscar en la taula 5.1 a la pàgina 106 era força simple, i la seva transformada inversa s'ha obtingut de forma immediata. Tanmateix, és més usual tenir funcions racionals —quocient de dos polinomis— de grau elevat, que no es troben a la taula 5.1; en aquest cas, cal descompondre aquesta funció racional en suma de funcions parcials de grau menor, per poder fer servir l'esmentada taula.

S'exposa a continuació la teoria de la descomposició en fraccions parcials.

Sigui $\frac{P(x)}{Q(x)}$ una funció racional, on el grau de $P(x)$ és menor que el de $Q(x)$ i el coeficient del terme de grau més elevat de $Q(x)$ val 1. Si $Q(x)$ té n arrels reals sense multiplicitat: $a_1, \dots, a_n$, k arrels reals: $b_1, \dots, b_k$ cadascuna amb la seva multiplicitat: $m_1, \dots, m_k$, i l arrels complexes conjugades sense multiplicitat: $c_1 \pm j d_1, \dots, c_l \pm j d_l$, aquest polinomi es pot escriure com el producte següent:

$$Q(x) = (x - a_1) \cdots (x - a_n)(x - b_1)^{m_1} \cdots (x - b_k)^{m_k}((x - c_1)^2 + d_1^2) \cdots ((x - c_l)^2 + d_l^2) \quad (5.22)$$

Les arrels a_i són, de fet, un cas particular de les arrels b_i , amb multiplicitat 1.

A partir de les arrels de $Q(x)$, la funció racional $\frac{P(x)}{Q(x)}$ es pot expressar com:

$$\begin{aligned}
\frac{P(x)}{Q(x)} &= \frac{A_1}{x - a_1} + \frac{A_2}{x - a_2} + \cdots + \frac{A_n}{x - a_n} \\
&+ \frac{B_{1,1}}{(x - b_1)^{m_1}} + \frac{B_{1,2}}{(x - b_1)^{m_1-1}} + \frac{B_{1,3}}{(x - b_1)^{m_1-2}} + \cdots + \frac{B_{1,m_1}}{x - b_1} \\
&+ \frac{B_{2,1}}{(x - b_2)^{m_2}} + \frac{B_{2,2}}{(x - b_2)^{m_2-1}} + \frac{B_{2,3}}{(x - b_2)^{m_2-2}} + \cdots + \frac{B_{2,m_2}}{x - b_2} \\
&+ \cdots \\
&+ \frac{B_{k,1}}{(x - b_k)^{m_k}} + \frac{B_{k,2}}{(x - b_k)^{m_k-1}} + \frac{B_{k,3}}{(x - b_k)^{m_k-2}} + \cdots + \frac{B_{k,m_k}}{x - b_k} \\
&+ \frac{C_1(x - c_1) + D_1 d_1}{(x - c_1)^2 + d_1^2} + \frac{C_2(x - c_2) + D_2 d_2}{(x - c_2)^2 + d_2^2} + \cdots + \frac{C_l(x - c_l) + D_l d_l}{(x - c_l)^2 + d_l^2}
\end{aligned} \tag{5.23}$$

Els coeficients A_i , $B_{i,j}$, C_i i D_i es calculen a partir de les equacions següents:

$$A_i = (x - a_i) \left. \frac{P(x)}{Q(x)} \right|_{x=a_i}, \quad i = 1, \dots, n \tag{5.24a}$$

$$B_{i,j} = (x - b_i)^{m_i} \left. \frac{P(x)}{Q(x)} \right|_{x=b_i}, \quad i = 1, \dots, k, \quad j = 1 \tag{5.24b}$$

$$B_{i,j} = \frac{1}{(j-1)!} \left. \frac{d^{j-1}}{dx^{j-1}} \left[(x - b_i)^{m_i} \frac{P(x)}{Q(x)} \right] \right|_{x=b_i}, \quad i = 1, \dots, k, \quad j = 2, \dots, m_i \tag{5.24c}$$

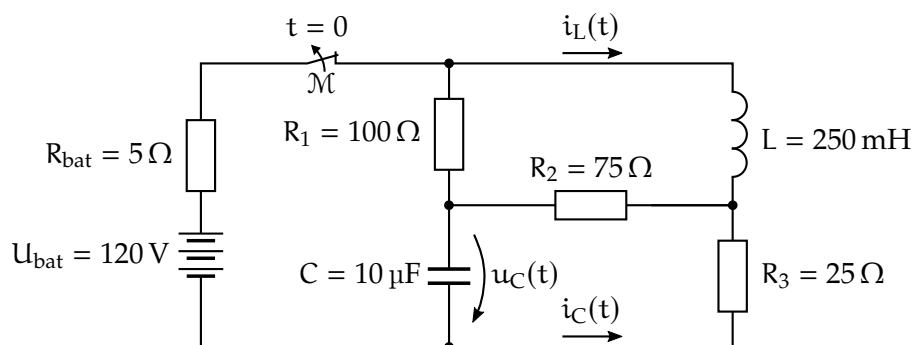
$$D_i + j C_i = \frac{1}{d_i} \left. \left((x - c_i)^2 + d_i^2 \right) \frac{P(x)}{Q(x)} \right|_{x=c_i + j d_i}, \quad i = 1, \dots, l \tag{5.24d}$$

Exemple 5.3 Resolució d'un circuit amb condicions inicial no nul·les (🔌)

El circuit de la figura de la pàgina següent es troba en règim estacionari. En l'instant $t = 0$ obrim l'interruptor $\mathcal{M}$; es tracta de trobar l'evolució del corrent $i_L(t)$, que circula per la inductància L , a partir d'aquest instant.

Atès que abans d'obrir l'interruptor $\mathcal{M}$ el circuit ha arribat al règim estacionari, el condensador C estarà totalment carregat i presentarà una impedància infinita al corrent continu originat per la bateria, i la inductància L hi presentarà una impedància nul·la; per tant, en l'instant $t = 0$ els valors inicials $i_L(0)$ i $u_C(0)$ són:

$$\begin{aligned}
i_L(0) &= \frac{U_{\text{bat}}}{R_{\text{bat}} + R_3} = \frac{120 \text{ V}}{5 \Omega + 25 \Omega} = 4 \text{ A} \\
u_C(0) &= i_L(0) R_3 = 4 \text{ A} \times 25 \Omega = 100 \text{ V}
\end{aligned}$$



Un cop obrim l'interruptor $\mathcal{M}$, la bateria i la seva resistència queden desconnectades de les dues malles de la part dreta del circuit; si apliquem la llei de les tensions de Kirchhoff a aquestes dues malles, utilitzant les variables $I_L(s)$, $U_C(s)$ i $I_C(s)$, tenim:

$$R_1 I_L(s) + sL I_L(s) - L i_L(0) + R_2 (I_L(s) + I_C(s)) = 0$$

$$U_C(s) + R_3 I_C(s) + R_2 (I_L(s) + I_C(s)) = 0$$

La relació entre $U_C(s)$ i $I_C(s)$ és:

$$U_C(s) = \frac{I_C(s)}{sC} + \frac{u_C(0)}{s} \Rightarrow I_C(s) = sC U_C(s) - C u_C(0)$$

Si substituïm aquest valor de $I_C(s)$ en les dues equacions inicials i en reordenem els termes, obtenim les dues equacions següents:

$$R_1 I_L(s) + sL I_L(s) + R_2 I_L(s) + sC R_2 U_C(s) = L i_L(0) + C R_2 u_C(0)$$

$$U_C(s) + sC R_3 U_C(s) + R_2 I_L(s) + sC R_2 U_C(s) = C R_3 u_C(0) + C R_2 u_C(0)$$

Agrupem a continuació els termes comuns i substituïm $u_C(0)$ i $i_L(0)$ per llurs valors numèrics:

$$(R_1 + sL + R_2) I_L(s) + sC R_2 U_C(s) = 4L + 100C R_2$$

$$R_2 I_L(s) + (1 + sC R_3 + sC R_2) U_C(s) = 100C R_3 + 100C R_2$$

Aïllem ara $U_C(s)$ en la primera equació:

$$U_C(s) = \frac{4L + 100C R_2 - (R_1 + sL + R_2) I_L(s)}{sC R_2}$$

Substituïm tot seguit aquest valor en la segona equació i aïllem $I_L(s)$:

$$R_2 I_L(s) + (1 + sC R_3 + sC R_2) \frac{4L + 100C R_2 - (R_1 + sL + R_2) I_L(s)}{sC R_2} = 100C R_3 + 100C R_2$$

$$\begin{aligned}
& \left(R_2 - \frac{(1 + sCR_3 + sCR_2)(R_1 + sL + R_2)}{sCR_2} \right) I_L(s) \\
&= 100C(R_3 + R_2) - \frac{(1 + sCR_3 + sCR_2)(4L + 100CR_2)}{sCR_2} \\
I_L(s) &= \frac{100sC^2R_2(R_3 + R_2) - (1 + sCR_3 + sCR_2)(4L + 100CR_2)}{sCR_2^2 - (1 + sCR_3 + sCR_2)(R_1 + sL + R_2)}
\end{aligned}$$

Si donem valors numèrics a R_1 , R_2 , R_3 , L i C , i realitzem tots els productes i les simplificacions oportunes, obtenim:

$$I_L(s) = \frac{4s + 4300}{s^2 + 1475s + 700000}$$

Hem de descompondre a continuació aquesta funció racional en fraccions parcials; comencem doncs per calcular les arrels del polinomi del denominador:

$$s^2 + 1475s + 700000 = 0 \Rightarrow s = -\frac{1475}{2} \pm j \frac{75\sqrt{111}}{2}$$

A partir d'aquests valors, la funció racional es pot escriure com:

$$I_L(s) = \frac{4s + 4300}{s^2 + 1475s + 700000} = \frac{C \left(s + \frac{1475}{2} \right) + D \frac{75\sqrt{111}}{2}}{\left(s + \frac{1475}{2} \right)^2 + \left(\frac{75\sqrt{111}}{2} \right)^2}$$

Les constants C i D valen:

$$D + jC = \frac{2}{75\sqrt{111}}(4s + 4300) \Big|_{s = -\frac{1475}{2} + j \frac{75\sqrt{111}}{2}} = 12\sqrt{\frac{3}{37}} + j4$$

Així doncs, amb $C = 4$ i $D = 12\sqrt{\frac{3}{37}}$, podem expressar el corrent $I_L(s)$ com:

$$I_L(s) = 4 \times \frac{s + \frac{1475}{2}}{\left(s + \frac{1475}{2} \right)^2 + \left(\frac{75\sqrt{111}}{2} \right)^2} + 12\sqrt{\frac{3}{37}} \times \frac{\frac{75\sqrt{111}}{2}}{\left(s + \frac{1475}{2} \right)^2 + \left(\frac{75\sqrt{111}}{2} \right)^2}$$

Si ens fixem ara en la taula 5.1 a la pàgina 106, veiem que la transformada inversa de Laplace del primer terme de $I_L(s)$, es pot identificar amb una funció del tipus $e^{-at} \cos \omega t$, i la del segon terme amb una funció del tipus $e^{-at} \sin \omega t$, amb $a = \frac{1475}{2}$ i $\omega = \frac{75\sqrt{111}}{2}$.

Per tant, l'expressió temporal del corrent $i_L(t)$ és:

$$\begin{aligned} i_L(t) &= \left(4 e^{-\frac{1475}{2}t} \cos \frac{75\sqrt{111}}{2}t + 12\sqrt{\frac{3}{37}} e^{-\frac{1475}{2}t} \sin \frac{75\sqrt{111}}{2}t \right) \text{ A} \\ &= e^{-\frac{1475}{2}t} \left(4 \cos \frac{75\sqrt{111}}{2}t + 12\sqrt{\frac{3}{37}} \sin \frac{75\sqrt{111}}{2}t \right) \text{ A} \end{aligned}$$

Finalment, si utilitzem la igualtat trigonomètrica (C.18a), tenim:

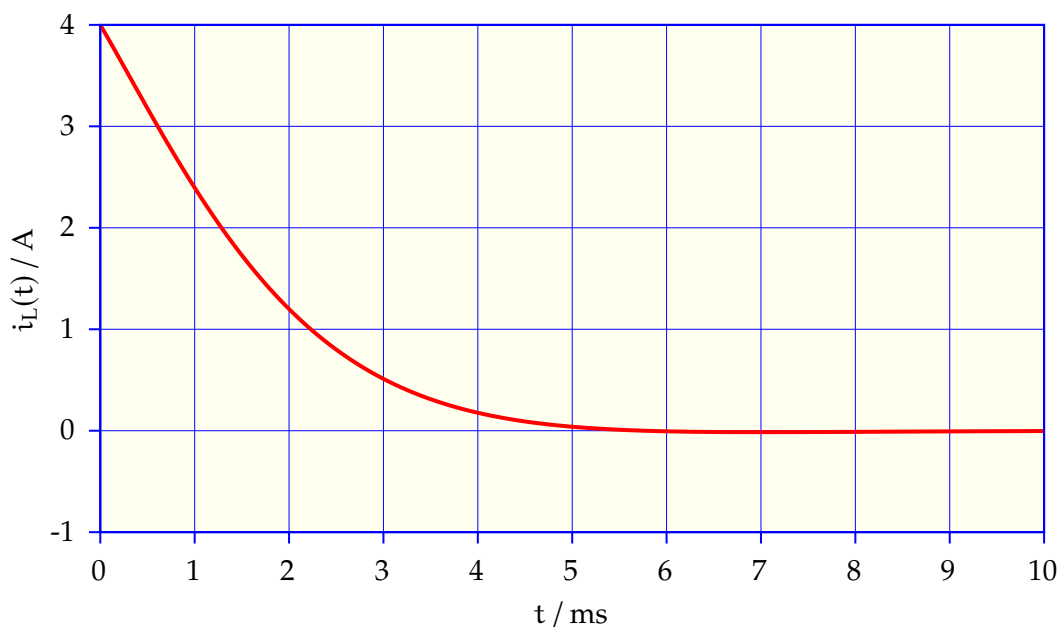
$$i_L(t) = \frac{32}{\sqrt{37}} e^{-\frac{1475}{2}t} \cos \left(\frac{75\sqrt{111}}{2}t - \arctan \sqrt{\frac{27}{37}} \right) \text{ A}$$

Si en aquesta equació fem $t = 0$, tenim:

$$i_L(0) = \frac{32}{\sqrt{37}} \cos \left(-\arctan \sqrt{\frac{27}{37}} \right) \text{ A} = 4 \text{ A}$$

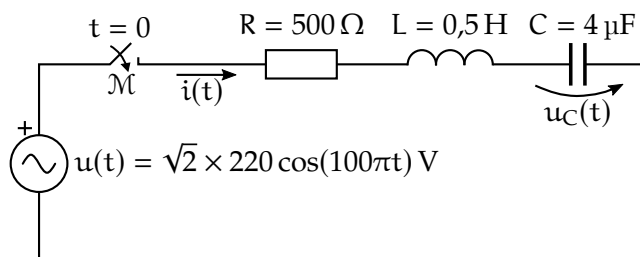
Es comprova que aquest valor compleix amb la condició inicial del corrent $i_L(t)$ que hem calculat a l'inici d'aquest exemple.

Representem a continuació la gràfica d'aquesta funció:



Exemple 5.4 Resolució d'un circuit amb condicions inicial nul·les

El circuit de la figura següent està relaxat. En l'instant $t = 0$ tanquem l'interruptor $\mathcal{M}$; es tracta de trobar l'evolució de la tensió $u_C(t)$ a partir d'aquest instant.



La transformada de Laplace de la tensió $u(t)$ és, fent servir la taula 5.1:

$$U(s) = \sqrt{2} \times 220 \times \frac{s}{s^2 + (100\pi)^2}$$

Un cop tancat l'interruptor $\mathcal{M}$, la relació entre $u_C(t)$ i $u(t)$ en el domini operacional, tenint en compte que totes les condicions inicials són nul·les, és:

$$u_C(s) = \frac{\frac{1}{sC}}{R + sL + \frac{1}{sC}} U(s) = \frac{\frac{1}{CL}}{s^2 + \frac{R}{L}s + \frac{1}{CL}} U(s)$$

Substituint $U(s)$ per la seva expressió i donant valors numèrics a R , L i C , tenim:

$$u_C(s) = \frac{\sqrt{2} \times 110 \times 10^6 s}{(s^2 + 1000s + 500000)(s^2 + (100\pi)^2)}$$

Calculem a continuació les arrels dels dos polinomis del denominador d'aquesta funció racional:

$$s^2 + 1000s + 500000 = 0 \quad \Rightarrow \quad s = -500 \pm j 500$$

$$s^2 + (100\pi)^2 = 0 \quad \Rightarrow \quad s = \pm j 100\pi$$

Així doncs, l'esmentada funció racional es pot escriure com:

$$\begin{aligned} u_C(s) &= \frac{\sqrt{2} \times 110 \times 10^6 s}{(s^2 + 1000s + 500000)(s^2 + (100\pi)^2)} \\ &= \frac{C_1(s + 500) + D_1 500}{(s + 500)^2 + 500^2} + \frac{C_2 s + D_2 100\pi}{s^2 + (100\pi)^2} \end{aligned}$$

Les constants C_1 , D_1 , C_2 i D_2 valen:

$$D_1 + j C_1 = \frac{1}{500} \times \frac{\sqrt{2} \times 110 \times 10^6 s}{s^2 + (100\pi)^2} \Big|_{s=-500+j500} = -358,57 - j240,35$$

$$D_2 + j C_2 = \frac{1}{100\pi} \times \frac{\sqrt{2} \times 110 \times 10^6 s}{s^2 + 1000s + 500000} \Big|_{s=j100\pi} = 188,16 + j240,35$$

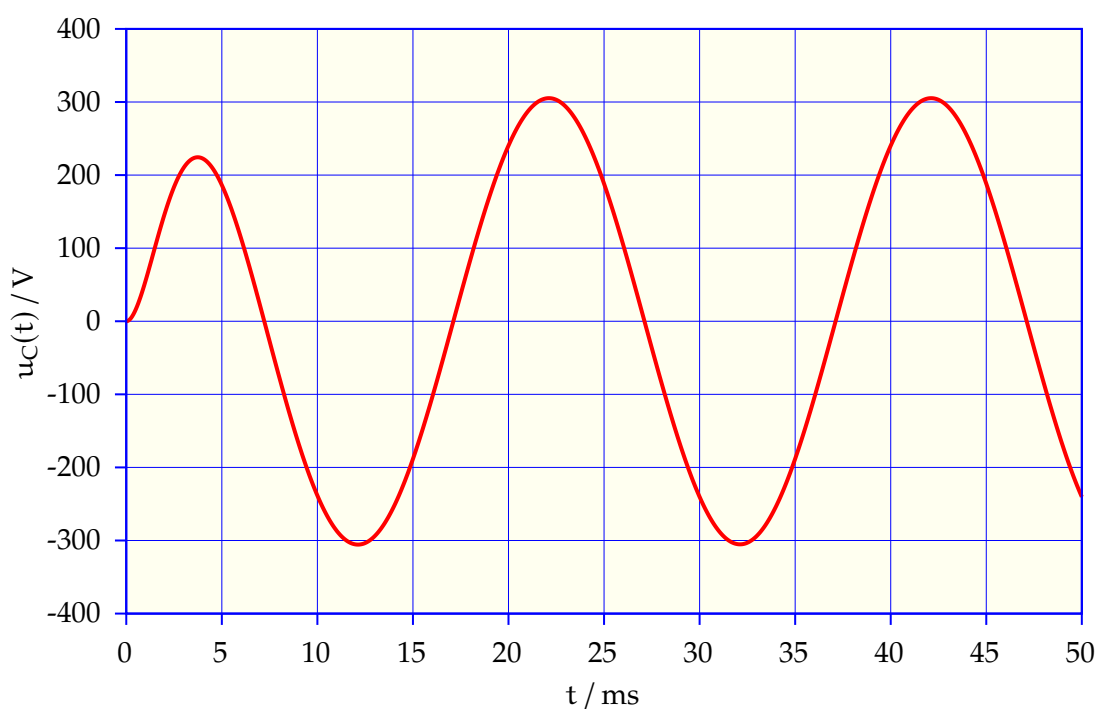
A partir d'aquests valors i utilitzant la taula 5.1 a la pàgina 106, obtenim l'expressió temporal de la tensió en el condensador $u_C(t)$:

$$u_C(t) = (e^{-500t}(-240,35 \cos 500t - 358,57 \sin 500t) + 240,35 \cos(100\pi t) + 188,16 \sin(100\pi t)) \text{ V}$$

Utilitzant la igualtat trigonomètrica (C.18a) obtenim finalment:

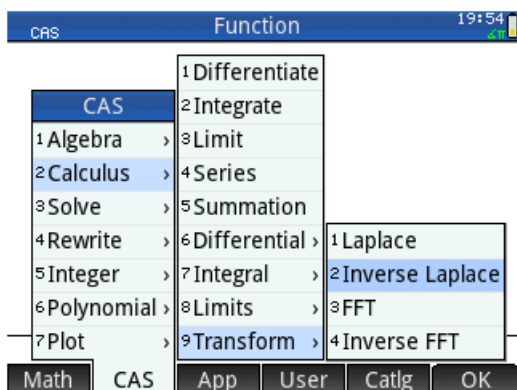
$$u_C(t) = (431,67e^{-500t} \cos(500t + 2,1613) + 305,24 \cos(100\pi t - 0,6642)) \text{ V}$$

Representem a continuació la gràfica d'aquesta funció:

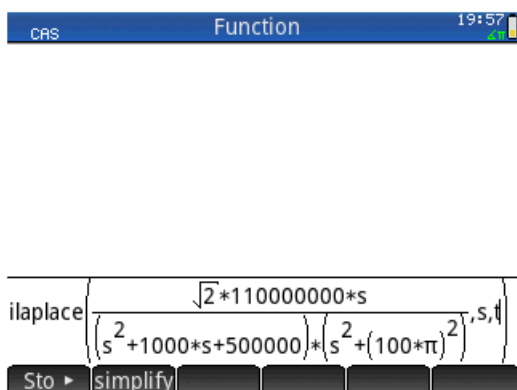


La part més feixuga de la resolució d'aquest exemple és l'obtenció de les fraccions parcials, i la posterior obtenció de l'equació temporal utilitzant la taula 5.1. Aquesta resolució resulta força més fàcil utilitzant la calculadora **HP Prime**; els passos a seguir són els següents:

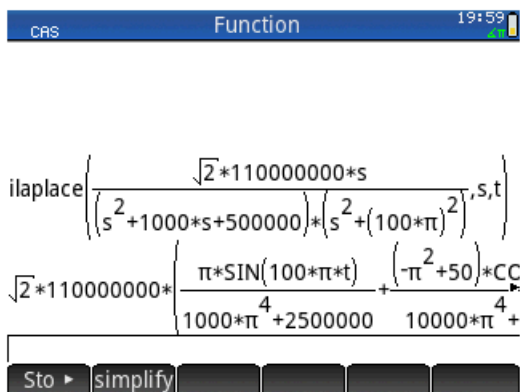
- ❶ Per començar, premem la tecla  *computer algebra system*, per posar la calculadora en el mode de resolució simbòlic; a continuació premem la tecla  i escollim Inverse Laplace (funció ilaplace).



- ❷ Tot seguit entrem els tres paràmetres que requereix la funció *ilaplace*; el primer és la transformada de Laplace $U_C(s)$, el segon és la variable s utilitzada en aquesta expressió, i el tercer és la variable t que volem que aparegui en la transformada inversa de Laplace que ens donarà aquesta funció com a resultat. Quan la calculadora treballa en el mode de resolució simbòlic cal utilitzar lletres minúscules pels noms de les variables.



- ❸ Premem ara la tecla  i la calculadora ens dona la solució. L'expressió és força llarga, i per veure'n les parts ocultes només cal marcar-la amb el dit i desplaçar-la horitzontalment.



- ④ Per poder representar la gràfica d'aquesta funció, hem d'assignar l'expressió trobada a la funció F1, alhora que canviem la variable t per la variable X . El primer pas consisteix a marcar amb el dit l'expressió obtinguda anteriorment.

$$\text{ilaplace}\left(\frac{\sqrt{2} \cdot 110000000 \cdot s}{(s^2 + 1000s + 500000)(s^2 + (100\pi)^2)}, s, t\right)$$

$$\sqrt{2} \cdot 110000000 \cdot \left(\frac{\pi \cdot \text{SIN}(100 \cdot \pi \cdot t)}{1000 \cdot \pi^4 + 2500000} + \frac{(-\pi^2 + 50) \cdot \text{CC}}{10000 \cdot \pi^4 + 2500000} \right)$$

Sto simplify Copy Show

- ⑤ A continuació premem el botó **Copy**, premem el botó **Sto** i escrivim F1(t).

$$\text{ilaplace}\left(\frac{\sqrt{2} \cdot 110000000 \cdot s}{(s^2 + 1000s + 500000)(s^2 + (100\pi)^2)}, s, t\right)$$

$$\sqrt{2} \cdot 110000000 \cdot \left(\frac{\pi \cdot \text{SIN}(100 \cdot \pi \cdot t)}{1000 \cdot \pi^4 + 2500000} + \frac{(-\pi^2 + 50) \cdot \text{CC}}{10000 \cdot \pi^4 + 2500000} \right) \rightarrow \text{F1}(t)$$

Sto simplify

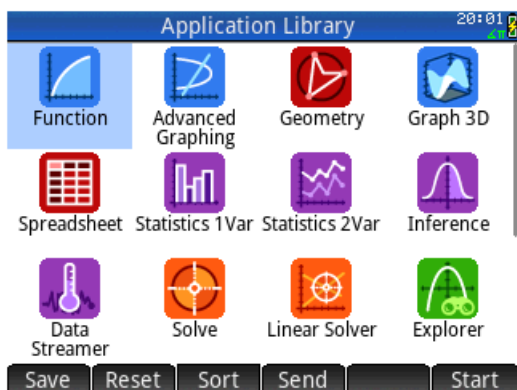
- ⑥ Premem ara la tecla **Enter**. La variable t queda substituïda per la variable X i es crea la funció F1(X).

$$\text{F1} := (t) \rightarrow \sqrt{2} \cdot 110000000 \cdot \left(\frac{\pi \cdot \text{SIN}(100 \cdot \pi \cdot t)}{1000 \cdot \pi^4 + 2500000} + \frac{(-\pi^2 + 50) \cdot \text{CC}}{10000 \cdot \pi^4 + 2500000} \right)$$

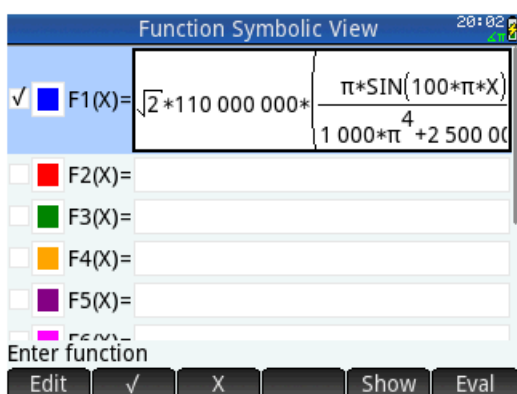
$$X \rightarrow \sqrt{2} \cdot 110000000 \cdot \left(\frac{\pi \cdot \text{SIN}(100 \cdot \pi \cdot X)}{1000 \cdot \pi^4 + 2500000} + \frac{(-\pi^2 + 50) \cdot \text{CC}}{10000 \cdot \pi^4 + 2500000} \right)$$

Sto simplify

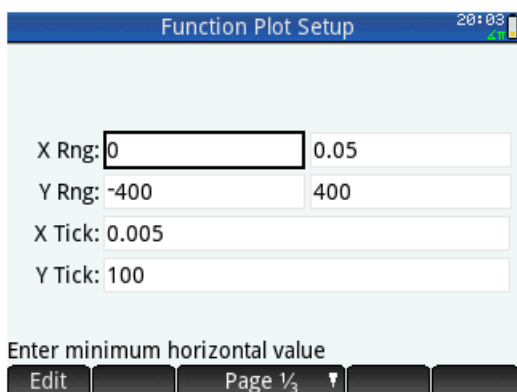
- ⑦ A continuació premem la tecla **Apps** i seleccionem l'aplicació **Function**.



- ⑧ El camp F1(X), com es pot veure, ja conté l'expressió que volem representar amb X com a variable, gràcies a les operacions fetes en els passos 4 a 6. La X majúscula és l'únic nom de variable que accepta aquesta aplicació.

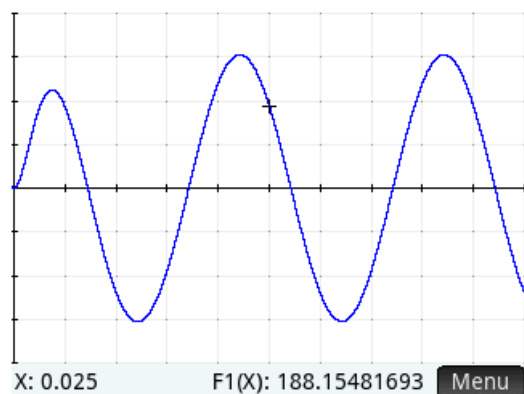


- ⑨ Ara ja podem dibuixar aquesta funció. Comencem ajustant els paràmetres de la gràfica prement les tecles **Shift** **Plot** **Setup**; fixem els dos valors de X Rng a 0 i 0.05 respectivament, els dos valors de Y Rng a -400 i 400 respectivament, el valor de X Tick a 0.005, i el valor de Y Tick a 100.



- ⑩ Finalment, premem la tecla **Plot** **Setup** i la calculadora ens mostra la gràfica de la funció. Cal

verificar prèviament que la calculadora estigui en el mode angular «Radians», ja que en cas contrari el dibuix que obtindríem no seria correcte.



Part II

Equips i Components Elèctrics

Capítol 6

Resistències

6.1 Codificació en colors

La codificació en colors de les resistències consisteix en tres o quatre bandes de colors, que en determinen el valor òhmic, més una o dues bandes de colors addicionals, situades una mica separades a la dreta, per indicar-ne la tolerància i el coeficient de temperatura. Les dues bandes addicionals també poden estar situades a la dreta sense cap separació; en aquest cas la primera banda, que correspon a la tolerància, té una amplada d'entre 1,5 i 2 vegades l'amplada de la resta de bandes.

La codificació en colors està definida en la norma CEI 60062 *Marking codes for resistors and capacitors*. L'edició de l'any 2016 va introduir el color rosa per designar un factor multiplicador de 10^{-3} .

En la taula 6.1 es presenta la codificació en colors de les resistències segons la norma CEI 60062.

Taula 6.1 Codificació en colors de les resistències

Color	Dígit significatiu	Factor multiplicador	Tolerància %	Coeficient de temperatura ^(a) $10^{-6}/K$
—	—	—	± 20	—
rosa	—	10^{-3}	—	—
plata	—	10^{-2}	± 10	—
or	—	10^{-1}	± 5	—
negre	0	1	—	± 250
marró	1	10	± 1	± 100
vermell	2	10^2	± 2	± 50
carabassa	3	10^3	$\pm 0,05$	± 15
groc	4	10^4	$\pm 0,02$	± 25
verd	5	10^5	$\pm 0,5$	± 20
blau	6	10^6	$\pm 0,25$	± 10
violeta	7	10^7	$\pm 0,1$	± 5
gris	8	10^8	$\pm 0,01$	± 1
blanc	9	10^9	—	—

^(a) Aquest valor representa la variació òhmica de la resistència amb la temperatura. També es pot veure expressat en altres unitats equivalents: $1 \times 10^{-6}/K = 1 \times 10^{-6}/^{\circ}C = 1 \text{ ppm}/K = 1 \text{ ppm}/^{\circ}C$.

S'indica a continuació els diferents tipus de resistències que existeixen, segons el nombre de bandes de color:

- ▶ Resistències amb 3 o 4 bandes de color.
 - ▶ Les bandes 1a i 2a són els dígitos significatius, que defineixen el valor òhmic base.
 - ▶ La 3a banda és el factor multiplicatiu.
 - ▶ La 4a banda indica la tolerància; la seva absència implica una tolerància de $\pm 20\%$.
- ▶ Resistències amb 5 o 6 bandes de color.
 - ▶ Les bandes 1a, 2a i 3a són els dígitos significatius, que defineixen el valor òhmic base.
 - ▶ La 4a banda és el factor multiplicatiu.
 - ▶ La 5a banda indica la tolerància.
 - ▶ La 6a banda, si existeix, indica el coeficient de temperatura.

Exemple 6.1 Valors de resistències de dos i tres dígitos significatius

Es tracta d'obtenir els valors òhmics, les toleràncies i els coeficients de temperatura de les tres resistències següents, definides pels colors:

- a)  (Blau-Gris-Or-Or)
- b)  (Carabassa-Vermell-Groc-Negre-Marró)
- c)  (Verd-Groc-Vermell-Groc-Violeta-Vermell)

a) En aquest cas tenim una resistència de dos dígitos significatius i quatre bandes:

$$\begin{array}{l} \text{—} \text{Blue} \text{—Grey—Orange—Gold—} \\ \left\{ \begin{array}{l} \text{Resistència : } 68 \times 10^{-1} \Omega = 6,8 \Omega \\ \text{Tolerància : } \pm 5\% \Rightarrow \pm 0,34 \Omega \end{array} \right. \end{array}$$

b) En aquest cas tenim una resistència de tres dígitos significatius i cinc bandes:

$$\begin{array}{l} \text{—} \text{Orange—Red—Black—Brown—Gold—} \\ \left\{ \begin{array}{l} \text{Resistència : } 324 \times 1 \Omega = 324 \Omega \\ \text{Tolerància : } \pm 1\% \Rightarrow \pm 3,24 \Omega \end{array} \right. \end{array}$$

c) En aquest cas tenim una resistència de tres dígitos significatius i sis bandes:

$$\begin{array}{l} \text{—} \text{Green—Yellow—Red—Brown—Gold—Red—} \\ \left\{ \begin{array}{l} \text{Resistència : } 542 \times 10^4 \Omega = 5,42 \text{ M}\Omega \\ \text{Tolerància : } \pm 0,1\% \Rightarrow \pm 5,42 \text{ k}\Omega \\ \text{Coeficient de temperatura : } \pm 50 \times 10^{-6}/\text{K} \Rightarrow \pm 271 \Omega/\text{K} \end{array} \right. \end{array}$$

6.2 Valors estàndard

Els valors de les resistències que es fabriquen estan estandarditzats segons la norma CEI 60063 *Preferred number series for resistors and capacitors*.

Aquesta norma defineix diverses sèries de resistències, cadascuna amb un nombre diferent d'elements. Cada sèrie s'identifica amb la lletra «E» seguida d'un número que indica la quantitat d'elements base que formen la sèrie. Els valors base que apareixen en cada sèrie són els valors òhmics d'una dècada determinada; multiplicant o dividint aquests valors per 10, s'obtenen tots els valors òhmics possibles.

Cada sèrie té una tolerància màxima possible, de manera que quan s'aplica a un valor determinat, el resultat obtingut no es pugui trepitjar amb el valor següent o amb l'anterior.

Les sèries E3, E6, E12 i E24, les quals tenen valors òhmics amb dos dígitos significatius, es poden veure en les taules següents:

Taula 6.2 Sèrie E3 – Tolerància > 20 %

10	22	47
----	----	----

Taula 6.3 Sèrie E6 – Tolerància 20 %

10	15	22	33	47	68
----	----	----	----	----	----

Taula 6.4 Sèrie E12 – Tolerància 10 %

10	12	15	18	22	27	33	39	47	56	68	82
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Taula 6.5 Sèrie E24 – Tolerància 5 %

10	11	12	13	15	16	18	20	22	24	27	30
33	36	39	43	47	51	56	62	68	75	82	91

Les sèries E48, E96 i E192, les quals tenen valors òhmics amb tres dígitos significatius, es poden veure en les taules següents:

Taula 6.6 Sèrie E48 – Tolerància 2 %

100	105	110	115	121	127	133	140	147	154	162	169
178	187	196	205	215	226	237	249	261	274	287	301
316	332	348	365	383	402	422	442	464	487	511	536
562	590	619	649	681	715	750	787	825	866	909	953

Taula 6.7 Sèrie E96 – Tolerància 1 %

100	102	105	107	110	113	115	118	121	124	127	130
133	137	140	143	147	150	154	158	162	165	169	174
178	182	187	191	196	200	205	210	215	221	226	232
237	243	249	255	261	267	274	280	287	294	301	309
316	324	332	340	348	357	365	374	383	392	402	412
422	432	442	453	464	475	487	499	511	523	536	549
562	576	590	604	619	634	649	665	681	698	715	732
750	768	787	806	825	845	866	887	909	931	953	976

Taula 6.8 Sèrie E192 – Tolerància $\leq 0,5$ %

100	101	102	104	105	106	107	109	110	111	113	114
115	117	118	120	121	123	124	126	127	129	130	132
133	135	137	138	140	142	143	145	147	149	150	152
154	156	158	160	162	164	165	167	169	172	174	176
178	180	182	184	187	189	191	193	196	198	200	203
205	208	210	213	215	218	221	223	226	229	232	234
237	240	243	246	249	252	255	258	261	264	267	271
274	277	280	284	287	291	294	298	301	305	309	312
316	320	324	328	332	336	340	344	348	352	357	361
365	370	374	379	383	388	392	397	402	407	412	417
422	427	432	437	442	448	453	459	464	470	475	481
487	493	499	505	511	517	523	530	536	542	549	556
562	569	576	583	590	597	604	612	619	626	634	642
649	657	665	673	681	690	698	706	715	723	732	741
750	759	768	777	787	796	806	816	825	835	845	856
866	876	887	898	909	920	931	942	953	965	976	988

6.3 Potència

Les resistències tenen a més del valor òhmic, un altre paràmetre assignat: la potència màxima P_R que poden dissipar.

Els valors usuals de potència són: $\frac{1}{4}$ W, $\frac{1}{2}$ W, 1 W, 2 W, 5 W i 25 W.

Per no fer malbé una resistència, cal escollir un valor de potència superior al màxim que la resistència haurà de dissipar. Per tant, si el valor de la resistència és R i la tensió que haurà de suportar és U_R , caldrà escollir un valor de potència P_R que compleixi:

$$P_R > \frac{U_R^2}{R} \quad (6.1)$$

Capítol 7

Cables

7.1 Introducció

Es tracten en aquest capítol qüestions relatives als cables elèctrics.

7.2 Resistència

7.2.1 Resistència d'un conductor

La resistència R d'un conductor depèn de la resistivitat ρ del material, i de la llargada l i la secció S del conductor.

$$R = \rho \frac{l}{S} \quad (7.1)$$

La resistivitat no és un valor constant sinó que depèn de la temperatura, a major temperatura major resistivitat. Coneixent la resistivitat ρ_1 a una temperatura T_1 es pot calcular la resistivitat ρ_2 a una altra temperatura T_2 , a partir del coeficient de variació de la resistivitat amb la temperatura α_1 donat a la temperatura T_1 .

$$\rho_2 = \rho_1 [1 + \alpha_1 (T_2 - T_1)] \quad (7.2)$$

En la taula 7.1 es donen valors de resistivitat i de coeficients de variació de la resistivitat amb la temperatura a 20 °C i a 0 °C, per a diversos materials.

Taula 7.1 Paràmetres elèctrics d'alguns materials

Material	$\rho_{20^\circ\text{C}} / \frac{\Omega\text{mm}^2}{\text{m}}$	$\alpha_{20^\circ\text{C}} / ^\circ\text{C}^{-1}$	$\alpha_{0^\circ\text{C}} / ^\circ\text{C}^{-1}$
Alumini	0,028 25	0,003 91	0,004 24
Coure	0,017 23	0,003 93	0,004 27
Plata	0,016 45	0,003 80	0,004 11
Or	0,024 40	0,003 40	0,003 65

La resistència així calculada és vàlida quan el corrent que circula pel cable és corrent continu.

Quan el corrent que circula pel cable és corrent altern cal tenir en compte l'efecte pel·licular, el qual provoca un augment de la resistència perquè el corrent tendeix a circular més per la zona perifèrica del conductor que no pas per la zona central; l'efecte és important per a valors elevats de la secció del conductor o de la freqüència del corrent.

La resistència efectiva es troba a partir de la resistència calculada anteriorment per a corrent continu, i d'un factor k que té en compte l'efecte pel·licular.

$$R_{\text{efectiva}} = kR \quad (7.3)$$

En la taula 7.2 es donen valors de k per a conductors de coure i d'alumini, i per a diversos valors del producte de la secció del conductor per la freqüència del corrent. Aquests valors s'han obtingut de la secció II-28.5 de [21].

Taula 7.2 Valors de k per al càlcul de la resistència efectiva

Secció $\times$ Freqüència mm ² Hz	k	
	Cu	Al
5000	1,000	1,000
10 000	1,008	1,000
15 000	1,025	1,006
20 000	1,045	1,015
25 000	1,070	1,026
30 000	1,096	1,040
35 000	1,126	1,053
40 000	1,158	1,069
45 000	1,195	1,085
50 000	1,230	1,104
75 000	1,433	1,206
100 000	1,622	1,330

7.2.2 Resistència d'un cable

La resistència d'un cable R_{Cable} depèn del nombre de conductors n per fase —per pol, en corrent continu—, de la resistència de cada conductor $R_{\text{Conductor}}$ i del tipus de tensió elèctrica a la qual estigui sotmès el cable —monofàsica, trifàsica, contínua, etc.

Corrent continu o altern monofàsic

$$R_{\text{Cable}} = 2 \frac{R_{\text{Conductor}}}{n} \quad (7.4)$$

El valor multiplicatiu 2 prové del fet que cal tenir en compte tant el conductor d'anada com el de tornada.

Corrent altern trifàsic equilibrat

$$R_{\text{Cable}} = \frac{R_{\text{Conductor fase}}}{n} \quad (7.5)$$

Atès que no circula corrent pel neutre, la seva resistència no té cap influència.

Corrent altern trifàsic desequilibrat

$$R_{\text{Cable fase}} = \frac{R_{\text{Conductor fase}}}{n_{\text{fase}}} \quad R_{\text{Cable neutre}} = \frac{R_{\text{Conductor neutre}}}{n_{\text{neutre}}} \quad (7.6)$$

En aquest cas cal tenir en compte que els corrents que circulen per les fases i pel neutre són diferents.

7.3 Caiguda de tensió

La caiguda de tensió ΔU en un cable es defineix com la diferència entre els mòduls de les tensions a l'origen $|\underline{U}_O|$ i al final $|\underline{U}_F|$ del cable.

$$\Delta U \equiv |\underline{U}_O| - |\underline{U}_F| \quad (7.7)$$

7.3.1 Caiguda de tensió en corrent continu

En corrent continu la caiguda de tensió depèn del corrent I que circula pel cable i de la resistència del cable, calculada segons l'equació (7.4).

$$\Delta U = IR_{\text{Cable}} \quad (7.8)$$

7.3.2 Caiguda de tensió en corrent altern

En corrent altern la caiguda de tensió depèn del corrent $\underline{I}$ que circula pel cable, de la resistència i la reactància del cable, i del factor de potència $\cos \varphi$. El diagrama fasorial d'aquestes magnituds es pot veure en la figura 7.1.

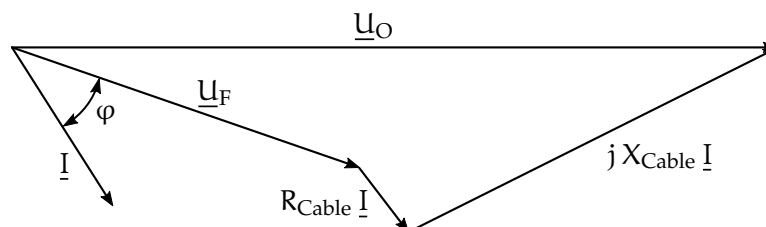


Figura 7.1 Caiguda de tensió en corrent altern

Quan es tracta de corrent monofàsic, la resistència del cable es calcula segons l'equació (7.4); la reactància del cable X_{Cable} es calcula de forma anàloga amb la mateixa equació, a partir de la reactància dels conductors $X_{\text{Conductor}}$.

Pel que fa al corrent trifàsic, se suposa equilibrat; per tant, s'utilitza l'equació (7.5) per calcular la resistència del cable R_{Cable} —i de forma anàloga la reactància X_{Cable} . Addicionalment, els corrents fan referència als corrents de fase i les tensions a les tensions fase-neutre; l'angle φ és, doncs, l'angle entre la tensió final fase-neutre i el corrent de fase.

Disposem en aquest cas de dues equacions, una d'exacta i una altra d'aproximada (per a valors elevats de $\cos \varphi$).

$$\Delta U = |I| (R_{\text{Cable}} \cos \varphi + X_{\text{Cable}} \sin \varphi) + |U_O| - \sqrt{|U_O|^2 - |I|^2 (X_{\text{Cable}} \cos \varphi - R_{\text{Cable}} \sin \varphi)^2} \quad (7.9a)$$

$$\Delta U \approx |I| (R_{\text{Cable}} \cos \varphi + X_{\text{Cable}} \sin \varphi), \quad \text{quan: } \cos \varphi \gtrapprox 0,8 \quad (7.9b)$$

Exemple 7.1 Càlcul de la caiguda de tensió en un sistema trifàsic (🔗)

Es tracta de calcular la caiguda de tensió en un sistema trifàsic on $|U_O| = 380 \text{ V}$ (fase-fase), $|I| = 630 \text{ A}$ i $\cos \varphi = 0,87(i)$. La unió entre els extrems origen i final es fa amb tres cables unipolars en paral·lel per fase, de 240 mm^2 de secció cadascun i 400 m de llargada; els valors per fase de resistència i inductància són $0,095 \Omega/\text{km}$ i $0,102 \Omega/\text{km}$ respectivament.

A partir de l'equació (7.5) calculem els valors de R_{Cable} i de X_{Cable} :

$$R_{\text{Cable}} = \frac{0,095 \Omega/\text{km} \times 0,4 \text{ km}}{3} = 0,0127 \Omega$$

$$X_{\text{Cable}} = \frac{0,102 \Omega/\text{km} \times 0,4 \text{ km}}{3} = 0,0136 \Omega$$

Obtenim a continuació el valor de $\sin \varphi$:

$$\sin \varphi = \sqrt{1 - 0,87^2} = 0,49$$

Calculem, en primer lloc, la caiguda de tensió de forma aproximada utilitzant l'equació (7.9b):

$$\Delta U \approx 630 \text{ A} \times (0,0127 \Omega \times 0,87 + 0,0136 \Omega \times 0,49) = 11,16 \text{ V}$$

Valor que en tant per cent respecte de la tensió a l'origen representa:

$$\Delta u = \frac{11,16 \text{ V}}{\frac{380}{\sqrt{3}} \text{ V}} \times 100 = 5,09 \%$$

Finalment, calculem la caiguda de tensió exacta utilitzant l'equació (7.9a):

$$\Delta U = 630 \text{ A} \times (0,0127 \Omega \times 0,87 + 0,0136 \Omega \times 0,49) + \frac{380}{\sqrt{3}} \text{ V} - \sqrt{\left(\frac{380}{\sqrt{3}} \text{ V}\right)^2 - (630 \text{ A})^2 \times (0,0136 \Omega \times 0,87 - 0,0127 \Omega \times 0,49)^2} = 11,19 \text{ V}$$

Valor que en tant per cent respecte de la tensió a l'origen representa:

$$\Delta u = \frac{11,19 \text{ V}}{\frac{380}{\sqrt{3}} \text{ V}} \times 100 = 5,10 \%$$

7.4 Capacitat tèrmica en curtcircuit

Quan hi ha un curtcircuit en un cable, tota la calor generada no es transmet a l'exterior en els instants inicials sinó que s'acumula en la massa del conductor, incrementant-ne la temperatura —procés adiabàtic. En aquestes condicions, la norma CEI 60724 *Short-circuit temperature limits of electric cables with rated voltages of 1 kV ($U_m = 1,2 \text{ kV}$) and 3 kV ($U_m = 3,6 \text{ kV}$)*, dona la següent equació per a cables de tensió assignada d'1 kV i 3 kV:

$$I_{cc}^2 t_{cc} = K^2 S^2 \ln \frac{\beta + \theta_f}{\beta + \theta_i} \quad (7.10)$$

Amb:

I_{cc} Corrent de curtcircuit.

t_{cc} Temps màxim que pot durar el curtcircuit sense que es malmeti el cable.

K Paràmetre que depèn del material del conductor.

S Secció del cable.

β Invers del coeficient de variació de la resistivitat amb la temperatura ($\beta = 1/\alpha$).

θ_i Temperatura inicial del curtcircuit (depèn del material de l'aïllament del conductor).

θ_f Temperatura final del curtcircuit (depèn del material de l'aïllament del conductor).

La mateixa norma CEI 60724 dona valors per a K , β , θ_i i θ_f per a diferents materials del conductor i de l'aïllament, arribant finalment a la fórmula següent, la qual utilitza el paràmetre C :

$$I_{cc}/A = C \frac{S/\text{mm}^2}{\sqrt{t_{cc}/s}} \quad (7.11)$$

En la taula 7.3 a la pàgina següent es donen valors de C per a diferents materials del conductor i de l'aïllament, segons la norma CEI 60724.

Taula 7.3 Valors de C per al càlcul de curtcircuits en cables

Material del conductor	C, segons el material de l'aïllament	
	PVC	EPR i XLPE
Cu	115	143
Al	76	94

Exemple 7.2 Càlcul de la capacitat tèrmica d'un cable

Es tracta de calcular el temps màxim que un cable de coure de 50 mm^2 amb aïllament d'EPR, pot suportar un corrent de curtcircuit de 15 kA.

A partir de la taula 7.3 tenim: $C = 143$. Fent servir l'equació (7.11) calculem el temps màxim demanat:

$$15\,000 = 143 \times \frac{50}{\sqrt{t_{cc}/s}} \Rightarrow t_{cc} = \left(143 \times \frac{50}{15\,000} \right)^2 s = 0,23 s$$

7.5 Conversió entre unitats americanes i unitats SI

7.5.1 Mils (mil), circular mils (cmil o CM) i thousand circular mils (kcmil o MCM)

Les definicions d'aquestes tres unitats utilitzades en la mesura de diàmetres i seccions de conductors són:⁽¹⁾

$$1 \text{ mil} \equiv \text{Una mil·lèsima de polsada} \quad (7.12)$$

$$1 \text{ cmil} = 1 \text{ CM} \equiv \text{Àrea d'un cercle de diàmetre igual a 1 mil} \quad (7.13)$$

$$1 \text{ kcmil} = 1 \text{ MCM} \equiv 1000 \text{ cmil} = 1000 \text{ CM} \quad (7.14)$$

Es donen a continuació algunes conversions d'aquestes unitats:

$$1 \text{ mil} = 10^{-3} \text{ in} \quad (7.15)$$

$$1 \text{ mil} = 10^{-3} \text{ in} \times \frac{25,4 \text{ mm}}{1 \text{ in}} = 25,4 \times 10^{-3} \text{ mm} \quad (7.16)$$

$$1 \text{ cmil} = \frac{\pi}{4} \text{ mil}^2 \approx 0,785\,398 \text{ mil}^2 \quad (7.17)$$

$$1 \text{ cmil} = \frac{\pi}{4} \times 10^{-6} \text{ in}^2 \approx 0,785\,398 \times 10^{-6} \text{ in}^2 \quad (7.18)$$

$$1 \text{ cmil} = \frac{\pi}{4} \times 10^{-6} \text{ in}^2 \times \frac{645,16 \text{ mm}^2}{1 \text{ in}^2} \approx 506,7075 \times 10^{-6} \text{ mm}^2 \quad (7.19)$$

$$1 \text{ kcmil} = 785,398 \text{ mil}^2 = 0,785\,398 \times 10^{-3} \text{ in}^2 \approx 0,506\,7075 \text{ mm}^2 \quad (7.20)$$

⁽¹⁾Actualment, són molt més usats els símbols cmil i kcmil, que no pas els equivalents respectivament CM i MCM.

Una relació útil entre diàmetres i seccions és la següent: la secció S d'un cercle expressada en cmil és igual al quadrat del diàmetre d del cercle expressat en mil.

$$S/\text{cmil} = (d/\text{mil})^2 \quad (7.21)$$

En la taula 7.4 es relacionen els diàmetres i seccions en diverses unitats, dels conductors usualment disponibles compresos entre 2000 kcmil i 250 kcmil.

Taula 7.4 Dimensions de cables definits en kcmil

kcmil	Secció		Diàmetre		
	in ²	mm ²	mil	in	mm
2000	1,570 796	1013,4150	1414,213 56	1,414 213 6	35,921 02
1750	1,374 447	886,7381	1322,875 66	1,322 875 7	33,601 04
1600	1,256 637	810,7320	1264,911 06	1,264 911 1	32,128 74
1500	1,178 097	760,0612	1224,744 87	1,224 744 9	31,108 52
1250	0,981 748	633,3843	1118,033 99	1,118 034 0	28,398 06
1000	0,785 398	506,7075	1000,000 00	1,000 000 0	25,400 00
800	0,628 319	405,3660	894,427 19	0,894 427 2	22,718 45
750	0,589 049	380,0306	866,025 40	0,866 025 4	21,997 05
700	0,549 779	354,6952	836,660 03	0,836 660 0	21,251 16
600	0,471 239	304,0245	774,596 67	0,774 596 7	19,674 76
500	0,392 699	253,3537	707,106 78	0,707 106 8	17,960 51
450	0,353 429	228,0184	670,820 39	0,670 820 4	17,038 84
400	0,314 159	202,6830	632,455 53	0,632 455 5	16,064 37
350	0,274 889	177,3476	591,607 98	0,591 608 0	15,026 84
300	0,235 619	152,0122	547,722 56	0,547 722 6	13,912 15
250	0,196 350	126,6769	500,000 00	0,500 000 0	12,700 00

D'aquesta taula es pot extreure la següent relació aproximada entre una secció S expressada en mm² i la mateixa secció S expressada en kcmil:

$$S/\text{mm}^2 \approx \frac{S/\text{kcmil}}{2} \quad (7.22)$$

7.5.2 American Wire Gauge (AWG)

L'*American Wire Gauge*, anomenat també *Brown & Sharp Gauge*, és un sistema de numeració de conductors circulars segons llur diàmetre. A cada número AWG li correspon un valor de diàmetre; els successius diàmetres formen una progressió geomètrica descendent —en augmentar el número AWG, disminueix el diàmetre.

La raó d'aquesta progressió geomètrica s'obté de la següent consideració: hi ha dos valors de referència: 36 AWG, el qual té assignat un diàmetre de 5 mil, i 0000 AWG, el qual té assignat un diàmetre de 460 mil. Entre aquests dos valors de referència hi ha una diferència de 39 unitats (vegeu la taula 7.6 a la pàgina 141); per tant, sent r_d la raó de diàmetres buscada, tenim:

$$460 \text{ mil} \times r_d^{39} = 5 \text{ mil} \Rightarrow r_d = \left(\frac{5 \text{ mil}}{460 \text{ mil}} \right)^{1/39} = \left(\frac{1}{92} \right)^{1/39} = 92^{-1/39} \quad (7.23)$$

En ser la secció d'un conductor proporcional al quadrat del seu diàmetre, les seccions dels successius números AWG formen una progressió geomètrica descendent de raó r_s igual a:

$$r_s = r_d^2 = 92^{-2/39} \quad (7.24)$$

Finalment, en ser la resistència d'un conductor inversament proporcional a la seva secció, les resistències dels successius números AWG formen una progressió geomètrica ascendent de raó r_R igual a:

$$r_R = \frac{1}{r_s} = 92^{2/39} \quad (7.25)$$

A partir d'aquestes raons, i coneixent el diàmetre d , la secció S i la resistència R d'un número AWG n , podem calcular aquests tres paràmetres per a un altre número AWG, k unitats posteriors o k unitats anteriors. Vegeu la taula 7.5.

Taula 7.5 Paràmetres d'un conductor segons el número AWG

AWG	Diàmetre	Secció	Resistència
n	d	S	R
$n + k$	$d \times 92^{-k/39}$	$S \times 92^{-2k/39}$	$R \times 92^{2k/39}$
$n - k$	$d \times 92^{k/39}$	$S \times 92^{2k/39}$	$R \times 92^{-2k/39}$

Per a alguns valors particulars de k es compleixen de forma aproximada les següents relacions:

- $k = 6$** En augmentar en 6 unitats un número AWG, el diàmetre es divideix per 2 ($92^{-6/39} \approx 0,5$).
- $k = -6$** En disminuir en 6 unitats un número AWG, el diàmetre es multiplica per 2 ($92^{6/39} \approx 2$).
- $k = 20$** En augmentar en 20 unitats un número AWG, el diàmetre es divideix per 10 ($92^{-20/39} \approx 0,1$).
- $k = -20$** En disminuir en 20 unitats un número AWG, el diàmetre es multiplica per 10 ($92^{20/39} \approx 10$).
- $k = 3$** En augmentar en 3 unitats un número AWG, la secció es divideix per 2 ($92^{-2 \times 3/39} \approx 0,5$) i la resistència es multiplica per 2 ($92^{2 \times 3/39} \approx 2$).
- $k = -3$** En disminuir en 3 unitats un número AWG, la secció es multiplica per 2 ($92^{2 \times 3/39} \approx 2$) i la resistència es divideix per 2 ($92^{-2 \times 3/39} \approx 0,5$).
- $k = 10$** En augmentar en 10 unitats un número AWG, la secció es divideix per 10 ($92^{-2 \times 10/39} \approx 0,1$) i la resistència es multiplica per 10 ($92^{2 \times 10/39} \approx 10$).
- $k = -10$** En disminuir en 10 unitats un número AWG, la secció es multiplica per 10 ($92^{2 \times 10/39} \approx 10$) i la resistència es divideix per 10 ($92^{-2 \times 10/39} \approx 0,1$).

En la taula 7.6 es relacionen els diàmetres i seccions en diverses unitats dels conductors compresos entre 0000 AWG i 40 AWG.

Taula 7.6 Dimensions de cables AWG

Cable AWG	Diàmetre			Secció		
	mil	in	mm	cmil	in ²	mm ²
0000	460,000	0,460 000	11,6840	211 600,000	$1,662 \times 10^{-1}$	107,219 303
000	409,642	0,409 642	10,4049	167 806,429	$1,318 \times 10^{-1}$	85,028 773
00	364,797	0,364 797	9,2658	133 076,548	$1,045 \times 10^{-1}$	67,430 882
0	324,861	0,324 861	8,2515	105 534,501	$8,289 \times 10^{-2}$	53,475 121
1	289,297	0,289 297	7,3481	83 692,664	$6,573 \times 10^{-2}$	42,407 699
2	257,626	0,257 626	6,5437	66 371,300	$5,213 \times 10^{-2}$	33,630 834
3	229,423	0,229 423	5,8273	52 634,834	$4,134 \times 10^{-2}$	26,670 464
4	204,307	0,204 307	5,1894	41 741,321	$3,278 \times 10^{-2}$	21,150 639
5	181,941	0,181 941	4,6213	33 102,372	$2,600 \times 10^{-2}$	16,773 220
6	162,023	0,162 023	4,1154	26 251,375	$2,062 \times 10^{-2}$	13,301 768
7	144,285	0,144 285	3,6649	20 818,287	$1,635 \times 10^{-2}$	10,548 782
8	128,490	0,128 490	3,2636	16 509,652	$1,297 \times 10^{-2}$	8,365 564
9	114,424	0,114 424	2,9064	13 092,749	$1,028 \times 10^{-2}$	6,634 194
10	101,897	0,101 897	2,5882	10 383,022	$8,155 \times 10^{-3}$	5,261 155
11	90,742	0,090 742	2,3048	8234,111	$6,467 \times 10^{-3}$	4,172 286
12	80,808	0,080 808	2,0525	6529,947	$5,129 \times 10^{-3}$	3,308 773
13	71,962	0,071 962	1,8278	5178,483	$4,067 \times 10^{-3}$	2,623 976
14	64,084	0,064 084	1,6277	4106,724	$3,225 \times 10^{-3}$	2,080 908
15	57,068	0,057 068	1,4495	3256,780	$2,558 \times 10^{-3}$	1,650 235
16	50,821	0,050 821	1,2908	2582,744	$2,028 \times 10^{-3}$	1,308 696
17	45,257	0,045 257	1,1495	2048,209	$1,609 \times 10^{-3}$	1,037 843
18	40,303	0,040 303	1,0237	1624,304	$1,276 \times 10^{-3}$	0,823 047
19	35,891	0,035 891	0,9116	1288,131	$1,012 \times 10^{-3}$	0,652 706
20	31,961	0,031 961	0,8118	1021,535	$8,023 \times 10^{-4}$	0,517 619
21	28,462	0,028 462	0,7229	810,114	$6,363 \times 10^{-4}$	0,410 491
22	25,347	0,025 347	0,6438	642,449	$5,046 \times 10^{-4}$	0,325 534
23	22,572	0,022 572	0,5733	509,486	$4,001 \times 10^{-4}$	0,258 160
24	20,101	0,020 101	0,5106	404,040	$3,173 \times 10^{-4}$	0,204 730
25	17,900	0,017 900	0,4547	320,419	$2,517 \times 10^{-4}$	0,162 359
26	15,941	0,015 941	0,4049	254,104	$1,996 \times 10^{-4}$	0,128 756
27	14,196	0,014 196	0,3606	201,513	$1,583 \times 10^{-4}$	0,102 108
28	12,641	0,012 641	0,3211	159,807	$1,255 \times 10^{-4}$	0,080 976
29	11,258	0,011 258	0,2859	126,733	$9,954 \times 10^{-5}$	0,064 217
30	10,025	0,010 025	0,2546	100,504	$7,894 \times 10^{-5}$	0,050 926
31	8,928	0,008 928	0,2268	79,703	$6,260 \times 10^{-5}$	0,040 386
32	7,950	0,007 950	0,2019	63,207	$4,964 \times 10^{-5}$	0,032 028
33	7,080	0,007 080	0,1798	50,126	$3,937 \times 10^{-5}$	0,025 399
34	6,305	0,006 305	0,1601	39,752	$3,122 \times 10^{-5}$	0,020 142
35	5,615	0,005 615	0,1426	31,524	$2,476 \times 10^{-5}$	0,015 974

(continua a la pàgina següent)

Taula 7.6 Dimensions de cables AWG (ve de la pàgina anterior)

Cable AWG	Diàmetre			Secció		
	mil	in	mm	cmil	in ²	mm ²
36	5,000	0,005 000	0,1270	25,000	$1,963 \times 10^{-5}$	0,012 668
37	4,453	0,004 453	0,1131	19,826	$1,557 \times 10^{-5}$	0,010 046
38	3,965	0,003 965	0,1007	15,723	$1,235 \times 10^{-5}$	0,007 967
39	3,531	0,003 531	0,0897	12,469	$9,793 \times 10^{-6}$	0,006 318
40	3,145	0,003 145	0,0799	9,888	$7,766 \times 10^{-6}$	0,005 010

Es donen a continuació les equacions per passar directament d'un número AWG a la seva secció equivalent S expressada en mm^2 , i al seu diàmetre equivalent d expressat en mm.

$$S/\text{mm}^2 = \frac{\pi \times 25,4^2 \times 460^2}{4 \times 10^6 \times 92^{\frac{2(\text{AWG}+3)}{39}}} = \frac{\pi \times 25,4^2 \times 460^2}{4 \times 10^6 \times 92^{6/39} \times 92^{\text{AWG}/19,5}} \approx \frac{53,475\,120\,732\,1}{92^{\text{AWG}/19,5}} \quad (7.26)$$

$$d/\text{mm} = \sqrt{\frac{25,4^2 \times 460^2}{10^6 \times 92^{\frac{2(\text{AWG}+3)}{39}}}} = \frac{25,4 \times 460}{10^3 \times 92^{3/39} \times 92^{\text{AWG}/39}} \approx \frac{8,251\,462\,802\,17}{92^{\text{AWG}/39}} \quad (7.27)$$

En aquestes dues equacions cal utilitzar els valors -1 , -2 i -3 pels números 00 AWG, 000 AWG i 0000 AWG respectivament.

Exemple 7.3 Secció en mm^2 corresponent a un número AWG (🔗)

Es tracta de calcular la secció S en mm^2 corresponent al número 14 AWG.

Utilitzant l'equació (7.26) tenim:

$$S = \frac{53,475\,120\,732\,1}{92^{14/19,5}} \text{ mm}^2 = 2,1 \text{ mm}^2$$

Es donen a continuació dues equacions que poden considerar-se les inverses de les equacions (7.26) i (7.27), ja que ens permeten trobar el número AWG aproximat, corresponent a una secció S donada en mm^2 o a un diàmetre d donat en mm:

$$\text{AWG} = \frac{19,5}{\ln 92} \times \ln \frac{\pi \times 25,4^2 \times 460^2}{4 \times 10^6 \times 92^{6/39} \times S/\text{mm}^2} \approx 4,312\,452\,842\,00 \times \ln \frac{53,475\,120\,732\,1}{S/\text{mm}^2} \quad (7.28)$$

$$\text{AWG} = \frac{39}{\ln 92} \times \ln \frac{25,4 \times 460}{10^3 \times 92^{3/39} \times d/\text{mm}} \approx 8,624\,905\,683\,99 \times \ln \frac{8,251\,462\,802\,17}{d/\text{mm}} \quad (7.29)$$

Aquestes dues equacions ens donaran en general un valor decimal que caldrà arrodonir al valor enter més proper.

Si obtenim com a resultat els números -1 , -2 o -3 , cal recordar que aquests valors equivalen als números 00 AWG, 000 AWG i 0000 AWG respectivament. Si s'obtenen números més negatius (-4 , -5 , -6 , ...), això ens indica que no hi ha cap número AWG corresponent a la nostra secció o diàmetre, ja que el màxim valor possible és 0000 AWG.

Exemple 7.4 Número AWG corresponent a una secció en mm² (🔗)

Es tracta de calcular el número AWG aproximat, corresponent a un conductor de $S = 4 \text{ mm}^2$.

Utilitzant l'equació (7.28) tenim:

$$\text{AWG} = 4,312\,452\,842\,00 \times \ln \frac{53,475\,120\,732\,1}{4} = 11,18 \approx 11$$

7.5.3 Nomenclatura

A més de les sigles «AWG», hi ha altres formes alternatives d'escriptura. En el cas dels conductors compresos entre 1 AWG i 40 AWG, també es pot veure escrit (prenent com a exemple el conductor 4 AWG):

- ▶ #4 (on el símbol «#» s'utilitza com a substitut de *number*)
- ▶ No. 4 (on «No.» és l'abreviació de *number*)
- ▶ No. 4 AWG
- ▶ 4 ga. (on «ga.» és l'abreviació de *gauge*)

En el cas dels conductors 0 AWG, 00 AWG, 000 AWG i 0000 AWG, també es pot veure escrit (prenent com a exemple el conductor 000 AWG):

- ▶ 3/0
- ▶ 3/0 AWG
- ▶ #000
- ▶ #3/0

En el cas de cables formats per més d'un conductor, el cable es denomina utilitzant la secció dels conductors, seguida del nombre de conductors que formen el cable. Per exemple: #14/2 o 14-2 identifica un cable format per dos conductors de 14 AWG.

En el cas d'un conductor format per múltiples fils, el cable es denomina utilitzant l'AWG total —suma de les seccions de cada fil— seguit del nombre de fils i de l'AWG de cada fil. Per exemple: 22 AWG 7/30 identifica un conductor de 22 AWG, format per set fils de 30 AWG.

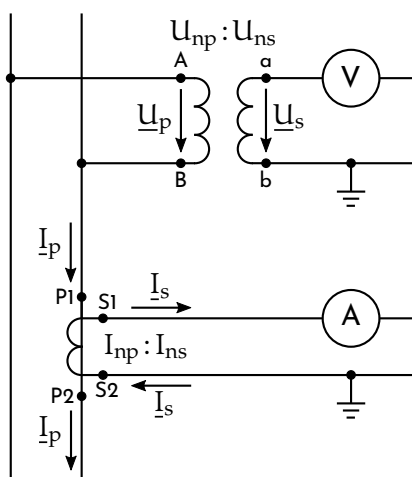
Capítol 8

Transformadors de Mesura i Protecció

8.1 Introducció

Es tracten en aquest capítol els transformadors de mesura i protecció, tant de tensió com de corrent. Aquest tractament es fa detalladament des del punt de vista de la norma CEI 60044 *Instrument transformers*, no obstant això, es dedica també un apartat a descriure la norma IEEE C57.13 *Requirements for Instrument Transformers*, i la relació entre ambdues. La referència [51] és una bona guia de tot el que s'explica en aquest capítol.

En la figura 8.1 es representen les connexions habituals d'un transformador de tensió —anomenats usualment Tt— a la part superior, i d'un transformador de corrent —anomenats usualment Ti— a la part inferior. Els sentits de les tensions i corrents s'han representat tenint en compte els terminals equivalents dels primaris i secundaris (A-a i B-b, en el cas del Tt, i P1-S1 i P2-S2, en el cas del Ti).



$$\underline{U}_s = \underline{U}_p \frac{U_{ns}}{U_{np}} \quad (8.1)$$

$$\underline{I}_s = \underline{I}_p \frac{I_{ns}}{I_{np}} \quad (8.2)$$

Figura 8.1 Transformadors de tensió i de corrent

Les relacions de transformació nominals d'aquests transformadors de tensió i de corrent són respectivament $U_{np} : U_{ns}$ i $I_{np} : I_{ns}$.

Al costat de la figura 8.1 es poden veure les relacions que lliguen les tensions i corrents de primari amb les de secundari, suposant que els transformadors són ideals.

Els transformadors de tensió es connecten a la línia principal en derivació; el primari està sotmès, per tant, a la tensió de la línia. Els Tt per a connexió entre fases tenen els dos borns primaris aïllats, mentre que els que estan previstos per ser connectats entre fase i terra només en tenen aïllat un, ja que l'altre es connecta directament a terra. Els transformadors de corrent, en canvi, es connecten amb llur primari intercalat en la línia principal; pel primari del Ti circula, per tant, el corrent de la línia.

Com a mesura de protecció per a les persones, és usual connectar a terra un dels dos terminals del secundari dels transformadors. Cal recordar a més en el cas dels transformadors de corrent, que el secundari no ha de quedar mai en circuit obert, ja que es produirien sobretensions que podrien malmetre el transformador.

8.2 Errors de mesura dels transformadors reals

Atès que en realitat els transformadors que es construeixen no són ideals, tots tenen un error en la transformació de la magnitud primària en la secundària, tant pel que fa al mòdul com pel que fa a la fase.

8.2.1 Error de relació

Aquest és l'error de mòdul que existeix entre les magnituds primària i secundària; es denomina més específicament error de corrent en el cas dels Ti, i error de tensió en el cas dels Tt.

En el cas dels Ti, si I_p i I_s són els mòduls dels corrents que realment circulen pel primari i pel secundari respectivament, l'error de relació ϵ_r val:

$$\epsilon_r = \frac{\frac{I_{np}}{I_{ns}} I_s - I_p}{I_p} \quad (8.3)$$

En el cas dels Tt, si U_p i U_s són els mòduls de les tensions que realment existeixen en el primari i en el secundari respectivament, l'error de relació ϵ_r val:

$$\epsilon_r = \frac{\frac{U_{np}}{U_{ns}} U_s - U_p}{U_p} \quad (8.4)$$

Els errors de relació de tensió i de corrent s'expressen normalment en tant per cent.

8.2.2 Error de fase

Aquest és l'error d'angle que existeix entre les magnituds primària i secundària; aquesta definició és rigorosa únicament en el cas de tensions o corrents sinusoidals, on aquests valors es poden representar mitjançant fasors. L'error de fase ϵ_ϕ es considera positiu quan la magnitud secundària avança a la primària.

Cal fer notar que mentre que l'error de relació vist anteriorment afecta qualsevol mena d'aparell que es connecti en el secundari, l'error de fase no afecta aparells que únicament mesuren el mòdul de la

tensió o del corrent —amperímetre, voltímetre, etc.— i sí que afecta, en canvi, aparells que mesuren simultàniament diverses tensions o corrents —wattímetre, comptador d'energia, sincronitzador, etc.

Els errors de fase s'expressen en el valor de l'angle, mesurat en minuts d'arc o en centiradians (crad).

8.2.3 Classe, càrrega i potència de precisió

Les normes defineixen les anomenades «classes de precisió», cadascuna de les quals té assignades uns límits admissibles dels errors de relació i de fase. Així doncs, a cada transformador se li assigna una determinada classe de precisió en funció dels errors de relació i de fase que presenta.

Els errors de relació i de fase d'un transformador no són constants, sinó que depenen de les següents condicions:

- ▶ La tensió present en el secundari, en el cas dels Tt, i el corrent que circula pel secundari, en el cas dels Ti.
- ▶ La càrrega connectada en el secundari —en sèrie en el cas dels Ti, i en paral·lel en el cas dels Tt— definida pel nombre i tipus d'aparells connectats.
- ▶ La freqüència de la tensió o del corrent.

Per tant, la classe de precisió assignada a un Ti o a un Tt ha de referir-se a un determinat valor de la càrrega, a la qual està connectat el transformador. Es defineix, en conseqüència, el terme «càrrega de precisió» com el valor de la càrrega en el secundari —expressada en ohm— a la qual està referida la classe de precisió assignada; tanmateix, és més usual utilitzar el terme «potència de precisió», que és el valor de la potència aparent consumida per la càrrega —expressada en voltampere— a la qual està referida la classe de precisió.

La relació entre la càrrega de precisió Z_{ns} i la potència de precisió S_n en el cas dels Tt és:

$$S_n = \frac{U_{ns}^2}{Z_{ns}} \quad (8.5)$$

En el cas dels Ti, aquesta relació és:

$$S_n = I_{ns}^2 Z_{ns} \quad (8.6)$$

8.3 Característiques dels transformadors de tensió segons la norma CEI 60044

8.3.1 Característiques comunes dels Tt de mesura i de protecció

Segons quina sigui la funció, els Tt es classifiquen en:

- ▶ **Transformadors de mesura.** Són els emprats per alimentar instruments de mesura (voltímetres, wattímetres, etc.), comptadors d'energia i altres aparells que requereixin senyal de tensió.
- ▶ **Transformadors de protecció.** Són els utilitzats per alimentar relés de protecció.

Es presenten a continuació les característiques comunes als Tt de mesura i de protecció.

Tensió primària nominal (U_{np})

És la tensió assignada al primari del transformador, a partir de la qual es determinen les seves característiques de funcionament i d'aïllament.

Els valors normalitzats per a transformadors connectats entre dues fases, són els indicats en la norma CEI 60038 *IEC standard voltages*.

En el cas de transformadors connectats entre fase i terra, o entre el punt neutre d'un sistema i terra, els valors normalitzats de la norma CEI 60038 es dividiran per $\sqrt{3}$.

Tensió secundària nominal (U_{ns})

És la tensió assignada al secundari del transformador. Els valors normalitzats són:

- ▶ 100 V i 110 V, en el cas de transformadors connectats entre dues fases.
- ▶ $\frac{100}{\sqrt{3}}$ V i $\frac{110}{\sqrt{3}}$ V, en el cas de transformadors connectats entre fase i terra.
- ▶ 100 V, 110 V, $\frac{100}{\sqrt{3}}$ V, $\frac{110}{\sqrt{3}}$ V, $\frac{100}{3}$ V i $\frac{110}{3}$ V, en el cas de transformadors connectats en triangle obert.

Relació de transformació nominal (K_n)

És la relació dels dos paràmetres anteriors: $K_n = \frac{U_{np}}{U_{ns}}$.

Els valors usals són: 10, 12, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60 i 80, i llurs múltiples decimals.

Freqüència nominal (f_n)

És la freqüència d'operació per a la qual està dissenyat el transformador, usualment 50 Hz a Europa.

Potència de precisió nominal (S_n)

Els valors normalitzats de la potència de precisió, per a un factor de potència 0,8 inductiu són: 10 VA, 15 VA, 25 VA, 30 VA, 50 VA, 75 VA, 100 VA, 150 VA, 200 VA, 300 VA, 400 VA i 500 VA.

Els valors preferits són: 10 VA, 25 VA, 50 VA, 100 VA, 200 VA i 500 VA.

Factor de tensió nominal

És el factor pel qual ha de multiplicar-se la tensió nominal primària, per determinar la tensió màxima que el Tt pot suportar durant un temps determinat, sense sobrepassar ni l'escalfament admissible ni els límits dels errors corresponents a la seva classe de precisió. Les sobretensions poden presentar-se en el transformador per la fluctuació pròpia de la xarxa on estiguin connectats o per l'efecte de curtcircuits.

Tots els Tt han de tenir un factor de tensió nominal igual a 1,2 en permanència.

A més, per a certes connexions els Tt han de tenir addicionalment els següents factors de tensió nominals:

- ▶ 1,5 durant 30 s, per a transformadors connectats entre fase i terra, en sistemes que tenen el neutre connectat a terra de forma efectiva —aquells que en produir-se una falta fase-terra, la sobretensió que apareix en les fases sanes no supera 1,4 vegades la tensió nominal.
- ▶ 1,9 durant 30 s, per a transformadors connectats entre fase i terra, en sistemes que tenen el neutre connectat a terra de forma no efectiva —aquells que en produir-se una falta fase-terra, la sobretensió que apareix en les fases sanes supera 1,4 vegades la tensió nominal— i on es produeix una desconexió automàtica en cas de faltes fase-terra.
- ▶ 1,9 durant 8 h, per a transformadors connectats entre fase i terra, en sistemes que tenen el neutre aïllat o el neutre connectat a terra mitjançant un circuit ressonant, i on no es produeix una desconexió automàtica en cas de faltes fase-terra.

Identificació dels terminals

Les lletres «A», «B», «C» i «N» s'utilitzen per identificar els terminals primaris, i les lletres «a», «b», «c» i «n» s'utilitzen per identificar els terminals secundaris homòlegs.

Les lletres «A», «B» i «C» s'utilitzen per als terminals connectats a les fases, i la «N» per al terminal connectat a terra.

En el cas de secundaris connectats en triangle obert, els dos terminals s'identifiquen amb les lletres «da» i «dn».

En el cas d'un Tt amb doble secundari, els terminals del primer secundari s'identifiquen amb les lletres «1a», «1b», «1c» i «1n», i els del segon amb les lletres «2a», «2b», «2c» i «2n».

En el cas d'un Tt amb un secundari de múltiples preses, els terminals s'identifiquen amb les lletres «a1», «a2», «a3», ..., «b» (o «n»).

8.3.2 Característiques particulars dels Tt de mesura

Es presenten a continuació les característiques particulars dels Tt de mesura.

Classe de precisió

Els valors normalitzats són 0,1, 0,2, 0,5, 1 i 3.

En la taula 8.1 s'indiquen els límits dels errors de tensió i de fase, per a tensions compreses entre 80 % U_{ns} i 120 % U_{ns} , i per a càrregues compreses entre 25 % S_n i 100 % S_n , amb un factor de potència 0,8 inductiu.

Taula 8.1 Classes de precisió per a Tt de mesura i protecció

Classe de precisió	Error de tensió %	Error de fase	
		minuts d'arc	crad
0,1	0,1	5	0,15
0,2	0,2	10	0,3
0,5	0,5	20	0,6
1	1,0	40	1,2
3	3,0	—	—

8.3.3 Característiques particulars dels Tt de protecció

Es presenten a continuació les característiques particulars dels Tt de protecció.

Classe de precisió

Els Tt de protecció, llevat dels destinats a ser connectats en triangle obert, tenen les mateixes classes de precisió que els Tt de mesura; per tant, també els és d'aplicació la taula 8.1.

Adicionalment, els Tt de protecció tenen assignada una altra classe de precisió pels marges de tensió compresos entre 5 % U_{ns} i 80 % U_{ns} , i entre 120 % U_{ns} i el valor U_{ns} multiplicat pel factor de tensió nominal (per exemple 190 % U_{ns}); els valors normalitzats d'aquesta classe de precisió són 3P i 6P.

Així, per exemple, un Tt amb factor de tensió nominal 1,9 i classe de precisió 0,5 3P, té la classe de precisió 0,5 entre 80 % U_{ns} i 120 % U_{ns} , i la classe de precisió 3P entre 5 % U_{ns} i 80 % U_{ns} i entre 120 % U_{ns} i 190 % U_{ns} .

En la taula 8.2 s'indiquen els límits dels errors de tensió i de fase dins dels dos marges de tensions indicats anteriorment, per a càrregues compreses entre 25 % S_n i 100 % S_n , amb un factor de potència 0,8 inductiu. Per a tensions de l'ordre del 2 % U_{ns} , els errors tenen un valor doble dels indicats en aquesta taula.

Taula 8.2 Classes de precisió addicionals per a Tt de protecció

Classe de precisió	Error de tensió %	Error de fase	
		minuts d'arc	crad
3P	3	120	3,5
6P	6	240	7,0

La classe de precisió dels transformadors destinats a ser connectats en triangle obert serà 6P.

8.4 Característiques dels transformadors de corrent segons la norma CEI 60044

8.4.1 Característiques comunes dels Ti de mesura i de protecció

Segons quina sigui la funció, els Ti es classifiquen de forma anàloga als Tt en:

- ▶ **Transformadors de mesura.** Són els emprats per alimentar instruments de mesura (amperímetres, wattímetres, etc.), comptadors d'energia i altres aparells que requireixin senyal de corrent.
- ▶ **Transformadors de protecció.** Són els utilitzats per alimentar relés de protecció.

Es presenten a continuació les característiques comunes als Ti de mesura i de protecció.

Corrent primari nominal (I_{np})

És el corrent assignat al primari del transformador. Els valors normalitzats són: 10 A, 12,5 A, 15 A, 20 A, 25 A, 30 A, 40 A, 50 A, 60 A i 75 A, i llurs múltiples i submúltiples decimals.

Els valors preferits són: 10 A, 15 A, 20 A, 30 A, 50 A i 75 A, i llurs múltiples i submúltiples decimals.

Corrent secundari nominal (I_{ns})

És el corrent assignat al secundari del transformador. Els valors normalitzats són: 1 A, 2 A i 5 A, essent 5 A el valor preferit. En el cas de transformadors connectats en triangle, també són normalitzats els valors anteriors dividits per $\sqrt{3}$.

Relació de transformació nominal (K_n)

És la relació dels dos paràmetres anteriors: $K_n = \frac{I_{np}}{I_{ns}}$.

Freqüència nominal (f_n)

És la freqüència d'operació per a la qual està dissenyat el transformador, usualment 50 Hz a Europa.

Error compost (ϵ_c)

Per a corrents de primari i secundari sinusoidals, l'error compost ϵ_c es defineix en funció dels errors de relació ϵ_r i de fase ϵ_ϕ , com:

$$\epsilon_c = \sqrt{\epsilon_r^2 + \epsilon_\phi^2} \quad (8.7)$$

En aquesta expressió, els errors ϵ_c i ϵ_r estan expressats en %, i l'error ϵ_ϕ està expressat en crad.

En el cas general de corrents primaris $i_p(t)$ i secundaris $i_s(t)$ no sinusoidals, però periòdics amb període T , l'error compost ϵ_c es defineix com:

$$\epsilon_c = \frac{1}{I_p} \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T (K_n i_s(t) - i_p(t))^2 dt} \quad (8.8)$$

Potència de precisió (S_n)

Els valors normalitzats de la potència de precisió fins a 30 VA són: 2,5 VA, 5 VA, 10 VA, 15 VA i 30 VA. És possible especificar valors per sobre de 30 VA segons les necessitats de cada cas.

Sobrecorrents assignats (I_{th} , I_{dyn} , I_{cth})

Els Ti tenen el primari connectat en sèrie amb una línia de potència; per tant, han d'estar preparats per suportar curtcircuits fins que algun interruptor desconnecti la línia on hi ha la falta. Aquest corrent es transforma en el secundari en un corrent de valor també elevat, havent de suportar el transformador els efectes tèrmics i les forces electrodinàmiques que s'originen.

Es defineix el «corrent tèrmic nominal de curta durada» (I_{th}), com el valor eficaç del corrent primari que el transformador pot suportar durant 1 s, amb el debanat secundari en curtcircuit, sense patir efectes perjudicials; es considera que aquest temps és suficient perquè les proteccions pertinents actuïn, eliminant el curtcircuit. En qualsevol cas, si I_{cc} és el corrent de curtcircuit i t n'és la durada expressada en segons, ha de complir-se: $I_{th} \geq I_{cc} \sqrt{t}$. El valor d'aquest corrent tèrmic acostuma a expressar-se com un valor múltiple del corrent nominal (per exemple: $I_{th} = 150 I_{np}$).

Es defineix el «corrent dinàmic nominal» (I_{dyn}), com el valor de cresta del corrent tèrmic nominal de curta durada (I_{th}). Normalment es pren el valor: $I_{dyn} = 1,8\sqrt{2}I_{th} \approx 2,5I_{th}$. El transformador ha de suportar les forces electrodinàmiques produïdes per aquest corrent.

Es defineix finalment el «corrent tèrmic nominal continu» (I_{cth}), com el valor del màxim corrent que pot circular pel primari del transformador de forma permanent, amb el secundari connectat a la càrrega de precisió, sense que l'escalfament del transformador surti dels límits previstos i mantenint-se dins de la classe de precisió. El valor usual és: $I_{cth} = I_{np}$. Quan es requereix un valor més elevat, els valors preferits són: $1,2I_{np}$, $1,5I_{np}$ i $2I_{np}$.

8.4.2 Característiques particulars dels Ti de mesura

Els circuits magnètics d'aquests transformadors es dissenyen de manera que se saturin ràpidament, de manera que sobrecorrents elevats en el primari no repercutixin en el secundari, ja que els aparells que normalment s'hi connecten —amperímetres, comptadors d'energia, etc.— no estan preparats per suportar sobrecorrents elevats.

Es presenten a continuació les característiques particulars dels Ti de mesura.

Corrent límit primari assignat (I_{pL})

El corrent límit primari és el corrent primari, a partir del qual l'error compost supera el valor del 10 %, amb una càrrega igual a la càrrega de precisió del transformador.

Factor de seguretat (F_S)

El factor de seguretat es defineix com la relació entre el corrent límit primari i el corrent primari nominal: $F_S = I_{PL}/I_{np}$.

En el cas d'un curtcircuit en la línia on està intercalat el transformador, la seguretat dels aparells connectats en el secundari del Ti és tant més gran com més petit és F_S . Valors usuals per a la majoria d'aparells són: $2,5 < F_S < 10$, i en el cas de comptadors: $3 < F_S < 5$.

Cal tenir en compte que el valor de F_S està lligat al valor de S_n , i que només és vàlid quan tenim aquest consum de potència en el secundari; per a un valor de potència S' diferent de S_n , tindrem un valor F'_S també diferent de F_S . La relació que lliga aquests valors, tenint en compte la resistència del debanat secundari del transformador R_s , és:

$$F_S(S_n + R_s I_{ns}^2) = F'_S(S' + R_s I_{ns}^2) \quad (8.9)$$

Classe de precisió

Els valors normalitzats són 0,1, 0,2, 0,5, 1, 3 i 5.

En la taula 8.3 s'indiquen els límits, per a diversos percentatges de I_{ns} , dels errors de corrent i de fase de les classes de precisió 0,1, 0,2, 0,5 i 1, per a càrregues compreses entre 25 % S_n i 100 % S_n .

Taula 8.3 Classes de precisió 0,1, 0,2, 0,5 i 1 per a Ti de mesura

Classe de precisió	Error de corrent %				Error de fase							
					minuts d'arc				crad			
0,1	0,4	0,2	0,1	0,1	15	8	5	5	0,45	0,24	0,15	0,15
0,2	0,75	0,35	0,2	0,2	30	15	10	10	0,9	0,45	0,3	0,3
0,5	1,5	0,75	0,5	0,5	90	45	30	30	2,7	1,35	0,9	0,9
1	3,0	1,5	1,0	1,0	180	90	60	60	5,4	2,7	1,8	1,8
% I_{ns}	5	20	100	120	5	20	100	120	5	20	100	120

En la taula 8.4 s'indiquen els límits, per a diversos percentatges de I_{ns} , dels errors de corrent de les classes de precisió 3 i 5, per a càrregues compreses entre 50 % S_n i 100 % S_n .

Taula 8.4 Classes de precisió 3 i 5 per a Ti de mesura

Classe de precisió	Error de corrent %	
3	3	3
5	5	5
% I_{ns}	50	120

Existeixen també els valors normalitzats 0,2 S i 0,5 S, els quals mantenen la precisió per a valors baixos de corrent. En la taula 8.5 a la pàgina següent s'indiquen els límits, per a diversos percentatges de I_{ns} , dels errors de corrent i de fase d'aquestes dues classes de precisió, per a càrregues compreses entre 25 % S_n i 100 % S_n .

Taula 8.5 Classes de precisió 0,2 S i 0,5 S per a Ti de mesura

Classe de precisió	Error de corrent %					Error de fase										
						minuts d'arc					crad					
0,2 S	0,75	0,35	0,2	0,2	0,2	30	15	10	10	10	0,9	0,45	0,3	0,3	0,3	0,3
0,5 S	1,5	0,75	0,5	0,5	0,5	90	45	30	30	30	2,7	1,35	0,9	0,9	0,9	0,9
%I _{ns}	1	5	20	100	120	1	5	20	100	120	1	5	20	100	120	120

En les tres taules anteriors, es considera que el factor de potència és igual a 1 quan la potència subministrada pel secundari és inferior a 5 VA, i 0,8 inductiu per a valors de potència superiors. En qualsevol cas, la potència serà sempre superior a 1 VA.

8.4.3 Característiques particulars dels Ti de protecció

Contràriament als transformadors de mesura, els transformadors de protecció es dissenyen de manera que no se saturin fins a valors de sobrecorrents primaris elevats, ja que interessa que el secundari continuï reflectint el corrent de primari per a sobrecorrents elevats —encara que sigui amb errors més grans— perquè els relés de protecció connectats al transformador actuïn als valors de sobrecorrents a què estan ajustats.

Es presenten a continuació les característiques particulars dels Ti de protecció.

Corrent límit de precisió assignat (I_{LP})

El corrent límit de precisió és el corrent primari màxim per al qual el transformador manté el límit de l'error compost que té assignat.

Factor límit de precisió (F_{LP})

El factor límit de precisió es defineix com la relació entre el corrent límit de precisió i el corrent primari nominal: $F_{LP} = I_{LP}/I_{np}$. Els valors normalitzats són: 5, 10, 15, 20 i 30.

Sempre que es compleixi $I_p < F_{LP}I_{np}$, queda garantit que el transformador no se saturarà; per tant, el corrent secundari encara reflectirà amb suficient precisió el valor del corrent primari.

Cal tenir en compte que el valor de F_{LP} està lligat al valor de S_n , i que només és vàlid quan tenim aquest consum de potència en el secundari; per a un valor de potència S' diferent de S_n , tindrem un valor F'_{LP} també diferent de F_{LP} . La relació que lliga aquests valors, tenint en compte la resistència del debanat secundari del transformador R_s , és:

$$F_{LP}(S_n + R_s I_{ns}^2) = F'_{LP}(S' + R_s I_{ns}^2) \quad (8.10)$$

Valors típics per a la resistència del debanat secundari, obtinguts de la secció 1.6 de [46], són:

- ▶ Secundaris de 5 A: $R_s = 0,2\Omega$ a $0,4\Omega$
- ▶ Secundaris de 1 A: $R_s = 1,5\Omega$ a $3,5\Omega$

Classe de precisió

Els valors normalitzats són 5P i 10P.

En la taula 8.6 s'indiquen els límits dels errors de corrent i de fase, per al corrent nominal I_{ns} i la càrrega de precisió nominal S_n , amb un factor de potència 0,8 inductiu. S'indica també l'error compost per al corrent I_{LP} .

Taula 8.6 Classes de precisió per a Ti de protecció

Classe de precisió	Error de corrent %	Error de fase		Error compost %
		minuts d'arc	crad	
5P	1	60	1,8	5
10P	3	—	—	10
I_s	I_{ns}	I_{ns}	I_{ns}	I_{LP}

La classe de precisió i el factor límit de precisió s'expressen sempre de forma conjunta, per exemple 5P15 s'interpreta com: classe de precisió 5P i $F_{LP} = 15$.

Exemple 8.1 Determinació de les característiques d'un transformador de corrent

Es tracta de determinar els valors necessaris de S_n i F_{LP} , per a un Ti destinant a alimentar un relé de protecció i un convertidor de corrent de 4 mA a 20 mA. Les característiques dels diferents components són:

Ti: Classe de precisió 5P, $I_{ns} = 5 \text{ A}$, $R_s = 0,3 \Omega$

Relé: $S_{n,relé} = 0,25 \text{ VA}$, $I_{n,relé} = 5 \text{ A}$, $I_{max,relé} = 100I_{n,relé}$

Convertidor: $S_{n,conv} = 1 \text{ VA}$, $I_{n,conv} = 5 \text{ A}$, $I_{max,conv} = 80I_{n,conv}$

Cables de connexió: Càrrega = 1,6 VA

La potència total S' que està connectada al secundari del transformador és:

$$S' = 0,25 \text{ VA} + 1 \text{ VA} + 1,6 \text{ VA} = 2,85 \text{ VA}$$

Prenem per calcular el factor límit de precisió a aquesta potència F'_{LP} , el corrent màxim que pot suportar el convertidor, ja que és menor que el corrent màxim que pot suportar el relé; així doncs tenim:

$$F'_{LP} = \frac{80I_{n,conv}}{I_{ns}} = \frac{80 \times 5 \text{ A}}{5 \text{ A}} = 80$$

Si apliquem ara l'equació (8.10), tenim:

$$\begin{aligned} F_{LP} \times (S_n + 0,3 \Omega \times (5 \text{ A})^2) &= 80 \times (2,85 \text{ VA} + 0,3 \Omega \times (5 \text{ A})^2) \\ F_{LP} \times (S_n + 7,5 \text{ VA}) &= 828 \text{ VA} \end{aligned}$$

Escollim a continuació el valor normalitzat $S_n = 15 \text{ VA}$, i calculem F_{LP} :

$$F_{LP} = \frac{828 \text{ VA}}{15 \text{ VA} + 7,5 \text{ VA}} = 36,8$$

Finalment, escollim el valor normalitzat immediatament inferior al valor de càlcul obtingut: $F_{LP} = 30$, i recalculem el valor F'_{LP} que tindrem realment:

$$F'_{LP} = \frac{30 \times (15 \text{ VA} + 7,5 \text{ VA})}{2,85 \text{ VA} + 7,5 \text{ VA}} = 65 < 80$$

El valor resultant és, per tant, acceptable. Així doncs, les característiques buscades del transformador són: 15 VA 5P30.

8.5 Resum de característiques segons les normes CEI 60044

Es resumeix a continuació les característiques que apareixen en la placa de característiques dels transformadors de mesura i de protecció. La paraula «classe» s'abreia a «cl.»:

- ▶ **Tt:** Tensions nominals primària (U_{np}) i secundària (U_{ns}), freqüència nominal (f_n), potència nominal (S_n), factor de tensió, i designació dels terminals. Addicionalment tenim:
 - ▶ **Tt de mesura:** Classe de precisió, per exemple: cl. 0,5.
 - ▶ **Tt de protecció:** Classes de precisió, per exemple: cl. 0,5 3P.
- ▶ **Ti:** Corrents nominals primari (I_{np}) i secundari (I_{ns}), freqüència nominal (f_n), potència nominal (S_n), corrents tèrmic nominal de curta durada (I_{th}), dinàmic nominal (I_{dyn}) i tèrmic nominal continu (I_{cth}), i designació dels terminals. Addicionalment tenim:
 - ▶ **Ti de mesura:** Classe de precisió i factor de seguretat, per exemple: cl. 0,5 F_S10
 - ▶ **Ti de protecció:** Classe i factor límit de precisió. S'expressen de forma conjunta, i s'omet l'abreviatura «cl.», per exemple: 5P15.

8.6 Característiques dels transformadors de tensió segons la norma IEEE C57.13

Tensió

El valor estàndard de la tensió de secundari és 120 V, amb un rang que pot anar de 108 V a 132 V. Aquests valors es divideixen per $\sqrt{3}$ en el cas de transformadors connectats entre fase i terra.

Classe i potència de precisió

Els Tt es designen a partir dels dos elements indicats a continuació.

- ❶ **Classe de precisió.** Aquest concepte és equivalent a l'utilitzat en les normes CEI. Els valors normalitzats són: cl. 0,3, 0,6, 1,2 i 2,4.
- ❷ **Potència de precisió.** Aquest concepte és equivalent a l'utilitzat en les normes CEI. Els valors normalitzats es designen mitjançant lletres, les quals es poden veure en la taula 8.7.

Taula 8.7 Potències IEEE de precisió per a Tt

Lletra de designació	Potència de precisió /VA	cos φ (inductiu)
W	12,5	0,10
X	25	0,70
Y	75	0,85
Z	200	0,85
ZZ	400	0,85
M	35	0,20

Aquests dos elements s'expressen de forma conjunta, per exemple: 1,2Y.

Identificació dels terminals

Els terminals s'identifiquen amb lletres. S'utilitza la lletra H per designar els terminals del primari, i la lletra X per designar els terminals del secundari (i també la Y, Z, U, W, V, etc., en el cas de múltiples secundaris); cada terminal estarà numerat, per exemple: H₁, H₂, X₁, X₂. Els terminals homòlegs són H₁ i X₁ (i també Y₁, Z₁, U₁, W₁, V₁, etc., en el cas de múltiples secundaris).

En el cas de múltiples primaris, els terminals es designen amb la lletra H, numerant-los per parelles (H₁, H₂, H₃, H₄, etc.). Els terminals senars són terminals homòlegs.

Quan els secundaris tenen preses múltiples, els terminals s'identifiquen com X₁, X₂, X₃, etc. (o Y₁, Y₂, Y₃, etc., Z₁, Z₂, Z₃, etc.). Quan el terminal X₁ no s'utilitza, el terminal utilitzat amb el menor número és l'homòleg del terminal primari; per exemple, en un transformador amb un primari H₁, H₂, i un secundari X₁, X₂, X₃, X₄ i X₅, on els terminals secundaris utilitzats són els X₂ i X₄, els terminals homòlegs són H₁ i X₂.

8.7 Característiques dels transformadors de corrent segons la norma IEEE C57.13

8.7.1 Ti de mesura

Els Ti de mesura es designen a partir dels tres elements indicats a continuació.

- ❶ **Classe de precisió.** Aquest concepte és equivalent a l'utilitzat en les normes CEI. Els valors normalitzats són: cl. 0,3, 0,6, 1,2 i 2,4.
- ❷ **La lletra «B».** És la inicial de la paraula anglesa *burden* (càrrega).

- ❸ **Càrrega de precisió.** Aquest concepte és equivalent a l'utilitzat en les normes CEI. Els valors normalitzats són: $Z_{ns} = 0,1 \Omega, 0,2 \Omega, 0,5 \Omega, 0,9 \Omega$ i $1,8 \Omega$.

La potència de precisió es pot calcular a partir del corrent nominal secundari I_{ns} , utilitzant l'equació (8.6).

Aquests tres elements s'expressen de forma conjunta, per exemple: 0,3B0,2.

8.7.2 Ti de protecció

Els Ti de protecció es designen a partir dels tres elements indicats a continuació.

- ❶ **Error compost.** Indica l'error compost màxim —en tant per cent— del transformador, quan el corrent que circula pel transformador és 20 vegades el corrent nominal. Aquest concepte és equivalent a la classe de precisió de la norma CEI, amb $F_{LP} = 20$. Només s'utilitza amb els transformadors antics (tipus «L» o «H»); en el cas dels transformadors actuals (tipus «C», «K» o «T»), l'error és sempre el 10 %, i no s'indica.

- ❷ **Les lletres «C», «K», «T», «L» o «H».** La lletra «C» és la inicial de la paraula anglesa *calculated* (calculada). El flux de dispersió d'aquests transformadors és negligible, i llur error es pot calcular.

La lletra «K» és equivalent a la «C», però es fa servir quan la tensió del colze de la corba d'excitació del transformador és igual o superior al 70 % de la tensió nominal secundària.

La lletra «T» és la inicial de la paraula anglesa *tested* (mesurada). El flux de dispersió d'aquests transformadors és apreciable, i llur error només es pot obtenir mitjançant un assaig.

Les lletres «L» i «H» són denominacions antigues, no utilitzades actualment. La lletra «L» és la inicial de l'expressió anglesa *low leakage* (baixa dispersió), i la lletra «H» és la inicial de l'expressió anglesa *high leakage* (alta dispersió).

- ❸ **Tensió nominal de secundari.** És la tensió màxima que hi pot haver en el secundari, per no sobrepassar l'error compost que té assignat el transformador, quan el corrent que hi circula és 20 vegades el corrent nominal. Els valors normalitzats són: $U_{max,s} = 10 \text{ V}, 50 \text{ V}, 100 \text{ V}, 200 \text{ V}, 400 \text{ V}$ i 800 V .

La càrrega de precisió en el secundari Z_{ns} i la potència de precisió S_n , s'obtenen a partir d'aquesta tensió màxima de secundari $U_{max,s}$ i del corrent nominal de secundari I_{ns} , segons les equacions següents:

$$Z_{ns} = \frac{U_{max,s}}{20I_{ns}} \quad (8.11)$$

$$S_n = Z_{ns} I_{ns}^2 = \frac{U_{max,s} I_{ns}}{20} \quad (8.12)$$

Aquests dos o tres elements s'expressen de forma conjunta, per exemple: 10L200 o C400.

En principi pot semblar contradictori que Z_{ns} es calculi a $20I_{ns}$ i que S_n es calculi a I_{ns} , però aquesta qüestió està explicada clarament en la norma IEEE C37.110 *Guide for the Application of Current Transformers Used for Protective Relaying Purposes*; a l'apartat 4.4 d'aquesta norma s'indica que el transformador manté un error igual o inferior al nominal per a qualsevol corrent comprès entre I_{ns} i $20I_{ns}$,

sempre que la càrrega secundària no superi Z_{ns} . En el cas, per exemple, d'un transformador 10L50 i 150 A : 5 A, l'error seria del 10 % com a màxim, per a qualsevol corrent secundari comprès entre 5 A i 100 A, sempre que la càrrega secundària no fos superior a $50 \text{ V}/100 \text{ A} = 0,5 \Omega$, o el que és equivalent, que la potència demandada al transformador no fos superior a $0,5 \Omega \times (5 \text{ A})^2 = 12,5 \text{ VA}$.

Exemple 8.2 Equivalència entre transformadors IEEE i CEI

Es tracta de trobar els transformadors equivalents segons les normes CEI, als dos transformadors següents donats segons les normes IEEE: 0,3B0,2 i C50; el corrent nominal de secundari és: $I_{ns} = 5 \text{ A}$.

En el primer cas, tenim de forma directa: cl. 0,3; la potència de precisió la trobem aplicant l'equació (8.6):

$$S_n = (5 \text{ A})^2 \times 0,2 \Omega = 5 \text{ VA}$$

Atès que 0,3 no és una classe de precisió CEI normalitzada, escolliríem un transformador de característiques: 5 VA cl. 0,2; caldria a més, definir el factor de seguretat apropiat per a la nostra aplicació, amb l'ajut de l'equació (8.9).

En el segon cas, tenim de forma directa la classe i el factor límit de precisió: 10P20; la potència de precisió la trobem aplicant l'equació (8.12):

$$S_n = \frac{50 \text{ V} \times 5 \text{ A}}{20} = 12,5 \text{ VA}$$

Atès que 12,5 VA no és una potència de precisió CEI normalitzada, escolliríem un transformador de característiques: 15 VA 10P20; caldria a més, comprovar el factor límit de precisió real que tindrem en la nostra aplicació, utilitzant l'equació (8.10).

8.8 Connexió de Ti i Tt a aparells de mesura o de protecció

A vegades es presenta la necessitat de connectar un nou aparell de mesura o de protecció en una instal·lació existent, on els transformadors de tensió i corrent ja estan muntats i connectats a altres aparells. En aquest cas, cal parar atenció a la connexió que ens demana el nou aparell que volem instal·lar, per no equivocar-nos.

La connexió dels Tt a un nou aparell sol ser simple, ja que només cal veure a quin terminal de l'aparell cal connectar cadascuna de les tensions (fases R, S i T), i reproduir aquesta connexió en la nostra instal·lació.

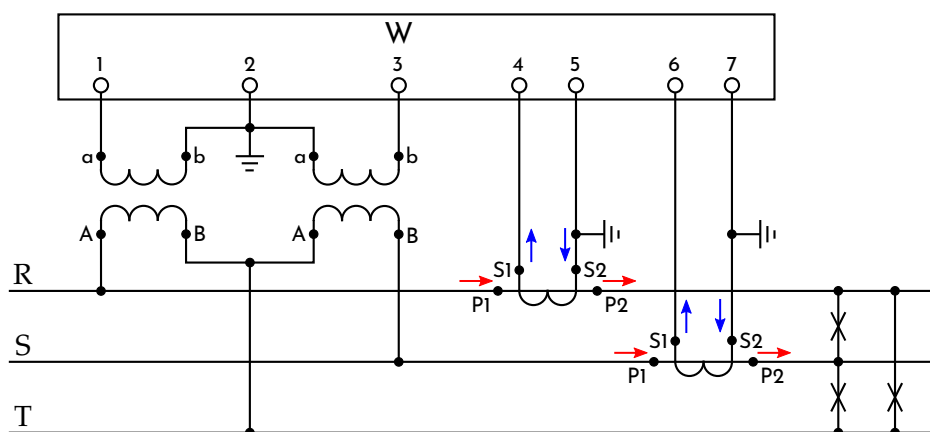
La connexió dels Ti a un nou aparell demana una mica més d'atenció, perquè a més de saber a quins terminals de l'aparell hem de connectar els corrents de les fases R, S i T, hem de fixar-nos en els sentits de circulació d'aquests corrents que ens demana l'aparell, i mantenir-los quan incorporem l'aparell a la nostra instal·lació.

La manera de no equivocar-se, és suposar un sentit de circulació arbitrari del corrent pel primari del Ti (per exemple, de la font de tensió cap a la càrrega), i veure a continuació fent servir els terminals homòlegs P1-S1 i P2-S2, quin és el sentit de circulació del corrent en el secundari del Ti cap a l'aparell; aquest sentit és el que haurem de respectar en la nostra instal·lació quan hi afegim el nou aparell.

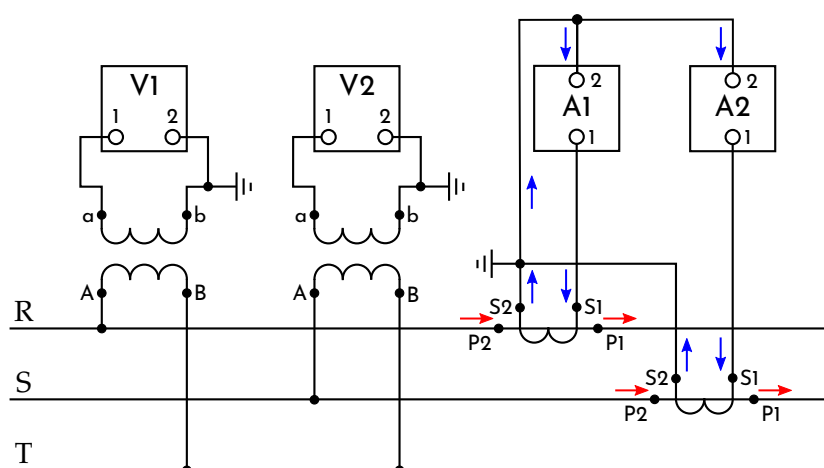
Exemple 8.3 Connexió d'un wattímetre a una instal·lació existent

En els tres dibuixos d'aquest exemple, es representen de color vermell els corrents que circulen pels primaris dels Ti, i de color blau els corrents que circulen pels secundaris dels Ti.

Es representa, en primer lloc, la connexió d'un wattímetre extreta d'un catàleg. El costat del circuit primari on es troben les càrregues, ve indicat per les tres línies amb una creu al mig.

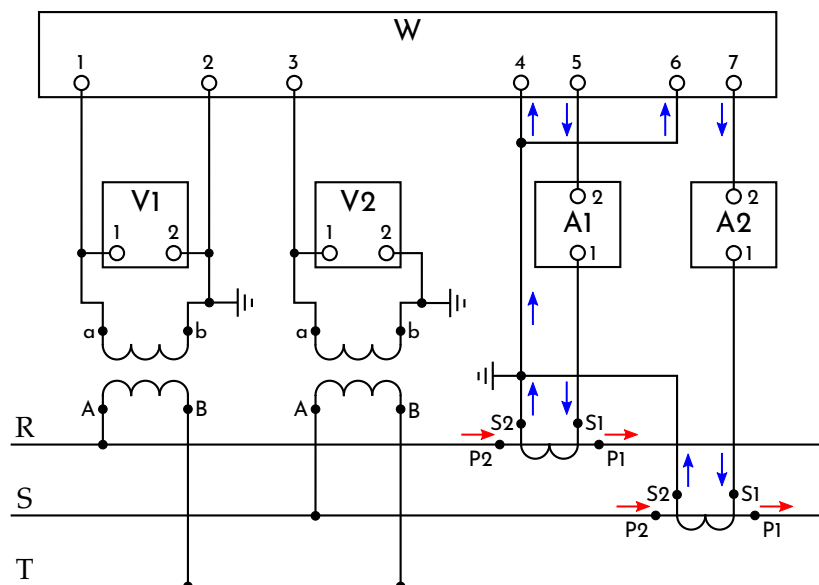


A continuació es representa una instal·lació existent, amb dos Tt i dos Ti que alimenten a dos voltímetres i a dos amperímetres respectivament; les càrregues es troben a la dreta del circuit primari.



Es tracta d'afegir el nou wattímetre a aquesta instal·lació.

La connexió completa amb els dos voltímetres, els dos amperímetres i el wattímetre, es pot veure a continuació.



La manera de fer-la es detalla ara pas a pas:

- ❶ Comencem fixant-nos en les tensions del wattímetre, i veiem que cal connectar-hi la tensió de la fase R al terminal 1, la tensió de la fase S al terminal 3, i la tensió de la fase T al terminal 2. Per aconseguir-ho en la nostra instal·lació, sense tocar la connexió dels dos voltímetres existents, només cal connectar el terminal «a» del primer Tt al terminal 1 del wattímetre (tensió de la fase R), el terminal «a» del segon Tt al terminal 3 del wattímetre (tensió de la fase S), i el terminal «b» d'un dels dos Tt al terminal 2 del wattímetre (tensió de la fase T).
- ❷ Ens fixem a continuació en els corrents del catàleg del wattímetre. Si suposem de forma arbitrària, uns corrents pels circuits primaris dels Ti que vagin d'esquerra a dreta (això és, cap a les càrregues), veiem que aquests corrents entren pels terminals «P1» dels primaris dels Ti, i, per tant, surten transformats pels terminals «S1» dels secundaris dels Ti. Així doncs, el corrent que circula pel secundari del primer Ti, entra al wattímetre pel terminal 4, i en surt pel terminal 5, i el corrent que circula pel secundari del segon Ti, entra al wattímetre pel terminal 6, i en surt pel terminal 7. Aquest sentit de circulació dels corrents és el que hem de mantenir quan connectem el wattímetre a la nostra instal·lació.

Per aconseguir-ho en la nostra instal·lació, sense tocar la connexió dels dos amperímetres existents, comencem per suposar un sentit dels corrents primaris idèntic al suposat anteriorment, és a dir cap a les càrregues (això és, d'esquerra a dreta). L'objectiu serà veure el sentit de circulació dels corrents de secundari respecte dels terminals «S1» dels dos Ti, ja que disposem d'un fil per a cadascun dels dos terminals de forma separada; no passa el mateix amb els dos terminals «S2», perquè únicament disposem d'un fil pel qual circula la suma dels dos corrents. Per tant, veiem que amb el sentit de circulació que hem adoptat, aquests corrents surten pels terminals «P1» dels primaris dels Ti, i, en conseqüència, entren transformats pels terminals «S1» dels secundaris dels Ti.

Aquests corrents que entren pels terminals «S1», i que hem de dur al wattímetre, seran corrents que vistos des del wattímetre, en sortiran; si ens fixem en l'anàlisi que hem fet en el circuit

inicial del catàleg del wattímetre, veiem que els terminals per on surten els corrents són el 5 i el 7. Per tant, ara queda clar que hem de connectar el terminal «S1» del primer T_i , després de passar per l'amperímetre **A1**, al terminal 5 del wattímetre, i el terminal «S1» del segon T_i , després de passar per l'amperímetre **A2**, al terminal 7 del wattímetre. Finalment, només ens cal tancar el circuit dels corrents secundaris, unint entre si els dos terminals d'entrada 4 i 6, i connectant-los amb el fil comú que uneix els dos terminals «S2» dels dos T_i .

Com es pot veure, no té cap incidència sobre la connexió quin és el terminal del secundari que està connectat a terra ni en el cas dels T_t ni en el cas dels T_i .

Capítol 9

Transformadors de Potència

9.1 Introducció

Es tracten en aquest capítol els transformadors de potència monofàsics i trifàsics des del punt de vista electrotècnic, utilitzant-ne els esquemes elèctrics equivalents.

9.2 Esquema equivalent i placa de característiques

9.2.1 Esquema equivalent

Es presenta, en primer lloc, en la figura 9.1 l'esquema elèctric equivalent d'un transformador. L'esquema és vàlid tant per a un transformador monofàsic com per a un de trifàsic. En el cas d'un transformador trifàsic, l'esquema representa el circuit equivalent per fase, és a dir l'esquema fase-neutre; els valors per fase són els mateixos, independentment que la connexió dels debanats primari i secundari siguin en estrella, en triangle o en zig-zag.

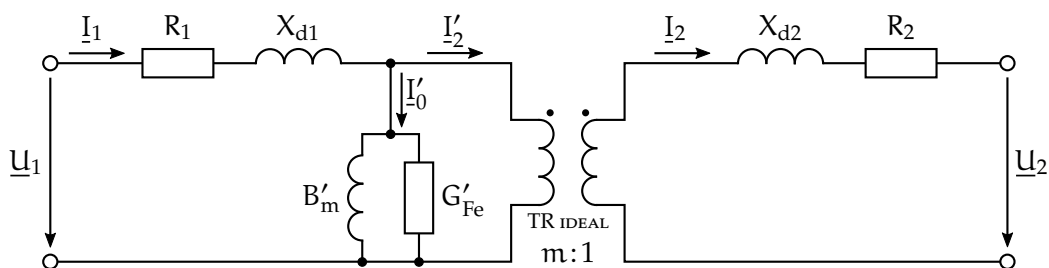


Figura 9.1 Esquema equivalent d'un transformador

En aquest esquema equivalent R_1 i X_{d1} representen la resistència i la reactància de dispersió respectivament del debanat primari, i de forma anàloga, R_2 i X_{d2} representen la resistència i la reactància de dispersió respectivament del debanat secundari; aquestes quatre magnituds es mesuren en ohm. Per la seva banda, G'_{Fe} i B'_m representen la conductància de pèrdues en el ferro i la susceptància

de magnetització respectivament, vistes des del primari; aquestes dues magnituds es mesuren en siemen.

Contràriament al que passa amb les resistències i reactàncies de dispersió dels debanats, la conductància G'_{Fe} i la susceptància B'_m no pertanyen a cap debanat, sinó que són pròpies del transformador; és per aquesta raó que es parla de valors vistos des del primari (com en la figura 9.1 a la pàgina anterior) o vistos des del secundari, representant-los en el costat corresponent.

La tensió i corrent de primari són $\underline{U}_1$ i $\underline{I}_1$ respectivament, la tensió i corrent de secundari són $\underline{U}_2$ i $\underline{I}_2$ respectivament, el corrent de secundari vist des del primari és $\underline{I}'_2$, i el corrent de buit vist des del primari és $\underline{I}'_0$.

Entre el primari i el secundari es col·loca un transformador ideal —sense pèrdues— amb una relació de transformació m igual a la del transformador real.

Els paràmetres d'aquest esquema equivalent es poden agrupar en una impedància de primari $\underline{Z}_1$, una impedància de secundari $\underline{Z}_2$ i una admitància transversal vista des del primari: $\underline{Y}'_0$:

$$\underline{Z}_1 = R_1 + jX_{d1} \quad (9.1)$$

$$\underline{Z}_2 = R_2 + jX_{d2} \quad (9.2)$$

$$\underline{Y}'_0 = G'_{Fe} - jB'_m \quad (9.3)$$

Si es vol, la impedància de secundari $\underline{Z}_2$ es pot passar al costat primari del transformador ideal, quedant així un valor $\underline{Z}'_2$ referit al primari, de valor:

$$\underline{Z}'_2 = m^2 \underline{Z}_2 = m^2(R_2 + jX_{d2}) \quad (9.4)$$

Les equacions que lliguen les magnituds de la figura 9.1 a la pàgina anterior són:

$$\underline{U}_1 - \underline{Z}_1 \underline{I}_1 = m(\underline{U}_2 + \underline{Z}_2 \underline{I}_2) \quad (9.5)$$

$$\underline{I}'_2 = \frac{\underline{I}_2}{m} \quad (9.6)$$

$$\underline{I}_1 = \underline{I}'_2 + \underline{I}'_0 \quad (9.7)$$

9.2.2 Placa de característiques

La placa de característiques d'un transformador recull els valors nominals i els valors dels assajos en buit i en curtcircuit. Els paràmetres inclosos normalment són:

- ▶ Tensions nominals de primari i secundari U_{n1} i U_{n2} : Són les tensions que cal aplicar als debanats del transformador, perquè funcioni correctament en règim permanent. Es poden admetre sobretensions del 5% en condicions de funcionament no permanent; la tensió màxima de l'aïllament elèctric determina la tensió màxima que pot suportar el transformador.
- ▶ Corrents nominals de primari i secundari I_{n1} i I_{n2} : Són els corrents màxims que poden circular pels debanats del transformador en règim permanent. En condicions de funcionament no permanent s'admeten sobrecàrregues.

- Potència nominal S_n : És la potència aparent que s'obté a partir de les tensions i corrents nominals de primari i secundari.

$$S_n = \begin{cases} U_{n1} I_{n1} = U_{n2} I_{n2}, & \text{transformador monofàsic} \\ \sqrt{3} U_{n1} I_{n1} = \sqrt{3} U_{n2} I_{n2}, & \text{transformador trifàsic} \end{cases} \quad (9.8)$$

- Relació de transformació m : És la relació entre les tensions nominals de primari i secundari, i es calcula com la relació entre ambdues tensions, quan el primari està connectat a la tensió nominal i el secundari està en buit. La relació de transformació també es pot calcular a partir del nombre d'espises del debanat primari N_1 i del debanat secundari N_2 .

$$m = \frac{U_{n1}}{U_{n2}} = \begin{cases} \frac{N_1}{N_2}, & \text{transformador monofàsic} \\ \frac{N_1}{N_2}, & \text{transformador trifàsic triangle-triangle} \\ \frac{\sqrt{3}N_1}{\sqrt{3}N_2} = \frac{N_1}{N_2}, & \text{transformador trifàsic estrella-estrella} \\ \frac{N_1}{\sqrt{3}N_2}, & \text{transformador trifàsic triangle-estrella} \\ \frac{\sqrt{3}N_1}{N_2}, & \text{transformador trifàsic estrella-triangle} \\ \frac{N_1}{\frac{3}{2}N_2} = \frac{2N_1}{3N_2}, & \text{transformador trifàsic triangle-zig-zag} \\ \frac{\sqrt{3}N_1}{\frac{3}{2}N_2} = \frac{2N_1}{\sqrt{3}N_2}, & \text{transformador trifàsic estrella-zig-zag} \end{cases} \quad (9.9)$$

- Freqüència nominal f_n : Freqüència a la qual corresponen la resta de valors nominals.
- Connexió trifàsica: En el cas de transformadors trifàsics, s'especifica la connexió (estrella, triangle o zig-zag) de cadascun dels dos debanats, així com el desfasament entre les tensions de primari i secundari (vegeu la secció 9.8.2 a la pàgina 179).
- Dades de l'assaig en buit i_o i W_o , i de l'assaig en curtcircuit ϵ_{cc} i W_{cc} : Els valors de les potències W_o i W_{cc} es donen usualment en watt, mentre que els valors dels paràmetres i_o i ϵ_{cc} es donen en tant per u, o en tant per cent; a partir d'aquests valors es pot calcular els valors dels paràmetres de l'esquema equivalent del transformador (vegeu la secció 9.6 a la pàgina 170).

Un transformador pot funcionar en unes condicions diferents de les nominals, com per exemple:

- Pot treballar a tensions nominals, però subministrant una potència inferior a la nominal; aquest és el cas de funcionament més comú.
- Pot treballar a tensions inferiors a la nominal, així i tot, com que el corrent no ha de superar el seu valor nominal, la potència subministrada haurà de ser menor que la nominal.
- Pot treballar a altres freqüències diferents de la nominal. Per a freqüències superiors cal tenir en compte que les pèrdues seran també superiors; per tant, la potència subministrada haurà de ser menor que la nominal.

9.3 Esquemes equivalents reduïts

Quan volem fer càlculs en circuits elèctrics amb transformadors, l'esquema equivalent d'un transformador de la figura 9.1 a la pàgina 163, presenta l'inconvenient d'incorporar un transformador ideal, i és per això que interessa més utilitzar esquemes reduïts on aquest transformador ideal desaparegui. El procés emprat és bàsicament el que ja s'ha descrit en la secció 2.2 a la pàgina 55. S'escull una potència base S_B , una tensió base pel primari U_{B1} , i una tensió base pel secundari U_{B2} ; els valors base de primari i secundari dels corrents I_{B1} i I_{B2} , de les impedàncies Z_{B1} i Z_{B2} , i de les admitàncies Y_{B1} i Y_{B2} , es calculen a partir de S_B , U_{B1} i U_{B2} .

La condició que han de satisfer U_{B1} i U_{B2} perquè el transformador ideal desaparegui de l'esquema reduït, és que donin lloc a una relació de transformació m_r del transformador ideal reduït igual a 1:

$$m_r = 1 \quad \Rightarrow \quad \frac{U_{B1}}{U_{B2}} = \frac{U_{n1}}{U_{n2}} = m \quad (9.10)$$

Amb aquesta condició, l'esquema de la figura 9.1 a la pàgina 163 es converteix en l'esquema de la figura 9.2, anomenat usualment esquema reduït en «T».

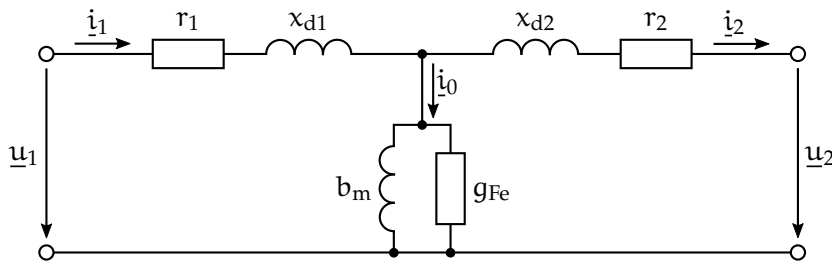


Figura 9.2 Esquema reduït en «T» d'un transformador

Els valors dels paràmetres de l'esquema equivalent reduït en «T», s'obtenen dividint els valors dels paràmetres reals pels valors base corresponents:

$$r_1 = \frac{R_1}{Z_{B1}} \quad x_{d1} = \frac{X_{d1}}{Z_{B1}} \quad (9.11)$$

$$r_2 = \frac{R_2}{Z_{B2}} \quad x_{d2} = \frac{X_{d2}}{Z_{B2}} \quad (9.12)$$

$$b_m = \frac{B'_m}{Y_{B1}} \quad g_{Fe} = \frac{G'_{Fe}}{Y_{B1}} \quad (9.13)$$

$$\underline{u}_1 = \frac{U_1}{U_{B1}} \quad \underline{i}_1 = \frac{I_1}{I_{B1}} \quad (9.14)$$

$$\underline{u}_2 = \frac{U_2}{U_{B2}} \quad \underline{i}_2 = \frac{I_2}{I_{B2}} \quad (9.15)$$

$$\underline{i}_0 = \frac{I'_0}{I_{B1}} \quad m_r = 1 \quad (9.16)$$

Un cop es tenen els valors reduïts, es treballa amb aquest esquema com si es tractés d'un circuit monofàsic fase-neutre, independentment de si el transformador real original era monofàsic o trifàsic.

En la pràctica, a causa del petit error comès i que no sempre es disposa per separat de les impedàncies primàries i secundàries, s'ajunten aquests valors en una resistència r i una impedància x úniques, formant l'anomenada impedància de curtcircuit z_{cc} .

$$r = r_1 + r_2 \quad x = x_{d1} + x_{d2} \quad z_{cc} = r + jx \quad (9.17)$$

Per convenció z_{cc} se situa en el costat de tensió més alta; per tant, depenent que el primari sigui el costat de tensió més alta (AT) i el secundari el de tensió més baixa (BT), o a l'inrevés, tenim els esquemes reduïts de la figura 9.3, anomenats usualment esquemes reduïts en «L».

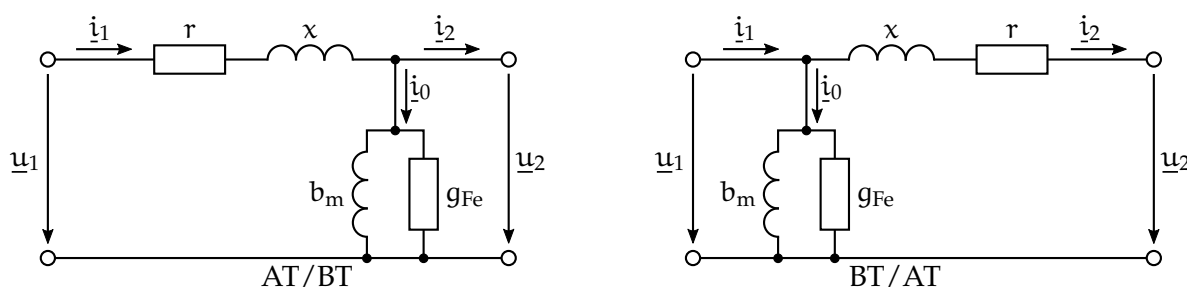


Figura 9.3 Esquemes reduïts en «L» d'un transformador

Finalment, quan el transformador treballa en càrrega, és a dir, està lluny de treballar en buit, i, per tant, es compleix $|i_2| \gg |i_0|$, es pot eliminar l'admitància transversal en els esquemes equivalents reduïts en «T» o en «L», ja que l'error comès és molt petit.

En la taula 9.1 es relacionen els valors base dels tres tipus d'esquemes equivalents reduïts més utilitzats: l'esquema en tant per u, l'esquema reduït al primari i l'esquema reduït al secundari.

Taula 9.1 Valors base per a diferents tipus d'esquemes reduïts

Valor Base	Transformador monofàsic			Transformador trifàsic ^(a)		
	en pu	reduït al 1ari	reduït al 2ari	en pu	reduït al 1ari	reduït al 2ari
S_B/VA	S_n	1	1	S_n	3	3
U_{B1}/V	U_{n1}	1	m	U_{n1}	$\sqrt{3}$	$\sqrt{3}m$
U_{B2}/V	U_{n2}	$\frac{1}{m}$	1	U_{n2}	$\frac{\sqrt{3}}{m}$	$\sqrt{3}$
I_{B1}/A	$\frac{S_n}{U_{n1}}$	1	$\frac{1}{m}$	$\frac{S_n}{\sqrt{3}U_{n1}}$	1	$\frac{1}{m}$
I_{B2}/A	$\frac{S_n}{U_{n2}}$	m	1	$\frac{S_n}{\sqrt{3}U_{n2}}$	m	1
Z_{B1}/Ω	$\frac{U_{n1}^2}{S_n}$	1	m^2	$\frac{U_{n1}^2}{S_n}$	1	m^2

(continua a la pàgina següent)

Taula 9.1 Valors base per a diferents tipus d'esquemes reduïts (ve de la pàgina anterior)

Valor Base	Transformador monofàsic			Transformador trifàsic ^(a)		
	en pu	reduït al 1ari	reduït al 2ari	en pu	reduït al 1ari	reduït al 2ari
Z_{B2}/Ω	$\frac{U_{n2}^2}{S_n}$	$\frac{1}{m^2}$	1	$\frac{U_{n2}^2}{S_n}$	$\frac{1}{m^2}$	1
Y_{B1}/S	$\frac{S_n}{U_{n1}^2}$	1	$\frac{1}{m^2}$	$\frac{S_n}{U_{n1}^2}$	1	$\frac{1}{m^2}$
Y_{B2}/S	$\frac{S_n}{U_{n2}^2}$	m^2	1	$\frac{S_n}{U_{n2}^2}$	m^2	1

(a) Com és usual en el cas de circuits trifàsics, les potències són potències trifàsiques, les tensions són tensions fase-fase i l'esquema equivalent reduït és un esquema equivalent fase-neutre.

Quan hi ha més d'un transformador en un circuit, s'utilitza normalment l'esquema reduït en tant per u, escollint una potència base única i tantes tensions base com nivells de tensió originin els transformadors; cadascuna de les parelles de tensions base consecutives han de complir la relació de l'equació (9.10). En l'exemple 2.1 a la pàgina 57 es pot veure un cas amb dos transformadors.

9.4 Circuit equivalent Thévenin vist des del secundari

El que s'explica a continuació és vàlid per a transformadors monofàsics i trifàsics, ja que s'utilitzarà l'esquema equivalent del transformador en «T» expressant-ne tots els valors en tant per u.

En la figura 9.4 es representa a l'esquerra, un transformador alimentat des del primari per una font de tensió $\underline{u}_G$, la qual té una impedància sèrie $\underline{z}_G$, i a la dreta el seu circuit equivalent Thévenin.

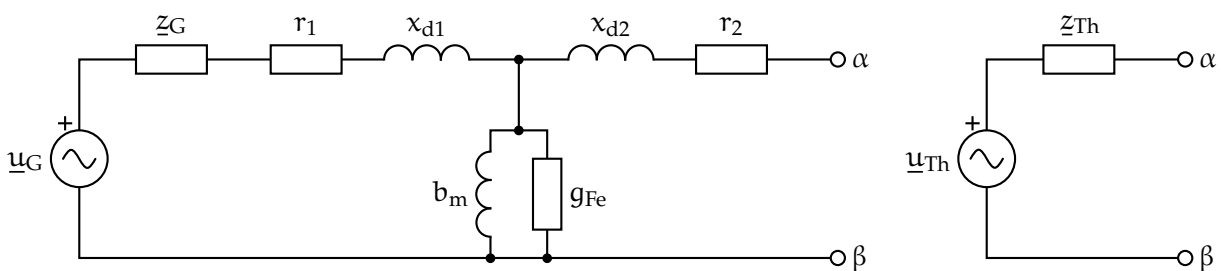


Figura 9.4 Circuit equivalent Thévenin d'un transformador vist des del secundari

La tensió i impedància Thévenin venen definides per les equacions següents:

$$\underline{u}_{Th} = \frac{\underline{u}_G}{\underline{z}_G + r_1 + jx_{d1} + \frac{1}{g_{Fe} - jb_m}} \frac{1}{g_{Fe} - jb_m} \quad (9.18)$$

$$\underline{z}_{Th} = r_2 + jx_{d2} + \frac{1}{\frac{1}{\underline{z}_G + r_1 + jx_{d1}} + g_{Fe} - jb_m} \quad (9.19)$$

Tal com s'ha explicat en l'apartat 1.3.1 a la pàgina 19, la tensió $\underline{u}_{Th}$ és igual a la tensió en buit entre α i β , i la impedància $\underline{z}_{Th}$ és igual la impedància que existeix entre α i β quan es curtcircuita la font de tensió $\underline{u}_G$.

Normalment, no es coneixen r_1 , r_2 , x_{d1} i x_{d2} per separat, i, en canvi, sí que es coneixen $r = r_1 + r_2$ i $x = x_{d1} + x_{d2}$; en aquest cas s'obtenen dues equacions aproximades, a partir de les equacions anteriors, substituint r_1 i x_{d1} per r i x respectivament en les equacions de $\underline{u}_{Th}$ i $\underline{z}_{Th}$, i menyspreant addicionalment el terme $r_2 + jx_{d2}$ en l'equació de $\underline{z}_{Th}$. Amb aquestes consideracions tenim:

$$\underline{u}_{Th} \approx \frac{\underline{u}_G}{\underline{z}_G + r + jx + \frac{1}{g_{Fe} - jb_m}} \frac{1}{g_{Fe} - jb_m} \quad (9.20)$$

$$\underline{z}_{Th} \approx \frac{1}{\frac{1}{\underline{z}_G + r + jx} + g_{Fe} - jb_m} \quad (9.21)$$

A partir de les equacions (9.18) i (9.19), o de les equacions (9.20) i (9.21), si es vol treballar amb els valors reduïts al secundari $\underline{u}_{Th}''$ i $\underline{z}_{Th}''$, només cal multiplicar els valors en tant per u , que s'obtenen amb aquestes equacions, per les tensions i impedàncies base del secundari U_{B2} i Z_{B2} respectivament:

$$\underline{u}_{Th}'' = \underline{u}_{Th} U_{B2} \quad (9.22)$$

$$\underline{z}_{Th}'' = \underline{z}_{Th} Z_{B2} \quad (9.23)$$

9.5 Rendiment, caiguda de tensió i regulació de voltatge

9.5.1 Rendiment

El rendiment η d'un transformador es calcula tenint en compte la potència activa subministrada en el secundari P_2 , les pèrdues de potència activa en el coure dels debanats P_{Cu} , i les pèrdues de potència activa en el ferro del circuit magnètic P_{Fe} :

$$\eta = \frac{P_2}{P_2 + P_{Cu} + P_{Fe}} \quad (9.24)$$

La potència P_2 ve determinada per la càrrega connectada en el secundari del transformador; utilitzant els esquemes equivalents reduïts es pot calcular com:

$$P_2 = \text{Re}(\underline{u}_2 \underline{i}_2^*) \quad (9.25)$$

Les pèrdues de potències en el coure i en el ferro es calculen utilitzant els esquemes equivalents reduïts en «L», a partir de les expressions següents:

$$\begin{array}{cc} \text{Transformador} & \left\{ \begin{array}{l} P_{Cu} = r |\underline{i}_1|^2 \\ P_{Fe} = g_{Fe} |\underline{u}_2|^2 \end{array} \right. & \text{Transformador} & \left\{ \begin{array}{l} P_{Cu} = r |\underline{i}_2|^2 \\ P_{Fe} = g_{Fe} |\underline{u}_1|^2 \end{array} \right. & (9.26) \\ \text{AT/BT} & & \text{BT/AT} & & \end{array}$$

9.5.2 Caiguda de tensió i regulació de voltatge

La caiguda de tensió Δu d'un transformador es defineix com la diferència entre la tensió secundària quan el transformador està en buit i aquesta mateixa tensió quan el transformador treballa en càrrega.

Observant els esquemes equivalents reduïts, es veu que quan el transformador treballa en buit tenim $i_2 = 0$, i atès que la impedància transversal és molt més gran que la longitudinal, la tensió en buit del secundari és pràcticament igual a la primària. Per tant, la caiguda de tensió és:

$$\Delta u = |\underline{u}_1| - |\underline{u}_2| \quad (9.27)$$

Normalment, aquest valor és positiu, però quan la càrrega connectada al secundari és fortament capacitiva, podem tenir $|\underline{u}_2| > |\underline{u}_1|$ —o sigui, tenim una caiguda de tensió negativa—; aquest fenomen es coneix com l'efecte Ferranti.⁽¹⁾

La regulació de voltatge RV no és més que la relació entre la caiguda de tensió i la tensió de secundari:

$$RV = \frac{|\underline{u}_1| - |\underline{u}_2|}{|\underline{u}_2|} \quad (9.28)$$

9.6 Determinació dels paràmetres elèctrics

Els transformadors se sotmeten bàsicament a dos assajos —en buit i en curtcircuit— per determinar els paràmetres de llurs circuits elèctrics equivalents.

Mitjançant l'assaig en buit es determinen els paràmetres transversals del circuit equivalent, i mitjançant l'assaig en curtcircuit es determinen els seus paràmetres longitudinals.

Per realitzar aquests assajos cal conèixer prèviament els paràmetres bàsics del transformador: les tensions nominals de primari i de secundari U_{n1} i U_{n2} , i la potència nominal S_n ; com és habitual, en el cas dels transformadors trifàsics, les tensions nominals són les tensions fase-fase i la potència nominal és la potència trifàsica.

Els corrents nominals s'obtenen a partir de les tensions i potència nominals:

$$\begin{array}{ll} \text{Transformador} & \left\{ \begin{array}{l} I_{n1} = \frac{S_n}{U_{n1}} \\ I_{n2} = \frac{S_n}{U_{n2}} \end{array} \right. \\ \text{monofàsic} & \end{array} \qquad \begin{array}{ll} \text{Transformador} & \left\{ \begin{array}{l} I_{n1} = \frac{S_n}{\sqrt{3}U_{n1}} \\ I_{n2} = \frac{S_n}{\sqrt{3}U_{n2}} \end{array} \right. \\ \text{trifàsic} & \end{array} \quad (9.29)$$

En les explicacions que venen a continuació se suposa que el primari és el costat de tensió més alta, i que el secundari és el costat de tensió més baixa. Amb això no es perd la generalitat de l'explicació, ja que si la configuració real és la contrària de l'adoptada aquí, únicament caldrà intercanviar els subíndexs «1» i «2» en les equacions que s'exposaran tot seguit.

⁽¹⁾Sebastian Ziani de Ferranti, enginyer britànic: https://en.wikipedia.org/wiki/Sebastian_Ziani_de_Ferranti.

9.6.1 Assaig en buit

La manera més usual de fer l'assaig en buit és alimentar el costat de tensió més baixa del transformador a la seva tensió nominal, tot deixant el costat de tensió més alta en circuit obert. També és possible, tanmateix, alimentar pel costat de tensió més alta i deixar en circuit obert el costat de tensió més baixa; altrament, tampoc no és necessari alimentar a tensió nominal, només cal fer-ho a un valor proper.

En la figura 9.5 es pot veure com ha de connectar-se un transformador monofàsic, per realitzar-ne l'assaig en buit.

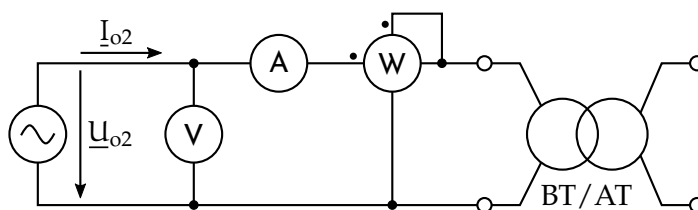


Figura 9.5 Assaig en buit d'un transformador monofàsic

A partir dels diversos aparells de mesura, obtenim els valors de la tensió d'alimentació U_{o2} , del corrent que circula I_{o2} i de la potència consumida W_o , segons:

$$U_{o2} \equiv |\underline{U}_{o2}| = V \quad I_{o2} \equiv |\underline{I}_{o2}| = A \quad W_o = W \quad (9.30)$$

En la figura 9.6 es pot veure com ha de connectar-se un transformador trifàsic, per realitzar-ne l'assaig en buit.

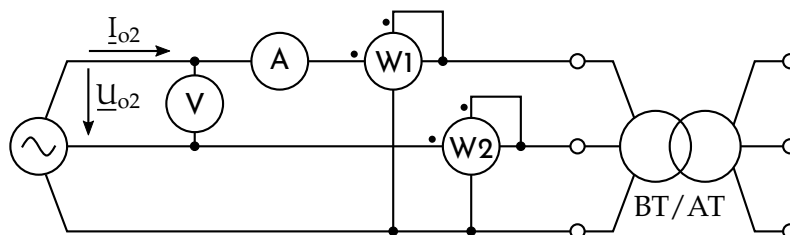


Figura 9.6 Assaig en buit d'un transformador trifàsic

A partir dels diversos aparells de mesura, obtenim els valors de la tensió trifàsica d'alimentació U_{o2} , del corrent que circula I_{o2} i de la potència consumida W_o , segons:

$$U_{o2} \equiv |\underline{U}_{o2}| = V \quad I_{o2} \equiv |\underline{I}_{o2}| = A \quad W_o = W1 + W2 \quad (9.31)$$

9.6.2 Assaig en curtcircuit

La manera més usual de fer l'assaig en curtcircuit és curtcircuitar el costat de tensió més baixa del transformador i alimentar el costat de tensió més alta a una tensió tal, que el corrent que circuli sigui igual al nominal. També és possible, tanmateix, alimentar pel costat de tensió més baixa i

curtcircuitar el costat de tensió més alta; altrament, tampoc no és necessari que el corrent que circuli sigui el nominal, només cal que sigui un valor proper.

En la figura 9.7 es pot veure com ha de connectar-se un transformador monofàsic, per realitzar-ne l'assaig en curtcircuit.

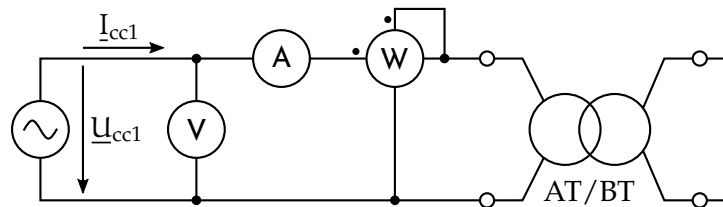


Figura 9.7 Assaig en curtcircuit d'un transformador monofàsic

A partir dels diversos aparells de mesura, obtenim els valors de la tensió d'alimentació U_{cc1} , del corrent que circula I_{cc1} i de la potència consumida W_{cc} , segons:

$$U_{cc1} \equiv |\underline{U}_{cc1}| = V \quad I_{cc1} \equiv |\underline{I}_{cc1}| = A \quad W_{cc} = W \quad (9.32)$$

En la figura 9.8 es pot veure com ha de connectar-se un transformador trifàsic, per realitzar-ne l'assaig en curtcircuit.

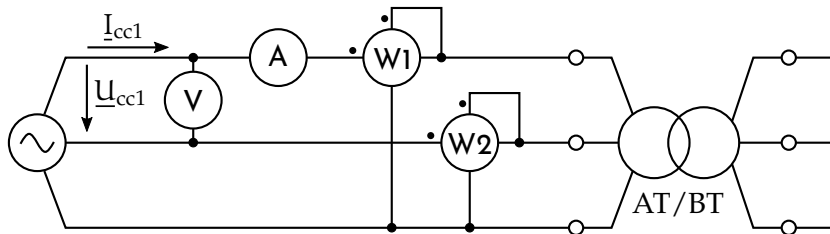


Figura 9.8 Assaig en curtcircuit d'un transformador trifàsic

A partir dels diversos aparells de mesura, obtenim els valors de la tensió trifàsica d'alimentació U_{cc1} , del corrent que circula I_{cc1} i de la potència consumida W_{cc} , segons:

$$U_{cc1} \equiv |\underline{U}_{cc1}| = V \quad I_{cc1} \equiv |\underline{I}_{cc1}| = A \quad W_{cc} = W1 + W2 \quad (9.33)$$

9.6.3 Determinació dels paràmetres a partir dels assajos en buit i en curtcircuit

En la figura 9.9 a la pàgina següent es representen els esquemes equivalents en «L» d'un transformador en l'assaig en buit i en l'assaig en curtcircuit, expressant-ne tots els valors en tant per u. Aquest esquema, com ja s'ha vist anteriorment, és el mateix tant si el transformador és monofàsic com si és trifàsic, utilitzant en cada cas els valors nominals adequats; per tant, tot el que s'explica a continuació és aplicable a ambdós tipus de transformadors.

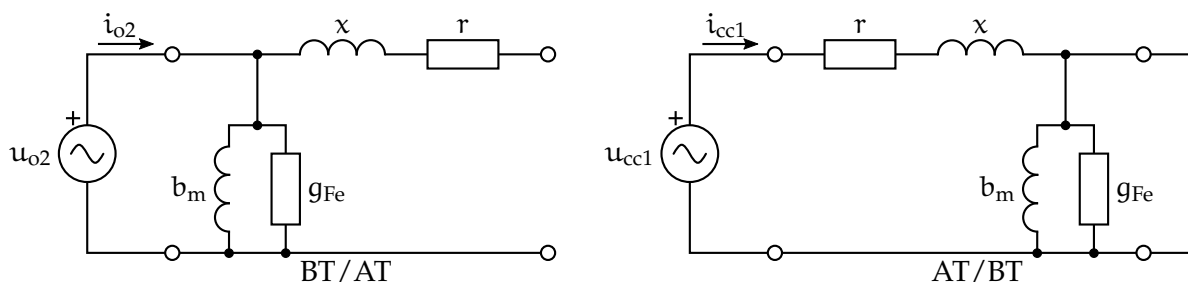


Figura 9.9 Esquemes equivalents d'un transformador en els assajos en buit i en curtcircuit

Les tensions, els corrents i les potències d'aquests dos assajos, expressats en tant per u, són:

$$u_{o2} = \frac{U_{o2}}{U_{n2}} \quad i_{o2} = \frac{I_{o2}}{I_{n2}} \quad w_o = \frac{W_o}{S_n} \quad (9.34)$$

$$u_{cc1} = \frac{U_{cc1}}{U_{n1}} \quad i_{cc1} = \frac{I_{cc1}}{I_{n1}} \quad w_{cc} = \frac{W_{cc}}{S_n} \quad (9.35)$$

A partir d'aquests valors podem calcular la impedància longitudinal del transformador $\underline{z}_{cc} = r + jx$, i la seva admitància transversal $\underline{y}_o = g_{Fe} - jb_m$.

Admitància transversal

En l'assaig en buit el corrent i_{o2} circula únicament per l'admitància $\underline{y}_o$, i tota la potència w_o és consumida per g_{Fe} ; amb aquestes consideracions tenim:

$$g_{Fe} = \frac{w_o}{u_{o2}^2} \quad |\underline{y}_o| = \frac{i_{o2}}{u_{o2}} \quad b_m = \sqrt{|\underline{y}_o|^2 - g_{Fe}^2} \quad (9.36)$$

Si aquest assaig es fes pel primari, ens quedaria la impedància $\underline{z}_{cc}$ en sèrie amb l'admitància $\underline{y}_o$, i les fórmules anteriors no serien correctes; malgrat això, tenint en compte que $|\underline{z}_{cc}| \ll |1/\underline{y}_o|$, es considera que el valor de $\underline{z}_{cc}$ és negligible, i que les fórmules deduïdes anteriorment són també aplicables en aquest cas, això sí, canviant tots els subíndexs «2» per «1».

En el cas que l'assaig en buit es faci a tensió nominal, tant si es fa pel secundari com si es fa pel primari, la tensió en buit serà igual a 1 pu, i es poden ometre els subíndexs «1» o «2»: $u_{o2} = u_{o1} \equiv u_o = 1$; el mateix passa amb els subíndexs del corrent en buit: $i_{o2} = i_{o1} \equiv i_o$. Amb aquestes consideracions tenim:

$$u_o = 1 \quad \Rightarrow \quad g_{Fe} = w_o \quad |\underline{y}_o| = i_o \quad b_m = \sqrt{i_o^2 - w_o^2} \quad (9.37)$$

Impedància longitudinal

En l'assaig en curtcircuit el corrent i_{cc1} circula únicament per la impedància $\underline{z}_{cc}$, i tota la potència w_{cc} és consumida per r ; amb aquestes consideracions tenim:

$$r = \frac{w_{cc}}{i_{cc1}^2} \quad |\underline{z}_{cc}| = \frac{u_{cc1}}{i_{cc1}} \quad x = \sqrt{|\underline{z}_{cc}|^2 - r^2} \quad (9.38)$$

Si aquest assaig es fes pel secundari, ens quedaria la impedància z_{cc} en paral·lel amb l'admitància y_o , i les fórmules anteriors no serien correctes; malgrat això, tenint en compte que $|y_o| \ll |1/z_{cc}|$, es considera que el valor de y_o és negligible, i que les fórmules deduïdes anteriorment són també aplicables en aquest cas, això sí, canviant tots els subíndexs «1» per «2».

En el cas que l'assaig en curtcircuit es faci a corrent nominal, tant si es fa pel primari com si es fa pel secundari, el corrent de curtcircuit serà igual a 1 pu, i es poden ometre els subíndexs «1» o «2»: $i_{cc1} = i_{cc2} \equiv i_{cc} = 1$; el mateix passa amb els subíndexs de la tensió de curtcircuit: $u_{cc1} = u_{cc2} \equiv u_{cc}$. En aquest cas, el valor de u_{cc} també es coneix amb la denominació de tensió relativa de curtcircuit en tant per u, i s'utilitza el símbol ε_{cc} ; per a r i x s'utilitzen també els símbols ε_{rcc} i $\varepsilon_{x_{cc}}$ respectivament. Amb aquestes consideracions tenim:

$$i_{cc} = 1 \quad \Rightarrow \quad r \equiv \varepsilon_{rcc} = w_{cc} \quad |z_{cc}| \equiv \varepsilon_{cc} = u_{cc} \quad x \equiv \varepsilon_{x_{cc}} = \sqrt{u_{cc}^2 - w_{cc}^2} \quad (9.39)$$

Si es desitja utilitzar l'esquema equivalent reduït en «T» de la figura 9.2 a la pàgina 166, podem fer servir amb prou aproximació les relacions següents:

$$r_1 = r_2 = \frac{r}{2} \quad x_{d1} = x_{d1} = \frac{x}{2} \quad (9.40)$$

Exemple 9.1 Determinació dels paràmetres d'un transformador

Tenim un transformador monofàsic amb les següents característiques:

$$S_n = 400 \text{ kVA}, U_{n1} = 25 \text{ kV}, U_{n2} = 400 \text{ V}, \varepsilon_{cc} = 0,04, W_{cc} = 4 \text{ kW}, i_o = 0,02, W_o = 2 \text{ kW}$$

El transformador té connectada una càrrega en el secundari que consumeix 200 kW amb $\cos \varphi = 0,8(i)$; en aquestes condicions la tensió secundària és de 380 V. Es tracta de trobar, en primer lloc, els paràmetres del transformador, i a continuació la tensió primària, la caiguda de tensió referida al secundari i el rendiment.

Començarem per trobar els paràmetres del transformador en tant per u, utilitzant els valors base propis del transformador, als quals estan referits ε_{cc} i i_o , és a dir:

$$S_B = 400 \text{ kVA}, \quad U_{B1} = 25 \text{ kV}, \quad U_{B2} = 400 \text{ V}$$

Com que no es diu el contrari, suposarem que l'assaig en buit s'ha realitzat aplicant la tensió nominal al secundari (BT) i deixant obert el primari (AT), i que l'assaig en curtcircuit s'ha fet fent circular el corrent nominal pel primari (AT) tot curtcircuitant el secundari (BT). En aquestes condicions podem aplicar les equacions (9.37) i (9.39):

$$g_{Fe} = w_o = \frac{2 \text{ kW}}{400 \text{ kVA}} = 0,005$$

$$|y_o| = i_o = 0,02$$

$$b_m = \sqrt{i_o^2 - w_o^2} = \sqrt{0,02^2 - 0,005^2} = 0,0194$$

$$r = w_{cc} = \frac{4 \text{ kW}}{400 \text{ kVA}} = 0,01$$

$$|z_{cc}| = \varepsilon_{cc} = 0,04$$

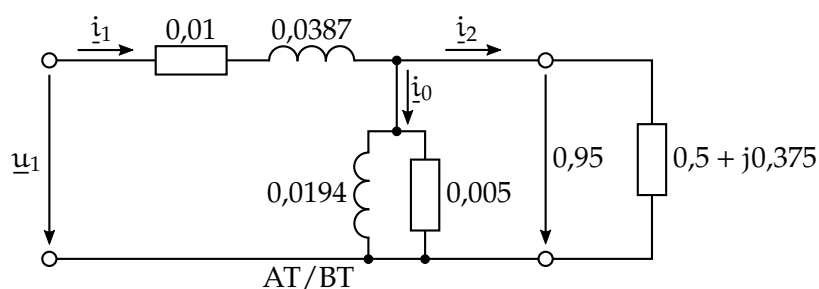
$$x = \sqrt{\varepsilon_{cc}^2 - w_{cc}^2} = \sqrt{0,04^2 - 0,01^2} = 0,0387$$

A continuació, convertim la potència absorbida per la càrrega i la tensió secundària, la qual prendrem com a referència d'angles, a valors expressats en tant per u:

$$s_2 = \frac{200 \text{ kW}}{400 \text{ kVA}} + j \frac{\left(200 \times \frac{\sqrt{1-0,8^2}}{0,8}\right) \text{ kvar}}{400 \text{ kVA}} = 0,5 + j0,375$$

$$\underline{u}_2 = \frac{380 \text{ V}}{400 \text{ V}} = 0,95$$

Amb aquests valors ens queda l'esquema següent:



Calculem ara $\underline{i}_2$, $\underline{i}_0$, $\underline{i}_1$ i $\underline{u}_1$:

$$\underline{i}_2 = \frac{s_2^*}{\underline{u}_2^*} = \frac{0,5 - j0,375}{0,95} = 0,6579 \angle -36,87^\circ$$

$$\underline{i}_0 = \underline{u}_2 (g_{Fe} - jb_m) = 0,95 \times (0,005 - j0,0194) = 0,0190 \angle -75,55^\circ$$

$$\underline{i}_1 = \underline{i}_2 + \underline{i}_0 = 0,6579 \angle -36,87^\circ + 0,0190 \angle -75,55^\circ = 0,6728 \angle -37,88^\circ$$

$$\underline{u}_1 = (r + jx)\underline{i}_1 + \underline{u}_2 = (0,01 + j0,0387) \times 0,6728 \angle -37,88^\circ + 0,95 = 0,9715 \angle 0,97^\circ$$

La tensió primària expressada en volt és:

$$\underline{U}_1 = 0,9715 \angle 0,97^\circ \times 25 \text{ kV} = 24\,287,5 \angle 0,97^\circ \text{ V}$$

La caiguda de tensió és:

$$\Delta u = |\underline{u}_1| - |\underline{u}_2| = 0,9715 - 0,95 = 0,0215$$

Aquest valor referit al secundari val:

$$\Delta U_2 = 0,0215 \times 400 \text{ V} = 8,6 \text{ V}$$

Calculem finalment el rendiment el transformador, a partir de les pèrdues en el coure i en el ferro:

$$P_{Cu} = r|i_1|^2 = 0,01 \times 0,6728^2 = 0,004527$$

$$P_{Fe} = g_{Fe}|u_2|^2 = 0,005 \times 0,95^2 = 0,004513$$

$$\eta = \frac{P_2}{P_2 + P_{Cu} + P_{Fe}} = \frac{0,5}{0,5 + 0,004527 + 0,004513} = 0,98$$

9.7 Transformadors de tres debanats

Un transformador de tres debanats té un debanat primari i dos debanats secundaris, les tensions dels quals poden ser iguals o diferents. La potència del debanat primari es reparteix entre els dos debanats secundaris.

Anomenant «P» al primari, «S» a un secundari, i «T» (terciari) a l'altre secundari, l'esquema equivalent reduït d'un transformador de tres debanats, tenint en compte només les impedàncies longitudinals, és el representat en la figura 9.10.

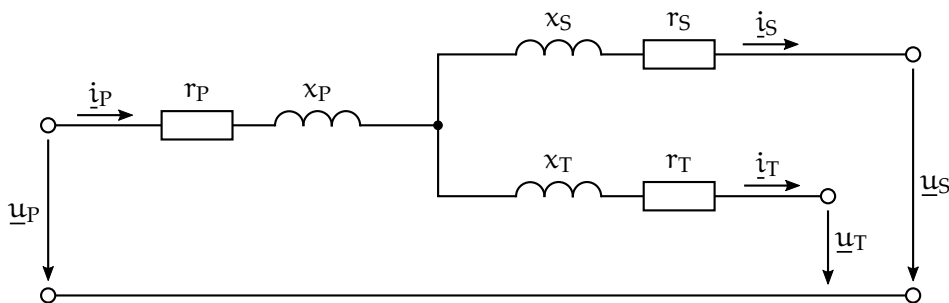


Figura 9.10 Esquema equivalent reduït d'un transformador de tres debanats

Com en el cas dels transformadors de dos debanats, cal escollir tensions base proporcionals a les tensions nominals dels tres debanats i una potència base única.

Les tres impedàncies d'aquest circuit $z_P = r_P + jx_P$, $z_S = r_S + jx_S$ i $z_T = r_T + jx_T$ es calculen a partir de les impedàncies entre parells de debanats z_{PS} , z_{PT} i z_{ST} , que són les que s'obtenen dels assajos del transformador:

$$z_P = \frac{z_{PS} + z_{PT} - z_{ST}}{2} \quad (9.41a)$$

$$z_S = \frac{z_{PS} + z_{ST} - z_{PT}}{2} \quad (9.41b)$$

$$z_T = \frac{z_{PT} + z_{ST} - z_{PS}}{2} \quad (9.41c)$$

En aquestes equacions les tres impedàncies $\underline{z}_{PS}$, $\underline{z}_{PT}$ i $\underline{z}_{ST}$ han d'estar donades en tant per u, referides a una base comuna, o han d'estar donades en ohm, referides a un mateix debanat. Cal dir a més que el punt d'unió de les tres impedàncies $\underline{z}_P$, $\underline{z}_S$ i $\underline{z}_T$ no té res a veure amb el neutre del sistema, i que aquestes impedàncies calculades poden tenir parts reals amb valors negatius.

Exemple 9.2 Impedàncies del circuit equivalent d'un transformador de tres debanats

Tenim un transformador de tres debanats amb les següents característiques: primari de 15 MVA i 66 kV, secundari de 10 MVA i 13,2 kV i terciari de 5 MVA i 2,3 kV; les impedàncies entre debanats són: $\underline{z}_{PS} = j0,07$ (referida a 15 MVA i 66 kV/13,2 kV), $\underline{z}_{PT} = j0,09$ (referida a 15 MVA i 66 kV/2,3 kV) i $\underline{z}_{ST} = j0,08$ (referida a 10 MVA i 13,2 kV/2,3 kV). Es tracta de calcular les impedàncies del circuit equivalent reduït expressades en ohm en el primari, i expressades en tant per u en una base de 30 MVA i 66 kV/13,2 kV/2,3 kV.

Comencem calculant les impedàncies en ohm referides al primari, convertint, en primer lloc, els tres valors $\underline{z}_{PS}$, $\underline{z}_{PT}$ i $\underline{z}_{ST}$ a valors òhmics $\underline{Z}'_{PS}$, $\underline{Z}'_{PT}$ i $\underline{Z}'_{ST}$ referits a aquest debanat. Per obtenir $\underline{Z}'_{PS}$ i $\underline{Z}'_{PT}$ només cal multiplicar aquests valors per la impedància base del primari; en el cas de $\underline{Z}'_{ST}$ són necessaris dos passos, primer multipliquem per la impedància base del secundari, amb la qual cosa tindrem una impedància $\underline{Z}''_{ST}$ referida al secundari, i després multipliquem per la relació de transformació entre primari i secundari al quadrat, per referir-la al primari:

$$\begin{aligned}\underline{Z}'_{PS} &= j0,07 \times \frac{(66 \text{ kV})^2}{15 \text{ MVA}} = j20,328 \Omega \\ \underline{Z}'_{PT} &= j0,09 \times \frac{(66 \text{ kV})^2}{15 \text{ MVA}} = j26,136 \Omega \\ \underline{Z}''_{ST} &= j0,08 \times \frac{(13,2 \text{ kV})^2}{10 \text{ MVA}} = j1,393 \text{ 92 } \Omega \\ \underline{Z}'_{ST} &= 1,393 \text{ 92 } \Omega \times \left(\frac{66 \text{ kV}}{13,2 \text{ kV}} \right)^2 = j34,848 \Omega\end{aligned}$$

Els valors buscats $\underline{Z}'_P$, $\underline{Z}'_S$ i $\underline{Z}'_T$ són:

$$\begin{aligned}\underline{Z}'_P &= \frac{j20,328 \Omega + j26,136 \Omega - j34,848 \Omega}{2} = j5,808 \Omega \\ \underline{Z}'_S &= \frac{j20,328 \Omega + j34,848 \Omega - j26,136 \Omega}{2} = j14,520 \Omega \\ \underline{Z}'_T &= \frac{j26,136 \Omega + j34,848 \Omega - j20,328 \Omega}{2} = j20,328 \Omega\end{aligned}$$

Calculem ara els valors de les impedàncies en tant per u en la base demanada, convertint, en primer lloc, els tres valors $\underline{z}_{PS}$, $\underline{z}_{PT}$ i $\underline{z}_{ST}$ a aquesta base; només caldrà fer una conversió de potències, ja que les tensions base i nominals són les mateixes:

$$z_{PS} = j0,07 \times \frac{30 \text{ MVA}}{15 \text{ MVA}} = j0,14$$

$$z_{PT} = j0,09 \times \frac{30 \text{ MVA}}{15 \text{ MVA}} = j0,18$$

$$z_{ST} = j0,08 \times \frac{30 \text{ MVA}}{10 \text{ MVA}} = j0,24$$

Els valors buscats z_P , z_S i z_T són:

$$z_P = \frac{j0,14 + j0,18 - j0,24}{2} = j0,04$$

$$z_S = \frac{j0,14 + j0,24 - j0,18}{2} = j0,10$$

$$z_T = \frac{j0,18 + j0,24 - j0,14}{2} = j0,14$$

Com és natural, si multipliquem aquests valors en tant per u z_P , z_S i z_T per la impedància base del primari: $\frac{(66 \text{ kV})^2}{30 \text{ MVA}} = 145,2 \Omega$, obtindrem els valors òhmics Z'_P , Z'_S i Z'_T que hem calculat anteriorment.

9.8 Característiques particulars dels transformadors trifàsics

9.8.1 Tipus de connexions

Connectant tres transformadors monofàsics entre si podem crear-ne un de trifàsic —banc trifàsic. Tanmateix, és més comú construir els transformadors trifàsics d'una sola peça, ja sigui amb un nucli de tres o cinc columnes —transformadors de columnes— o amb un nucli cuirassat —transformadors cuirassats.⁽²⁾

Tant el primari com el secundari poden connectar-se de tres maneres diferents: en estrella (Y) en triangle (D) o en zig-zag (Z); les característiques principals de cadascuna d'aquestes connexions són:

- ▶ **Y.** La connexió en estrella permet tenir el neutre accessible. El corrent de línia és el que circula per cada debanat; cada debanat suporta la tensió fase-neutre. No té un bon comportament amb càrregues desequilibrades.
- ▶ **D.** La connexió en triangle no pot proporcionar un neutre. El corrent que circula per cada debanat és el de línia dividit per $\sqrt{3}$; cada debanat suporta la tensió fase-fase. Per a una mateixa tensió i potència, els debanats d'un transformador connectat en triangle han de tenir $\sqrt{3}$ vegades més espires que els d'un transformador connectat en estrella; la quantitat de coure, no obstant això, pot ser la mateixa perquè la secció pot ser menor, atès que el corrent que circula pels debanats és $\sqrt{3}$ vegades menor. Té un bon comportament amb càrregues desequilibrades perquè redistribueix parcialment el desequilibri entre les fases.

⁽²⁾Per a una discussió més extensa, es pot veure la secció 2 de la norma CEI 60076-8 *Power transformers — Application guide*.

- ▶ **Z.** La connexió en zig-zag permet tenir el neutre accessible, però requereix dues bobines iguals per fase. El corrent que circula per cada debanat és el de línia; cadascuna de les dues bobines d'un debanat suporta la tensió fase-fase dividida per 3; aquestes dues tensions no estan en fase i la suma és igual a la tensió fase-neutre. Per a una mateixa tensió i potència, els debanats d'un transformador connectat en zig-zag han de tenir $2/\sqrt{3}$ vegades més espires que els d'un transformador connectat en estrella; la quantitat de coure és més gran, ja que la secció ha de mantenir-se igual, atès que el corrent que circula pels debanats és el de línia. Té un bon comportament amb càrregues desequilibrades.

Les combinacions possibles de connexions de primari i secundari són diverses. Les més usals són les següents:

- ▶ **Estrella–Estrella.** És poc utilitzada, ja que no es comporta bé amb càrregues desequilibrades, originant desplaçaments dels neutres o deformacions de les ones de tensió. Aquest comportament millora connectant el neutre del primari a terra.
- ▶ **Triangle–Estrella.** Són molt usats com a transformadors de distribució a causa de l'accessibilitat del neutre i perquè admeten tota mena de càrregues desequilibrades. També són útils com a transformadors elevadors de principi de línia.
- ▶ **Estrella–Triangle.** Són útils com a transformadors reductors al final de línia. També tenen un bon comportament amb càrregues desequilibrades.
- ▶ **Triangle–Triangle.** Es comporten bé amb càrregues desequilibrades, però l'absència de neutre pot ser un inconvenient si es volen fer servir per a distribució.
- ▶ **Triangle–Zig-zag i Estrella–Zig-zag.** Són bastant utilitzats en distribució de baixa potència, gràcies al seu bon comportament amb càrregues desequilibrades. La connexió zig-zag es troba sempre en el costat de baixa tensió, per la possibilitat que té de crear un neutre artificial.
- ▶ **Estrella–Estrella–Triangle.** Permet tenir accessible ambdós neutres i tolera bé les càrregues desequilibrades. El debanat en triangle —terciari— no acostuma a tenir càrrega i s'usa per donar un camí de circulació als corrents homopolars originats en desequilibris o durant curtcircuits. S'utilitza per interconnectar sistemes d'alta tensió.

9.8.2 Índex horari i grup de connexió

En un transformador monofàsic el desfasament entre les tensions primària i secundària només pot ser 0° o 180° ; el mateix passa amb els corrents. En canvi, en el cas de transformadors trifàsics hi ha més desfasaments possibles, depenent del tipus de connexió; el desfasament és sempre múltiple de 30° ($\frac{\pi}{6}$ rad).

L'índex horari és l'angle entre una magnitud primària —tensió o corrent— i la magnitud secundària corresponent, per exemple entre $\underline{U}_{AB}$ i $\underline{U}_{ab}$, o entre $\underline{U}_{AN}$ i $\underline{U}_{an}$.

L'índex horari es refereix a un transformador alimentat pel costat de tensió més alta amb un sistema trifàsic simètric de seqüència directa. Com que els desfasaments possibles són múltiples de 30° , només hi ha dotze casos possibles; aquest fet ha creat l'analogia d'un rellotge: la busca dels minuts es col·loca a les dotze i representa la tensió del costat de tensió més alta, i la busca de les hores es col·loca

amb l'angle de desfasament i representa la tensió corresponent del costat de tensió més baixa. Per exemple, si la tensió del costat de tensió més baixa queda a les cinc, això ens indica que aquesta tensió retarda $5 \times 30^\circ = 150^\circ$ a la tensió corresponent del costat de tensió més alta.

L'índex horari ens indica de fet, l'angle de retard de la tensió del costat de tensió més baixa respecte del costat de tensió més alta, quan el transformador es troba en buit.

Normalment, no és necessari tenir en compte l'índex horari en els càlculs, ja que no cal conèixer el desfasament real entre magnituds primàries i secundàries; en cas contrari, es poden fer els càlculs de la manera usual sense tenir en compte l'índex horari, i afegir el desfasament posteriorment. Si h és l'índex horari (entre 0 i 11), la relació entre l'angle d'una magnitud del costat de tensió més alta φ_{AT} i l'angle de la magnitud corresponent del costat de tensió més baixa φ_{BT} és, expressat en radians:

$$\varphi_{AT} = \varphi_{BT} + h \frac{\pi}{6} \quad (9.42)$$

A partir del tipus de connexió del primari i del secundari en estrella (Y), triangle (D) o zig-zag (Z), i de l'índex horari, queda definit el grup de connexió del transformador; normalment està format per dues lletres i un número:

- ❶ La primera lletra, escrita amb majúscula, indica la connexió del debanat de tensió més alta, independentment de si és el primari o el secundari.
- ❷ La segona lletra, escrita amb minúscula, indica la connexió del debanat de tensió més baixa.
- ❸ Un número al final indica l'índex horari (entre 0 i 11).

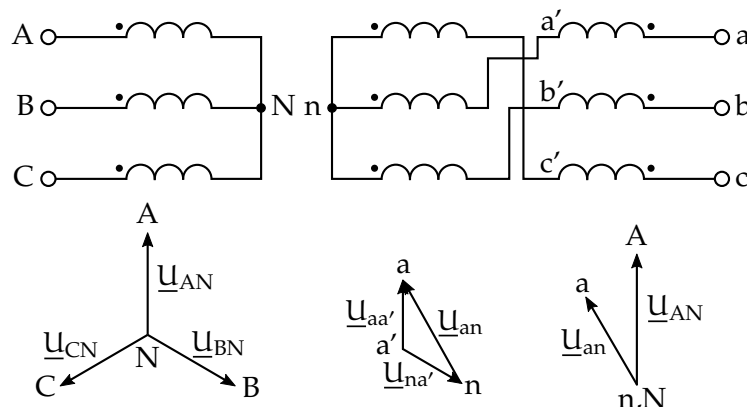
Una nomenclatura més completa afegeix la lletra «N» o «n» després de la lletra del debanat corresponent, si el neutre és físicament accessible, per exemple Dyn11 o YNd5.

Cal tenir en compte que no tots els índexs horaris són físicament possibles. En el cas dels transformadors estrella-estrella només podem tenir els índexs 0 i 6, i en el cas dels transformadors estrella-triangle només podem tenir els índexs 1, 5, 7 i 11.

Exemple 9.3 Determinació de l'índex horari d'un transformador

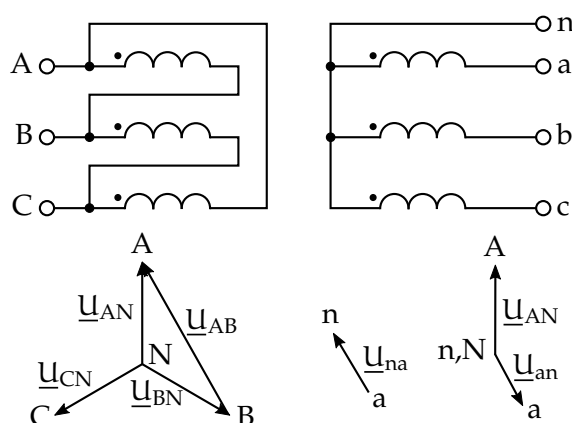
Es tracta de deduir l'índex horari de dos transformadors a partir de llurs connexions.

El primer transformador és del tipus Yz:



Per deduir-ne l'índex horari, compararem les tensions $\underline{U}_{AN}$ i $\underline{U}_{an}$. Comencem dibuixant les tres tensions fase-neutre $\underline{U}_{AN}$, $\underline{U}_{BN}$ i $\underline{U}_{CN}$. Atès que $\underline{U}_{an} = \underline{U}_{aa'} + \underline{U}_{a'n}$ dibuixem primer la tensió $\underline{U}_{aa'}$, que està en fase amb la tensió $\underline{U}_{AN}$, i a continuació la tensió $\underline{U}_{na'}$, que està en fase amb la tensió $\underline{U}_{BN}$; un cop tenim situats els punts a i n, ja podem dibuixar la tensió $\underline{U}_{an}$. Representant ara juntes $\underline{U}_{AN}$ i $\underline{U}_{an}$ veiem que l'índex horari és 11.

El segon transformador és del tipus Dyn:



Per deduir-ne l'índex horari, compararem com en el cas anterior, les tensions $\underline{U}_{AN}$ i $\underline{U}_{an}$. Comencem dibuixant les tres tensions fase-neutre $\underline{U}_{AN}$, $\underline{U}_{BN}$ i $\underline{U}_{CN}$ i la tensió fase-fase $\underline{U}_{AB}$. A continuació dibuixem la tensió $\underline{U}_{na}$, que està en fase amb la tensió $\underline{U}_{AB}$. Representant ara juntes $\underline{U}_{AN}$ i $\underline{U}_{an}$ (mateixa orientació que $\underline{U}_{na}$, però sentit contrari), veiem que l'índex horari és 5.

El desfasament introduït per l'índex horari es pot modelar utilitzant un transformador ideal amb relació de transformació complexa. En el cas de l'esquema equivalent de la figura 9.1 a la pàgina 163, el transformador dibuixat allà se substitueix per un de relació $\underline{m}:1$, tal com es veu en la figura 9.11.

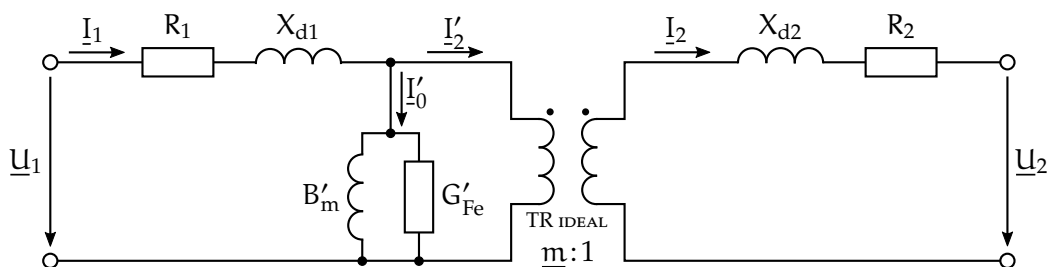


Figura 9.11 Esquema equivalent d'un transformador – Índex horari

Igualment en aquest cas, la impedància de secundari $\underline{Z}_2 = R_2 + jX_{d2}$ es pot passar al costat primari del transformador ideal, quedant així un valor $\underline{Z}'_2$ referit al primari, de valor:

$$\underline{Z}'_2 = |\underline{m}|^2 \underline{Z}_2 = |\underline{m}|^2 (R_2 + jX_{d2}) \quad (9.43)$$

Les equacions que lliguen les magnituds de la figura 9.11 són:

$$\underline{U}_1 - \underline{Z}_1 \underline{I}_1 = \underline{m}(\underline{U}_2 + \underline{Z}_2 \underline{I}_2) \quad (9.44a)$$

$$I_2' = \frac{I_2}{m^*} \quad (9.44b)$$

$$I_1 = I_2' + I_0' \quad (9.44c)$$

A partir de l'índex horari h , i depenent de si el primari és el costat de tensió més alta o el de tensió més baixa, tenim:

$$\underline{m} = \begin{cases} (U_{n1}/U_{n2}) \angle h \frac{\pi}{6}, & \text{transformador AT/BT} \\ (U_{n1}/U_{n2}) \angle -h \frac{\pi}{6}, & \text{transformador BT/AT} \end{cases} \quad (9.45)$$

En el cas de l'esquema equivalent reduït en «T» de la figura 9.2 a la pàgina 166, cal afegir un transformador ideal de relació de transformació $\underline{m}_r:1$. Aquest transformador pot afegir-se indistintament al principi o al final de l'esquema equivalent reduït, ja que es compleix: $|\underline{m}_r| = 1$; en la figura 9.12 s'ha afegit aquest transformador a l'inici.

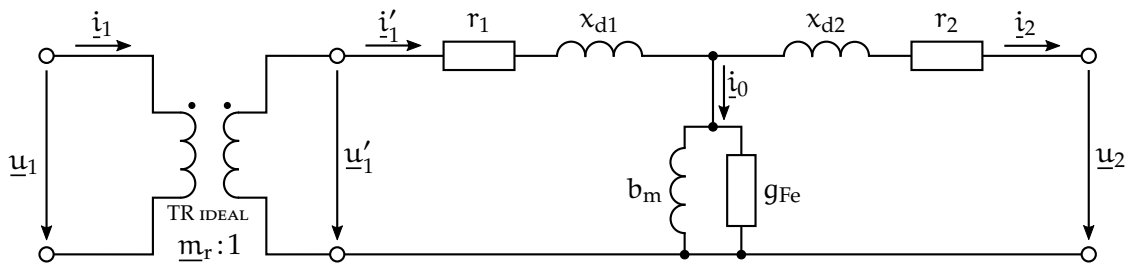


Figura 9.12 Esquema reduït en «T» d'un transformador – Índex horari

La mateixa operació ha de fer-se en el cas dels dos esquemes equivalents reduïts en «L» de la figura 9.3 a la pàgina 167.

Les relacions entre magnituds de primari i secundari d'aquest transformador ideal reduït són:

$$\underline{u}_1 = \underline{m}_r \underline{u}_1' \quad (9.46a)$$

$$\underline{i}_1 = \frac{\underline{i}_1'}{\underline{m}_r^*} \quad (9.46b)$$

A partir de l'índex horari h , i depenent de si el primari és el costat de tensió més alta o el de tensió més baixa, tenim:

$$\underline{m}_r = \begin{cases} 1 \angle h \frac{\pi}{6}, & \text{transformador AT/BT} \\ 1 \angle -h \frac{\pi}{6}, & \text{transformador BT/AT} \end{cases} \quad (9.47)$$

9.8.3 Circuit homopolar

La connexió del circuit equivalent homopolar dels transformadors trifàsics de dos i tres debanats, depèn del tipus de connexió que tinguin cadascun dels seus debanats —estrella aïllada, estrella connectada a terra o triangle.

Transformadors de dos debanats

Es presenten a continuació les diferents combinacions possibles de tipus de connexió de primari i secundari, amb llur circuit homopolar equivalent.

Totes les impedàncies representades són valors en tant per u; z_0 és la impedància homopolar del transformador, i z_{N1} i z_{N2} són les impedàncies de connexió a terra dels debanats primari i secundari respectivament. En el cas d'estrelles connectades sòlidament a terra, tindrem $z_{N1} = 0$ i $z_{N2} = 0$.

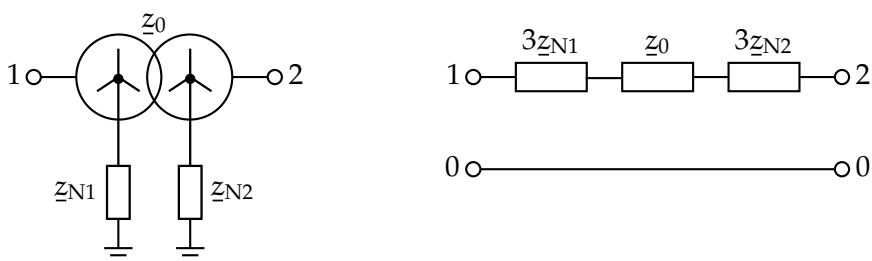


Figura 9.13 Esquema homopolar d'un transformador YNyn

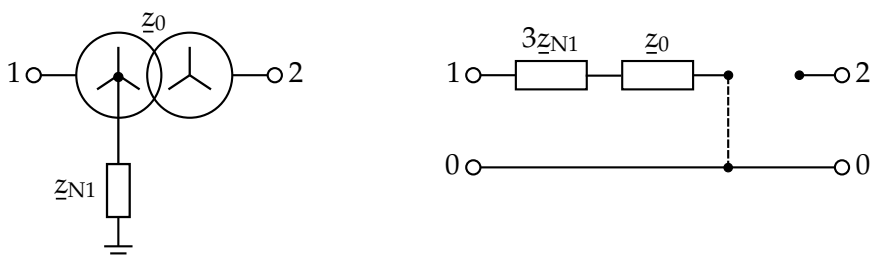


Figura 9.14 Esquema homopolar d'un transformador YNy

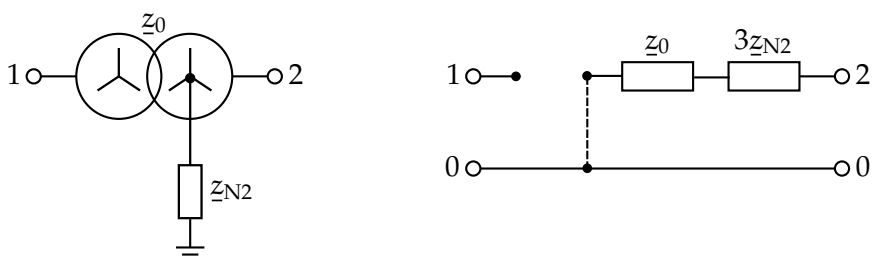


Figura 9.15 Esquema homopolar d'un transformador Yyn

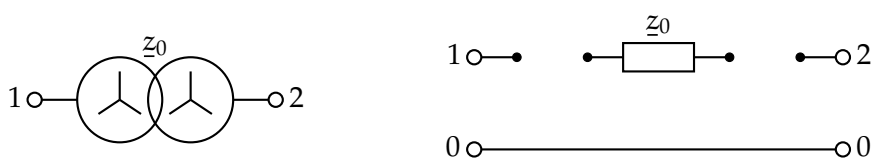


Figura 9.16 Esquema homopolar d'un transformador Yy

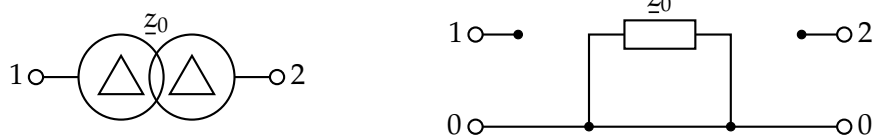


Figura 9.17 Esquema homopolar d'un transformador Dd

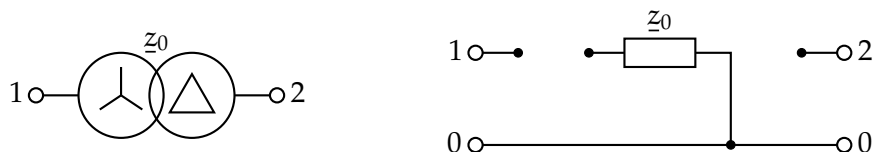


Figura 9.18 Esquema homopolar d'un transformador Yd

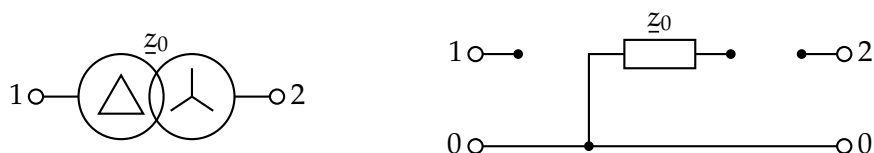


Figura 9.19 Esquema homopolar d'un transformador Dy

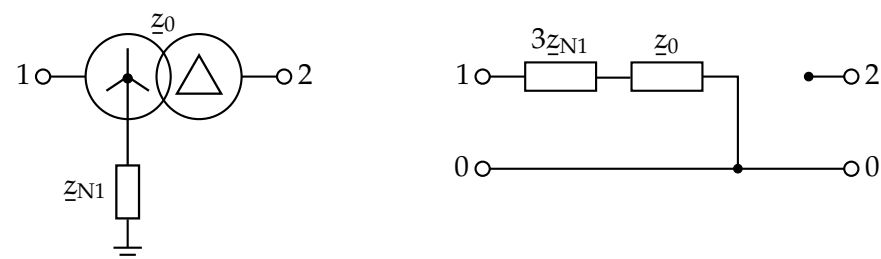


Figura 9.20 Esquema homopolar d'un transformador YNd

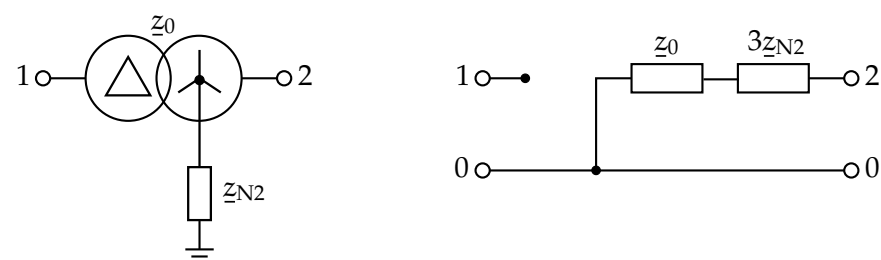


Figura 9.21 Esquema homopolar d'un transformador Dyn

En els transformadors YNyn, YNd i Dyn, el valor de z_0 és igual a la impedància longitudinal, en el cas d'un banc trifàsic: $z_0 = z_{cc}$; en els altres tipus de transformadors —de columnes o cuirassat— el valor de z_0 és menor: $z_0 \approx 0,8 z_{cc}$.

En canvi, en els transformadors YNy i Yyn, el valor de z_0 és molt elevat. Depenent del tipus de transformador —banc trifàsic, de columnes o cuirassat— el valor pot ser de l'ordre de la impedància

transversal del transformador, o una mica menor; en qualsevol cas, és un valor molt més gran que el de la impedància longitudinal z_{cc} . Això fa que en molts llibres es faci servir l'aproximació $z_0 = \infty$, i com a conseqüència, en els diagrames equivalents dels esquemes homopolars s'ometi la connexió de z_0 a terra —la línia de punts de les figures 9.14 i 9.15.

Transformadors de tres debanats

Es presenta a continuació un transformador de tres debanats amb el seu circuit homopolar equivalent; cadascun dels tres debanats té una de les tres connexions possibles —estrella aïllada, estrella connectada a terra o triangle.

Les impedàncies del transformador representades són valors en tant per u; z_{P0} , z_{S0} i z_{T0} són les tres impedàncies homopolars equivalents del transformador, obtingudes de la mateixa manera que s'ha exposat en la secció 9.7, i z_{NS} és la impedància de connexió a terra del debanat secundari. En el cas que l'estrella estigui connectada sòlidament a terra, tindrem $z_{NS} = 0$.

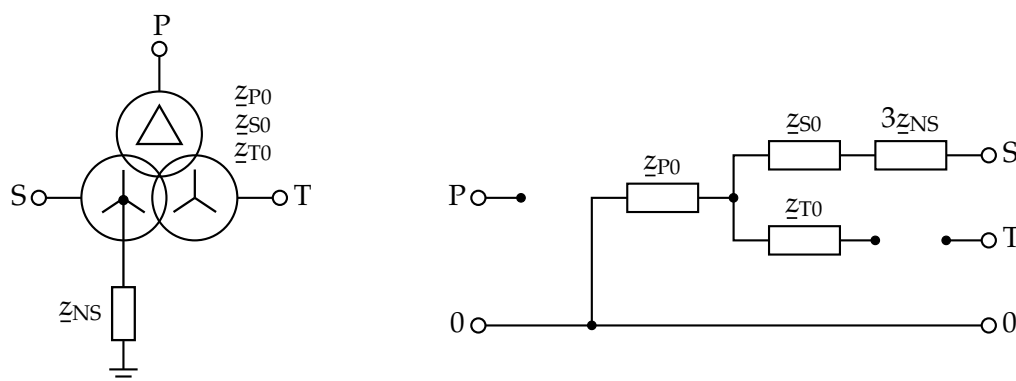


Figura 9.22 Esquema homopolar d'un transformador de tres debanats

9.8.4 Tensions i corrents de seqüència directa, inversa i homopolar

Totes les equacions de la secció 9.8.2 són vàlides per a tensions i corrents de seqüència directa.

En el cas de tensions i corrents de seqüència inversa, els desfasaments que origina el transformador a causa del seu índex horari, entre les magnituds del costat de tensió més alta (AT) i les magnituds corresponents del costat de tensió més baixa (BT), són els contraris que en el cas de la seqüència directa. Per tant, l'equació (9.42) es converteix en:

$$\varphi_{AT} = \varphi_{BT} - h \frac{\pi}{6}, \quad \text{seqüència inversa} \quad (9.48)$$

De la mateixa manera, l'equació (9.45) es converteix en:

$$\underline{m} = \begin{cases} (U_{n1}/U_{n2}) \angle -h \frac{\pi}{6}, & \text{transformador AT/BT} \\ (U_{n1}/U_{n2}) \angle h \frac{\pi}{6}, & \text{transformador BT/AT} \end{cases}, \quad \text{seqüència inversa} \quad (9.49)$$

Les equacions (9.43), (9.44a), (9.44b) i (9.44c) continuen sent vàlides, utilitzant el valor de $\underline{m}$ de seqüència inversa definit en l'equació (9.49).

Finalment, l'equació (9.47) es converteix en:

$$\underline{m}_r = \begin{cases} 1 \angle -h \frac{\pi}{6}, & \text{transformador AT/BT} \\ 1 \angle h \frac{\pi}{6}, & \text{transformador BT/AT} \end{cases}, \quad \text{seqüència inversa} \quad (9.50)$$

Les equacions (9.46a) i (9.46b) continuen sent vàlides, utilitzant el valor de $\underline{m}_r$ de seqüència inversa definit en l'equació (9.50).

En el cas de tensions i corrents de seqüència homopolar, el transformador no origina cap desfasament entre les magnituds del costat de tensió més alta (AT) i les magnituds del costat de tensió més baixa (BT), independentment de quin sigui al seu índex horari. Les equacions (9.42), (9.45) i (9.47) es converteixen en:

$$\varphi_{AT} = \varphi_{BT}, \quad \text{seqüència homopolar} \quad (9.51)$$

$$\underline{m} = U_{n1}/U_{n2}, \quad \text{seqüència homopolar} \quad (9.52)$$

$$\underline{m}_r = 1, \quad \text{seqüència homopolar} \quad (9.53)$$

Cal tenir en compte que aquestes tres últimes equacions només són aplicables en el cas dels transformadors YNyn, ja que aquest tipus de connexió és l'única que té un circuit homopolar equivalent amb continuïtat entre el primari i el secundari; per tant, hi poden haver tensions i corrents homopolars tant en el primari com en el secundari.

En el cas dels transformadors YNd i Dyn, només hi poden haver tensions i corrents homopolars a la banda de l'estrella, ja que tal com es pot veure en llurs circuits homopolars equivalents, la banda del triangle té el circuit obert.

En la resta de casos: transformadors YNy, Yyn, Yy, Dd, Yd i Dy, les tensions i corrents homopolars en el primari i en el secundari són nul·les, ja que tal com es pot veure en llurs circuits homopolars equivalents, tant el primari com el secundari tenen el circuit obert.

Exemple 9.4 Curtcircuits asimètrics en el secundari d'un transformador

En aquest exemple s'estudien els curtcircuits fase-terra i fase-fase en el secundari de dos transformadors AT/BT alimentats des d'una font de tensió trifàsica, un amb la connexió Dyn11 i l'altre amb la connexió YNyn0. La relació de transformació és en ambdós casos: 6,25 kV:400 V. El corrent de curtcircuit en el secundari és un valor conegut, i el que es vol trobar és el corrent que circula pel primari. Se suposa en tots dos casos que els transformadors són ideals i, per tant, no es tenen en compte les impedàncies internes.

En el cas del transformador Dyn11, utilitzant les equacions (9.45), (9.49) i (9.52), obtindrem els valors de $\underline{m}$ per a les seqüències directa, inversa i homopolar:

$$\underline{m}_1 = (6,25 \text{ kV}/400 \text{ V}) \angle 11 \times \frac{\pi}{6} = 15,625 \angle -\frac{\pi}{6} = 15,625 \angle -30^\circ$$

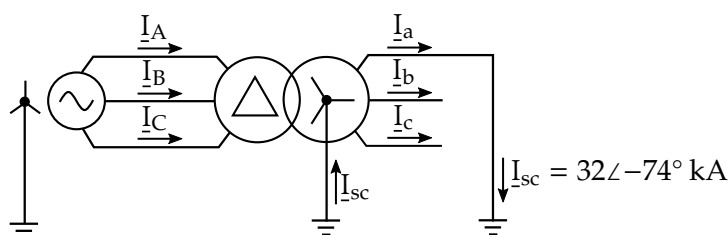
$$\underline{m}_2 = (6,25 \text{ kV}/400 \text{ V}) \angle -11 \times \frac{\pi}{6} = 15,625 \angle \frac{\pi}{6} = 15,625 \angle 30^\circ$$

$$\underline{m}_0 = 6,25 \text{ kV}/400 \text{ V} = 15,625$$

En el cas del transformador YNyn0, l'índex horari zero fa que el valor de $\underline{m}$ sigui el mateix per a les tres seqüències:

$$\underline{m}_1 = \underline{m}_2 = \underline{m}_0 = 6,25 \text{ kV}/400 \text{ V} = 15,625$$

Transformador Dyn11. Curtcircuit fase-terra.



A partir del corrent de curtcircuit fase-terra, es veu directament que els corrents de les tres fases del secundari són:

$$\underline{I}_a = \underline{I}_{sc} = 32\angle -74^\circ \text{ kA}$$

$$\underline{I}_b = 0$$

$$\underline{I}_c = 0$$

A continuació obtenim les components simètriques d'aquests tres corrents de secundari, aplicant les equacions (3.5a), (3.5b) i (3.5c):

$$\underline{I}_{a,0} = \frac{1}{3}(\underline{I}_a + \underline{I}_b + \underline{I}_c) = 10,6667\angle -74^\circ \text{ kA}$$

$$\underline{I}_{a,1} = \frac{1}{3}(\underline{I}_a + \alpha \underline{I}_b + \alpha^2 \underline{I}_c) = 10,6667\angle -74^\circ \text{ kA}$$

$$\underline{I}_{a,2} = \frac{1}{3}(\underline{I}_a + \alpha^2 \underline{I}_b + \alpha \underline{I}_c) = 10,6667\angle -74^\circ \text{ kA}$$

Obtenim ara les components simètriques de primari, a partir de $\underline{m}_1$ i $\underline{m}_2$, utilitzant l'equació (9.44b); tal com s'ha dit anteriorment, el corrent homopolar de primari serà nul, ja que els transformadors amb connexió DYn tenen un circuit homopolar equivalent amb el primari en circuit obert:

$$\underline{I}_{A,0} = 0$$

$$\underline{I}_{A,1} = \frac{\underline{I}_{a,1}}{\underline{m}_1^*} = \frac{10,6667\angle -74^\circ \text{ kA}}{15,625\angle 30^\circ} = 0,6827\angle -104^\circ \text{ kA}$$

$$\underline{I}_{A,2} = \frac{\underline{I}_{a,2}}{\underline{m}_2^*} = \frac{10,6667\angle -74^\circ \text{ kA}}{15,625\angle -30^\circ} = 0,6827\angle -44^\circ \text{ kA}$$

Finalment, calculem el corrent de les tres fases del primari aplicant les equacions (3.3a), (3.3b) i (3.3c):

$$\underline{I}_A = \underline{I}_{A,0} + \underline{I}_{A,1} + \underline{I}_{A,2} = 1,1824\angle -74^\circ \text{ kA}$$

$$\underline{I}_B = \underline{I}_{A,0} + \alpha^2 \underline{I}_{A,1} + \alpha \underline{I}_{A,2} = 1,1824 \angle 106^\circ \text{ kA}$$

$$\underline{I}_C = \underline{I}_{A,0} + \alpha \underline{I}_{A,1} + \alpha^2 \underline{I}_{A,2} = 0$$

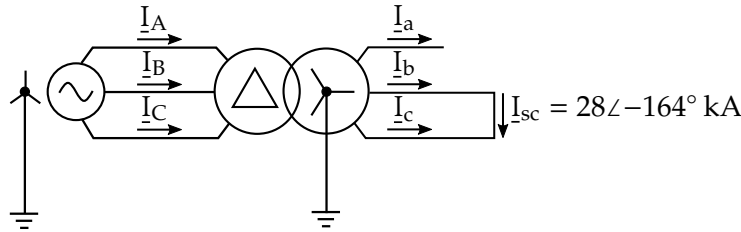
Es pot comprovar que es compleix: $\underline{I}_A + \underline{I}_B + \underline{I}_C = 0$

La distribució de corrents entre les tres fases del primari és típica dels transformadors DYn amb un índex horari igual a $\pm 30^\circ$; per una fase circula un corrent en fase amb el corrent de curtcircuit secundari, per una altra fase circula el mateix corrent però desfasat 180° , i per la tercera fase no hi circula corrent.

En aquests casos, els valors dels corrents de primari poden obtenir-se directament, a partir del corrent de curtcircuit secundari, de la relació de transformació i del factor $\frac{1}{\sqrt{3}}$:

$$|\underline{I}_A| = |\underline{I}_B| = \frac{1}{\sqrt{3}} \times \frac{32 \text{ kA}}{15,625} = 1,1824 \text{ kA}$$

Transformador Dyn11. Curtcircuit fase-fase.



A partir del corrent de curtcircuit fase-fase, es veu directament que els corrents de les tres fases del secundari són:

$$\underline{I}_a = 0$$

$$\underline{I}_b = \underline{I}_{sc} = 28 \angle -164^\circ \text{ kA}$$

$$\underline{I}_c = -\underline{I}_{sc} = 28 \angle 16^\circ \text{ kA}$$

A continuació obtenim les components simètriques d'aquests tres corrents de secundari, aplicant les equacions (3.5a), (3.5b) i (3.5c):

$$\underline{I}_{a,0} = \frac{1}{3}(\underline{I}_a + \underline{I}_b + \underline{I}_c) = 0$$

$$\underline{I}_{a,1} = \frac{1}{3}(\underline{I}_a + \alpha \underline{I}_b + \alpha^2 \underline{I}_c) = 16,1658 \angle -74^\circ \text{ kA}$$

$$\underline{I}_{a,2} = \frac{1}{3}(\underline{I}_a + \alpha^2 \underline{I}_b + \alpha \underline{I}_c) = 16,1658 \angle 106^\circ \text{ kA}$$

Obtenim ara les components simètriques de primari, a partir de $\underline{m}_1$ i $\underline{m}_2$, utilitzant l'equació (9.44b); tal com s'ha dit anteriorment, el corrent homopolar de primari serà nul, ja que els transformadors amb connexió DYn tenen un circuit homopolar equivalent amb el primari en circuit obert:

$$\begin{aligned}\underline{I}_{A,0} &= 0 \\ \underline{I}_{A,1} &= \frac{\underline{I}_{a,1}}{\underline{m}_1^*} = \frac{16,1658 \angle -74^\circ \text{ kA}}{15,625 \angle 30^\circ} = 1,0346 \angle -104^\circ \text{ kA} \\ \underline{I}_{A,2} &= \frac{\underline{I}_{a,2}}{\underline{m}_2^*} = \frac{16,1658 \angle 106^\circ \text{ kA}}{15,625 \angle -30^\circ} = 1,0346 \angle 136^\circ \text{ kA}\end{aligned}$$

Finalment, calculem el corrent de les tres fases del primari aplicant les equacions (3.3a), (3.3b) i (3.3c):

$$\begin{aligned}\underline{I}_A &= \underline{I}_{A,0} + \underline{I}_{A,1} + \underline{I}_{A,2} = 1,0346 \angle -164^\circ \text{ kA} \\ \underline{I}_B &= \underline{I}_{A,0} + \alpha^2 \underline{I}_{A,1} + \alpha \underline{I}_{A,2} = 1,0346 \angle -164^\circ \text{ kA} \\ \underline{I}_C &= \underline{I}_{A,0} + \alpha \underline{I}_{A,1} + \alpha^2 \underline{I}_{A,2} = 2,0692 \angle 16^\circ \text{ kA}\end{aligned}$$

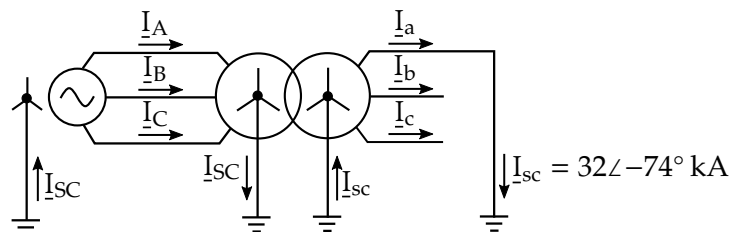
Es pot comprovar que es compleix: $\underline{I}_A + \underline{I}_B + \underline{I}_C = 0$

La distribució de corrents entre les tres fases del primari és típica dels transformadors DYn amb un índex horari igual a $\pm 30^\circ$; per dues de les fases circula un corrent del mateix valor i en fase amb el corrent de curtcircuit secundari, i per la tercera fase circula un corrent de valor doble i desfasat 180° .

En aquests casos, els valors dels corrents de primari poden obtenir-se directament, a partir del corrent de curtcircuit secundari, de la relació de transformació i dels factors $\frac{1}{\sqrt{3}}$ i $\frac{2}{\sqrt{3}}$:

$$\begin{aligned}|\underline{I}_A| = |\underline{I}_B| &= \frac{1}{\sqrt{3}} \times \frac{28 \text{ kA}}{15,625} = 1,0346 \text{ kA} \\ |\underline{I}_C| &= \frac{2}{\sqrt{3}} \times \frac{28 \text{ kA}}{15,625} = 2,0692 \text{ kA}\end{aligned}$$

Transformador YNyn0. Curtcircuit fase-terra.



A partir del corrent de curtcircuit fase-terra, es veu directament que els corrents de les tres fases del secundari són:

$$\begin{aligned}\underline{I}_a &= \underline{I}_{sc} = 32 \angle -74^\circ \text{ kA} \\ \underline{I}_b &= 0\end{aligned}$$

$$\underline{I}_c = 0$$

A continuació obtenim les components simètriques d'aquests tres corrents de secundari, aplicant les equacions (3.5a), (3.5b) i (3.5c):

$$\underline{I}_{a,0} = \frac{1}{3}(\underline{I}_a + \underline{I}_b + \underline{I}_c) = 10,6667 \angle -74^\circ \text{ kA}$$

$$\underline{I}_{a,1} = \frac{1}{3}(\underline{I}_a + a\underline{I}_b + a^2\underline{I}_c) = 10,6667 \angle -74^\circ \text{ kA}$$

$$\underline{I}_{a,2} = \frac{1}{3}(\underline{I}_a + a^2\underline{I}_b + a\underline{I}_c) = 10,6667 \angle -74^\circ \text{ kA}$$

Obtenim ara les components simètriques de primari, a partir de $\underline{m}_0$, $\underline{m}_1$ i $\underline{m}_2$, utilitzant l'equació (9.44b):

$$\underline{I}_{A,0} = \frac{\underline{I}_{a,0}}{\underline{m}_0^*} = \frac{10,6667 \angle -74^\circ \text{ kA}}{15,625} = 0,6827 \angle -74^\circ \text{ kA}$$

$$\underline{I}_{A,1} = \frac{\underline{I}_{a,1}}{\underline{m}_1^*} = \frac{10,6667 \angle -74^\circ \text{ kA}}{15,625} = 0,6827 \angle -74^\circ \text{ kA}$$

$$\underline{I}_{A,2} = \frac{\underline{I}_{a,2}}{\underline{m}_2^*} = \frac{10,6667 \angle -74^\circ \text{ kA}}{15,625} = 0,6827 \angle -74^\circ \text{ kA}$$

Finalment, calculem el corrent de les tres fases del primari aplicant les equacions (3.3a), (3.3b) i (3.3c):

$$\underline{I}_A = \underline{I}_{A,0} + \underline{I}_{A,1} + \underline{I}_{A,2} = 2,0480 \angle -74^\circ \text{ kA}$$

$$\underline{I}_B = \underline{I}_{A,0} + a^2\underline{I}_{A,1} + a\underline{I}_{A,2} = 0$$

$$\underline{I}_C = \underline{I}_{A,0} + a\underline{I}_{A,1} + a^2\underline{I}_{A,2} = 0$$

El corrent primari de curtcircuit a terra és:

$$\underline{I}_{SC} = \underline{I}_A + \underline{I}_B + \underline{I}_C = 2,0480 \angle -74^\circ \text{ kA}$$

Aquest valor també es pot trobar a partir de $\underline{I}_{A,0}$, tal com s'explica en la secció 3.4 a la pàgina 75:

$$\underline{I}_{SC} = 3\underline{I}_{A,0} = 3 \times 0,6827 \angle -74^\circ \text{ kA} = 2,0480 \angle -74^\circ \text{ kA}$$

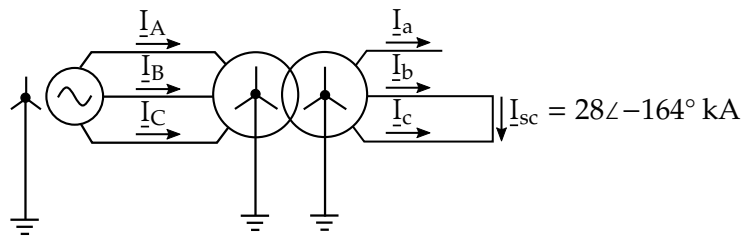
La distribució de corrents entre les tres fases del primari és típica dels transformadors YNyn0 i YNyn6; només circula corrent per una fase, que està en fase amb el corrent de curtcircuit secundari en el cas del YNyn0, i desfasat 180° en el cas de YNyn6.

En aquests casos, els valors dels corrents de primari poden obtenir-se directament, a partir del corrent de curtcircuit secundari i de la relació de transformació. El corrent de curtcircuit a terra primari està en fase (YNyn0) o en oposició de fase (YNyn6) amb el corrent de curtcircuit secundari, i pot obtenir-se directament a partir de la relació de transformació:

$$|I_A| = |I_{SC}| = \frac{32 \text{ kA}}{15,625} = 2,048 \text{ kA}$$

$$|I_B| = |I_C| = 0$$

Transformador YNyn0. Curtcircuit fase-fase.



A partir del corrent de curtcircuit fase-fase, es veu directament que els corrents de les tres fases del secundari són:

$$I_a = 0$$

$$I_b = I_{sc} = 28\angle -164^\circ \text{ kA}$$

$$I_c = -I_{sc} = 28\angle 16^\circ \text{ kA}$$

A continuació obtenim les components simètriques d'aquests tres corrents de secundari, aplicant les equacions (3.5a), (3.5b) i (3.5c):

$$I_{a,0} = \frac{1}{3}(I_a + I_b + I_c) = 0$$

$$I_{a,1} = \frac{1}{3}(I_a + \alpha I_b + \alpha^2 I_c) = 16,1658\angle -74^\circ \text{ kA}$$

$$I_{a,2} = \frac{1}{3}(I_a + \alpha^2 I_b + \alpha I_c) = 16,1658\angle 106^\circ \text{ kA}$$

Obtenim ara les components simètriques de primari, a partir de $\underline{m}_0$, $\underline{m}_1$ i $\underline{m}_2$, utilitzant l'equació (9.44b):

$$I_{A,0} = \frac{I_{a,0}}{\underline{m}_0^*} = 0$$

$$I_{A,1} = \frac{I_{a,1}}{\underline{m}_1^*} = \frac{16,1658\angle -74^\circ \text{ kA}}{15,625} = 1,0346\angle -74^\circ \text{ kA}$$

$$I_{A,2} = \frac{I_{a,2}}{\underline{m}_2^*} = \frac{16,1658\angle 106^\circ \text{ kA}}{15,625} = 1,0346\angle 106^\circ \text{ kA}$$

Finalment, calculem el corrent de les tres fases del primari aplicant les equacions (3.3a), (3.3b) i (3.3c):

$$\begin{aligned}\underline{I}_A &= \underline{I}_{A,0} + \underline{I}_{A,1} + \underline{I}_{A,2} = 0 \\ \underline{I}_B &= \underline{I}_{A,0} + \alpha^2 \underline{I}_{A,1} + \alpha \underline{I}_{A,2} = 1,7920 \angle -164^\circ \text{ kA} \\ \underline{I}_C &= \underline{I}_{A,0} + \alpha \underline{I}_{A,1} + \alpha^2 \underline{I}_{A,2} = 1,7920 \angle 16^\circ \text{ kA}\end{aligned}$$

Es pot comprovar que es compleix: $\underline{I}_A + \underline{I}_B + \underline{I}_C = 0$

La distribució de corrents entre les tres fases del primari és típica dels transformadors YNyn0 i YNyn6; per una fase circula un corrent en fase amb el corrent de curtcircuit secundari, per una altra fase circula el mateix corrent però desfasat 180° , i per la tercera fase no hi circula corrent.

En aquests casos, els valors dels corrents de primari poden obtenir-se directament, a partir del corrent de curtcircuit secundari i de la relació de transformació:

$$\begin{aligned}|\underline{I}_A| &= 0 \\ |\underline{I}_B| &= |\underline{I}_C| = \frac{28 \text{ kA}}{15,625} = 1,7920 \text{ kA}\end{aligned}$$

9.9 Connexió de transformadors en paral·lel

El que s'explica a continuació és vàlid per a transformadors monofàsics i trifàsics; com és habitual, en el cas dels transformadors trifàsics, les tensions nominals són les tensions fase-fase, i la potència nominal és la potència trifàsica.⁽³⁾

9.9.1 Condicions mínimes de connexió

Les condicions mínimes que han de complir dos transformadors A i B per poder ser connectats en paral·lel, és tenir la mateixa relació de transformació (no cal que les tensions nominals siguin iguals, encara que sí que han de ser properes), i en el cas de transformadors trifàsics, tenir a més el mateix índex horari:

$$m_A = m_B \quad (9.54)$$

$$h_A = h_B \quad (9.55)$$

La condició $m_A = m_B$ és necessària per evitar circulació de corrent entre els dos transformadors connectats en paral·lel. Si $m_A \neq m_B$, utilitzant el circuit equivalent Thévenin vist des del secundari d'ambdós transformadors, deduït en la secció 9.4 a la pàgina 168, podem obtenir el corrent $\underline{I}_{\text{circ}}''$ que circula del transformador A cap al B, estant els secundaris en buit, a partir de les impedàncies i tensions Thévenin dels dos transformadors:

$$\underline{I}_{\text{circ}}'' = \frac{\underline{U}_{\text{Th},A}'' - \underline{U}_{\text{Th},B}''}{\underline{Z}_{\text{Th},A}'' + \underline{Z}_{\text{Th},B}''} \quad (9.56)$$

⁽³⁾Per a una discussió més extensa, podeu veure la secció 6 de la norma CEI 60076-8 *Power transformers — Application guide*.

Pel que fa als índexs horaris, no cal de fet que siguin estrictament iguals, n'hi ha prou que els índexs siguin compatibles, és a dir, que variant les connexions externes es puguin obtenir dos desfasaments iguals. Donat que, com s'ha dit anteriorment, no tots els índexs horaris són possibles, podem formar els següents grups, tal com s'explica a la secció Ap. V-2 de [22]:

Grup 1: $h = 0, 4, 8$

Grup 2: $h = 2, 6, 10$

Grup 3: $h = 1, 5$

Grup 4: $h = 7, 11$

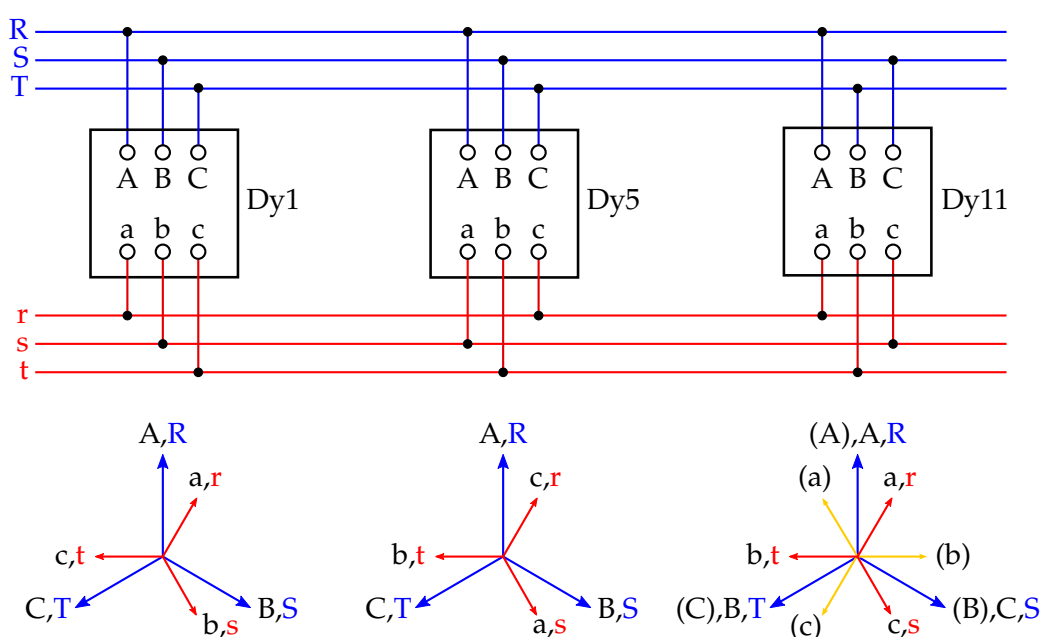
Dos transformadors amb índexs horaris que pertanyin al mateix grup sempre poden connectar-se en paral·lel. Quan la diferència d'índexs és 0, és evident que això és factible. Quan la diferència d'índexs és 4 o 8, només cal una rotació en la connexió de les fases del secundari de 120° o 240° .

Un transformador amb un índex horari del grup 3, també es pot connectar en paral·lel amb un transformador amb un índex horari del grup 4. En aquest cas, és necessari el canvi en la seqüència de fases en el primari i en el secundari.

Altres connexions en paral·lel no són factibles. Per exemple, no és possible connectar en paral·lel un transformador amb $h = 4$, amb un transformador amb $h = 6$, $h = 5$ o $h = 11$.

Exemple 9.5 Connexió en paral·lel de transformadors amb diferent índex horari

En la figura següent es pot veure com han de connectar-se en paral·lel tres transformadors amb grups de connexió Dy1, Dy5 i Dy11.



Els transformadors Dy1 i Dy5 pertanyen al grup 3 d'índexs horaris, i el transformador Dy11 pertany al grup 4; en conseqüència, els índexs horaris dels tres transformadors són compatibles entre si.

Comencem connectant el transformador Dy1 de manera natural, és a dir, els debanats primaris A, B i C amb les fases R, S i T respectivament, i els debanats secundaris a, b i c amb les fases r, s i t respectivament.

Si comparem ara els diagrames de fasors dels transformadors Dy1 i Dy5 veiem que les tensions secundàries del Dy5 són les mateixes que les del Dy1 girades 120° . Així doncs, només cal connectar els debanats primaris com en el cas anterior, i connectar els debanats secundaris c, a i b amb les fases r, s i t respectivament.

Ens ocupem finalment del transformador Dy11. Si connectéssim els debanats primaris com en els dos casos anteriors, tindríem el diagrama de fasors de color groc identificats per les lletres entre parèntesis; comparant-lo amb el diagrama de fasors del transformador Dy1, es veu que els fasors (a), (b) i (c) del Dy11 són simètrics respecte d'un eix vertical, amb els fasors a, c i b respectivament del Dy1. Així doncs, si connectem el primari del Dy11 seguint una seqüència de tensions inversa, és a dir connectem els debanats A, C i B amb les fases R, S i T respectivament, obtindrem un transformador Dy1, com es veu en el diagrama de fasors de color vermell identificats per les lletres sense parèntesis; només cal ara connectar els debanats secundaris a, c i b amb les fases r, s i t respectivament.

9.9.2 Condicions per a una connexió correcta

Es diu que dos transformadors en paral·lel A i B tenen una connexió correcta, quan a més de complir les condicions mínimes de connexió —equacions (9.54) i (9.55), i índexs horaris compatibles—, tenen unes tensions de curtcircuit que compleixen la relació:

$$\frac{\varepsilon_{cc,B}}{\varepsilon_{cc,A}} = \frac{U_{n,A}}{U_{n,B}} \quad (9.57)$$

La condició addicional (9.57) garanteix que no hi hagi sobrecàrregues en cap dels transformadors, ja que els corrents i les potències es reparteixen entre els dos transformadors de manera proporcional a llurs corrents nominals; en el cas que les tensions nominals d'A i B també siguin iguals, es produeix un repartiment proporcional a llurs potències nominals.

9.9.3 Condicions per a una connexió òptima

Es diu que dos transformadors en paral·lel A i B tenen una connexió òptima, quan a més de complir les condicions d'una connexió mínima i correcta —equacions (9.54), (9.55) i (9.57), i índexs horaris compatibles—, tenen unes pèrdues de potències de curtcircuit que compleixen la relació:

$$\frac{W_{cc,B}}{W_{cc,A}} = \frac{S_{n,B}}{S_{n,A}} \frac{\varepsilon_{cc,B}}{\varepsilon_{cc,A}} \quad (9.58)$$

La condició addicional (9.58) evita pèrdues innecessàries en el coure, les quals es produirien en cas contrari.

9.10 Corrent d'irrupció (inrush current)

El corrent d'irrupció s'origina quan es connecta el primari d'un transformador a la línia de potència, amb el secundari en circuit obert. Aquest corrent és de molt curta durada, però d'un valor molt elevat; el valor depèn de l'instant de connexió (fase de la tensió) i del flux magnètic residual del transformador, producte d'una connexió prèvia.

El corrent d'irrupció, que només circula pel primari del transformador, pot arribar a valors de fins $(25 \text{ a } 30)I_n$ durant els primers 10 ms, corrent que decreix a valors de fins $(12 \text{ a } 15)I_n$ als 100 ms.

9.11 Designació de les classes de refrigeració

Les classes de refrigeració utilitzades en els transformadors de potència es designen mitjançant quatre lletres.

Actualment, la definició i l'ús d'aquestes lletres és coincident entre la norma europea CEI 60076-2 *Power transformers — Temperature rise*, i la norma americana IEEE C57.12.00 *General Requirements for Liquid-Immersed Distribution, Power, and Regulating Transformers*.

Es defineix a continuació el significat d'aquestes lletres:

1a lletra

Indica l'element refrigerant intern que està en contacte amb els debanats del transformador. Els valors possibles són els següents:

- O** L'element refrigerant és un oli mineral o un líquid sintètic aïllant, amb una temperatura d'ignició inferior o igual a 300 °C.
- K** L'element refrigerant és un líquid sintètic aïllant, amb una temperatura d'ignició superior a 300 °C.
- L** L'element refrigerant és un líquid sintètic aïllant, amb una temperatura d'ignició no mesurable.

2a lletra

Indica el mecanisme de circulació de l'element refrigerant intern. Els valors possibles són els següents:

- N** Circulació mitjançant convecció natural, a través de l'equip refrigerant i pels debanats.
- F** Circulació forçada a través de l'equip refrigerant —mitjançant bombes— i circulació mitjançant convecció natural pels debanats del transformador. Aquest tipus de circulació també s'anomena «de flux no dirigit».
- D** Circulació forçada a través de l'equip refrigerant —mitjançant bombes— i dirigida per aquest equip refrigerant cap als debanats del transformador i, de manera opcional, també cap a altres parts del transformador. Aquest tipus de circulació també s'anomena «de flux dirigit».

3a lletra

Indica l'element refrigerant extern. Els valors possibles són els següents:

- A L'element refrigerant és l'aire.
- W L'element refrigerant és l'aigua.

4a lletra

Indica el mecanisme de circulació de l'element refrigerant extern. Els valors possibles són els següents:

- N Circulació mitjançant convecció natural.
- F Circulació forçada, mitjançant ventiladors en el cas de l'aire, o bombes en el cas de l'aigua.

En la taula 9.2 es presenta una comparativa entre diverses designacions antigues de classes de refrigeració segons les normes americanes, i les designacions equivalents actuals.

Taula 9.2 Clases de refrigeració en els transformadors de potència

Designació antiga (norma IEEE)	Designació actual (normes CEI i IEEE)
OA	ONAN
FA	ONAF
FOA	OFAF
FOW	OFWF
FOA	ODAF
FOW	ODWF

En el cas d'un transformador on puguem seleccionar que la circulació sigui natural o forçada, les designacions són del tipus: ONAN/ONAF, ONAN/OFAF, etc.

En el cas dels transformadors secs l'element refrigerant sempre és l'aire, sigui en circulació natural o forçada, i les designacions són simplement AN o AF.

Capítol 10

Motors d'Inducció Trifàsics

10.1 Introducció

Es tracten en aquest capítol els motors d'inducció trifàsics.

Es farà primer una petita introducció a les unitats angleses de mesura relacionades amb els motors, ja que és molt freqüent trobar-les en llibres, articles tècnics i catàlegs.

Quan es tracta amb motors elèctrics cal anar amb compte de distingir entre les magnituds elèctriques i les mecàniques; un motor, per exemple, absorbeix una potència elèctrica de la xarxa per funcionar, i proporciona una potència mecànica en el seu eix. Per distingir aquests dos tipus de magnituds, s'utilitzarà en tot aquest capítol el subíndex «m» en les magnituds mecàniques.

10.2 Unitats de mesura angleses

10.2.1 Unitats base

En la taula 10.1 es poden veure les unitats angleses base que són d'aplicació en l'àmbit dels motors elèctrics:

Taula 10.1 Unitats angleses base

Magnitud	Unitat	Símbol
longitud	peu	ft
massa	<i>slug</i>	slug
temps	segon	s
força	lliura-força	lbf

La relació entre aquestes quatre unitats base és la següent:

$$1 \text{ lbf} \equiv 1 \text{ slug ft s}^{-2} \quad (10.1)$$

10.2.2 Altres unitats

En la taula 10.2 es poden veure altres unitats que també són d'aplicació en l'àmbit dels motors elèctrics; totes pertanyen al sistema d'unitats angleses, tret del cavall de vapor:

Taula 10.2 Altres unitats

Magnitud	Unitat	Símbol
longitud	polsada	in
massa	lliura <i>avoirdupois</i>	lb ^(a)
potència	<i>horsepower</i>	HP
potència	<i>horsepower</i> mètric	HPm
potència	<i>horsepower</i> elèctric	HPe
potència	cavall de vapor	CV

^(a) També es fan servir els símbols no estàndard: «lb_m», «l_b» i «#».

10.2.3 Factors de conversió

Es donen en aquesta secció factors de conversió entre unitats angleses i llurs unitats equivalents del Sistema Internacional d'unitats (SI).⁽¹⁾

Els factors de conversió que es poden veure a continuació, són els recomanats pel *National Institute of Standards and Technology* (NIST).⁽²⁾

► **Longitud.** Els factors de conversió del peu i de la polsada, són:

$$1 \text{ ft} = 0,3048 \text{ m}, \quad \text{relació exacta} \quad (10.2a)$$

$$1 \text{ in} = 2,54 \text{ cm}, \quad \text{relació exacta} \quad (10.2b)$$

El peu és un múltiple de la polsada:

$$1 \text{ ft} = 12 \text{ in}, \quad \text{relació exacta} \quad (10.3)$$

► **Massa.** Els factors de conversió de l'*slug* i de la lliura *avoirdupois*, són:

$$1 \text{ slug} = 14,593 \, 90 \text{ kg} \quad (10.4a)$$

$$1 \text{ lb} = 0,453 \, 592 \, 37 \text{ kg}, \quad \text{relació exacta} \quad (10.4b)$$

La relació entre l'*slug* i la lliura *avoirdupois* és un valor adimensional:

$$\frac{1 \text{ slug}}{1 \text{ lb}} = 32,174 \, 04 \quad (10.5)$$

Aquest valor és igual al valor de l'acceleració de la gravetat estàndard, quan s'expressa en ft/s².

⁽¹⁾ Aneu a l'apèndix A per veure una explicació completa del Sistema Internacional d'unitats (SI).

⁽²⁾ Aneu a l'apèndix A i vegeu la secció A.9 per a més informació.

- **Força.** El factor de conversió de la lliura-força, és:

$$1 \text{ lbf} = 4,448\,222 \text{ N} \quad (10.6)$$

- **Parell.** Els factors de conversió de la lliura-força peu i de la lliura-força polsada, són:

$$1 \text{ lbf ft} = 1,355\,818 \text{ N m} \quad (10.7a)$$

$$1 \text{ lbf in} = 0,112\,984\,8 \text{ N m} \quad (10.7b)$$

- **Moment d'inèrcia.** Els factors de conversió de l'*slug* peu quadrat, de la lliura *avoirdupois* peu quadrat i de la lliura *avoirdupois* polsada quadrada, són:

$$1 \text{ slug ft}^2 = 1,355\,818 \text{ kg m}^2 \quad (10.8a)$$

$$1 \text{ lb ft}^2 = 4,214\,011 \times 10^{-2} \text{ kg m}^2 \quad (10.8b)$$

$$1 \text{ lb in}^2 = 2,926\,397 \times 10^{-4} \text{ kg m}^2 \quad (10.8c)$$

- **Potència mecànica.** Els factors de conversió de la lliura-força peu per segon, del *horsepower*, del *horsepower* mètric i del cavall de vapor, són:

$$1 \text{ lbf ft/s} = 1,355\,818 \text{ W} \quad (10.9a)$$

$$1 \text{ HP} = 745,6999 \text{ W} \quad (10.9b)$$

$$1 \text{ HPm} = 735,4988 \text{ W} \quad (10.9c)$$

$$1 \text{ CV} = 735,4988 \text{ W} \quad (10.9d)$$

El *horsepower* és un múltiple de la lliura-força peu per segon. El *horsepower* mètric i el cavall de vapor són unitats equivalents:

$$1 \text{ HP} = 550 \text{ lbf ft/s}, \quad \text{relació exacta} \quad (10.10a)$$

$$1 \text{ CV} = 1 \text{ HPm}, \quad \text{relació exacta} \quad (10.10b)$$

- **Potència elèctrica.** El factor de conversió del *horsepower* elèctric, és:

$$1 \text{ HPe} = 746 \text{ W}, \quad \text{relació exacta} \quad (10.11)$$

10.3 Equacions bàsiques

Es presenten a continuació una sèrie de variables elèctriques i mecàniques utilitzades normalment per descriure el comportament dels motors elèctrics:

θ_m Angle de rotació mecànic, expressat en rad.

ω_m Velocitat de rotació mecànica, expressada en rad/s.

n_m Velocitat de rotació mecànica, expressada en r/min.⁽³⁾

⁽³⁾r és el símbol de «revolució»; aneu a l'apèndix A i vegeu la secció A.7.3 per a més informació.

θ	Angle de rotació elèctric, expressat en rad.
ω	Velocitat de rotació elèctrica, expressada en rad/s.
n	Velocitat de rotació elèctrica, expressada en r/min.
f	Freqüència elèctrica de l'estator, expressada en Hz. Els valors usuals són 50 Hz i 60 Hz.
p	Nombre de pols del motor. ⁽⁴⁾
s	Lliscament, adimensional.
T_m	Parell mecànic proporcionat per l'eix del motor, expressat en N m (altres unitats equivalents: lbf ft, lbf in).
T_{load}	Parell mecànic resistent que ofereix una càrrega —ventilador, bomba, etc.— en ser arrossegada per un motor, expressat en N m (altres unitats equivalents: lbf ft, lbf in).
J	Moment d'inèrcia, expressat en kg m ² (altres unitats equivalents: slug ft ² , lb ft ² , lb in ²).
H	Constant d'inèrcia, expressada en s (o de forma més explícita: s rad ² W/VA $\equiv$ rad ² J/VA).
P_m	Potència mecànica, expressada en W (altres unitats equivalents: lbf ft/s, HP, HPm, CV).
P	Potència elèctrica activa, expressada en W (altres unitats equivalents: HPe).
S	Potència elèctrica aparent, expressada en VA.
η	Rendiment, adimensional.
U	Tensió fase-fase aplicada al motor, expressada en V.
I	Corrent de fase absorbit pel motor, expressat en A.
$\cos \varphi$	Factor de potència, on φ és l'angle entre el fasor de la tensió fase-neutre aplicada al motor i el fasor del corrent de fase absorbit pel motor.

La relació entre les variables mecàniques i les elèctriques la fixa el nombre de pols p del motor:

$$\theta_m = \frac{2\theta}{p} \quad \omega_m = \frac{2\omega}{p} \quad n_m = \frac{2n}{p} \quad (10.12)$$

Per convertir una velocitat de rotació expressada en rad/s en una velocitat de rotació expressada en r/min, cal fer la conversió:

$$1 \frac{\text{rad}}{\text{s}} \times \frac{60 \text{ s}}{1 \text{ min}} \times \frac{1 \text{ r}}{2\pi \text{ rad}} = \frac{30}{\pi} \frac{\text{r}}{\text{min}} \quad (10.13)$$

Per tant, per passar de ω a n , o de ω_m a n_m , podem usar les equacions següents:

$$n = \frac{30}{\pi} \omega \quad (10.14a)$$

⁽⁴⁾El nombre de pols p és sempre un nombre parell (2, 4, 6, ...), motiu pel qual alguns llibres i articles tècnics defineixen p com el nombre de parells de pols del motor (1, 2, 3, ...).

$$n_m = \frac{30}{\pi} \omega_m \quad (10.14b)$$

La velocitat nominal d'un motor d'inducció és sempre propera a l'anomenada velocitat síncrona, però sense arribar-hi, ja que en aquest cas el parell mecànic que subministraria el motor seria nul.

La velocitat síncrona elèctrica depèn de la freqüència elèctrica de la tensió que alimenta al motor; la velocitat síncrona mecànica s'obté a partir de la velocitat síncrona elèctrica i de les equacions (10.12):

$$\omega_{\text{sinc}} = 2\pi f \quad n_{\text{sinc}} = 60f \quad (10.15a)$$

$$\omega_{m,\text{sinc}} = \frac{4\pi f}{p} \quad n_{m,\text{sinc}} = \frac{120f}{p} \quad (10.15b)$$

El lliscament s d'un motor es defineix com el quocient de la diferència entre les velocitats síncrona i real, i la velocitat síncrona:

$$s = \frac{n_{m,\text{sinc}} - n_m}{n_{m,\text{sinc}}} = \frac{n_{\text{sinc}} - n}{n_{\text{sinc}}} = \frac{\omega_{m,\text{sinc}} - \omega_m}{\omega_{m,\text{sinc}}} = \frac{\omega_{\text{sinc}} - \omega}{\omega_{\text{sinc}}} \quad (10.16)$$

D'aquestes relacions es dedueix que quan el motor està parat —velocitat nul·la— el lliscament és: $s = 1$, i que si el motor arribés a la velocitat síncrona, el lliscament seria: $s = 0$. A partir de les equacions anteriors podem escriure la relació entre la velocitat de rotació i la velocitat síncrona:

$$\omega_m = (1 - s)\omega_{m,\text{sinc}} \quad n_m = (1 - s)n_{m,\text{sinc}} \quad (10.17)$$

Exemple 10.1 Nombre de pols i lliscament d'un motor

Sabent que la velocitat nominal d'un motor és: $n_{m,n} = 1440 \text{ r/min}$, quan es connecta a una xarxa elèctrica de: $f = 50 \text{ Hz}$, es tracta de trobar el nombre de pols i el lliscament nominal del motor.

A partir de l'equació (10.15b) donem diversos valors a p i troben les velocitats $n_{m,\text{sinc}}$ corresponents:

$$p = 2 \Rightarrow n_{m,\text{sinc}} = \frac{120 \times 50}{2} \text{ r/min} = 3000 \text{ r/min}$$

$$p = 4 \Rightarrow n_{m,\text{sinc}} = \frac{120 \times 50}{4} \text{ r/min} = 1500 \text{ r/min}$$

$$p = 6 \Rightarrow n_{m,\text{sinc}} = \frac{120 \times 50}{6} \text{ r/min} = 1000 \text{ r/min}$$

Com que sabem que la velocitat nominal d'un motor és propera a la velocitat síncrona, deduïm que aquest motor té 4 pols, i que la velocitat síncrona corresponent és 1500 r/min .

El lliscament nominal s'obté a partir de l'equació (10.16):

$$s_n = \frac{1500 \text{ r/min} - 1440 \text{ r/min}}{1500 \text{ r/min}} = 0,04$$

El rendiment d'un motor és expressat pel quocient entre la potència mecànica subministrada i la potència activa elèctrica absorbida:

$$\eta = \frac{P_m}{P} \quad (10.18)$$

A partir de la relació elèctrica: $P = S \cos \varphi$, tenim la següent relació entre la potència mecànica subministrada per un motor i la potència aparent elèctrica absorbida:

$$S = \sqrt{3}UI = \frac{P}{\cos \varphi} = \frac{P_m}{\eta \cos \varphi} \quad (10.19)$$

Per convertir una potència mecànica expressada en HP o en CV en una potència mecànica expressada en kW, cal fer les conversions:

$$1 \text{ HP} \times \frac{745,6999 \text{ W}}{1 \text{ HP}} \times \frac{1 \text{ kW}}{1000 \text{ W}} = 0,745 699 9 \text{ kW} \quad (10.20a)$$

$$1 \text{ CV} \times \frac{735,4988 \text{ W}}{1 \text{ CV}} \times \frac{1 \text{ kW}}{1000 \text{ W}} = 0,735 498 8 \text{ kW} \quad (10.20b)$$

A partir d'aquestes relacions, si expressem P_m en HP o en CV, i S en kVA, l'equació (10.19) es transforma en:

$$S/\text{kVA} = \frac{0,745 699 9}{\eta \cos \varphi} P_{m/\text{HP}} \quad (10.21)$$

$$S/\text{kVA} = \frac{0,735 498 8}{\eta \cos \varphi} P_{m/\text{CV}} \quad (10.22)$$

En el punt nominal de funcionament d'un motor, els valors del rendiment solen ser en general de l'ordre de 0,9 o superiors ($\eta_n \approx 0,9$) i els valors del factor de potència solen ser de l'ordre de 0,85 o superiors ($\cos \varphi_n \approx 0,85$), això fa que els quocients $0,745 699 9 / (0,9 \times 0,85)$ o $0,735 498 8 / (0,9 \times 0,85)$ tinguin un valor aproximat a 1. Per tant, de forma aproximada es compleix que el valor de la potència nominal aparent absorbida pel motor, expressada en kVA, és igual al valor de la potència mecànica nominal subministrada pel motor, expressada en HP o en CV:

$$S_n/\text{kVA} \approx P_{m,n}/\text{HP} \approx P_{m,n}/\text{CV} \quad (10.23)$$

El parell mecànic subministrat per un motor és definit pel quocient entre la potència mecànica subministrada i la velocitat mecànica de rotació:

$$T_m = \frac{P_m}{\omega_m} \quad (10.24)$$

Per obtenir un parell mecànic expressat en N m, a partir d'una potència mecànica expressada en kW, en HP o en CV, i d'una velocitat de rotació expressada en r/min, cal fer les conversions:

$$\frac{1 \text{ kW}}{1 \frac{\text{r}}{\text{min}}} \times \frac{\frac{1000 \text{ W}}{1 \text{ kW}}}{\frac{1 \text{ min}}{60 \text{ s}} \times \frac{2\pi \text{ rad}}{1 \text{ r}}} = 9549,2966 \frac{\text{W}}{\text{rad/s}} = 9549,2966 \text{ N m} \quad (10.25a)$$

$$\frac{1 \text{ HP}}{1 \frac{\text{r}}{\text{min}}} \times \frac{\frac{745,6999 \text{ W}}{1 \text{ HP}}}{\frac{1 \text{ min}}{60 \text{ s}} \times \frac{2\pi \text{ rad}}{1 \text{ r}}} = 7120,9095 \frac{\text{W}}{\text{rad/s}} = 7120,9095 \text{ N m} \quad (10.25b)$$

$$\frac{1 \text{ CV}}{1 \frac{\text{r}}{\text{min}}} \times \frac{\frac{735,4988 \text{ W}}{1 \text{ CV}}}{\frac{1 \text{ min}}{60 \text{ s}} \times \frac{2\pi \text{ rad}}{1 \text{ r}}} = 7023,4962 \frac{\text{W}}{\text{rad/s}} = 7023,4962 \text{ N m} \quad (10.25\text{c})$$

Adicionalment, per convertir aquests parells mecànics expressats en N m, en parells mecànics expressats en lbf ft, cal fer les conversions:

$$9549,2966 \text{ N m} \times \frac{1 \text{ lbf}}{1,355 818 \text{ N m}} = 7043,1994 \text{ lbf ft} \quad (10.26\text{a})$$

$$7120,9095 \text{ N m} \times \frac{1 \text{ lbf}}{1,355 818 \text{ N m}} = 5252,1131 \text{ lbf ft} \quad (10.26\text{b})$$

$$7023,4962 \text{ N m} \times \frac{1 \text{ lbf}}{1,355 818 \text{ N m}} = 5180,2647 \text{ lbf ft} \quad (10.26\text{c})$$

Per tant, per obtenir T_m expressat en N m o en lbf ft, a partir de P_m expressada en kW, en HP o en CV, i ω_m expressada en r/min (o sigui n_m), podem usar les equacions següents:

$$T_m/\text{N m} = 9549,30 \frac{P_m/\text{kW}}{n_m/\text{r/min}} \quad (10.27\text{a})$$

$$T_m/\text{N m} = 7120,91 \frac{P_m/\text{HP}}{n_m/\text{r/min}} \quad (10.27\text{b})$$

$$T_m/\text{N m} = 7023,50 \frac{P_m/\text{CV}}{n_m/\text{r/min}} \quad (10.27\text{c})$$

$$T_m/\text{lbf ft} = 7043,20 \frac{P_m/\text{kW}}{n_m/\text{r/min}} \quad (10.27\text{d})$$

$$T_m/\text{lbf ft} = 5252,11 \frac{P_m/\text{HP}}{n_m/\text{r/min}} \quad (10.27\text{e})$$

$$T_m/\text{lbf ft} = 5180,26 \frac{P_m/\text{CV}}{n_m/\text{r/min}} \quad (10.27\text{f})$$

Exemple 10.2 Parell nominal d'un motor

Sabent que la velocitat nominal d'un motor és: $n_{m,n} = 1440 \text{ r/min}$, i que la seva potència nominal és: $P_{m,n} = 7,5 \text{ HP}$, es tracta de trobar el parell nominal del motor $T_{m,n}$ expressat en N m i en lbf ft.

A partir de les equacions (10.27b) i (10.27e) tenim:

$$T_{m,n} = \left(7120,91 \times \frac{7,5}{1440} \right) \text{ N m} = 37,09 \text{ N m}$$

$$T_{m,n} = \left(5252,11 \times \frac{7,5}{1440} \right) \text{ lbf ft} = 27,35 \text{ lbf ft}$$

El moment d'inèrcia total J vist per un motor, és en general la suma del moment d'inèrcia del mateix motor J_{motor} més el moment d'inèrcia de la càrrega arrossegada pel motor J_{load} . En el cas que entre el

motor i la càrrega hi hagi un sistema d'engranatges que faci que la càrrega giri a una velocitat diferent de la velocitat del motor, el moment d'inèrcia total vist pel motor serà:

$$J = J_{\text{motor}} + J_{\text{load}} \left(\frac{n_{m,\text{load}}}{n_{m,\text{motor}}} \right)^2 \quad (10.28)$$

En alguns llibres, articles i catàlegs, sobretot en anglès, en lloc d'utilitzar el símbol J per designar el moment d'inèrcia, s'utilitza el símbol equivalent WR^2 (o també Wk^2). El sentit de WR^2 és clar si pensem que un moment d'inèrcia, que s'expressa en kg m^2 , és el producte d'una massa o «pes» (*weight* en anglès) multiplicada per un radi de gir al quadrat. També es poden veure en la nostra llengua, els símbols GD^2 i PD^2 , on D representa un diàmetre; en aquest cas, si en un catàleg tenim el valor de GD^2 o PD^2 expressat en kg m^2 , caldrà dividir-lo per 4 per obtenir J , atès que es compleix: $R^2 = D^2/4$.

La constant d'inèrcia H es defineix com la relació entre l'energia cinètica de rotació del motor a la velocitat nominal: $\frac{1}{2}J\omega_{m,n}^2$, i la potència elèctrica aparent nominal S_n :

$$H = \frac{J\omega_{m,n}^2}{2S_n} \quad (10.29)$$

Per obtenir una constant d'inèrcia expressada en s (o de forma més explícita en $s \text{ rad}^2 \text{ W/VA}$), a partir d'un moment d'inèrcia expressat en kg m^2 o en lb ft^2 , d'una velocitat de rotació expressada en r/min , i d'una potència aparent elèctrica expressada en kVA , cal fer les conversions:

$$\frac{1 \text{ kg m}^2 \times \left(1 \frac{r}{\text{min}} \times \frac{1 \text{ min}}{60 \text{ s}} \times \frac{2\pi \text{ rad}}{1 r}\right)^2}{2 \times 1 \text{ kVA} \times \frac{1000 \text{ VA}}{1 \text{ kVA}}} = 5,4831 \times 10^{-6} \text{ s rad}^2 \text{ W/VA} \quad (10.30a)$$

$$\frac{1 \text{ lb ft}^2 \times \frac{4,214011 \times 10^{-2} \text{ kg m}^2}{1 \text{ lb ft}^2} \times \left(1 \frac{r}{\text{min}} \times \frac{1 \text{ min}}{60 \text{ s}} \times \frac{2\pi \text{ rad}}{1 r}\right)^2}{2 \times 1 \text{ kVA} \times \frac{1000 \text{ VA}}{1 \text{ kVA}}} = 2,3106 \times 10^{-7} \text{ s rad}^2 \text{ W/VA} \quad (10.30b)$$

Per tant, per obtenir H expressada en s , a partir de J expressat en kg m^2 o en lb ft^2 , de $\omega_{m,n}$ expressada en r/min (o sigui $n_{m,n}$), i de S_n expressada en kVA , podem usar les equacions següents:

$$H/s = 5,4831 \times 10^{-6} \frac{(n_{m,n}/r/\text{min})^2}{S_n/\text{kVA}} J/\text{kg m}^2 \quad (10.31a)$$

$$H/s = 2,3106 \times 10^{-7} \frac{(n_{m,n}/r/\text{min})^2}{S_n/\text{kVA}} J/\text{lb ft}^2 \quad (10.31b)$$

La relació inversa entre H i J és:

$$J = \frac{2S_n H}{\omega_{m,n}^2} \quad (10.32)$$

Per obtenir un moment d'inèrcia expressat en kg m^2 o en lb ft^2 , a partir d'una constant d'inèrcia expressada en s (o de forma més explícita en $s \text{ rad}^2 \text{ W/VA}$), d'una velocitat de rotació expressada en r/min , i d'una potència aparent elèctrica expressada en kVA , cal fer les conversions:

$$\frac{2 \times 1 \text{ kVA} \times \frac{1000 \text{ VA}}{1 \text{ kVA}} \times 1 \frac{s \text{ rad}^2 \text{ W}}{\text{VA}}}{\left(1 \frac{r}{\text{min}} \times \frac{1 \text{ min}}{60 \text{ s}} \times \frac{2\pi \text{ rad}}{1 r}\right)^2} = 1,8238 \times 10^5 \text{ kg m}^2 \quad (10.33a)$$

$$\frac{2 \times 1 \text{ kVA} \times \frac{1000 \text{ VA}}{1 \text{ kVA}} \times 1 \frac{\text{s rad}^2 \text{ W}}{\text{VA}}}{\left(1 \frac{\text{r}}{\text{min}} \times \frac{1 \text{ min}}{60 \text{ s}} \times \frac{2\pi \text{ rad}}{1 \text{ r}}\right)^2} \times \frac{1 \text{ lb ft}^2}{4,214 011 \times 10^{-2} \text{ kg m}^2} = 4,3279 \times 10^6 \text{ lb ft}^2 \quad (10.33b)$$

Per tant, per obtenir J expressat en kg m^2 o en lb ft^2 , a partir de H expressada en s , de $\omega_{m,n}$ expressada en r/min (o sigui $n_{m,n}$), i de S_n expressada en kVA , podem usar les equacions següents:

$$J/\text{kg m}^2 = 1,8238 \times 10^5 \frac{S_n/\text{kVA}}{(n_{m,n}/\text{r/min})^2} \text{ H/s} \quad (10.34a)$$

$$J/\text{lb ft}^2 = 4,3279 \times 10^6 \frac{S_n/\text{kVA}}{(n_{m,n}/\text{r/min})^2} \text{ H/s} \quad (10.34b)$$

El moment d'inèrcia total J intervé en l'equació que determina la dinàmica d'un motor que arrossega una càrrega:

$$T_m(\omega_m) - T_{\text{load}}(\omega_m) = J \frac{d\omega_m}{dt} \quad (10.35)$$

El parell T_m que subministra el motor, i el parell resistent de la càrrega T_{load} varien en funció de ω_m .

A partir de l'equació (10.17) tenim: $d\omega_m = -s \omega_{m,\text{sinc}} ds$, i l'equació dinàmica anterior es converteix en:

$$T_m(s) - T_{\text{load}}(s) = -J\omega_{m,\text{sinc}} \frac{ds}{dt} \quad (10.36)$$

En aquesta equació T_m i T_{load} varien en funció de s .

En la figura 10.1 es poden veure unes corbes típiques parell-velocitat d'un motor (T_m) i d'una càrrega (T_{load}). L'eix d'abscisses té dues escales, la superior representa la velocitat mecànica ω_m , i va des de 0 fins a $\omega_{m,\text{sinc}}$, i la inferior representa el lliscament, i va des de 1 fins a 0. El punt on s'igualen T_m i T_{load} és el punt de funcionament.

En l'exemple d'aquesta figura es veu que el motor proporciona un parell inicial $T_{m,\text{arr}}$, i que en ser T_m superior a T_{load} per a qualsevol velocitat, el motor serà capaç d'accelerar la càrrega que arrossega des de la velocitat inicial nul·la fins a la velocitat de funcionament $\omega_{m,\text{fun}}$ —equivalent al lliscament de funcionament s_{fun} —, proporcionant un parell de funcionament $T_{m,\text{fun}}$.

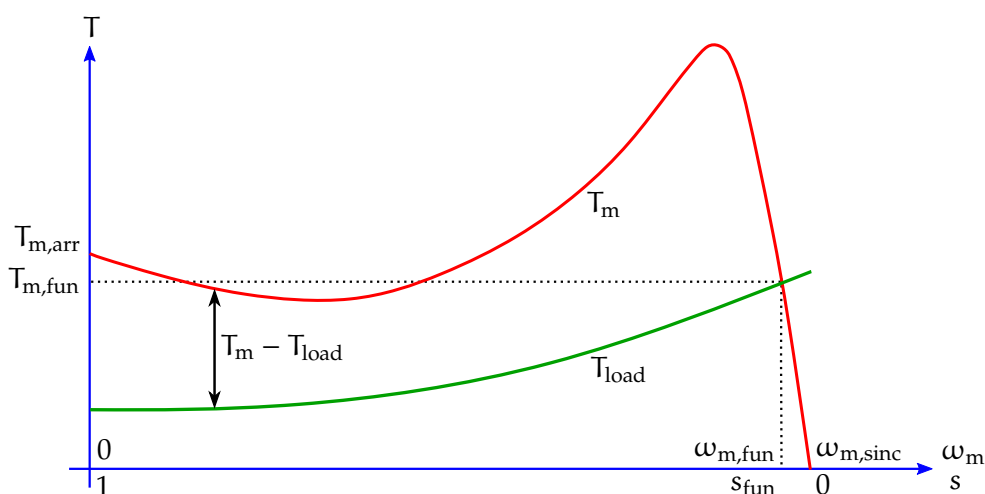


Figura 10.1 Corba típica parell-velocitat d'un motor i d'una càrrega

Quan el motor està ben escollit per a la càrrega que ha d'arrossegar, la velocitat de funcionament és propera a la nominal del motor.

A partir de les equacions (10.35) i (10.36) podem aïllar el valor dt :

$$dt = \frac{J}{T_m(\omega_m) - T_{load}(\omega_m)} d\omega_m \quad (10.37a)$$

$$dt = \frac{-J\omega_{m,sinc}}{T_m(s) - T_{load}(s)} ds \quad (10.37b)$$

Els parells T_m i T_{load} varien en funció de ω_m en la primera equació, i en funció de s en la segona.

A partir d'aquestes equacions diferencials podem trobar el temps que triga el motor a arrencar t_{arr} , integrant des de $\omega_m = 0$ fins a $\omega_m = \omega_{m,fun}$ en la primera equació, o des de $s = 1$ fins a $s = s_{fun}$ en la segona:

$$t_{arr} = J \int_0^{\omega_{m,fun}} \frac{d\omega_m}{T_m(\omega_m) - T_{load}(\omega_m)} \quad (10.38a)$$

$$t_{arr} = -J \omega_{m,sinc} \int_1^{s_{fun}} \frac{ds}{T_m(s) - T_{load}(s)} \quad (10.38b)$$

Igual que en les equacions anteriors, els parells T_m i T_{load} varien en funció de ω_m en la primera equació, i en funció de s en la segona. Aquestes integrals no es poden resoldre analíticament degut a llur complexitat; per tant, han de resoldre's de forma aproximada utilitzant mètodes numèrics.⁽⁵⁾

Exemple 10.3 Temps d'arrencada d'un motor

Tenim un motor que arrossega una càrrega; el moment d'inèrcia del conjunt és: $J = 507 \text{ lb ft}^2$. Es coneixen les corbes parell-velocitat del motor i de la càrrega, a partir d'una sèrie de punts d'aquestes corbes que es poden veure en la taula següent:

$n_m/r/min$	$T_m/lbf \text{ ft}$	$T_{load}/lbf \text{ ft}$
0	266	0,0
90	248	0,4
180	234	1,7
270	225	3,8
360	221	6,8
450	225	10,6
540	234	15,2
630	246	20,7
720	258	27,0
810	273	34,2
900	289	42,2
990	304	51,1
1080	322	60,8

⁽⁵⁾Vegeu la secció D.2

$n_m/r/min$	$T_m/lbf\ ft$	$T_{load}/lbf\ ft$
1170	338	71,4
1260	356	82,8
1350	373	95,0
1440	338	108,1
1530	396	122,0
1620	395	136,8
1656	388	143,0
1692	370	149,2
1728	336	155,7
1764	248	162,2
1780	177	165,2

Es tracta de calcular el temps que triga el motor a arrencar.

Convertim primer el moment d'inèrcia a unitats SI:

$$J = 507\ lb\ ft^2 \times 4,214\ 011 \times 10^{-2}\ kg\ m^2/(lb\ ft^2) = 21,37\ kg\ m^2$$

Creem a continuació una nova taula de valors en unitats SI a partir de la taula dels valors donats. Multipliquem la primera columna per $\pi/30$ per obtenir la velocitat ω_m en rad/s, i les dues columnes següents les multipliquem per $1,355\ 818\ N\ m/(lbf\ ft)$ per obtenir els parells T_m i T_{load} en N m. Addicionalment, si ens fixem en l'equació (10.38a), veurem que la funció que hem d'integrar per obtenir el temps d'arrencada és $\frac{1}{T_m(\omega_m) - T_{load}(\omega_m)}$; creem, per tant, en la nova taula una quarta columna amb aquests valors.

$\omega_m/rad/s$	$T_m/N\ m$	$T_{load}/N\ m$	$\frac{1}{T_m - T_{load}}/N^{-1}\ m^{-1}$
0,000	360,648	0,000	0,002 773
9,425	336,243	0,542	0,002 979
18,850	317,261	2,305	0,003 175
28,274	305,059	5,152	0,003 334
37,699	299,636	9,220	0,003 443
47,124	305,059	14,372	0,003 440
56,549	317,261	20,608	0,003 371
65,973	333,531	28,065	0,003 274
75,398	349,801	36,607	0,003 193
84,823	370,138	46,369	0,003 089
94,248	391,831	57,216	0,002 989
103,673	412,169	69,282	0,002 916
113,097	436,573	82,434	0,002 824
122,522	458,266	96,805	0,002 767
131,947	482,671	112,262	0,002 700
141,372	505,720	128,803	0,002 653
150,796	526,057	146,564	0,002 635
160,221	536,904	165,410	0,002 692

$\omega_m/\text{rad/s}$	T_m/Nm	$T_{\text{load}}/\text{Nm}$	$\frac{1}{T_m - T_{\text{load}}}/\text{N}^{-1}\text{m}^{-1}$
169,646	535,548	185,476	0,002 857
173,416	526,057	193,882	0,003 010
177,186	501,653	202,288	0,003 340
180,956	455,555	211,101	0,004 091
184,726	336,243	219,914	0,008 596
186,401	239,980	223,981	0,062 505

Finalment, obtenim el temps que triga el motor a arrencar t_{arr} utilitzant l'equació (10.38a); la integral la calculem de forma aproximada utilitzant el mètode dels trapezis, segons l'equació (D.8):

$$\begin{aligned}
 t_{\text{arr}} = & 21,37 \text{ kg m}^2 \times \left(\frac{(0,002\,979 + 0,002\,773) \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-1}}{2} \times (9,425 - 0,000) \text{ rad/s} \right. \\
 & + \frac{(0,003\,175 + 0,002\,979) \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-1}}{2} \times (18,850 - 9,425) \text{ rad/s} \\
 & + \dots \\
 & + \frac{(0,008\,596 + 0,004\,091) \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-1}}{2} \times (184,726 - 180,956) \text{ rad/s} \\
 & \left. + \frac{(0,062\,505 + 0,008\,596) \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-1}}{2} \times (186,401 - 184,726) \text{ rad/s} \right) = 13,5 \text{ s}
 \end{aligned}$$

10.4 Esquema elèctric equivalent

L'esquema elèctric equivalent d'un motor d'inducció és similar al d'un transformador, on l'estator i el rotor del motor fan respectivament el paper del primari i secundari del transformador. En el cas dels motors, cal tenir en compte que la freqüència elèctrica de l'estator f és fixa i de valor 50 Hz o 60 Hz usualment, mentre que la freqüència del rotor f_{rotor} és variable en funció del lliscament s , segons l'equació:

$$f_{\text{rotor}} = sf \quad (10.39)$$

En molts llibres de màquines elèctriques, com ara els de les referències [29], [30] i [31], es pot veure el raonament que se segueix per arribar a l'esquema elèctric equivalent per fase d'un motor d'inducció, on tots els valors estan referits a la freqüència elèctrica de l'estator f . En la figura 10.2 es representa aquest esquema equivalent:

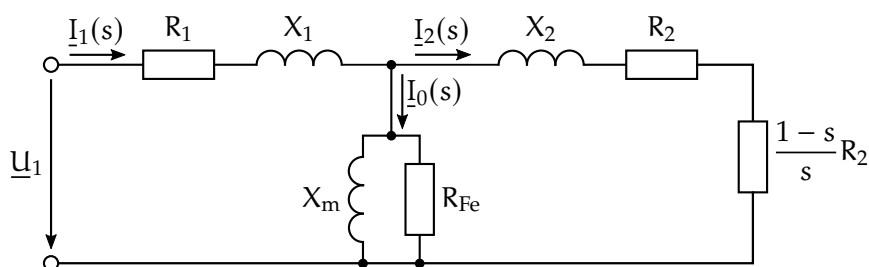


Figura 10.2 Esquema elèctric equivalent d'un motor

A continuació es dona el significat dels diversos paràmetres d'aquest esquema. Per no fer l'escriptura tan enrevessada, a partir d'ara es representarà el mòdul d'una variable complexa directament com una variable real, és a dir en lloc de, per exemple, escriure $|\underline{U}_1|$ escriurem U_1 :

- $\underline{U}_1$ Tensió fase-neutre aplicada a l'estator. Tenim: $U_1 = \frac{U}{\sqrt{3}}$. Generalment, es pren $\underline{U}_1$ com a fasor de referència, assignant-li un argument igual a zero.
- $\underline{I}_1(s)$ Corrent de fase de l'estator; varia en funció del lliscament s .
- R_1 Resistència per fase de l'estator.
- X_1 Reactància de dispersió per fase de l'estator.
- $\underline{I}_0(s)$ Corrent d'excitació; varia en funció del lliscament s .
- R_{Fe} Resistència de pèrdues del nucli.
- X_m Reactància de magnetització.
- $\underline{I}_2(s)$ Corrent de fase del rotor, vista per l'estator; varia en funció del lliscament s .
- R_2 Resistència per fase del rotor. La resistència vista per l'estator és $\frac{R_2}{s}$; aquesta resistència se separa normalment en dues parts: $\frac{R_2}{s} = R_2 + \frac{1-s}{s}R_2$.
- X_2 Reactància de dispersió per fase del rotor, vista per l'estator.

Aquests valors es determinen a partir dels assaigs a què se sotmeten els motors —assaig en buit i assaig de rotor bloquejat— de forma similar a com es fa amb els transformadors de potència.

En molts llibres de màquines elèctriques és usual simplificar el circuit de la figura 10.2 a la pàgina anterior per fer més fàcils les equacions que se'n deriven; en general, se suprimeix la branca transversal, o com a mínim la resistència R_{Fe} , o es trasllada al principi de l'esquema la branca transversal, sigui sencera o eliminant-ne R_{Fe} . Malgrat això, com que avui dia hi ha programes matemàtics prou potents per poder fer els càlculs necessaris, en les equacions que s'exposaran a continuació s'utilitzarà el circuit elèctric equivalent sense fer-hi cap simplificació.

10.4.1 Tensió, corrent, impedància i factor de potència

La impedància equivalent $\underline{Z}_0$ de la branca transversal val:

$$\underline{Z}_0 = \frac{R_{Fe} jX_m}{R_{Fe} + jX_m} \quad (10.40)$$

A partir de $\underline{Z}_0$ i de la resta de paràmetres de l'estator i del rotor, la impedància total del motor $\underline{Z}_{mot}$ val, en funció de s :

$$\underline{Z}_{mot}(s) = R_1 + jX_1 + \frac{\underline{Z}_0 \left(\frac{R_2}{s} + jX_2 \right)}{\underline{Z}_0 + \frac{R_2}{s} + jX_2} \quad (10.41)$$

En l'instant que el motor arrenca, el lliscament és igual a 1, i la impedància en aquest moment $\underline{Z}_{\text{mot, arr}}$ val:

$$\underline{Z}_{\text{mot, arr}} = R_1 + jX_1 + \frac{\underline{Z}_0(R_2 + jX_2)}{\underline{Z}_0 + R_2 + jX_2} \quad (10.42)$$

A partir de les dues equacions anteriors, podem trobar el corrent de l'estator $\underline{I}_1$ en funció de s , i aquest mateix corrent en l'instant que el motor arrenca $\underline{I}_{1, \text{arr}}$:

$$\underline{I}_1(s) = \frac{\underline{U}_1}{\underline{Z}_{\text{mot}}(s)} \quad (10.43a)$$

$$\underline{I}_{1, \text{arr}} = \frac{\underline{U}_1}{\underline{Z}_{\text{mot, arr}}} \quad (10.43b)$$

Els mòduls dels corrents anteriors són:

$$I_1(s) = \frac{U_1}{Z_{\text{mot}}(s)} \quad (10.44a)$$

$$I_{1, \text{arr}} = \frac{U_1}{Z_{\text{mot, arr}}} \quad (10.44b)$$

Com es pot veure, el corrent $I_{1, \text{arr}}$ és directament proporcional a la tensió U_1 , ja que $Z_{\text{mot, arr}}$ és un valor constant. Per tant, si la tensió es redueix, per exemple, al 80 % del seu valor nominal, el corrent d'arrencada també es reduirà al 80 %; en aquest cas el motor trigarà més temps a arrencar.

Com la resta de corrents, aquest valor correspon al valor eficaç simètric del corrent. Quan un motor es connecta a la tensió d'alimentació, es produeix un corrent transitori que té una evolució com la que s'ha descrit en la secció 1.7.5 a la pàgina 44; així doncs, en els primers instants de l'arrencada es produeix un corrent asimètric de pic $\hat{I}_{1, \text{arr, asim}}$, que segueix les equacions (1.109) i (1.110). Utilitzant aquestes equacions amb les variables del circuit equivalent del motor, tenim:

$$\hat{I}_{1, \text{arr, asim}} = \kappa \sqrt{2} I_{1, \text{arr}} \quad (10.45a)$$

$$\kappa = 1,02 + 0,98 e^{-3 \frac{R_{\text{mot, arr}}}{X_{\text{mot, arr}}}} \quad (10.45b)$$

On $R_{\text{mot, arr}}$ i $X_{\text{mot, arr}}$ són la part real i imaginària respectivament de $\underline{Z}_{\text{mot, arr}}$. El valor màxim que pot tenir κ és 2; per tant, el màxim valor possible que pot assolir del corrent asimètric de pic val:

$$\hat{I}_{1, \text{arr, asim, màx}} = 2\sqrt{2} I_{1, \text{arr}} \approx 2,83 I_{1, \text{arr}} \quad (10.46)$$

Cal tenir en compte el valor $\hat{I}_{1, \text{arr, asim}}$ quan es protegeix un motor amb un dispositiu magnètic, de manera que l'ajust d'aquest dispositiu sigui superior a aquest corrent asimètric de pic.

El factor de potència és el cosinus de l'angle entre els fasors $\underline{U}_1$ i $\underline{I}_1(s)$. Com que el circuit equivalent del motor és inductiu, el fasor de tensió sempre avançarà al fasor de corrent i el factor de potència serà positiu. A partir de l'equació (10.43a), és clar que l'angle entre aquests dos fasors és igual a l'argument del fasor $\underline{Z}_{\text{mot}}(s)$; per tant, tenim:

$$\cos \varphi(s) = \cos(\arg \underline{Z}_{\text{mot}}(s)) \quad (10.47)$$

Per calcular el corrent $\underline{I}_2$ comencem per trobar el circuit equivalent Thévenin de la part esquerra de la figura 10.2 a la pàgina 208, és a dir: la impedància de l'estator més la branca transversal, alimentades per la tensió $\underline{U}_1$. La impedància i la tensió Thévenin, que no depenen del lliscament, són:

$$\underline{Z}_{Th} = \frac{(R_1 + jX_1)\underline{Z}_0}{R_1 + jX_1 + \underline{Z}_0} \quad (10.48a)$$

$$\underline{E}_{Th} = \frac{\underline{Z}_0}{R_1 + jX_1 + \underline{Z}_0} \underline{U}_1 \quad (10.48b)$$

A partir d'aquests dos valors trobem el valor de $\underline{I}_2$ en funció de s :

$$\underline{I}_2(s) = \frac{\underline{E}_{Th}}{\underline{Z}_{Th} + \frac{R_2}{s} + jX_2} \quad (10.49)$$

El mòdul del corrent anterior és:

$$I_2(s) = \frac{E_{Th}}{\left| \underline{Z}_{Th} + \frac{R_2}{s} + jX_2 \right|} \quad (10.50)$$

Si substituïm ara $\underline{E}_{Th}$ pel seu valor, tindrem $\underline{I}_2(s)$ en funció de la tensió d'alimentació $\underline{U}_1$:

$$\underline{I}_2(s) = \frac{\underline{Z}_0}{(R_1 + jX_1 + \underline{Z}_0) \left(\underline{Z}_{Th} + \frac{R_2}{s} + jX_2 \right)} \underline{U}_1 \quad (10.51)$$

En l'equació anterior, el quocient que multiplica a $\underline{U}_1$ té dimensió d'admitància. Denominem a continuació $Y_{eq}(s)$ al mòdul d'aquest quocient i expressem el mòdul de $\underline{I}_2(s)$ utilitzant aquest valor:

$$Y_{eq}(s) \equiv \frac{\underline{Z}_0}{\left| R_1 + jX_1 + \underline{Z}_0 \right| \left| \underline{Z}_{Th} + \frac{R_2}{s} + jX_2 \right|} \quad (10.52a)$$

$$I_2(s) = Y_{eq}(s) U_1 \quad (10.52b)$$

Podem trobar ara el corrent $\underline{I}_0$ en funció de s , simplement com la diferència entre $\underline{I}_1(s)$ i $\underline{I}_2(s)$:

$$\underline{I}_0(s) = \underline{I}_1(s) - \underline{I}_2(s) \quad (10.53)$$

Finalment, trobem els corrents $\underline{I}_{R_{Fe}}$ i $\underline{I}_{X_m}$ que circulen per cadascun dels dos components de la branca transversal, en funció de s :

$$\underline{I}_{R_{Fe}}(s) = \frac{\underline{Z}_0}{R_{Fe}} \underline{I}_0(s) = \frac{jX_m}{R_{Fe} + jX_m} \underline{I}_0(s) \quad (10.54a)$$

$$\underline{I}_{X_m}(s) = \frac{\underline{Z}_0}{jX_m} \underline{I}_0(s) = \frac{R_{Fe}}{R_{Fe} + jX_m} \underline{I}_0(s) \quad (10.54b)$$

Els mòduls dels corrents anteriors són:

$$I_{R_{Fe}}(s) = \frac{X_m}{\sqrt{R_{Fe}^2 + X_m^2}} I_0(s) \quad (10.55a)$$

$$I_{X_m}(s) = \frac{R_{Fe}}{\sqrt{R_{Fe}^2 + X_m^2}} I_0(s) \quad (10.55b)$$

10.4.2 Potència, parell i rendiment

La potència aparent $\underline{S}$ (i el seu mòdul S), la potència activa P , i la potència reactiva Q , entregades al motor pel sistema elèctric que l'alimenta valen, en funció de s :

$$\underline{S}(s) = 3\underline{U}_1 I_1^*(s), \quad S(s) = 3U_1 I_1(s) \quad (10.56a)$$

$$P(s) = \operatorname{Re} \underline{S}(s) = 3U_1 I_1(s) \cos \varphi(s) = 3U_1 I_1(s) \cos(\arg \underline{Z}_{mot}(s)) \quad (10.56b)$$

$$Q(s) = \operatorname{Im} \underline{S}(s) = 3U_1 I_1(s) \sin \varphi(s) = 3U_1 I_1(s) \sin(\arg \underline{Z}_{mot}(s)) \quad (10.56c)$$

La potència perduda en l'estator P_1 val, en funció de s :

$$P_1(s) = 3R_1 I_1^2(s) + 3R_{Fe} I_{R_{Fe}}^2(s) \quad (10.57)$$

La potència entregada al rotor P_{rot} val, en funció de s :

$$P_{rot}(s) = P(s) - P_1(s) = 3 \frac{R_2}{s} I_2^2(s) = 3 \frac{R_2}{s} Y_{eq}^2(s) U_1^2 \quad (10.58)$$

La potència perduda en el rotor P_2 val, en funció de s :

$$P_2(s) = 3R_2 I_2^2(s) = 3R_2 Y_{eq}^2(s) U_1^2 \quad (10.59)$$

Finalment, la potència mecànica P_m que subministra el motor en el seu eix val, en funció de s :

$$P_m(s) = P_{rot}(s) - P_2(s) = 3 \frac{1-s}{s} R_2 I_2^2(s) = 3 \frac{1-s}{s} R_2 Y_{eq}^2(s) U_1^2 \quad (10.60)$$

A partir de les dues últimes equacions, es pot veure el sentit que té separar la resistència del rotor en dues parts: la primera, R_2 , intervé en l'equació de la potència perduda en el rotor, i la segona, $\frac{1-s}{s} R_2$, intervé en l'equació de la potència mecànica subministrada pel motor.

La potència P_m és teòrica, ja que en la realitat cal descomptar a aquesta potència les pèrdues ocasionades per la fricció del motor, que en general poden variar amb el lliscament.

Els valors de les potències $P_m(s)$ i $P_2(s)$ en funció de la potència $P_{rot}(s)$, són:

$$P_m(s) = (1-s)P_{rot}(s) \quad (10.61a)$$

$$P_2(s) = sP_{rot}(s) \quad (10.61b)$$

A partir de les equacions derivades en aquesta secció per a $P(s)$ i $P_m(s)$, el valor del rendiment η val, en funció de s i de I_2 o de U_1 :

$$\eta(s) = \frac{P_m(s)}{P(s)} = \frac{\frac{1-s}{s} R_2 I_2^2(s)}{U_1 I_1(s) \cos(\arg \underline{Z}_{\text{mot}}(s))} = \frac{\frac{1-s}{s} R_2 Y_{\text{eq}}^2(s) U_1}{I_1(s) \cos(\arg \underline{Z}_{\text{mot}}(s))} \quad (10.62)$$

Partint de les equacions (10.24) i (10.60), podem expressar T_m en funció de s i de I_2 o de U_1 :

$$T_m(s) = \frac{P_m(s)}{\omega_m(s)} = \frac{3(1-s)R_2}{s \omega_m(s)} I_2^2(s) = \frac{3(1-s)R_2}{s \omega_m(s)} Y_{\text{eq}}^2(s) U_1^2 \quad (10.63)$$

Si substituïm P_m per l'expressió de l'equació (10.61a), i ω_m per l'expressió de l'equació (10.17), tenim:

$$T_m(s) = \frac{P_{\text{rot}}(s)}{\omega_{m,\text{sinc}}} = \frac{3R_2}{s \omega_{m,\text{sinc}}} I_2^2(s) = \frac{3R_2}{s \omega_{m,\text{sinc}}} Y_{\text{eq}}^2(s) U_1^2 \quad (10.64)$$

En qualsevol de les dues equacions anteriors es pot veure que el parell mecànic T_m és directament proporcional al quadrat de la tensió U_1 ; per tant, si la tensió es redueix, per exemple, al 80 % del seu valor nominal, el parell mecànic per a qualsevol valor del lliscament s , es reduirà al 64 %.

Els valors màxims de T_m i P_m no es donen a la mateixa velocitat ω_m , ja que aquesta velocitat varia amb el lliscament s . En canvi, sí que coincideixen en una mateixa velocitat els valors màxims de T_m i P_{rot} , perquè ambdues variables estan relacionades per una constant: $\omega_{m,\text{sinc}}$. P_{rot} és la potència activa transferida al rotor, i és un concepte conegut que la màxima potència activa que es pot transferir entre un emissor i un receptor, es dona quan les impedàncies d'ambdós sistemes són iguals; en el nostre cas la impedància de l'emissor seria $|\underline{Z}_{\text{Th}} + jX_2|$, i la del receptor R_2/s . Igualant aquestes dues impedàncies obtindrem el valor del lliscament $s_{T_m,\text{màx}}$ que es dona quan T_m és màxim:

$$s_{T_m,\text{màx}} = \frac{R_2}{|\underline{Z}_{\text{Th}} + jX_2|} \quad (10.65)$$

Per trobar el valor $T_{m,\text{màx}}$ només cal substituir el valor de $s_{T_m,\text{màx}}$ en l'equació (10.64):

$$T_{m,\text{màx}} = T_m(s_{T_m,\text{màx}}) = \frac{3|\underline{Z}_{\text{Th}} + jX_2|}{\omega_{m,\text{sinc}}} I_2^2(s_{T_m,\text{màx}}) = \frac{3|\underline{Z}_{\text{Th}} + jX_2|}{\omega_{m,\text{sinc}}} Y_{\text{eq}}^2(s_{T_m,\text{màx}}) U_1^2 \quad (10.66)$$

Exemple 10.4 Característiques de funcionament d'un motor (🔌)

Tenim un motor de quatre pols ($p = 4$) i tensió nominal $U_n = 380 \text{ V}$, connectat a una xarxa trifàsica de: $U = 380 \text{ V}$ i $f = 50 \text{ Hz}$, amb un lliscament nominal: $s_n = 5 \%$. Els paràmetres per fase del circuit equivalent són: $R_1 = 0,5 \Omega$, $X_1 = 1,5 \Omega$, $R_2 = 0,625 \Omega$, $X_2 = 1,25 \Omega$, $R_{\text{Fe}} = 360 \Omega$, $X_m = 40 \Omega$. Es tracta de trobar els valors de funcionament del motor.

La tensió fase-neutre aplicada al motor $\underline{U}_1$ és igual a la seva tensió nominal fase-neutre $\underline{U}_n$. Aquesta tensió, la qual utilitzarem com a fasor de referència, val:

$$\underline{U}_1 = \underline{U}_n = \frac{380 \text{ V}}{\sqrt{3}} = 219,393 \angle 0^\circ \text{ V}$$

Calculem a continuació les velocitats síncrones $n_{m,\text{sinc}}$ i $\omega_{m,\text{sinc}}$, i les velocitats nominals $n_{m,n}$ i $\omega_{m,n}$,

utilitzant les equacions (10.15b) i (10.17):

$$n_{m,sinc} = \frac{120 \times 50}{4} \text{ r/min} = 1500 \text{ r/min}$$

$$\omega_{m,sinc} = \frac{4 \times \pi \times 50 \text{ Hz}}{4} = 157,080 \text{ rad/s}$$

$$n_{m,n} = (1 - 0,05) \times 1500 \text{ r/min} = 1425 \text{ r/min}$$

$$\omega_{m,n} = (1 - 0,05) \times 157,080 \text{ rad/s} = 149,226 \text{ rad/s}$$

Calculem ara la impedància $\underline{Z}_0$ utilitzant l'equació (10.40), i la impedància $\underline{Z}_{Th}$ i tensió $\underline{E}_{Th}$ Thévenin equivalents utilitzant les equacions (10.48a) i (10.48b):

$$\underline{Z}_0 = \frac{360 \Omega \times j40 \Omega}{360 \Omega + j40 \Omega} = (4,390 + j39,512) \Omega$$

$$\underline{Z}_{Th} = \frac{(0,5 + j1,5) \Omega \times (4,390 + j39,512) \Omega}{(0,5 + j1,5) \Omega + (4,390 + j39,512) \Omega} = (0,470 + j1,448) \Omega$$

$$\underline{E}_{Th} = \frac{(4,390 + j39,512) \Omega}{(0,5 + j1,5) \Omega + (4,390 + j39,512) \Omega} \times 219,393 \angle 0^\circ \text{ V} = 211,174 \angle 0,4596^\circ \text{ V}$$

Trobem a continuació les equacions de $\underline{Z}_{mot}$ i I_1 en funció de s , utilitzant les equacions (10.41) i (10.44a) respectivament:

$$\underline{Z}_{mot}(s) = (0,5 + j1,5) \Omega + \frac{(4,390 + j39,512) \Omega \times \left(\frac{0,625 \Omega}{s} + j1,25 \Omega \right)}{(4,390 + j39,512) \Omega + \frac{0,625 \Omega}{s} + j1,25 \Omega}$$

$$I_1(s) = \frac{219,393 \text{ V}}{|\underline{Z}_{mot}(s)|}$$

Substituint s per 0,05 i 1 en les equacions anteriors, trobarem respectivament el valor del corrent nominal $I_{1,n}$ i del corrent d'arrencada $I_{1,arr}$:

$$I_{1,n} = 17,7 \text{ A}$$

$$I_{1,arr} = 74,9 \text{ A}$$

Trobem a continuació l'expressió de I_2 en funció de s , utilitzant l'equació (10.50):

$$I_2(s) = \frac{211,174 \text{ V}}{\left| (0,470 + j1,448) \Omega + \frac{0,625 \Omega}{s} + j1,25 \Omega \right|}$$

Utilitzant aquesta expressió de $I_2(s)$ trobem a continuació les expressions de P_m i T_m en funció de s , utilitzant les equacions (10.60) i (10.64):

$$P_m(s) = \frac{3 \times (1 - s) \times 0,625 \Omega}{s} \times I_2^2(s)$$

$$T_m(s) = \frac{3 \times 0,625 \Omega}{s \times 157,080 \text{ rad/s}} \times I_2^2(s)$$

Substituint s per $0,05$ en les equacions anteriors de $I_2(s)$, $P_m(s)$ i $T_m(s)$, trobarem el valor de la potència mecànica nominal $P_{m,n}$ i del parell mecànic nominal $T_{m,n}$:

$$P_{m,n} = 9052,8 \text{ W}$$

$$T_{m,n} = 60,7 \text{ N m}$$

Utilitzant les equacions (10.47) i (10.62) amb $s = 0,05$, podem calcular els valors nominals del factor de potència i del rendiment:

$$\cos \varphi_n = 0,8874$$

$$\eta_n = 0,8761$$

Substituint s per 1 en les equacions anteriors de $I_2(s)$ i $T_m(s)$, trobarem el valor del parell mecànic d'arrencada $T_{m,arr}$:

$$T_{m,arr} = 62,8 \text{ N m}$$

Calculem ara el lliscament en el punt de parell màxim, segons l'equació (10.65):

$$s_{T_{m,m\grave{a}x}} = \frac{0,625 \Omega}{|(0,470 + j1,448) \Omega + j1,25 \Omega|} = 0,2283$$

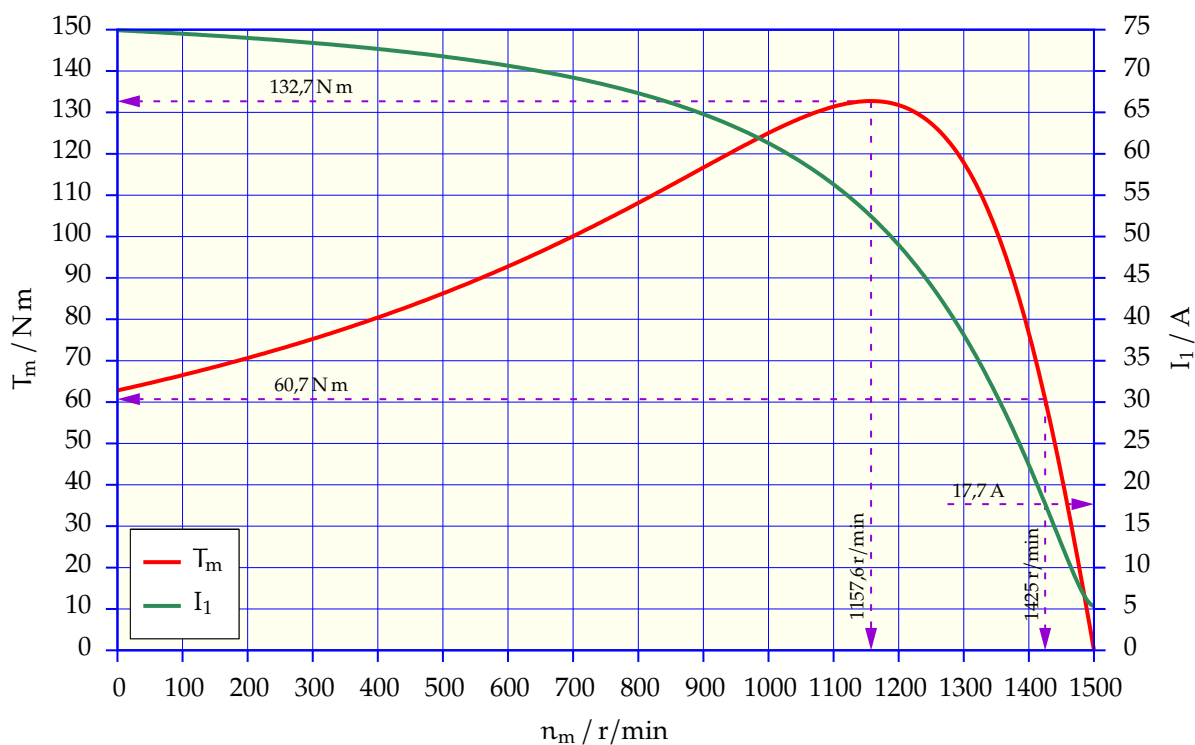
Aquest lliscament correspon a la següent velocitat del motor:

$$n_{m,T_{m,m\grave{a}x}} = (1 - 0,2283) \times 1500 \text{ r/min} = 1157,6 \text{ r/min}$$

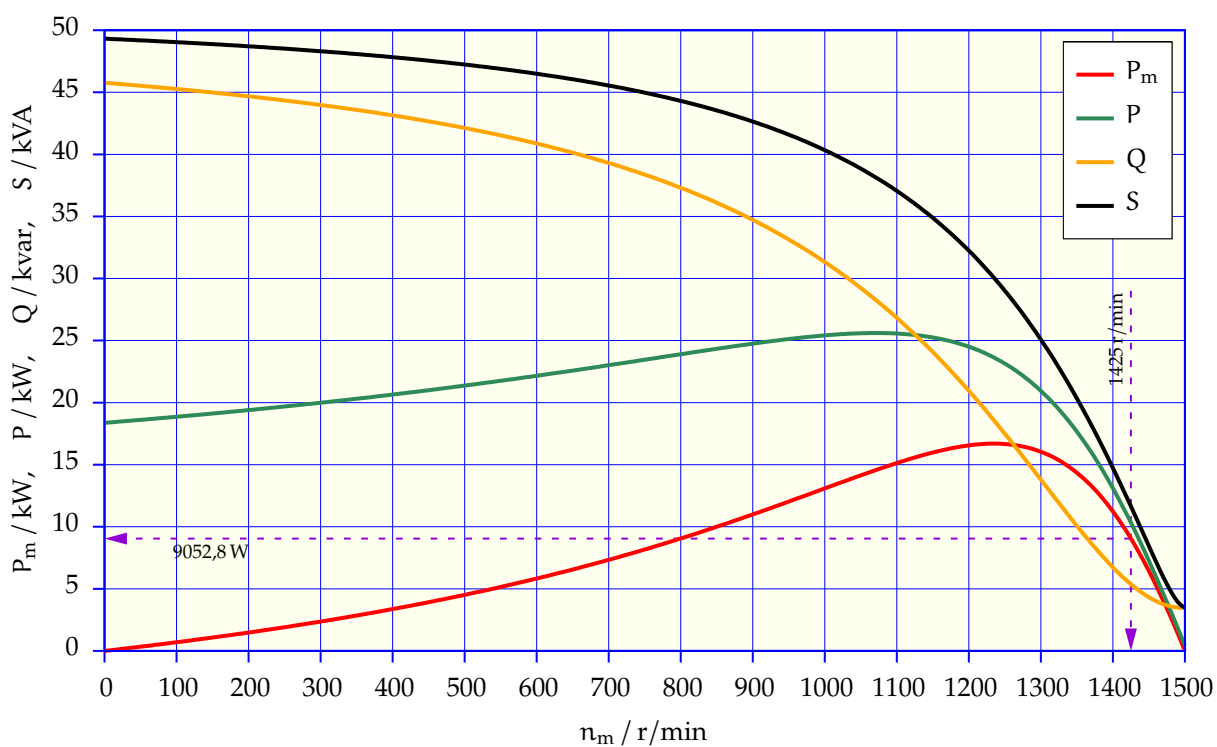
Substituint aquest valor del lliscament en les equacions anteriors de $I_2(s)$ i $T_m(s)$, trobarem el valor del parell mecànic màxim $T_{m,m\grave{a}x}$:

$$T_{m,m\grave{a}x} = 132,7 \text{ N m}$$

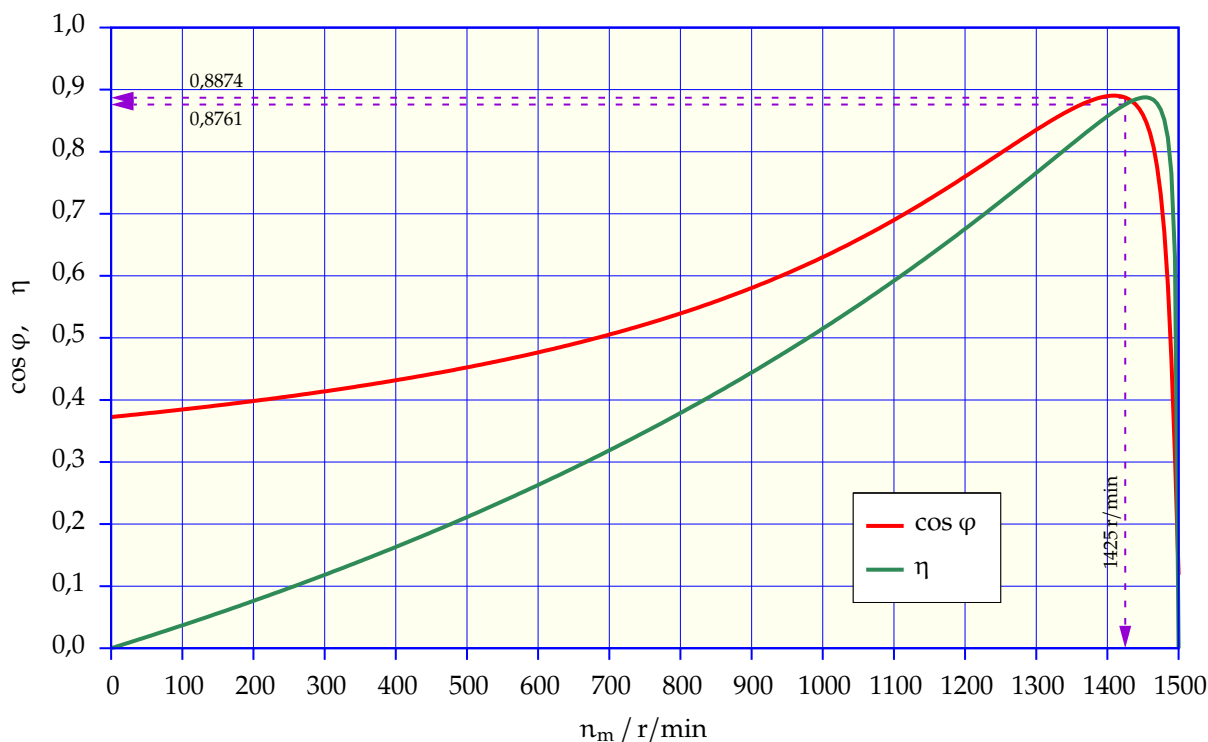
Representem ara la gràfica de l'evolució del parell T_m i del corrent I_1 respecte de la velocitat n_m , indicant-hi també $T_{m,n}$, $T_{m,m\grave{a}x}$, $I_{1,n}$ i les velocitats a les quals es produeixen:



Utilitzant les equacions (10.47), (10.56a), (10.56b), (10.56c) i (10.62), representem ara dues gràfiques més. En la primera s'hi pot veure l'evolució de les potències mecànica P_m , activa P , reactiva Q i aparent S respecte de la velocitat n_m , indicant-hi la velocitat nominal, i el valor nominal de P_m :



En la segona s'hi pot veure l'evolució del factor de potència $\cos \varphi$ i del rendiment η respecte de la velocitat n_m , indicant-hi també la velocitat nominal, i els valors nominals de $\cos \varphi$ i η :



10.4.3 Tensió desequilibrada

Un motor consumeix el corrent nominal quan subministra la potència mecànica nominal girant a la velocitat nominal, i està alimentat a la tensió nominal. Tanmateix, perquè aquesta afirmació es compleixi, la tensió d'alimentació trifàsica ha de ser equilibrada.

Quan la tensió trifàsica d'alimentació és desequilibrada, es creen tensions de seqüència directa i inversa, les quals produeixen corrents de la seqüència corresponent. El corrent de seqüència inversa creix ràpidament inclús per a valors baixos de la tensió de seqüència inversa; aquest corrent genera una calor addicional que el motor haurà d'evacuar, i una possible actuació de les proteccions elèctriques del motor.

En la figura 10.3 es representa l'esquema equivalent per fase de seqüència inversa d'un motor d'inducció:

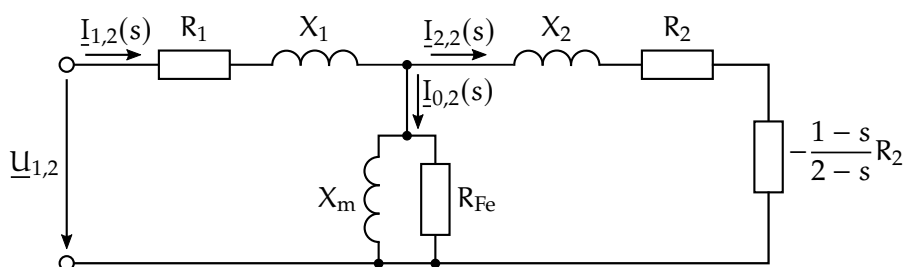


Figura 10.3 Esquema elèctric equivalent de seqüència inversa d'un motor

Les tensions i corrents tenen el subíndex «2» afegit per indicar que són de seqüència inversa. Com es pot veure, la diferència amb l'esquema equivalent de seqüència directa (figura 10.2 a la pàgina 208) rau en la part resistiva del rotor. En aquest cas la resistència vista per l'estator és $\frac{R_2}{2-s}$; aquesta resistència es pot separar igualment en dues parts: $\frac{R_2}{2-s} = R_2 + (-\frac{1-s}{2-s} R_2)$. El corrent de seqüència inversa, de forma anàloga al corrent de seqüència directa, origina en el rotor unes pèrdues proporcionals a R_2 , i una potència mecànica proporcional a $-\frac{1-s}{2-s} R_2$. A causa del signe negatiu, aquesta potència mecànica s'oposa a la creada pel corrent de seqüència directa —el mateix passa amb el parell mecànic—; no obstant això, el seu valor és petit a velocitats del motor properes a la nominal, ja que per a desequilibris moderats, el corrent de seqüència inversa té un valor petit respecte del de seqüència directa.

Com que els motors no tenen un punt neutre connectat a terra, no hi poden haver corrents homopolars; en conseqüència, no existeix cap esquema equivalent de seqüència homopolar del motor.

A partir de l'esquema de la figura 10.3 a la pàgina anterior es poden obtenir totes les equacions de seqüència inversa d'impedàncies, corrents, tensions, potències i parells, tal com s'ha fet en les seccions 10.4.1 i 10.4.2 per a la seqüència directa.

En concret, tenim les següents equacions de seqüència inversa ($\underline{Z}_0$ i $\underline{Z}_{Th}$ no canvien):

$$\underline{Z}_{mot,2}(s) = R_1 + jX_1 + \frac{\underline{Z}_0 \left(\frac{R_2}{2-s} + jX_2 \right)}{\underline{Z}_0 + \frac{R_2}{2-s} + jX_2} \quad (10.67)$$

$$\underline{I}_{1,2}(s) = \frac{\underline{U}_{1,2}}{\underline{Z}_{mot,2}(s)} \quad (10.68)$$

$$\underline{E}_{Th,2} = \frac{\underline{Z}_0}{R_1 + jX_1 + \underline{Z}_0} \underline{U}_{1,2} \quad (10.69)$$

$$\underline{I}_{2,2}(s) = \frac{\underline{E}_{Th,2}}{\underline{Z}_{Th} + \frac{R_2}{2-s} + jX_2} \quad (10.70)$$

$$P_{2,2}(s) = 3R_2 I_{2,2}^2(s) \quad (10.71)$$

$$P_{m,2}(s) = -3R_2 \frac{1-s}{2-s} I_{2,2}^2(s) \quad (10.72)$$

$$T_{m,2}(s) = \frac{P_{m,2}(s)}{(1-s)\omega_{m,sinc}} I_{2,2}^2(s) = -\frac{3R_2 I_{2,2}^2(s)}{(2-s)\omega_{m,sinc}} \quad (10.73)$$

A causa dels valors usals de les resistències i reactàncies dels motors trifàsics, es compleix de forma aproximada que la impedància de seqüència inversa del motor, a lliscament nominal, és igual a la impedància d'arrencada de seqüència directa del motor, segons l'equació (10.42):

$$\underline{Z}_{mot,2}(s_n) \approx \underline{Z}_{mot,arr,1} \quad (10.74)$$

Els corrents reals que circulen per les tres fases s'obtenen a partir dels corrents de seqüència directa i inversa, utilitzant les equacions (3.3a), (3.3b) i (3.3c). La potència mecànica total és igual a la suma de la potència mecànica de seqüència directa més la de seqüència inversa; el mateix és d'aplicació al parell mecànic total.

Exemple 10.5 Motor alimentat amb tensió desequilibrada

Partim del mateix motor utilitzat en l'exemple 10.4 a la pàgina 213, però alimentat amb un sistema de tensions desequilibrades de valor: $\underline{U}_{AB} = 399 \text{ V}$, $\underline{U}_{BC} = 370 \text{ V}$ i $\underline{U}_{CA} = 370 \text{ V}$. Es tracta de trobar el corrent absorbit pel motor a la velocitat nominal.

Transformarem primer les tensions $\underline{U}_{AB}$, $\underline{U}_{BC}$ i $\underline{U}_{CA}$ en tres fasors; seguint el mètode de l'exemple 3.1 a la pàgina 77, trobem:

$$\begin{aligned}\underline{U}_{AB} &= 399 \angle 0^\circ \text{ V} \\ \underline{U}_{BC} &= 370 \angle -122,63^\circ \text{ V} \\ \underline{U}_{CA} &= 370 \angle 122,63^\circ \text{ V}\end{aligned}$$

Calculem a continuació les components simètriques d'aquestes tres tensions fase-fase, utilitzant les equacions (3.5a), (3.5b) i (3.5c):

$$\begin{aligned}\underline{U}_{AB,1} &= \frac{1}{3} (399 \angle 0^\circ \text{ V} + 1 \angle 120^\circ \times 370 \angle -122,63^\circ \text{ V} + 1 \angle 240^\circ \times 370 \angle 122,63^\circ \text{ V}) = 379,41 \angle 0^\circ \text{ V} \\ \underline{U}_{AB,2} &= \frac{1}{3} (399 \angle 0^\circ \text{ V} + 1 \angle 240^\circ \times 370 \angle -122,63^\circ \text{ V} + 1 \angle 120^\circ \times 370 \angle 122,63^\circ \text{ V}) = 19,59 \angle 0^\circ \text{ V} \\ \underline{U}_{AB,0} &= \frac{1}{3} (399 \angle 0^\circ \text{ V} + 370 \angle -122,63^\circ \text{ V} + 370 \angle 122,63^\circ \text{ V}) = 0 \text{ V}\end{aligned}$$

Com era d'esperar, la component homopolar és nul·la. Trobem ara les components directa i inversa de les tensions fase-neutre, utilitzant les equacions (3.8b) i (3.8c):

$$\begin{aligned}\underline{U}_{AN,1} &= \frac{\underline{U}_{AB,1}}{\sqrt{3} \angle 30^\circ} = \frac{379,41 \angle 0^\circ \text{ V}}{\sqrt{3} \angle 30^\circ} = 219,05 \angle -30^\circ \text{ V} \\ \underline{U}_{AN,2} &= \frac{\underline{U}_{AB,2}}{\sqrt{3} \angle -30^\circ} = \frac{19,59 \angle 0^\circ \text{ V}}{\sqrt{3} \angle -30^\circ} = 11,31 \angle 30^\circ \text{ V}\end{aligned}$$

El valor relatiu de la tensió de seqüència inversa respecte de la tensió de seqüència directa és:

$$\frac{\underline{U}_{AN,2}}{\underline{U}_{AN,1}} = \frac{11,31 \text{ V}}{219,05 \text{ V}} = 0,052$$

Calculem a continuació les impedàncies dels circuits directe i invers, a lliscament nominal. La impedància transversal $\underline{Z}_0$ ja s'ha calculat en l'exemple 10.4: $\underline{Z}_0 = (4,390 + j39,512) \Omega$. Utilitzant ara les equacions (10.41) i (10.67) amb el valor $s = 0,05$, trobem les impedàncies nominals:

$$\begin{aligned}\underline{Z}_{\text{mot},n,1} &= (11,004 + j5,718) \Omega \\ \underline{Z}_{\text{mot},n,2} &= (0,805 + j2,712) \Omega\end{aligned}$$

El valor de la impedància d'arrencada de seqüència directa el trobem utilitzant l'equació (10.42):

$$\underline{Z}_{\text{mot, arr, 1}} = (1,091 + j2,717) \Omega$$

Es pot comprovar que es compleix l'equació (10.74), és a dir: $\underline{Z}_{\text{mot, n, 2}} \approx \underline{Z}_{\text{mot, arr, 1}}$.

Calculem ara amb el valor $s = 0,05$, els corrents nominals del motor de seqüència directa i inversa utilitzant les equacions (10.44a) i (10.68):

$$\underline{I}_{1, n, 1} = \frac{219,05 \angle -30^\circ \text{ V}}{(11,004 + j5,718) \Omega} = 17,67 \angle -57,46^\circ \text{ A}$$

$$\underline{I}_{1, n, 2} = \frac{11,31 \angle 30^\circ \text{ V}}{(0,805 + j2,712) \Omega} = 4,00 \angle -43,47^\circ \text{ A}$$

El valor relatiu del corrent de seqüència inversa respecte del corrent de seqüència directa és:

$$\frac{I_{1, n, 2}}{I_{1, n, 1}} = \frac{4,00 \text{ A}}{17,67 \text{ A}} = 0,226$$

Es pot veure, doncs, que una tensió de seqüència negativa petita (de l'ordre del 5,2 % de la tensió de seqüència positiva), origina un corrent de seqüència negativa elevat (de l'ordre del 22,6 % del corrent de seqüència positiva).

Calculem finalment els corrents nominals de les tres fases $\underline{I}_{1, n, A}$, $\underline{I}_{1, n, B}$ i $\underline{I}_{1, n, C}$, utilitzant les equacions (3.3a), (3.3b) i (3.3c), tenint en compte que el corrent de seqüència homopolar és nul:

$$\underline{I}_{1, n, A} = 0 \text{ A} + 17,67 \angle -57,46^\circ \text{ A} + 4,00 \angle -43,47^\circ \text{ A} = 21,57 \angle -54,89^\circ \text{ A}$$

$$\underline{I}_{1, n, B} = 0 \text{ A} + 1 \angle 240^\circ \times 17,67 \angle -57,46^\circ \text{ A} + 1 \angle 120^\circ \times 4,00 \angle -43,47^\circ \text{ A} = 17,00 \angle 169,48^\circ \text{ A}$$

$$\underline{I}_{1, n, C} = 0 \text{ A} + 1 \angle 120^\circ \times 17,67 \angle -57,46^\circ \text{ A} + 1 \angle 240^\circ \times 4,00 \angle -43,47^\circ \text{ A} = 15,16 \angle 73,48^\circ \text{ A}$$

10.4.4 Tensió i potència reduïda

En general, el principal objectiu de les equacions desenvolupades fins ara ha estat el càlcul de les variables associades al motor —tensió, corrent, parell, etc.— en condicions nominals.

Hi ha, tanmateix, alguns casos del funcionament del motor fora de les condicions nominals, que també són d'interès:

- ▶ Motor alimentat a tensió nominal que subministra una potència reduïda.
- ▶ Motor alimentat a tensió reduïda que arrossega la càrrega nominal.
 - Solució aproximada: suposa que la potència mecànica nominal es manté constant.
 - Solució exacta: requereix el coneixement de la corba parell-velocitat de la càrrega.
- ▶ Arrencada d'un motor a tensió reduïda, deguda a la caiguda de tensió originada pel corrent del motor.

En aquests casos les equacions que ens interessin són les (10.60) i (10.64), les quals relacionen la potència mecànica $P_m(s)$ i el parell mecànic $T_m(s)$ amb la tensió U_1 i el lliscament s . Per claredat, tornem a escriure aquí aquestes dues equacions:

$$P_m(s) = 3 \frac{1-s}{s} R_2 Y_{eq}^2(s) U_1^2 \quad (10.75a)$$

$$T_m(s) = \frac{3R_2}{s \omega_{m,sinc}} Y_{eq}^2(s) U_1^2 \quad (10.75b)$$

Tensió nominal i potència reduïda

Si tot mantenint la tensió nominal la potència de la càrrega disminueix, el lliscament disminueix (és a dir, la velocitat augmenta), i el corrent del motor disminueix.

Si en l'equació (10.75a) fixem U_1 al seu valor nominal i P_m al valor reduït existent, la podem resoldre obtenint el valor de s corresponent a aquesta situació. Un cop tenim s , podem trobar la intensitat del motor I_1 utilitzant les equacions (10.41) i (10.44a). Per descomptat, també podem trobar qualsevol altre valor del motor, com ara el factor de potència o el rendiment, utilitzant les equacions pertinents.

Exemple 10.6 Motor connectat a una càrrega reduïda (🔌)

Partim del mateix motor utilitzat en l'exemple 10.4 a la pàgina 213, però connectat a una càrrega igual al 50 % de la potència mecànica nominal. Es tracta de trobar el corrent, el factor de potència i el rendiment del motor en aquestes condicions.

La tensió fase-neutre nominal, calculada en l'exemple 10.4, val:

$$U_1 = U_n = 219,393 \text{ V}$$

El 50 % de la potència mecànica nominal, calculada en l'exemple 10.4, val:

$$P_m = 0,5 \times 9052,8 \text{ W} = 4526,4 \text{ W}$$

Els valors de $\underline{Z}_0$ i $\underline{Z}_{Th}$, els quals no depenen del lliscament, també s'han calculat en l'exemple 10.4, i valen:

$$\underline{Z}_0 = (4,390 + j39,512) \Omega \quad \underline{Z}_{Th} = (0,470 + j1,448) \Omega$$

A continuació substituïm aquests valors en l'equació (10.75a) i la resollem. Aquesta equació és clarament no lineal, i per resoldre-la cal utilitzar programes de càlcul o mètodes numèrics, com ara els explicats en l'apèndix D.3. La solució és:

$$s = 0,0226$$

Finalment, usant les equacions (10.41) i (10.44a) amb $s = 0,0226$, trobem el corrent del motor:

$$\underline{Z}_{mot}(0,0226) = (18,015 + j13,510) \Omega$$

$$I_1(0,0226) = \frac{219,393 \text{ V}}{|(18,015 + j13,510) \Omega|} = 9,7 \text{ A}$$

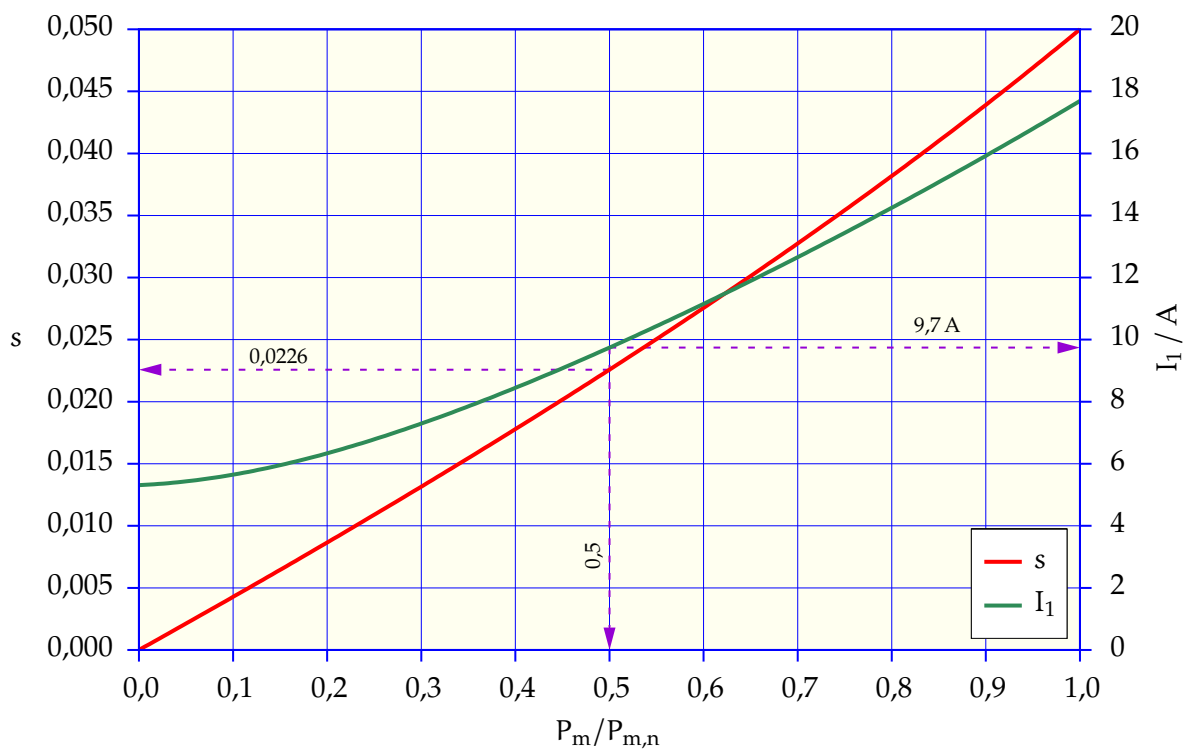
La relació entre aquest corrent i el corrent nominal a tensió i potència nominals, calculat en l'exemple 10.4, és

$$\frac{I_1(0,0226)}{I_{1,n}} = \frac{9,7 \text{ A}}{17,7 \text{ A}} = 0,6$$

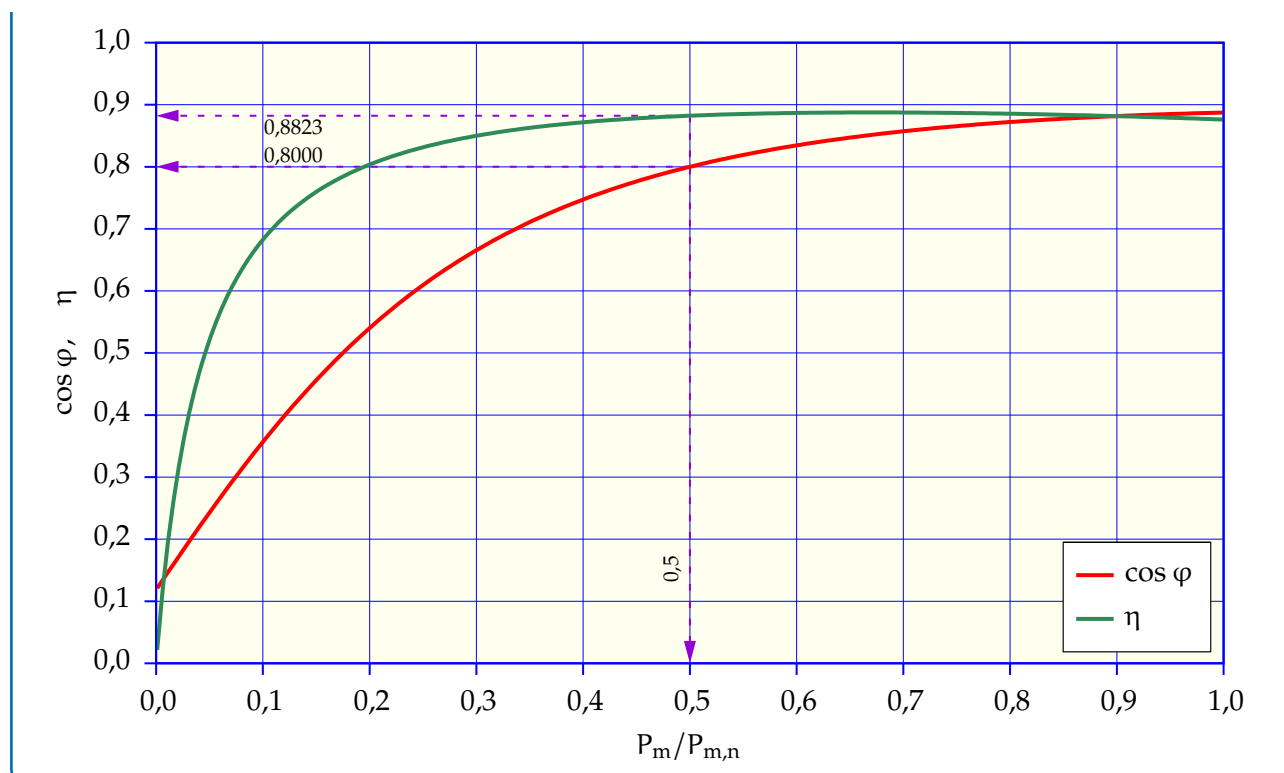
Utilitzant les equacions (10.47) i (10.62) amb $s = 0,0226$, podem calcular els valors del factor de potència i del rendiment:

$$\cos \varphi(0,0226) = 0,8000 \quad \eta(0,0226) = 0,8823$$

Representem a continuació la gràfica de l'evolució del lliscament s i del corrent I_1 respecte de la relació entre la potència mecànica proporcionada i la potència mecànica nominal $P_m/P_{m,n}$, indicant-hi els valors del lliscament i de la intensitat calculats anteriorment:



Per acabar, representem la gràfica de l'evolució del factor de potència $\cos \varphi$ i del rendiment η respecte de la relació entre la potència mecànica proporcionada i la potència mecànica nominal $P_m/P_{m,n}$, indicant-hi també els valors del factor de potència i del rendiment calculats anteriorment:



Tensió reduïda i càrrega nominal – Solució aproximada

La potència mecànica que subministra un motor ve determinada per la potència que li demana la càrrega que arrossega; per tant, si la tensió disminueix per sota del seu valor nominal, el corrent tendeix a augmentar per mantenir la potència demandada, i el lliscament augmenta (és a dir, la velocitat es redueix).

Si en l'equació (10.75a) fixem P_m al seu valor nominal, i U_1 al valor reduït existent, la podrem resoldre obtenint el valor de s corresponent a aquesta situació. Un cop tenim s , podem trobar la intensitat del motor I_1 utilitzant les equacions (10.41) i (10.44a). Evidentment, també podem trobar qualsevol altre valor del motor, com ara el factor de potència o el rendiment, utilitzant les equacions pertinents.

Aquest mètode de càlcul només és aproximat, ja que no té en compte la corba parell-velocitat de la càrrega arrossegada pel motor. En realitat, tal com es veurà en l'apartat següent, en general la potència mecànica no es manté constant.

Exemple 10.7 Motor alimentat a tensió reduïda – Solució aproximada (🔗)

Partim del mateix motor utilitzat en l'exemple 10.4 a la pàgina 213, però alimentat al 80 % de la tensió nominal. Es tracta de trobar el corrent, el factor de potència i el rendiment del motor en aquestes condicions.

La potència mecànica nominal, calculada en l'exemple 10.4, val:

$$P_{m,n} = 9052,8 \text{ W}$$

El 80 % de la tensió fase-neutre nominal, calculada en l'exemple 10.4, val:

$$U_1 = 0,8 \times 219,393 \text{ V} = 175,514 \text{ V}$$

Els valors de $\underline{Z}_0$ i $\underline{Z}_{Th}$, els quals no depenen del lliscament, també s'han calculat en l'exemple 10.4, i valen:

$$\underline{Z}_0 = (4,390 + j39,512) \Omega$$

$$\underline{Z}_{Th} = (0,470 + j1,448) \Omega$$

A continuació cal substituir aquests valors en l'equació (10.75a) i resoldre-la. Aquesta equació és clarament no lineal, i per resoldre-la cal utilitzar programes de càlcul o mètodes numèrics, com ara els explicats en l'apèndix D.3. La solució és:

$$s = 0,0971$$

Utilitzant les equacions (10.41) i (10.44a) amb $s = 0,0971$, trobem el corrent del motor:

$$\underline{Z}_{mot}(0,0971) = (6,324 + j3,565) \Omega$$

$$I_1(0,0971) = \frac{175,514 \text{ V}}{|(6,324 + j3,565) \Omega|} = 24,2 \text{ A}$$

La relació entre aquest corrent i el corrent nominal a tensió i potència nominals, calculat en l'exemple 10.4, és:

$$\frac{I_1(0,0971)}{I_{1,n}} = \frac{24,2 \text{ A}}{17,7 \text{ A}} = 1,4$$

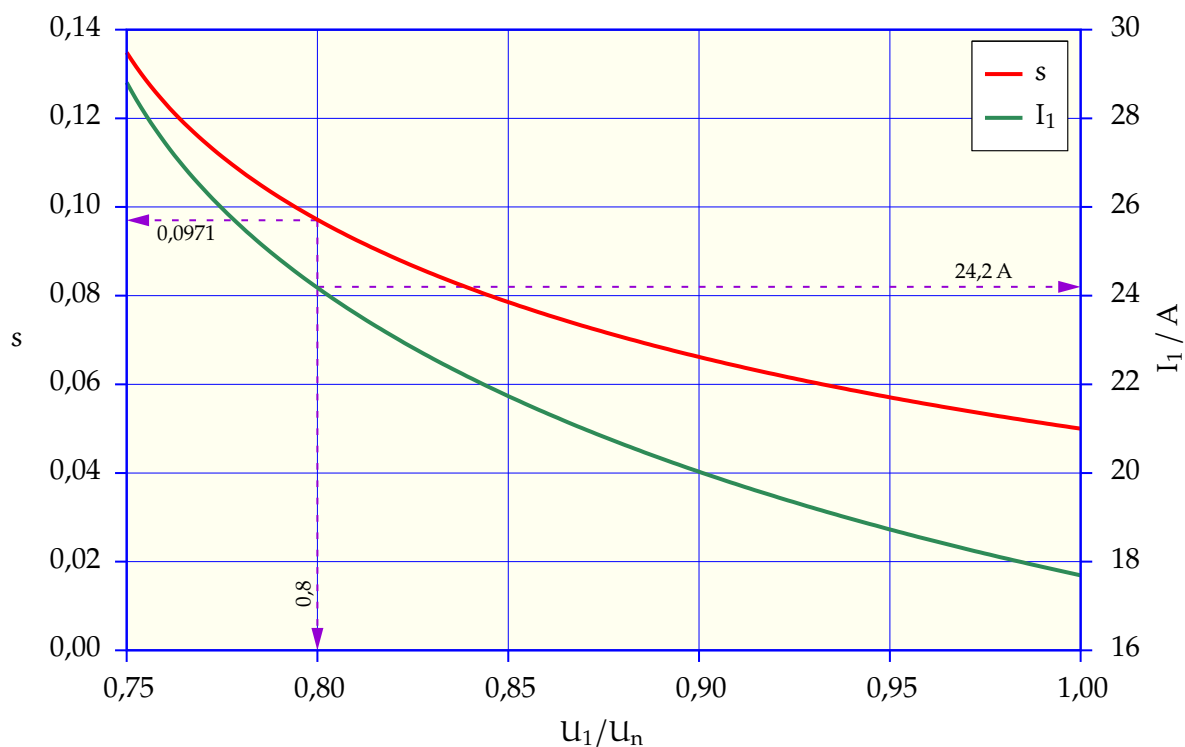
Finalment, utilitzant les equacions (10.47) i (10.62) amb $s = 0,0971$, podem calcular els valors del factor de potència i del rendiment:

$$\cos \varphi(0,0971) = 0,8711$$

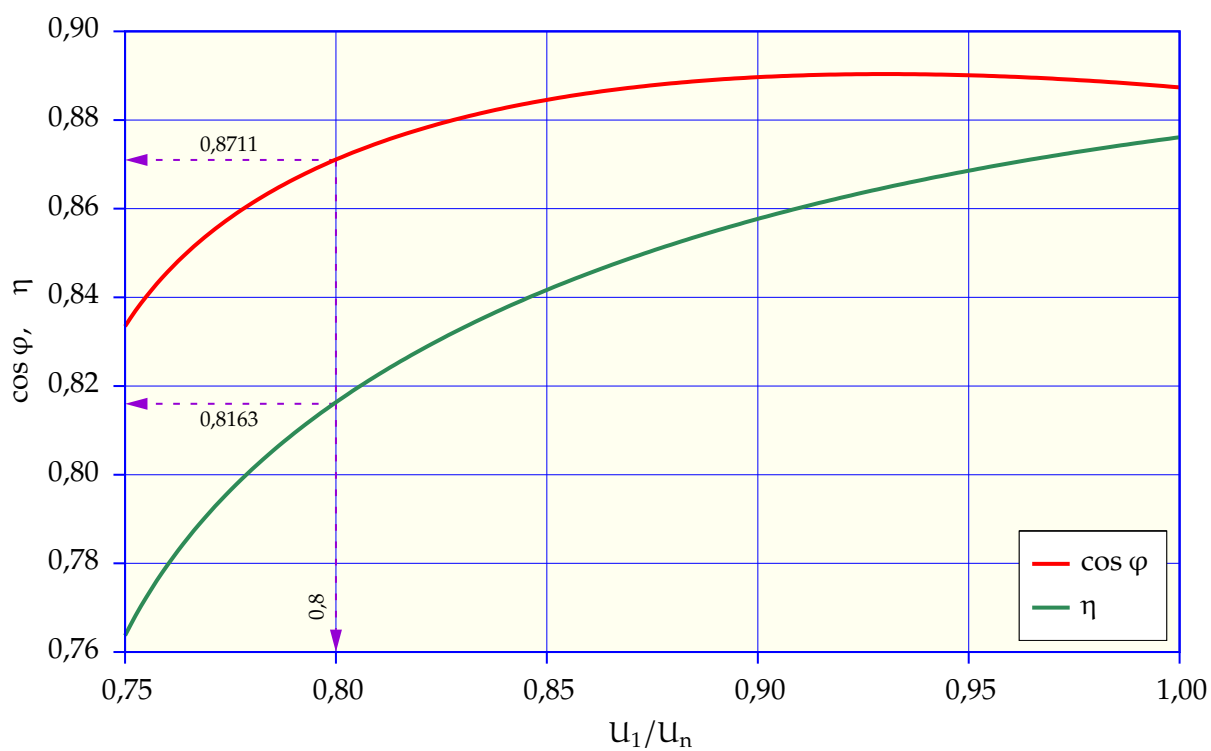
$$\eta(0,0971) = 0,8163$$

Aquests dos valors són similars als valors calculats a tensió nominal en l'exemple 10.4: 0,8874 i 0,8761 respectivament.

Representem a continuació dues gràfiques. En la primera s'hi pot veure l'evolució del lliscament s i del corrent I_1 respecte de la relació entre la tensió aplicada i la tensió nominal U_1/U_n , indicant-hi els valors del lliscament i de la intensitat calculats anteriorment:



En la segona s'hi pot veure l'evolució del factor de potència $\cos \varphi$ i del rendiment η respecte de la relació entre la tensió aplicada i la tensió nominal U_1 / U_n , indicant-hi també els valors del factor de potència i del rendiment calculats anteriorment:



Tensió reduïda i càrrega nominal – Solució exacta

Tal com s'ha dit abans, el mètode de càlcul de l'apartat anterior només és aproximat, ja que no té en compte la corba parell-velocitat de la càrrega arrossegada pel motor. En realitat, en modificar-se la corba parell-velocitat del motor a causa de la tensió reduïda, el punt de tall d'aquesta corba amb la corba de la càrrega varia. Atès que el parell i la velocitat estan relacionats amb la potència segons l'equació (10.24), en general i depenent de la forma de la corba parell-velocitat de la càrrega, el que passa és que el parell variarà, fent que la potència també variï.

La forma de la corba parell-velocitat de les càrregues varia depenent de la seva naturalesa. En general, podem distingir:

- ▶ **Relació constant.** El parell es manté constant per a qualsevol velocitat. Un exemple típic són les grues, els ascensors i les cintes transportadores.
- ▶ **Relació lineal.** El parell varia lineament amb la velocitat. Un exemple típic són les bombes helicoidals de desplaçament positiu.
- ▶ **Relació quadràtica.** El parell varia de forma quadràtica amb la velocitat. Un exemple típic són les bombes centrífugues i els ventiladors.
- ▶ **Altres relacions.** És possible altres tipus de relacions, com ara la inversa —el parell disminueix amb la velocitat— o la polinòmica —el parell depèn de la velocitat segons una corba polinòmica de grau superior a dos.

No és usual disposar per a una càrrega —bomba, ventilador, etc.— de l'expressió matemàtica que lliga el parell amb la velocitat; en aquest cas a partir de les gràfiques publicades sempre es pot fer un ajust, per exemple pel mètode dels mínims quadrats, i obtenir una expressió matemàtica. En el cas que tinguem una expressió matemàtica, prenent per exemple una relació quadràtica, serà del tipus:

$$T_{\text{load}}(v) = a_0 + a_1 v + a_2 v^2 \quad (10.76)$$

On v pot ser directament la velocitat n_m (en general expressada en r/min), la relació entre la velocitat i la velocitat síncrona del motor $n_m/n_{m,\text{sinc}}$ o la relació entre la velocitat i la velocitat nominal de la càrrega $n_m/n_{m,n}$, la qual no serà en general igual a la velocitat síncrona del motor. Per tenir l'expressió del parell en funció del lliscament, continuant amb l'exemple de relació quadràtica, haurem d'utilitzar les transformacions següents:

$$T_{\text{load}}(s) = \begin{cases} a_0 + a_1 n_{m,\text{sinc}}(1-s) + a_2 (n_{m,\text{sinc}}(1-s))^2, & \text{si: } v = n_m \\ a_0 + a_1(1-s) + a_2(1-s)^2, & \text{si: } v = \frac{n_m}{n_{m,\text{sinc}}} \\ a_0 + a_1 \frac{n_{m,\text{sinc}}}{n_{m,n}}(1-s) + a_2 \left(\frac{n_{m,\text{sinc}}}{n_{m,n}}(1-s) \right)^2, & \text{si: } v = \frac{n_m}{n_{m,n}} \end{cases} \quad (10.77)$$

Per trobar el punt de tall, o de funcionament, de les corbes parell-velocitat del motor i de la càrrega per a una tensió d'alimentació donada, només cal establir la igualtat de l'expressió de $T_{\text{load}}(s)$ amb la de $T_m(s)$ segons l'equació (10.75b), i resoldre-la per trobar el lliscament s_{fun} corresponent:

$$T_{\text{load}}(s) = \frac{3R_2}{s \omega_{m,\text{sinc}}} Y_{\text{eq}}^2(s) U_1^2 \Rightarrow s = s_{\text{fun}} \quad (10.78)$$

Exemple 10.8 Motor alimentat a tensió reduïda – Solució exacta

Partim del mateix motor utilitzat en l'exemple 10.4 a la pàgina 213 en dos casos: alimentat al 100 % i al 80 % de la tensió nominal. El motor arrossega una càrrega amb: $T_{\text{load}}(v)/N_m = 3,2v + 58,9v^2$, on $v = n_m/n_{m,\text{sinc}}$. Es tracta de trobar les característiques de funcionament del motor.

El 100 % i 80 % de la tensió fase-neutre nominal, calculada en l'exemple 10.4, val:

$$U_{1,100\%} = 219,393 \text{ V}$$

$$U_{1,80\%} = 0,8 \times 219,393 \text{ V} = 175,514 \text{ V}$$

Els valors de $\omega_{m,\text{sinc}}$, $\underline{Z}_0$ i $\underline{Z}_{\text{Th}}$, els quals no depenen del lliscament, també s'han calculat en l'exemple 10.4, i valen:

$$\omega_{m,\text{sinc}} = 157,080 \text{ rad/s}$$

$$\underline{Z}_0 = (4,390 + j39,512) \Omega$$

$$\underline{Z}_{\text{Th}} = (0,470 + j1,448) \Omega$$

L'equació de la corba parell-velocitat en newton metre, expressada en funció del lliscament s és, tenint en compte l'equació (10.77):

$$T_{\text{load}}(s) = 3,2(1 - s) + 58,9(1 - s)^2$$

A continuació cal substituir aquests valors en l'equació (10.78) i resoldre-la. Aquesta equació és clarament no lineal, i per resoldre-la cal utilitzar programes de càlcul o mètodes numèrics, com ara els explicats en l'apèndix D.3. Les solucions, per a $U_1 = U_{1,100\%}$ i $U_1 = U_{1,80\%}$, són:

$$s_{100\%} = 0,0461$$

$$s_{80\%} = 0,0746$$

Aquests lliscaments corresponen a les velocitats següents:

$$n_{m,100\%} = (1 - 0,0461) \times 1500 \text{ r/min} = 1430,8 \text{ r/min}$$

$$n_{m,80\%} = (1 - 0,0746) \times 1500 \text{ r/min} = 1388,0 \text{ r/min}$$

Utilitzant les equacions (10.41) i (10.44a) podem calcular el valor del corrent nominal, i utilitzant les equacions (10.75b), (10.47) i (10.62) podem calcular els valors del parell mecànic, del factor de potència i del rendiment. Amb $U_1 = U_{1,100\%}$ i $s = s_{100\%}$, obtenim:

$$I_{1,100\%} = 16,6 \text{ A}$$

$$T_{m,100\%} = 56,6 \text{ N m}$$

$$\cos \varphi_{100\%} = 0,8842$$

$$\eta_{100\%} = 0,8797$$

Igualment, amb $U_1 = U_{1,80\%}$ i $s = s_{80\%}$, obtenim:

$$\begin{aligned}
 I_{1,80\%} &= 19,6 \text{ A} \\
 T_{m,80\%} &= 53,4 \text{ N m} \\
 \cos \varphi_{80\%} &= 0,8866 \\
 \eta_{80\%} &= 0,8468
 \end{aligned}$$

Utilitzant les equacions (10.42) i (10.43b) podem calcular el corrent d'arrencada del motor, i utilitzant l'equació (10.75b), amb $s = 1$, podem calcular els valors del parell mecànic d'arrencada. Amb $U_1 = U_{1,100\%}$ obtenim:

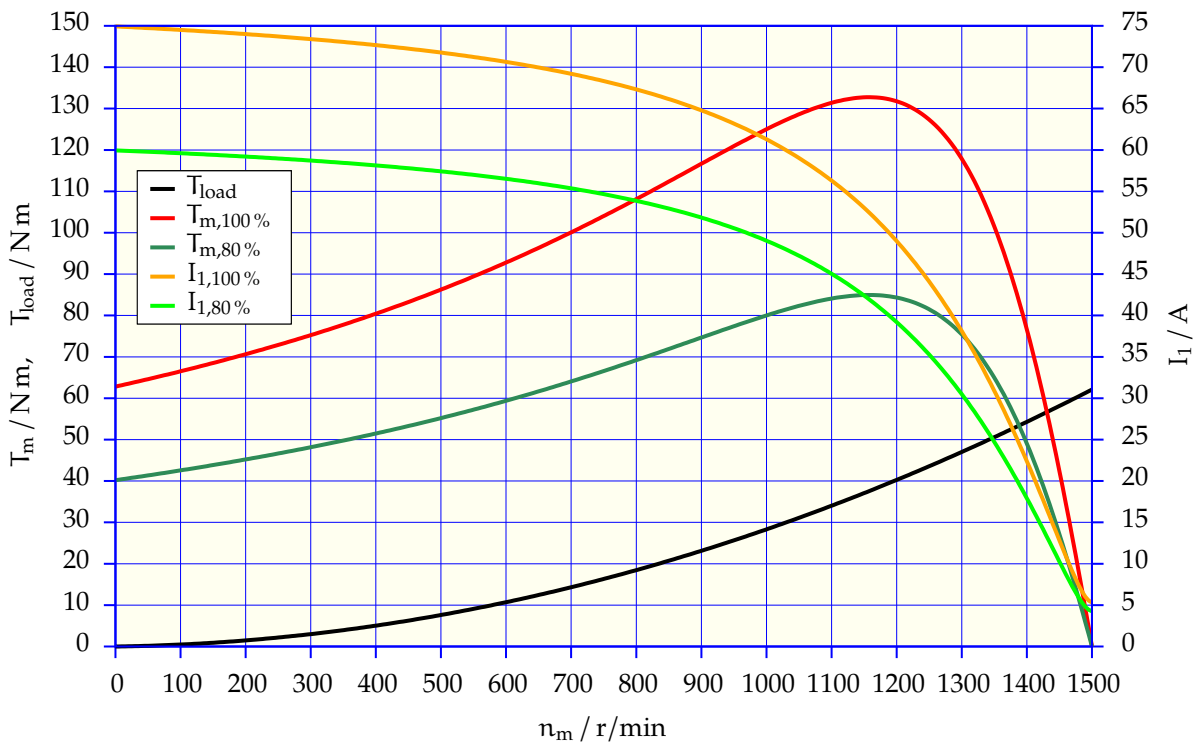
$$\begin{aligned}
 I_{arr,100\%} &= 74,9 \text{ A} \\
 T_{m,arr,100\%} &= 62,8 \text{ N m}
 \end{aligned}$$

Igualment, amb $U_1 = U_{1,80\%}$ obtenim:

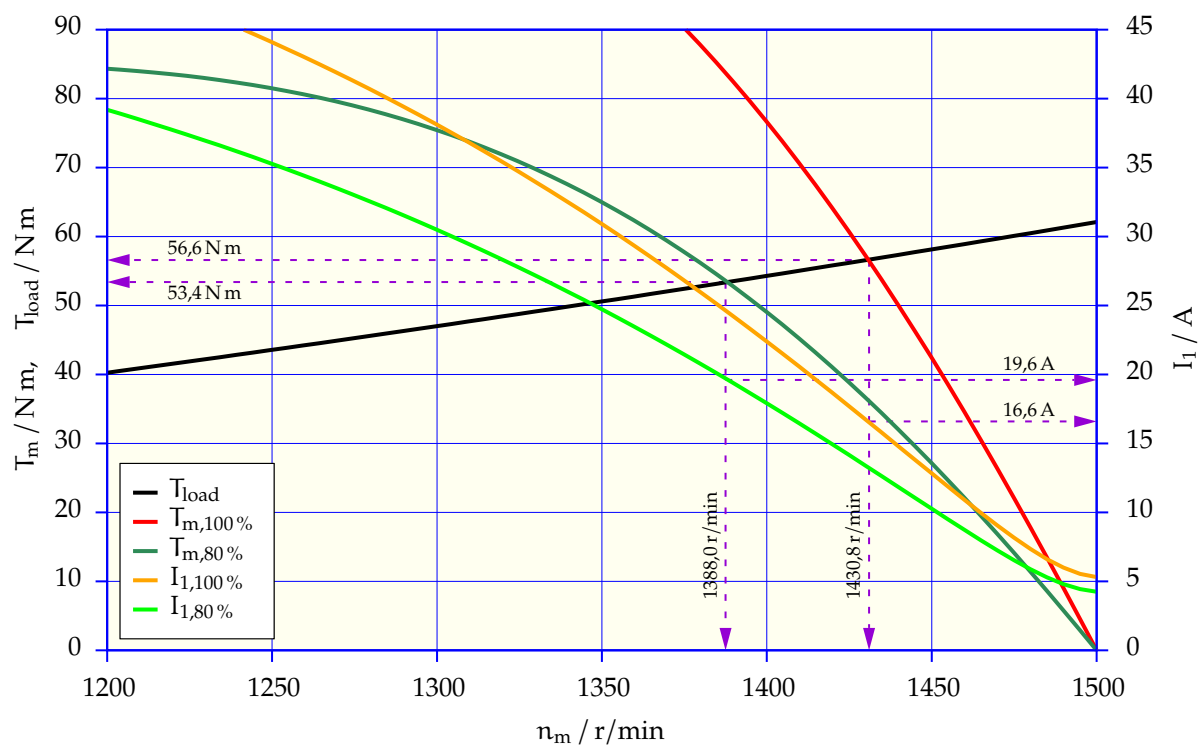
$$\begin{aligned}
 I_{arr,80\%} &= 59,9 \text{ A} \\
 T_{m,arr,80\%} &= 40,2 \text{ N m}
 \end{aligned}$$

Es pot comprovar que es compleix: $I_{arr,80\%}/I_{arr,100\%} = 0,8$ i $T_{m,arr,80\%}/T_{m,arr,100\%} = 0,8^2 = 0,64$.

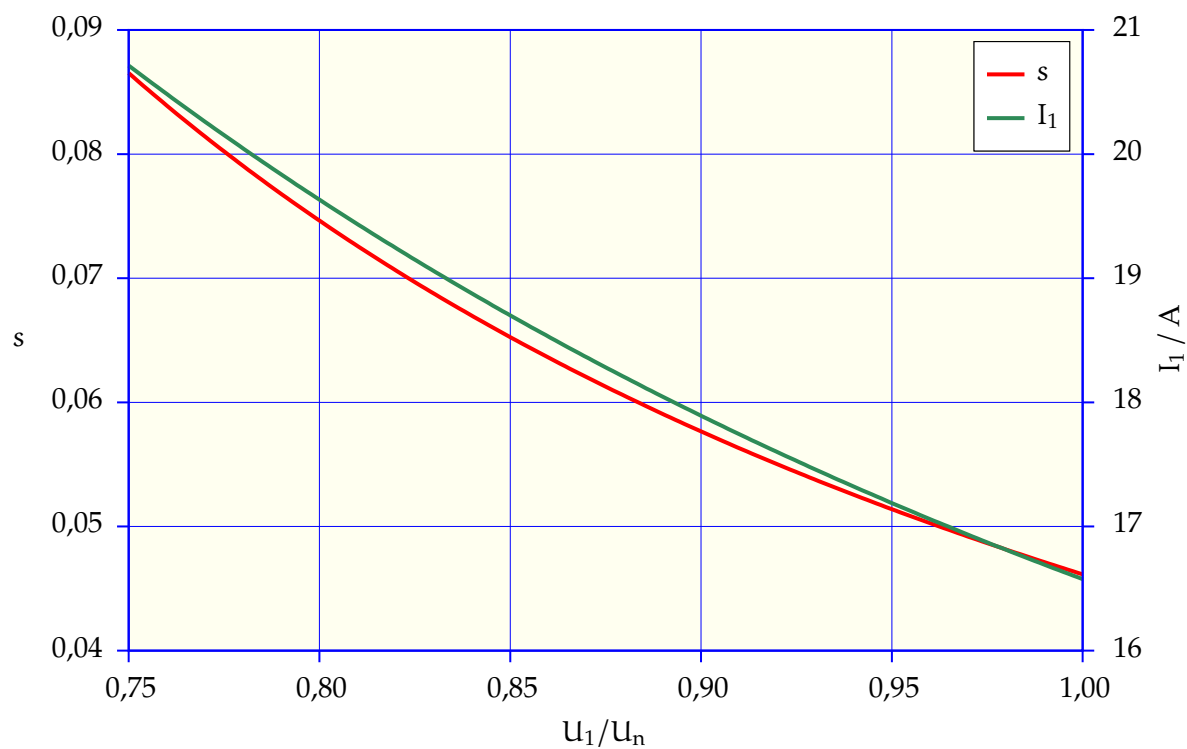
Representem ara la gràfica de l'evolució dels parells T_{load} , $T_{m,100\%}$, $T_{m,80\%}$, i dels corrents $I_{1,100\%}$ i $I_{1,80\%}$ respecte de la velocitat n_m :



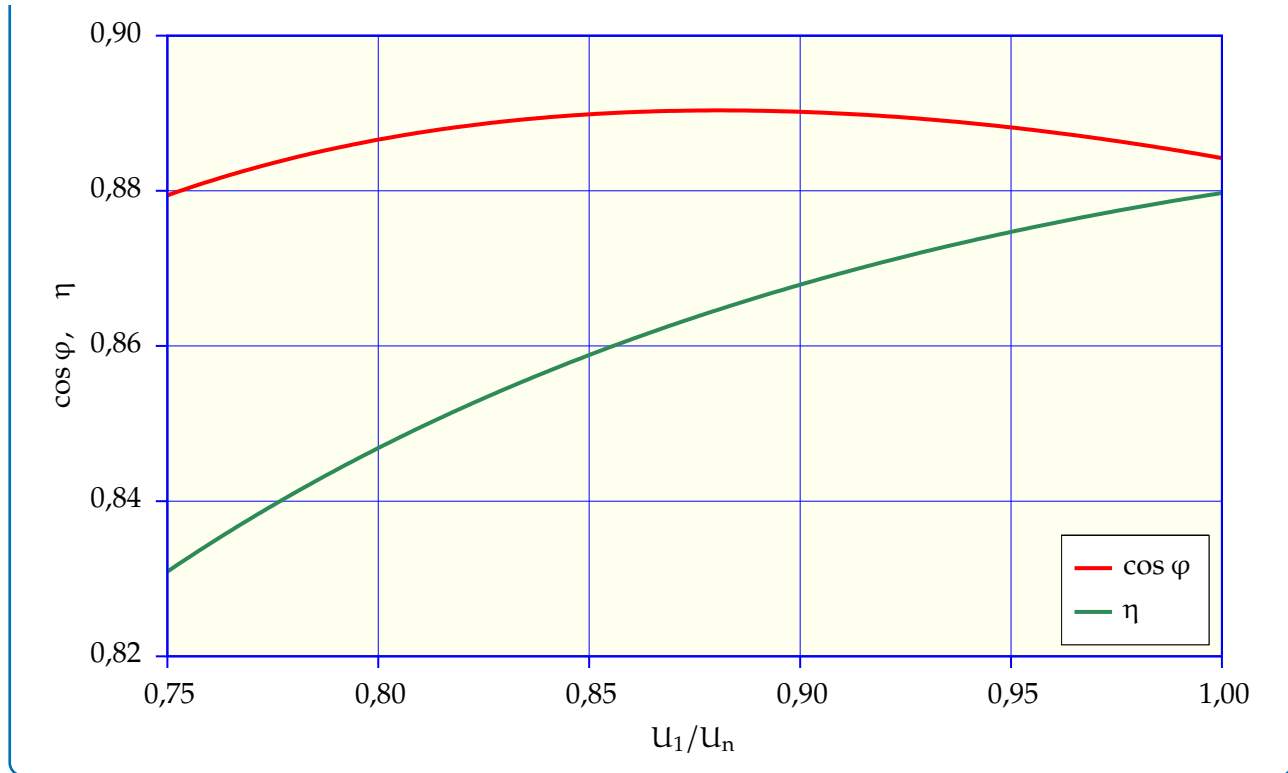
A continuació es representa una zona ampliada de la gràfica anterior en el rang de velocitats compreses entre 1200 r/min i 1500 r/min, indicant-hi els parells, corrents i velocitats calculades anteriorment:



Representem a continuació l'evolució del lliscament s i del corrent I_1 en el punt de funcionament, respecte de la relació entre la tensió aplicada i la tensió nominal U_1/U_n :



Per acabar, representem l'evolució del factor de potència $\cos \varphi$ i del rendiment η en el punt de funcionament, respecte de la relació entre la tensió aplicada i la tensió nominal U_1/U_n :



Arrencada a tensió reduïda, deguda al corrent d'arrencada del motor

En els apartats anteriors, la tensió d'alimentació al motor U_1 sempre s'ha mantingut constant, sigui al seu valor nominal o a un valor reduït. Aquest fet indica que el sistema d'alimentació que proporciona aquesta tensió és de «potència infinita», és a dir, que pot subministrar qualsevol intensitat de corrent sense que la tensió es vegi afectada.

En la pràctica els sistemes d'alimentació tenen una potència finita, i si les càrregues demanen una intensitat de corrent massa elevada, la tensió pot disminuir. En el cas que la càrrega sigui un motor, el corrent d'arrencada, que sol ser elevat, pot ocasionar aquesta disminució de tensió. Un altre element que pot ocasionar una disminució de la tensió és la impedància del cable que connecta el sistema d'alimentació amb el motor.

Un sistema d'alimentació trifàsic es pot modelar com una font de tensió fase-neutre $U_{1,sist}$ en sèrie amb una impedància Z_{sist} , a partir de la seva tensió fase-fase U_{sist} i la seva potència de curtcircuit $S_{cc,sist}$:

$$U_{1,sist} = \frac{U_{sist}}{\sqrt{3}} \quad (10.79)$$

$$Z_{sist} = \frac{U_{sist}^2}{S_{cc,sist}} \quad (10.80)$$

Generalment, es pren $\underline{U}_{1,sist}$ com a fasor de referència, assignant-li un argument igual a zero.

$$\underline{U}_{1,sist} = U_{1,sist} \quad (10.81)$$

Pel que fa al fasor $\underline{Z}_{\text{sist}}$, el valor del seu argument depèn de si es coneix o no el valor de la relació X/R de la potència de curtcircuit, ja que quan aquest valor no és conegut se suposa que la impedància és purament inductiva:

$$\underline{Z}_{\text{sist}} = \begin{cases} jZ_{\text{sist}}, & \text{si no es coneix } \frac{X}{R} \\ Z_{\text{sist}}(\cos \varphi + j \sin \varphi), \text{ amb } \varphi = \arctan \frac{X}{R}, & \text{si es coneix } \frac{X}{R} \end{cases} \quad (10.82)$$

Per tant, a partir dels valors $\underline{U}_{1,\text{sist}}$ i $\underline{Z}_{\text{sist}}$, de la impedància per fase del cable $\underline{Z}_{\text{cable}}$, i de la impedància del motor $\underline{Z}_{\text{mot}}(s)$ segons l'equació (10.41), podem representar el circuit equivalent de la figura 10.4:

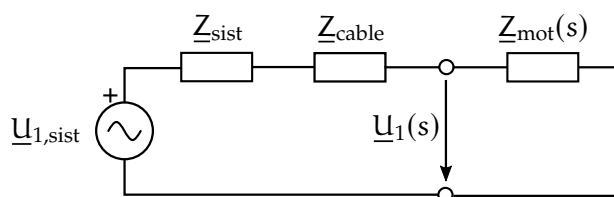


Figura 10.4 Esquema equivalent d'un motor alimentat per un sistema de potència

A partir d'aquest circuit, podem obtenir el valor de la tensió d'alimentació del motor, la qual deixa de ser fixa i passa a dependre del lliscament:

$$\underline{U}_1(s) = \frac{\underline{Z}_{\text{mot}}(s)}{\underline{Z}_{\text{sist}} + \underline{Z}_{\text{cable}} + \underline{Z}_{\text{mot}}(s)} \underline{U}_{1,\text{sist}} \quad (10.83)$$

El mòdul d'aquesta tensió és:

$$U_1(s) = \frac{Z_{\text{mot}}(s)}{|\underline{Z}_{\text{sist}} + \underline{Z}_{\text{cable}} + \underline{Z}_{\text{mot}}(s)|} U_{1,\text{sist}} \quad (10.84)$$

Les equacions (10.48a) i (10.48b) han de modificar-se per tenir en compte la tensió i la impedància del sistema, i la impedància del cable, passant a ser:

$$\underline{Z}_{\text{Th}} = \frac{(\underline{Z}_{\text{sist}} + \underline{Z}_{\text{cable}} + R_1 + jX_1)\underline{Z}_0}{\underline{Z}_{\text{sist}} + \underline{Z}_{\text{cable}} + R_1 + jX_1 + \underline{Z}_0} \quad (10.85a)$$

$$\underline{E}_{\text{Th}} = \frac{\underline{Z}_0}{\underline{Z}_{\text{sist}} + \underline{Z}_{\text{cable}} + R_1 + jX_1 + \underline{Z}_0} \underline{U}_{1,\text{sist}} \quad (10.85b)$$

També han de modificar-se les equacions (10.51) i (10.52a) per tenir en compte els dos valors anteriors de $\underline{Z}_{\text{Th}}$ i $\underline{E}_{\text{Th}}$, passant a ser:

$$\underline{I}_2(s) = \frac{\underline{Z}_0}{(\underline{Z}_{\text{sist}} + \underline{Z}_{\text{cable}} + R_1 + jX_1 + \underline{Z}_0) \left(\underline{Z}_{\text{Th}} + \frac{R_2}{s} + jX_2 \right)} \underline{U}_{1,\text{sist}} \quad (10.86)$$

$$Y_{\text{eq}}(s) = \frac{\underline{Z}_0}{|\underline{Z}_{\text{sist}} + \underline{Z}_{\text{cable}} + R_1 + jX_1 + \underline{Z}_0| \left| \underline{Z}_{\text{Th}} + \frac{R_2}{s} + jX_2 \right|} \quad (10.87)$$

La resta d'equacions que s'han desenvolupat en les seccions anteriors encara són vàlides, però utilitzant els valors presentats aquí de $\underline{U}_1(s)$ i $U_1(s)$ —en lloc de $\underline{U}_1$ i U_1 —, i de $\underline{Z}_{\text{Th}}$, $\underline{E}_{\text{Th}}$, $\underline{I}_2(s)$ i $Y_{\text{eq}}(s)$.

Exemple 10.9 Arrencada a tensió reduïda, deguda al corrent d'arrencada del motor (🔌)

Partim del mateix motor de l'exemple 10.4 a la pàgina 213 i de la mateixa càrrega utilitzada en l'exemple 10.8 a la pàgina 227. El motor està connectat a un sistema d'alimentació trifàsic de característiques: $U_{\text{sist}} = 380 \text{ V}$, $S_{\text{cc,sist}} = 5 \text{ MVA}$, $X/R = 9$ i $f = 50 \text{ Hz}$. El cable que connecta aquest sistema amb el motor és de 6 mm^2 , té una longitud de: $L = 80 \text{ m}$, i una impedància per fase de: $\underline{Z} = (3,960 + j0,123) \Omega/\text{km}$. Es tracta de trobar les característiques de funcionament del motor.

La tensió fase-neutre del sistema es pren com a fasor de referència, i val:

$$\underline{U}_{1,\text{sist}} = \frac{380 \text{ V}}{\sqrt{3}} = 219,393 \angle 0^\circ \text{ V}$$

La impedància equivalent del sistema val:

$$\underline{Z}_{\text{sist}} = \frac{(380 \text{ V})^2}{5 \times 10^6 \text{ VA}} \times (\cos(\arctan 9) + j \sin(\arctan 9)) = (0,003 + j0,029) \Omega$$

La impedància total del cable val:

$$\underline{Z}_{\text{cable}} = 80 \times 10^{-3} \text{ km} \times (3,960 + j0,123) \Omega/\text{km} = (0,317 + j0,010) \Omega$$

Els valors de $\omega_{\text{m,sinc}}$ i $\underline{Z}_0$, els quals no depenen del lliscament, s'han calculat en l'exemple 10.4:

$$\begin{aligned} \omega_{\text{m,sinc}} &= 157,080 \text{ rad/s} \\ \underline{Z}_0 &= (4,390 + j39,512) \Omega \end{aligned}$$

L'equació de $\underline{Z}_{\text{mot}}(s)$ també és la mateixa que s'ha calculat en l'exemple 10.4, ja que només depèn dels paràmetres del motor:

$$\underline{Z}_{\text{mot}}(s) = (0,5 + j1,5) \Omega + \frac{(4,390 + j39,512) \Omega \times \left(\frac{0,625 \Omega}{s} + j1,25 \Omega \right)}{(4,390 + j39,512) \Omega + \frac{0,625 \Omega}{s} + j1,25 \Omega}$$

En canvi, la tensió aplicada al motor $\underline{U}_1$ passa a dependre del lliscament segons l'equació (10.83):

$$\underline{U}_1(s) = \frac{\underline{Z}_{\text{mot}}(s)}{(0,003 + j0,029) \Omega + (0,317 + j0,010) \Omega + \underline{Z}_{\text{mot}}(s)} \times 219,393 \angle 0^\circ \text{ V}$$

Igualment, per calcular la impedància $\underline{Z}_{\text{Th}}$ i la tensió $\underline{E}_{\text{Th}}$ Thévenin equivalents hem d'utilitzar les equacions (10.85a) i (10.85b):

$$\begin{aligned} \underline{Z}_{\text{Th}} &= \frac{((0,003 + j0,029) \Omega + (0,317 + j0,010) \Omega + (0,5 + j1,5) \Omega) \times (4,390 + j39,512) \Omega}{(0,003 + j0,029) \Omega + (0,317 + j0,010) \Omega + (0,5 + j1,5) \Omega + (4,390 + j39,512) \Omega} \\ &= (0,765 + j1,490) \Omega \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\underline{E}_{Th} &= \frac{(4,390 + j39,512) \Omega}{(0,003 + j0,029) \Omega + (0,317 + j0,010) \Omega + (0,5 + j1,5) \Omega + (4,390 + j39,512) \Omega} \times 219,393 \angle 0^\circ \text{ V} \\ &= 210,779 \angle 0,8932^\circ \text{ V}\end{aligned}$$

L'equació de la corba parell-velocitat en newton metre de la càrrega, és la mateixa que s'ha calculat en l'exemple 10.8:

$$T_{load}(s) = 3,2(1 - s) + 58,9(1 - s)^2$$

Podem substituir els valors calculats fins ara en l'equació (10.78) i resoldre-la; cal recordar que en lloc de U_1 hem de posar-hi l'equació de $U_1(s)$ que acabem de calcular, i fer servir l'equació (10.87) pel que fa a $Y_{eq}(s)$. Aquesta equació és clarament no lineal, i per resoldre-la cal utilitzar programes de càlcul o mètodes numèrics, com ara els explicats en l'apèndix D.3. La solució és:

$$s_{fun} = 0,0485$$

Aquest lliscament correspon a la velocitat següent:

$$n_{m,fun} = (1 - 0,0485) \times 1500 \text{ r/min} = 1427,3 \text{ r/min}$$

Utilitzant les equacions (10.43a) i (10.64) amb $s = 0,0485$ i $s = 1$, trobem els valors del corrent i del parell mecànic, en el punt de funcionament i en l'arrencada respectivament:

$$I_{1,fun} = 16,9 \text{ A}$$

$$I_{1,arr} = 70,9 \text{ A}$$

$$T_{m,fun} = 56,4 \text{ N m}$$

$$T_{m,arr} = 56,2 \text{ N m}$$

Utilitzant l'equació (10.83) amb $s = 0,0485$ i $s = 1$, trobem el valor de la tensió en el motor, en el punt de funcionament i en l'arrencada respectivament:

$$\underline{U}_{1,fun} = 214,305 \angle 0,5019^\circ \text{ V}$$

$$\underline{U}_{1,arr} = 207,494 \angle 5,2376^\circ \text{ V}$$

Calculem ara el lliscament en el punt de parell màxim, segons l'equació (10.65):

$$s_{T_{m,m\grave{a}x}} = \frac{0,625 \Omega}{|(0,765 + j1,490) \Omega + j1,25 \Omega|} = 0,2197$$

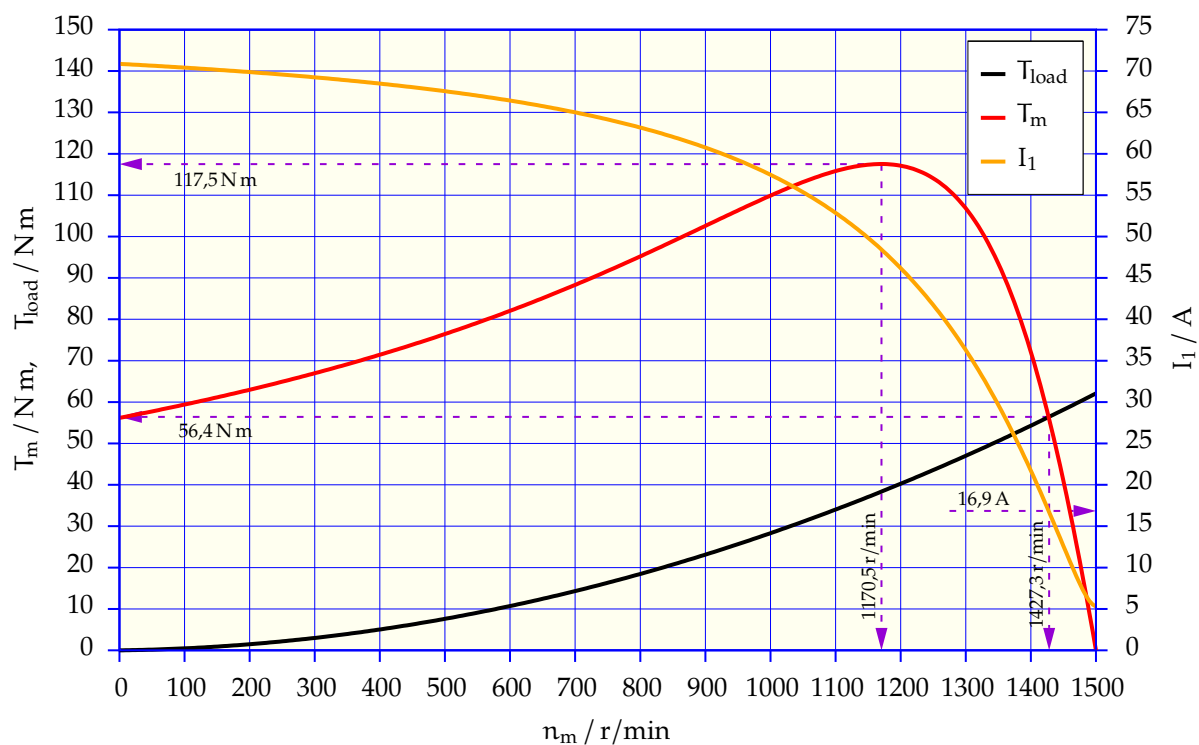
Aquest lliscament correspon a la següent velocitat del motor:

$$n_{m,T_{m,m\grave{a}x}} = (1 - 0,2197) \times 1500 \text{ r/min} = 1170,5 \text{ r/min}$$

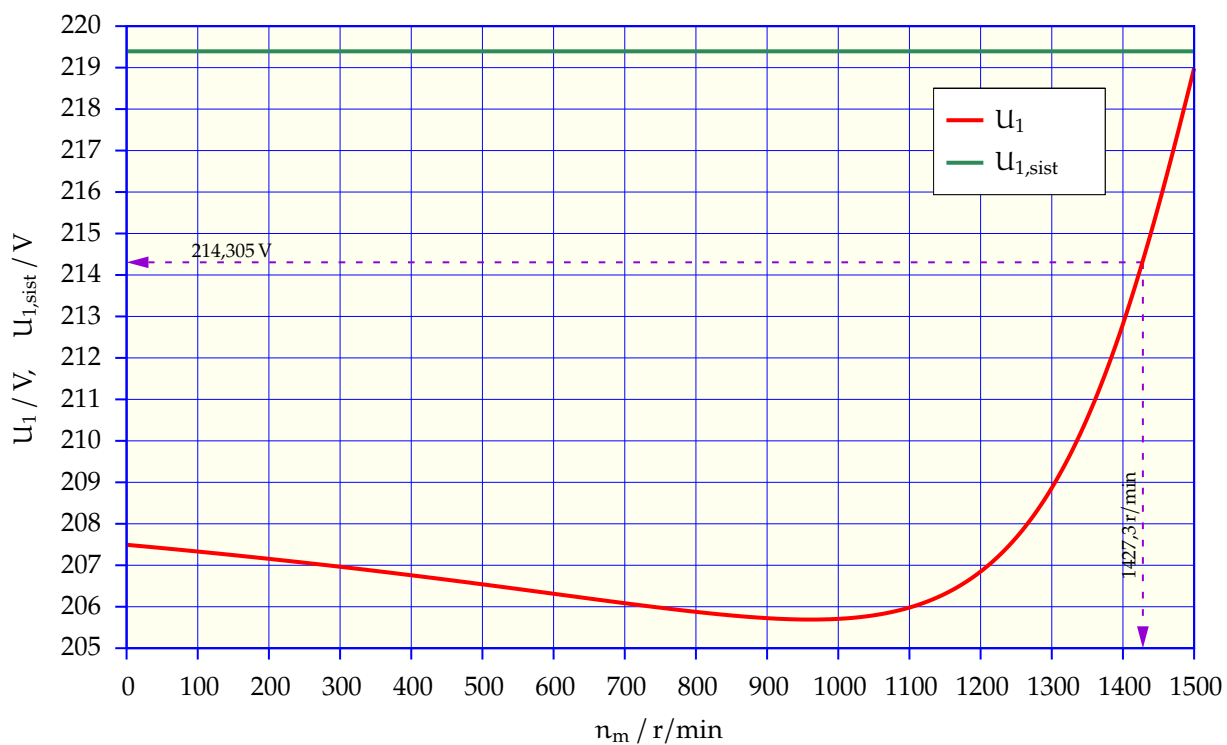
Utilitzant l'equació (10.64) amb $s = 0,2197$, trobarem el valor del parell mecànic màxim $T_{m,m\grave{a}x}$:

$$T_{m,m\grave{a}x} = 117,5 \text{ N m}$$

Representem ara la gràfica de l'evolució dels parells T_{load} i T_m , i del corrent I_1 respecte de la velocitat n_m , indicant-hi els valors en el punt nominal de funcionament i en el punt de parell màxim:



Representem per acabar, la tensió $U_{1,sist}$ i la gràfica de l'evolució de la tensió U_1 respecte de la velocitat n_m , indicant-hi els valors en el punt nominal de funcionament:



10.4.5 Fase oberta

La pèrdua d'una de les tres fases que alimenten a un motor —fase oberta—, quan el motor està funcionant, suposa un gran desequilibri de corrents; per la fase oberta deixa de circular corrent, i per les altres dues circula el mateix corrent, però de sentit contrari i d'un valor més elevat del que existia abans d'obrir-se la fase. En la figura 10.5 es representa l'esquema equivalent per fase simplificat —no es tenen en compte les impedàncies transversals X_m i R_{Fe} — d'un motor d'inducció, en el cas d'una fase oberta (vegeu [39], secció 16.13).

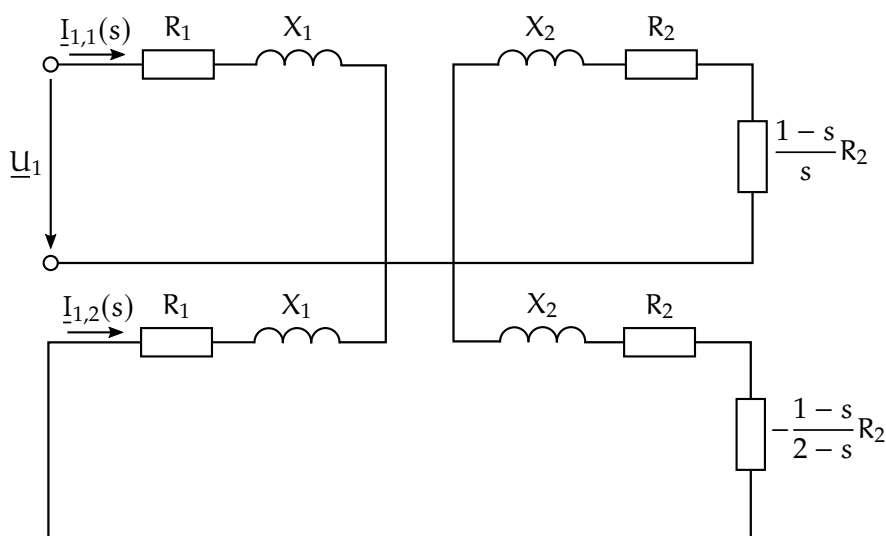


Figura 10.5 Esquema elèctric equivalent d'un motor amb una fase oberta

A partir d'aquest circuit, calculem els corrents de seqüència directa $\underline{I}_{1,1}(s)$ i inversa $\underline{I}_{1,2}(s)$; el corrent homopolar $\underline{I}_{1,0}(s)$ és nul:

$$\underline{I}_{1,1}(s) = \frac{\underline{U}_1}{2 \left(R_1 + \frac{R_2}{s(2-s)} + j(X_1 + X_2) \right)} \quad (10.88a)$$

$$\underline{I}_{1,2}(s) = -\underline{I}_{1,1}(s) \quad (10.88b)$$

$$\underline{I}_{1,0}(s) = 0 \quad (10.88c)$$

Fent servir les equacions (3.3a), (3.3b) i (3.3c), calculem els corrents que circulen per les tres fases del motor $\underline{I}_{1,A}(s)$, $\underline{I}_{1,B}(s)$ i $\underline{I}_{1,C}(s)$:

$$\underline{I}_{1,A}(s) = \underline{I}_{1,0}(s) + \underline{I}_{1,1}(s) + \underline{I}_{1,2}(s) = 0 \quad (10.89a)$$

$$\underline{I}_{1,B}(s) = \underline{I}_{1,0}(s) + a^2 \underline{I}_{1,1}(s) + a \underline{I}_{1,2}(s) = -j\sqrt{3} \underline{I}_{1,1}(s) \quad (10.89b)$$

$$\underline{I}_{1,C}(s) = \underline{I}_{1,0}(s) + a \underline{I}_{1,1}(s) + a^2 \underline{I}_{1,2}(s) = j\sqrt{3} \underline{I}_{1,1}(s) = -\underline{I}_{1,B}(s) \quad (10.89c)$$

La Potència mecànica desenvolupada pel motor és la suma de les potències de seqüència directa i inversa; tenint en compte que $\underline{I}_{1,1}^2(s) = \underline{I}_{1,2}^2(s)$, tenim:

$$P_m(s) = 3R_2 \left(\frac{1-s}{s} - \frac{1-s}{2-s} \right) \underline{I}_{1,1}^2(s) = 3R_2 \frac{2-4s+2s^2}{2s-s^2} \underline{I}_{1,1}^2(s) \quad (10.90)$$

El parell mecànic es calcula, com sempre, dividint la potència mecànica per la velocitat de rotació $\omega_m(s)$, i utilitzant la igualtat (10.17) tenim:

$$T_m(s) = \frac{P_m(s)}{(1-s)\omega_{m,\text{sinc}}} = \frac{3R_2}{\omega_{m,\text{sinc}}} \frac{2-2s}{2s-s^2} I_{1,1}^2(s) \quad (10.91)$$

Un motor aturat no podrà arrencar amb només dues fases, ja que tal com es pot veure en l'equació anterior, per a $s = 1$, tenim $T_m = 0$.

Exemple 10.10 Motor alimentat amb una fase oberta (🔌)

Partim del mateix motor utilitzat en l'exemple 10.4 a la pàgina 213, però suposant que s'obre una de les fases de la tensió d'alimentació, quan el motor està funcionant en condicions nominals. Es tracta de trobar el corrent absorbit pel motor, i la potència mecànica i el parell mecànic, en aquesta situació.

Obtenim de l'exemple 10.4 els valors següents:

$$s_n = 0,05$$

$$\underline{U}_1 = 219,393 \angle 0^\circ \text{ V}$$

$$\omega_{m,\text{sinc}} = 157,080 \text{ rad/s}$$

Calculem els corrents de seqüència, utilitzant les equacions (10.88a), (10.88b) i (10.88c), amb $s = s_n$:

$$\underline{I}_{1,1} = \frac{219,393 \angle 0^\circ \text{ V}}{2 \times \left(0,5 \Omega + \frac{0,625 \Omega}{0,05 \times (2 - 0,05)} + j(1,5 \Omega + 1,25 \Omega) \right)} = 14,7 \angle -21,70^\circ \text{ A}$$

$$\underline{I}_{1,2} = 14,7 \angle 158,30^\circ \text{ A}$$

$$\underline{I}_{1,0} = 0 \text{ A}$$

Calculem ara els corrents de fase, utilitzant les equacions (10.89a), (10.89b) i (10.89c):

$$\underline{I}_{1,A} = 0 \text{ A}$$

$$\underline{I}_{1,B} = -j \times \sqrt{3} \times 14,7 \angle -21,70^\circ \text{ A} = 25,5 \angle -111,70^\circ \text{ A}$$

$$\underline{I}_{1,C} = 25,5 \angle 68,30^\circ \text{ A}$$

Finalment, calculem la potència mecànica i el parell mecànic amb les equacions (10.90) i (10.91)

$$P_m = 3 \times 0,625 \Omega \times \left(\frac{1 - 0,05}{0,05} - \frac{1 - 0,05}{2 - 0,05} \right) \times (14,7 \text{ A})^2 = 7551,3 \text{ W}$$

$$T_m = \frac{7551,3 \text{ W}}{(1 - 0,05) \times 157,080 \text{ rad/s}} = 50,6 \text{ N m}$$

Es presenten, per acabar, les relacions entre les magnituds calculades en aquest exemple i les calculades en l'exemple 10.4:

$$\frac{I_{1,B}}{I_{1,n}} = \frac{25,5 \text{ A}}{17,7 \text{ A}} = 1,44$$

$$\frac{P_m}{P_{m,n}} = \frac{7551,3 \text{ W}}{9052,8 \text{ W}} = 0,83$$

$$\frac{T_m}{T_{m,n}} = \frac{50,6 \text{ N m}}{60,7 \text{ N m}} = 0,83$$

10.5 Norma NEMA MG-1

La *National Electrical Manufacturers Association* (NEMA), tracta en la norma MG-1 *Motors and Generators* una gran quantitat de qüestions de tota mena relatives a motors i generadors, tant trifàsics com monofàsics, de corrent continu i de corrent altern.

S'expliquen a continuació algunes de les qüestions d'aquesta norma que són d'aplicació als motors d'inducció trifàsics.

10.5.1 Punts característics de la corba parell-velocitat

En la figura 10.6 es representa una corba típica parell-velocitat d'un motor, assenyalant-hi quatre punts als quals la norma NEMA MG-1 els dona uns noms característics.

En l'eix d'abscisses s'hi pot representar indistintament les velocitats de rotació ω_m o n_m , o el lliscament s amb valors que van des d'1 (arrencada) fins a 0 (velocitat síncrona $\omega_{m,sinc}$ o $n_{m,sinc}$).

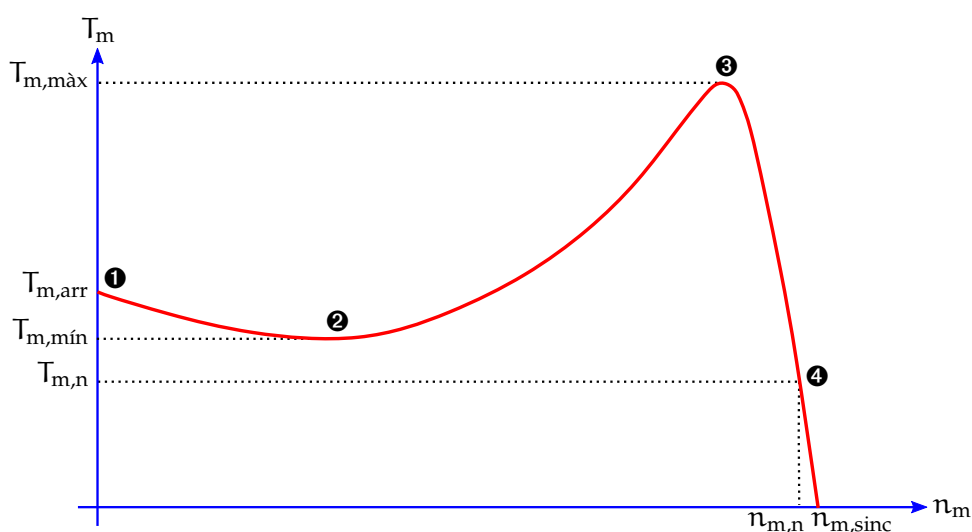


Figura 10.6 Punts característics d'una corba parell-velocitat d'un motor segons NEMA MG-1

Les definicions dels quatre punts de la figura 10.6 són:

- ❶ *Locked-rotor torque* (parell d'arrencada). També s'anomena *starting torque*, *stall torque* o *breakaway torque*. És el mínim parell $T_{m,arr}$ que es produeix amb el motor aturat, per a qualsevol posició angular del rotor, quan s'aplica al motor la tensió nominal a la freqüència nominal.
- ❷ *Pull-up torque* (parell mínim). És el mínim parell $T_{m,mín}$ que es produeix durant el període d'acceleració del motor, entre l'arrencada i el parell màxim $T_{m,màx}$. En el cas dels motors que no tenen un parell màxim definit, el *pull-up torque* és el mínim parell que es produeix fins a arribar a la velocitat nominal $n_{m,n}$.
- ❸ *Breakdown torque* (parell màxim). També s'anomena *pull-out torque*. És el màxim parell $T_{m,màx}$ que produeix el motor, quan se li aplica la tensió nominal a la freqüència nominal, sense cap variació abrupta de la velocitat.
- ❹ *Full load torque* (parell nominal). És el parell necessari $T_{m,n}$ per produir la potència mecànica nominal del motor a la velocitat nominal $n_{m,n}$.

10.5.2 Codi de lletres de corrent d'arrencada

El corrent d'arrencada d'un motor pot indicar-se directament en ampere, o com un múltiple del corrent nominal (per exemple: $I_{arr} = 6I_n$). Tanmateix, els motors que segueixen la NEMA MG-1, també poden indicar aquest corrent mitjançant una lletra, anomenada *code letter for locked-rotor kVA*. A cada lletra li correspon un valor (de fet un rang de valors possibles) que dona la relació entre la potència elèctrica aparent absorbida pel motor en el moment d'arrencar, expressada en kVA, i la potència mecànica nominal del motor, expressada en HP, quan el motor s'alimenta a la tensió nominal; si anomenem κ a aquesta relació, tenim:

$$\kappa = \frac{S_{arr}/kVA}{P_{m,n}/HP} \quad (10.92)$$

En la taula 10.3 es dona el rang de valors que pren κ per a cadascuna de les lletres d'aquest codi. El valor superior de cada rang en queda exclòs.

Taula 10.3 Code letters for locked-rotor kVA

Lletra NEMA	Rang de valors de κ
A	0,00 a 3,15
B	3,15 a 3,55
C	3,55 a 4,0
D	4,0 a 4,5
E	4,5 a 5,0
F	5,0 a 5,6
G	5,6 a 6,3
H	6,3 a 7,1
J	7,1 a 8,0
K	8,0 a 9,0
L	9,0 a 10,0

(continua a la pàgina següent)

Taula 10.3 Code letters for locked-rotor kVA (ve de la pàgina anterior)

Lletra NEMA	Rang de valors de κ
M	10,0 a 11,2
N	11,2 a 12,5
P	12,5 a 14,0
R	14,0 a 16,0
S	16,0 a 18,0
T	18,0 a 20,0
U	20,0 a 22,4
V	22,4 i superior.

Expressem a continuació la potència elèctrica aparent, en kVA, absorbida pel motor en el moment d'arrencar, a partir de la tensió fase-fase nominal d'alimentació i del corrent d'arrencada:

$$S_{\text{arr}}/\text{kVA} = \frac{\sqrt{3} U_n/\text{V} I_{\text{arr}}/\text{A}}{1000} \quad (10.93)$$

A partir de les dues equacions anteriors, podem obtenir el valor del corrent d'arrencada:

$$I_{\text{arr}}/\text{A} = \frac{1000 \kappa}{\sqrt{3}} \frac{P_{\text{m,n}}/\text{HP}}{U_n/\text{V}} = 577,35 \kappa \frac{P_{\text{m,n}}/\text{HP}}{U_n/\text{V}} \quad (10.94)$$

Exemple 10.11 Corrent d'arrencada d'un motor segons NEMA MG-1

Sabent que la potència nominal d'un motor és: $P_{\text{m,n}} = 7,5 \text{ HP}$, que la seva tensió nominal és: $U_n = 400 \text{ V}$, i que la lletra NEMA és: H, es tracta de trobar el corrent d'arrencada del motor i el seu valor en relació amb el corrent nominal.

Si prenem per a la lletra H el valor mitjà del seu rang: $\kappa = \frac{6,3+7,1}{2} = 6,7$, a partir de l'equació (10.94) tenim:

$$I_{\text{arr}} = \left(577,35 \times 6,7 \times \frac{7,5}{400} \right) \text{ A} = 72,5 \text{ A}$$

Com que no tenim cap dada sobre el corrent nominal, calculem primer la potència aparent nominal de forma aproximada utilitzant l'equació (10.23):

$$S_n \approx 7,5 \text{ kVA}$$

Calculem ara el corrent nominal:

$$I_n = \frac{S_n}{\sqrt{3} U_n} = \frac{7500 \text{ VA}}{\sqrt{3} \times 400 \text{ V}} = 10,8 \text{ A}$$

La relació entre el corrent d'arrencada i el corrent nominal és doncs:

$$\frac{I_{arr}}{I_n} = \frac{72,5 \text{ A}}{10,8 \text{ A}} = 6,7$$

Com es pot veure, el valor de κ de la taula 10.3 a la pàgina 238 és aproximadament igual al valor de I_{arr}/I_n .

Aquesta igualtat entre I_{arr}/I_n i κ només es dona quan l'equació (10.23) és vàlida, és a dir quan es compleix $S_n/\text{kVA} \approx P_{m,n}/\text{HP}$.

En canvi, en el cas, per exemple, d'un motor amb les característiques: $P_{m,n} = 0,54 \text{ HP}$, $U_n = 380 \text{ V}$, $I_n = 1,4 \text{ A}$, $I_{arr} = 8,2 \text{ A}$ i lletra NEMA L, veiem que el valor de $8,2 \text{ A}$ és el que correspon a prendre el valor màxim $\kappa = 10$ de la lletra L:

$$I_{arr} = \left(577,35 \times 10 \times \frac{0,54}{380} \right) \text{ A} = 8,2 \text{ A}$$

Però la relació entre el corrent d'arrencada i el corrent nominal és:

$$\frac{I_{arr}}{I_n} = \frac{8,2 \text{ A}}{1,4 \text{ A}} = 5,9$$

En aquest cas tenim, per tant, $\kappa \neq I_{arr}/I_n$, i això ens indica que l'equació (10.23) no és aplicable en aquest cas.

10.5.3 Tensió desequilibrada

Tal com s'ha dit anteriorment en la secció 10.4.3, un desequilibri de tensions relativament petit produeix un increment del corrent proporcionalment molt gran, generant una calor addicional que el motor haurà d'evacuar.

En aquestes condicions de tensió desequilibrada, cal reduir el valor de la potència mecànica nominal del motor, perquè el corrent baixi al seu valor nominal.

La norma NEMA MG-1 tracta aquesta qüestió de forma simplificada i en lloc de calcular les components simètriques de tensions i corrents, proporciona una gràfica que dona un factor reductor de la potència mecànica nominal, que anomenarem κ_P , en funció de desequilibris de tensions de fins al 5%. El desequilibri de tensions Δu el defineix com:

$$\Delta u = \frac{\text{màxima desviació de la tensió respecte del valor mitjà de la tensió}}{\text{valor mitjà de la tensió}} \quad (10.95)$$

En la figura 10.7 a la pàgina següent es representa aquest factor reductor κ_P en funció de Δu .

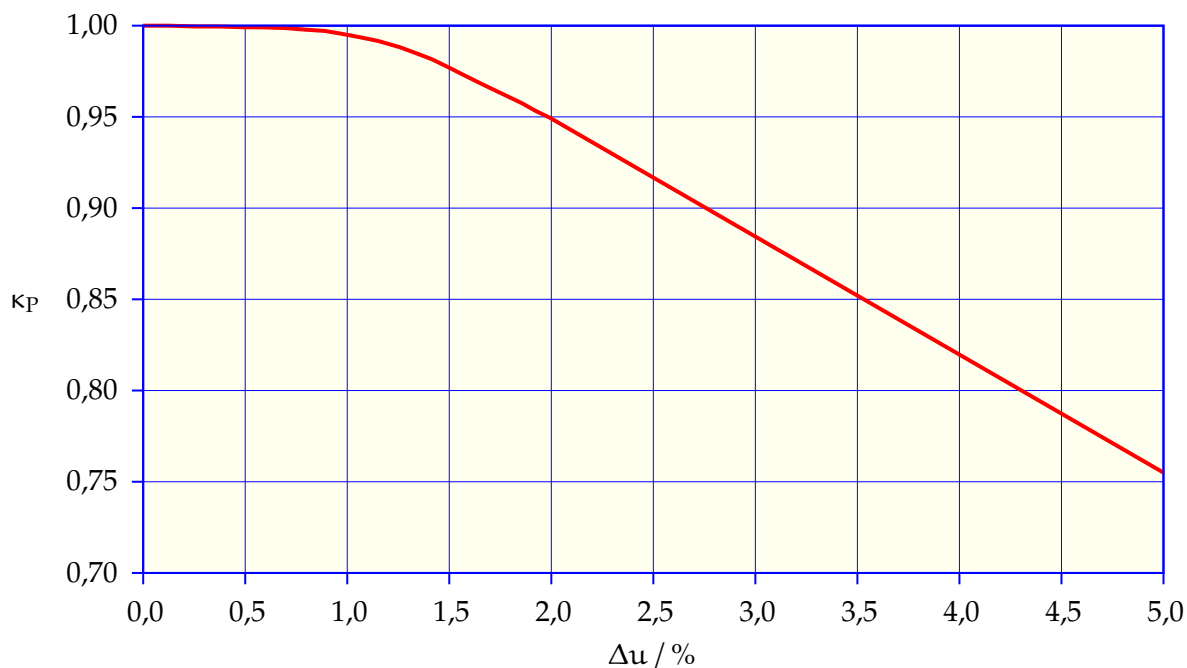


Figura 10.7 Tensió d'alimentació desequilibrada en motors segons NEMA MG-1

Exemple 10.12 Tensió d'alimentació desequilibrada en un motor segons NEMA MG-1

Es tracta de trobar el factor κ_p i el valor de la potència nominal corregida, en els dos casos següents:

- Un motor de potència nominal: $P_{m,n} = 7,5$ HP, alimentat per tres tensions de fase desequilibrades de valors: 460 V, 467 V i 450 V.
- El motor de l'exemple 10.5 a la pàgina 219.

a) En aquest cas, el valor mitjà de la tensió val:

$$\bar{U} = \frac{460 \text{ V} + 467 \text{ V} + 450 \text{ V}}{3} = 459 \text{ V}$$

La màxima desviació de les tres tensions respecte d'aquest valor és: $459 \text{ V} - 450 \text{ V} = 9 \text{ V}$. Per tant, tenim:

$$\Delta u = \frac{9 \text{ V}}{459 \text{ V}} = 0,02 = 2 \%$$

A partir d'aquest valor, trobem a la figura 10.7 el valor: $\kappa_p = 0,95$.

Per tant, haurem de reduir la potència nominal a:

$$P'_{m,n} = 0,95 \times P_{m,n} = 0,95 \times 7,5 \text{ HP} = 7,1 \text{ HP}$$

b) En aquest cas, el valor mitjà de la tensió val:

$$\bar{U} = \frac{399 \text{ V} + 370 \text{ V} + 370 \text{ V}}{3} = 379,7 \text{ V}$$

La màxima desviació de les tres tensions respecte d'aquest valor és: $399 \text{ V} - 379,7 \text{ V} = 19,3 \text{ V}$. Per tant, tenim:

$$\Delta u = \frac{19,3 \text{ V}}{379,7 \text{ V}} = 0,05 = 5 \%$$

A partir d'aquest valor, trobem a la figura 10.7 el valor: $\kappa_P = 0,76$.

Per tant, haurem de reduir la potència nominal a:

$$P'_{m,n} = 0,76 \times P_{m,n} = 0,76 \times 9052,8 \text{ W} = 6880,1 \text{ W}$$

10.5.4 Classes d'aïllaments tèrmics en motors

Quan es posa en marxa un motor, la seva temperatura comença a pujar per sobre de la temperatura ambient a causa del corrent que circula pels seus debanats.

La norma NEMA MG-1 defineix diverses classes d'aïllament tèrmic, depenent de l'increment global de temperatura permès respecte de la temperatura ambient, que fixa en 40°C ; per a cada classe es permet un increment addicional de temperatura en el punt més calent, situat en el centre dels debanats del motor. En la taula 10.4 es donen les classes d'aïllament existents.

Taula 10.4 Classes NEMA d'aïllaments tèrmics en motors

Classe NEMA	Increment global de temperatura sobre la temperatura ambient	Increment addicional de temperatura en el punt més calent
A	60°C	5°C
B	80°C	10°C
F	105°C	10°C
H	125°C	15°C

10.6 Compatibilitat entre els motors de 50 Hz i els de 60 Hz

Com és sabut, hi ha dues freqüències de generació de tensió en tot el món: 50 Hz i 60 Hz. A l'Àfrica, Àsia, Europa, Oceania i la meitat sud d'Amèrica del Sud, la tensió d'ús és la de 50 Hz, amb algunes excepcions com ara l'Aràbia Saudita, Corea del Sud, les Filipines o Taiwan. Al Canadà, als Estats Units, Amèrica Central i la meitat nord d'Amèrica del Sud, la tensió d'ús és la de 60 Hz, amb l'excepció

de la Guaiana francesa o algunes petites illes caribenyes. Al Japó coexisteixen les dues freqüències. A l'adreça https://en.wikipedia.org/wiki/Mains_electricity_by_country es pot veure un mapa i un llistat detallat dels voltatges i freqüències utilitzats en cada país.

Hem vist en els apartats anteriors que la tensió afecta el comportament del motor, i també sabem que la freqüència de la tensió en determina la velocitat. Un altre concepte important, però, és el flux magnètic Φ al qual està sotmès el motor; aquest flux és proporcional al quocient entre la tensió U i la freqüència f :

$$\Phi \propto \frac{U}{f} \quad (10.96)$$

Cada motor està dissenyat per a un valor de flux determinat, i augmentar-lo o disminuir-lo ocasiona que el motor deixi de funcionar segons les seves característiques nominals. En general, el que és més perjudicial per al motor és un augment del flux, ja que ocasiona un augment de la temperatura.

Tal com s'ha dit en els apartats anteriors, el parell mecànic és proporcional al quadrat de la tensió. Si ara tenim en compte a més que la freqüència pot variar, tenim que el parell mecànic és inversament proporcional al quadrat de la freqüència:

$$T_m \propto \left(\frac{U}{f}\right)^2 \quad (10.97)$$

D'aquesta relació es desprèn que si la relació U/f es manté constant, el parell mecànic també es mantindrà constant. En general, la relació entre el parell mecànic $T_{m,1}$ desenvolupat a una tensió U_1 i a una freqüència f_1 , i el parell mecànic $T_{m,2}$ desenvolupat a una tensió U_2 i a una freqüència f_2 , és:

$$\frac{T_{m,1}}{T_{m,2}} = \left(\frac{U_1 f_2}{U_2 f_1}\right)^2 \quad (10.98)$$

Pel que fa a la velocitat mecànica, com que és proporcional a la freqüència, la relació entre la velocitat mecànica $\omega_{m,1}$ o $n_{m,1}$ desenvolupada a una freqüència f_1 , i la velocitat mecànica $\omega_{m,2}$ o $n_{m,2}$ desenvolupada a una freqüència f_2 , és:

$$\frac{\omega_{m,1}}{\omega_{m,2}} = \frac{n_{m,1}}{n_{m,2}} = \frac{f_1}{f_2} \quad (10.99)$$

Respecte a la potència mecànica, com que és igual al producte del parell mecànic per la velocitat mecànica, la relació entre la potència mecànica $P_{m,1}$ desenvolupada a una tensió U_1 i a una freqüència f_1 , i la potència mecànica $P_{m,2}$ desenvolupada a una tensió U_2 i a una freqüència f_2 , és:

$$\frac{P_{m,1}}{P_{m,2}} = \left(\frac{U_1 f_2}{U_2 f_1}\right)^2 \frac{f_1}{f_2} = \left(\frac{U_1}{U_2}\right)^2 \frac{f_2}{f_1} \quad (10.100)$$

Finalment, com que les potències mecànica i elèctrica estan relacionades pel rendiment segon l'equació (10.62), i que el corrent absorbit està relacionat amb la potència elèctrica i el factor de potència segons l'equació (10.56b), la relació entre el corrent absorbit $I_{1,1}$ a una tensió U_1 i a una freqüència f_1 , i el corrent absorbit $I_{1,2}$ a una tensió U_2 i a una freqüència f_2 , és:

$$\frac{I_{1,1}}{I_{1,2}} = \frac{U_1 f_2 \cos \varphi_2 \eta_2}{U_2 f_1 \cos \varphi_1 \eta_1} \quad (10.101)$$

Els rendiments i factors de potència varien poc pel valor de corrent nominal; per tant, la relació entre el corrent nominal absorbit $I_{n,1}$ a una tensió U_1 i a una freqüència f_1 , i el corrent nominal absorbit $I_{n,2}$ a una tensió U_2 i a una freqüència f_2 , és:

$$\frac{I_{n,1}}{I_{n,2}} \approx \frac{U_1 f_2}{U_2 f_1} \quad (10.102)$$

Exemple 10.13 Variació dels paràmetres d'un motor amb la tensió i la freqüència

Tenim un motor amb els següents paràmetres nominals: $U = 460 \text{ V}$, $f = 60 \text{ Hz}$, $P_m = 1 \text{ HP}$ i $n_m = 1725 \text{ r/min}$. Si connectem aquest motor a una xarxa de: $U = 380 \text{ V}$ i $f = 50 \text{ Hz}$, es tracta de calcular els nous valors nominals del motor.

Utilitzarem el subíndex «1» per a les magnituds a 50 Hz i el subíndex «2» per a les magnituds a 60 Hz.

Les relacions entre tensions i freqüències, són:

$$\frac{U_1}{f_1} = \frac{380 \text{ V}}{50 \text{ Hz}} = 7,6 \text{ V/Hz} \quad \frac{U_2}{f_2} = \frac{460 \text{ V}}{60 \text{ Hz}} = 7,7 \text{ V/Hz}$$

Utilitzant les equacions (10.98), (10.99), (10.100) i (10.102), tenim:

$$\frac{T_{m,1}}{T_{m,2}} = \left(\frac{380 \text{ V } 60 \text{ Hz}}{460 \text{ V } 50 \text{ Hz}} \right)^2 = 0,98$$

$$\frac{n_{m,1}}{n_{m,2}} = \frac{50 \text{ Hz}}{60 \text{ Hz}} = 0,83 \Rightarrow n_{m,1} = 0,83 \times 1725 \text{ r/min} = 1437,5 \text{ r/min}$$

$$\frac{P_{m,1}}{P_{m,2}} = \left(\frac{380 \text{ V}}{460 \text{ V}} \right)^2 \frac{60 \text{ Hz}}{50 \text{ Hz}} = 0,82 \Rightarrow P_{m,1} = 0,82 \times 1 \text{ HP} = 0,82 \text{ HP}$$

$$\frac{I_{n,1}}{I_{n,2}} \approx \frac{380 \text{ V } 60 \text{ Hz}}{460 \text{ V } 50 \text{ Hz}} = 0,99$$

El fet que les dues relacions tensió-freqüència siguin molt similars, fa que la relació entre els parells i la relació entre els corrents siguin properes a 1. La relació entre les velocitats i la relació entre les potències, en canvi, són menors que 1 perquè estan condicionades a la relació de freqüències.

Per a un motor dissenyat per a una freqüència de 60 Hz i connectat a una xarxa de freqüència 50 Hz, podem dir en general:

- ▶ El motor girarà més lentament, perquè la freqüència ha disminuït.
- ▶ Si el motor és autorefredat amb ventilador, la disminució de velocitat afectarà negativament la refrigeració.
- ▶ Si disminuïm la tensió per mantenir la relació U/f constant, mantindrem els valors del parell i del corrent, i disminuïm el valor de la potència. Si necessitem més potència caldrà escollir un motor de potència nominal superior.

Per a un motor dissenyat per a una freqüència de 50 Hz i connectat a una xarxa de freqüència 60 Hz, podem dir en general:

- ▶ El motor girarà més ràpidament, perquè la freqüència ha augmentat.
- ▶ L'augment de velocitat pot afectar negativament els coixinets del motor.
- ▶ Si augmentem la tensió per mantenir la relació U/f constant, mantindrem els valors del parell i del corrent, i augmentarem el valor de la potència. Cal comprovar que aquest augment de tensió està dins dels marges de funcionament del motor.

Part III

Sistemes Elèctrics de Potència

Capítol 11

Resolució de Xarxes Elèctriques

11.1 Introducció

S'explica en aquest capítol el mètode dels nusos per a la resolució de xarxes elèctriques.

Quan tenim una xarxa elèctrica amb pocs components, sempre la podem resoldre fàcilment utilitzant el mètode de les malles descrit en la secció 1.8 a la pàgina 50. No obstant això, quan la xarxa té molts components, quan està molt mallada o quan hi ha acoblaments magnètics entre diverses branques de la xarxa, és millor emprar un mètode sistemàtic per resoldre-la, com ara el dels nusos.

El mètode dels nusos serveix per resoldre xarxes, tant de corrent continu com de corrent altern, on les càrregues estan definides per llurs valors d'impedància o d'admitància; no és útil, per tant, per resoldre problemes de flux de càrregues, on el que es coneix és la potència absorbida per les càrregues.

Per utilitzar aquest mètode, les branques de la xarxa han d'estar formades per algun dels següents components:

- ▶ Font de tensió en sèrie amb una impedància.
- ▶ Font de corrent en paral·lel amb una admitància.
- ▶ Impedància.
- ▶ Admitància.
- ▶ Acoblament magnètic entre branques.
- ▶ Transformador.⁽¹⁾

No és possible tenir branques d'impedància nul·la —curtcircuits— o branques amb fonts de tensió ideals —sense impedància sèrie. Aquesta limitació es pot superar, tanmateix, substituint la impedància nul·la per dues impedàncies en sèrie de valor contrari, i introduint un nus fictici addicional en el punt d'unió d'aquestes dues noves impedàncies. En la figura 11.1 a la pàgina següent es representa gràficament aquesta substitució.

⁽¹⁾ Cal substituir el transformador pel seu circuit equivalent format per impedàncies i admitàncies. Vegeu la secció 12.2.4.

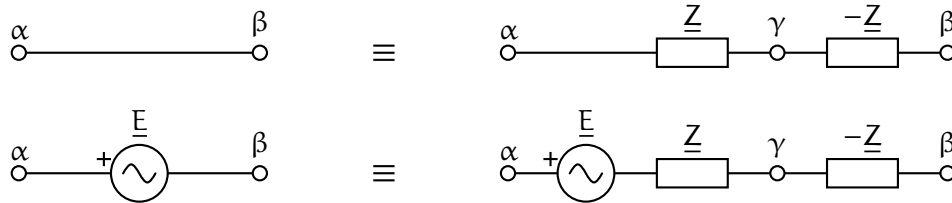


Figura 11.1 Substitució de branques d'impedància nul·la

En el cas que tinguem branques amb una font de corrent ideal —sense admitància en paral·lel— també les podem substituir per una branca formada per una font de corrent amb una admitància en paral·lel, i una branca fictícia en paral·lel amb una admitància de valor contrari. En la figura 11.2 es representa gràficament aquesta substitució.

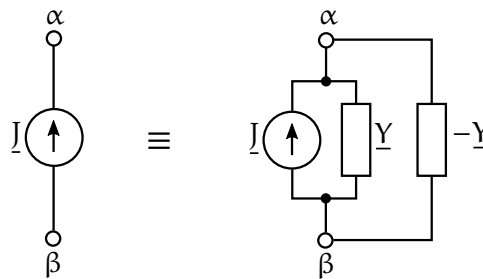


Figura 11.2 Substitució de branques amb una font de corrent ideal

Per ajudar-nos en l'explicació d'aquest mètode de resolució de xarxes, farem ús de l'exemple de la figura 11.3. Els valors dels components d'aquest circuit són:

$$\begin{array}{lllll} \underline{E}_1 = 200\angle 0^\circ \text{ V} & R_1 = 10 \, \Omega & \underline{E}_2 = 50\angle 0^\circ \text{ V} & \underline{X}_2 = j20 \, \Omega & \underline{X}_3 = j5 \, \Omega \\ R_4 = 20 \, \Omega & \underline{J}_5 = 4\angle 0^\circ \text{ A} & R_5 = 10 \, \Omega & \underline{X}_M = j5 \, \Omega & \end{array}$$

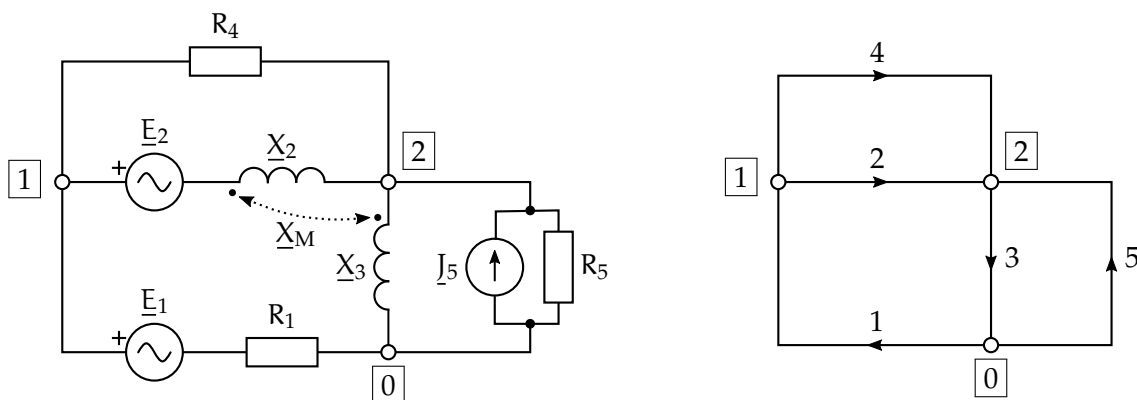


Figura 11.3 Resolució de xarxes elèctriques pel mètode dels nusos

En primer lloc, a partir de la xarxa elèctrica cal representar-ne el graf orientat (figura 11.3 dreta) seguint els passos següents:

- ❶ Es representen les connexions de les branques mitjançant línies, sense dibuixar-hi cap component elèctric.

- ② Es dona un sentit a aquestes branques, dibuixant-hi fletxes. Aquestes fletxes representen els sentits assignats als corrents i a les diferències de potencial entre nusos.
- ③ Es numeren tots els nusos de forma consecutiva, començant pel número 0; el nus 0 s'anomena nus de potencial zero o de referència.
- ④ Es numeren totes les branques de forma consecutiva, començant pel número 1.

Es defineixen a continuació els dos paràmetres bàsics d'aquest mètode: n i b ; aquests dos valors defineixen les dimensions dels vectors i matrius que es veuran més endavant:

n Nombre de nusos de la xarxa, sense comptar el nus de referència.

En el nostre exemple tenim:

$$n = 2$$

b Nombre de branques de la xarxa.

En el nostre exemple tenim:

$$b = 5$$

11.2 Mètode general de resolució

Quan hi ha acoblaments magnètics entre branques de la xarxa hem d'utilitzar el mètode general de resolució, descrit a continuació.

En primer lloc, a partir dels valors dels components de la xarxa, formem les matrius i vectors següents (se'n donen les dimensions entre claus):

$A\{n \times b\}$ Matriu d'incidència de nusos. Cada columna representa una branca en ordre creixent d'esquerra a dreta, i cada fila representa un nus —sense comptar el de referència— en ordre creixent de dalt a baix. Cada branca del graf orientat omple la columna corresponent de la matriu A amb els valors 0, 1 o -1 segons el criteri següent:

1: si la branca surt del nus.

-1 : si la branca va a parar al nus.

0: si la branca ni surt ni va a parar al nus.

Els termes «surto» i «va a parar» s'han d'entendre segons les fletxes dibuixades en les branques del graf orientat. Les connexions al nus de referència —el nus 0— no apareixen en la matriu A .

En el nostre exemple tenim:

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & -1 & -1 \end{bmatrix}$$

$\underline{Z}_B\{b \times b\}$ Matriu d'impedàncies de branca. Els elements de la diagonal estan formats per les impedàncies de les respectives branques, i els elements de fora de la diagonal estan formats per les impedàncies dels acoblaments magnètics entre cada parell de branques.

Els acoblaments magnètics poden ser positius o negatius, depenent de la posició dels punts homòlegs de les inductàncies i del sentit de les branques del graf orientat. L'acoblament és positiu quan les fletxes de les dues branques acoblades es dirigeixen cap a llurs punts homòlegs respectius, o quan les dues fletxes se n'allunyen; en canvi, l'acoblament és negatiu quan una de les fletxes de les dues branques acoblades es dirigeix cap al seu punt homòleg i l'altra se n'allunya.

En el nostre exemple tenim:

$$\underline{Z}_B = \begin{bmatrix} 10 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & j20 & j5 & 0 & 0 \\ 0 & j5 & j5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 20 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 10 \end{bmatrix} \Omega$$

$\underline{E}_B^\circ\{b\}$ Vector columna de forces electromotrius de branca. Els elements d'aquest vector estan formats per les forces electromotrius de les fonts de tensió de les respectives branques.

El signe de cada força electromotriu és positiu si el seu sentit coincideix amb el sentit de la fletxa de la branca corresponent del graf orientat, i negatiu en cas contrari.

En el nostre exemple tenim:

$$\underline{E}_B^\circ = \begin{bmatrix} 200\angle 0^\circ \\ -(50\angle 0^\circ) \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} V$$

$\underline{J}_B^\circ\{b\}$ Vector columna d'intensitats de corrents de branca. Els elements d'aquest vector estan formats per les intensitats de les fonts de corrent de les respectives branques.

El signe de cada intensitat de corrent és positiu si el seu sentit coincideix amb el sentit de la fletxa de la branca corresponent del graf orientat, i negatiu en cas contrari.

En el nostre exemple tenim:

$$\underline{J}_B^\circ = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 4\angle 0^\circ \end{bmatrix} A$$

A partir de les dades anteriors formem ara les diverses matrius i vectors que ens permetran resoldre la xarxa, això és, trobar les tensions de les branques i els corrents que hi circulen. Aquestes matrius i vectors són (se'n donen les dimensions entre claus):

$\underline{Y}_B\{b \times b\}$ Matriu d'admitàncies de branca. És definida per la relació següent:

$$\underline{Y}_B = \underline{Z}_B^{-1} \quad (11.1)$$

En el nostre exemple tenim:

$$\underline{Y}_B = \begin{bmatrix} 10 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & j20 & j5 & 0 & 0 \\ 0 & j5 & j5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 20 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 10 \end{bmatrix}^{-1} \quad S = \begin{bmatrix} \frac{1}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -j\frac{1}{15} & j\frac{1}{15} & 0 & 0 \\ 0 & j\frac{1}{15} & -j\frac{4}{15} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{20} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{10} \end{bmatrix} S$$

$\underline{J}_B\{b\}$ Vector columna d'intensitats de corrents equivalents de branca. És definit per la relació següent:

$$\underline{J}_B = \underline{J}_B^o + \underline{Y}_B \cdot \underline{E}_B^o \quad (11.2)$$

En el nostre exemple tenim:

$$\underline{J}_B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 4 \end{bmatrix} A + \begin{bmatrix} \frac{1}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -j\frac{1}{15} & j\frac{1}{15} & 0 & 0 \\ 0 & j\frac{1}{15} & -j\frac{4}{15} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{20} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{10} \end{bmatrix} S \cdot \begin{bmatrix} 200 \\ -50 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} V = \begin{bmatrix} 20 \\ j\frac{10}{3} \\ -j\frac{10}{3} \\ 0 \\ 4 \end{bmatrix} A$$

$\underline{Y}_N\{n \times n\}$ Matriu d'admitàncies de nus. És definida per la relació següent:

$$\underline{Y}_N = \underline{A} \cdot \underline{Y}_B \cdot \underline{A}^T \quad (11.3)$$

En el nostre exemple tenim:

$$\underline{Y}_N = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & -1 & -1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \frac{1}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -j\frac{1}{15} & j\frac{1}{15} & 0 & 0 \\ 0 & j\frac{1}{15} & -j\frac{4}{15} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{20} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{10} \end{bmatrix} S \cdot \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 1 & -1 \\ 0 & 1 \\ 1 & -1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{9-j4}{60} & \frac{-3+j8}{60} \\ \frac{-3+j8}{60} & \frac{9-j28}{60} \end{bmatrix} S$$

$\underline{J}_N\{n\}$ Vector columna d'intensitats de corrents de nus. És definit per la relació següent:

$$\underline{J}_N = -\underline{A} \cdot \underline{J}_B \quad (11.4)$$

En el nostre exemple tenim:

$$\underline{J}_N = - \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & -1 & -1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 20 \\ j\frac{10}{3} \\ -j\frac{10}{3} \\ 0 \\ 4 \end{bmatrix} A = \begin{bmatrix} 20 - j\frac{10}{3} \\ 4 + j\frac{20}{3} \end{bmatrix} A$$

$\underline{V}_N\{n\}$ Vector columna de potencials de nus. És definit per la relació següent:

$$\underline{Y}_N \cdot \underline{V}_N = \underline{J}_N \Rightarrow \underline{V}_N = \underline{Y}_N^{-1} \cdot \underline{J}_N \quad (11.5)$$

Els elements d'aquest vector són els potencials de cada nus de la xarxa respecte del nus de referència.

En el nostre exemple tenim:

$$\underline{V}_N = \begin{bmatrix} \frac{9-j4}{60} & \frac{-3+j8}{60} \\ \frac{-3+j8}{60} & \frac{9-j28}{60} \end{bmatrix}^{-1} \Omega \cdot \begin{bmatrix} 20 - j\frac{10}{3} \\ 4 + j\frac{20}{3} \end{bmatrix} A = \begin{bmatrix} \frac{15430+j2295}{101} \\ \frac{3390+j2085}{101} \end{bmatrix} V$$

$\underline{U}_B\{b\}$ Vector columna de tensions de branca. És definit per la relació següent:

$$\underline{U}_B = \underline{A}^T \cdot \underline{V}_N \quad (11.6)$$

Aquesta és la solució buscada pel que fa a les tensions de les branques de la xarxa.

En el nostre exemple tenim:

$$\underline{U}_B = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 1 & -1 \\ 0 & 1 \\ 1 & -1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \frac{15430+j2295}{101} \\ \frac{3390+j2085}{101} \end{bmatrix} V = \begin{bmatrix} \frac{-15430-j2295}{101} \\ \frac{12040+j210}{101} \\ \frac{3390+j2085}{101} \\ \frac{12040+j210}{101} \\ \frac{-3390-j2085}{101} \end{bmatrix} V$$

$\underline{I}_B\{b\}$ Vector columna de corrents de branca. És definit per la relació següent:

$$\underline{I}_B = \underline{Y}_B \cdot \underline{U}_B + \underline{J}_B \quad (11.7)$$

Aquesta és la solució buscada pel que fa als corrents de les branques de la xarxa.

En el nostre exemple tenim:

$$\underline{I}_B = \begin{bmatrix} \frac{1}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -j\frac{1}{15} & j\frac{1}{15} & 0 & 0 \\ 0 & j\frac{1}{15} & -j\frac{4}{15} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{20} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{10} \end{bmatrix} S \cdot \begin{bmatrix} \frac{-15430-j2295}{101} \\ \frac{12040+j210}{101} \\ \frac{3390+j2085}{101} \\ \frac{12040+j210}{101} \\ \frac{-3390-j2085}{101} \end{bmatrix} V + \begin{bmatrix} 20 \\ j\frac{10}{3} \\ -j\frac{10}{3} \\ 0 \\ 4 \end{bmatrix} A = \begin{bmatrix} \frac{954-j459}{202} \\ \frac{-250-j480}{202} \\ \frac{1084-j876}{202} \\ \frac{1204+j21}{202} \\ \frac{130-j417}{202} \end{bmatrix} A$$

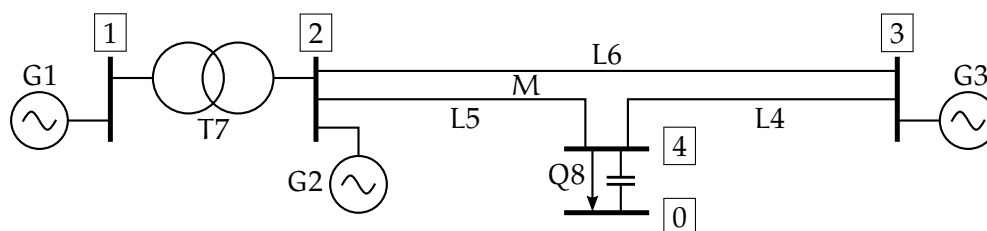
Es fa un resum, per acabar, dels passos a seguir per resoldre una xarxa elèctrica mitjançant el mètode dels nusos:

- ❶ Es representa el graf orientat associat a la xarxa, i es numeren tots els seus nusos i totes les seves branques.

- ❷ A partir del graf orientat i dels elements de la xarxa, es formen les matrius $\mathbf{A}$ i $\underline{\mathbf{Z}}_B$, i els vectors $\underline{\mathbf{E}}_B^\circ$ i $\underline{\mathbf{J}}_B^\circ$.
- ❸ Es calculen les matrius $\underline{\mathbf{Y}}_B$ i $\underline{\mathbf{Y}}_N$, i els vectors $\underline{\mathbf{J}}_B$, $\underline{\mathbf{J}}_N$ i $\underline{\mathbf{V}}_N$.
- ❹ Finalment s'obtenen els vectors $\underline{\mathbf{U}}_B$ i $\underline{\mathbf{I}}_B$.

Exemple 11.1 Aplicació del mètode dels nusos – Xarxa amb acoblaments magnètics (🔗)

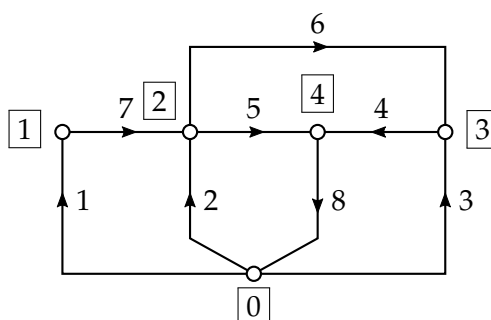
Es tracta de resoldre la xarxa següent pel mètode dels nusos; cal tenir en compte que a més de la càrrega Q8, els generadors G1, G2 i G3 també estan units a terra (nus 0 de referència), i que hi ha un acoblament magnètic M entre les línies L5 i L6. Es calcularà també la potència cedida pels tres generadors G1, G2 i G3, la potència absorbida per la càrrega Q8 i la potència perduda en la resta de components de la xarxa.



Els valors dels components d'aquesta xarxa, expressats en tant per u, són:

$$\begin{array}{llllll}
 \text{G1 : } \underline{e}_1 = 1,1 & \underline{z}_1 = j0,25 & \text{L4 : } \underline{z}_4 = j0,10 & \text{T7 : } \underline{z}_7 = j0,16 & m_7 = 1 : 1 \\
 \text{G2 : } \underline{e}_2 = 1,05 + j0,10 & \underline{z}_2 = j0,20 & \text{L5 : } \underline{z}_5 = j0,405 & \text{Q8 : } \underline{j}_8 = 2 - j0,9 & \underline{z}_8 = -j25 \\
 \text{G3 : } \underline{e}_3 = 1,08 + j0,12 & \underline{z}_3 = j0,25 & \text{L6 : } \underline{z}_6 = j0,50 & \text{M : } \underline{x} = j0,05 \text{ (entre L5 i L6)}
 \end{array}$$

Començarem dibuixant el graf orientat associat a la xarxa.



Formem, en primer lloc, la matriu $\mathbf{A}$:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Formem a continuació la matriu $\underline{\mathbf{Z}}_B$ i els vectors $\underline{\mathbf{J}}_B^\circ$ i $\underline{\mathbf{E}}_B^\circ$ (tots els valors en tant per u):

$$\underline{\mathbf{Z}}_B = \begin{bmatrix} j0,25 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & j0,20 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & j0,25 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & j0,10 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & j0,405 & j0,05 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & j0,05 & j0,50 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & j0,16 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -j25 \end{bmatrix}$$

$$\underline{\mathbf{J}}_B^\circ = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 2 - j0,9 \end{bmatrix} \quad \underline{\mathbf{E}}_B^\circ = \begin{bmatrix} 1,1 \\ 1,05 + j0,10 \\ 1,08 + j0,12 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Calculem ara la matriu $\underline{\mathbf{Y}}_B = \underline{\mathbf{Z}}_B^{-1}$ i el vector $\underline{\mathbf{J}}_B = \underline{\mathbf{J}}_B^\circ + \underline{\mathbf{Y}}_B \cdot \underline{\mathbf{E}}_B^\circ$ (tots els valors en tant per u):

$$\underline{\mathbf{Y}}_B = \begin{bmatrix} -j4 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -j5 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -j4 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -j10 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -j2,5 & j0,25 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & j0,25 & -j2,025 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -j6,25 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & j0,04 \end{bmatrix} \quad \underline{\mathbf{J}}_B = \begin{bmatrix} -j4,4 \\ 0,5 - j5,25 \\ 0,48 - j4,32 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 2 - j0,9 \end{bmatrix}$$

Continuem amb el càlcul de la matriu $\underline{\mathbf{Y}}_N = \mathbf{A} \cdot \underline{\mathbf{Y}}_B \cdot \mathbf{A}^T$ i dels vectors $\underline{\mathbf{J}}_N = -\mathbf{A} \cdot \underline{\mathbf{J}}_B$ i $\underline{\mathbf{V}}_N = \underline{\mathbf{Y}}_N^{-1} \cdot \underline{\mathbf{J}}_N$ (tots els valors en tant per u):

$$\underline{\mathbf{Y}}_N = \begin{bmatrix} -j10,25 & j6,25 & 0 & 0 \\ j6,25 & -j15,275 & j1,775 & j2,25 \\ 0 & j1,775 & -j16,025 & j10,25 \\ 0 & j2,25 & j10,25 & -j12,46 \end{bmatrix}$$

$$\underline{I}_N = \begin{bmatrix} -j4,4 \\ 0,5 - j5,25 \\ 0,48 - j4,32 \\ -2 + j0,9 \end{bmatrix} \quad \underline{V}_N = \begin{bmatrix} 1,0494\angle -1,4909^\circ \\ 1,0175\angle -2,5224^\circ \\ 0,9727\angle -10,3558^\circ \\ 0,9512\angle -19,1752^\circ \end{bmatrix}$$

Finalment, calculem les tensions i els corrents de les branques, mitjançant els vectors $\underline{U}_B = \mathbf{A}^T \cdot \underline{V}_N$ i $\underline{I}_B = \underline{Y}_B \cdot \underline{U}_B + \underline{J}_B$ (tots els valors en tant per u):

$$\underline{U}_B = \begin{bmatrix} 1,0494\angle 178,5091^\circ \\ 1,0175\angle 177,4776^\circ \\ 0,9727\angle 169,6442^\circ \\ 0,1495\angle 67,0039^\circ \\ 0,2925\angle 66,2049^\circ \\ 0,1431\angle 65,3702^\circ \\ 0,0370\angle 28,1937^\circ \\ 0,9512\angle -19,1752^\circ \end{bmatrix} \quad \underline{I}_B = \begin{bmatrix} 0,2312\angle -61,8063^\circ \\ 0,7431\angle -13,0406^\circ \\ 1,2782\angle -22,6715^\circ \\ 1,4946\angle -22,9961^\circ \\ 0,6955\angle -23,7522^\circ \\ 0,2166\angle -24,9115^\circ \\ 0,2312\angle -61,8063^\circ \\ 2,1901\angle -23,2362^\circ \end{bmatrix}$$

Calcularem ara la potència cedida pels tres generadors G1, G2 i G3, i la potència absorbida per la càrrega Q8. Cal tenir en compte que per calcular la potència cedida per un generador, els vectors que representen la força electromotriu del generador i el corrent que travessa el generador han de tenir el mateix sentit de referència; tanmateix, per calcular la potència absorbida per una càrrega, els vectors que representen la caiguda de tensió a la càrrega i el corrent que travessa la càrrega han de tenir el mateix sentit de referència. Amb aquestes consideracions, tenim:

$$\begin{aligned} \underline{s}_{G1} &= \underline{e}_1 \underline{I}_B^*[1] = 1,1 \times 0,2312\angle 61,8063^\circ = 0,1201 + j0,2241 \\ \underline{s}_{G2} &= \underline{e}_2 \underline{I}_B^*[2] = (1,05 + j0,10) \times 0,7431\angle 13,0406^\circ = 0,7433 + j0,2484 \\ \underline{s}_{G3} &= \underline{e}_3 \underline{I}_B^*[3] = (1,08 + j0,12) \times 1,2782\angle 22,6715^\circ = 1,2146 + j0,6736 \\ \underline{s}_{Q8} &= \underline{U}_B[8] \underline{I}_B^*[8] = 0,9512\angle -19,1752^\circ \times 2,1901\angle 23,2362^\circ = 2,0780 + j0,1475 \end{aligned}$$

La diferència entre les potències generades i la potència absorbida, és la potència perduda en la resta de components de la xarxa:

$$\underline{s}_{G1} + \underline{s}_{G2} + \underline{s}_{G3} - \underline{s}_{Q8} = j0,9986$$

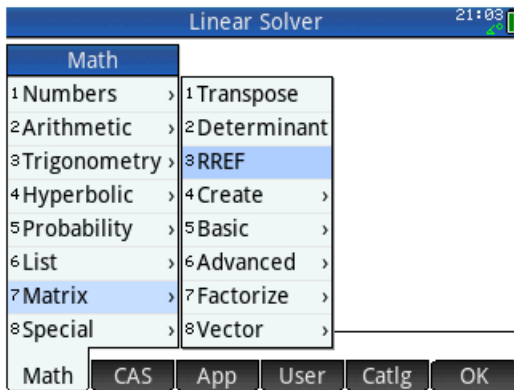
La part més laboriosa d'aquest exemple és l'obtenció del vector $\underline{V}_N$, ja sigui a partir de la inversió de la matriu $\underline{Y}_N$: $\underline{V}_N = \underline{Y}_N^{-1} \cdot \underline{J}_N$, o ja sigui resolent el sistema d'equacions lineals: $\underline{Y}_N \cdot \underline{V}_N = \underline{J}_N$.

Resoldrem a continuació el sistema d'equacions lineals $\underline{Y}_N \cdot \underline{V}_N = \underline{J}_N$ amb la calculadora HP Prime.

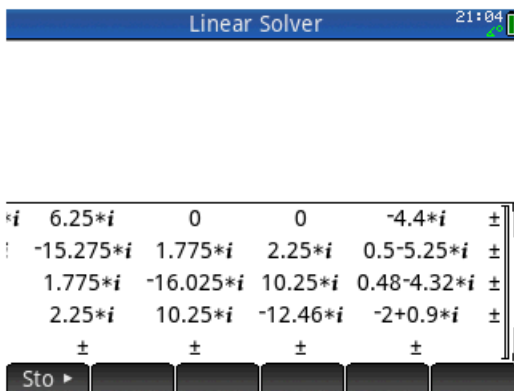
En l'exemple 1.11 a la pàgina 53 hem utilitzat l'aplicació Linear Solver per resoldre el sistema d'equacions lineals que s'hi plantejava; aquesta aplicació només pot resoldre sistemes de dues o tres equacions amb coeficients reals; per tant, no serveix en aquest cas on en tenim quatre amb coeficients complexos.

En aquest cas farem servir la funció **RREF** *Reduced-Row Echelon Form* per resoldre el nostre sistema de quatre equacions lineals amb coeficients complexos; els passos a seguir són els següents:

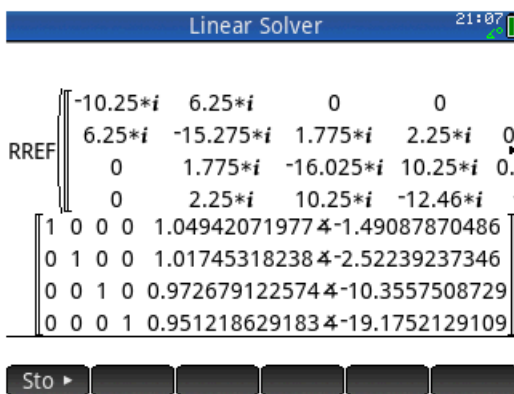
- ❶ Per començar, premem la tecla  i escollim la funció **RREF**.



- ❷ A continuació premem dos cops la combinació de tecles  ; la calculadora crea una matriu buida, la qual omplirem amb la matriu $\underline{Y}_N$ seguida pel vector $\underline{J}_N$, creant una única matriu de quatre files i cinc columnes.

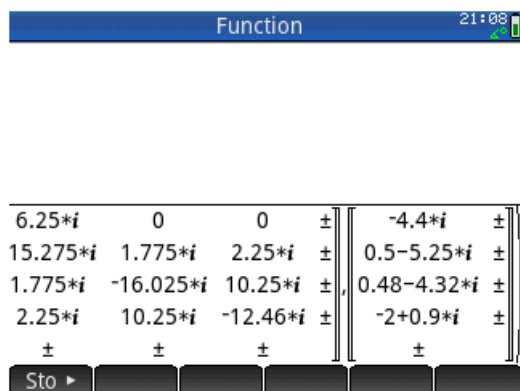


- ❸ Finalment, premem la tecla  i la calculadora ens dona una matriu que conté la solució; les quatre primeres columnes formen una matriu identitat —indicació que el sistema té solució i que és única— i la cinquena columna és la solució buscada.

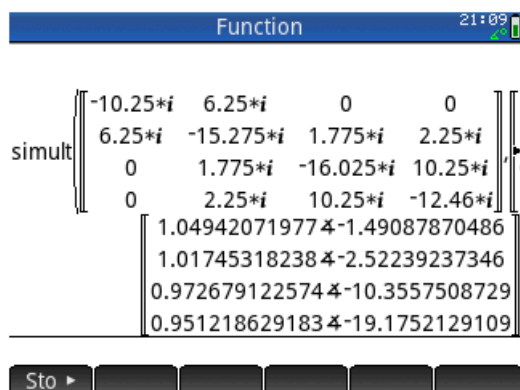


Resoldrem ara el mateix sistema utilitzant la funció `simult`; els passos a seguir són els següents:

- 1 La funció `simult` requereix dos paràmetres, el primer és una matriu amb els coeficients del sistema, i el segon és una altra matriu amb els termes independents; d'aquesta manera, es pot resoldre alhora un mateix sistema d'equacions amb diversos conjunts de termes independents. En el nostre cas la primera matriu serà $\underline{Y}_N$, i la segona, d'una columna, serà $\underline{J}_N$.



- 2 A continuació, premem la tecla `Enter` i la calculadora ens dona la solució buscada.



11.3 Mètode particular de resolució sense acoblaments magnètics

Quan no hi ha acoblaments magnètics entre branques de la xarxa, la matriu $\underline{Y}_N\{n \times n\}$ i el vector $\underline{J}_N\{n\}$ es poden formar de manera directa, a partir dels components de la xarxa i del seu graf orientat associat. Cal transformar també les branques d'impedància nul·la segons la figura 11.1 a la pàgina 250, però no és necessari fer-ho en el cas de les branques amb fonts de corrent ideals.

Per ajudar-nos en l'explicació d'aquest mètode simplificat, farem ús del mateix exemple de la figura 11.3 a la pàgina 250, però suposant que no hi ha acoblament magnètic entre les branques 2 i 3 ($\underline{X}_M = 0$).

La matriu $\underline{Y}_N\{n \times n\}$ i el vector $\underline{J}_N\{n\}$ es formen directament tal com es descriu a continuació:

$\underline{Y}_N\{n \times n\}$ Matriu d'admitàncies de nus. Els elements de la diagonal estan formats per la suma de les admitàncies de les branques que incideixen en cada nus. Els elements de fora

de la diagonal estan formats per la suma, canviada de signe, de les admitàncies de les branques que estan connectades entre cada parella de nusos.

En el nostre exemple tenim:

$$\underline{Y}_N = \begin{bmatrix} \frac{1}{20} + \frac{1}{j20} + \frac{1}{10} & -\left(\frac{1}{20} + \frac{1}{j20}\right) \\ -\left(\frac{1}{20} + \frac{1}{j20}\right) & \frac{1}{20} + \frac{1}{j20} + \frac{1}{j5} + \frac{1}{10} \end{bmatrix} \quad \underline{S} = \begin{bmatrix} \frac{3-j}{20} & \frac{-1+j}{20} \\ \frac{-1+j}{20} & \frac{3-j5}{20} \end{bmatrix} \underline{S}$$

$\underline{J}_N\{n\}$ Vector d'intensitats de corrents de nus. Cada element d'aquest vector és format per la suma de les intensitats de corrents, degudes a les fonts de corrent i a les fonts de tensió, de les branques que incideixen en cada nus; el signe de cada intensitat de corrent és positiu si el corrent va cap al nus, i negatiu si se n'allunya. Les fonts de tensió han de transformar-se en fonts de corrent utilitzant l'equació (1.40) de la pàgina 20.

En el nostre exemple tenim:

$$\underline{J}_N = \begin{bmatrix} \frac{50}{j20} + \frac{200}{10} \\ -\frac{50}{j20} + 4 \end{bmatrix} \text{ A} = \begin{bmatrix} 20 - j\frac{5}{2} \\ 4 + j\frac{5}{2} \end{bmatrix} \text{ A}$$

Finalment, calculem el vector de potencials de nus $\underline{V}_N\{n\}$, tal com hem fet en l'apartat anterior, aplicant l'equació (11.5).

En el nostre exemple tenim:

$$\underline{V}_N = \underline{Y}_N^{-1} \cdot \underline{J}_N = \begin{bmatrix} \frac{3-j}{20} & \frac{-1+j}{20} \\ \frac{-1+j}{20} & \frac{3-j5}{20} \end{bmatrix}^{-1} \cdot \begin{bmatrix} 20 - j\frac{5}{2} \\ 4 + j\frac{5}{2} \end{bmatrix} \text{ A} = \begin{bmatrix} \frac{2450+j535}{17} \\ \frac{540+j545}{17} \end{bmatrix} \text{ V}$$

Si volem trobar ara de forma sistemàtica totes les tensions i tots els corrents de les branques de la xarxa, haurem d'utilitzar l'equació (11.6) de la pàgina 254 i l'equació (11.7) de la pàgina 254; és a dir, haurem de formar les matrius $\underline{A}$ i $\underline{Y}_B$ i el vector $\underline{J}_B$. En canvi, si únicament estem interessats en algun corrent o en alguna tensió de branca, podem resoldre el problema aplicant les lleis de Kirchhoff a les branques que ens interessin.

Exemple 11.2 Aplicació del mètode dels nusos – Xarxa sense acoblaments magnètics (🔌)

A partir del circuit de la figura 11.3 a la pàgina 250, amb $\underline{X}_M = 0$, es tracta de trobar els corrents que circulen per les branques 2 i 5.

Partint dels potencials dels nusos 1 i 2 calculats anteriorment, i aplicant les lleis de Kirchhoff a les branques 2 i 5 tenim:

$$I_2 = \frac{-\underline{E}_2 + (\underline{V}_N[1] - \underline{V}_N[2])}{\underline{X}_2} = \frac{-50 \text{ V} + \frac{2450+j535-(540+j545)}{17} \text{ V}}{j20 \, \Omega} = \frac{-1 - j106}{34} \text{ A}$$

$$I_5 = \frac{-\underline{V}_N[2]}{R_5} + \underline{J}_5 = \frac{\frac{-540-j545}{17} \text{ V}}{10 \, \Omega} + 4 \text{ A} = \frac{28 - j109}{34} \text{ A}$$

11.4 Mètode particular de resolució amb acoblaments magnètics

Quan hi ha acoblaments magnètics entre branques de la xarxa que no tenen cap font de tensió o de corrent, també es pot aplicar el mètode de resolució descrit en l'apartat anterior, substituint prèviament les dues branques acoblades per un circuit equivalent d'admitàncies, segons es veurà a continuació.

Un cop obtingut el circuit equivalent de les dues branques acoblades magnèticament, ja es pot formar directament la matriu $\underline{Y}_N\{n \times n\}$ i el vector $\underline{J}_N\{n\}$, i resoldre la xarxa tal com s'ha fet en l'apartat anterior.

En la figura 11.4 es pot veure aquest circuit equivalent.

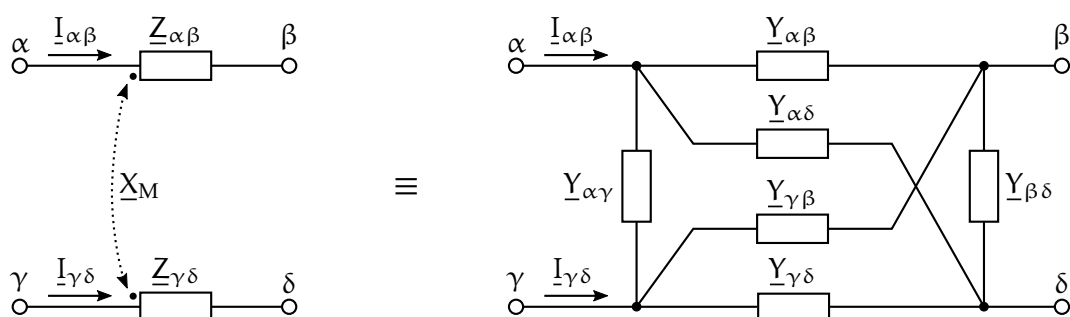


Figura 11.4 Circuit equivalent de dues branques acoblades magnèticament

Els valors de les admittàncies d'aquest circuit equivalent són:

$$\begin{aligned} \underline{Y}_{\alpha\beta} &= \frac{\underline{Z}_{\gamma\delta}}{\underline{Z}_{\alpha\beta} \underline{Z}_{\gamma\delta} - \underline{X}_M^2} & \underline{Y}_{\alpha\gamma} = \underline{Y}_{\beta\delta} &= \frac{\underline{X}_M}{\underline{Z}_{\alpha\beta} \underline{Z}_{\gamma\delta} - \underline{X}_M^2} \\ \underline{Y}_{\gamma\delta} &= \frac{\underline{Z}_{\alpha\beta}}{\underline{Z}_{\alpha\beta} \underline{Z}_{\gamma\delta} - \underline{X}_M^2} & \underline{Y}_{\alpha\delta} = \underline{Y}_{\gamma\beta} &= \frac{-\underline{X}_M}{\underline{Z}_{\alpha\beta} \underline{Z}_{\gamma\delta} - \underline{X}_M^2} \end{aligned} \quad (11.8)$$

Un cop hem resolt la xarxa i hem trobat els potencials dels quatre nusos $\underline{V}_N[\alpha]$, $\underline{V}_N[\beta]$, $\underline{V}_N[\gamma]$ i $\underline{V}_N[\delta]$, podem trobar els dos corrents $\underline{I}_{\alpha\beta}$ i $\underline{I}_{\gamma\delta}$, a partir de les expressions següents:

$$\underline{I}_{\alpha\beta} = \frac{(\underline{V}_N[\alpha] - \underline{V}_N[\beta]) \underline{Z}_{\gamma\delta} - (\underline{V}_N[\gamma] - \underline{V}_N[\delta]) \underline{X}_M}{\underline{Z}_{\alpha\beta} \underline{Z}_{\gamma\delta} - \underline{X}_M^2} \quad (11.9a)$$

$$\underline{I}_{\gamma\delta} = \frac{(\underline{V}_N[\gamma] - \underline{V}_N[\delta]) \underline{Z}_{\alpha\beta} - (\underline{V}_N[\alpha] - \underline{V}_N[\beta]) \underline{X}_M}{\underline{Z}_{\alpha\beta} \underline{Z}_{\gamma\delta} - \underline{X}_M^2} \quad (11.9b)$$

El cas que hem vist és el més general de tots els possibles, ja que suposa que els quatre nusos α , β , γ i δ són diferents entre si. Es pot presentar el cas, tanmateix, on dos nusos siguin en realitat el mateix, en tenir les dues branques acoblades magnèticament, un extrem connectat al mateix nus; en aquest cas el circuit equivalent resultant es pot derivar del corresponent al cas general de forma senzilla.

Si suposem per exemple que les dues branques de la figura 11.4 a la pàgina anterior estan unides pels extrems de la dreta, és a dir $\beta \equiv \delta$, l'admitància entre α i γ seria $\underline{Y}_{\alpha\gamma}$, l'admitància entre β i δ desapareixeria, l'admitància entre α i β seria $\underline{Y}_{\alpha\beta} + \underline{Y}_{\alpha\delta}$, i finalment, l'admitància entre γ i β seria $\underline{Y}_{\gamma\beta} + \underline{Y}_{\gamma\delta}$; els corrents $\underline{I}_{\alpha\beta}$ i $\underline{I}_{\gamma\delta}$, es calcularien també amb les equacions (11.9a) i (11.9b), tenint en compte que $\underline{V}_N[\beta] \equiv \underline{V}_N[\delta]$.

11.5 Circuits equivalents Thévenin i Norton

Per trobar el circuit equivalent Thévenin o Norton entre dos nusos qualssevol d'una xarxa, ens cal el vector de potencials de nus $\underline{V}_N\{n\}$, obtingut segons s'ha descrit en els apartats anteriors, i la matriu d'impedàncies de nus $\underline{Z}_N\{n \times n\}$; aquesta matriu és definida per la relació següent:

$$\underline{Z}_N = \underline{Y}_N^{-1} \quad (11.10)$$

A partir del vector $\underline{V}_N$ i de la matriu $\underline{Z}_N$ podem trobar la font de tensió i la impedància Thévenin equivalents entre dos nusos qualssevol.

La tensió Thévenin $\underline{E}_{Th}^{(\alpha,0)}$ i la impedància Thévenin $\underline{Z}_{Th}^{(\alpha,0)}$, entre un nus qualsevol α i el nus de referència 0, s'obtenen amb les equacions següents:

$$\underline{E}_{Th}^{(\alpha,0)} = \underline{V}_N[\alpha] \quad (11.11)$$

$$\underline{Z}_{Th}^{(\alpha,0)} = \underline{Z}_N[\alpha, \alpha] \quad (11.12)$$

La tensió Thévenin $\underline{E}_{Th}^{(0,\alpha)}$ i la impedància Thévenin $\underline{Z}_{Th}^{(0,\alpha)}$, entre el nus de referència 0 i un nus qualsevol α , s'obtenen amb les equacions següents:

$$\underline{E}_{Th}^{(0,\alpha)} = -\underline{V}_N[\alpha] \quad (11.13)$$

$$\underline{Z}_{Th}^{(0,\alpha)} = \underline{Z}_N[\alpha, \alpha] \quad (11.14)$$

La tensió Thévenin $\underline{E}_{Th}^{(\alpha,\beta)}$ i la impedància Thévenin $\underline{Z}_{Th}^{(\alpha,\beta)}$, entre dos nusos qualssevol α i β diferents del nus de referència 0, s'obtenen amb les equacions següents:

$$\underline{E}_{Th}^{(\alpha,\beta)} = \underline{V}_N[\alpha] - \underline{V}_N[\beta] \quad (11.15)$$

$$\underline{Z}_{Th}^{(\alpha,\beta)} = \underline{Z}_N[\alpha, \alpha] + \underline{Z}_N[\beta, \beta] - \underline{Z}_N[\alpha, \beta] - \underline{Z}_N[\beta, \alpha] \quad (11.16)$$

A partir d'aquests valors podem calcular els valors del circuit Norton equivalent, utilitzant l'equació (1.40) de la pàgina 20.

Exemple 11.3 Impedància Thévenin entre dos nusos d'una xarxa (🔗)

Continuant amb el circuit de la figura 11.3 a la pàgina 250, es tracta de trobar els circuits Thévenin i Norton equivalents de la xarxa, entre els nusos 1 i 2.

El vector $\underline{V}_N$ és el calculat a la pàgina 254:

$$\underline{\mathbf{V}}_N = \begin{bmatrix} \frac{15\,430 + j2295}{101} \\ \frac{3390 + j2085}{101} \end{bmatrix} \text{V}$$

Trobem a continuació la matriu $\underline{\mathbf{Z}}_N$, a partir de la matriu $\underline{\mathbf{Y}}_N$ calculada a la pàgina 253:

$$\underline{\mathbf{Z}}_N = \underline{\mathbf{Y}}_N^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{9-j4}{60} & \frac{-3+j8}{60} \\ \frac{-3+j8}{60} & \frac{9-j28}{60} \end{bmatrix}^{-1} \quad \Omega = \begin{bmatrix} \frac{1445+j310}{202} & \frac{415+j110}{202} \\ \frac{415+j110}{202} & \frac{245+j430}{202} \end{bmatrix} \Omega$$

Els valors del circuit Thévenin equivalent que busquem són:

$$\underline{E}_{Th}^{(1,2)} = \frac{15\,430 + j2295}{101} \text{V} - \frac{3390 + j2085}{101} \text{V} = \frac{12\,040 + j210}{101} \text{V}$$

$$\underline{Z}_{Th}^{(1,2)} = \frac{1445 + j310}{202} \Omega + \frac{245 + j430}{202} \Omega - 2 \times \frac{415 + j110}{202} \Omega = \frac{430 + j260}{101} \Omega$$

Els valors del circuit Norton equivalent que busquem són:

$$\underline{I}_{No}^{(1,2)} = \frac{\underline{E}_{Th}^{(1,2)}}{\underline{Z}_{Th}^{(1,2)}} = \frac{\frac{12\,040 + j210}{101} \text{V}}{\frac{430 + j260}{101} \Omega} = \frac{518 - j301}{25} \text{A}$$

$$\underline{Y}_{No}^{(1,2)} = \frac{1}{\underline{Z}_{Th}^{(1,2)}} = \frac{1}{\frac{430 + j260}{101} \Omega} = \frac{43 - j26}{250} \text{S}$$

11.6 Curtcircuits

S'explica en aquesta secció com calcular els corrents que circulen en una xarxa quan hi ha un curtcircuit, fent servir el teorema de la superposició.⁽²⁾

Amb aquest mètode es pot calcular de forma exacta el corrent que circula per cadascuna de les branques de la xarxa en cas de curtcircuit, tenint en compte el corrent que circulava prèviament.

En la figura 11.5 a la pàgina següent es pot veure una xarxa qualsevol, a la qual s'han destacat dos nodes: α i β . Aquesta xarxa només és un exemple, ja que les dues subxarxes a banda i banda d'aquests dos nodes poden ser tan complexes com es vulgui. Els corrents que circulen per aquesta xarxa són $\underline{I}_1$, $\underline{I}_2$, $\underline{I}_3$ i $\underline{I}_4$, i la tensió entre els nodes α i β és $\underline{U}_{\alpha\beta}$

⁽²⁾Vegeu la secció 1.3.3

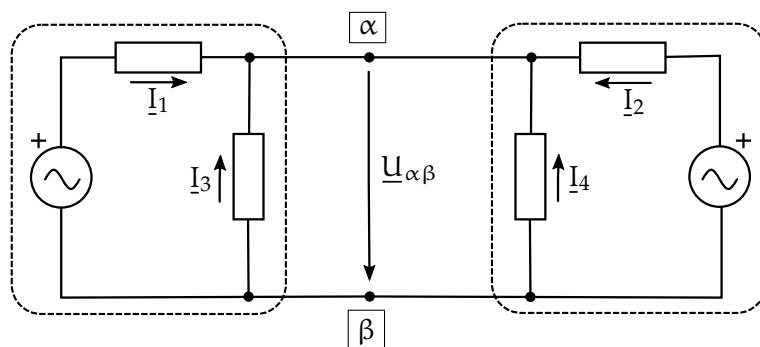


Figura 11.5 Circuit abans del curtcircuit

En la figura 11.6 es representa la mateixa xarxa, però amb un curtcircuit entre els nodes α i β . El corrent de curtcircuit és I_F , i els corrents que circulen en aquesta situació per cadascuna de les branques són I_{1F} , I_{2F} , I_{3F} i I_{4F} .

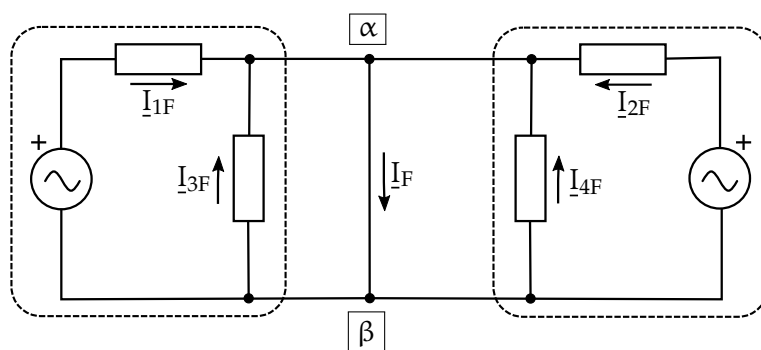


Figura 11.6 Circuit després del curtcircuit

Per calcular aquests corrents, creem la xarxa de la figura 11.7. Hem substituït el curtcircuit de la figura 11.6 per dues fonts de tensió de valor $U_{\alpha\beta}$ connectades en sèrie i amb el signe positiu oposat, de manera que la tensió total entre els nodes α i β és igual a zero. Tenim doncs una xarxa equivalent a l'anterior, i en conseqüència, els corrents que circularan també seran els mateixos: I_F per la branca curtcircuitada, i I_{1F} , I_{2F} , I_{3F} i I_{4F} per les altres.

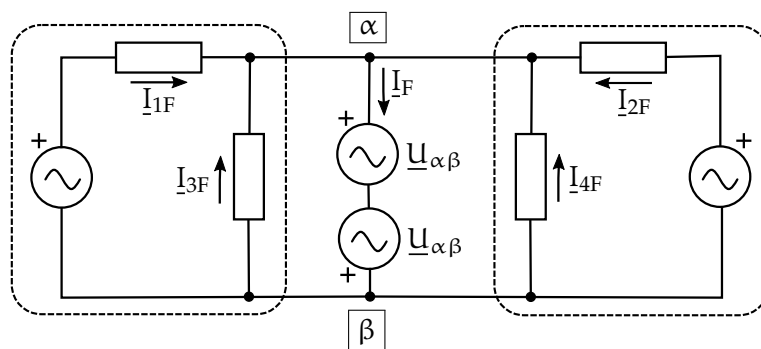


Figura 11.7 Circuit equivalent del curtcircuit

Apliquem ara el teorema de la superposició a la figura 11.7, separant aquesta xarxa en les dues de la figura 11.8 a la pàgina següent:

- ❶ La xarxa superior està formada per tots els components de la xarxa original de la figura 11.5 a la pàgina anterior (en general, per totes les impedàncies, admitàncies, acoblaments magnètics, fonts de tensió i fonts de corrent que tingués la xarxa), més la font de tensió superior de la figura 11.7 a la pàgina anterior. Aquesta xarxa és totalment equivalent a la xarxa original, ja que la font de tensió entre els nodes α i β és igual a la tensió $\underline{U}_{\alpha\beta}$. Així doncs, el corrent que circula per aquesta font de tensió ha de ser nul, i els corrents que circulen per les branques han de ser els mateixos que els que circulen per la xarxa original: $\underline{I}_1$, $\underline{I}_2$, $\underline{I}_3$ i $\underline{I}_4$.
- ❷ La xarxa inferior està formada per tots els components de la xarxa original de la figura 11.5 a la pàgina anterior sense les fonts de tensió (i en general, també sense les fonts de corrent), més la font de tensió inferior de la figura 11.7 a la pàgina anterior. El corrent que circularà per aquesta font de tensió serà $\underline{I}_F$, ja que la suma dels corrents entre els nodes α i β de les dues xarxes de la figura 11.8, ha de ser igual al corrent entre els mateixos nodes de la xarxa de la figura 11.7 a la pàgina anterior —teorema de la superposició—; els corrents de les altres branques tindran valors diferents: $\underline{I}'_1$, $\underline{I}'_2$, $\underline{I}'_3$ i $\underline{I}'_4$.

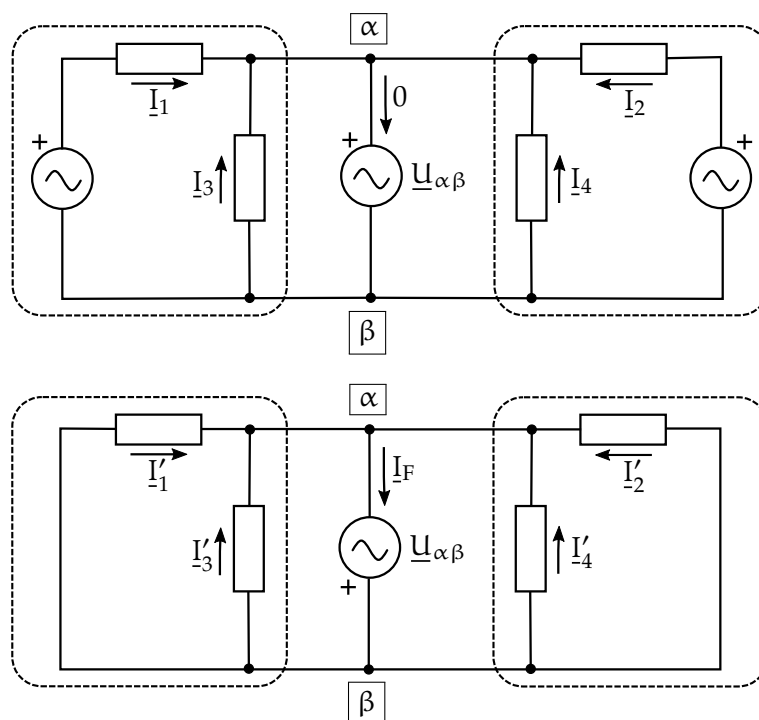


Figura 11.8 Teorema de la superposició aplicat al circuit equivalent del curtcircuit

La tensió $\underline{U}_{\alpha\beta}$ de la xarxa original és equivalent a la tensió Thévenin entre aquests dos nodes: $\underline{U}_{\alpha\beta} \equiv \underline{E}_{Th}^{(\alpha,\beta)}$, i la impedància vista des d'aquests dos nodes —quatre impedàncies en paral·lel— és equivalent a la impedància Thévenin: $\underline{Z}_{Th}^{(\alpha,\beta)}$. Així doncs, el circuit inferior de la figura 11.8 és equivalent al circuit de la figura 11.9 a la pàgina següent:

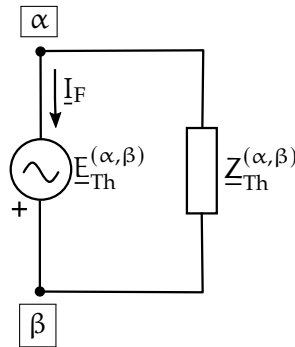


Figura 11.9 Circuit Thévenin equivalent del curtcircuit

D'aquest procés que hem seguit fins a arribar a la figura 11.9, es desprèn que el corrent de curtcircuit I_F es pot calcular en general a partir del circuit Thévenin equivalent previ a la falta. Tenint en compte l'equació (1.40), obtenim:

$$I_F = \frac{E_{Th}^{(\alpha, \beta)}}{Z_{Th}^{(\alpha, \beta)}} = I_{No}^{(\alpha, \beta)} \quad (11.17)$$

Aquest resultat és el mateix que s'ha obtingut en la secció 1.3.1, on s'ha explicat el teorema de Thévenin-Norton.

Per calcular els corrents I'_1 , I'_2 , I'_3 i I'_4 , hem de resoldre la xarxa inferior de la figura 11.8 a la pàgina anterior; en lloc de la font de tensió $\underline{U}_{\alpha\beta}$ pot ser més convenient utilitzar una font de corrent de valor I_F . La xarxa es pot resoldre a mà si és prou senzilla, fent servir el mètode de les malles explicat en la secció 1.8 a la pàgina 50, o utilitzant el mètode més general descrit en aquest capítol.

Un cop tenim aquest corrents, els corrents de curtcircuit que circulen per cadascuna de les branques de la figura 11.6 a la pàgina 264, es calculen aplicant un cop més el teorema de la superposició:

$$I_{1F} = I_1 + I'_1 \quad (11.18a)$$

$$I_{2F} = I_2 + I'_2 \quad (11.18b)$$

$$I_{3F} = I_3 + I'_3 \quad (11.18c)$$

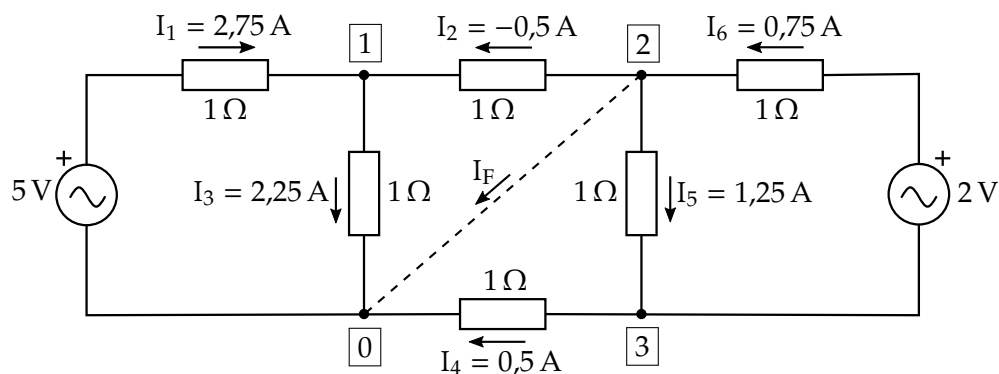
$$I_{4F} = I_4 + I'_4 \quad (11.18d)$$

El mètode explicat en aquesta secció, serveix per calcular curtcircuits en xarxes de corrent continu i monofàsiques. També serveix per calcular curtcircuits trifàsics si la xarxa en qüestió representa el circuit equivalent per fase de la xarxa trifàsica. També cal tenir en compte que els corrents de curtcircuit calculats amb aquest mètode, són corrents simètrics de règim permanent. Per calcular corrents inicials asimètrics i de pic, cal fer servir mètodes com el descrit en la secció 1.7.5 a la pàgina 44.

Exemple 11.4 Curtcircuit – Xarxa senzilla (🔌)

Es representa a continuació el circuit de l'exemple 1.11 a la pàgina 53, amb els valors calculats de les intensitats I_1 a I_6 . Es vol trobar el corrent de curtcircuit I_F que existiria entre els nusos 2 i 0, i els

corrents que circularien per cadascuna de les branques.



Donada la simetria de la xarxa a banda i banda dels nusos 2 i 0, la impedància Thévenin vista des d'aquests dos nusos es pot calcular de forma senzilla, i val:

$$Z_{Th}^{(2,0)} = \frac{1}{\frac{1}{1\Omega + \frac{1}{\frac{1}{1\Omega} + \frac{1}{1\Omega}}} + \frac{1}{1\Omega + \frac{1}{\frac{1}{1\Omega} + \frac{1}{1\Omega}}}} = 0,75\Omega$$

La tensió Thévenin entre els nusos 2 i 0 es pot calcular a partir de les caigudes de tensió en el camí 2–3–0, i val:

$$E_{Th}^{(2,0)} = 1,25\text{ A} \times 1\Omega + 0,5\text{ A} \times 1\Omega = 1,75\text{ V}$$

A partir de $Z_{Th}^{(2,0)}$ i $E_{Th}^{(2,0)}$, calculem I_F segons:

$$I_F = \frac{E_{Th}^{(2,0)}}{Z_{Th}^{(2,0)}} = \frac{1,75\text{ V}}{0,75\Omega} = 2,333\text{ A}$$

Els corrents que circulen per les branques durant el curtcircuit I_{1F} a I_{6F} , es calculen aplicant el teorema de la superposició. Ens cal trobar primer els corrents que circulen per la xarxa sense les fonts de tensió —fonts curtcircuitades— i amb una única font de corrent de valor I_F entre els nusos 2 i 0; aquests corrents I'_1 a I'_6 es poden calcular fàcilment, atesa la simetria de la xarxa mencionada anteriorment. A continuació, només caldrà sumar aquests corrents als corrents de la xarxa inicial sense curtcircuitar I_1 a I_6 :

$$I'_1 = \frac{I_F}{4} = \frac{2,333\text{ A}}{4} = 0,583\text{ A}, \quad I_{1F} = I_1 + I'_1 = 2,75\text{ A} + 0,583\text{ A} = 3,333\text{ A}$$

$$I'_2 = \frac{-I_F}{2} = \frac{-2,333\text{ A}}{2} = -1,167\text{ A}, \quad I_{2F} = I_2 + I'_2 = -0,5\text{ A} + -1,167\text{ A} = -1,667\text{ A}$$

$$\begin{aligned}
I'_3 &= \frac{-I_F}{4} = \frac{-2,333 \text{ A}}{4} = -0,583 \text{ A}, & I_{3F} &= I_3 + I'_3 = 2,25 \text{ A} - 0,583 \text{ A} = 1,667 \text{ A} \\
I'_4 &= \frac{-I_F}{2} = \frac{-2,333 \text{ A}}{2} = -1,167 \text{ A}, & I_{4F} &= I_4 + I'_4 = 0,5 \text{ A} - 1,167 \text{ A} = -0,667 \text{ A} \\
I'_5 &= \frac{-I_F}{4} = \frac{-2,333 \text{ A}}{4} = -0,583 \text{ A}, & I_{5F} &= I_5 + I'_5 = 1,25 \text{ A} - 0,583 \text{ A} = 0,667 \text{ A} \\
I'_6 &= \frac{I_F}{4} = \frac{2,333 \text{ A}}{4} = 0,583 \text{ A}, & I_{6F} &= I_6 + I'_6 = 0,75 \text{ A} + 0,583 \text{ A} = 1,333 \text{ A}
\end{aligned}$$

S'explica a continuació el càlcul sistemàtic de les tensions i corrents de totes les branques d'una xarxa durant un curtcircuit, utilitzant el mètode genèric descrit en les seccions anteriors d'aquest capítol.

Fixant-nos en la xarxa inferior de la figura 11.8 a la pàgina 265, veiem que la branca del curtcircuit entre α i β no introdueix cap impedància, admitància o acoblament magnètic nou, respecte de la xarxa original sense el curtcircuit. A més, sense tenir en compte el curtcircuit, no hi ha cap canvi en la connexió de les branques, respecte de la xarxa original, i no hi ha cap font de corrent ni de tensió. Per tant, tenim:

$$\underline{A}' = \underline{A} \quad (11.19a)$$

$$\underline{J}'_B = \underline{0} \quad (11.19b)$$

$$\underline{Y}'_B = \underline{Y}_B \quad (11.19c)$$

$$\underline{Z}'_B = \underline{Z}_B \quad (11.19d)$$

$$\underline{Y}'_N = \underline{Y}_N \quad (11.19e)$$

$$\underline{Z}'_N = \underline{Z}_N \quad (11.19f)$$

El curtcircuit d'aquesta xarxa inferior, el podem introduir formant directament el vector $\underline{J}'_N$ a partir del valor calculat de $\underline{I}_F$. Aquest vector tindrà el valor $-\underline{I}_F$ a la columna α , el valor $\underline{I}_F$ a la columna β , i zeros a la resta de columnes:

$$\underline{J}'_N = \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ -\underline{I}_F \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ \underline{I}_F \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} \quad (11.20)$$

Si β és el nus 0, l'únic valor no nul de $\underline{J}'_N$ serà el valor $-\underline{I}_F$ a la columna α ; i si α és el nus 0, l'únic valor no nul de $\underline{J}'_N$ serà el valor $\underline{I}_F$ a la columna β .

Amb aquestes consideracions podem calcular les tensions i corrents de les branques de la xarxa inferior:

$$\underline{\mathbf{V}}'_N = \underline{\mathbf{Z}}_N \cdot \underline{\mathbf{J}}'_N \quad (11.21a)$$

$$\underline{\mathbf{U}}'_B = \mathbf{A}^T \cdot \underline{\mathbf{V}}'_N \quad (11.21b)$$

$$\underline{\mathbf{I}}'_B = \underline{\mathbf{Y}}_B \cdot \underline{\mathbf{U}}'_B \quad (11.21c)$$

Finalment, les tensions $\underline{\mathbf{U}}_B^F$ i els corrents $\underline{\mathbf{I}}_B^F$ de les branques durant el curtcircuit, els calculem aplicant el teorema de la superposició:

$$\underline{\mathbf{U}}_B^F = \underline{\mathbf{U}}_B + \underline{\mathbf{U}}'_B \quad (11.22)$$

$$\underline{\mathbf{I}}_B^F = \underline{\mathbf{I}}_B + \underline{\mathbf{I}}'_B \quad (11.23)$$

Aquest càlcul es pot fer directament, aplicant la superposició en primer lloc:

$$\underline{\mathbf{V}}_N^F = \underline{\mathbf{V}}_N + \underline{\mathbf{V}}'_N = \underline{\mathbf{Z}}_N \cdot \underline{\mathbf{J}}_N + \underline{\mathbf{Z}}_N \cdot \underline{\mathbf{J}}'_N = \underline{\mathbf{Z}}_N \cdot (\underline{\mathbf{J}}_N + \underline{\mathbf{J}}'_N) \quad (11.24)$$

$$\underline{\mathbf{U}}_B^F = \underline{\mathbf{U}}_B + \underline{\mathbf{U}}'_B = \mathbf{A}^T \cdot \underline{\mathbf{V}}_N + \mathbf{A}^T \cdot \underline{\mathbf{V}}'_N = \mathbf{A}^T \cdot \underline{\mathbf{V}}_N^F \quad (11.25)$$

$$\underline{\mathbf{I}}_B^F = \underline{\mathbf{I}}_B + \underline{\mathbf{I}}'_B = \underline{\mathbf{Y}}_B \cdot \underline{\mathbf{U}}_B + \underline{\mathbf{I}}_B + \underline{\mathbf{Y}}_B \cdot \underline{\mathbf{U}}'_B = \underline{\mathbf{Y}}_B \cdot \underline{\mathbf{U}}_B^F + \underline{\mathbf{I}}_B \quad (11.26)$$

Exemple 11.5 Curtcircuit – Xarxa complexa (🔌)

Continuant amb el circuit de la figura 11.3 a la pàgina 250, es tracta de trobar els corrents que s'originen quan hi ha un curtcircuit entre els nusos 1 i 2.

El corrent de curtcircuit $\underline{\mathbf{I}}_F$ entre els nusos 1 i 2 ja s'ha trobat, sense dir-ho, en l'exemple 11.3. En aquest exemple s'ha calculat per a la xarxa que ens ocupa, el valor $\underline{\mathbf{J}}_{No}^{(1,2)}$ com el quocient entre els valors $\underline{\mathbf{E}}_{Th}^{(1,2)}$ i $\underline{\mathbf{Z}}_{Th}^{(1,2)}$; així doncs tenim:

$$\underline{\mathbf{I}}_F = \underline{\mathbf{J}}_{No}^{(1,2)} = \frac{518 - j301}{25} \text{ A} = (20,72 - j12,04) \text{ A}$$

Formem ara el vector $\underline{\mathbf{J}}'_N$:

$$\underline{\mathbf{J}}'_N = \begin{bmatrix} \frac{-518+j301}{25} \\ \frac{518-j301}{25} \end{bmatrix} \text{ A}$$

A partir de $\underline{\mathbf{J}}'_N$ i dels valors ja coneguts de $\underline{\mathbf{J}}_N$, $\underline{\mathbf{Z}}_N$, $\underline{\mathbf{Y}}_B$, $\underline{\mathbf{I}}_B$ i $\mathbf{A}$, farem servir les equacions (11.24), (11.25) i (11.26) per calcular $\underline{\mathbf{V}}_N^F$, $\underline{\mathbf{U}}_B^F$ i $\underline{\mathbf{I}}_B^F$:

$$\underline{\mathbf{V}}_N^F = \begin{bmatrix} \frac{1445+j310}{202} & \frac{415+j110}{202} \\ \frac{415+j110}{202} & \frac{245+j430}{202} \end{bmatrix} \Omega \cdot \left(\begin{bmatrix} 20 - j\frac{10}{3} \\ 4 + j\frac{20}{3} \end{bmatrix} \text{ A} + \begin{bmatrix} \frac{-518+j301}{25} \\ \frac{518-j301}{25} \end{bmatrix} \text{ A} \right) = \begin{bmatrix} \frac{176+j318}{5} \\ \frac{176+j318}{5} \end{bmatrix} \text{ V}$$

$$\underline{\mathbf{u}}_B^F = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 1 & -1 \\ 0 & 1 \\ 1 & -1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \frac{176+j318}{5} \\ \frac{176+j318}{5} \end{bmatrix} \mathbf{V} = \begin{bmatrix} \frac{-176-j318}{5} \\ 0 \\ \frac{176+j318}{5} \\ 0 \\ \frac{-176-j318}{5} \end{bmatrix} \mathbf{V} = \begin{bmatrix} -35,2 - j63,6 \\ 0 \\ 35,2 + j63,6 \\ 0 \\ -35,2 - j63,6 \end{bmatrix} \mathbf{V}$$

$$\underline{\mathbf{I}}_B^F = \begin{bmatrix} \frac{1}{10} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -j\frac{1}{15} & j\frac{1}{15} & 0 & 0 \\ 0 & j\frac{1}{15} & -j\frac{4}{15} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{20} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{10} \end{bmatrix} \mathbf{S} \cdot \begin{bmatrix} \frac{-176-j318}{5} \\ 0 \\ \frac{176+j318}{5} \\ 0 \\ \frac{-176-j318}{5} \end{bmatrix} \mathbf{V} + \begin{bmatrix} 20 \\ j\frac{10}{3} \\ -j\frac{10}{3} \\ 0 \\ 4 \end{bmatrix} \mathbf{A} = \begin{bmatrix} \frac{412-j159}{25} \\ \frac{-106+j142}{25} \\ \frac{424-j318}{25} \\ 0 \\ \frac{12-j159}{25} \end{bmatrix} \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 16,48 - j6,36 \\ -4,24 + j5,68 \\ 16,96 - j12,72 \\ 0 \\ 0,48 - j6,36 \end{bmatrix} \mathbf{A}$$

Capítol 12

Flux de Càrregues

12.1 Introducció

Es tracta en aquest capítol el mètode de resolució del problema del flux de càrregues en sistemes elèctrics de potència.

Quan les dades que es coneixen de les càrregues d'una xarxa no són llurs impedàncies o admitàncies sinó les potències que absorbeixen, no podem emprar el mètode dels nusos descrit en el capítol 11 per resoldre-la.

En aquest cas, el mètode de resolució consisteix a escriure per a cada nus de la xarxa les equacions pertinents del balanç de potència activa i reactiva, i resoldre-les. La solució del sistema d'equacions resultant ens proporcionarà les tensions de tots els nusos de la xarxa i el flux de potència activa i reactiva entre els seus nusos.

El sistema d'equacions que cal resoldre és no lineal; per tant, cal emprar algun mètode numèric per obtenir-ne la solució. En aquest capítol, no obstant això, no s'explicarà cap mètode numèric de resolució de sistemes d'equacions no lineals, ja que és un camp que cau fora de l'abast d'aquest llibre;⁽¹⁾ aquesta mancança no hauria de suposar cap problema, perquè actualment aquests sistemes d'equacions es poden resoldre fàcilment amb programes d'ordinador de càlcul matemàtic com ara els programes Mathematica®, MATLAB® o GNU Octave, o amb calculadores científiques com ara les Hewlett-Packard.

12.2 Models matemàtics

En els estudis de flux de càrregues els elements que es consideren són:

- ▶ Càrregues
- ▶ Línies elèctriques
- ▶ Transformadors amb regulació variable (amb desfasament o sense)

⁽¹⁾A la secció D.4 es dona una breu descripció del mètode de Newton per resoldre sistemes d'equacions no lineals.

12.2.1 Càrregues

Les càrregues venen sempre definides per la potència que absorbeixen, és a dir, es consideren càrregues de potència constant.

12.2.2 Línies elèctriques

Les línies elèctriques es modelen mitjançant un circuit equivalent per fase en « π », format per una impedància longitudinal i dues admitàncies transversals, tal com es pot veure en la figura 12.1. En aquesta figura s'ha suposat que la línia està connectada entre els nusos 1 i 2; les admitàncies transversals tenen sempre un extrem connectat a terra (nus 0 de referència).

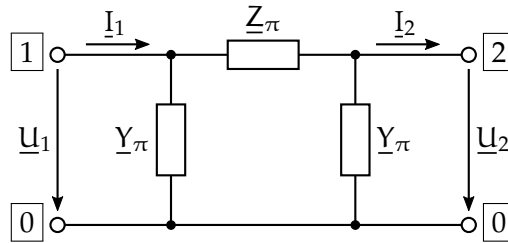


Figura 12.1 Circuit equivalent d'una línia elèctrica

A partir dels paràmetres propis d'una línia, la seva impedància longitudinal total per fase $\underline{Z}_t$ i la seva admitància transversal total per fase $\underline{Y}_t$, definim la impedància característica $\underline{Z}_c$ i l'angle característic θ_c de la línia:

$$\underline{Z}_c = \sqrt{\frac{\underline{Z}_t}{\underline{Y}_t}} \quad \theta_c = \sqrt{\underline{Z}_t \underline{Y}_t} \quad (12.1)$$

Amb aquests dos paràmetres, les equacions hiperbòliques de transmissió d'una línia són:

$$\underline{U}_1 = \underline{U}_2 \cosh \theta_c + \underline{I}_2 \underline{Z}_c \sinh \theta_c \quad \underline{I}_1 = \underline{U}_2 \frac{\sinh \theta_c}{\underline{Z}_c} + \underline{I}_2 \cosh \theta_c \quad (12.2)$$

D'altra banda, en el circuit de la figura 12.1 es compleix:

$$\underline{I}_2 = \frac{\underline{U}_1 - \underline{U}_2}{\underline{Z}_\pi} - \underline{Y}_\pi \underline{U}_2 \Rightarrow \underline{U}_1 = (1 + \underline{Z}_\pi \underline{Y}_\pi) \underline{U}_2 + \underline{Z}_\pi \underline{I}_2 \quad (12.3)$$

Identificant entre si els termes de les equacions (12.2) i (12.3), obtenim els paràmetres del circuit equivalent de la línia.

$$\underline{Z}_\pi = \underline{Z}_c \sinh \theta_c = \underline{Z}_t \frac{\sinh \theta_c}{\theta_c} \quad (12.4)$$

$$\underline{Y}_\pi = \frac{\tanh(\theta_c/2)}{\underline{Z}_c} = \frac{\underline{Y}_t}{2} \frac{\tanh(\theta_c/2)}{\theta_c/2} \quad (12.5)$$

Ara bé, en la majoria dels casos es compleix: $|\theta_c| \ll 1$, i utilitzant els desenvolupaments en sèrie de Taylor de les funcions $\sinh$ i $\tanh$, al voltant de 0, tenim:

$$\underline{Z}_\pi = \underline{Z}_t \left(1 + \frac{\theta_c^2}{3!} + \frac{\theta_c^4}{5!} + \dots \right) \approx \underline{Z}_t \quad (12.6)$$

$$\underline{Y}_\pi = \frac{\underline{Y}_t}{2} \left(1 - \frac{(\theta_c/2)^2}{3} + \frac{2(\theta_c/2)^4}{15} - \dots \right) \approx \frac{\underline{Y}_t}{2} \quad (12.7)$$

Utilitzant aquests valors, la contribució d'una línia elèctrica a la matriu d'admitàncies de nus $\underline{Y}_N$ de la xarxa a la qual pertany, és:

$$\underline{Y}_N = \begin{bmatrix} \frac{\underline{Y}_t}{2} + \frac{1}{\underline{Z}_t} & -\frac{1}{\underline{Z}_t} \\ -\frac{1}{\underline{Z}_t} & \frac{\underline{Y}_t}{2} + \frac{1}{\underline{Z}_t} \end{bmatrix} \quad (12.8)$$

Els fluxos de potència a través de la línia, $\underline{S}_{12}$ (del nus 1 al 2), i $\underline{S}_{21}$ (del nus 2 a l'1), són definits per les expressions:

$$\underline{S}_{12} = \underline{U}_1 \left(\left[\frac{\underline{Y}_t}{2} + \frac{1}{\underline{Z}_t} \right] \underline{U}_1 - \frac{1}{\underline{Z}_t} \underline{U}_2 \right)^* = \underline{U}_1 \left(\frac{\underline{Y}_t}{2} \underline{U}_1 + \frac{\underline{U}_1 - \underline{U}_2}{\underline{Z}_t} \right)^* \quad (12.9)$$

$$\underline{S}_{21} = \underline{U}_2 \left(\left[\frac{\underline{Y}_t}{2} + \frac{1}{\underline{Z}_t} \right] \underline{U}_2 - \frac{1}{\underline{Z}_t} \underline{U}_1 \right)^* = \underline{U}_2 \left(\frac{\underline{Y}_t}{2} \underline{U}_2 + \frac{\underline{U}_2 - \underline{U}_1}{\underline{Z}_t} \right)^* \quad (12.10)$$

Finalment, la potència perduda en la transmissió de la línia $\Delta \underline{S}$, és definida per l'expressió:

$$\Delta \underline{S} = \underline{S}_{12} + \underline{S}_{21} = \left(\frac{\underline{Y}_t}{2} + \frac{1}{\underline{Z}_t} \right)^* \left(|\underline{U}_1|^2 + |\underline{U}_2|^2 \right) - 2 \frac{\text{Re}(\underline{U}_1^* \underline{U}_2)}{\underline{Z}_t} \quad (12.11)$$

12.2.3 Transformadors amb regulació variable i desfasament

Els transformadors amb regulació variable i desfasament es modelen mitjançant un transformador ideal en sèrie amb una impedància (vegeu també la secció 9.8.2), tal com es pot veure en la figura 12.2. En aquesta figura s'ha suposat que el transformador està connectat entre els nusos 1 i 2; el punt de referència del transformador és sempre la terra (nus 0 de referència).

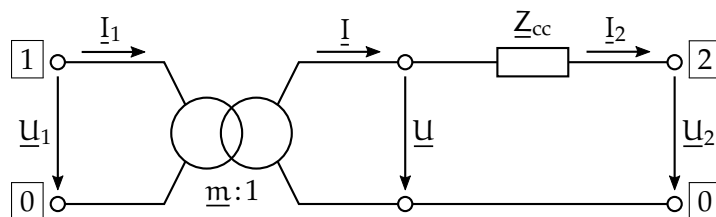


Figura 12.2 Circuit equivalent d'un transformador amb regulació variable i desfasament

En l'esquema anterior, $\underline{Z}_{cc}$ és la impedància de curtcircuit per fase del transformador, i $\underline{m}:1$ n'és la relació de transformació. El paràmetre $\underline{m}$ és un valor complex, ja que el transformador a més de variar el mòdul de la tensió també en pot variar l'argument; les tensions primària i secundària tenen, per tant, mòduls diferents i un desfasament entre llurs arguments.

Si la impedància es volgués representar en el primari del transformador, el seu valor seria $|\underline{m}|^2 \underline{Z}_{cc}$.

En el circuit de la figura 12.2 a la pàgina anterior es compleix:

$$\underline{U}_1 = \underline{m} \underline{U} = \underline{m} (\underline{U}_2 + \underline{Z}_{cc} \underline{I}_2) \quad \underline{I}_1 = \frac{\underline{I}}{\underline{m}^*} = \frac{\underline{I}_2}{\underline{m}^*} \quad \underline{U}_1 \underline{I}_1^* = \underline{U} \underline{I}^* \quad (12.12)$$

Utilitzant aquestes tres equacions podem escriure:

$$\underline{I}_1 = \frac{\underline{U}_1}{|\underline{m}|^2 \underline{Z}_{cc}} - \frac{\underline{U}_2}{\underline{m}^* \underline{Z}_{cc}} \quad -\underline{I}_2 = -\frac{\underline{U}_1}{\underline{m} \underline{Z}_{cc}} + \frac{\underline{U}_2}{\underline{Z}_{cc}} \quad (12.13)$$

Aquestes equacions ens permeten escriure directament la contribució d'un transformador amb regulació variable i desfasament, a la matriu d'admitàncies de nus $\underline{Y}_N$ de la xarxa a la qual pertany:

$$\underline{Y}_N = \begin{bmatrix} \frac{1}{|\underline{m}|^2 \underline{Z}_{cc}} & -\frac{1}{\underline{m}^* \underline{Z}_{cc}} \\ -\frac{1}{\underline{m} \underline{Z}_{cc}} & \frac{1}{\underline{Z}_{cc}} \end{bmatrix} \quad (12.14)$$

Com es pot veure, tenim: $\underline{Y}_N[1,2] \neq \underline{Y}_N[2,1]$; aquesta desigualtat ens indica que no existeix un esquema equivalent en « π » del transformador, format únicament per elements passius.

Els fluxos de potència a través del transformador, $\underline{S}_{12}$ (del nus 1 al 2), i $\underline{S}_{21}$ (del nus 2 a l'1), són definits per les expressions:

$$\underline{S}_{12} = \underline{U}_1 \left(\frac{\underline{U}_1}{|\underline{m}|^2 \underline{Z}_{cc}} - \frac{\underline{U}_2}{\underline{m}^* \underline{Z}_{cc}} \right)^* = \frac{\underline{U}_1}{\underline{m} \underline{Z}_{cc}^*} \left(\frac{\underline{U}_1}{\underline{m}} - \underline{U}_2 \right)^* \quad (12.15)$$

$$\underline{S}_{21} = \underline{U}_2 \left(-\frac{\underline{U}_1}{\underline{m} \underline{Z}_{cc}} + \frac{\underline{U}_2}{\underline{Z}_{cc}} \right)^* = \frac{\underline{U}_2}{\underline{Z}_{cc}^*} \left(\underline{U}_2 - \frac{\underline{U}_1}{\underline{m}} \right)^* \quad (12.16)$$

Finalment, la potència perduda en la transmissió del transformador $\Delta \underline{S}$, és definida per l'expressió:

$$\Delta \underline{S} = \underline{S}_{12} + \underline{S}_{21} = \frac{1}{\underline{Z}_{cc}^*} \left| \frac{\underline{U}_1}{\underline{m}} - \underline{U}_2 \right|^2 \quad (12.17)$$

12.2.4 Transformadors amb regulació variable sense desfasament

Aquest és un cas particular de l'anterior, on el transformador no origina desfasament entre les tensions primària i secundària. En aquest cas, la relació de transformació $m:1$ és un valor real.

A partir de l'equació (12.14), substituint $\underline{m}$ per m , obtenim la contribució d'un transformador amb regulació variable sense desfasament, a la matriu d'admitàncies de nus $\underline{Y}_N$ de la xarxa a la qual pertany:

$$\underline{Y}_N = \begin{bmatrix} \frac{1}{m^2 \underline{Z}_{cc}} & -\frac{1}{m \underline{Z}_{cc}} \\ -\frac{1}{m \underline{Z}_{cc}} & \frac{1}{\underline{Z}_{cc}} \end{bmatrix} \quad (12.18)$$

Anàlogament, podem obtenir els fluxos de potència a través del transformador, $\underline{S}_{12}$ (del nus 1 al 2), i $\underline{S}_{21}$ (del nus 2 a l'1), i la potència perduda en la transmissió $\Delta \underline{S}$, a partir de les equacions (12.15), (12.16) i (12.17):

$$\underline{S}_{12} = \underline{U}_1 \left(\frac{\underline{U}_1}{m^2 \underline{Z}_{cc}} - \frac{\underline{U}_2}{m \underline{Z}_{cc}} \right)^* = \frac{\underline{U}_1}{m \underline{Z}_{cc}^*} \left(\frac{\underline{U}_1}{m} - \underline{U}_2 \right)^* \quad (12.19)$$

$$\underline{S}_{21} = \underline{U}_2 \left(-\frac{\underline{U}_1}{m \underline{Z}_{cc}} + \frac{\underline{U}_2}{\underline{Z}_{cc}} \right)^* = \frac{\underline{U}_2}{\underline{Z}_{cc}^*} \left(\underline{U}_2 - \frac{\underline{U}_1}{m} \right)^* \quad (12.20)$$

$$\Delta \underline{S} = \underline{S}_{12} + \underline{S}_{21} = \frac{1}{\underline{Z}_{cc}^*} \left| \frac{\underline{U}_1}{m} - \underline{U}_2 \right|^2 \quad (12.21)$$

El circuit equivalent d'aquest tipus de transformador també és el de la figura 12.2 a la pàgina 273, substituint $\underline{m} : 1$ per $m : 1$; atès que en aquest cas es compleix $\underline{Y}_N[1, 2] = \underline{Y}_N[2, 1]$, sí que existeix un circuit equivalent en « π » format per una impedància longitudinal i dues admitàncies transversals, tal com es pot veure en la figura 12.3.

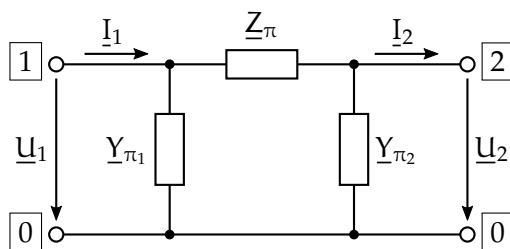


Figura 12.3 Circuit equivalent d'un transformador amb regulació variable sense desfasament

Els valors dels paràmetres d'aquest circuit equivalent són:

$$\underline{Z}_{\pi} = m \underline{Z}_{cc} \quad (12.22)$$

$$\underline{Y}_{\pi 1} = \frac{1 - m}{m^2 \underline{Z}_{cc}} \quad (12.23)$$

$$\underline{Y}_{\pi 2} = \frac{m - 1}{m \underline{Z}_{cc}} \quad (12.24)$$

12.3 Tipus de nusos

Cadascun dels nusos d'un sistema elèctric de potència té quatre magnituds associades: les potències activa i reactiva injectades des de l'exterior de la xarxa, i el mòdul i l'argument de la tensió.

Usualment, en cada nus del sistema es coneixen dues de les quatre magnituds anteriors; segons quines siguin aquestes magnituds es poden distingir els següents tipus de nusos:

- ▶ **Nus de potencial zero.** La terra és sempre el nus de referència o de potencial zero de la xarxa; per tant, totes les tensions de la xarxa hi són referides. A la terra se li assigna el nus número 0, i, en conseqüència, no forma part de la matriu d'admitàncies de nus de la xarxa.
- ▶ **Nus flotant.** És un nus on es manté constant la tensió en mòdul i argument, essent incògnites les potències activa i reactiva injectades a la xarxa des de l'exterior. Generalment, acostuma a ser el nus que més s'aproxima a un nus de potència infinita. Des del punt de vista de la xarxa, correspon clarament a un generador ideal de tensió.
Només hi pot haver un nus d'aquest tipus en tota la xarxa.
- ▶ **Nus de tensió controlada.** En aquest nus es coneix el mòdul de la tensió i la potència activa injectada a la xarxa des de l'exterior, essent incògnites l'argument de la tensió i la potència reactiva injectada des de l'exterior. En aquests nusos sovint s'imposen límits a la potència reactiva.
- ▶ **Nus de càrrega.** En aquest nus es coneixen les potències activa i reactiva injectades a la xarxa des de l'exterior, essent incògnites el mòdul i l'argument de la tensió. Aquests nusos poden ser tant de consum com de generació.

En els nusos on incideix un transformador amb relació de transformació variable sense desfasament, hi pot haver tres magnituds conegudes: les potències activa i reactiva injectades i el mòdul de la tensió, el qual es vol mantenir constant mitjançant l'ajust de la relació de transformació; les incògnites són, per tant, l'argument de la tensió i la citada relació de transformació del transformador.

En la taula 12.1 es resumeix el que s'ha exposat sobre els diferents tipus de nusos en un sistema elèctric de potència.

Taula 12.1 Tipus de nusos en un sistema elèctric de potència

Tipus de nus	Tensió		Potència injectada		Relació de transformació
	mòdul	argument	activa	reactiva	
flotant	✓	✓	?	?	✗
de tensió controlada	✓	?	✓	?	✗
de càrrega sense transformador	?	?	✓	✓	✗
de càrrega amb transformador	✓	?	✓	✓	?

✓ valor conegut ? valor incògnita ✗ no és d'aplicació

12.4 Formulació del problema

Comencem per considerar una xarxa elèctrica amb els nusos numerats $1, \dots, n$, i essent la terra el nus 0 de referència; una de les maneres de descriure aquesta xarxa és utilitzant el mètode dels nusos, descrit en el capítol 11:

$$\underline{Y}_N \cdot \underline{V}_N = \underline{J}_N \quad (12.25)$$

Tenint en compte que els elements de $\underline{J}_N$, $\underline{V}_N$ i $\underline{Y}_N$ són respectivament j_i , v_i i y_{ik} , amb $i, k = 1, \dots, n$, i que aquests valors suposem que estan expressats en tant per u (vegeu la secció 2.2), l'equació anterior queda expressada de la següent manera:

$$\sum_{k=1}^n \underline{y}_{ik} \underline{v}_k = j_i, \quad i = 1, \dots, n \quad (12.26)$$

En cadascun dels nusos de la xarxa es compleix la següent relació per a la potència complexa $\underline{s}_i = p_i + jq_i$, injectada al nus des de l'exterior:

$$\underline{s}_i^* = p_i - jq_i = \underline{v}_i^* j_i = \underline{v}_i^* \sum_{k=1}^n \underline{y}_{ik} \underline{v}_k, \quad i = 1, \dots, n \quad (12.27)$$

Ara bé, si expressem els potencials $\underline{v}_i$ a partir de llurs mòduls $|\underline{v}_i|$ i arguments δ_i , i les admitàncies $\underline{y}_{ik}$ a partir de llurs parts reals g_{ik} i imaginàries b_{ik} , tenim:

$$\underline{v}_i = |\underline{v}_i| e^{j\delta_i} = |\underline{v}_i| (\cos \delta_i + j \sin \delta_i), \quad i = 1, \dots, n \quad (12.28)$$

$$\underline{y}_{ik} = g_{ik} + jb_{ik}, \quad i, k = 1, \dots, n \quad (12.29)$$

$$p_i - jq_i = |\underline{v}_i| (\cos \delta_i - j \sin \delta_i) \sum_{k=1}^n (g_{ik} + jb_{ik}) |\underline{v}_k| (\cos \delta_k + j \sin \delta_k), \quad i = 1, \dots, n \quad (12.30)$$

Finalment, si separem la darrera equació en dues, una per a la part real i una altra per a la part imaginària, tenim:

$$p_i - |\underline{v}_i| \sum_{k=1}^n |\underline{v}_k| [g_{ik} \cos(\delta_k - \delta_i) - b_{ik} \sin(\delta_k - \delta_i)] = 0, \quad i = 1, \dots, n \quad (12.31)$$

$$q_i + |\underline{v}_i| \sum_{k=1}^n |\underline{v}_k| [g_{ik} \sin(\delta_k - \delta_i) + b_{ik} \cos(\delta_k - \delta_i)] = 0, \quad i = 1, \dots, n \quad (12.32)$$

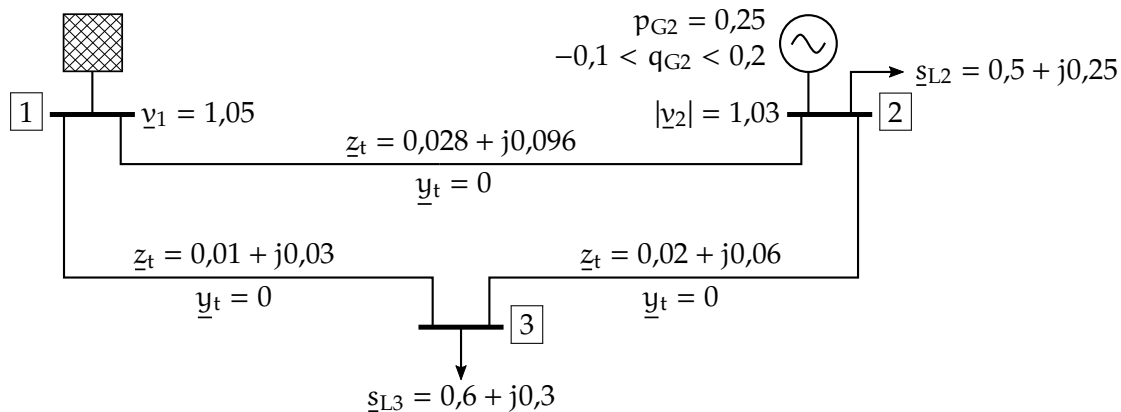
Resolent de forma simultània les equacions (12.31) i (12.32) trobaríem els potencials dels nusos de la xarxa respecte a terra, i posteriorment utilitzant l'equació (12.27) obtindríem la potència injectada en cada nus des de l'exterior. Ara bé, és clar que no es poden plantejar les equacions (12.31) i (12.32) en tots els nusos de la xarxa, ja que en alguns d'ells els valors p_i o q_i són desconeguts (vegeu la taula 12.1 a la pàgina anterior). Per tant, per resoldre el problema del flux de càrregues en un sistema elèctric de potència cal seguir els passos següents:

- ❶ Es numeren tots els nusos de la xarxa, començant pel número 1. La terra és sempre el nus 0 de referència.

- ② Es forma la matriu d'admitàncies de nusos $\underline{Y}_N$, tal com s'ha explicat en el capítol 11.
- ③ Es forma l'equació (12.31) per a tots els nusos de tensió controlada i per a tots els nusos de càrrega. Cal tenir en compte que la potència activa injectada p_i es considera positiva quan entra des de l'exterior a la xarxa i negativa en cas contrari.
- ④ Es forma l'equació (12.32) per a tots els nusos de càrrega. Cal tenir en compte que la potència reactiva injectada q_i es considera positiva quan entra des de l'exterior a la xarxa i negativa en cas contrari.
- ⑤ Es resol de forma numèrica el sistema d'equacions no lineals, format en els dos passos anteriors; com a valors inicials de les incògnites es poden prendre els valors següents:
 - ▶ Tensions: mòdul i argument de la tensió del nus flotant, tenint en compte els possibles desfasaments introduïts pels transformadors existents.
 - ▶ Relacions de transformació: 1.
- ⑥ Si és necessari, es pot calcular la potència injectada en els nusos de la xarxa des de l'exterior en aquells nusos on no es coneix aquest valor, utilitzant l'equació (12.27).

Exemple 12.1 Flux de càrrega d'una xarxa (🔌)

Es tracta de trobar en la xarxa següent, les tensions dels nusos 2 i 3, i les potències subministrades per la xarxa exterior del nus 1 i pel generador del nus 2; tots els valors estan donats en tant per u.



Comencem formant la matriu d'admitàncies de nus:

$$\begin{aligned}
 \underline{Y}_N &= \begin{bmatrix} \frac{1}{0,028+j0,096} + \frac{1}{0,01+j0,03} & -\frac{1}{0,028+j0,096} & -\frac{1}{0,01+j0,03} \\ -\frac{1}{0,028+j0,096} & \frac{1}{0,028+j0,096} + \frac{1}{0,02+j0,06} & -\frac{1}{0,02+j0,06} \\ -\frac{1}{0,01+j0,03} & -\frac{1}{0,02+j0,06} & \frac{1}{0,01+j0,03} + \frac{1}{0,02+j0,06} \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} 12,8 - j39,6 & -2,8 + j9,6 & -10,0 + j30,0 \\ -2,8 + j9,6 & 7,8 - j24,6 & -5,0 + j15,0 \\ -10,0 + j30,0 & -5,0 + j15,0 & 15,0 - j45,0 \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

El nus 1 és el nus flotant, el nus 2 en un nus de tensió controlada i el nus 3 és un nus de càrrega; formarem, per tant, l'equació (12.31) pels nusos 2 i 3, i l'equació (12.32) pel nus 3:

$$\begin{aligned}
 0,25 - 0,5 - 1,03 \times (1,05 \times [-2,8 \times \cos(-\delta_2) - 9,6 \times \sin(-\delta_2)] + 1,03 \times 7,8 \\
 + |v_3| \times [-5,0 \times \cos(\delta_3 - \delta_2) - 15,0 \times \sin(\delta_3 - \delta_2)]) &= 0 \\
 -0,6 - |v_3| \times (1,05 \times [-10,0 \times \cos(-\delta_3) - 30,0 \times \sin(-\delta_3)] \\
 + 1,03 \times [-5,0 \times \cos(\delta_2 - \delta_3) - 15,0 \times \sin(\delta_2 - \delta_3)] + |v_3| \times 15,0) &= 0 \\
 -0,3 + |v_3| \times (1,05 \times [-10,0 \times \sin(-\delta_3) + 30,0 \times \cos(-\delta_3)] \\
 + 1,03 \times [-5,0 \times \sin(\delta_2 - \delta_3) + 15,0 \times \cos(\delta_2 - \delta_3)] + |v_3| \times (-45,0)) &= 0
 \end{aligned}$$

Resolent aquest sistema d'equacions no lineals, amb els valors inicials $|v_3| = 1,05$ i $\delta_2 = \delta_3 = 0$, obtenim:

$$\delta_2 = -0,015277 \text{ rad}$$

$$|v_3| = 1,033587 \text{ pu}$$

$$\delta_3 = -0,014301 \text{ rad}$$

Calcularem a continuació les potències injectades en els nusos 1 i 2, utilitzant l'equació (12.27):

$$\begin{aligned}
 \underline{s}_1^* &= 1,05 \times [(12,8 - j39,6) \times 1,05 + (-2,8 + j9,6) \times 1,03 \times e^{-j0,015277} \\
 &\quad + (-10,0 + j30,0) \times 1,033587 \times e^{-j0,014301}] = (0,85680 - j0,52169) \text{ pu}
 \end{aligned}$$

$$\underline{s}_1 = (0,85680 + j0,52169) \text{ pu}$$

$$\begin{aligned}
 \underline{s}_2^* &= 1,03 \times e^{j0,015277} \times [(-2,8 + j9,6) \times 1,05 + (7,8 - j24,6) \times 1,03 \times e^{-j0,015277} \\
 &\quad + (-5,0 + j15,0) \times 1,033587 \times e^{-j0,014301}] = (-0,25000 + j0,20050) \text{ pu}
 \end{aligned}$$

$$\underline{s}_2 = (-0,25000 - j0,20050) \text{ pu}$$

Per tant, les potències subministrades a la xarxa per la xarxa externa del nus 1 i pel generador del nus 2, són:

$$\underline{s}_{X1} = \underline{s}_1 = (0,85680 + j0,52169) \text{ pu}$$

$$\underline{s}_{G2} = \underline{s}_{L2} + \underline{s}_2 = (0,5 + j0,25) \text{ pu} + (-0,25000 - j0,20050) \text{ pu} = (0,25000 + j0,04950) \text{ pu}$$

El valor calculat de la potència activa subministrada pel generador del nus 2, es correspon evidentment amb el valor que s'ha utilitzat com a dada per resoldre la xarxa ($p_{G2} = 0,25$).

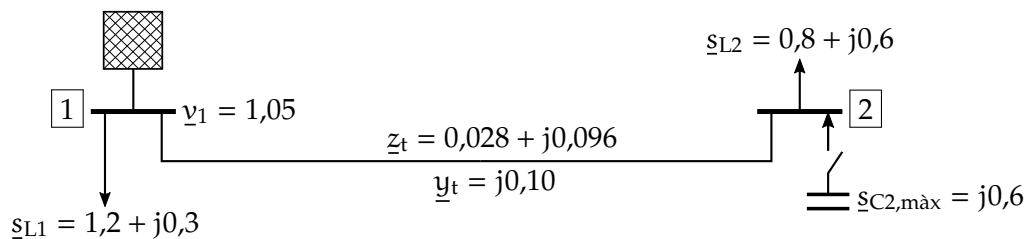
Pel que fa a la potència reactiva subministrada pel generador del nus 2, s'observa que es troba dins dels marges especificats ($-0,1 < q_{G2} = 0,04950 < 0,2$).

Exemple 12.2 Control de tensió d'un nus amb condensadors (🔗)

Es tracta de trobar en la xarxa següent la tensió del nus 2 i la potència subministrada per la xarxa externa del nus 1; tots els valors estan donats en tant per u.

Es consideren dos casos:

- El banc de condensadors del nus 2 està desconnectat.
- Es connecta el banc de condensadors del nus 2, per mantenir el mòdul de la tensió d'aquest nus al valor $|v_2| = 1,03$.



Comencem formant la matriu d'admitàncies de nus:

$$\underline{Y}_N = \begin{bmatrix} \frac{j0,10}{2} + \frac{1}{0,028+j0,096} & -\frac{1}{0,028+j0,096} \\ -\frac{1}{0,028+j0,096} & \frac{j0,10}{2} + \frac{1}{0,028+j0,096} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2,80 - j9,55 & -2,80 + j9,60 \\ -2,80 + j9,60 & 2,80 - j9,55 \end{bmatrix}$$

Cas a)

En aquest cas, el nus 1 és el nus flotant i el nus 2 en un nus de càrrega.

Formem a continuació les equacions (12.31) i (12.32) pel nus 2:

$$\begin{aligned} -0,8 - |v_2| \times (1,05 \times [-2,80 \times \cos(-\delta_2) - 9,60 \times \sin(-\delta_2)] + |v_2| \times 2,80) &= 0 \\ -0,6 + |v_2| \times (1,05 \times [-2,80 \times \sin(-\delta_2) + 9,60 \times \cos(-\delta_2)] + |v_2| \times (-9,55)) &= 0 \end{aligned}$$

Resolent aquest sistema d'equacions no lineals, amb els valors inicials $|v_2| = 1,05$ i $\delta_2 = 0$, obtenim:

$$|v_2| = 0,970\,306 \text{ pu} \quad \delta_2 = -0,060\,222 \text{ rad}$$

Calculem a continuació la potència que circula des del nus 1 cap al nus 2, utilitzant l'equació (12.9):

$$s_{12} = 1,05 \times \left(\frac{j0,10}{2} \times 1,05 + \frac{1,05 - 0,970\,306 \times e^{-j0,060\,222}}{0,028 + j0,096} \right)^* = (0,828\,13 + j0,594\,23) \text{ pu}$$

Per tant, la potència subministrada a la xarxa per la xarxa externa del nus 1, és:

$$s_{x1} = s_{L1} + s_{12} = (1,2 + j0,3) \text{ pu} + (0,828\,12 + j0,594\,23) \text{ pu} = (2,028\,13 + j0,894\,23) \text{ pu}$$

Cas b)

En aquest cas, el nus 1 és el nus flotant i el nus 2 en un nus de tensió controlada.

Formem a continuació l'equació (12.31) pel nus 2:

$$-0,8 - 1,03 \times (1,05 \times [-2,80 \times \cos(-\delta_2) - 9,60 \times \sin(-\delta_2)] + 1,03 \times 2,80) = 0$$

Resolent aquesta equació no lineal, amb el valor inicial $\delta_2 = 0$, obtenim:

$$\delta_2 = -0,072\,323 \text{ rad}$$

Calculem a continuació la potència que circula entre els nusos 1 i 2, utilitzant les equacions (12.9) i (12.10):

$$\underline{s}_{12} = 1,05 \times \left(\frac{j0,10}{2} \times 1,05 + \frac{1,05 - 1,03 \times e^{-j0,072\,323}}{0,028 + j0,096} \right)^* = (0,816\,95 - j0,045\,20) \text{ pu}$$

$$\begin{aligned} \underline{s}_{21} &= 1,03 \times e^{-j0,072\,323} \times \left(\frac{j0,10}{2} \times 1,03 \times e^{-j0,072\,323} + \frac{1,03 \times e^{-j0,072\,323} - 1,05}{0,028 + j0,096} \right)^* \\ &= (-0,800\,00 - j0,004\,84) \text{ pu} \end{aligned}$$

Per tant, les potències subministrades a la xarxa per la xarxa externa del nus 1 i per la bateria de condensadors del nus 2, són:

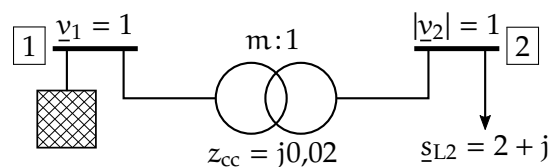
$$\underline{s}_{X1} = \underline{s}_{L1} + \underline{s}_{12} = (1,2 + j0,3) \text{ pu} + (0,816\,95 - j0,045\,20) \text{ pu} = (2,016\,95 + j0,254\,80) \text{ pu}$$

$$\underline{s}_{C2} = \underline{s}_{L2} + \underline{s}_{21} = (0,8 + j0,6) \text{ pu} + (-0,800\,00 - j0,004\,84) \text{ pu} = j0,595\,16 \text{ pu}$$

S'ha calculat el valor de $\underline{s}_{C2}$ per comprovar que és dins dels marges especificats ($\underline{s}_{C2,\text{màx}} = j0,6$); si es donés el cas contrari, caldria fixar $\underline{s}_{C2}$ al valor màxim i tornar a calcular la xarxa, passant el nus 2 a ser un nus de càrrega amb un valor desconegut de tensió.

Exemple 12.3 Control de tensió d'un nus amb un transformador (🔌)

En el sistema de la figura següent, es vol mantenir el mòdul de la tensió del nus 2 fixada al valor indicat, mitjançant l'ajust adequat de la relació de transformació del transformador connectat entre els nusos 1 i 2. Es tracta, per tant, de trobar aquest valor, així com la tensió del nus 2; tots els valors estan donats en tant per u.



Comencem formant la matriu d'admitàncies de nus:

$$\underline{Y}_N = \begin{bmatrix} \frac{1}{j0,02 \text{ m}^2} & -\frac{1}{j0,02 \text{ m}} \\ -\frac{1}{j0,02 \text{ m}} & \frac{1}{j0,02} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -j\frac{50}{\text{m}^2} & j\frac{50}{\text{m}} \\ j\frac{50}{\text{m}} & -j50 \end{bmatrix}$$

El nus 1 és el nus flotant i el nus 2 en un nus de càrrega; formarem, per tant, les equacions (12.31) i (12.32) pel nus 2:

$$\begin{aligned} -2 - 1 \times \left(1 \times \left[0 - \frac{50}{\text{m}} \times \sin(-\delta_2) \right] + 0 \right) &= 0 \\ -1 + 1 \times \left(1 \times \left[0 + \frac{50}{\text{m}} \times \cos(-\delta_2) \right] + 1 \times (-50) \right) &= 0 \end{aligned}$$

Resolent aquest sistema d'equacions no lineals, amb els valors inicials $\delta_2 = 0$ i $\text{m} = 1$, obtenim:

$$\delta_2 = -0,039 \text{ 196 rad}$$

$$\text{m} = 0,979 \text{ 639}$$

En un cas real, el paràmetre m del transformador únicament podria prendre uns quants valors discrets; caldria doncs assignar a m el valor més pròxim al calculat, escollint entre els diversos valors possibles, i tornar a calcular la xarxa passant la tensió del nus 2 a ser un valor desconegut.

12.5 Control del flux de potència

Veurem breument a continuació les diverses formes que existeixen per controlar el flux de potència activa i reactiva en les branques d'una xarxa, així com els mètodes que existeixen per mantenir la tensió regulada en determinats nusos.

En concret, es disposa dels següents mètodes:

- **Control de l'excitació i del parell motriu dels generadors.** És prou conegut que variant l'excitació d'un generador podem regular-ne la tensió de sortida o la potència reactiva que subministra, i que, d'altra banda, variant el parell motor aplicat al generador podem regular-ne la freqüència de la tensió de sortida o la potència activa que subministra.

En el cas d'un generador aïllat que alimenta a una càrrega donada, la qual fixa la potència activa i reactiva necessària, variant l'excitació del generador modificarem el valor de la tensió de sortida, i variant el parell motor aplicat al generador modificarem el valor de la freqüència de la tensió sortida.

En el cas d'un generador acoblat a una xarxa de potència infinita, la qual fixa els valors de la tensió i de la freqüència, variant l'excitació del generador modificarem el valor de la potència reactiva subministrada a la xarxa, i variant el parell motor aplicat al generador modificarem el valor de la potència activa subministrada a la xarxa.

- **Variació de les característiques de condensadors i reactàncies, sèrie i paral·lel.** Aquest mètode s'utilitza per mantenir regulada la tensió en determinats nusos del sistema dins d'uns certs marges prefixats, mitjançant la injecció de potència reactiva aportada per condensadors i reactàncies.
- **Ajust dels transformadors de relació de transformació variable amb desfasament.** La funció usual dels transformadors en els sistemes elèctrics de potència, és passar la tensió d'un nivell determinat a un altre, per exemple, de la tensió de generació a la tensió de la línia de transmissió. Tanmateix, en els sistemes de potència també existeixen transformadors dedicats al control del flux de potència activa i reactiva en determinades branques; el control s'aconsegueix amb petites variacions de la relació de transformació i del desfasament del transformador. La variació del desfasament té un gran efecte sobre el flux de potència activa, alhora que pràcticament no afecta el flux de potència reactiva ni al mòdul de la tensió; en canvi, la variació de la relació de transformació té un gran efecte sobre el flux de potència reactiva i sobre el mòdul de la tensió.

12.6 Resolució de sistemes d'equacions no lineals amb els programes Mathematica®, MATLAB® i GNU Octave, i amb la calculadora HP Prime

En aquest apartat es descriu breument com trobar la solució d'un sistema d'equacions no lineals, com els que sorgeixen a l'hora de resoldre problemes de flux de càrregues, amb els programes d'ordinador Mathematica®, MATLAB® i GNU Octave⁽²⁾, i amb la calculadora HP Prime.

S'utilitzarà en tots els casos el sistema d'equacions no lineals de l'exemple 12.2 a la pàgina 280, és a dir:

$$\begin{aligned} -0,8 - |v_2| \times (1,05 \times [-2,80 \times \cos(-\delta_2) - 9,60 \times \sin(-\delta_2)] + |v_2| \times 2,80) &= 0 \\ -0,6 + |v_2| \times (1,05 \times [-2,80 \times \sin(-\delta_2) + 9,60 \times \cos(-\delta_2)] + |v_2| \times (-9,55)) &= 0 \end{aligned}$$

Els valors inicials assignats a les dues variables són: $|v_2| = 1,05$ i $\delta_2 = 0$.

12.6.1 Resolució amb el programa Mathematica®

La resolució d'aquest sistema d'equacions no lineals amb el programa Mathematica® és molt senzilla, ja que la funció FindRoot ens proporciona directament la solució; utilitzant la variable v_2 per a $|v_2|$ i la variable δ_2 per a δ_2 , tenim:

```
In[1]:= FindRoot[{-0.8 - v2 (1.05 (-2.8 Cos[-δ2] - 9.6 Sin[-δ2])) + 2.8 v2 == 0,
-0.6 + v2 (1.05 (-2.8 Sin[-δ2] + 9.6 Cos[-δ2]) - 9.55 v2) == 0}, {v2, 1.05},
{δ2, 0.0}]

Out[1]:= {v2 → 0.970306, δ2 → -0.0602217}
```

⁽²⁾El programa GNU Octave és de distribució lliure, i és compatible amb MATLAB®. Pot obtenir-se a l'adreça <https://octave.org>.

12.6.2 Resolució amb els programes MATLAB® i GNU Octave

La resolució amb el programa MATLAB® s'obté a partir de la funció `fsolve`; per poder utilitzar aquesta funció cal tenir instal·lada l'extensió del programa `Optimization toolbox`. La resolució amb el programa GNU Octave és idèntica; en aquest cas la funció `fsolve` està disponible de sèrie, sense necessitat de carregar cap mòdul addicional.

En primer lloc, cal escriure una funció en un «fitxer M» que representi el sistema d'equacions no lineals que es vol resoldre; utilitzant la variable $x(1)$ per a $|v_2|$ i la variable $x(2)$ per a δ_2 , creem el fitxer `SistEqNoLin.m` amb el contingut següent:

```
function y = SistEqNoLin(x)

y(1) = -0.8 - x(1)*(1.05*(-2.8*cos(-x(2)) - 9.6*sin(-x(2))) + 2.8*x(1));

y(2) = -0.6 + x(1)*(1.05*(-2.8*sin(-x(2)) + 9.6*cos(-x(2))) - 9.55*x(1));
```

A continuació resollem el sistema d'equacions no lineal, utilitzant la funció `fsolve`:

```
>> fsolve(@SistEqNoLin, [1.05; 0.0])

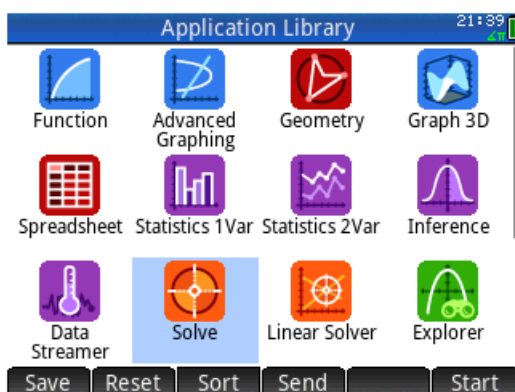
ans =

    0.970306
   -0.060222
```

12.6.3 Resolució amb la calculadora HP Prime

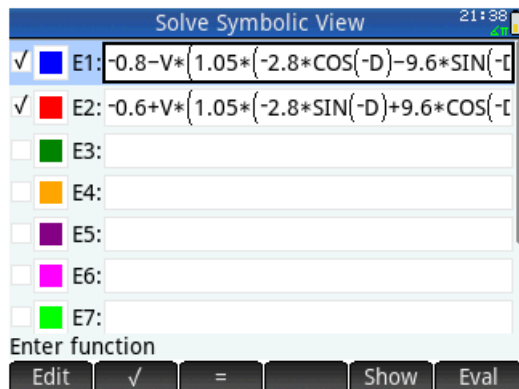
La resolució d'aquest sistema d'equacions no lineals amb la calculadora HP Prime és molt senzilla, ja que pot fer-se utilitzant l'aplicació integrada `Solve`. Els passos a seguir són els següents:

- 1 En primer lloc, premem la tecla **Apps** i seleccionem l'aplicació `Solve`.

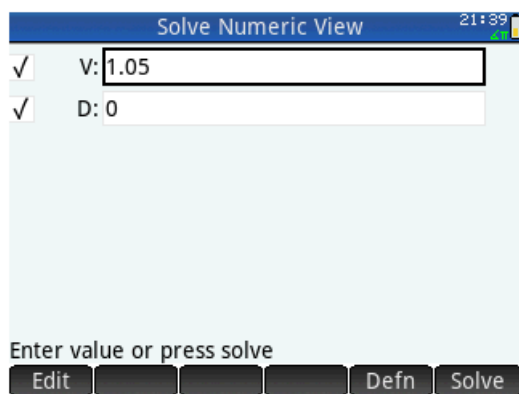


- 2 A continuació entrem les dues equacions que volem resoldre, utilitzant la variable V per a $|v_2|$ i la variable D per a δ_2 .

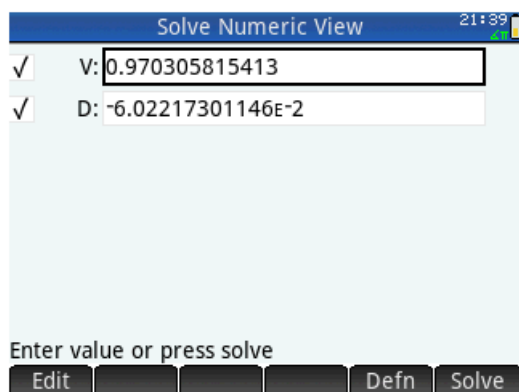
Al camp E1 entrem l'equació: $-0.8 - V*(1.05*(-2.8*\cos(-D) - 9.6*\sin(-D)) + 2.8*V)$, i al camp E2 entrem l'equació: $-0.6 + V*(1.05*(-2.8*\sin(-D) + 9.6*\cos(-D)) - 9.55*V)$.



- ③ Tot seguit premem la tecla  i entrem els valors inicials de les variables. Al camp V entrem: 1.05, i al camp D entrem: 0.



- ④ Finalment, premem el botó  i la calculadora ens dona la solució.



Capítol 13

Normatives Diverses

13.1 Numeració de funcions de dispositius elèctrics segons la norma IEEE C37.2

13.1.1 Definicions

Es dona a continuació una llista de la numeració de les diverses funcions assignades a dispositius elèctrics, segons la norma IEEE C37.2 *Electrical Power System Device Function Numbers and Contact Designations*, amb una breu explicació de llur funció.

- 1 Element principal.** És un dispositiu, com ara un commutador de control, etc., que serveix per posar en marxa o fora de servei un aparell, directament o bé mitjançant dispositius permissius, com ara relés de protecció o relés temporitzats. Aquest número s'utilitza normalment amb dispositius operats manualment, tanmateix, també pot utilitzar-se amb dispositius mecànics o elèctrics, quan no hi hagi cap altre número apropiat.
- 2 Relé de marxa o tancament, amb retard de temps.** És el que proporciona un retard de temps entre les operacions d'una seqüència automàtica o d'un sistema de protecció, excepte quan aquest retard és proporcionat específicament per dispositius de les funcions 48, 62, 79 o 82 descrits més endavant.
- 3 Relé de comprovació o de bloqueig.** És el que actua en resposta a la posició d'una sèrie d'altres dispositius, o d'una sèrie de condicions predeterminades en un equip, per permetre que una seqüència d'operació continuï, o per parar-la, o per proporcionar una prova de la posició d'aquests dispositius o d'aquestes condicions.
- 4 Contactor principal.** És un dispositiu, generalment controlat per un dispositiu de la funció 1 i pels dispositius de permís i protecció que calgui, que serveix per obrir i tancar els circuits de control necessaris per a posar un equip en marxa en condicions normal, o per parar-lo si es donen condicions anormals.
- 5 Dispositiu de parada.** És el que té com a funció principal, deixar fora de servei un equip i mantenir-lo en aquest estat; la seva actuació pot ser manual o elèctrica. Queda exclosa la funció de bloqueig elèctric en situacions anormals (vegeu la funció 86).
- 6 Interruptor de marxa.** És el que té com a funció principal connectar una màquina a la seva font de tensió de marxa.
- 7 Relé de velocitat de variació.** És el que actua si la velocitat de variació de la magnitud

que es mesura supera un llinar determinat, excepte en el cas definit en el dispositiu 63.

- 8 Dispositiu de desconnexió de l'energia de control.** És un element de desconnexió (commutador de ganiveta, interruptor de bloc o fusibles connectables) que s'utilitza per connectar i desconnectar la font d'energia de control, a la barra de tensió de control o a l'equip al qual doni servei. Es considera que l'energia de control inclou l'energia auxiliar que alimenta a aparells, com ara motors petits o calefactores.
- 9 Dispositiu d'inversió.** És el que s'utilitza per invertir les connexions del camp d'una màquina, o per realitzar qualsevol altra funció d'inversió.
- 10 Commutador de seqüència.** És un dispositiu que s'utilitza per canviar la seqüència de connexió o desconnexió d'unitats, en un equip de múltiples unitats.
- 11 Dispositiu multifunció.** És un dispositiu que realitza tres o més funcions d'importància similar, que només podrien designar-se combinant els números de cada funció. Els números de les funcions que realitza el dispositiu es defineixen en la llegenda d'un dibuix, en un llistat o en un registre d'ajustos; si el dispositiu només realitza dues funcions d'importància similar, és preferible utilitzar els dos números.
- 12 Dispositiu d'excés de velocitat.** És normalment un interruptor de velocitat, de connexió directa, que actua en el moment que una màquina s'embala.
- 13 Dispositiu de velocitat sincrònica.** És un element, com ara un interruptor de velocitat centrífuga, un relé de freqüència de lliscament, un relé de tensió, o qualsevol altre aparell que actua a, aproximadament, la velocitat sincrònica d'una màquina.
- 14 Dispositiu de baixa velocitat.** És el que actua si la velocitat d'una màquina baixa per sota d'un valor determinat.
- 15 Dispositiu igualador de velocitat o freqüència.** És el que actua per igualar i mantenir la velocitat o la freqüència d'una màquina o d'un sistema a un cert valor, aproximadament igual al d'una altra màquina o sistema.
- 16 Dispositiu de comunicació de dades.** És un dispositiu encarregat de la comunicació sèrie o en xarxa que forma part del sistema de control i protecció d'una subestació. S'estableixen fins a dos sufixos: el primer pot ser una «S» (comunicació sèrie RS-232, 422 o 485) o una «E» (comunicació *Ethernet*), i el segon una «C» (funcions de procés de seguretat), una «F» (funcions de filtre de missatge o *firewall*), una «M» (funció de gestió de xarxa), una «R» (*router*), una «S» (*switch*) o una «T» (equip de telefonia).
- 17 Commutador de xunt o de descàrrega.** És el que serveix per obrir i tancar un circuit xunt entre els extrems de qualsevol aparell (llevat d'una resistència), com ara el camp d'una màquina, un condensador o una reactància. Queden exclosos els elements que realitzen les funcions de xunt necessàries per arrencar una màquina, mitjançant els dispositius de les funcions 6, 42, o equivalents; també queda exclosa la funció del dispositiu 73, el qual serveix per a l'operació de resistències.
- 18 Dispositiu d'acceleració o desacceleració.** És el que s'utilitza per tancar o per causar el tancament dels circuits que serveixen per augmentar o disminuir la velocitat d'una màquina.
- 19 Contactor de transició d'arrencada a marxa normal.** La seva funció és fer la transferència de les connexions de l'alimentació d'arrencada, a la de marxa normal d'una màquina.
- 20 Vàlvula actuada elèctricament.** S'assigna aquest número a una vàlvula utilitzada en un circuit de buit, d'aire, de gas, d'oli, d'aigua, etc., quan s'acciona elèctricament o quan té accessoris elèctrics, com ara commutadors auxiliars.

- 21 Relé de distància.** És el que actua si l'admitància, la impedància o la reactància d'un circuit surt fora d'un cert límit.
- 22 Interruptor igualador.** És el que serveix per connectar i desconnectar les connexions igualadores o d'equilibri del corrent de camp d'una màquina, o per regular equips en una instal·lació de múltiples unitats.
- 23 Dispositiu controlador de temperatura.** És el que actua per apujar la temperatura d'un lloc o d'un aparell quan aquesta temperatura baixa per sota d'un cert límit, o a l'inrevés, per abaixar-la quan aquesta temperatura puja per sobre d'un cert límit. Un exemple seria un termòstat; en canvi, un dispositiu per regular automàticament la temperatura dins d'un marge estret es designaria amb la funció 90T.
- 24 Relé volt/hertz.** És el que actua si la relació entre voltatge i freqüència està per sobre o per sota d'un valor predeterminat. El relé pot tenir qualsevol combinació de característiques instantànies i temporitzades.
- 25 Dispositiu de sincronització o de comprovació de sincronisme.** És el que actua quan dos circuits de corrent altern són dins dels límits desitjats de tensió, freqüència i angle de fase, per permetre la connexió en paral·lel d'aquests dos circuits.
- 26 Dispositiu tèrmic.** És el que actua si la temperatura de l'aparell que protegeix (excepte en el cas de debanats de màquines i transformadors, tal com es descriu en la funció 49), la d'un líquid o la d'un altre medi supera un valor determinat, o cau per sota d'un valor determinat.
- 27 Relé de mínima tensió.** És el que actua si la tensió cau per sota d'un límit determinat.
- 28 Detector de flama.** És un dispositiu que vigila la presència de la flama pilot o principal, en aparells com ara una turbina de gas o una caldera de vapor.
- 29 Contactor d'aïllament.** És el que s'utilitza amb l'únic propòsit de desconnectar un circuit d'un altre, a causa de maniobres d'emergència, de manteniment o de prova.
- 30 Relé anunciador.** És un dispositiu de reposició no automàtica, que dona una sèrie d'indicacions visuals individuals, de les funcions d'aparells de protecció, i que es pot disposar també per efectuar una funció de bloqueig.
- 31 Dispositiu d'excitació separada.** És el que connecta un circuit, com ara el camp xunt d'un convertidor sincrònic, a una font d'excitació separada, durant el procés d'arrencada.
- 32 Relé direccional de potència.** És el que actua quan se supera un valor determinat del flux de potència en un sentit donat, com ara la inversió de potència que resulta de la motorització d'un generador que ha perdut l'element primari que el fa girar.
- 33 Commutador de posició.** És el que obre o tanca un contacte, quan un dispositiu principal o una part d'un aparell que no tingui un número funcional de dispositiu, arriba a una posició determinada.
- 34 Dispositiu principal de seqüència.** És un element, com ara un selector de contactes múltiples, o com ara un dispositiu programable, que fixa la seqüència d'operació de dispositius principals, durant l'arrencada i la parada, o durant operacions seqüencials de commutació.
- 35 Dispositiu per operar escombretes o per posar en curtcircuit anells de freq.** És el que serveix per elevar, baixar o desviar les escombretes d'una màquina, o per posar en curtcircuit els seus anells de freq. També serveix per fer o desfer els contactes d'un rectificador mecànic.
- 36 Dispositiu de polaritat o de tensió de polarització.** És el que acciona o permet l'accionament d'altres dispositius, només amb una polaritat donada, o el que verifica la presència d'una tensió de polarització en un equip.

- 37 Relé de baix corrent o baixa potència.** És el que actua si el corrent o la potència cauen per sota d'un valor determinat.
- 38 Dispositiu protector de coixinets.** És el que actua amb una temperatura excessiva dels coixinets, o amb condicions mecàniques anòmales que poden derivar en una temperatura excessiva dels coixinets.
- 39 Detector de condicions mecàniques.** És el que actua davant de situacions mecàniques anormals (tret de les que tenen lloc en els coixinets d'una màquina, funció 38), com ara vibració excessiva, excentricitat, etc.
- 40 Relé d'alta o baixa excitació de camp.** És el que actua si es dona un valor massa alt o massa baix del corrent de camp d'una màquina, o si es dona un valor massa gran de la component reactiva del corrent d'armadura en una màquina de corrent altern, la qual cosa indica una excitació de camp massa baixa o massa alta.
- 41 Interruptor de camp.** És un dispositiu que actua per connectar o desconnectar l'excitació del camp d'una màquina.
- 42 Interruptor de marxa.** És un dispositiu que té per funció principal connectar una màquina a la seva font de tensió de funcionament.
- 43 Dispositiu de transferència manual.** És un element, accionat manualment, que efectua la transferència dels circuits de control, per modificar el procés d'operació d'equips de connexió o d'altres dispositius.
- 44 Relé de seqüència d'arrencada de grup.** És el que actua per arrencar la següent unitat disponible, en un equip de múltiples unitats, quan falla o quan no està disponible la unitat que normalment hauria d'arrencar.
- 45 Detector de condicions atmosfèriques anormals.** És el que actua davant de condicions atmosfèriques anormals, com ara fums perillosos, gasos explosius, foc, etc.
- 46 Relé de seqüència inversa de corrent.** És un relé que actua si els corrents d'un sistema polifàsics són de seqüència inversa o estan desequilibrades, o quan contenen una component de seqüència inversa superior a un cert límit.
- 47 Relé de seqüència inversa de tensió.** És un relé que actua si les tensions d'un sistema polifàsic són de seqüència inversa o estan desequilibrades, o quan contenen una component de seqüència inversa superior a un cert límit.
- 48 Relé de seqüència no completada.** És el que torna un equip a la seva posició normal i l'enclava, si la seqüència normal d'arrencada, de funcionament o de parada no s'ha completat degudament en un interval de temps determinat.
- 49 Relé tèrmic d'una màquina o d'un transformador.** És el que actua si la temperatura d'un element d'una màquina o d'un transformador (normalment un debanat), per on circula el corrent, supera un valor determinat.
- 50 Relé instantani de sobrecorrent.** És el que actua sense cap retard de temps intencional, si es dona un valor excessiu del corrent. Cal usar el sufix «TD» per descriure la funció de sobrecorrent de temps definint (50TD), i el sufix «BF» per descriure la funció de fallada d'interruptor supervisada per corrent (50BF). Vegeu la figura 13.1 a la pàgina 293.
- 51 Relé de temps invers de sobrecorrent de corrent altern.** És un relé que actua si es dona un valor excessiu del corrent, i en el qual el corrent que circula i el temps d'actuació estan inversament relacionats, en una bona part del seu rang d'actuació. Vegeu la figura 13.1 a la pàgina 293.
- 52 Interruptor de corrent altern.** És el que s'utilitza per tancar i obrir un circuit de potència de corrent altern sota condicions normals, de falta o d'emergència.
- 53 Relé d'excitació de camp.** És el que força la creació del camp d'una màquina de corrent continu durant l'arrencada, o el que actua si

la tensió d'una màquina ha arribat a un valor determinat.

- 54 Dispositiu d'acoblament d'un engranatge giratori.** És un dispositiu operat elèctricament, controlat o supervisat, que fa que un engranatge giratori s'acobli o es desacobli de l'eix d'una màquina.
- 55 Relé de factor de potència.** És el que actua si el factor de potència en un circuit de corrent altern no arriba o sobrepassa un valor determinat.
- 56 Relé d'aplicació del camp.** És el que s'utilitza per controlar automàticament l'aplicació de l'excitació de camp d'un motor sincrònic de corrent altern, en un punt predeterminat en el cicle de lliscament.
- 57 Dispositiu per posar en curtcircuit o per posar a terra.** És el que opera en un circuit per curtcircuitar-lo o posar-lo a terra, en resposta a ordres automàtiques o manuals.
- 58 Relé de fallada de rectificació.** És el que actua quan un rectificador de potència falla en la seva conducció o en el seu correcte bloqueig.
- 59 Relé de sobretensió.** És el que actua si la tensió supera un valor determinat.
- 60 Relé de tensió o corrent equilibrat.** És el que actua amb una diferència de tensió o corrent entre dos circuits.
- 61 Interruptor de densitat.** És un dispositiu que actua a partir d'un cert valor de densitat o de velocitat de canvi de la densitat.
- 62 Relé de parada o obertura, amb retard de temps.** És un dispositiu que imposa un retard i que s'utilitza conjuntament amb un dispositiu que inicia la parada total, l'aturada o l'operació d'obertura en una seqüència automàtica. Per exemple, 62BF indica la funció de fallada d'interruptor (sense supervisió de corrent).
- 63 Interruptor de pressió.** És un dispositiu que actua a partir d'un cert valor de pressió o de velocitat de canvi de la pressió.
- 64 Relé detector de terra.** És el que actua davant d'un defecte a terra de l'aïllament d'una màquina. Aquesta funció s'aplica només a un relé que detecti el pas del corrent des de la carcassa d'una màquina a terra, o a un relé que detecti una terra en un circuit normalment no connectat a terra. No s'aplica a un dispositiu connectat en el circuit secundari d'un transformador de corrent, que estigui connectat en el circuit de potència d'un sistema posat normalment a terra; en aquest cas s'utilitzen altres funcions amb els sufixos «N» o «G», com per exemple 51N en el cas d'un relé de sobrecorrent.
- 65 Regulador.** És un equip format per elements elèctrics, mecànics o fluídics, que controla el flux d'aigua, de vapor, etc., a una màquina motriu, per arrencar-la, mantenir-ne la velocitat o parar-la.
- 66 Relé de passos.** És el que actua per permetre un nombre especificat d'operacions d'un dispositiu donat, o bé, un nombre especificat d'operacions successives amb un interval donat de temps entre cadascuna. També pot actuar per permetre energitzar periòdicament un circuit, o per permetre acceleracions intermitents d'una màquina a baixa velocitat.
- 67 Relé direccional de sobrecorrent de corrent altern.** És el que actua a partir d'un valor determinat de circulació d'intensitat de corrent altern, en un sentit donat.
- 68 Relé de bloqueig.** És el que inicia un senyal pilot per bloquejar o disparar, quan hi ha faltes externes en una línia de transmissió, o en altres aparells, sota certes condicions; pot cooperar també amb altres dispositius, per bloquejar l'actuació o el reenganxament en una condició d'oscil·lació de potència.
- 69 Dispositiu controlador de permissiu.** És un dispositiu de dues posicions, el qual permet en una posició el tancament d'un interruptor o la posada en servei d'un equip, i en l'altra posició impedeix l'accionament de l'interruptor o de l'equip.

- 70 Reòstat.** És un dispositiu utilitzat per variar la resistència d'un circuit, quan és operat elèctricament o té altres accessoris elèctrics, com ara contactes auxiliars de posició o limitadors.
- 71 Interruptor de nivell de líquid.** És un dispositiu que actua a partir d'un cert valor de nivell o de velocitat de canvi del nivell d'un líquid.
- 72 Interruptor de corrent continu.** És el que s'utilitza per tancar i obrir un circuit de potència de corrent continu sota condicions normals, de falta o d'emergència.
- 73 Contactor de resistència de càrrega.** És el que s'utilitza per posar en curtcircuit o per commutar un graó de càrrega, destinat a limitar o a desviar la càrrega, en un circuit de potència.
- 74 Relé d'alarma.** És un dispositiu, diferent d'un anunciador (vegeu la funció 30), que s'utilitza per actuar una alarma visible o audible.
- 75 Mecanisme de canvi de posició.** És el que s'utilitza per moure un dispositiu d'un equip des d'una posició a una altra; un exemple, seria el mecanisme utilitzat per canviar un interruptor entre les posicions de connectat, desconnectat i prova.
- 76 Relé de sobrecorrent de corrent continu.** És el que actua si el corrent en un circuit de corrent continu, sobrepassa un valor determinat.
- 77 Dispositiu de telemetria.** És un dispositiu transmissor utilitzat per generar i transmetre a un lloc remot, senyals elèctrics que representen la mesura d'una quantitat. També pot ser un dispositiu receptor utilitzat per rebre senyals elèctrics d'un transmissor remot, i convertir aquests senyals en les quantitats mesurades originalment.
- 78 Relé de mesura de l'angle de fase.** És el que actua a partir d'un valor determinat de l'angle de fase entre dues tensions, entre dos corrents, o entre una tensió i un corrent.
- 79 Relé de reenganxament de corrent altern.** És el que controla el reenganxament i enclavament automàtic d'un interruptor de corrent altern.
- 80 Interruptor de flux.** És un dispositiu que actua a partir d'un cert valor de flux o de velocitat de canvi de flux.
- 81 Relé de freqüència.** És el que actua si la freqüència elèctrica o la seva velocitat de variació estan per sobre o per sota d'un valor determinat.
- 82 Relé de reenganxament de corrent continu.** És el que controla el tancament i el reenganxament d'un interruptor de corrent continu, generalment responenent a les condicions de càrrega del circuit.
- 83 Relé automàtic de control selectiu o de transferència.** És el que actua per escollir automàticament entre certes fonts d'alimentació o entre certes condicions d'un equip; també és el que efectua automàticament una operació de transferència.
- 84 Mecanisme d'accionament.** És un mecanisme o un servo-mecanisme elèctric complet, d'un canviador de preses, d'un regulador d'inducció o de qualsevol altre aparell similar, que no tingui número propi de funció assignat.
- 85 Relé de comunicacions pilot, portador o de fil pilot.** És un relé actuat, condicionat o modificat en el seu comportament, mitjançant comunicació rebuda o enviada per qualsevol mitjà utilitzat amb relés.
- 86 Relé d'enclavament.** És un dispositiu que atura i manté un equip fora de servei fins que s'efectua una reposició manual, sigui localment o remotament.
- 87 Relé de protecció diferencial.** És el que actua a partir d'una diferència del percentatge, de l'angle de fase o d'una altra magnitud, de dos corrents o d'altres magnituds elèctriques.

- 88 Motor o grup moto-generador auxiliar.** És un dispositiu que s'utilitza per accionar equips auxiliars.
- 89 Desconnectador de línia.** És un dispositiu que s'utilitza com a desconnectador o aïllador en un circuit de potència de corrent continu o altern, sempre que aquest dispositiu sigui operat elèctricament o tingui accessoris elèctrics.
- 90 Dispositiu de regulació.** És el que actua per regular una magnitud, com ara la tensió, el corrent, la potència, la velocitat, la freqüència, etc., a un valor determinat.
- 91 Relé direccional de tensió.** És el que actua si la tensió entre els extrems oberts d'un interruptor o contactor, sobrepassa un valor determinat, en un sentit donat.
- 92 Relé direccional de tensió i potència.** És el que permet o ocasiona la connexió de dos circuits, si la diferència de tensió entre ells supera un valor determinat en un cert sentit, i ocasiona la desconexió dels dos circuits, si la potència que circula supera un valor determinat en el sentit contrari.
- 93 Contactor de canvi del camp.** És el que actua per augmentar o disminuir el valor de l'excitació d'una màquina.
- 94 Relé de disparament o disparament lliure.** És el que actua per disparar o permetre disparar un interruptor, un contactor, etc., o per evitar un reenganxament immediat d'un interruptor, en el cas que hagi d'obrir i l'ordre de tancament sigui mantinguda.
- 95 a 99.** Aquests números s'utilitzen en instal·lacions individuals per a aplicacions concretes, quan cap de les funcions 1 a 94 no és apropiada.

13.1.2 Funcions 50, 50TD i 51

En la figura 13.1 es representen tres gràfiques intensitat-temps, per il·lustrar la diferència entre les funcions de protecció 50, 50TD i 51. Els paràmetres T_D (time delay) i I_P (pick-up current), són valors ajustables.

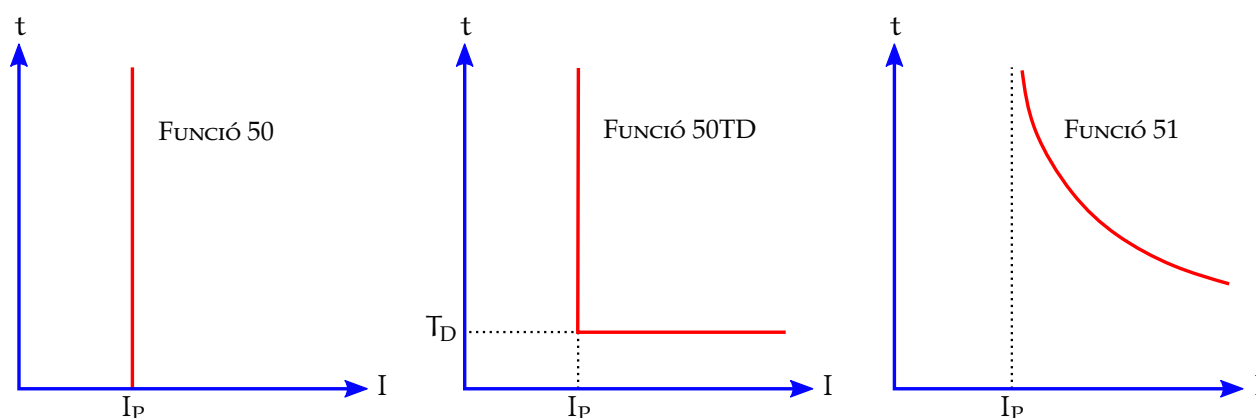


Figura 13.1 Funcions de protecció 50, 50TD i 51

La forma de la corba de la funció 51 també és ajustable, i en general segueix la següent equació:

$$t_{51}(I) = T \left(\frac{k}{M^\alpha - 1} + C \right) + B \quad (13.1)$$

Es defineixen a continuació les variables i paràmetres que apareixen en aquesta equació:

- I Corrent que circula per la protecció 51. S'expressa en A.⁽¹⁾
- I_P Paràmetre ajustable. És el valor de corrent a partir del qual la protecció comença a actuar (*pick-up current*). S'expressa en A.⁽¹⁾
- M Relació $\frac{I}{I_P}$. És adimensional.
- T Paràmetre multiplicatiu ajustable. És adimensional.
- α Paràmetre ajustable que defineix la forma de la corba. És adimensional.
- k Paràmetre ajustable que defineix la forma de la corba. S'expressa en s.
- C Paràmetre ajustable que defineix la forma de la corba. S'expressa en s.
- B Paràmetre additiu ajustable. S'expressa en s.
- t₅₁(I) Temps que triga la protecció 51 a actuar quan circula un corrent I. S'expressa en s.

La norma CEI 60255-151 *Measuring relays and protection equipment — Functional requirements for over/under current protection*, fixa una sèrie de valors per als paràmetres k i α .

Els valors per defecte de la resta de paràmetres són: C = 0 s, B = 0 s, i T = 1; els fabricants de relés de protecció poden assignar rangs de valors a aquests paràmetres per obtenir diverses famílies de corbes. En la taula 13.1 es poden veure els valors de k i α , i els noms que es donen a les corbes d'actuació.

Taula 13.1 Paràmetres de la funció 51 segons la norma CEI

Corba d'actuació	k / s	α
inversa	0,14	0,02
molt inversa	13,5	1
extremadament inversa	80	2

La norma IEEE C37.112 *Inverse-Time Characteristic Equations for Overcurrent Relays*, fixa una sèrie de valors per als paràmetres k, C i α .

Els valors per defecte de la resta de paràmetres són: B = 0 s, i T = 1; els fabricants de relés de protecció poden assignar rangs de valors a aquests paràmetres per obtenir diverses famílies de corbes. En la taula 13.2 a la pàgina següent es poden veure els valors de k, C i α , i els noms que es donen a les corbes d'actuació.

⁽¹⁾De fet, només cal que I i I_P estiguin expressats en les mateixes unitats (per exemple en kA), perquè el que cal és que I/I_P sigui adimensional.

Taula 13.2 Paràmetres de la funció 51 segons la norma IEEE

Corba d'actuació	k / s	C / s	α
moderadament inversa	0,0515	0,1140	0,02
molt inversa	19,61	0,491	2
extremadament inversa	28,2	0,1217	2

Encara que no s'ha dit de forma explícita, cal tenir en compte que l'equació (13.1) només és vàlida quan el corrent I que circula és constant en el temps. Per exemple, si tenim una protecció CEI 51 amb els paràmetres: $I_P = 1000 \text{ A}$, $k = 80 \text{ s}$, i $\alpha = 2$, el temps que trigarà a actuar quan circula un corrent constant de 3000 A , és: $t_{51} = \frac{80 \text{ s}}{(3000 \text{ A}/1000 \text{ A})^2 - 1} = 10 \text{ s}$.

L'equació (13.1) no es pot fer servir quan la intensitat I varia amb el temps, com és el cas del corrent d'arrencada d'un motor, o d'un corrent de curtcircuit que s'esmoreeix a mesura que passa el temps. En aquests casos, les normes CEI 60255-151 i IEEE C37.112 ens donen l'equació dinàmica que cal aplicar:

$$\int_0^{\tau} \frac{1}{t_{51}(I(t))} dt = 1 \quad (13.2)$$

En aquesta equació, $I(t)$ és un corrent variable en el temps, i τ és el temps que triga a actuar la protecció. Expressat en paraules, podem dir que la protecció actua quan l'àrea sota la corba $1/t_{51}(I(t))$ és igual a 1; d'altra banda, si aquesta àrea no arriba mai a fer-se igual a 1, la protecció no actuarà.

Quan l'equació (13.2) s'ha de resoldre manualment, usualment es fa servir la integració pel mètode dels trapezis (vegeu la secció D.2.1 a la pàgina 476). En aquest cas tenim, amb $t_1 = 0$ i $t_n = \tau$:

$$\sum_{i=2}^n \frac{1}{2} \left(\frac{1}{t_{51}(I(t_i))} + \frac{1}{t_{51}(I(t_{i-1}))} \right) (t_i - t_{i-1}) \approx 1 \quad (13.3)$$

Exemple 13.1 Actuació de la funció 51 amb un corrent variable en el temps (🔗)

Utilitzarem un exemple del capítol 4 de [39]. Tenim que el valor eficaç del corrent de curtcircuit a la sortida d'un alternador ve definit per l'equació:

$$I_a(t) = 4368 \text{ A} \times \sqrt{i_d^2(t) + i_q^2(t)}$$

Amb els valors en tant per u de $i_d(t)$ i $i_q(t)$ donats per les equacions:

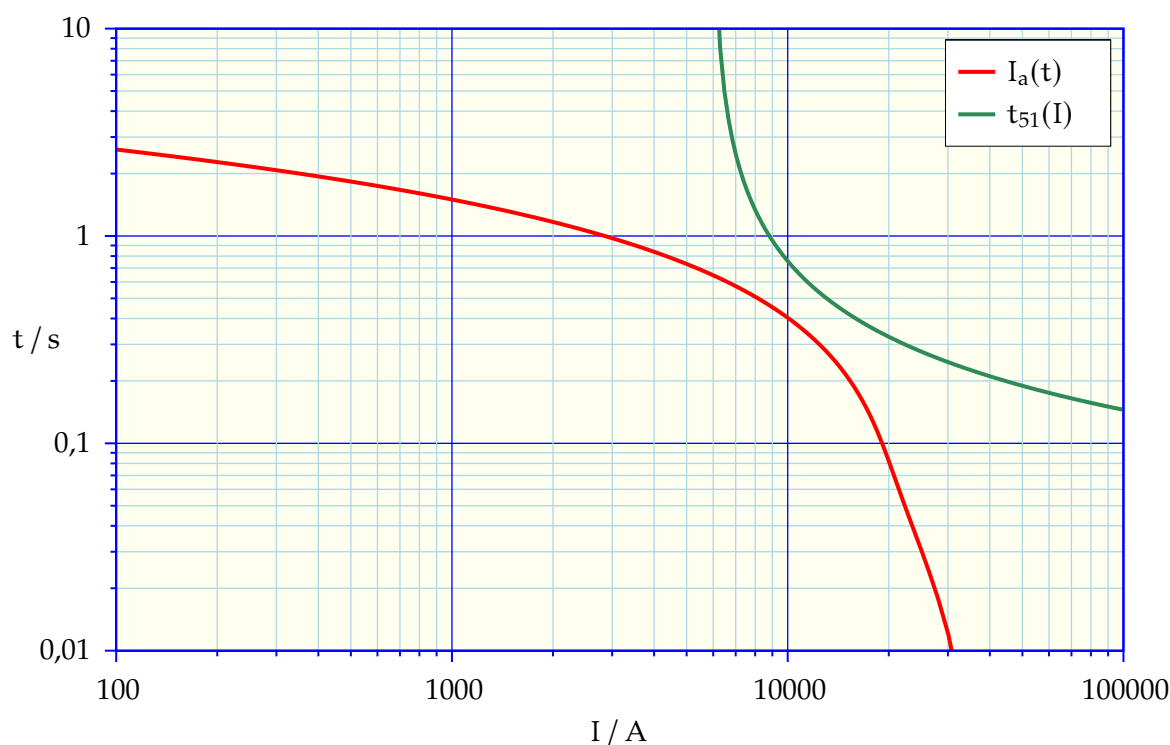
$$\begin{aligned} i_d(t) &= 1,98 \times e^{-t/0,023 \text{ s}} + 3,89 \times e^{-t/0,475 \text{ s}} + 1,46 - 1,459 \times \left(1 - e^{-t/0,475 \text{ s}}\right) \\ i_q(t) &= 3,159 \times e^{-t/0,023 \text{ s}} + 0,781 \times e^{-t/0,106 \text{ s}} \end{aligned}$$

L'alternador té un relé de protecció amb una funció 51 definida per:

$$t_{51}(I) = 0,6 \times \left(\frac{0,014 \text{ s}}{\left(\frac{I}{6000 \text{ A}} \right)^{0,022} - 1} + 0,0226 \text{ s} \right)$$

Es tracta de trobar el temps que triga la funció 51 a actuar.

Comencem per representar gràficament el corrent de curtcircuit $I_a(t)$, i la corba d'actuació del relé de protecció $t_{51}(I)$.



A primera vista podria semblar que la protecció 51 no actua mai, ja que les dues corbes no s'entrecreuen. Aquesta deducció, però, no és encertada pel fet que no és estrictament correcte representar les dues corbes en un mateix gràfic, perquè tal com s'ha dit abans, la corba $t_{51}(I)$ representa temps d'actuació per a valors de I constants, mentre que la corba $I_a(t)$ representa l'evolució d'un corrent variable en el temps.

Per trobar el temps d'actuació —si és que mai arriba a actuar— de la corba $t_{51}(I)$, farem servir l'equació (13.3). Creem a continuació una taula per resoldre pas a pas l'equació esmentada; la taula té les columnes següents:

- ▶ i . Indica el pas on som.
- ▶ t_i . Indica el temps del pas i ; comença a 0 s, i l'incrementem en intervals de 0,01 s.
- ▶ $I_a(t_i)$. És el corrent de curtcircuit calculat a l'instant t_i , segons l'equació $I_a(t)$ d'aquest exemple.

- ▶ $t_{51}(I_a(t_i))$. És el temps d'actuació de la funció 51 quan circula un corrent constant $I_a(t_i)$, segons l'equació $t_{51}(I)$ d'aquest exemple.
- ▶ Àrea parcial. És el valor $\frac{1}{2} \left(\frac{1}{t_{51}(I(t_i))} + \frac{1}{t_{51}(I(t_{i-1}))} \right) (t_i - t_{i-1})$ de l'equació (13.3); representa, per tant, l'àrea entre dos intervals consecutius de temps.
- ▶ Àrea acumulada. És la suma acumulada de les àrees parcials, i, en conseqüència, representa l'àrea donada per l'equació (13.3) entre t_1 i t_i .

i	t_i / s	$I_a(t_i)$ / A	$t_{51}(I_a(t_i))$ / s	Àrea parcial	Àrea acumulada
1	0,00	36 349,660	0,2213		
2	0,01	30 920,548	0,2422	0,043 229	0,043 229
3	0,02	27 416,765	0,2607	0,039 821	0,083 050
4	0,03	25 093,021	0,2762	0,037 281	0,120 331
5	0,04	23 489,012	0,2891	0,035 393	0,155 724
6	0,05	22 326,192	0,3000	0,033 961	0,189 685
7	0,06	21 437,208	0,3092	0,032 838	0,222 524
8	0,07	20 721,140	0,3174	0,031 920	0,254 444
9	0,08	20 116,517	0,3250	0,031 136	0,285 580
10	0,09	19 585,434	0,3321	0,030 440	0,316 019
11	0,10	19 104,228	0,3391	0,029 801	0,345 821
12	0,11	18 657,956	0,3459	0,029 201	0,375 021
13	0,12	18 237,085	0,3528	0,028 625	0,403 646
14	0,13	17 835,465	0,3599	0,028 066	0,431 712
15	0,14	17 449,089	0,3670	0,027 517	0,459 229
16	0,15	17 075,311	0,3744	0,026 975	0,486 204
17	0,16	16 712,358	0,3821	0,026 438	0,512 643
18	0,17	16 359,017	0,3900	0,025 905	0,538 547
19	0,18	16 014,441	0,3983	0,025 372	0,563 920
20	0,19	15 678,017	0,4069	0,024 842	0,588 762
21	0,20	15 349,288	0,4159	0,024 311	0,613 073
22	0,21	15 027,900	0,4252	0,023 782	0,636 854
23	0,22	14 713,568	0,4350	0,023 252	0,660 106
24	0,23	14 406,053	0,4453	0,022 722	0,682 828
25	0,24	14 105,147	0,4561	0,022 192	0,705 020
26	0,25	13 810,667	0,4674	0,021 662	0,726 682
27	0,26	13 522,444	0,4792	0,021 131	0,747 813
28	0,27	13 240,324	0,4918	0,020 600	0,768 414
29	0,28	12 964,160	0,5050	0,020 069	0,788 483
30	0,29	12 693,813	0,5189	0,019 537	0,808 020
31	0,30	12 429,150	0,5336	0,019 005	0,827 026
32	0,31	12 170,044	0,5493	0,018 473	0,845 499
33	0,32	11 916,372	0,5658	0,017 940	0,863 438
34	0,33	11 668,014	0,5835	0,017 406	0,880 844
35	0,34	11 424,855	0,6022	0,016 872	0,897 717

i	t_i / s	$I_a(t_i) / A$	$t_{51}(I_a(t_i)) / s$	Àrea parcial	Àrea acumulada
36	0,35	11 186,783	0,6223	0,016 338	0,914 054
37	0,36	10 953,688	0,6437	0,015 803	0,929 857
38	0,37	10 725,463	0,6667	0,015 267	0,945 124
39	0,38	10 502,006	0,6914	0,014 731	0,959 855
40	0,39	10 283,214	0,7181	0,014 195	0,974 050
41	0,40	10 068,989	0,7469	0,013 657	0,987 707
42	0,41	9859,235	0,7782	0,013 120	1,000 827

Tal com es veu, entre $t = 0,40$ s i $t = 0,41$ s, l'àrea acumulada arriba al valor 1. Això ens indica que la protecció 51 actuarà en aquest temps.

Si reféssim aquest exemple, canviant en l'equació $t_{51}(I)$ el valor multiplicatiu 0,6 per 0,8, veuríem que l'àrea acumulada no arriba mai a 1, sinó que es queda al voltant del valor 0,86; això ens indica que en aquest cas la protecció 51 no actuaria.

13.2 Grau de protecció IP

La codificació IP (*International Protection Marking*) segons la norma CEI 60529 *Degrees of protection provided by enclosures (IP code)*, s'utilitza per descriure el grau de protecció proporcionat pels elements envoltants d'equips elèctrics, contra l'entrada de cossos sòlids estranys i contra els efectes nocius de l'aigua.

La codificació consisteix en les lletres «IP» seguides per dues xifres, més una lletra addicional opcional, i una lletra suplementària opcional; quan el grau de protecció corresponent a una de les dues xifres no s'utilitzi, perquè no sigui necessari o perquè no sigui conegut, es reemplaçarà la xifra en qüestió per la lletra «X». Es defineix a continuació el significat de les xifres i lletres que formen el codi IP:

1a xifra. Indica el grau de protecció a les persones contra els contactes amb parts en tensió o amb peces en moviment, i el grau de protecció als equips contra l'entrada de cossos sòlids i pols. Els valors possibles són els següents:

- 0 Sense cap protecció en particular.
- 1 Protecció contra l'entrada de cossos sòlids de diàmetre superior a 50 mm, com per exemple contactes involuntaris de la mà.
- 2 Protecció contra l'entrada de cossos de diàmetre superior a 12 mm, com per exemple contactes involuntaris dels dits de la mà.
- 3 Protecció contra l'entrada de cossos de diàmetre superior a 2,5 mm, com per exemple eines o cables.
- 4 Protecció contra l'entrada de cossos de diàmetre superior a 1 mm.
- 5 Protecció contra la pols; se'n permet l'entrada allà on no sigui perjudicial.
- 6 Protecció total contra la pols.

2a xifra. Indica el grau de protecció dels equips contra l'entrada d'aigua. Els valors possibles són els següents:

- 0 Sense cap protecció en particular.
- 1 Protecció contra la caiguda vertical de gotes d'aigua.
- 2 Protecció contra la caiguda de gotes d'aigua fins a 15° de la vertical.
- 3 Protecció contra la caiguda de pluja fina —polveritzada— fins a 60° de la vertical.
- 4 Protecció contra la caiguda d'aigua en totes les direccions.
- 5 Protecció contra aigua llançada a raig amb mànegues.
- 6 Protecció contra aigua llançada a raigs forts o per cops de mar.
- 7 Protecció contra la immersió temporal.
- 8 Protecció contra la immersió prolongada o a gran pressió.

Lletra addicional opcional. En alguns casos la protecció proporcionada pels elements envoltants contra l'accés a les parts perilloses és millor que la indicada per la primera xifra del codi. En aquests casos es pot caracteritzar aquesta protecció amb una lletra addicional, afegida després de les dues xifres; aquesta indicació és útil per a envoltants que malgrat tenir obertures adequades per a la ventilació, mantenen alhora el grau requerit de protecció a les persones. Els valors possibles són els següents:

- A Els cossos estranys de diàmetre superior a 50 mm poden entrar en l'element envoltant, però només d'una forma voluntària i deliberada.
- B Els cossos estranys de diàmetre superior a 12 mm poden entrar en l'element envoltant, però un dit de la mà no ha de poder entrar més de 80 mm, i ha de quedar, doncs, a una distància suficient de les parts perilloses.
- C Els cossos estranys de diàmetre superior a 2,5 mm poden entrar en l'element envoltant, però un filferro d'acer d'aquest diàmetre i 100 mm de longitud ha de quedar a una distància suficient de les parts perilloses.
- D Els cossos estranys de diàmetre superior a 1 mm poden entrar en l'element envoltant, però un filferro d'acer d'aquest diàmetre i 100 mm de longitud, ha de quedar a una distància suficient de les parts perilloses.

Lletra suplementària opcional. El codi IP accepta també algunes lletres suplementàries opcionals al final, per poder afegir una informació concreta. Els valors possibles són els següents:

- H Material d'alta tensió.
- M En màquines rotatives indica que els assajos s'han realitzat amb el rotor girant.
- S En màquines rotatives indica que els assajos s'han dut a terme amb el rotor parat.

W Protecció contra la intempèrie.

Algunes versions antigues del codi IP poden tenir una tercera xifra que indica la resistència a impactes mecànics, no obstant això, avui dia la norma CEI 60529 ja no recull aquesta tercera xifra, i la resistència a impactes mecànics ve indicada pel codi IK (vegeu l'apartat següent). Aquesta tercera xifra donava el grau de resistència de l'element envoltant a una certa energia d'impacte:

- 0 Cap resistència en particular a l'impacte.
- 1 Resisteix una energia d'impacte de 0,225 J, equivalent a l'impacte d'una massa de 150 g deixada anar des d'una altura de 15 cm.
- 2 Resisteix una energia d'impacte de 0,375 J, equivalent a l'impacte d'una massa de 250 g deixada anar des d'una altura de 15 cm.
- 3 Resisteix una energia d'impacte de 0,5 J, equivalent a l'impacte d'una massa de 250 g deixada anar des d'una altura de 20 cm.
- 5 Resisteix una energia d'impacte de 2 J, equivalent a l'impacte d'una massa de 500 g deixada anar des d'una altura de 40 cm.
- 7 Resisteix una energia d'impacte de 6 J, equivalent a l'impacte d'una massa d'1,5 kg deixada anar des d'una altura de 40 cm.
- 9 Resisteix una energia d'impacte de 20 J, equivalent a l'impacte d'una massa de 5 kg deixada anar des d'una altura de 40 cm.

13.3 Codi IK de resistència a impactes

Actualment, el codi IK definit en la norma CEI 62262 *Degrees of protection provided by enclosures for electrical equipment against external mechanical impacts (IK Code)*, és el que defineix la resistència d'un element envoltant als impactes mecànics. Aquest codi és format per les lletres «IK» seguides d'un número de dues xifres, el qual indica el grau de resistència de l'element envoltant a una certa energia d'impacte:

- 00 Cap resistència en particular a l'impacte.
- 01 Resisteix una energia d'impacte de 0,15 J, equivalent a l'impacte d'una massa de 200 g deixada anar des d'una altura de 7,5 cm.
- 02 Resisteix una energia d'impacte de 0,2 J, equivalent a l'impacte d'una massa de 200 g deixada anar des d'una altura de 10 cm.
- 03 Resisteix una energia d'impacte de 0,35 J, equivalent a l'impacte d'una massa de 200 g deixada anar des d'una altura de 17,5 cm.
- 04 Resisteix una energia d'impacte de 0,5 J, equivalent a l'impacte d'una massa de 200 g deixada anar des d'una altura de 25 cm.

- 05 Resisteix una energia d'impacte de 0,7 J, equivalent a l'impacte d'una massa de 200 g deixada anar des d'una altura de 35 cm.
- 06 Resisteix una energia d'impacte d'1 J, equivalent a l'impacte d'una massa de 500 g deixada anar des d'una altura de 20 cm.
- 07 Resisteix una energia d'impacte de 2 J, equivalent a l'impacte d'una massa de 500 g deixada anar des d'una altura de 40 cm.
- 08 Resisteix una energia d'impacte de 5 J, equivalent a l'impacte d'una massa d'1,7 kg deixada anar des d'una altura de 29,5 cm.
- 09 Resisteix una energia d'impacte de 10 J, equivalent a l'impacte d'una massa de 5 kg deixada anar des d'una altura de 20 cm.
- 10 Resisteix una energia d'impacte de 20 J, equivalent a l'impacte d'una massa de 5 kg deixada anar des d'una altura de 40 cm.

13.4 Codi NEMA d'elements envoltants

La *National Electrical Manufacturers Association* (NEMA) codifica els elements envoltants en la norma NEMA 250 *Enclosures for Electrical Equipment (1000 Volts Maximum)*, de manera similar al codi IP, segons el grau de protecció contra elements externs nocius. Podeu trobar més informació a l'adreça: <https://www.nema.org/standards/view/nema-250-enclosure-types>.

Aquesta norma defineix els següents valors:

- 1 Protecció contra la pols, però no de forma total, i contra les esquitxades suaus o indirectes; impedeix el contacte accidental amb els equips interns. S'utilitza en interiors, en condicions atmosfèriques normals.
- 2 Com el tipus 1, i a més ofereix protecció total contra el degoteig.
- 3 Protecció contra la pols, la pluja, l'aiguaneu i la neu; impedeix el contacte accidental amb els equips interns. S'utilitza en interiors o exteriors i pot suportar la formació de gel al seu damunt.
- 3R Com el tipus 3, però sense protecció contra la pols.
- 3S Com el tipus 3, i a més els mecanismes externs han de ser operables quan s'hi dipositi gel.
- 4 Protecció contra la pols, la pluja, l'aiguaneu, la neu, les esquitxades i els raigs d'aigua directes; impedeix el contacte accidental amb els equips interns. S'utilitza en interiors o exteriors i pot suportar la formació de gel al seu damunt.
- 4X Com el tipus 4, i a més ofereix protecció contra la corrosió.
- 5 Protecció contra la pols i contra les esquitxades suaus o indirectes; impedeix el contacte accidental amb els equips interns. S'utilitza en interiors.

- 6 Protecció contra els raigs d'aigua directes i contra l'entrada d'aigua en ser submergit un temps curt; impedeix el contacte accidental amb els equips interns. S'utilitza en interiors o exteriors i pot suportar la formació de gel al seu damunt.
- 6P Com el tipus 6, però protegit contra l'entrada d'aigua en ser submergit durant un temps més llarg.
- 7 S'utilitza en interiors, en ambients perillosos definits per la norma NEC com a classe I, grups A, B, C o D.
- 8 Com el tipus 7, però d'ús interior i exterior.
- 9 S'utilitza en interiors i exteriors, en ambients perillosos definits per la norma NEC com a classe II, grups E, F o G.
- 10 Compleix els requisits de la *Mine Safety and Health Administration 30 CFR part 18*.
- 11 Protecció contra l'efecte corrosiu de líquids i gasos.
- 12 Protecció contra la pols en suspensió i contra les esquitxades suaus o indirectes; impedeix el contacte accidental amb els equips interns. S'utilitza en interiors.
- 12K Com el tipus 12, però l'element envoltant pot tenir obertures.
- 13 Protecció contra la pols en suspensió i contra les esquitxades o ruixats d'aigua, oli o líquids no corrosius; impedeix el contacte accidental amb els equips interns. S'utilitza en interiors.

La taula 13.3 es pot utilitzar per trobar el codi IP equivalent a un codi NEMA donat; no ha d'utilitzar-se per a la conversió contrària.

Taula 13.3 Conversió de codis NEMA a codis IP

Codi NEMA	Codi IP equivalent
1	IP10
2	IP11
3	IP54
3R	IP14
3S	IP54
4 i 4X	IP56
5	IP52
6 i 6P	IP67
12 i 12K	IP52
13	IP54

13.5 Norma CEI 60947-2 d'interruptors automàtics de baixa tensió

Es donen a continuació algunes definicions incloses en la norma CEI 60947-2 *Low-voltage switchgear and controlgear — Circuit-breakers*, referents als interruptors automàtics de baixa tensió, és a dir, tensions que no passin de 1000 V en corrent altern, o de 1500 V en corrent continu.

Aquesta norma defineix un interruptor automàtic de la manera següent: Aparell mecànic de connexió capaç d'establir, de suportar i d'interrompre el corrent en les condicions normals d'un circuit, així com d'establir, de suportar durant un temps especificat i d'interrompre el corrent en les condicions anormals especificades d'un circuit, com per exemple el que apareix durant un curtcircuit.

Un interruptor automàtic es diu que és limitador de corrent, quan el seu temps d'obertura és particularment breu, per evitar que el corrent que s'origina en un curtcircuit arribi al seu valor màxim.

Quan tenim dos dispositius de protecció —interruptors automàtics, fusibles, etc.— en sèrie, la selectivitat es diu que és total si per a qualsevol valor del corrent, el dispositiu situat aigües avall obre sempre abans que ho faci el dispositiu situat aigües amunt. La selectivitat es diu que és parcial, si l'obertura del dispositiu situat aigües avall, abans que ho faci el dispositiu situat aigües amunt, només està garantida fins a un cert valor del corrent I_s , anomenat corrent límit de selectivitat; I_s correspon al punt d'intersecció de les característiques corrent-temps dels dos dispositius de protecció. En el cas d'interruptors automàtics es defineixen dues categories d'ús:

- A Interruptors automàtics que no estan específicament preparats per ser selectius en condicions de curtcircuit amb altres dispositius de protecció situats en sèrie aigües avall.
- B Interruptors automàtics específicament concebuts per ser selectius en condicions de curtcircuit amb altres dispositius de protecció situats en sèrie aigües avall. Aquests interruptors han d'especificar llur corrent admissible de curta durada I_{cw} .

Es relacionen a continuació les definicions de diversos paràmetres dels interruptors automàtics; es dona entre parèntesis el nom equivalent en anglès:

- U_e Tensió nominal d'operació (*rated operational voltage*).
- U_i Tensió nominal d'aïllament (*rated insulation voltage*). És el valor de tensió utilitzat en els assajos dielèctrics de l'interruptor; el valor més elevat de U_e no pot ser mai superior a U_i .
- U_{imp} Tensió nominal d'impuls suportada (*rated impulse withstand voltage*). És el valor de pic d'una tensió d'impuls, de forma i polaritat predeterminades, que l'interruptor pot suportar.
- I_{th} Corrent tèrmic convencional a l'aire lliure (*conventional free-air thermal current*). És la màxima intensitat de corrent a utilitzar en els assajos d'escalfament de l'interruptor sense cap element envoltant, a l'aire lliure.
- I_{the} Corrent tèrmic convencional dins d'un element envoltant (*conventional enclosed thermal current*). És la màxima intensitat de corrent a utilitzar en els assajos d'escalfament de l'interruptor, quan està situat dins d'un element envoltant especificat.
- I_u Corrent nominal ininterromput (*rated uninterrupted current*). És la intensitat de corrent, fixada pel fabricant, que l'interruptor pot suportar de manera ininterrompuda.
- I_n Corrent nominal (*rated current*). En els interruptors automàtics és equivalent a I_u i té el mateix valor que I_{th} .
- I_{cu} Poder nominal de tall últim en curtcircuit (*rated ultimate short-circuit breaking capacity*). És la capacitat que té l'interruptor d'obrir en curtcircuit a la tensió nominal d'operació, en un cicle d'assaig del tipus O-t-CO (obrir, tancar i obrir); s'expressa pel valor eficaç simètric del corrent esperat, en kA. Després de l'assaig no es requereix que l'interruptor pugui suportar en règim continu el seu corrent nominal.

- I_{cs} Poder nominal de tall de servei en curtcircuit (*rated service short-circuit breaking capacity*). És la capacitat que té l'interruptor d'obrir en curtcircuit a la tensió nominal d'operació, en un cicle d'assaig del tipus O-t-CO-t-CO (obrir, tancar i obrir, tancar i obrir); s'expressa pel valor del corrent esperat, en kA, corresponent a un dels percentatges de I_{cu} especificats en la taula 13.4, arrodonit al valor enter més pròxim. Després de l'assaig l'interruptor cal que pugui suportar en règim continu el seu corrent nominal.

Taula 13.4 Valors de I_{cs} segons la categoria d'ús

Categoria d'ús	Valors possibles de I_{cs}
A	(25, 50, 75 i 100) % I_{cu}
B	(50, 75 i 100) % I_{cu}

- I_{cm} Poder nominal de tancament en curtcircuit (*rated short-circuit making capacity*). És la capacitat que té l'interruptor de tancar en curtcircuit a la tensió nominal d'operació, per a un factor de potència especificat en corrent altern, o per a una constant de temps especificada en corrent continu; s'expressa pel valor màxim de pic del corrent esperat. En el cas de corrent altern ha de complir-se: $I_{cm} \geq n I_{cu}$; els valors possibles del paràmetre n poden veure's en la taula 13.5.

Taula 13.5 Valors n que relacionen I_{cm} amb I_{cu}

I_{cu}	Factor de potència	n
$4,5 \text{ kA} \leq I_{cu} \leq 6 \text{ kA}$	0,7	1,5
$6 \text{ kA} < I_{cu} \leq 10 \text{ kA}$	0,5	1,7
$10 \text{ kA} < I_{cu} \leq 20 \text{ kA}$	0,30	2,0
$20 \text{ kA} < I_{cu} \leq 50 \text{ kA}$	0,25	2,1
$I_{cu} > 50 \text{ kA}$	0,2	2,2

- I_{cw} Corrent nominal de curta durada admissible (*rated short-time withstand current*). És el corrent que pot suportar un interruptor de categoria d'ús B durant un temps convencional, sense danyar-se i sense que se n'alterin les característiques, obtenint-se així la possibilitat de ser selectiu amb altres dispositius de protecció situats en sèrie aigües avall; s'expressa pel valor eficaç simètric del corrent esperat, en kA. El temps mínim que ha de suportar el corrent és 0,05 s, i els valors preferits són: 0,05 s, 0,1 s, 0,25 s, 0,5 s i 1 s. El valor mínim que ha de tenir I_{cw} pot veure's en la taula 13.6.

Taula 13.6 Valors de I_{cw} en funció de I_n

I_n	Valor mínim de I_{cw}
$I_n \leq 2500 \text{ A}$	màxim entre $12I_n$ i 15 kA
$I_n > 2500 \text{ A}$	30 kA

13.6 Àmbit d'aplicació de diverses Normes CEI

Es relacionen a continuació diverses normes de la CEI *Commission électrotechnique internationale* (o en anglès: IEC *International Electrotechnical Commission*), agrupades per llur àmbit d'aplicació. Podeu

trobar el llistat complet de les normes CEI a l'adreça: <https://www.iec.ch/homepage>. S'indica també alguna norma ISO *International Organization for Standardization*, de la sèrie 80000.

Aparellatge de baixa tensió

CEI 60947-1. *Low-voltage switchgear and controlgear — Part 1: General rules.*

CEI 60947-2. *Low-voltage switchgear and controlgear — Part 2: Circuit-breakers.*

CEI 60947-3. *Low-voltage switchgear and controlgear — Part 3: Switches, disconnectors, switch-disconnectors and fuse-combination units.*

CEI 60947-4-1. *Low-voltage switchgear and controlgear — Part 4-1: Contactors and motor starters — Electromechanical contactors and motor starters.*

CEI 60947-4-2. *Low-voltage switchgear and controlgear — Part 4-2: Contactors and motor starters — A.C. Semiconductor motor controllers and starters.*

CEI 60947-4-3. *Low-voltage switchgear and controlgear — Part 4-3: Contactors and motor starters — A.C. semiconductor controllers and contactors for non-motor loads.*

Aparellatge d'alta tensió

CEI 62271-1. *High-voltage switchgear and controlgear — Part 1: Common specifications.*

CEI 62271-100. *High-voltage switchgear and controlgear — Part 100: Alternating current circuit-breakers.*

CEI 62271-102. *High-voltage switchgear and controlgear — Part 102: Alternating current disconnectors and earthing switches.*

CEI 62271-103. *High-voltage switchgear and controlgear — Part 103: Switches for rated voltages above 1 kV up to and including 52 kV.*

Aparells de mesura

CEI 60051-1. *Direct acting indicating analogue electrical measuring instruments and their accessories — Part 1: Definitions and general requirements common to all parts.*

CEI 60051-2. *Direct acting indicating analogue electrical measuring instruments and their accessories — Part 2: Special requirements for ammeters and voltmeters.*

CEI 60051-3. *Direct acting indicating analogue electrical measuring instruments and their accessories — Part 3: Special requirements for wattmeters and varmeters.*

CEI 60051-4. *Direct acting indicating analogue electrical measuring instruments and their accessories — Part 4: Special requirements for frequency meters.*

CEI 60051-5. *Direct acting indicating analogue electrical measuring instruments and their accessories — Part 5: Special requirements for phase meters, power factor meters and synchroscopes.*

CEI 60051-6. *Direct acting indicating analogue electrical measuring instruments and their accessories — Part 6: Special requirements for ohmmeters (impedance meters) and conductance meters.*

CEI 60051-7. *Direct acting indicating analogue electrical measuring instruments and their accessories — Part 7: Special requirements for multi-function instruments.*

CEI 60051-8. *Direct acting indicating analogue electrical measuring instruments and their accessories — Part 8: Special requirements for accessories.*

CEI 60051-9. *Direct acting indicating analogue electrical measuring instruments and their accessories — Part 9: Recommended test methods.*

Coordinació d'aïllaments

CEI 60071-1. *Insulation co-ordination — Part 1: Definitions, principles and rules.*

CEI 60071-2. *Insulation co-ordination — Part 2: Application guide.*

CEI 60071-3. *Insulation co-ordination — Part 3: Phase to phase insulation coordination. Principles, rules and application guide.*

CEI 60071-4. *Insulation co-ordination — Part 4: Computational guide to insulation co-ordination and modelling of electrical networks.*

CEI 60071-5. *Insulation co-ordination — Part 5: Procedures for high-voltage direct current (HVDC) converter stations.*

Curtcircuits

CEI 60909-0. *Short-circuit currents in three-phase a.c. systems — Part 0: Calculation of currents.*

CEI 60909-1. *Short-circuit currents in three-phase a.c. systems — Part 1: Factors for the calculation of short-circuit currents according to IEC 60909-0.*

CEI 60909-2. *Short-circuit currents in three-phase a.c. systems — Part 2: Data of electrical equipment for short-circuit current calculations.*

CEI 60909-3. *Short-circuit currents in three-phase a.c. systems — Part 3: Currents during two separate simultaneous line-to-earth short circuits and partial short-circuit currents flowing through earth.*

CEI 60909-4. *Short-circuit currents in three-phase a.c. systems — Part 4: Examples for the calculation of short-circuit currents.*

Envoltants d'equips elèctrics

CEI 60529. *Degrees of protection provided by enclosures (IP code).*

CEI 62262. *Degrees of protection provided by enclosures for electrical equipment against external mechanical impacts (IK Code).*

Fusibles de baixa tensió

CEI 60269-1. *Low-voltage fuses — Part 1: General requirements.*

CEI 60269-2. *Low-voltage fuses — Part 2: Supplementary requirements for fuses for use by authorized persons (fuses mainly for industrial application) — Examples of standardized systems of fuses A to J.*

Motors

CEI 60034-1. *Rotating electrical machines — Part 1: Rating and performance.*

CEI 60034-2. *Rotating electrical machines — Part 2: Methods for determining losses and efficiency of rotating electrical machinery from tests (excluding machines for traction vehicles).*

CEI 60034-5. *Rotating electrical machines — Part 5: Degrees of protection provided by the integral design of rotating electrical machines (IP code) — Classification.*

CEI 60034-6. *Rotating electrical machines — Part 6: Methods of cooling (IC code).*

CEI 60034-7. *Rotating electrical machines — Part 7: Classification of types of construction, mounting arrangements and terminal box position (IM Code).*

CEI 60034-8. *Rotating electrical machines — Part 8: Terminal markings and direction of rotation.*

CEI 60034-12. *Rotating electrical machines — Part 12: Starting performance of single-speed three-phase cage induction motors.*

CEI 60034-15. *Rotating electrical machines — Part 15: Impulse voltage withstand levels of rotating a.c. machines with form-wound stator coils.*

CEI 60034-17. *Rotating electrical machines — Part 17: Cage induction motors when fed from converters — Application guide.*

CEI 60034-18. *Rotating electrical machines — Part 18: Functional evaluation of insulating systems.*

Proteccions elèctriques

CEI 60255-1. *Measuring relays and protection equipment — Part 1: Common requirements.*

CEI 60255-12. *Electrical relays — Part 12: Directional relays and power relays with two input energizing quantities.*

CEI 60255-21. *Electrical relays — Part 21: Vibration, shock, bump and seismic tests on measuring relays and protection equipment.*

CEI 60255-24. *Measuring relays and protection equipment — Part 24: Common format for transient data exchange (COMTRADE) for power systems.*

CEI 60255-26. *Measuring relays and protection equipment — Part 26: Electromagnetic compatibility requirements.*

CEI 60255-27. *Measuring relays and protection equipment — Part 27: Product safety requirements.*

- CEI 60255-118.** *Measuring relays and protection equipment — Part 118: Synchrophasor for power systems.*
- CEI 60255-121.** *Measuring relays and protection equipment — Part 121: Functional requirements for distance protection.*
- CEI 60255-127.** *Measuring relays and protection equipment — Part 127: Functional requirements for over/under voltage protection.*
- CEI 60255-149.** *Measuring relays and protection equipment — Part 149: Functional requirements for thermal electrical relays.*
- CEI 60255-151.** *Measuring relays and protection equipment — Part 151: Functional requirements for over/under current protection.*
- CEI 60255-181.** *Measuring relays and protection equipment — Part 181: Functional requirements for frequency protection.*

Quadres elèctrics de baixa tensió

- CEI 61439-0.** *Low-voltage switchgear and controlgear assemblies — Part 0: Guidance to specifying assemblies.*
- CEI 61439-1.** *Low-voltage switchgear and controlgear assemblies — Part 1: General rules.*
- CEI 61439-2.** *Low-voltage switchgear and controlgear assemblies — Part 2: Power switchgear and controlgear assemblies.*
- CEI 61439-3.** *Low-voltage switchgear and controlgear assemblies — Part 3: Distribution boards intended to be operated by ordinary persons (DBO).*
- CEI 61439-4.** *Low-voltage switchgear and controlgear assemblies — Part 4: Particular requirements for assemblies for construction sites (ACS).*
- CEI 61439-5.** *Low-voltage switchgear and controlgear assemblies — Part 5: Assemblies for power distribution in public networks.*
- CEI 61439-6.** *Low-voltage switchgear and controlgear assemblies — Part 6: Busbar trunking systems (busways).*
- CEI 61439-7.** *Low-voltage switchgear and controlgear assemblies — Part 7: Assemblies for specific applications such as marinas, camping sites, market squares, electric vehicles charging stations.*

Representació i simbologia

- CEI 60050.** *International Electrotechnical Vocabulary.*
- CEI 60617-1.** *Graphical symbols for diagrams — Part 1: General information, general index. Cross-reference tables.*
- CEI 60617-2.** *Graphical symbols for diagrams — Part 2: Symbol elements, qualifying symbols and other symbols having general application.*

- CEI 60617-3. *Graphical symbols for diagrams — Part 3: Conductors and connecting devices.*
- CEI 60617-4. *Graphical symbols for diagrams — Part 4: Basic passive components.*
- CEI 60617-5. *Graphical symbols for diagrams — Part 5: Semiconductors and electron tubes.*
- CEI 60617-6. *Graphical symbols for diagrams — Part 6: Production and conversion of electrical energy.*
- CEI 60617-7. *Graphical symbols for diagrams — Part 7: Switchgear, controlgear and protective devices.*
- CEI 60617-8. *Graphical symbols for diagrams — Part 8: Measuring instruments, lamps and signalling devices.*
- CEI 60617-9. *Graphical symbols for diagrams — Part 9: Telecommunications: switching and peripheral equipment.*
- CEI 60617-10. *Graphical symbols for diagrams — Part 10: Telecommunications: transmission.*
- CEI 60617-11. *Graphical symbols for diagrams — Part 11: Architectural and topographical installation plans and diagrams.*
- CEI 60617-12. *Graphical symbols for diagrams — Part 12: Binary logic elements.*
- CEI 60617-13. *Graphical symbols for diagrams — Part 13: Analogue elements.*
- ISO 80000-1. *Quantities and units — Part 1: General.*
- ISO 80000-2. *Quantities and units — Part 2: Mathematics.*
- ISO 80000-3. *Quantities and units — Part 3: Space and time.*
- ISO 80000-4. *Quantities and units — Part 4: Mechanics.*
- ISO 80000-5. *Quantities and units — Part 5: Thermodynamics.*
- CEI 80000-6. *Quantities and units — Part 6: Electromagnetism.*
- ISO 80000-7. *Quantities and units — Part 7: Light and radiation.*
- ISO 80000-8. *Quantities and units — Part 8: Acoustics.*
- ISO 80000-9. *Quantities and units — Part 9: Physical chemistry and molecular physics.*
- ISO 80000-10. *Quantities and units — Part 10: Atomic and nuclear physics.*
- ISO 80000-11. *Quantities and units — Part 11: Characteristic numbers.*
- ISO 80000-12. *Quantities and units — Part 12: Condensed matter physics.*
- CEI 80000-13. *Quantities and units — Part 13: Information science and technology.*
- CEI 80000-14. *Quantities and units — Part 14: Telebiometrics related to human physiology.*
- CEI 80000-15. *Quantities and units — Part 15: Logarithmic and related quantities.*
- CEI 80000-16. *Quantities and units — Part 16: Printing and writing rules.*
- CEI 80000-17. *Quantities and units — Part 17: Time dependency.*

Resistències i condensadors

CEI 60062. *Marking codes for resistors and capacitors.*

CEI 60063. *Preferred number series for resistors and capacitors.*

Termoparells

CEI 60584-1. *Thermocouples — Part 1: Reference tables.*

CEI 60584-2. *Thermocouples — Part 2: Tolerances.*

CEI 60584-3. *Thermocouples — Part 3: Extension and compensating cables — Tolerances and identification system.*

Transformadors de mesura i protecció

CEI 60044-1. *Instrument transformers — Part 1: Current transformers.*

CEI 60044-2. *Instrument transformers — Part 2: Inductive voltage transformers.*

CEI 60044-3. *Instrument transformers — Part 3: Combined transformers.*

CEI 60044-4. *Instrument transformers — Part 4: Measurement of partial discharges.*

CEI 60044-5. *Instrument transformers — Part 5: Capacitor voltage transformers.*

Transformadors de potència

CEI 60076-1. *Power transformers — Part 1: General.*

CEI 60076-2. *Power transformers — Part 2: Temperature rise.*

CEI 60076-3. *Power transformers — Part 3: Insulation levels, dielectric tests and external clearances in air.*

CEI 60076-4. *Power transformers — Part 4: Guide to the lightning impulse and switching impulse testing — Power transformers and reactors.*

CEI 60076-5. *Power transformers — Part 5: Ability to withstand short circuit.*

CEI 60076-6. *Power transformers — Part 6: Reactors.*

CEI 60076-7. *Power transformers — Part 7: Loading guide for oil-immersed power transformers.*

CEI 60076-8. *Power transformers — Part 8: Application guide.*

CEI 60076-10. *Power transformers — Part 10: Determination of sound levels.*

CEI 60076-11. *Power transformers — Part 11: Dry-type transformers.*

13.7 Àmbit d'aplicació de diverses Normes IEEE

Es relacionen a continuació diverses normes de l'IEEE *Institute of Electrical and Electronics Engineers*, agrupades per llur àmbit d'aplicació. Podeu trobar el llistat complet de les normes IEEE a l'adreça: <https://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp>.

Bateries i altres equips de corrent continu

- IEEE 450. *Recommended Practice for Maintenance, Testing and Replacement of Vented Lead-Acid Batteries for Stationary Applications.*
- IEEE 484. *Recommended Practice for Installation Design and Installation of Large Lead Storage Batteries for Generating Stations and Substations.*
- IEEE 485. *Recommended Practice for Sizing Lead-Acid Batteries for stationary Applications.*
- IEEE 946. *Recommended Practice for the Design of Safety-Related DC Auxiliary Power Systems for Nuclear Power Generating Stations.*
- IEEE 1106. *Recommended Practice for Installation, Maintenance, Testing and Replacement of Vented Nickel-Cadmium Batteries for Stationary Applications.*
- IEEE 1115. *Recommended Practice for Sizing Nickel-Cadmium Batteries for Stationary Applications.*
- IEEE 1115a. *Recommended Practice for Sizing Nickel-Cadmium Batteries for Stationary Applications, Amendment 1: Additional Discussion on Sizing Margins.*
- IEEE 1184. *Guide for Batteries for Uninterruptible Power Supply Systems.*
- IEEE 1375. *Guide for the Protection of Stationary Battery Systems.*
- IEEE 1491. *Guide for Selection and Use of Battery Monitoring Equipment in Stationary Applications.*
- IEEE C37.14. *Low-Voltage DC Power Circuit Breakers Used in Enclosures.*

Cables

- IEEE 525. *Guide for the Design and Installation of Cable Systems in Substations.*

Centrals elèctriques i subestacions

- IEEE 141 (**Red Book**). *Recommended Practice for Electric Power Distribution for Industrial Plants.*
- IEEE 339 (**Brown Book**). *Recommended Practice for Industrial and Commercial Power Systems Analysis.*
- IEEE 446 (**Orange Book**). *Recommended Practice for Emergency and Standby Power Systems for Industrial and Commercial Applications.*
- IEEE 493 (**Gold Book**). *Recommended Practice for the Design of Reliable Industrial and Commercial Power Systems.*
- IEEE 666. *Design Guide for Electric Power Service Systems for Generating Stations.*

Curtcircuits

IEEE 551 (Violet Book). *Recommended Practice for Calculating Short-Circuit Currents in Industrial and Commercial Power Systems.*

IEEE C37.010. *Application Guide for AC High-Voltage Circuit Breakers Rated on a Symmetrical Current Basis.*

Equips nuclears i classe 1E – Criteris

IEEE 279. *Criteria for Protection Systems for Nuclear Power Generating Stations.*

IEEE 308. *Criteria for Class 1E Power Systems for Nuclear Power Generating Stations.*

IEEE 379. *Application of the Single-Failure Criterion to Nuclear Power Generating Station Safety Systems.*

IEEE 384. *Criteria for Independence of Class 1E Equipment and Circuits.*

IEEE 603. *Criteria for Safety Systems for Nuclear Power Generating Stations.*

IEEE 741. *Criteria for the Protection of Class 1E Power Systems.*

Equips nuclears i classe 1E – Disseny, instal·lació i proves

IEEE 336. *Installation, Inspection and Testing Requirements for Class 1E Instrumentation and Electric Equipment at Nuclear Power Generating Stations.*

IEEE 381. *Criteria for Type Tests of Class 1E Modules Used in Nuclear Power Generating Stations.*

IEEE 383. *Standard for Type Test of Class 1E Electric Cables, Field splices and Connections for Nuclear Power Generating Stations.*

IEEE 577. *Requirements for Reliability Analysis in Design and operation of Safety Systems for Nuclear Power Generating Stations.*

IEEE 622. *Recommended Practice for the Design and Installation of Electric Pipe Heating Systems for Nuclear Power Generating Stations.*

IEEE 690. *Standard for the Design and Installation of Cable Systems for Class 1E Circuits in Nuclear Power Generating Stations.*

Equips nuclears i classe 1E – Qualificació

IEEE 323. *Standard for Qualifying Class 1E Equipment for Nuclear Power Generating Stations.*

IEEE 334. *Standard for Qualifying Continuous Duty Class 1E Motors for Nuclear Power Generating Stations.*

IEEE 344. *Recommended Practices for Seismic Qualification of Class 1E Electric Equipment for Nuclear Power Generating Stations.*

IEEE 535. *Standard for Qualification of Class 1E Lead Storage Batteries for Nuclear Power Generating Stations.*

IEEE 638. *Standard for Qualification of Class 1E Transformers for Nuclear Generating Stations.*

IEEE 650. *Standard for Qualification of Class 1E Static Battery Chargers and Inverters for Nuclear Power Generating Stations.*

IEEE C37.105. *Standard for Qualifying Class 1E Protective Relays and Auxiliaries for Nuclear Power Generating Stations.*

Generadors diesel

IEEE 387. *Criteria for Diesel-Generator Units Applied as Standby Power Supplies for Nuclear Power Generation Stations.*

Generadors elèctrics

IEEE 421.1. *Definitions for Excitation Systems for Synchronous Machines.*

IEEE 421.2. *Guide for Identification, Testing, and Evaluation of the Dynamic Performance of Excitation Control Systems.*

IEEE 421.3. *Standard for High-Potential Test Requirements for Excitation Systems for Synchronous Machines.*

IEEE 421.4. *Guide for the Preparation of Excitation System Specifications.*

IEEE 421.5. *Recommended Practice for Excitation System Models for Power System Stability Studies.*

IEEE C37.101. *Guide for Generator Ground Protection.*

IEEE C37.102. *Guide for AC Generator Protection.*

IEEE C50.13. *Standard for Large Turbine Generators.*

Interruptors d'alta tensió

IEEE C37.010. *Application Guide for AC High-Voltage Circuit Breakers Rated on a Symmetrical Current Basis.*

IEEE C37.011. *Application Guide for Transient Recovery Voltage for AC High-Voltage Circuit Breakers Rated on a Symmetrical Current Basis.*

IEEE C37.012. *Application Guide for Capacitance Current Switching for AC High-Voltage Circuit Breakers Rated on a Symmetrical Current Basis.*

IEEE C37.013. *AC High-Voltage Generator Circuit Breakers Rated on a Symmetrical Current Basis.*

IEEE C37.04. *Rating Structure for AC High-Voltage Circuit Breakers.*

IEEE C37.06. *AC High-Voltage Circuit Breakers Rated on a Symmetrical Current Basis — Preferred Ratings and Related Required Capabilities.*

IEEE C37.09. *Test Procedure for AC High-Voltage Circuit Breakers Rated on a Symmetrical Current Basis.*

IEEE C37.10. *Guide for Diagnostics and Failure Investigation of Power Circuit Breakers.*

IEEE C37.11. *Requirements for Electrical Control for AC High-Voltage Circuit Breakers Rated on a Symmetrical Current Basis.*

IEEE C37.12. *AC High-Voltage Circuit Breakers Rated on a Symmetrical Current Basis — Specifications Guide.*

Interrupctors de baixa tensió

IEEE 1015 (Blue Book). *Recommended Practice for Applying Low-Voltage Circuit Breakers Used in Industrial and Commercial Power Systems.*

IEEE C37.13. *Standard for Low-Voltage AC Power Circuit Breakers Used in Enclosures.*

IEEE C37.20.1. *Metal-Enclosed Low-Voltage Power Circuit Breaker Switchgear.*

IEEE C37.50. *Low-Voltage AC Power Circuit Breakers Used in Enclosures — Test Procedures.*

IEEE C37.51. *Metal-Enclosed Low-Voltage AC Power-Circuit-Breaker Switchgear Assemblies — Conformance Test Procedures.*

Malles i connexions a terra

IEEE 80. *Guide for Safety in AC Substation Grounding.*

IEEE 142 (Green Book). *Recommended Practice for Grounding of Industrial and Commercial Power Systems.*

Motors elèctrics

IEEE 288. *Guide for Induction Motor Protection.*

IEEE C37.96. *Guide for AC Motor Protection.*

Penetracions elèctriques

IEEE 317. *Standard for Electric Penetration Assemblies in Containment Structures for Nuclear Power Generating Stations.*

Proteccions elèctriques

- IEEE 242 (Buff Book).** *Recommended Practice for Protection and Coordination of Industrial and Commercial Power Systems.*
- IEEE C37.2.** *Electrical Power System Device Function Numbers and Contact Designations.*
- IEEE C37.16.** *Low-Voltage Power Circuit Breakers and AC Power Circuit Protectors.*
- IEEE C37.17.** *Trip Devices for AC and General Purpose DC Low Voltage Power Circuit Breakers.*
- IEEE C37.97.** *Guide for Protective Relay Applications to Power System Buses.*
- IEEE C37.99.** *Guide for the Protection of Shunt Capacitor Banks.*
- IEEE C37.106.** *Guide for Abnormal Frequency Protection for Power Generating Plants.*
- IEEE C37.112.** *Inverse-Time Characteristic Equations for Overcurrent Relays.*
- IEEE C37.113.** *Guide for Protective Relay Applications to Transmission Lines.*
- IEEE C37.119.** *Guide for Breaker Failure Protection of Power Circuit Breakers.*

Quadres elèctrics de control

- IEEE C37.21.** *Control Switchboards.*

Relés

- IEEE C37.90.** *Relays and Relay Systems Associated with Electric Power Apparatus.*

Representació i simbologia

- IEEE 91.** *Standard Graphic Symbols for Logic Functions.*
- IEEE 91A.** *Supplement to Standard Graphic Symbols for Logic Functions.*
- IEEE 260.1.** *Letter Symbols for Units of Measurement (SI Units, Customary Inch-Pound Units, and Certain Other Units).*
- IEEE 315.** *Graphic Symbols for Electrical and Electronics Diagrams.*
- IEEE 315A.** *Supplement to Graphic Symbols for Electrical and Electronics Diagrams.*
- IEEE 991.** *Standard for Logic Circuit Diagrams.*

Sistemes digitals

- IEEE 7-4.3.2.** *Criteria for Digital Computers in Safety Systems of Nuclear Power Generating Stations.*

Soroll elèctric

IEEE 518. *Guide for the Installation of Electrical Equipment to Minimize Electrical Noise Inputs to Controllers from External Sources.*

Transformadors de mesura i protecció

IEEE C37.110. *Guide for the Application of Current Transformers Used for Protective Relaying Purposes.*

IEEE C57.13. *Requirements for Instrument Transformers.*

IEEE C57.13.1. *Guide for Field Testing of Relaying Current Transformers.*

IEEE C57.13.3. *Guide for the Grounding of Instrument Transformer Secondary Circuits and Cases.*

Transformadors de potència

IEEE C37.91. *Guide for Protecting Power Transformers.*

IEEE C57.12.00. *General Requirements for Liquid-Immersed Distribution, Power, and Regulating Transformers.*

IEEE C57.12.01. *General Requirements for Dry-Type Distribution and Power Transformers, Including Those with Solid-Cast and/or Resin Encapsulated Windings.*

Vàlvules motoritzades

IEEE 1290. *Guide for Motor Operated Valve (MOV) Motor Application, Protection, Control, and Testing in Nuclear Power Generating Stations.*

Part IV

Python

Capítol 14

El Llenguatge de Programació Python

14.1 Introducció

El llenguatge de programació Python va néixer de la mà de Guido van Rossum⁽¹⁾ l'any 1991 amb la versió 0.9.0, i des de llavors ha evolucionat de forma continuada: la versió 1.0.0 apareixia l'any 1994, la versió 2.0.0 l'any 2000, i la versió 3.0.0 l'any 2008. La versió 3 va portar grans canvis al llenguatge, de tal manera que va deixar de ser totalment compatible amb la versió 2. Les dues branques del llenguatge —Python 2 i Python 3— van continuar desenvolupant-se en paral·lel fins a l'any 2020, amb l'última versió 2.7.18 de la branca Python 2. La branca Python 3 segueix desenvolupant-se de forma activa.

Python és un llenguatge de codi obert; és, per tant, accessible per a tothom de forma gratuïta i es pot distribuir sense restriccions. Avui dia el llenguatge Python el desenvolupa i manté la *Python Software Foundation* (PSF); el seu web (<https://www.python.org>) és el primer lloc a tenir en compte per obtenir el llenguatge i per trobar-ne informació. Hi ha versions disponibles per a molts sistemes operatius: Windows, Linux/UNIX, HP-UX, macOS, Android, iOS, VMS, Solaris, etc.

Python guanya adeptes cada any, essent un dels llenguatges amb un creixement més fort d'usuaris. Els principals camps d'aplicació on s'està utilitzant aquest llenguatge avui dia són:

- ▶ Desenvolupament Web.
- ▶ Jocs.
- ▶ Aplicacions científiques i numèriques.
- ▶ Intel·ligència artificial i aprenentatge automàtic —*machine learning*, en anglès.
- ▶ Processament d'imatges i disseny gràfic.
- ▶ Anàlisis i visualització de dades.

La popularitat d'aquest llenguatge es deu en part al fet que incorpora de sèrie una colla de llibreries que donen accés directe, sense necessitat de programació, a funcions d'àmbit molt diferent, com ara:

⁽¹⁾ Guido van Rossum, informàtic i matemàtic neerlandès: https://en.wikipedia.org/wiki/Guido_van_Rossum.

- ▶ Funcions matemàtiques amb valors reals i complexos, valor reals amb precisió definida, fraccions, generació de nombres aleatoris, etc.
- ▶ Manipulació de text Unicode i cerca amb expressions regulars.
- ▶ Càlculs amb dates, hores i calendaris.
- ▶ Accés a funcions del sistema operatiu.
- ▶ Compressió de dades: ZIP, GZIP, LMA, etc.
- ▶ Serveis criptogràfics.
- ▶ Xarxes i comunicacions.
- ▶ Manipulació de fitxers JSON, CSV, HTML i XML.
- ▶ Protocols d'Internet: URL, HTTP, FTP, etc.
- ▶ Serveis multimèdia.

Python és un llenguatge de programació interpretat —com també ho són, per exemple, Lisp, Ruby, Perl o JavaScript— en contraposició als llenguatges de programació compilats —com, per exemple, Ada, Fortran, C o C++. Els llenguatges interpretats ofereixen un cicle de desenvolupament ràpid, anomenat a vegades *read-eval-print loop* (REPL); després d'escriure un programa es pot executar immediatament, i si es produeix un error, es pot corregir el programa i tornar-lo a executar sense cap pas intermedi; en general, aquests programes funcionen sense cap canvi en sistemes operatius diferents; el principal inconvenient acostuma a ser la lentitud d'execució —comparada amb la dels llenguatges compilats— ja que l'interpret ha de traduir les línies del programa de forma seqüencial a un codi màquina executable. Les característiques dels llenguatges compilats són més o menys les contràries; el cicle de desenvolupament és llarg, perquè cal compilar el programa per obtenir un fitxer objecte, el qual es combina posteriorment amb llibreries del mateix llenguatge i d'altres alienes per obtenir un fitxer executable; si en l'execució es produeix algun error, cal corregir el programa i tornar a compilar-lo i combinar-lo per obtenir un nou fitxer executable; els fitxers executables són ràpids, ja que estan optimitzats pel sistema operatiu on s'executen, però per aconseguir-ho es requereixen eines diferents adaptades a cada sistema operatiu.

Està fora de l'abast d'aquest llibre explicar la sintaxi i característiques del llenguatge Python. Hi ha una gran quantitat de llibres dedicats a l'ensenyament de Python, des de nivell principiant fins a nivell avançat. Un de molt recomanable és el de la referència [52], ja que cobreix tot el llenguatge i moltes de les seves llibreries estàndard. Un altre llibre recomanable és el de la referència [53], que cobreix aspectes avançats del llenguatge i està més al dia, detallant les noves característiques de la versió 3.10 de Python.

14.2 Desenvolupament de programes

La manera més simple de posar en marxa un sistema de desenvolupament de programes en Python, és instal·lar l'interpret Python del web de la *Python Software Foundation*, i executar des d'una consola del sistema l'ordre `python`; l'interpret es posa en funcionament mostrant l'indicador `>>>`. A partir d'aquí es pot començar a entrar ordres de Python, les quals aniran executant-se d'una en una; un dels usos més simples és fer càlculs com si es tractés d'una calculadora, com en l'exemple següent:

```
>>> 35/6 + 884/33
32.621212121212125
>>> 2**100
1267650600228229401496703205376
>>> abs(3+4j)
5.0
>>>
```

En el cas de programes llargs, la forma de procedir seria escriure el programa amb un editor de text de la nostra elecció⁽²⁾, i executar aquest programa en l'entèrpret mitjançant l'ordre `import`. Suposem, per exemple, que creem un fitxer amb el nom `hello.py` que contingui el text: `print('Hello world!')`; des de l'entèrpret l'executariem així:

```
>>> import hello
Hello world!
>>>
```

Per sortir de l'entèrpret només cal executar l'ordre `quit()`⁽³⁾:

```
>>> quit()
```

Una utilitat afegida que es pot fer servir és IPython (*Interactive Python*); es pot descarregar des del web <https://ipython.org>. Un cop instal·lada s'executa des d'una consola del sistema amb l'ordre `ipython`. IPython mostra l'indicador `In [n]:`, on `n` comença per 1, i va augmentant de forma seqüencial; les respostes van precedides per `Out[n]:`. IPython aporta com a avantatge les anomenades funcions màgiques, que proporcionen accés al sistema operatiu, al càlcul del temps d'execució de programes i a altres utilitats. A continuació es mostren els mateixos càlculs que hem vist abans; per sortir d'aquest entèrpret cal executar l'ordre `quit`:

```
In [1]: 35/6 + 884/33
Out[1]: 32.621212121212125

In [2]: 2**100
Out[2]: 1267650600228229401496703205376

In [3]: abs(3+4j)
Out[3]: 5.0

In[4]: quit
```

Per resoldre problemes tècnics necessitem en general llibreries científiques addicionals a les llibreries estàndard, i n'hi ha disponible una gran quantitat de distribució lliure per al llenguatge Python; aquesta abundància és la que fa que s'estigui usant molt Python en l'àmbit tècnic i científic.

Una qüestió a tenir en compte és que hi ha llibreries que depenen d'altres per funcionar, i a vegades depenen d'una versió en particular. Una llibreria pot dependre de dues altres, i cadascuna d'aquestes pot dependre d'altres que depenen d'unes altres, etc. Per a un usuari tècnic, però no versat en sistemes informàtics, pot ser difícil instal·lar bé totes les llibreries necessàries per resoldre una tasca en concret. Per resoldre aquest problema, existeixen distribucions lliures que a més de l'entèrpret de Python inclouen una gran quantitat de llibreries tècniques i científiques que ja són compatibles entre si, i que tenen totes les dependències resoltes. Dues de les més conegudes són WinPython (<https://winpython.github.io>), disponible per a Windows, i Anaconda (<https://www.anaconda.com/products/individual>), disponible per a Windows, macOS i Linux.

⁽²⁾Un editor de text de distribució lliure molt popular, és Notepad++ (<https://notepad-plus-plus.org>).

⁽³⁾A partir de la versió 3.13, també s'accepta `quit`, sense els parèntesis.

La millor manera de crear programes en Python és utilitzar aplicacions específiques que proporcionen entorns de desenvolupament integrat —*Integrated Development Environment (IDE)*, en anglès— de manera que des del mateix IDE es poden escriure programes, es poden executar, i fins i tot es poden depurar executant-los pas a pas, veient els valors que van prenent les diverses variables. L'IDE Spyder (<https://www.spyder-ide.org>) està inclòs en les dues distribucions de Python esmentades anteriorment.

En la figura 14.1 es pot veure l'IDE Spyder en funcionament. A l'esquerra apareixen els fitxers de la carpeta de treball, al centre hi ha un editor de text —on s'escriuen els programes—, a la dreta a baix hi ha un intèrpret d'IPython —on s'executen els programes—, i a la dreta a dalt es poden veure els valors de les diverses variables del programa.

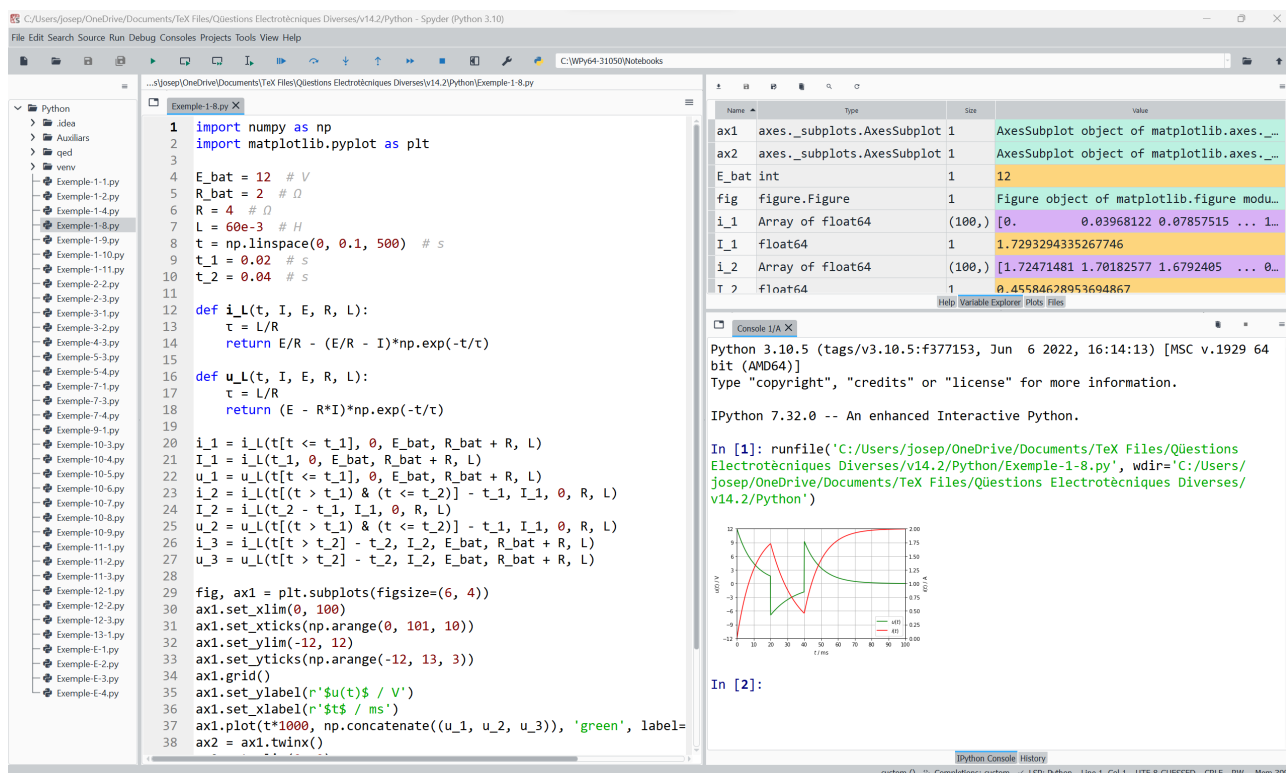


Figura 14.1 IDE Spyder

Un altre IDE d'accés lliure és l'editor Visual Studio Code (<https://code.visualstudio.com/>). Aquest editor pot servir per a diferents llenguatges de programació, i perquè sigui útil per a Python, cal descarregar i instal·lar extensions pròpies per a aquest llenguatge.

Un tercer IDE és PyCharm (<https://www.jetbrains.com/pycharm/>); la major part de la funcionalitat és d'accés lliure, i només les característiques més avançades són de pagament. És una mica més complicat de configurar que Spyder, però és més potent i ofereix fins i tot integració amb el sistema de control de versions Git/GitHub.

En la figura 14.2 a la pàgina següent es pot veure l'IDE PyCham en funcionament. A l'esquerra apareixen els fitxers de la carpeta de treball, a la dreta hi ha un editor de text —on s'escriuen els programes—, a baix a l'esquerra hi ha un intèrpret d'IPython —on s'executen els programes—, i a baix a la dreta es poden veure els valors de les diverses variables del programa; la finestra emergent mostra el gràfic resultant de l'execució.

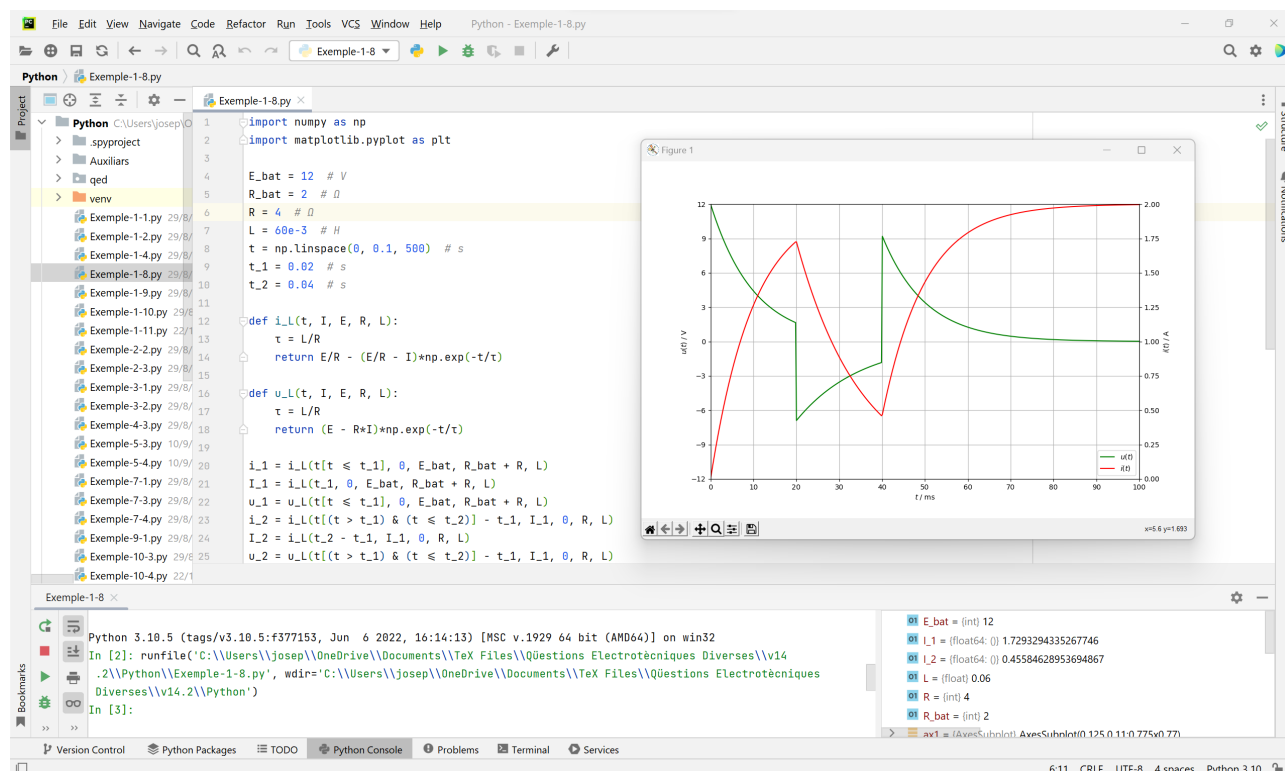


Figura 14.2 IDE PyCharm

14.3 Llibreries científiques

Abans hem dit que els llenguatges interpretats s'executen més lentament que els compilats. Aquesta característica sembla que aniria en contra de l'elecció de Python com a llenguatge científic i tècnic, ja que en els algorismes matemàtics de càlcul és crucial la velocitat per obtenir resultats en un temps raonable, sobretot quan el nombre de dades implicades és elevat.

La resolució d'aquesta contradicció ve de la mà d'una sèrie de llibreries científiques que s'han anat desenvolupant durant anys i que avui dia estan plenament establertes. Aquestes llibreries tenen una sintaxi totalment compatible amb el llenguatge Python, però internament fan servir llibreries compilades, generalment en C o Fortran. D'aquesta manera s'aconsegueix la facilitat d'ús del llenguatge Python combinada amb la rapidesa d'execució dels llenguatges compilats.

En els apartats següents es descriuen breument les llibreries científiques més útils i conegudes.

14.3.1 NumPy

NumPy (*Numerical Python*) és la llibreria numèrica fonamental que moltes d'altres fan servir com a base i punt de partida. El llibre de la referència [57] en fa un tractament molt extens i detallat; també la tracten els llibres de les referències [54] i [55].

El web principal per obtenir informació d'aquesta llibreria és <https://numpy.org>.

La principal característica de NumPy és la manipulació eficient de variables dimensionades: vectors (una dimensió), matrius (dues dimensions), i variables de dimensió superior (n-dimensionals).

Totes les operacions matricials s'efectuen de forma ràpida: suma, diferència, transposició, producte matricial, etc.

L'altra gran aportació de NumPy són les anomenades funcions universals (ufunc), les quals cobreixen tot l'espectre de les funcions matemàtiques usals: aritmètiques, complexes, logarítmiques, trigonomètriques, hiperbòliques, etc. Aquestes funcions actuen sobre tots els elements d'una variable dimensionada d'un sol cop, sense necessitat de programar un bucle per accedir a cada element de la variable d'un en un.

El següent exemple s'executa en una sessió d'IPython utilitzant la funció màgica `%timeit`; aquesta funció executa diverses vegades les instruccions que té a continuació i dona estadístiques del temps emprat. Per veure la diferència del temps d'execució entre el mòdul matemàtic `math` de Python i NumPy, creem primer un vector amb 10 milions de valors i després calculem el sinus d'aquests valors; primer fem servir el mètode tradicional, creant un bucle i calculant el sinus de cada valor un a un amb la funció `sin` del mòdul `math` de Python, i en acabat utilitzem la funció universal `sin` de NumPy, que no requereix cap bucle.

```
In[1]: import math

In[2]: import numpy as np

In[3]: valors = np.linspace(0, 6.28, 10_000_000) # Vector amb 10 milions de valors

In[4]: %timeit for x in valors: math.sin(x) # Execució mitjançant un bucle
2.08 s ± 267 ms per loop (mean ± std. dev. of 7 runs, 1 loop each)

In[5]: %timeit np.sin(valors) # Execució mitjançant una funció universal
94.8 ms ± 1.32 ms per loop (mean ± std. dev. of 7 runs, 10 loops each)

In[6]: 2.08/94.8e-3
Out[6]: 21.940928270042196
```

Com es pot veure, l'execució de NumPy és unes 22 vegades més ràpida que la del mòdul `math` de Python. Els valors concrets variaran d'una execució a la següent i dependran també de l'ordinador on s'executin aquestes instruccions, però queda clar que hi ha un guany significatiu de temps quan s'utilitzen les funcions universals de NumPy.

14.3.2 SciPy

SciPy (*Scientific Python*) és la llibreria científica per excel·lència, ja que proporciona algorismes matemàtics en moltes àrees del càlcul numèric, i és compatible amb NumPy. Els llibres de les referències [54] i [55] en fan un bon tractament.

El web principal per obtenir informació d'aquesta llibreria és <https://scipy.org>.

Els principals camps que cobreix SciPy són els següents:

- **Funcions especials.** Funcions de Bessel, de Ricatti-Bessel, d'Struve, d'Airy, de Fresnel, de Legendre, de Mathieu, de Kelvin, el·líptiques, hipergeomètriques, gamma, beta, d'error, i moltes d'altres.

- ▶ **Integració.** Integració de funcions d'una o múltiples variables; integració de funcions a partir d'una mostra de punts (mètodes dels trapezis, de Simpson i de Romberg); resolució de sistemes d'equacions diferencials ordinàries amb valors inicials; resolució de sistemes d'equacions diferencials ordinàries amb condicions de contorn.
- ▶ **Optimització.** Minimització local de funcions d'una o múltiples variables; minimització global de funcions; resolució de problemes de mínims quadrats —lineals i no lineals— i ajust de corbes; càlcul d'arrels de funcions d'una o múltiples variables; programació lineal.
- ▶ **Interpolació.** Interpolació polinòmica o per *splines* de funcions d'una o múltiples variables.
- ▶ **Transformada de Fourier.** Transformada ràpida de Fourier d'una o múltiples variables; transformada discreta del sinus i del cosinus; transformada ràpida de Hankel.
- ▶ **Processament de senyals.** Convolució, *B-splines*, filtrat, sistemes lineals de temps continu i discret, ones i anàlisi espectral.
- ▶ **Àlgebra lineal.** Sistemes d'equacions lineals, inversió de matrius i càlcul de determinats; valors i vectors propis; descomposició de matrius (LU, QR, etc.).
- ▶ **Estadística.** Distribucions de probabilitat contínues i discretes; valors i proves estadístiques; generació de variables aleatòries.

14.3.3 SymPy

SymPy (*Symbolic Python*) és una llibreria de matemàtica simbòlica; és el que acostuma a anomenar-se un *computer algebra system* (CAS). Proporciona resolucions simbòliques exactes a diversos problemes matemàtics. Addicionalment, pot transformar funcions simbòliques en numèriques, les quals poden usar-se amb SciPy. Els llibres de les referències [54] i [55] en fan un bon tractament.

El web principal per obtenir informació d'aquesta llibreria és <https://www.sympy.org>.

Els principals camps que cobreix SymPy són els següents:

- ▶ **Funcions bàsiques.** Manipulació algebraica, expansió, simplificació i substitució; funcions matemàtiques: logarítmiques, trigonomètriques, hiperbòliques, gamma, zeta, esfèriques, i d'altres.
- ▶ **Polinomis.** Divisió, factorització, bases de Gröbner i descomposició en fraccions parcials.
- ▶ **Càlcul.** Diferenciació, integració, límits, sèries de Taylor i transformades de Laplace i de Fourier.
- ▶ **Resolució d'equacions.** Algebraiques, polinòmiques i diferencials.
- ▶ **Combinatòria.** Combinacions, permutacions, particions i subconjunts.
- ▶ **Matemàtica discreta.** Sumatoris, productes, nombres primers i factorització.
- ▶ **Matrius.** Sistemes d'equacions, inversió, determinats, i valors i vectors propis.
- ▶ **Geometria.** Punts, rectes, polígons, cercles, intersecció, tangència i similitud.
- ▶ **Física.** Unitats, mecànica i òptica.
- ▶ **Estadística.** Funcions de probabilitat, probabilitats, i valors esperats i variància.

14.3.4 Matplotlib

Matplotlib és la llibreria més usada pel que fa a la representació gràfica de dades. Els llibres de les referències [54], [55] i [57] en fan un bon tractament.

El web principal per obtenir informació d'aquesta llibreria és <https://matplotlib.org>.

Matplotlib pot representar tota mena de gràfics en dues dimensions, i gràfics tridimensionals de forma més limitada. Alguns dels tipus de gràfics que es poden obtenir són:

- ▶ Funcions matemàtiques.
- ▶ Punts (*scatter plot*).
- ▶ Barres.
- ▶ Histogrames.
- ▶ Caixes (*boxplot*).
- ▶ Barres d'error.
- ▶ Pastís.
- ▶ Contorn.
- ▶ Polars.
- ▶ Logarítmics.

Tots els paràmetres dels gràfics són ajustables per part de l'usuari: gruix i color de línies, i marcadors; font, mida i posició del text; títols i escales; posició i text de les marques dels eixos; i altres detalls.

Els gràfics generats per matplotlib poden exportar-se a diversos formats gràfics, tant de mapa de bits com vectorials: PNG, JPG, TIF, PDF, SVG, PS, i altres.

14.3.5 Pandas

Pandas és una llibreria dedicada a la manipulació de dades. El llibre de la referència [57] en fa un tractament molt extens i detallat; també la tracten els llibres de les referències [54], [55] i [56].

El web principal per obtenir informació d'aquesta llibreria és <https://pandas.pydata.org>.

Les variables d'una dimensió (vectors) es tracten amb l'estructura `Series`, i les de dues dimensions (matrius) amb l'estructura `DataFrame`. L'estructura `DataFrame` es pot manipular d'una manera similar a com ho faríem amb un full d'Excel®, de fet, pandas pot intercanviar dades amb fitxers Excel® de manera senzilla.

14.3.6 Pandapower

Pandapower és una llibreria dedicada a la simulació, càlcul i optimització de sistemes elèctrics de potència. Fa servir la llibreria de manipulació de dades pandas, i és compatible amb el format *case* usat pel programa MATPOWER⁽⁴⁾, que és una eina similar que s'executa en els programes MATLAB® i GNU Octave.

El web principal per obtenir informació d'aquesta llibreria és <https://www.pandapower.org>.

Es poden modelar els següents elements:

- ▶ Línies elèctriques.
- ▶ Transformadors de dos debanats.
- ▶ Transformadors de tres debanats.
- ▶ Xarxes externes.
- ▶ Generadors.
- ▶ Consums de potència activa i reactiva.
- ▶ Motors.
- ▶ Impedàncies sèrie.
- ▶ Impedàncies xunt.
- ▶ Interruptors.
- ▶ Altres.

Estan disponibles models predefinitos de línies elèctriques i de transformadors de dos i tres debanats.

A partir d'aquests elements es poden fer els càlculs següents:

- ▶ Flux de càrregues equilibrat i desequilibrat.
- ▶ Optimització de flux de càrregues.
- ▶ Curtcircuits trifàsics, bifàsics i monofàsics.
- ▶ Sèries temporals.
- ▶ Estimació de l'estat del sistema.
- ▶ Cerques topològiques.
- ▶ Gràfics.
- ▶ Altres.

⁽⁴⁾MATPOWER és de distribució lliure, i pot obtenir-se a l'adreça <https://matpower.org>.

14.4 Versions i configuracions

Tots els programes d'aquest llibre estan escrits en Python 3, i s'han executat utilitzant la distribució Anaconda, mencionada anteriorment. Aquesta distribució inclou la llibreria numba, que accelera l'execució d'altres llibreries, com ara pandapower; també inclou la llibreria mkl (*math kernel library*) d'Intel®, que accelera l'execució de NumPy. Per mantenir-la actualitzada amb noves versions de les diverses llibreries, cal executar des de la consola l'ordre: `conda update --all`.

La llibreria pandapower s'ha d'instal·lar des de la consola executant l'ordre: `pip install pandapower`. Per mantenir-la actualitzada amb noves versions, cal executar des de la consola l'ordre: `pip install pandapower --upgrade`.

Les llibreries qed.utils i qed.eng_elc són l'objecte del capítol 15.

En el llistat 14.1 es pot veure un senzill programa per obtenir les versions utilitzades del llenguatge Python, i de les principals llibreries científiques.

Llistat 14.1 Python – Versions

```

1 import tabulate
2 import sys
3 import numba
4 import mkl
5 import numpy
6 import scipy
7 import sympy
8 import matplotlib
9 import pandas
10 import pandapower
11 import qed.utils
12 import qed.eng_elec
13
14 s = [['Llibreria', 'Versió'],
15      [numba.__name__, numba.__version__],
16      [mkl.__name__, mkl.__version__],
17      [numpy.__name__, numpy.__version__],
18      [scipy.__name__, scipy.__version__],
19      [sympy.__name__, sympy.__version__],
20      [matplotlib.__name__, matplotlib.__version__],
21      [pandas.__name__, pandas.__version__],
22      [pandapower.__name__, pandapower.__version__],
23      [qed.utils.__name__, qed.utils.__version__],
24      [qed.eng_elec.__name__, qed.eng_elec.__version__]]
25 print('Python', sys.version, '\n\n', tabulate.tabulate(s, headers='firstrow'))

```

Quan s'executa aquest programa, el resultat que s'obté és:

```

Python 3.13.5 | packaged by Anaconda, Inc. | (main, Jun 12 2025, 16:37:03) [MSC v.1929
64 bit (AMD64)]

```

Llibreria	Versió
numba	0.62.1
mkl	2.5.2
numpy	2.3.4
scipy	1.16.3
sympy	1.14.0
matplotlib	3.10.6

```
pandas          2.3.3
pandapower      3.2.1
qed.utils       16.0
qed.eng_elec    16.0
```

Tal com s'ha dit abans, la llibreria matplotlib permet configurar tots els aspectes dels gràfics que pot generar. Les opcions per defecte utilitzades en els programes d'aquest llibre s'han codificat en el fitxer `matplotlibrc`, que matplotlib llegeix quan s'inicia. Aquestes opcions són:

```
backend: TkAgg
font.family: serif
mathtext.fontset: dejavuserif
```

Per determinar el lloc on cal guardar el fitxer `matplotlibrc`, vegeu: <https://matplotlib.org/stable/tutorials/introductory/customizing.html#the-matplotlibrc-file>.

14.5 On trobar els programes del llibre

Tal com s'ha dit en el prefaci, totes les versions d'aquest llibre es troben a: <https://github.com/jmollera/QED-GitHub>. Dins de la carpeta de cada versió —començant per la 14.0— hi ha una subcarpeta anomenada `Python`; a partir de la versió 15.0 el seu contingut està estructurat de la manera següent:

```

└─ Python
    └─ auxiliars ..... Carpeta que conté programes utilitzats per crear fitxers de dades,
                           els quals es fan servir en l'elaboració de diversos gràfics del llibre.
    └─ exemples_resolts ..... Carpeta que conté els programes del capítol 16.
    └─ qed ..... Carpeta que conté els programes del capítol 15.
    └─ test ..... Carpeta que conté programes per fer proves automatitzades dels
                           programes del capítol 15, fent servir el mòdul unittest.
    └─ exemples.py ..... Fitxer que conté els exemples de la secció 15.5.
    └─ versions.py ..... Fitxer que conté el programa de la secció 14.4.
```


Capítol 15

Programes d'Aplicació a l'Electrotècnia

15.1 Introducció

En aquest capítol es presenten dos mòduls de Python amb funcions útils per resoldre problemes d'electrotècnia; es llisten els mòduls i es donen petits exemples d'ús. En el capítol 16 es fan servir aquests dos mòduls per resoldre diversos exemples del llibre.

Per utilitzar aquests mòduls cal crear una carpeta amb el nom `qed` i copiar-hi els tres fitxers, que es llistaran en les seccions següents: `__init__.py`, `utils.py` i `eng_elc.py`. D'aquesta manera podrem accedir a les classes i funcions dels mòduls `qed.utils` i `qed.eng_elc` utilitzant la funció `import` de Python.

15.2 Fitxer d'inicialització

En el llistat 15.1 es pot veure el contingut del fitxer d'inicialització `__init__.py`.

Llistat 15.1 Python – Fitxer `__init__.py`

```
1 __all__ = ['utils', 'eng_elec']
```

15.3 Mòdul d'utilitats

En el llistat 15.2 es pot veure el llistat del fitxer `utils.py`, el qual conté la implementació del mòdul `qed.utils`.

Llistat 15.2 Python – Fitxer `utils.py` (mòdul `qed.utils`)

```
1 __author__ = 'Josep Mollera Barriga'
2 __version__ = '16.0'
3 __name__ = 'qed.utils'
4 __all__ = ['Complex', 'ComplexR', 'ComplexD']
5
6 import math
7 import cmath
```

```

8
9
10 class Complex(complex):
11     """
12     Handle polar complex numbers in degrees or radians.
13
14     >>> z = Complex(4, 45) # same as Complex(4, 45, in_rad=False)
15     >>> z.mod
16     4.0
17     >>> z.arg
18     45.0
19     >>> z # __repr__
20     Complex(4.0, 45.0, in_rad=False)
21     >>> str(z) # __str__
22     '4.0∠45.0°'
23     >>> print(z) # __str__
24     4.0∠45.0°
25     >>> print(f'z = {z:.3f}') # __format__
26     z = 4.000∠45.000°
27     >>> print(f'z = {z:.1f/.4f}') # __format__
28     z = 4.0∠45.0000°
29     >>> z = Complex(4, 0.785, in_rad=True)
30     >>> z.mod
31     4.0
32     >>> z.arg
33     0.785
34     >>> z # __repr__
35     Complex(4.0, 0.785, in_rad=True)
36     >>> str(z) # __str__
37     '4.0∠0.785'
38     >>> print(z) # __str__
39     4.0∠0.785
40     >>> print(f'z = {z:.3f}') # __format__
41     z = 4.000∠0.785
42     >>> print(f'z = {z:.1f/.4f}') # __format__
43     z = 4.0∠0.7850
44     """
45
46     angle_symbol: str = '∠' # Symbol to be used to separate module and argument.
47     degree_symbol: str = '°' # Symbol to be used for degrees.
48     rad_symbol: str = '' # Symbol to be used for radians.
49
50     def __new__(cls, *args: int | float | complex | str,
51                 in_rad: bool = False) -> complex | None:
52         """
53         Create a polar complex number in degrees or radians.
54
55         Parameters
56         -----
57         args: One value compatible with complex (int|float|complex|str),
58              or two values: module (positive) and argument compatible
59              with float (int|float|str).
60         in_rad: True -> argument in radians, False -> argument in degrees.
61              The default value is False (i.e., argument in degrees).
62         """
63         try:
64             match args:
65                 case [z]:
66                     return super().__new__(cls, z)

```

```

67         case [mod, arg]:
68             if (fmod := float(mod)) < 0:
69                 raise ValueError
70             farg = float(arg)
71             farg_rad = farg if in_rad else math.radians(farg)
72             return super().__new__(cls, cmath.rect(fmod, farg_rad))
73         case _:
74             raise TypeError
75     except (TypeError, ValueError):
76         print(f'{cls.__name__} called with bad parameters.')
77         return None
78
79     def __init__(self, *args: int | float | complex | str,
80                 in_rad: bool = False) -> None:
81         """ __init__ is automatically called by __new__."""
82         self.__in_rad = in_rad
83
84     def __format_polar(self, fmt: str) -> str:
85         """Format polar representation with a given format string.
86
87         Parameters
88         -----
89         fmt: A string using Python's Format Specification Mini-Language,
90             with the addition of "/" to separate the magnitude format and
91             the argument format. If "/" is not present, the same format is
92             used for both the magnitude and the argument.
93         """
94         if '/' in fmt:
95             fmt_mod, fmt_arg = fmt.split(sep='/', maxsplit=1)
96         else:
97             fmt_mod = fmt_arg = fmt
98         unit = self.rad_symbol if self.__in_rad else self.degree_symbol
99         return f'{self.mod:{fmt_mod}}{self.angle_symbol}{self.arg:{fmt_arg}}{unit}'
100
101     def __repr__(self) -> str:
102         """Class representation function"""
103         return f'{type(self).__name__}({self.mod!r}, {self.arg!r}, in_rad={self.
104             __in_rad!r})'
105
106     def __str__(self) -> str:
107         """Class printing function"""
108         return self.__format_polar(fmt='')
109
110     def __format__(self, fmt: str = '') -> str:
111         """ Class format function."""
112         return self.__format_polar(fmt=fmt)
113
114     @property
115     def mod(self) -> float:
116         """Modulus of the complex number."""
117         return abs(self)
118
119     @property
120     def arg(self) -> float:
121         """Argument of the complex number using the defined angular mode."""
122         phase = cmath.phase(self)
123         return phase if self.__in_rad else math.degrees(phase)
124

```

```

125 class ComplexR(Complex):
126     """
127     Handle polar complex numbers in radians.
128     Subclass of Complex where in_rad is always True.
129
130     >>> z = ComplexR(4, 1.5)
131     >>> z.mod
132     4.0
133     >>> z.arg
134     1.5
135     >>> z # __repr__
136     ComplexR(4.0, 1.5)
137     >>> str(z) # __str__
138     '4.0∠1.5'
139     >>> print(z) # __str__
140     4.0∠1.5
141     >>> print(f'z = {z:.3f}') # __format__
142     z = 4.000∠1.500
143     >>> print(f'z = {z:.1f/.4f}') # __format__
144     z = 4.0∠1.5000
145     """
146
147     def __new__(cls, *args: int | float | complex | str) -> complex | None:
148         """Call the parent function with in_rad=True."""
149         return super().__new__(cls, *args, in_rad=True)
150
151     def __init__(self, *args: int | float | complex | str) -> None:
152         """Call the parent function with in_rad=True."""
153         super().__init__(*args, in_rad=True)
154
155     def __repr__(self) -> str:
156         """Overwrite the parent function so that not to include in_rad=True."""
157         return f'{type(self).__name__}({self.mod!r}, {self.arg!r})'
158
159
160 class ComplexD(Complex):
161     """
162     Handle polar complex numbers in degrees.
163     Subclass of Complex where in_rad is always False.
164
165     >>> z = ComplexD(4, 45)
166     >>> z.mod
167     4.0
168     >>> z.arg
169     45.0
170     >>> z # __repr__
171     ComplexD(4.0, 45.0)
172     >>> str(z) # __str__
173     '4.0∠45.0°'
174     >>> print(z) # __str__
175     4.0∠45.0°
176     >>> print(f'z = {z:.3f}') # __format__
177     z = 4.000∠45.000°
178     >>> print(f'z = {z:.1f/.4f}') # __format__
179     z = 4.0∠45.0000°
180     """
181
182     def __new__(cls, *args: int | float | complex | str) -> complex | None:
183         """Call the parent function with in_rad=False."""

```



```

184         return super().__new__(cls, *args, in_rad=False)
185
186     def __init__(self, *args: int | float | complex | str) -> None:
187         """Call the parent function with in_rad=False."""
188         super().__init__(*args, in_rad=False)
189
190     def __repr__(self) -> str:
191         """Overwrite the parent function so that not to include in_rad=False."""
192         return f'{type(self).__name__}({self.mod!r}, {self.arg!r})'
193
194
195 if __name__ == '__main__':
196     import doctest
197     doctest.testmod()

```

15.4 Mòdul de funcions d'enginyeria elèctrica

En el llistat 15.3 es pot veure el llistat del fitxer `eng_elec.py`, el qual conté la implementació del mòdul `qed.eng_elec`.

Llistat 15.3 Python – Fitxer `eng_elec.py` (mòdul `qed.eng_elec`)

```

1 __author__ = 'Josep Mollera'
2 __version__ = '16.0'
3 __all__ = ['Sqrt3', 'CableType', 'IECcurve', 'IEEEcurve', 'Speed', 'EEException',
4           'EEInvalidArguments', 'EENetNotSolved', 'EENetMissingBranch',
5           'EENetMissingNode', 'EENetMissingMutualCoupling',
6           'EENetNotSolvable', 'z_cable', 'r_cable', 'voltage_drop',
7           'kcmil_to_mm2', 'mm2_to_kcmil', 'awg_to_mm2', 'mm2_to_awg',
8           'z_series', 'z_parallel', 'millman', 'rms', 'average',
9           'apparent_power', 'D_to_Y', 'Y_to_D', 'triangle_to_phasors',
10          'LN_to_LL', 'LL_to_LG', 'LL_to_LN', 'ABC_to_A012', 'A012_to_ABC',
11          'AN12_to_AB12', 'AB12_to_AN12', 'ezs_u', 'icc_tr', 'curve_51',
12          'Impedance', 'Admittance', 'VoltageSource', 'CurrentSource',
13          'ShortCircuit', 'MutualCoupling', 'Network', 'Motor3phRun', 'Motor3ph']
14
15 import array
16 import tabulate
17 import enum
18 import math
19 import cmath
20 from dataclasses import dataclass
21 from collections.abc import Callable
22 import pickle
23 import numpy as np
24 from numpy.typing import ArrayLike
25 from scipy import linalg, integrate, optimize, interpolate
26 from qed.utils import ComplexD
27
28 tabulate.PRESERVE_WHITESPACE = True
29
30 Sqrt3 = math.sqrt(3) # The square root of three
31
32 # Two dictionaries of copper cables impedances.
33 #
34 # Key: section in mm2

```

```

35 # Value: impedance in  $\Omega/\text{km}$  at 90 °C
36 _Z_CABLE_A = {4: 5.99 + 0.098j, 6: 3.96 + 0.123j, 10: 2.34 + 0.117j,
37               16: 1.47 + 0.112j, 25: 0.936 + 0.107j, 35: 0.661 + 0.123j,
38               50: 0.5 + 0.11j, 70: 0.34 + 0.114j, 120: 0.192 + 0.108j,
39               150: 0.156 + 0.104j, 185: 0.125 + 0.103j, 240: 0.095 + 0.102j,
40               300: 0.078 + 0.094j}
41 _Z_CABLE_V = {4: 5.993 + 0.168j, 6: 3.94 + 0.159j, 10: 2.33 + 0.151j,
42               16: 1.46 + 0.142j, 25: 0.9361 + 0.0791j, 35: 0.6749 + 0.0765j,
43               50: 0.4935 + 0.135j, 70: 0.3417 + 0.128j, 95: 0.249 + 0.130j,
44               120: 0.1980 + 0.0825j}
45
46 # Dictionary of resistivity and coefficients of resistivity
47 # variation with temperature, for several materials.
48 #
49 # Key: chemical symbol of the material
50 # Value: resistivity at 20 °C, in  $\Omega\cdot\text{mm}^2/\text{m}$ , and coefficient of
51 # resistivity variation with the temperature at 20 °C, in  $1/^\circ\text{C}$ 
52 _R_MATERIAL = {'Al': (0.02825, 0.00391), 'Cu': (0.01723, 0.00393),
53               'Ag': (0.01645, 0.00380), 'Au': (0.02440, 0.00340)}
54
55
56 class CableType(enum.Enum):
57     """Constants to be used in function z_cable"""
58     A = enum.auto()
59     V = enum.auto()
60
61
62 class IECcurve(enum.Enum):
63     """Constants to be used in function curve_51"""
64     Inverse = enum.auto()
65     Very_Inverse = enum.auto()
66     Extremely_Inverse = enum.auto()
67
68
69 class IEEEcurve(enum.Enum):
70     """Constants to be used in function curve_51"""
71     Moderately_Inverse = enum.auto()
72     Very_Inverse = enum.auto()
73     Extremely_Inverse = enum.auto()
74
75
76 class Speed(enum.Enum):
77     """Constants to be used in method speed of class Motor3ph"""
78     slip_to_n = enum.auto() # slip to n (r/min)
79     slip_to_omega = enum.auto() # slip to  $\omega$  (rad/s)
80     n_to_slip = enum.auto() # n (r/min) to slip
81     n_to_omega = enum.auto() # n (r/min) to  $\omega$  (rad/s)
82     omega_to_slip = enum.auto() #  $\omega$  (rad/s) to slip
83     omega_to_n = enum.auto() #  $\omega$  (rad/s) to n (r/min)
84
85
86 class EEException(Exception):
87     """Base exception class for eng_elec module."""
88
89
90 class EEInvalidArguments(EEException):
91     """
92     Exception raised when a function is called with invalid arguments.
93     """

```

```

94
95     def __init__(self, invalid_args: dict) -> None:
96         invalid_args.pop('self', None) # Drop "self" if present
97         message = f'{invalid_args}'
98         super().__init__(message)
99         self.invalid_args = invalid_args
100
101
102 class EENetNotSolved(EEException):
103     """
104     Exception raised in class Network when results want to be
105     obtained before the network is solved.
106     """
107
108     def __init__(self) -> None:
109         message = 'Solve the network first!'
110         super().__init__(message)
111
112
113 class EENetMissingBranch(EEException):
114     """
115     Exception raised in class Network when trying to access missing branches.
116     """
117
118     def __init__(self, missing_branches: set) -> None:
119         pl1, pl2, pl3 = ('es', 'are', 'have') if len(missing_branches) > 1 else ('', '
            is', 'has')
120         message = f'Branch{pl1} {missing_branches} {pl2} invalid or {pl3} no
            information!'
121         super().__init__(message)
122         self.missing_branches = missing_branches
123
124
125 class EENetMissingNode(EEException):
126     """
127     Exception raised in class Network when trying to access missing nodes.
128     """
129
130     def __init__(self, missing_nodes: set) -> None:
131         pl1, pl2, pl3 = ('s', 'are', 'have') if len(missing_nodes) > 1 else ('', 'is',
            'has')
132         message = f'Node{pl1} {missing_nodes} {pl2} invalid or {pl3} no connections!'
133         super().__init__(message)
134         self.missing_nodes = missing_nodes
135
136
137 class EENetMissingMutualCoupling(EEException):
138     """
139     Exception raised in class Network when trying to access missing mutual couplings.
140     """
141
142     def __init__(self, missing_mutual_coupling: set) -> None:
143         message = f'Mutual coupling between branches {missing_mutual_coupling} does not
            exist!'
144         super().__init__(message)
145         self.missing_mutual_coupling = missing_mutual_coupling
146
147
148 class EENetNotSolvable(EEException):

```

```

149     """
150     Exception raised in class Network when trying to solve an invalid or empty network.
151     Examples: Two ideal voltage sources in parallel, two ideal current sources
152     in series, a short-circuited ideal voltage source, or an open current source.
153     Raised also by function ezs_u when no solution in found.
154     """
155
156     def __init__(self, not_solvable: str) -> None:
157         message = f'Non solvable network ({not_solvable})!'
158         super().__init__(message)
159         self.not_solvable = not_solvable
160
161
162     def z_cable(section: int, length: float, cable: CableType = CableType.A) -> complex:
163         """
164         Find the impedance of a cable.
165
166         Parameters
167         -----
168         section: Cable section, mm2.
169         length: Cable length, m.
170         cable: CableType.A → use dictionary _Z_CABLE_A,
171               CableType.V → use dictionary _Z_CABLE_V,
172               The default is CableType.A.
173
174         Returns
175         -----
176         The cable impedance at 90 °C, Ω.
177         Exception EEInvalidArguments may be raised.
178
179         Examples
180         -----
181         >>> z_cable(25, 100)
182         (0.0936+0.0107j)
183         >>> z_cable(25, 100, CableType.A)
184         (0.0936+0.0107j)
185         >>> z_cable(25,100, CableType.V)
186         (0.09361+0.00791j)
187         """
188         try:
189             match cable:
190                 case CableType.A:
191                     return _Z_CABLE_A[section] * length / 1000
192                 case CableType.V:
193                     return _Z_CABLE_V[section] * length / 1000
194                 case _:
195                     raise EEInvalidArguments({'cable': cable})
196         except KeyError:
197             raise EEInvalidArguments({'section': section})
198
199
200     def r_cable(section: float, length: float,
201                temp: float = 20.0, material: str = 'Cu') -> float:
202         """
203         Find the resistance of a cable.
204
205         Parameters
206         -----
207         section: Cable section, mm2.

```

```

208     length:    Cable length, m.
209     temp:      Temperature, °C. The default is 20 °C.
210     material:  The chemical symbol of the cable material: 'Al', 'Cu', 'Ag' or 'Au'.
211               The default is 'Cu'.
212
213     Returns
214     -----
215     The cable resistance at the requested temperature, Ω.
216     Exception EEInvalidArguments may be raised.
217
218     Examples
219     -----
220     >>> print(f'R = {r_cable(4, 100):.4f} Ω')
221     R = 0.4307 Ω
222     >>> print(f'R = {r_cable(4, 100, temp=90):.4f} Ω')
223     R = 0.5492 Ω
224     >>> print(f'R = {r_cable(4, 100, material="Al"):.4f} Ω')
225     R = 0.7063 Ω
226     >>> print(f'R = {r_cable(4, 100, temp=90, material="Al"):.4f} Ω')
227     R = 0.8996 Ω
228     """
229     try:
230         rho_20, alpha_20 = _R_MATERIAL[material]
231         return rho_20 * (1 + alpha_20 * (temp - 20)) * length / section
232     except KeyError:
233         raise EEInvalidArguments({'material': material})
234
235
236 def voltage_drop(voltage: float, current: float,
237                 impedance: complex, PF: float = 1.0,
238                 ret_approx: bool = False) -> float | tuple[float, float]:
239     """
240     Find the voltage drop through a cable.
241
242     Parameters
243     -----
244     voltage:    Voltage at cable origin.
245                 (line-neutral voltage for a three-phase system).
246     current:    Current through the cable.
247     impedance:  Cable impedance.
248     PF:         Load power factor. The default is 1.
249     ret_approx: If True, return a tuple with the exact and the approximate values
250                 of the voltage drop; otherwise return only the exact value.
251                 The approximate value is usually good enough when PF > 0.8.
252                 The default is False.
253
254     Returns
255     -----
256     Voltage drop through the cable (one or two values, depending on ret_approx).
257     (line-neutral voltage for a three-phase system).
258
259     Examples
260     -----
261     Three-phase: U=380 V (LL); I=200 A; Cable: 240 mm2, 400 m; cos φ=0.87
262     >>> dv = voltage_drop(380/SQRT3, 200, z_cable(240, 400), 0.87) * SQRT3
263     >>> print(f'{dv:.4f} V (L-L)')
264     18.4652 V (L-L)
265
266     One-phase: U=220 V; I=55 A; Cable: 35 mm2, 200 m; cos φ=0.85

```

```

267 >>> dv = voltage_drop(220, 55, z_cable(35, 2*200), 0.85)
268 >>> print(f'{dv:.4f} V')
269 13.8515 V
270
271 Direct Current: U=125 V; I=25 A; Cable: 16 mm2, 50 m
272 >>> dv = voltage_drop(125, 25, z_cable(16, 2*50).real)
273 >>> print(f'{dv:.4f} V')
274 3.6750 V
275 """
276 R = impedance.real
277 X = impedance.imag
278 sin_phi = math.sqrt(1.0 - PF ** 2)
279 vd = ((R * PF + X * sin_phi) * current + voltage -
280       math.sqrt(voltage ** 2 - ((X * PF - R * sin_phi) * current) ** 2))
281 if ret_approx:
282     return vd, current * (R * PF + X * sin_phi)
283 else:
284     return vd
285
286
287 def kcmil_to_mm2(kcmil: float) -> float:
288     """
289     Convert a circular section from kcmil to mm2.
290
291     Parameters
292     -----
293     kcmil: Circular section in kcmil.
294
295     Returns
296     -----
297     Equivalent section in mm2.
298
299     Examples
300     -----
301     >>> print(f'{kcmil_to_mm2(250):.4f}')
302     126.6769
303     """
304     return kcmil * 0.506707479098
305
306
307 def mm2_to_kcmil(mm2: float) -> float:
308     """
309     Convert a circular section from mm2 to kcmil.
310
311     Parameters
312     -----
313     mm2: Circular section in mm2.
314
315     Returns
316     -----
317     Equivalent section in kcmil.
318
319     Examples
320     -----
321     >>> print(f'{mm2_to_kcmil(300):.4f}')
322     592.0576
323     """
324     return mm2 / 0.506707479098
325

```

```

326
327 def awg_to_mm2(awg: int) -> float:
328     """
329     Convert a circular section from AWG to mm2.
330
331     Parameters
332     -----
333     awg: Circular section in AWG; 0, -1, -2, and -3 must be
334         used for AWG 1/0, 2/0, 3/0, and 4/0.
335
336     Returns
337     -----
338     Equivalent section in mm2.
339
340     Examples
341     -----
342     >>> print(f'{awg_to_mm2(12):.4f}')
343     3.3088
344     """
345     return 53.4751207321 / (92 ** (awg / 19.5))
346
347
348 def mm2_to_awg(mm2: float) -> int:
349     """
350     Convert a circular section from mm2 to AWG.
351
352     Parameters
353     -----
354     mm2: Circular section in mm2.
355
356     Returns
357     -----
358     Equivalent section rounded to the nearest AWG; results 0, -1, -2,
359     and -3 are equivalent to AWG 1/0, 2/0, 3/0, and 4/0.
360
361     Examples
362     -----
363     >>> mm2_to_awg(2)
364     14
365     """
366     return round(4.31245284200 * math.log(53.4751207321 / mm2))
367
368
369 def z_series(z: ArrayLike) -> complex:
370     """
371     Compute the series impedance of a list of impedances.
372
373     Parameters
374     -----
375     z: Impedances connected in series.
376
377     Returns
378     -----
379     The series impedance.
380
381     Examples
382     -----
383     >>> print(z_series([2, 3, 4]))
384     9

```

```

385     >>> print(z_series([2+2j, 3+3j, 4+4j]))
386     (9+9j)
387     """
388     return np.sum(z)
389
390
391 def z_parallel(z: ArrayLike) -> complex:
392     """
393     Compute the parallel impedance of a list of impedances.
394
395     Parameters
396     -----
397     z: Impedances connected in parallel.
398
399     Returns
400     -----
401     The parallel impedance.
402
403     Examples
404     -----
405     >>> print(z_parallel([3, 3, 3]))
406     1.0
407     >>> print(z_parallel([3+3j, 3+3j, 3+3j]))
408     (1+1j)
409     """
410     p = np.prod(z)
411     return p / np.sum(p / z)
412
413
414 def millman(u: ArrayLike, z: ArrayLike) -> complex:
415     """
416     Apply the Millman theorem.
417
418     Parameters
419     -----
420     u: Voltages with respect to a reference point, of the end points of
421         a group of star-connected impedances.
422     z: Impedances of the star-connected impedances.
423
424     Returns
425     -----
426     The voltage with respect to the same reference point, of the
427     common point of the start-connected impedances.
428
429     Examples
430     -----
431     >>> u = millman([125.1, 124.8, 125.2], [0.034, 0.041, 0.029])
432     >>> print(f'{u:.4f}')
433     125.0562
434     >>> u = millman([24+10j, 26+9j, 27+7j], [1+1j, 2+2j, 3+3j])
435     >>> print(f'{u:.4f}')
436     25.0909+9.1818j
437     """
438     return np.sum(np.asarray(u) / z) * z_parallel(z)
439
440
441 def rms(f: Callable[[float], float], a: float, b: float, **kwargs: dict) -> float:
442     """
443     Compute the rms value of a periodic function.

```



```

444
445     Parameters
446     -----
447     f:      A periodic function of one variable.
448     a:      Starting abscissa of the period.
449     b:      Ending abscissa of the period.
450     kwargs: Optional arguments accepted by scipy.integrate.quad
451
452     Returns
453     -----
454     The rms value of 'f' with period from 'a' to 'b'.
455     """
456     val, _ = integrate.quad(lambda x: f(x) ** 2, a, b, **kwargs)
457     return math.sqrt(val / (b - a))
458
459
460 def average(f: Callable[[float], float], a: float, b: float, **kwargs: dict) -> float:
461     """
462     Compute the average value of a periodic function.
463
464     Parameters
465     -----
466     f:      A periodic function of one variable.
467     a:      Starting abscissa of the period.
468     b:      Ending abscissa of the period.
469     kwargs: Optional arguments accepted by scipy.integrate.quad
470
471     Returns
472     -----
473     The average value of 'f' with period from 'a' to 'b'.
474     """
475     val, _ = integrate.quad(lambda x: f(x), a, b, **kwargs)
476     return val / (b - a)
477
478
479 def apparent_power(u: ArrayLike | complex, i: ArrayLike | complex) -> complex:
480     """
481     Compute the apparent power drawn by a load.
482
483     Parameters
484     -----
485     u: Voltages with respect to a reference point of a set of
486         nodes feeding a load.
487     i: Currents from the nodes towards the load.
488
489     Returns
490     -----
491     The apparent power drawn by the load.
492
493     Examples
494     -----
495     >>> print(apparent_power([24+10j, 26+9j, 27+7j], [1+1j, 2+2j, 3+3j]))
496     (206-108j)
497     >>> print(apparent_power(110, 3))
498     330
499     """
500     return np.vdot(i, u)
501
502

```

```

503 def D_to_Y(z_ab: complex, z_bc: complex, z_ca: complex) -> tuple[complex, complex,
504     complex]:
505     """
506     Convert three delta-connected impedances into three star-connected impedances.
507
508     Parameters
509     -----
510     z_ab: Impedance between phases A and B.
511     z_bc: Impedance between phases B and C.
512     z_ca: Impedance between phases C and A.
513
514     Returns
515     -----
516     Equivalent star-connected impedances: z_an, z_bn, and z_cn.
517
518     Examples
519     -----
520     >>> D_to_Y(3, 3, 3)
521     (1.0, 1.0, 1.0)
522     >>> D_to_Y(10, -10j, -10j)
523     ((4-2j), (4-2j), (-2-4j))
524     """
525     z = (z_ab * z_bc * z_ca) / (z_ab + z_bc + z_ca)
526     return z / z_bc, z / z_ca, z / z_ab
527
528 def Y_to_D(z_an: complex, z_bn: complex, z_cn: complex) -> tuple[complex, complex,
529     complex]:
530     """
531     Convert three star-connected impedances into three delta-connected impedances.
532
533     Parameters
534     -----
535     z_an: Impedance between phase A and the neutral point.
536     z_bn: Impedance between phase B and the neutral point.
537     z_cn: Impedance between phase C and the neutral point.
538
539     Returns
540     -----
541     Equivalent delta-connected impedances: z_ab, z_bc, and z_ca.
542
543     Examples
544     -----
545     >>> Y_to_D(1, 1, 1)
546     (3.0, 3.0, 3.0)
547     >>> Y_to_D(4-2j, 4-2j, -2-4j)
548     ((10-0j), -10j, -10j)
549     """
550     z = z_an * (z_bn + z_cn) + z_bn * z_cn
551     return z / z_cn, z / z_an, z / z_bn
552
553 def triangle_to_phasors(u_ab: float, u_bc: float, u_ca: float) -> tuple[complex,
554     complex, complex]:
555     """
556     Convert the three sides of a voltage triangle into three voltage phasors.
557
558     Parameters
559     -----

```

```

559     u_ab: Side AB of the voltage triangle.
560     u_bc: Side BC of the voltage triangle.
561     u_ca: Side CA of the voltage triangle.
562
563     Returns
564     -----
565     Voltage phasors: u_ab, u_bc, and u_ca.
566     Phasor u_ab is taken as the reference phasor (angle equal to zero).
567
568     Examples
569     -----
570     >>> print(' '.join(format(u, '.4f') for u in triangle_to_phasors(400, 500, 300)))
571     400.0000+0.0000j -400.0000-300.0000j 0.0000+300.0000j
572     >>> print(' '.join(format(u, '.4f') for u in triangle_to_phasors(2760, 1840, 2300)
573     ))
574     2760.0000+0.0000j -1035.0000-1521.3070j -1725.0000+1521.3070j
575     """
576     angle_bac = math.acos((u_ab ** 2 + u_ca ** 2 - u_bc ** 2) / (2 * u_ab * u_ca))
577     angle_abc = math.acos((u_bc ** 2 + u_ab ** 2 - u_ca ** 2) / (2 * u_bc * u_ab))
578     return (complex(u_ab, 0),
579             cmath.rect(u_bc, math.pi + angle_abc),
580             cmath.rect(u_ca, math.pi - angle_bac))
581
582 def LN_to_LL(u_an: complex, u_bn: complex, u_cn: complex) -> tuple[complex, complex,
583 complex]:
584     """
585     Find the three line-line voltages of three line-neutral voltages.
586
587     Parameters
588     -----
589     u_an: Voltage AN phasor.
590     u_bn: Voltage BN phasor.
591     u_cn: Voltage CN phasor.
592
593     Returns
594     -----
595     Voltage phasors: u_ab, u_bc, and u_ca.
596
597     Examples
598     -----
599     >>> LN_to_LL(120j, 120, -120-120j)
600     ((-120+120j), (240+120j), (-120-240j))
601     """
602     return u_an - u_bn, u_bn - u_cn, u_cn - u_an
603
604 def LL_to_LG(u_ab: complex, u_bc: complex, u_ca: complex) -> tuple[complex, complex,
605 complex]:
606     """
607     Find the three line-G voltages of three line-line voltages.
608
609     G is the barycentre of the triangle formed by the three line-line voltages.
610
611     Parameters
612     -----
613     u_ab: Voltage AB phasor.
614     u_bc: Voltage BC phasor.
615     u_ca: Voltage CA phasor.

```

```

615
616     Returns
617     -----
618     Voltage phasors: u_ag, u_bg, and u_cg.
619
620     Examples
621     -----
622     >>> LL_to_LG(-120+120j, 240+120j, -120-240j)
623     (120j, (120+0j), (-120-120j))
624     """
625     return (u_ab - u_ca) / 3, (u_bc - u_ab) / 3, (u_ca - u_bc) / 3
626
627
628 def LL_to_LN(u_ab: complex, u_bc: complex, u_ca: complex,
629             z_an: complex, z_bn: complex, z_cn: complex) -> tuple[complex, complex,
630             complex]:
631     """
632     Find the three line-neutral voltages of three line-line voltages,
633     with three star-connected impedances.
634
635     Parameters
636     -----
637     u_ab: Voltage AB phasor.
638     u_bc: Voltage BC phasor.
639     u_ca: Voltage CA phasor.
640     z_an: Impedance between phase A and neutral point.
641     z_bn: Impedance between phase B and neutral point.
642     z_cn: Impedance between phase C and neutral point.
643
644     Returns
645     -----
646     Voltage phasors: u_an, u_bn, and u_cn.
647
648     Examples
649     -----
650     >>> LL_to_LN(-120+120j, 240+120j, -120-240j, 10, 10, 10)
651     (120j, (120+0j), (-120-120j))
652     """
653     z_p = z_parallel([z_an, z_bn, z_cn])
654     return ((u_ab / z_bn - u_ca / z_cn) * z_p,
655            (u_bc / z_cn - u_ab / z_an) * z_p,
656            (u_ca / z_an - u_bc / z_bn) * z_p)
657
658 def ABC_to_A012(x_a: complex, x_b: complex, x_c: complex) -> tuple[complex, complex,
659     complex]:
660     """
661     Find the sequence phasors of a three-phase unbalanced system.
662
663     Parameters
664     -----
665     x_a: Phasor A in a system of three unbalanced phasors.
666     x_b: Phasor B in a system of three unbalanced phasors.
667     x_c: Phasor C in a system of three unbalanced phasors.
668
669     Returns
670     -----
671     Sequence phasors: x_a0, x_a1, and x_a2.

```

```

672 Examples
673 -----
674 >>> print(' '.join(format(u, '.4f') for u in ABC_to_A012(2760, -1035-1521j,
675 -1740+1535j)))
676 -5.0000+4.6667j  2264.6912+201.1826j  500.3088-205.8493j
677
678 a = complex(-1, SQRT3) / 2
679 a2 = a.conjugate()
680 return ((x_a + x_b + x_c) / 3,
681         (x_a + a * x_b + a2 * x_c) / 3,
682         (x_a + a2 * x_b + a * x_c) / 3)
683
684 def A012_to_ABC(x_a0: complex, x_a1: complex, x_a2: complex) -> tuple[complex, complex,
685 complex]:
686     """
687     Find a three-phase unbalanced system of a sequence phasors.
688
689     Parameters
690     -----
691     x_a0: Homopolar sequence phasor.
692     x_a1: Direct sequence phasor.
693     x_a2: Inverse sequence phasor.
694
695     Returns
696     -----
697     System of three unbalanced phasors: x_a, x_b, and x_c.
698
699     Examples
700     -----
701     >>> print(' '.join(format(u, '.4f') for u in A012_to_ABC(-5+4j, 2264+201j, 500-205
702 j)))
703 2759.0000+0.0000j  -1035.3937-1521.6688j  -1738.6063+1533.6688j
704
705 a = complex(-1, SQRT3) / 2
706 a2 = a.conjugate()
707 return (x_a0 + x_a1 + x_a2,
708         x_a0 + a2 * x_a1 + a * x_a2,
709         x_a0 + a * x_a1 + a2 * x_a2)
710
711 def AN12_to_AB12(x_an_1: complex, x_an_2: complex) -> tuple[complex, complex]:
712     """
713     Find the line-line direct and inverse sequence phasors corresponding
714     to the line-neutral direct and inverse sequence phasors.
715
716     Parameters
717     -----
718     x_an_1: Line-neutral direct sequence phasor.
719     x_an_2: Line-neutral inverse sequence phasor.
720
721     Returns
722     -----
723     Line-line sequence phasors: x_ab_1, and x_ab_2.
724
725     Examples
726     -----
727     >>> print(' '.join(format(u, '.4f') for u in AN12_to_AB12(1187-552j, 308+44j)))
728 2258.5460+199.9722j  500.1051-200.7358j

```

```

728     """
729     m = complex(3, SQRT3) / 2
730     return x_an_1 * m, x_an_2 * m.conjugate()
731
732
733 def AB12_to_AN12(x_ab_1: complex, x_ab_2: complex) -> tuple[complex, complex]:
734     """
735     Find the line-neutral direct and inverse sequence phasors
736     corresponding to the line-line direct and inverse sequence phasors
737
738     Parameters
739     -----
740     x_ab_1: Line-line direct sequence phasor.
741     x_ab_2: Line-line inverse sequence phasor.
742
743     Returns
744     -----
745     Line-neutral sequence phasors: x_an_1, and x_an_2.
746
747     Examples
748     -----
749     >>> print(' '.join(format(u, '.4f') for u in AB12_to_AN12(2258+200j, 500-200j)))
750     1186.7350-551.8285j  307.7350+44.3376j
751     """
752     m = complex(3, SQRT3) / 2
753     return x_ab_1 / m, x_ab_2 / m.conjugate()
754
755
756 def ezs_u(e: complex, z: complex, s: complex) -> complex:
757     """
758     Find the voltage at a load, given the source
759     voltage, the impedance between source and load, and
760     the power drawn by the load.
761
762     Parameters
763     -----
764     e: Source voltage.
765     z: Impedance between source and load.
766     s: Power drawn by the load.
767
768     Returns
769     -----
770     Voltage at the load.
771     Exception EENetNotSolvable is raised if no solution is found.
772
773     Examples
774     -----
775     >>> print(f'{ezs_u(0.4+0.3j, 0.1j, 0.6+0.45j):.4f}')
776     0.3165+0.0874j
777     >>> print(f'{ezs_u(125, 0.1, 100):.4f}')
778     124.9199
779     """
780     Zconj_S = z.conjugate() * s
781     Im_Ue = Zconj_S.imag / abs(e)
782     E_abs = abs(e)
783     Re_Ue = np.polynomial.Polynomial([Zconj_S.real + Im_Ue ** 2, -E_abs, 1]).roots()
784
785     if isinstance(Re_Ue[0], complex):
786         raise EENetNotSolvable('no solution found')

```

```

787
788     U = complex(max(Re_Ue), Im_Ue) * e / E_abs
789     is_complex = any(isinstance(var, complex) for var in [e, z, s])
790     return U if is_complex else U.real
791
792
793 def icc_tr(up_tr: float, us_tr: float, s_tr: float, xcc_tr: float,
794           up_ext: float, scc_ext: float = float('inf')) -> float:
795     """
796     Find the shortcircuit current at a 3-phase transformer's secondary side.
797
798     Parameters
799     -----
800     up_tr:    Transformer's primary rated voltage, V.
801     us_tr:    Transformer's secondary rated voltage, V.
802     s_tr:     Transformer's rated power, VA.
803     xcc_tr:   Transformer's shortcircuit impedance, %.
804     up_ext:   Voltage of the external source connected to the
805              transformer's primary side, V.
806     scc_ext:  Shortcircuit power of the external source connected
807              to the transformer's primary side, VA.
808              The default is 'inf' (infinite power source)
809
810     Returns
811     -----
812     3-phase shortcircuit current at the transformer's secondary side, A
813
814     Examples
815     -----
816     >>> print(f'Icc = {icc_tr(6900, 400, 850e3, 5, 6900, 200e6)/1000:.2f} kA')
817     Icc = 22.62 kA
818     >>> print(f'Icc = {icc_tr(6900, 400, 850e3, 5, 6900)/1000:.2f} kA')
819     Icc = 24.54 kA
820     """
821     icc_tr_pu = up_ext / up_tr / (s_tr / scc_ext * (up_ext / up_tr) ** 2 + xcc_tr /
822                                100)
823     return icc_tr_pu * s_tr / (SQRT3 * us_tr)
824
825 def curve_51(I: ArrayLike | float, curve: IECcurve | IEEEcurve, I_p: float,
826             T: float = 1.0, D: float = 0.0) -> ArrayLike | float:
827     """
828     Compute the actuation time t of an IEC or IEEE 51 curve.
829     According to IEC 60255-151 and IEEE C37.112, for a given current I:
830         t = T * (A / ((I/I_p)**P - 1) + B) + D,
831     where A, P, and B are set by the 'curve' parameter.
832
833     Parameters
834     -----
835     I:        Current, A.
836     curve:    The 51 curve to use. Allowed values:
837              IECcurve.Inverse
838              IECcurve.Very_Inverse
839              IECcurve.Extremely_Inverse
840              IEEEcurve.Moderately_Inverse
841              IEEEcurve.Very_Inverse
842              IEEEcurve.Extremely_Inverse
843     I_p:      Pick up current, A.
844     T:        Multiplicative parameter. The default is 1.

```

```

845     D:      Additive parameter, s. The default is 0 s.
846
847     Returns
848     -----
849     The actuation time of the 51 curve, s.
850     Exception EEInvalidArguments may be raised.
851
852     Example
853     -----
854     >>> print(f'{curve_51(200, IECcurve.Very_Inverse, 100):.4f}')
855     13.5000
856     >>> print(f'{curve_51(200, IEEEcurve.Very_Inverse, 100):.4f}')
857     7.0277
858     """
859     match curve:
860         case IECcurve.Inverse:
861             A = 0.14
862             P = 0.02
863             B = 0.0
864         case IECcurve.Very_Inverse:
865             A = 13.5
866             P = 1.0
867             B = 0.0
868         case IECcurve.Extremely_Inverse:
869             A = 80.0
870             P = 2.0
871             B = 0.0
872         case IEEEcurve.Moderately_Inverse:
873             A = 0.0515
874             P = 0.02
875             B = 0.114
876         case IEEEcurve.Very_Inverse:
877             A = 19.61
878             P = 2.0
879             B = 0.491
880         case IEEEcurve.Extremely_Inverse:
881             A = 28.2
882             P = 2.0
883             B = 0.1217
884         case _:
885             raise EEInvalidArguments({'curve': curve})
886
887     return T * (A / ((np.asarray(I) / I_p) ** P - 1) + B) + D
888
889
890 @dataclass(frozen=True)
891 class Element:
892     """Base class for the elements to be used with class Network."""
893
894     @property
895     def is_complex(self) -> bool:
896         return any(isinstance(value, complex) for value in self.__dict__.values())
897
898
899 @dataclass(frozen=True)
900 class Impedance(Element):
901     """Create an impedance to be used with class Network."""
902
903     Z: complex # Impedance (must be different from 0)

```



```

904
905
906 @dataclass(frozen=True)
907 class Admittance(Element):
908     """Create an admittance to be used with class Network."""
909
910     Y: complex # Admittance (must be different from 0)
911
912
913 @dataclass(frozen=True, repr=False)
914 class VoltageSource(Element):
915     """Create a voltage source to be used with class Network."""
916
917     E: complex # Electromotive force in an oriented graph
918     Z: complex | None = None # Series impedance. Use None (default) for an ideal
919         source (Z=0)
920
921     def __repr__(self):
922         s = f'{type(self).__name__}(E={self.E!r})'
923         if self.Z is not None:
924             s = s + f', Z={self.Z!r}'
925         return s + ')'
926
927 @dataclass(frozen=True, repr=False)
928 class CurrentSource(Element):
929     """Create a current source to be used with class Network."""
930
931     J: complex # Current intensity in an oriented graph
932     Y: complex | None = None # Parallel admittance. Use None (default) for an ideal
933         source (Y=0)
934
935     def __repr__(self):
936         s = f'{type(self).__name__}(J={self.J!r})'
937         if self.Y is not None:
938             s = s + f', Y={self.Y!r}'
939         return s + ')'
940
941 @dataclass(frozen=True)
942 class ShortCircuit(Element):
943     """Create a short circuit to be used with class Network."""
944
945
946 @dataclass(frozen=True)
947 class MutualCoupling(Element):
948     """Create a mutual coupling between two branches to be used with class Network."""
949
950     X: complex # Inductive reactance of the coupling (must be a pure imaginary number)
951
952     def __post_init__(self):
953         if self.X.real != 0:
954             raise EEInvalidArguments({'X': self.X})
955
956
957 class Network:
958     """
959     Solve an electrical network using the nodes method.
960

```

```

961 >>> net = Network(name='Test network')
962 >>> net.add(VoltageSource(E=200, Z=10), from_to=(0, 1), branch=1)
963 >>> net.add(VoltageSource(E=-50, Z=20j), from_to=(1, 2), branch=2)
964 >>> net.add(Impedance(Z=5j), from_to=(2, 0), branch=3)
965 >>> net.add(Impedance(Z=20), from_to=(1, 2), branch=4)
966 >>> net.add(CurrentSource(J=4, Y=0.1), from_to=(0, 2), branch=5)
967 >>> net.add(MutualCoupling(X=5j), coupled_branches=(2, 3))
968 >>> net.remove(branch=2)
969 >>> net.remove(coupled_branches=(3, 2))
970 >>> net.add(VoltageSource(E=-50, Z=20j), from_to=(1, 2), branch=2)
971 >>> net.add(MutualCoupling(X=5j), coupled_branches=(2, 3))
972 >>> net.solve()
973 >>> net.num_branches
974 5
975 >>> net.num_nodes
976 3
977 >>> net.is_solved
978 True
979 >>> print(net)
980 Element                      Connection
981 -----
982 VoltageSource(E=200, Z=10)    Branch: 1, Nodes: 0 ▶ 1
983 VoltageSource(E=-50, Z=20j)   Branch: 2, Nodes: 1 ▶ 2
984 Impedance(Z=5j)              Branch: 3, Nodes: 2 ▶ 0
985 Impedance(Z=20)              Branch: 4, Nodes: 1 ▶ 2
986 CurrentSource(J=4, Y=0.1)     Branch: 5, Nodes: 0 ▶ 2
987 MutualCoupling(X=5j)         Coupled branches: 2 & 3
988 >>> print(f'{net.voltage(node=2):.4f}')
989 33.5644+20.6436j
990 >>> print(f'{net.voltage(branch=4):.4f}')
991 119.2079+2.0792j
992 >>> print(f'{net.current(branch=4):.4f}')
993 5.9604+0.1040j
994 >>> print(' '.join(format(x, '.4f') for x in net.thevenin(node_1=1, node_2=2)))
995 119.2079+2.0792j 4.2574+2.5743j
996 >>> print(' '.join(format(x, '.4f') for x in net.norton(node_1=1, node_2=2)))
997 20.7200-12.0400j 0.1720-0.1040j
998 >>> print(net.results(polar=True, u_fmt='.2f/.1f', u_unit='V', i_fmt='.2f/.1f',
999 i_unit='A'))
1000
1001 Branch  Nodes  Voltage / V  Current / A
1002 -----
1003 1        0 ▶ 1   154.45∠-171.5°  5.24∠-25.7°
1004 2        1 ▶ 2   119.23∠1.0°    2.68∠-117.5°
1005 3        2 ▶ 0   39.40∠31.6°    6.90∠-38.9°
1006 4        1 ▶ 2   119.23∠1.0°    5.96∠1.0°
1007 5        0 ▶ 2   39.40∠-148.4°  2.16∠-72.7°
1008
1009 __slots__ = ['name', 'ideal_Z', 'ideal_Y', '_net_branches', '_net_couplings',
1010             '_is_solved', '_is_complex', '_extra_nodes', '_extra_branches',
1011             '_list_of_nodes', '_list_of_branches', '_list_of_coupled_branches',
1012             '_ZN', '_VN', '_IB']
1013
1014 def __init__(self, name: str = '', ideal_Z: float = 1, ideal_Y: float = 1) -> None:
1015     """Create an AC or DC network
1016
1017     Parameters
1018     -----
1019     name:      Name of the network. Default is ''.
1020     ideal_Z:   Impedance to use in ideal voltage sources, and short circuits. Default

```

```

        is 1.
1019     ideal_Y: Admittance to use in ideal current sources. Default is 1.
1020     """
1021     self.name = name
1022     self.ideal_Z = ideal_Z
1023     self.ideal_Y = ideal_Y
1024     self._net_branches = {}
1025     self._net_couplings = {}
1026     self._is_solved = False
1027     self._is_complex = 0
1028     self._extra_nodes = 0
1029     self._extra_branches = 0
1030     self._list_of_nodes = array.array('Q')
1031     self._list_of_branches = array.array('Q')
1032     self._list_of_coupled_branches = array.array('Q')
1033     self._ZN = None
1034     self._VN = None
1035     self._IB = None
1036
1037     def __str__(self) -> str:
1038         """Return a multiline string representing the class"""
1039         s = [['Element', 'Connection']]
1040
1041         for branch, (element, (from_node, to_node)) in sorted(self._net_branches.items
            ()):
1042             s.append([element, 'Branch: ' + str(branch) + ', Nodes: ' +
1043                 str(from_node) + ' ▶ ' + str(to_node)])
1044         for (branch_1, branch_2), element in sorted(self._net_couplings.items(),
1045             key=lambda tup: min(tup[0])):
1046             s.append([element, 'Coupled branches: ' + str(branch_1) + r' & ' + str(
                branch_2)])
1047         return tabulate.tabulate(s, headers='firstrow')
1048
1049     def __bool__(self) -> bool:
1050         """Return False for an empty network, and True otherwise"""
1051         return (len(self._list_of_branches) + len(self._list_of_coupled_branches)) > 0
1052
1053     @property
1054     def num_branches(self) -> int:
1055         """Return the number of branches in the network."""
1056         return len(set(self._list_of_branches))
1057
1058     @property
1059     def num_nodes(self) -> int:
1060         """Return the number of nodes in the network."""
1061         return len(set(self._list_of_nodes))
1062
1063     @property
1064     def is_solved(self) -> bool:
1065         """Return True if the network has been solved, and False otherwise."""
1066         return self._is_solved
1067
1068     def add(self, element: Element, *,
1069         from_to: tuple[int, int] | None = None,
1070         branch: int | None = None,
1071         coupled_branches: tuple[int, int] | None = None) -> None:
1072         """
1073         Add an element to the network.
1074         'from_to' and 'branch' are mandatory for elements: Impedance, Admittance,

```

VoltageSource, CurrentSource, and ShortCircuit; 'coupled_branches' is ignored.
 'coupled_branches' is mandatory for element: MutualCoupling; 'from_to'
 and 'branch' are ignored.

Exception EEInvalidArguments may be raised.

"""

match element:

case Impedance() | Admittance() | VoltageSource() | CurrentSource() |
 ShortCircuit():

if from_to is None or branch is None:

raise EEInvalidArguments({'from_to': from_to, 'branch': branch})

if len(from_to) != 2 or (m := min(from_to)) < 0 or m == max(from_to):

raise EEInvalidArguments({'from_to': from_to})

if branch < 1:

raise EEInvalidArguments({'branch': branch})

if branch in self._net_branches:

self.remove(branch=branch)

self._net_branches[branch] = (element, from_to)

self._is_solved = False

self._is_complex += element.is_complex

self._list_of_branches.append(branch)

self._list_of_nodes.extend(from_to)

match element:

case VoltageSource(_, None) | ShortCircuit(): # Ideal voltage
 source or shortcircuit

self._extra_branches += 1

self._extra_nodes += 1

case CurrentSource(_, None): # Ideal current source

self._extra_branches += 1

case MutualCoupling():

if coupled_branches is None:

raise EEInvalidArguments({'coupled_branches': coupled_branches})

if (len(coupled_branches) != 2 or (m := min(coupled_branches)) < 1 or

m == max(coupled_branches)):

raise EEInvalidArguments({'coupled_branches': coupled_branches})

if (idx := frozenset(coupled_branches)) in self._net_branches:

self.remove(coupled_branches=coupled_branches)

self._net_couplings[idx] = element

self._is_solved = False

self._is_complex += element.is_complex

self._list_of_coupled_branches.extend(coupled_branches)

case _:

raise EEInvalidArguments({'element': element})

def remove(self, *, branch: int | None = None,
 coupled_branches: tuple[int, int] | None = None) -> None:

"""

Remove a branch (int) or a coupling between two branches (tuple of int) from
 the network.

Exceptions EENetMissingBranch, EENetMissingMutualCoupling, and
 EEInvalidArguments may be raised.

"""

match (branch, coupled_branches):

case (None, None):

raise EEInvalidArguments(locals())

case (branch, None):

try:

element, from_to = self._net_branches.pop(branch)

```

1131         self._is_solved = False
1132         self._is_complex -= element.is_complex
1133         for node in from_to:
1134             self._list_of_nodes.remove(node)
1135         self._list_of_branches.remove(branch)
1136         match element:
1137             case VoltageSource(_, None) | ShortCircuit(): # Ideal voltage
1138                 source or shortcircuit
1139                 self._extra_branches -= 1
1140                 self._extra_nodes -= 1
1141             case CurrentSource(_, None): # Ideal current source
1142                 self._extra_branches -= 1
1143         except KeyError as err:
1144             raise EENetMissingBranch({branch}) from err
1145         case (None, coupled_branches):
1146             try:
1147                 element = self._net_couplings.pop(frozenset(coupled_branches))
1148                 self._is_solved = False
1149                 self._is_complex -= element.is_complex
1150                 for branch in coupled_branches:
1151                     self._list_of_coupled_branches.remove(branch)
1152             except KeyError as err:
1153                 raise EENetMissingMutualCoupling({coupled_branches}) from err
1154         case _:
1155             raise EEInvalidArguments(locals())
1156
1157 def solve(self) -> None:
1158     """
1159     Solve the network.
1160
1161     The voltage across every branch, and the current through every branch
1162     is calculated.
1163     Exception EENetMissingBranch is raised if not all branches
1164     1, 2, 3, ... max(self._branches) are present.
1165     Exception EENetMissingNode is raised if not all nodes
1166     0, 1, 2, ... max(self._nodes) are present.
1167     Exception EENetNotSolvable is raised if linalg.inv raises the
1168     linalg.LinAlgError exception.
1169     """
1170
1171     # Check for missing nodes and branches, set the number of nodes and
1172     # branches, and check the data type (complex or real).
1173     if not self:
1174         raise EENetNotSolvable('empty network')
1175
1176     actual_branches = set(self._list_of_branches)
1177     if actual_branches == set():
1178         raise EENetMissingBranch({})
1179     num_branches = max(actual_branches)
1180     expected_branches = set(b for b in range(1, num_branches + 1))
1181     if diff := actual_branches ^ expected_branches:
1182         raise EENetMissingBranch(diff)
1183     if diff := set(self._list_of_coupled_branches) - expected_branches:
1184         raise EENetMissingBranch(diff)
1185
1186     actual_nodes = set(self._list_of_nodes)
1187     num_nodes = max(actual_nodes)
1188     expected_nodes = set(n for n in range(0, num_nodes + 1))
1189     if diff := actual_nodes ^ expected_nodes:

```

```

1189         raise EENetMissingNode(diff)
1190
1191     # Set up the matrices needed to solve the network
1192     num_nodes_plus_extra = num_nodes + self._extra_nodes
1193     num_branches_plus_extra = num_branches + self._extra_branches
1194     A = np.zeros((num_nodes_plus_extra, num_branches_plus_extra), dtype=np.byte)
1195     data_type = np.cdouble if self._is_complex else np.double
1196     ZB = np.zeros((num_branches_plus_extra, num_branches_plus_extra), dtype=
        data_type)
1197     EB0 = np.zeros(num_branches_plus_extra, dtype=data_type)
1198     JB0 = np.zeros(num_branches_plus_extra, dtype=data_type)
1199
1200     def fill_matrices(branch: int, from_node: int, to_node: int, Zb: complex,
1201                      Eb: complex | None = None, Jb: complex | None = None) -> None
1202         :
1203         if from_node > 0:
1204             A[from_node - 1, branch - 1] = 1
1205         if to_node > 0:
1206             A[to_node - 1, branch - 1] = -1
1207         ZB[branch - 1, branch - 1] = Zb
1208         if Eb is not None:
1209             EB0[branch - 1] = Eb
1210         if Jb is not None:
1211             JB0[branch - 1] = Jb
1212
1213     for branch, (element, (from_node, to_node)) in self._net_branches.items():
1214         match element:
1215             case Impedance(Z):
1216                 fill_matrices(branch, from_node, to_node, Zb=Z)
1217             case Admittance(Y):
1218                 fill_matrices(branch, from_node, to_node, Zb=1 / Y)
1219             case VoltageSource(E, None): # Ideal voltage source
1220                 fill_matrices(branch, from_node, num_nodes_plus_extra, Zb=self.
                    ideal_Z, Eb=E)
1221                 fill_matrices(num_branches_plus_extra, num_nodes_plus_extra,
                    to_node, Zb=-self.ideal_Z)
1222                 num_branches_plus_extra -= 1
1223                 num_nodes_plus_extra -= 1
1224             case VoltageSource(E, Z):
1225                 fill_matrices(branch, from_node, to_node, Zb=Z, Eb=E)
1226             case CurrentSource(J, None): # Ideal current source
1227                 fill_matrices(branch, from_node, to_node, Zb=1 / self.ideal_Y, Jb=J
                    )
1228                 fill_matrices(num_branches_plus_extra, from_node, to_node, Zb=-1 /
                    self.ideal_Y)
1229                 num_branches_plus_extra -= 1
1230             case CurrentSource(J, Y):
1231                 fill_matrices(branch, from_node, to_node, Zb=1 / Y, Jb=J)
1232             case ShortCircuit():
1233                 fill_matrices(branch, from_node, num_nodes_plus_extra, Zb=self.
                    ideal_Z)
1234                 fill_matrices(num_branches_plus_extra, num_nodes_plus_extra,
                    to_node, Zb=-self.ideal_Z)
1235                 num_branches_plus_extra -= 1
1236                 num_nodes_plus_extra -= 1
1237     for (branch_1, branch_2), element in self._net_couplings.items():
1238         ZB[branch_1 - 1, branch_2 - 1] = element.X
1239         ZB[branch_2 - 1, branch_1 - 1] = element.X

```

```

1240     # Solve the network
1241     try:
1242         YB = linalg.inv(ZB, overwrite_a=True)
1243         JB = JB0 + YB @ EB0
1244         self._ZN = linalg.inv(A @ YB @ A.T, overwrite_a=True)
1245         self._VN = self._ZN @ (-A @ JB)
1246         self._IB = YB @ (A.T @ self._VN) + JB
1247         # Adjust result for branches with ideal current sources
1248         for branch, (element, _) in self._net_branches.items():
1249             match element:
1250                 case CurrentSource(J, None):
1251                     self._IB[branch - 1] = J
1252         self._is_solved = True
1253     except linalg.LinAlgError as err:
1254         raise EENetNotSolvable(err) from err
1255
1256 def thevenin(self, node_1: int, node_2: int) -> tuple[complex, complex]:
1257     """
1258     Return the Thevenin equivalent circuit between two nodes.
1259
1260     Exceptions EENetNotSolved and EENetMissingNode may be raised.
1261     """
1262     if not self._is_solved:
1263         raise EENetNotSolved
1264     if (node_1 not in self._list_of_nodes) or (node_2 not in self._list_of_nodes):
1265         raise EENetMissingNode({node_1, node_2})
1266
1267     match (node_1, node_2):
1268         case (node_1, node_2) if node_1 == node_2:
1269             eth = 0
1270         case (node_1, 0):
1271             eth = self._VN[node_1 - 1]
1272             zth = self._ZN[node_1 - 1, node_1 - 1]
1273         case (0, node_2):
1274             eth = -self._VN[node_2 - 1]
1275             zth = self._ZN[node_2 - 1, node_2 - 1]
1276         case (node_1, node_2):
1277             eth = self._VN[node_1 - 1] - self._VN[node_2 - 1]
1278             zth = (self._ZN[node_1 - 1, node_1 - 1] +
1279                  self._ZN[node_2 - 1, node_2 - 1] -
1280                  self._ZN[node_1 - 1, node_2 - 1] -
1281                  self._ZN[node_2 - 1, node_1 - 1])
1282     return eth, zth
1283
1284 def norton(self, node_1: int, node_2: int) -> tuple[complex, complex]:
1285     """
1286     Return the Norton equivalent circuit between two nodes.
1287
1288     May raise the same exceptions as the function 'thevenin'.
1289     """
1290     eth, zth = self.thevenin(node_1, node_2)
1291     match (eth, zth):
1292         case (0, 0):
1293             jno = 0
1294             yno = float('inf')
1295         case (eth, 0):
1296             jno = yno = float('inf')
1297         case _:
1298             jno = eth / zth

```

```

1299         yno = 1 / zth
1300     return jno, yno
1301
1302 def voltage(self, *, branch: int | None = None, node: int | None = None) -> complex
1303 :
1304     """
1305     Return the voltage across a branch, or the voltage of a node with respect
1306     to node 0.
1307
1308     Exception EENetNotSolved, EENetMissingBranch, EENetMissingNode, and
1309     EEInvalidArguments may be raised.
1310     """
1311     if not self._is_solved:
1312         raise EENetNotSolved
1313
1314     match (branch, node):
1315         case (None, None):
1316             raise EEInvalidArguments(locals())
1317         case (branch, None):
1318             if branch not in self._list_of_branches:
1319                 raise EENetMissingBranch({branch})
1320             from_node, to_node = self._net_branches[branch][1]
1321             return self.thevenin(from_node, to_node)[0]
1322         case (None, node):
1323             return self.thevenin(node, 0)[0]
1324         case _:
1325             raise EEInvalidArguments(locals())
1326
1327 def current(self, branch: int) -> complex:
1328     """
1329     Return the current through a branch.
1330
1331     Exceptions EENetNotSolved and EENetMissingBranch may be raised.
1332     """
1333     if not self._is_solved:
1334         raise EENetNotSolved
1335     if branch not in self._list_of_branches:
1336         raise EENetMissingBranch({branch})
1337
1338     return self._IB[branch - 1]
1339
1340 def results(self, polar: bool = False, u_fmt: str = '', u_unit: str = '',
1341             u_scale: float = 1, i_fmt: str = '', i_unit: str = '',
1342             i_scale: float = 1) -> str:
1343     """
1344     Return a multi-line string formatted as a table, with all the network's
1345     voltages and currents.
1346
1347     A multi-line formatted string is returned with the voltages and
1348     currents of all the network branches.
1349     A different scale factor can be applied to voltages (u_scale)
1350     and currents (i_scale).
1351     Polar display can be chosen (polar = True/False), and different formats
1352     for voltages (u_fmt) and currents (i_fmt) are possible. Also, different
1353     units can be added to voltages (u_unit) and currents (u_unit).
1354
1355     Exception EENetNotSolved may be raised.
1356     """
1357     if not self._is_solved:

```



```

1357         raise EENetNotSolved
1358
1359     if u_unit:
1360         u_unit = ' / ' + u_unit
1361     if i_unit:
1362         i_unit = ' / ' + i_unit
1363     s = [['Branch', 'Nodes', 'Voltage' + u_unit, 'Current' + i_unit]]
1364     for branch in range(1, self.num_branches + 1):
1365         from_node, to_node = self._net_branches[branch][1]
1366         u = self.voltage(branch=branch) * u_scale
1367         i = self.current(branch) * i_scale
1368         if polar:
1369             u = ComplexD(u)
1370             i = ComplexD(i)
1371         s.append([branch, str(from_node) + ' ▶ ' + str(to_node), format(u, u_fmt),
1372                 format(i, i_fmt)])
1373     return tabulate.tabulate(s, numalign='center', headers='firstrow')
1374
1375 def save(self, filename: str) -> bool:
1376     """Save the contents of the network to a binary file."""
1377     try:
1378         with open(filename, 'wb') as fh:
1379             pickle.dump(self.name, fh, pickle.HIGHEST_PROTOCOL)
1380             pickle.dump(self.ideal_Z, fh, pickle.HIGHEST_PROTOCOL)
1381             pickle.dump(self.ideal_Y, fh, pickle.HIGHEST_PROTOCOL)
1382             pickle.dump(self._net_branches, fh, pickle.HIGHEST_PROTOCOL)
1383             pickle.dump(self._net_couplings, fh, pickle.HIGHEST_PROTOCOL)
1384             pickle.dump(self._is_solved, fh, pickle.HIGHEST_PROTOCOL)
1385             pickle.dump(self._is_complex, fh, pickle.HIGHEST_PROTOCOL)
1386             pickle.dump(self._extra_nodes, fh, pickle.HIGHEST_PROTOCOL)
1387             pickle.dump(self._list_of_nodes, fh, pickle.HIGHEST_PROTOCOL)
1388             pickle.dump(self._list_of_branches, fh, pickle.HIGHEST_PROTOCOL)
1389             pickle.dump(self._list_of_coupled_branches, fh, pickle.HIGHEST_PROTOCOL)
1390
1391             pickle.dump(self._ZN, fh, pickle.HIGHEST_PROTOCOL)
1392             pickle.dump(self._VN, fh, pickle.HIGHEST_PROTOCOL)
1393             pickle.dump(self._IB, fh, pickle.HIGHEST_PROTOCOL)
1394             return True
1395     except (OSError, pickle.PicklingError) as err:
1396         print(f'{filename}: save error: {err}')
1397         return False
1398
1399 def load(self, filename: str) -> bool:
1400     """Load the network with the contents of a binary file."""
1401     try:
1402         with open(filename, 'rb') as fh:
1403             self.name = pickle.load(fh)
1404             self.ideal_Z = pickle.load(fh)
1405             self.ideal_Y = pickle.load(fh)
1406             self._net_branches = pickle.load(fh)
1407             self._net_couplings = pickle.load(fh)
1408             self._is_solved = pickle.load(fh)
1409             self._is_complex = pickle.load(fh)
1410             self._extra_nodes = pickle.load(fh)
1411             self._extra_branches = pickle.load(fh)
1412             self._list_of_nodes = pickle.load(fh)
1413             self._list_of_branches = pickle.load(fh)
1414             self._list_of_coupled_branches = pickle.load(fh)

```

```

1414         self._ZN = pickle.load(fh)
1415         self._VN = pickle.load(fh)
1416         self._IB = pickle.load(fh)
1417         return True
1418     except (OSError, pickle.UnpicklingError) as err:
1419         print(f'{filename}: load error: {err}')
1420         return False
1421
1422
1423 @dataclass(frozen=True)
1424 class Motor3phRun:
1425     """Class used to store the result of the method 'run' from class Motor3ph."""
1426
1427     Z: np.ndarray # Total motor impedance (Line-Neutral),  $\Omega$ 
1428     PF: np.ndarray # Motor Power factor, between 0 and 1
1429     I: np.ndarray # Current drawn by the motor, A
1430     U: np.ndarray # Voltage at the motor terminals (Line-Neutral), V
1431     S: np.ndarray # Apparent power drawn by the motor, VA
1432     T_m: np.ndarray # Mechanical torque delivered by the motor, N·m
1433     P_m: np.ndarray # Mechanical power delivered by the motor, W
1434     Eff: np.ndarray # Motor Efficiency, between 0 and 1
1435
1436
1437 class Motor3ph:
1438     """
1439     Compute electrical and mechanical quantities of a 3-phase asynchronous motor.
1440
1441     >>> R_1 = 0.095 #  $\Omega$ /phase
1442     >>> X_1 = 0.680 #  $\Omega$ /phase
1443     >>> R_2 = 0.3 #  $\Omega$ /phase
1444     >>> X_2 = 0.672 #  $\Omega$ /phase
1445     >>> R_Fe = 620 #  $\Omega$ /phase
1446     >>> X_m = 18.7 #  $\Omega$ /phase
1447     >>> p = 4 # number of poles
1448     >>> f = 50 # Hz
1449     >>> s_n = 0.04 # rated slip
1450     >>> U = 230 # V, phase-neutral
1451     >>> motor = Motor3ph(p, f, R_1, X_1, R_2, X_2, R_Fe, X_m)
1452     >>> mot_n = motor.run(s_n, U)
1453     >>> print(f'n_sync = {motor.n_m_sync:.0f} r/min')
1454     n_sync = 1500 r/min
1455     >>> print(f'I = {abs(mot_n.I):.1f} A')
1456     I = 32.3 A
1457     >>> print(f'T_m = {mot_n.T_m:.1f} N·m')
1458     T_m = 118.8 N·m
1459     >>> print(motor)
1460     Motor parameter          Value
1461     -----
1462     Number of poles, p      4
1463     Frequency, f            50 Hz
1464     Stator resistance, R_1   0.095  $\Omega$ /phase
1465     Stator reactance, X_1    0.68  $\Omega$ /phase
1466     Rotor resistance, R_2    0.3  $\Omega$ /phase
1467     Rotor reactance, X_2     0.672  $\Omega$ /phase
1468     Core-loss resistance, R_Fe 620.0  $\Omega$ /phase
1469     Magnetizing reactance, X_m 18.7  $\Omega$ /phase
1470     """
1471
1472     __slots__ = ['_p', '_f', '_z_1', '_z_2', '_z_m', '_z_0']

```

```

1473
1474 def __init__(self, p: int, f: float, r_1: float, x_1: float,
1475             r_2: float, x_2: float, r_fe: float, x_m: float) -> None:
1476     """
1477     Create a motor.
1478
1479     Parameters
1480     -----
1481     p:      Number of poles
1482     f:      Frequency, Hz
1483     r_1:    Stator resistance,  $\Omega$ /phase
1484     x_1:    Stator reactance,  $\Omega$ /phase
1485     r_2:    Rotor resistance,  $\Omega$ /phase
1486     x_2:    Rotor reactance,  $\Omega$ /phase
1487     r_fe:   Core-loss resistance,  $\Omega$ /phase
1488     x_m:    Magnetizing reactance,  $\Omega$ /phase
1489     """
1490     self._p = p
1491     self._f = f
1492     self._z_1 = complex(r_1, x_1)
1493     self._z_2 = complex(r_2, x_2)
1494     self._z_m = complex(r_fe, x_m)
1495     self._z_0 = z_parallel([r_fe, 1j * x_m])
1496
1497 def __str__(self) -> str:
1498     """Return a multiline string representing the class"""
1499     s = [['Motor parameter', 'Value'],
1500          ['Number of poles, p', str(self._p)],
1501          ['Frequency, f', str(self._f) + ' Hz'],
1502          ['Stator resistance, R_1', str(self._z_1.real) + '  $\Omega$ /phase'],
1503          ['Stator reactance, X_1', str(self._z_1.imag) + '  $\Omega$ /phase'],
1504          ['Rotor resistance, R_2', str(self._z_2.real) + '  $\Omega$ /phase'],
1505          ['Rotor reactance, X_2', str(self._z_2.imag) + '  $\Omega$ /phase'],
1506          ['Core-loss resistance, R_Fe', str(self._z_m.real) + '  $\Omega$ /phase'],
1507          ['Magnetizing reactance, X_m', str(self._z_m.imag) + '  $\Omega$ /phase']]
1508
1509     return tabulate.tabulate(s, headers='firstrow')
1510
1511 @property
1512 def  $\omega$ _m_sync(self) -> float:
1513     """Return the motor synchronous mechanical speed in rad/s."""
1514     return 4 * math.pi * self._f / self._p
1515
1516 @property
1517 def n_m_sync(self) -> float:
1518     """Return the motor synchronous mechanical speed in r/min."""
1519     return 120 * self._f / self._p
1520
1521 def convert(self, v: ArrayLike | float, from_to: Speed) -> ArrayLike | float:
1522     """
1523     Convert from/to: slip,  $\omega$  (rad/s), and n (r/min)
1524     """
1525     match from_to:
1526         case Speed.slip_to_n:
1527             return (1 - v) * self.n_m_sync
1528         case Speed.slip_to_omega:
1529             return (1 - v) * self. $\omega$ _m_sync
1530         case Speed.n_to_slip:
1531             return 1 - v / self.n_m_sync

```

```

1532         case Speed.n_to_slip:
1533             return v * np.pi / 30
1534         case Speed.ω_to_slip:
1535             return 1 - v / self.ω_m_sync
1536         case Speed.ω_to_n:
1537             return v * 30 / np.pi
1538         case _:
1539             raise EEInvalidArguments({'from_to': from_to})
1540
1541     def s_T_m_max(self, z_ext: complex = 0) -> float:
1542         """
1543         Return the slip at the maximum motor mechanical torque.
1544
1545         Parameters
1546         -----
1547         z_ext: Impedance of the external power system feeding the motor, Ω/phase.
1548                 The default is 0
1549         """
1550         z_th = z_parallel([z_ext + self._z_1, self._z_0])
1551         return self._z_2.real / abs(z_th + 1j * self._z_2.imag)
1552
1553     def s_match(self, T_load: Callable[[float], float], e_ext: complex,
1554                 z_ext: complex = 0, s_guess: float = 0.04) -> float:
1555         """
1556         Return the slip at which the motor torque matches the load torque.
1557
1558         Parameters
1559         -----
1560         T_load: A function that returns the load torque for a given slip, N·m
1561         e_ext: Voltage (phase-neutral) of the external power system feeding
1562                 the motor, V
1563         z_ext: Impedance of the external power system feeding the motor, Ω/phase.
1564                 The default is 0
1565         s_guess: Matching slip initial guess. The default is 0.04
1566         """
1567         sol = optimize.root_scalar(lambda s: self.run(s, e_ext, z_ext).T_m - T_load(s),
1568                                   x0=s_guess)
1569         return sol.root
1570
1571     def run(self, s: ArrayLike | float, e_ext: complex, z_ext: complex = 0) ->
1572         Motor3phRun:
1573         """
1574         Return several motor quantities when running at a given slip,
1575         in a Motor3phRun class.
1576
1577         Parameters
1578         -----
1579         s: Slip at which the motor quantities are to be computed
1580         e_ext: Voltage (line-neutral) of the external power system feeding the motor, V
1581         z_ext: Impedance of the external power system feeding the motor, Ω/phase.
1582                 The default is 0
1583
1584         Returns
1585         -----
1586         A Motor3phRun class.
1587         """
1588         S_MIN = 1e-12 # Smallest allowed value for slip to avoid division by zero
1589
1590         z_th = z_parallel([z_ext + self._z_1, self._z_0])

```

```

1589     e_th = e_ext * self._z_0 / (self._z_0 + self._z_1 + z_ext)
1590     r_2_s = self._z_2.real / np.where(np.isclose(s, 0.0, atol=S_MIN), S_MIN, s)
1591     z_2_s = r_2_s + 1j * self._z_2.imag
1592     Z = self._z_1 + self._z_0 * z_2_s / (self._z_0 + z_2_s)
1593     PF = np.cos(np.angle(Z))
1594     I = e_ext / (z_ext + Z)
1595     U = np.where(z_ext == 0, e_ext, Z * I)
1596     S = 3 * U * I.conj()
1597     T_m = 3 * r_2_s * np.abs(e_th / (z_th + z_2_s)) ** 2 / self.ω_m_sync
1598     P_m = T_m * self.convert(s, Speed.slip_to_ω)
1599     Eff = P_m / np.real(S)
1600     return Motor3phRun(Z, PF, I, U, S, T_m, P_m, Eff)
1601
1602 def start_up(self, T_load: Callable[[float], float], J: float,
1603             e_ext: complex, z_ext: complex = 0) -> tuple[float, interpolate.
1604             interp1d]:
1605     """
1606     Return the starting time and an interpolating function of the slip evolution
1607     with
1608     time during the start-up process.
1609
1610     Parameters
1611     -----
1612     T_load: A function that returns the load torque for a given slip, N·m
1613     J:      Total moment of inertia of the motor plus the load, kg·m²
1614     e_ext:  Voltage (line-neutral) of the external power system feeding
1615            the motor, V
1616     z_ext:  Impedance of the external power system feeding the motor, Ω/phase
1617            The default is 0
1618
1619     Returns
1620     -----
1621     The starting time
1622
1623     An interpolating function (scipy.interpolate.interp1d) that returns the slip
1624     at a given time in seconds, during the start-up process.
1625     If time < 0, slip=1 (motor stopped) is returned
1626     If time > starting time, the slip at the starting time is returned
1627     """
1628     N_P1, N_P2, S_FACTOR = 200, 800, 1.25
1629
1630     s_match = self.s_match(T_load, e_ext, z_ext)
1631     # The function to integrate is very smooth up to slightly before s_match
1632     s_lin = min(1.0, S_FACTOR * s_match)
1633     s = np.concatenate([np.linspace(start=1, stop=s_lin, num=N_P1, endpoint=False),
1634                        np.linspace(start=s_lin, stop=s_match, num=N_P2, endpoint=
1635                        False)])
1636
1637     y_fun = 1 / (self.run(s, e_ext, z_ext).T_m - T_load(s))
1638     # The variable x in cumulative_simpson must be strictly increasing,
1639     # so we need to change the sign of s, and then the sign of the integral
1640     t = J * self.ω_m_sync * integrate.cumulative_simpson(y=y_fun, x=-s, initial=0)
1641     return t[-1], interpolate.interp1d(t, s, kind='cubic', copy=False,
1642                                       assume_sorted=True, bounds_error=False,
1643                                       fill_value=(s[0], s[-1]))
1644
1645 if __name__ == '__main__':
1646     import doctest

```

1645 doctest.testmod()

15.5 Exemples

Es donen a continuació exemples d'ús d'algunes de les funcions d'aquests dos mòduls. S'utilitzen també funcions de les llibreries NumPy i matplotlib.

```
>>> # Importem primer els mòduls necessaris
>>> import numpy as np
>>> import matplotlib.pyplot as plt
>>> from qed.utils import ComplexR, ComplexD
>>> import qed.eng_elec as ee

>>> # Conversió d'un complex cartesià a polar
>>> c = 4+3j
>>> print(f'c = {ComplexD(c):.1f/.2f}')
c = 5.0∠36.87°
>>> print(f'c = {ComplexR(c):.1f/.4f}')
c = 5.0∠0.6435

>>> # Conversió d'un complex polar a cartesià
>>> c = ComplexD(5, 45)
>>> print(f'c = {complex(c):.4f}')
c = 3.5355+3.5355j

>>> # Cable trifàsic de 25 mm² de secció i 100 m de longitud
>>> z=ee.z_cable(25, 100)
>>> print(f'Zcable = {z:.4f} Ω/fase = {Complex(z):.4f} Ω/fase')
Zcable = 0.0936+0.0107j Ω/fase = 0.0942∠6.5215° Ω/fase

>>> # Cable monofàsic de 25 mm² de secció i 100 m de longitud
>>> z=ee.z_cable(25, 2*100)
>>> print(f'Zcable = {z:.4f} Ω = {Complex(z):.4f} Ω')
Zcable = 0.1872+0.0214j Ω = 0.1884∠6.5215° Ω

>>> # Cable de corrent continu de 25 mm² de secció i 100 m de longitud
>>> z=ee.z_cable(25, 2*100).real
>>> print(f'Zcable = {z:.4f} Ω')
Zcable = 0.1872 Ω

>>> # Sistema trifàsic: U=380 V fase-fase, I=200 A, cos φ=0.87. Cable: S=240 mm², L=400
    m
>>> cdt = ee.voltage_drop(380/np.sqrt(3), 200, ee.z_cable(240, 400), 0.87)
>>> print(f'Caiguda de tensió = {cdt:.2f} V fase-neutre')
Caiguda de tensió = 10.66 V fase-neutre

>>> # Sistema monofàsic: U=220 V, I=55 A, cos φ=0.85. Cable: S=35 mm², L=200 m
>>> cdt = ee.voltage_drop(220, 55, ee.z_cable(35, 2*200), 0.85)
>>> print(f'Caiguda de tensió = {cdt:.2f} V')
Caiguda de tensió = 13.85 V

>>> # Sistema de corrent continu: U=125 V, I=25 A. Cable: S=16 mm², L=50 m
>>> cdt = ee.voltage_drop(125, 25, ee.z_cable(16, 2*50).real)
>>> print(f'Caiguda de tensió = {cdt:.2f} V')
Caiguda de tensió = 3.68 V
```

```

>>> # Càlcul d'impedàncies sèrie i paral·lel
>>> ee.z_series([1+1j, 1+1j, 1+1j])
(3+3j)
>>> ee.z_parallel([3+3j, 3+3j, 3+3j])
(1+1j)

>>> # Resistència unitària d'un fil de 0,5 mm2 de secció, a 90 °C
>>> for material in ["Al", "Cu", "Ag", "Au"]:
. . .     res = ee.r_cable(0.5, 1, 90, material)
. . .     print(f'Material: {material}, Resistència: {res:.4f} Ω/m')
Material: Al, Resistència: 0.0720 Ω/m
Material: Cu, Resistència: 0.0439 Ω/m
Material: Ag, Resistència: 0.0417 Ω/m
Material: Au, Resistència: 0.0604 Ω/m

>>> # Valors eficaç i mitjà d'una ona senoidal semirectificada
>>> T = 20e-3 # 20 ms
>>> def f(t):
. . .     if t < T/2:
. . .         return 10*np.sin(2*np.pi/T*t)
. . .     else:
. . .         return 0
>>> ee.rms(f, 0, T) # 10/2
5.0
>>> ee.average(f, 0, T) # 10/π
3.1830988618379064

>>> # Valors eficaç i mitjà d'una ona senoidal rectificada
>>> T = 20e-3 # 20 ms
>>> def f(t):
. . .     if t < T/2:
. . .         return 10*np.sin(2*np.pi/T*t)
. . .     else:
. . .         return -10*np.sin(2*np.pi/T*t)
>>> ee.rms(f, 0, T) # 10/√2
7.0710678118654755
>>> ee.average(f, 0, T) # 2*10/π
6.366197723675812

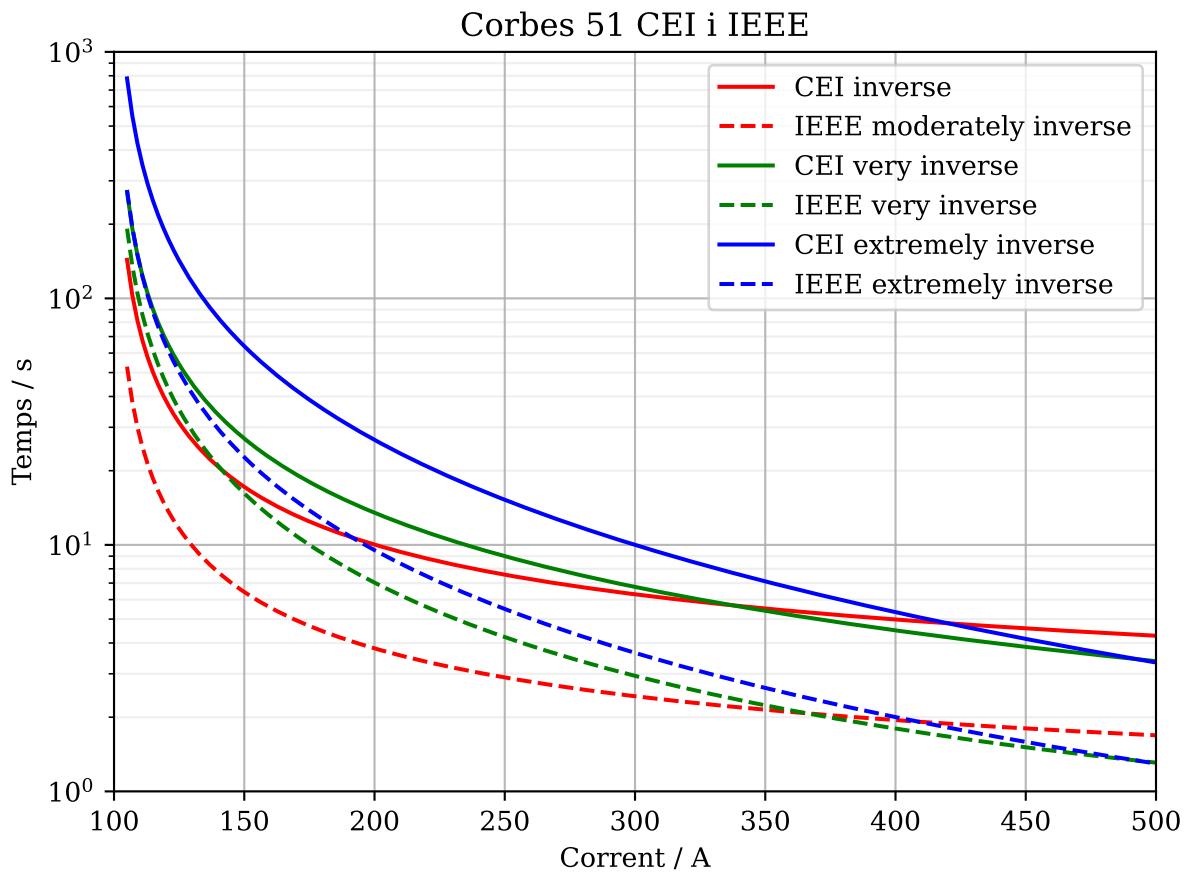
>>> # Comparació de les corbes 51 'very inverse' CEI i IEEE
>>> I_p = 100 # A
>>> I_min = 1.05*I_p # A
>>> I_max = 5*I_p # A
>>> I = np.linspace(I_min, I_max, 200) # A
>>> t_IEC_I = ee.curve_51(I, ee.IECcurve.INVERSE, I_p) # s
>>> t_IEEE_MI = ee.curve_51(I, ee.IEEcurve.MODERATELY_INVERSE, I_p) # s
>>> t_IEC_VI = ee.curve_51(I, ee.IECcurve.VERY_INVERSE, I_p) # s
>>> t_IEEE_VI = ee.curve_51(I, ee.IEEcurve.VERY_INVERSE, I_p) # s
>>> t_IEC_EI = ee.curve_51(I, ee.IECcurve.EXTREMELY_INVERSE, I_p) # s
>>> t_IEEE_EI = ee.curve_51(I, ee.IEEcurve.EXTREMELY_INVERSE, I_p) # s
>>> fig, ax = plt.subplots(figsize=(7, 7))
>>> ax.grid(which='minor', alpha=0.2)
>>> ax.grid(which='major', alpha=0.9)
>>> ax.set(yscale="log")
>>> ax.set_ylim(1, 1000)
>>> ax.set_xlim(I_p, I_max)
>>> ax.plot(I, t_IEC_I, 'r', label='CEI inverse')
>>> ax.plot(I, t_IEEE_MI, 'r--', label='IEEE moderately inverse')
>>> ax.plot(I, t_IEC_VI, 'g', label='CEI very inverse')

```

```

>>> ax.plot(I, t_IEEE_VI, 'g--', label='IEEE very inverse')
>>> ax.plot(I, t_IEC_EI, 'b', label='CEI extremely inverse')
>>> ax.plot(I, t_IEEE_EI, 'b--', label='IEEE extremely inverse')
>>> ax.set_title("Corbes 51 CEI i IEEE")
>>> ax.set_ylabel("Temps / s")
>>> ax.set_xlabel("Corrent / A")
>>> ax.legend(loc="best")
>>> plt.show()

```



Capítol 16

Exemples Resolts amb Python

16.1 Exemples del capítol 1

16.1.1 Exemple 1.1 Teorema de Millman – Bateries en paral·lel

En el llistat 16.1 es pot veure el programa utilitzat per resoldre l'exemple 1.1 a la pàgina 20. La resolució es fa de dues maneres: fent ús primer de les funcions `z_parallel` i `millman` del mòdul `qed.eng_elec`, i fent servir després les classes `Network`, `VoltageSource` i `Impedance` del mateix mòdul.

Llistat 16.1 Python – Exemple 1.1 Teorema de Millman – Bateries en paral·lel

```
1 from qed.eng_elec import z_parallel, millman, Network, VoltageSource, Impedance
2
3 U_1 = 125.1 # V
4 U_2 = 124.8 # V
5 U_3 = 125.2 # V
6
7 R_1 = 34e-3 # Ω
8 R_2 = 41e-3 # Ω
9 R_3 = 29e-3 # Ω
10 R = 50 # Ω
11
12 Z_Th = z_parallel([R_1, R_2, R_3])
13 E_Th = -millman([-U_1, -U_2, -U_3], [R_1, R_2, R_3])
14 Y_No = 1/Z_Th
15 J_No = E_Th/Z_Th
16 I = E_Th / (Z_Th + R)
17 U = R * I
18 print('Teorema de Millman')
19 print('-'*18)
20 print(f'Z_Th = {Z_Th*1000:.4f} mΩ')
21 print(f'E_Th = {E_Th:.4f} V')
22 print(f'Y_No = {Y_No:.2f} S')
23 print(f'J_No = {J_No/1000:.2f} kA')
24 print(f'I = {I:.4f} A')
25 print(f'U = {U:.2f} V\n')
26
27 circuit = Network()
28 circuit.add(VoltageSource(E=U_1, Z=R_1), from_to=(0, 1), branch=1)
29 circuit.add(VoltageSource(E=U_2, Z=R_2), from_to=(0, 1), branch=2)
```

```

30 circuit.add(VoltageSource(E=U_3, Z=R_3), from_to=(0, 1), branch=3)
31 circuit.solve()
32 E_Th, Z_Th = circuit.thevenin(1, 0)
33 J_No, Y_No = circuit.norton(1, 0)
34 print('Mètode dels nusos')
35 print('-'*18)
36 print(f'Z_Th = {Z_Th*1000:.4f} mΩ')
37 print(f'E_Th = {E_Th:.4f} V')
38 print(f'Y_No = {Y_No:.2f} S')
39 print(f'J_No = {J_No/1000:.2f} kA')
40 circuit.add(Impedance(Z=R), from_to=(1, 0), branch=4)
41 circuit.solve()
42 I = circuit.current(branch=4)
43 U = circuit.voltage(branch=4)
44 print(f'I = {I:.4f} A')
45 print(f'U = {U:.2f} V\n')

```

Quan s'executa aquest programa, el resultat que s'obté és:

Teorema de Millman

```

-----
Z_Th = 11.3270 mΩ
E_Th = 125.0562 V
Y_No = 88.28 S
J_No = 11.04 kA
I = 2.5006 A
U = 125.03 V

```

Mètode dels nusos

```

-----
Z_Th = 11.3270 mΩ
E_Th = 125.0562 V
Y_No = 88.28 S
J_No = 11.04 kA
I = 2.5006 A
U = 125.03 V

```

16.1.2 Exemple 1.2 Teorema de Millman – Càrregues trifàsiques amb corrent de neutre

En el llistat 16.2 es pot veure el programa utilitzat per resoldre l'exemple 1.2 a la pàgina 21. La resolució es fa de dues maneres: usant primer la funció millman del mòdul `qed.eng_elec`, i fent servir després les classes `Network`, `VoltageSource` i `Impedance` del mateix mòdul. Es fa servir també la classe `ComplexD` del mòdul `qed.utils`.

Llistat 16.2 Python – Exemple 1.2 Teorema de Millman – Càrregues trifàsiques amb corrent de neutre

```

1 from qed.utils import ComplexD
2 from qed.eng_elec import millman, Network, VoltageSource, Impedance
3
4 U_AN = ComplexD(230, 0) # V
5 U_BN = ComplexD(230, 240) # V
6 U_CN = ComplexD(230, 120) # V
7
8 R_A = 50e-3 # Ω
9 R_B = 80e-3 # Ω

```

```

10 R_C = 70e-3 # Ω
11 R_N = 46    # Ω
12
13 U_GN = millman([U_AN, U_BN, U_CN, 0], [R_A, R_B, R_C, R_N])
14 I_A = (U_AN - U_GN)/R_A
15 I_B = (U_BN - U_GN)/R_B
16 I_C = (U_CN - U_GN)/R_C
17 I_N = U_GN/R_N
18 print('Teorema de Millman')
19 print('-'*30)
20 print(f'U_GN = {ComplexD(U_GN):.4f/.2f} V')
21 print(f'I_A = {ComplexD(I_A):.4f/.2f} A')
22 print(f'I_B = {ComplexD(I_B):.4f/.2f} A')
23 print(f'I_C = {ComplexD(I_C):.4f/.2f} A')
24 print(f'I_N = {ComplexD(I_N):.4f/.2f} A\n')
25
26 circuit = Network()
27 circuit.add(VoltageSource(E=U_AN, Z=R_A, from_to=(1, 0), branch=1)
28 circuit.add(VoltageSource(E=U_BN, Z=R_B, from_to=(1, 0), branch=2)
29 circuit.add(VoltageSource(E=U_CN, Z=R_C, from_to=(1, 0), branch=3)
30 circuit.add(Impedance(Z=R_N, from_to=(0, 1), branch=4)
31 circuit.solve()
32 U_GN = circuit.voltage(branch=4)
33 I_A = circuit.current(branch=1)
34 I_B = circuit.current(branch=2)
35 I_C = circuit.current(branch=3)
36 I_N = circuit.current(branch=4)
37 print('Mètode dels nusos')
38 print('-'*30)
39 print(f'U_GN = {ComplexD(U_GN):.4f/.2f} V')
40 print(f'I_A = {ComplexD(I_A):.4f/.2f} A')
41 print(f'I_B = {ComplexD(I_B):.4f/.2f} A')
42 print(f'I_C = {ComplexD(I_C):.4f/.2f} A')
43 print(f'I_N = {ComplexD(I_N):.4f/.2f} A')

```

Quan s'executa aquest programa, el resultat que s'obté és:

Teorema de Millman

```

-----
U_GN = 33.3433∠13.17° V
I_A = 3953.6056∠-2.20° A
I_B = 3174.7573∠-125.49° A
I_C = 3453.8265∠127.59° A
I_N = 0.7249∠13.17° A

```

Mètode dels nusos

```

-----
U_GN = 33.3433∠13.17° V
I_A = 3953.6056∠-2.20° A
I_B = 3174.7573∠-125.49° A
I_C = 3453.8265∠127.59° A
I_N = 0.7249∠13.17° A

```

16.1.3 Exemple 1.4 Aplicació del teorema de la superposició

En el llistat 16.3 es pot veure el programa utilitzat per resoldre l'exemple 1.4 a la pàgina 24. La resolució es fa amb les classes `Network`, `VoltageSource`, `CurrentSource` i `Impedance` del mòdul `qed.eng_elec`, obtenint el corrent buscat de forma directa, sense necessitat d'utilitzar el teorema de la superposició. Es fa servir també la classe `ComplexD` del mòdul `qed.utils`.

Llistat 16.3 Python – Exemple 1.4 Aplicació del teorema de la superposició

```

1 from qed.utils import ComplexD
2 from qed.eng_elec import Network, VoltageSource, CurrentSource, Impedance
3
4 circuit = Network()
5 circuit.add(VoltageSource(E=5, Z=4), from_to=(0, 1), branch=1)
6 circuit.add(CurrentSource(J=2), from_to=(0, 2), branch=2)
7 circuit.add(Impedance(Z=5j), from_to=(1, 2), branch=3)
8 circuit.add(Impedance(Z=-2j), from_to=(1, 0), branch=4)
9 circuit.solve()
10
11 I_c = circuit.current(branch=4)
12 print(f'Corrent pel condensador: {ComplexD(I_c):.3f/.2f} A')
```

Quan s'executa aquest programa, el resultat que s'obté és:

```
Corrent pel condensador: 2.907∠26.57° A
```

16.1.4 Exemple 1.8 Càrrega i descàrrega d'un circuit R-L

En el llistat 16.4 es pot veure el programa utilitzat per resoldre l'exemple 1.8 a la pàgina 41. La resolució es fa utilitzant funcions del mòdul numèric `numpy` i del mòdul gràfic `matplotlib`.

Llistat 16.4 Python – Exemple 1.8 Càrrega i descàrrega d'un circuit R-L

```

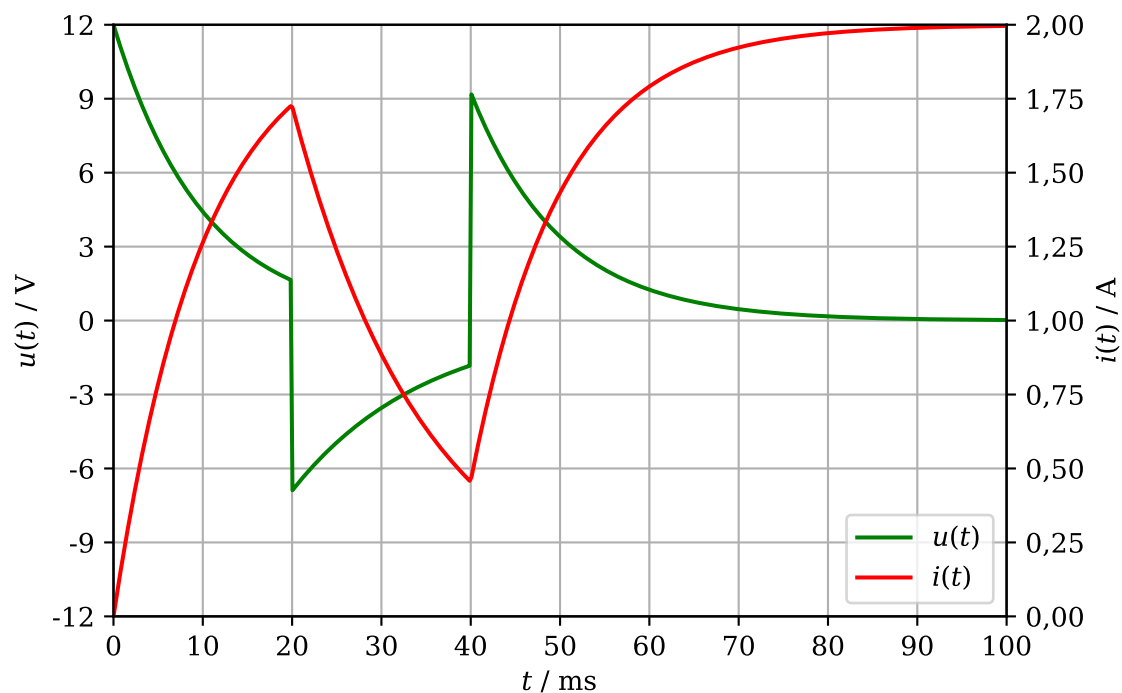
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 E_bat = 12 # V
5 R_bat = 2 # Ω
6 R = 4 # Ω
7 L = 60e-3 # H
8
9 τ = L / R
10
11 def i_u(t, I, E, R):
12     u_L = (E - R*I) * np.exp(-t/τ)
13     i_L = (E - u_L) / R
14     return i_L, u_L
15
16 t = np.linspace(0, 0.1, 500) # s
17 t_1 = 0.02 # s
18 t_2 = 0.04 # s
19
20 i_1, u_1 = i_u(t[t <= t_1], 0, E_bat, R_bat + R)
21 I_1 = i_1[-1]
22
23 i_2, u_2 = i_u(t[(t > t_1) & (t <= t_2)] - t_1, I_1, 0, R)
```

```

24 I_2 = i_2[-1]
25
26 i_3, u_3 = i_u(t[t > t_2] - t_2, I_2, E_bat, R_bat + R)
27
28 fig, ax1 = plt.subplots(figsize=(6, 4))
29 ax1.set_xlim(0, 100)
30 ax1.set_xticks(np.arange(0, 101, 10))
31 ax1.set_ylim(-12, 12)
32 yticks1 = np.arange(-12, 13, 3)
33 ax1.set_yticks(yticks1, [f'{tick:.0f}' for tick in yticks1])
34 ax1.grid()
35 ax1.set_ylabel(r'$u(t)$ / V')
36 ax1.set_xlabel(r'$t$ / ms')
37 ax1.plot(t*1000, np.concatenate((u_1, u_2, u_3)), 'green', label=r'$u(t)$')
38 ax2 = ax1.twinx()
39 ax2.set_ylim(0, 2)
40 yticks2 = np.arange(0, 2.1, 0.25)
41 ax2.set_yticks(yticks2, [f'{tick:.2f}'.replace('.', ',') for tick in yticks2])
42 ax2.set_ylabel(r'$i(t)$ / A')
43 ax2.plot(t*1000, np.concatenate((i_1, i_2, i_3)), 'red', label=r'$i(t)$')
44 fig.legend(loc='lower right', bbox_to_anchor=(1, 0), bbox_transform=ax1.transAxes)
45 plt.show()

```

Quan s'executa aquest programa, el resultat que s'obté és:



16.1.5 Exemple 1.9 Curtcircuit en un circuit R-L

En el llistat 16.5 a la pàgina següent es pot veure el programa utilitzat per resoldre l'exemple 1.9 a la pàgina 46. La resolució es fa utilitzant funcions del mòdul numèric `numpy` i del mòdul gràfic `matplotlib`.

Llistat 16.5 Python – Exemple 1.9 Curtcircuit en un circuit R-L

```

1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 f = 50      # Hz
5 U = 400     # V
6  $\phi$  = 0    # rad
7 R = 9e-4    #  $\Omega$ 
8 L = 5e-5    # H
9
10  $\omega$  = 2*np.pi*f # rad/s
11  $\alpha$  =  $\phi$  - np.arctan2( $\omega$ *L, R) # rad
12 I_sim = U/np.hypot(R,  $\omega$ *L) # A
13 I_asim_pic = 2*np.sqrt(2)*I_sim # A
14 I_asim = np.sqrt(3)*I_sim # A
15
16 print(f'Intensitat simètrica eficaç = {I_sim:.4f} A\n')
17 print(f'Intensitat asimètrica de pic = {I_asim_pic/1000:.1f} kA\n')
18 print(f'Intensitat asimètrica eficaç = {I_asim/1000:.1f} kA')
19
20 def i_RL_ac(t):
21     return np.sqrt(2)*I_sim*np.sin( $\omega$ *t +  $\alpha$ )
22
23 def i_RL_dc(t):
24     return -np.sqrt(2)*I_sim*np.sin( $\alpha$ )*np.exp(-t*R/L)
25
26 t = np.linspace(0, 200, 500) # ms
27 i_ac = i_RL_ac(t/1000)/1000 # kA
28 i_dc = i_RL_dc(t/1000)/1000 # kA
29
30 fig, ax = plt.subplots(figsize=(6, 4))
31 ax.set_xlim(0, 200)
32 ax.set_xticks(np.arange(0, 201, 20))
33 ax.set_ylim(-40, 80)
34 yticks = np.arange(-40, 81, 20)
35 ax.set_yticks(yticks, [f'{tick:.0f}' for tick in yticks])
36 ax.grid()
37 ax.set_title('Corrent de curtcircuit')
38 ax.set_ylabel(r'$i_{\mathrm{dc}}(t)$ / kA, $i_{\mathrm{ac}}(t)$ / kA, $i(t)$ / kA')
39 ax.set_xlabel(r'$t$ / ms')
40 ax.plot(t, i_dc, 'green', label=r'$i_{\mathrm{dc}}(t)$')
41 ax.plot(t, i_ac, 'orange', label=r'$i_{\mathrm{ac}}(t)$')
42 ax.plot(t, i_ac + i_dc, 'red', label=r'$i(t)$')
43 ax.legend(loc='best')
44 plt.show()

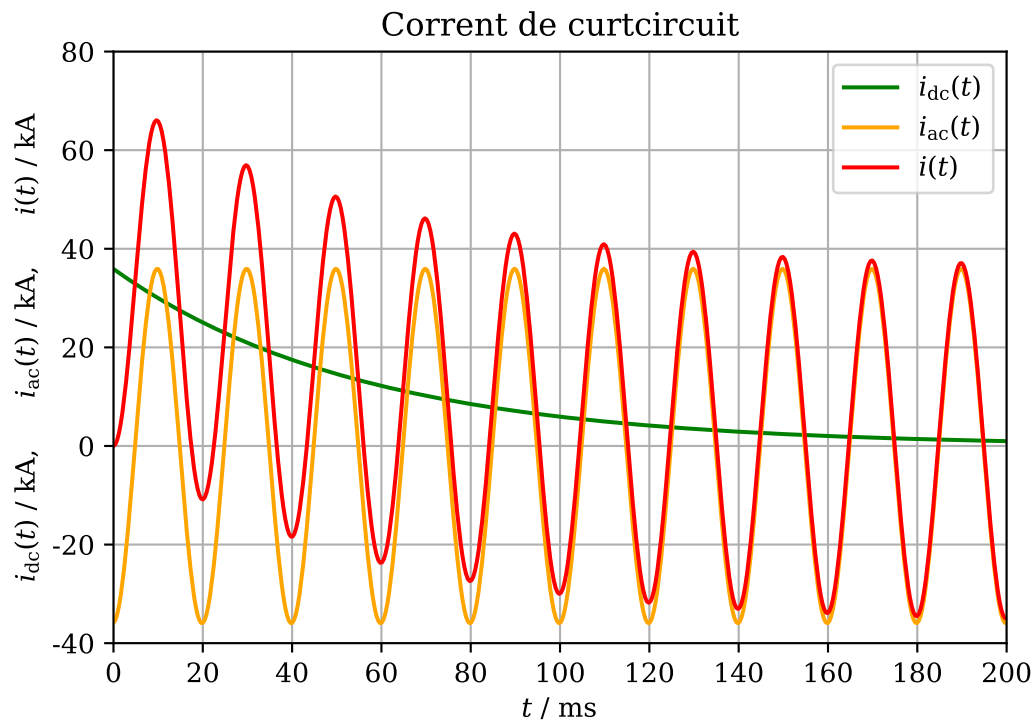
```

Quan s'executa aquest programa, el resultat que s'obté és:

Intensitat simètrica eficaç = 25423.0955 A

Intensitat asimètrica de pic = 71.9 kA

Intensitat asimètrica eficaç = 44.0 kA



16.1.6 Exemple 1.10 Corrent de pic asimètric

En el llistat 16.6 es pot veure el programa utilitzat per resoldre l'exemple 1.10 a la pàgina 47. La resolució es fa fent ús de funcions del mòdul numèric `numpy`, i la funció `minimize_scalar` del mòdul `scipy.optimize`, la qual troba mínims locals d'una funció; com que en aquest cas el que es vol trobar és un màxim local, cal posar un signe negatiu davant de la funció que es passa a `minimize_scalar` i un signe negatiu davant de la solució obtinguda.

Llistat 16.6 Python – Exemple 1.10 Corrent de pic asimètric

```

1 import numpy as np
2 from scipy import optimize
3
4 f = 50      # Hz
5 U = 400     # V
6 phi = 0    # rad
7 R = 9e-4    # Ω
8 L = 5e-5    # H
9
10 omega = 2*np.pi*f # rad/s
11 alpha = phi - np.arctan2(omega*L, R) # rad
12 I_sim = U/np.hypot(R, omega*L) # A
13 kappa = 1.02 + 0.98*np.exp(-3*R/(omega*L))
14 I_asim_pic_CEI = kappa*np.sqrt(2)*I_sim # A
15
16
17 def i(t):
18     return np.sqrt(2)*I_sim*np.sin(omega*t + alpha) - np.sqrt(2)*I_sim*np.sin(alpha)*np.exp(-t*R/L)
19
20 sol = optimize.minimize_scalar(lambda x: -i(x), bounds=[5e-3, 15e-3], method='bounded')
```

```

21 t_asim_pic, I_asim_pic = sol.x, -sol.fun
22
23 print(f'Factor κ (CEI 60909-1) = {κ:.4f}')
24 print(f'Intensitat asimètrica de pic (CEI 60909-1) = {I_asim_pic_CEI/1000:.1f} kA')
25 print(f'Intensitat asimètrica de pic (exacta) = {I_asim_pic:.1f} A (t = {t_asim_pic
    *1000:.4f} ms)')

```

Quan s'executa aquest programa, el resultat que s'obté és:

```

Factor κ (CEI 60909-1) = 1.8452
Intensitat asimètrica de pic (CEI 60909-1) = 66.3 kA
Intensitat asimètrica de pic (exacta) = 66075.5 A (t = 9.6650 ms)

```

16.1.7 Exemple 1.11 Aplicació del mètode de les malles

En el llistat 16.7 es pot veure el programa utilitzat per resoldre l'exemple 1.11 a la pàgina 53. La resolució es fa de dues maneres: fent ús primer de la funció solve del mòdul `scipy.linalg`, i fent servir després les classes `Network`, `VoltageSource` i `Impedance` del mòdul `qed.eng_elc`.

Llistat 16.7 Python – Exemple 1.11 Aplicació del mètode de les malles

```

1 from scipy import linalg
2 from qed.eng_elc import Network, VoltageSource, Impedance
3
4 Z_M = [[2, -1, 0],
5        [-1, 4, -1],
6        [0, -1, 2]]
7
8 E_M = [5, 0, -2]
9
10 I_M_1, I_M_2, I_M_3 = linalg.solve(Z_M, E_M)
11 I = [I_M_1, -I_M_2, I_M_1 - I_M_2, I_M_2, I_M_2 - I_M_3, -I_M_3]
12 print('Resolució algebraica')
13 print('-'*20)
14 for branch, current in enumerate(I, start=1):
15     print(f'I{branch} = {current:.2f} A')
16
17 circuit = Network()
18 circuit.add(VoltageSource(E=5, Z=1), from_to=(0, 1), branch=1)
19 circuit.add(Impedance(Z=1), from_to=(2, 1), branch=2)
20 circuit.add(Impedance(Z=1), from_to=(1, 0), branch=3)
21 circuit.add(Impedance(Z=1), from_to=(3, 0), branch=4)
22 circuit.add(Impedance(Z=1), from_to=(2, 3), branch=5)
23 circuit.add(VoltageSource(E=2, Z=1), from_to=(3, 2), branch=6)
24 circuit.solve()
25 print('\nMètode dels nusos')
26 print('-'*17)
27 for branch in range(1, circuit.num_branches + 1):
28     print(f'I{branch} = {circuit.current(branch=branch):.2f} A')

```

Quan s'executa aquest programa, el resultat que s'obté és:

```

Resolució algebraica
-----
I1 = 2.75 A
I2 = -0.50 A
I3 = 2.25 A

```



```

I4 = 0.50 A
I5 = 1.25 A
I6 = 0.75 A

Mètode dels nusos
-----
I1 = 2.75 A
I2 = -0.50 A
I3 = 2.25 A
I4 = 0.50 A
I5 = 1.25 A
I6 = 0.75 A

```

16.2 Exemples del capítol 2

16.2.1 Exemple 2.2 Transformació d'impedàncies triangle a estrella

En el llistat 16.8 es pot veure el programa utilitzat per resoldre l'exemple 2.2 a la pàgina 63. Es fa servir la funció `D_to_Y` del mòdul `qed.eng_elec` per fer la transformació de triangle a estrella.

Llistat 16.8 Python – Exemple 2.2 Transformació d'impedàncies triangle a estrella

```

1 from qed.eng_elec import D_to_Y
2
3 Z_A, Z_B, Z_C = D_to_Y(10, -10j, -10j)
4 print(f'Z_A = {Z_A} Ω')
5 print(f'Z_B = {Z_B} Ω')
6 print(f'Z_C = {Z_C} Ω')

```

Quan s'executa aquest programa, el resultat que s'obté és:

```

Z_A = (4-2j) Ω
Z_B = (4-2j) Ω
Z_C = (-2-4j) Ω

```

16.2.2 Exemple 2.3 Resolució d'un circuit coneixent la potència que absorbeix

En el llistat 16.9 es pot veure el programa utilitzat per resoldre l'exemple 2.3 a la pàgina 66. Es fa servir la funció `ezs_u` del mòdul `qed.eng_elec` per calcular la tensió de la càrrega.

Llistat 16.9 Python – Exemple 2.3 Resolució d'un circuit coneixent la potència que absorbeix

```

1 from qed.eng_elec import ezs_u
2
3 E = 0.4+0.3j
4 Z = 0.1j
5 S = 0.6+0.45j
6
7 U = ezs_u(E, Z, S)
8 I = S.conjugate()/U.conjugate()
9 Z_S = U/I
10 print(f'U = {U:.4f} V')
11 print(f'I = {I:.4f} A')

```

```
12 print(f'Z_S = {Z_S:.4f}')
```

Quan s'executa aquest programa, el resultat que s'obté és:

```
U   = 0.3165+0.0874j
I   = 2.1259-0.8346j
Z_S = 0.1150+0.0863j
```

Es pot observar que algun dels valors obtinguts no és exactament igual al valor obtingut en la resolució manual; la diferència es deu al fet que en la resolució manual s'han utilitzat només quatre xifres decimals, mentre que el programa treballa sempre amb tota la precisió de les variables (típicament, setze xifres decimals).

16.3 Exemples del capítol 3

16.3.1 Exemple 3.1 Aplicació de les components simètriques – Impedàncies equilibrades

En el llistat 16.10 es pot veure el programa utilitzat per resoldre l'exemple 3.1 a la pàgina 77. S'usen funcions relatives a les components simètriques del mòdul `qed.eng_elec` per fer els càlculs. Es fa servir també la classe `ComplexD` del mòdul `qed.utils`.

Llistat 16.10 Python – Exemple 3.1 Aplicació de les components simètriques – Impedàncies equilibrades

```
1 from qed.utils import ComplexD
2 from qed.eng_elec import triangle_to_phasors, ABC_to_A012, AB12_to_AN12, A012_to_ABC,
  LL_to_LG
3
4 R = 10 # Ω
5
6 U_AB, U_BC, U_CA = triangle_to_phasors(2760, 1840, 2300) # V
7 print(f'U_AB = {ComplexD(U_AB):.2f} V')
8 print(f'U_BC = {ComplexD(U_BC):.2f} V')
9 print(f'U_CA = {ComplexD(U_CA):.2f} V\n')
10
11 U_AB_0, U_AB_1, U_AB_2 = ABC_to_A012(U_AB, U_BC, U_CA)
12 print(f'U_AB_1 = {ComplexD(U_AB_1):.2f} V')
13 print(f'U_AB_2 = {ComplexD(U_AB_2):.2f} V')
14 print(f'U_AB_0 = {ComplexD(U_AB_0):.2f} V\n')
15
16 U_AG_1, U_AG_2 = AB12_to_AN12(U_AB_1, U_AB_2)
17 U_AG_0 = 0
18 print(f'U_AG_1 = {ComplexD(U_AG_1):.2f} V')
19 print(f'U_AG_2 = {ComplexD(U_AG_2):.2f} V')
20 print(f'U_AG_0 = {ComplexD(U_AG_0):.2f} V\n')
21
22 I_A_1 = U_AG_1/R
23 I_A_2 = U_AG_2/R
24 I_A_0 = U_AG_0/R
25 print(f'I_A_1 = {ComplexD(I_A_1):.2f} A')
26 print(f'I_A_2 = {ComplexD(I_A_2):.2f} A')
27 print(f'I_A_0 = {ComplexD(I_A_0):.2f} A\n')
28
29 S_3F = 3*(U_AG_0*I_A_0.conjugate() + U_AG_1*I_A_1.conjugate() + U_AG_2*I_A_2.conjugate
  ())
```

```

30 print(f'S_3F = {ComplexD(S_3F) / 1000:.2f} kVA\n')
31
32 U_AG, U_BG, U_CG = A012_to_ABC(U_AG_0, U_AG_1, U_AG_2)
33 print(f'U_AG = {ComplexD(U_AG):.2f} V')
34 print(f'U_BG = {ComplexD(U_BG):.2f} V')
35 print(f'U_CG = {ComplexD(U_CG):.2f} V\n')
36
37 U_AG, U_BG, U_CG = LL_to_LG(U_AB, U_BC, U_CA)
38 print(f'U_AG = {ComplexD(U_AG):.2f} V')
39 print(f'U_BG = {ComplexD(U_BG):.2f} V')
40 print(f'U_CG = {ComplexD(U_CG):.2f} V')

```

Quan s'executa aquest programa, el resultat que s'obté és:

```

U_AB = 2760.00∠0.00° V
U_BC = 1840.00∠-124.23° V
U_CA = 2300.00∠138.59° V

U_AB_1 = 2267.09∠5.04° V
U_AB_2 = 539.77∠-21.66° V
U_AB_0 = 0.00∠153.43° V

U_AG_1 = 1308.91∠-24.96° V
U_AG_2 = 311.64∠8.34° V
U_AG_0 = 0.00∠0.00° V

I_A_1 = 130.89∠-24.96° A
I_A_2 = 31.16∠8.34° A
I_A_0 = 0.00∠0.00° A

S_3F = 543.11+0.00j kVA

U_AG = 1578.66∠-18.74° V
U_BG = 1362.86∠-158.16° V
U_CG = 1039.96∠102.78° V

U_AG = 1578.66∠-18.74° V
U_BG = 1362.86∠-158.16° V
U_CG = 1039.96∠102.78° V

```

16.3.2 Exemple 3.2 Aplicació de les components simètriques – Impedàncies desequilibrades

En el llistat 16.11 es pot veure el programa utilitzat per resoldre l'exemple 3.2 a la pàgina 79. S'usen funcions relatives a les components simètriques del mòdul `qed.eng_elec` per fer els càlculs. Es fa servir també la classe `ComplexD` del mòdul `qed.utils`.

Llistat 16.11 Python – Exemple 3.2 Aplicació de les components simètriques – Impedàncies desequilibrades

```

1 from qed.utils import ComplexD
2 from qed.eng_elec import triangle_to_phasors, ABC_to_A012, LL_to_LN
3
4 R_AN = 5      # Ω
5 R_BN = 10     # Ω
6 R_CN = 15     # Ω

```

```

7
8 U_AB, U_BC, U_CA = triangle_to_phasors(2760, 1840, 2300)
9 print(f'U_AB = {ComplexD(U_AB):.2f} V')
10 print(f'U_BC = {ComplexD(U_BC):.2f} V')
11 print(f'U_CA = {ComplexD(U_CA):.2f} V\n')
12
13 U_AN, U_BN, U_CN = LL_to_LN(U_AB, U_BC, U_CA, R_AN, R_BN, R_CN)
14 print(f'U_AN = {ComplexD(U_AN):.2f} V')
15 print(f'U_BN = {ComplexD(U_BN):.2f} V')
16 print(f'U_CN = {ComplexD(U_CN):.2f} V\n')
17
18 U_AN_0, U_AN_1, U_AN_2 = ABC_to_A012(U_AN, U_BN, U_CN)
19 print(f'U_AN_1 = {ComplexD(U_AN_1):.2f} V')
20 print(f'U_AN_2 = {ComplexD(U_AN_2):.2f} V')
21 print(f'U_AN_0 = {ComplexD(U_AN_0):.2f} V\n')
22
23 U_AG = (U_AB - U_CA)/3
24 U_GN = -U_AG + U_AN
25 print(f'U_GN = {ComplexD(U_GN):.2f} V')

```

Quan s'executa aquest programa, el resultat que s'obté és:

```

U_AB = 2760.00∠0.00° V
U_BC = 1840.00∠-124.23° V
U_CA = 2300.00∠138.59° V

U_AN = 1101.65∠-14.54° V
U_BN = 1716.07∠-170.72° V
U_CN = 1408.22∠117.89° V

U_AN_1 = 1308.91∠-24.96° V
U_AN_2 = 311.64∠8.34° V
U_AN_0 = 486.68∠151.73° V

U_GN = 486.68∠151.73° V

```

16.4 Exemples del capítol 4

16.4.1 Exemple 4.3 Resolució d'un circuit elèctric utilitzant les sèries de Fourier

En el llistat 16.12 es pot veure el programa utilitzat per resoldre l'exemple 4.3 a la pàgina 95. La resolució es fa usant funcions del mòdul numèric `numpy` i del mòdul gràfic `matplotlib`.

Llistat 16.12 Python – Exemple 4.3 Resolució d'un circuit elèctric utilitzant les sèries de Fourier

```

1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 T = 10e-3 # s
5 U = 20    # V
6 R = 10    # Ω
7 L = 50e-3 # H
8
9 ω = 2*np.pi/T # rad/s
10 k = np.arange(1, 60, 2) # 1, 3, 5, ..., 59

```

```

11 U_k = 4*U/np.pi/k
12 Z_k = R + k*omega*L*1j
13 phi_k = np.angle(Z_k)
14 I_k = U_k/np.abs(Z_k)
15
16 I = np.sqrt(np.sum(I_k**2/2))
17 P = R*I**2
18 print(f'I = {I:.4f} A')
19 print(f'P = {P:.2f} W')
20 P = np.sum(U_k*I_k/2*np.cos(phi_k))
21 print(f'P = {P:.2f} W')
22
23 t = np.linspace(0, 16e-3, 500) # s
24 u = np.vectorize(lambda time: np.sum(U_k * np.sin(k * omega * time)))(t)
25 i = np.vectorize(lambda time: np.sum(I_k * np.sin(k * omega * time - phi_k)))(t)
26
27 fig, ax1 = plt.subplots(figsize=(6, 4))
28 ax1.set_xlim(0, 16)
29 ax1.set_xticks(np.arange(0, 16.1, 1))
30 ax1.set_ylim(-25, 25)
31 yticks1 = np.arange(-25, 26, 5)
32 ax1.set_yticks(yticks1, [f'{tick:.0f}' for tick in yticks1])
33 ax1.grid()
34 ax1.set_ylabel(r'$u(t)$ / V')
35 ax1.set_xlabel(r'$t$ / ms')
36 ax1.plot(t*1000, u, 'red', label=r'$u(t)$')
37 ax2 = ax1.twinx()
38 ax2.set_ylim(-1.25, 1.25)
39 yticks2 = np.arange(-1.25, 1.3, 0.25)
40 ax2.set_yticks(yticks2, [f'{tick:.2f}'.replace('.', ',') for tick in yticks2])
41 ax2.set_ylabel(r'$i(t)$ / A')
42 ax2.plot(t*1000, i, 'green', label=r'$i(t)$')
43 fig.legend(loc='upper center', bbox_to_anchor=(0.5, 1), bbox_transform=ax1.transAxes)
44 plt.show()
45
46 tau = L/R
47 def i_L(t, I, E, R):
48     return E/R - (E/R - I)*np.exp(-t/tau)
49
50 t_0 = 0.000 # s
51 t_1 = 0.005 # s
52 t_2 = 0.010 # s
53 t_3 = 0.015 # s
54 t_4 = 0.020 # s
55 t_5 = 0.025 # s
56 t_6 = 0.030 # s
57 t_7 = 0.035 # s
58 t_8 = 0.040 # s
59 n_samples = 1000
60 t, t_step = np.linspace(t_0, t_8, n_samples, retstep=True) # s
61 t_0_1 = t <= t_1
62 t_1_2 = (t > t_1) & (t <= t_2)
63 t_2_3 = (t > t_2) & (t <= t_3)
64 t_3_4 = (t > t_3) & (t <= t_4)
65 t_4_5 = (t > t_4) & (t <= t_5)
66 t_5_6 = (t > t_5) & (t <= t_6)
67 t_6_7 = (t > t_6) & (t <= t_7)
68 t_7_8 = t > t_7
69

```

```

70 i_1 = i_L(t[t_0_1], 0, U, R)
71 I_1 = i_1[-1]
72 i_2 = i_L(t[t_1_2] - t_1, I_1, -U, R)
73 I_2 = i_2[-1]
74 i_3 = i_L(t[t_2_3] - t_2, I_2, U, R)
75 I_3 = i_3[-1]
76 i_4 = i_L(t[t_3_4] - t_3, I_3, -U, R)
77 I_4 = i_4[-1]
78 i_5 = i_L(t[t_4_5] - t_4, I_4, U, R)
79 I_5 = i_5[-1]
80 i_6 = i_L(t[t_5_6] - t_5, I_5, -U, R)
81 I_6 = i_6[-1]
82 i_7 = i_L(t[t_6_7] - t_6, I_6, U, R)
83 I_7 = i_7[-1]
84 i_8 = i_L(t[t_7_8] - t_7, I_7, -U, R)
85
86 i_L_total = np.concatenate((i_1, i_2, i_3, i_4, i_5, i_6, i_7, i_8))
87
88 u_total = np.piecewise(t, [t_0_1, t_1_2, t_2_3, t_3_4, t_4_5, t_5_6, t_6_7, t_7_8],
89                        [U, -U, U, -U, U, -U, U, -U])
90
91 fig, ax1 = plt.subplots(figsize=(6, 4))
92 ax1.set_xlim(0, 40)
93 ax1.set_xticks(np.arange(0, 41, 5))
94 ax1.set_ylim(-25, 25)
95 yticks1 = np.arange(-25, 26, 5)
96 ax1.set_yticks(yticks1, [f'{tick:.0f}' for tick in yticks1])
97 ax1.grid()
98 ax1.set_ylabel(r'$u(t)$ / V')
99 ax1.set_xlabel(r'$t$ / ms')
100 ax1.plot(t*1000, u_total, 'red', label=r'$u(t)$')
101 ax2 = ax1.twinx()
102 ax2.set_ylim(-1.25, 1.25)
103 yticks2 = np.arange(-1.25, 1.3, 0.25)
104 ax2.set_yticks(yticks2, [f'{tick: .2f}'.replace('.', ',') for tick in yticks2])
105 ax2.set_ylabel(r'$i(t)$ / A')
106 ax2.plot(t*1000, i_L_total, 'green', label=r'$i(t)$')
107 fig.legend(loc='lower left', bbox_to_anchor=(0, 0), bbox_transform=ax1.transAxes)
108 plt.show()
109
110 F_u_total = np.fft.rfft(u_total)
111 freq = np.fft.rfftfreq(n_samples, t_step)
112 spectrum_u_total = 2 / n_samples * np.abs(F_u_total)
113
114 fig, ax = plt.subplots(figsize=(6, 4))
115 ax.set_xlim(0, 1200)
116 ax.set_xticks(np.arange(0, 1201, 100))
117 ax.set_ylim(0, 26)
118 ax.set_yticks(np.arange(0, 27, 2))
119 ax.set_axisbelow(True)
120 ax.grid()
121 ax.set_ylabel(r'Amplitud / V')
122 ax.set_xlabel(r'Freqüència / Hz')
123 ax.bar(freq, spectrum_u_total, width=10)
124 plt.show()

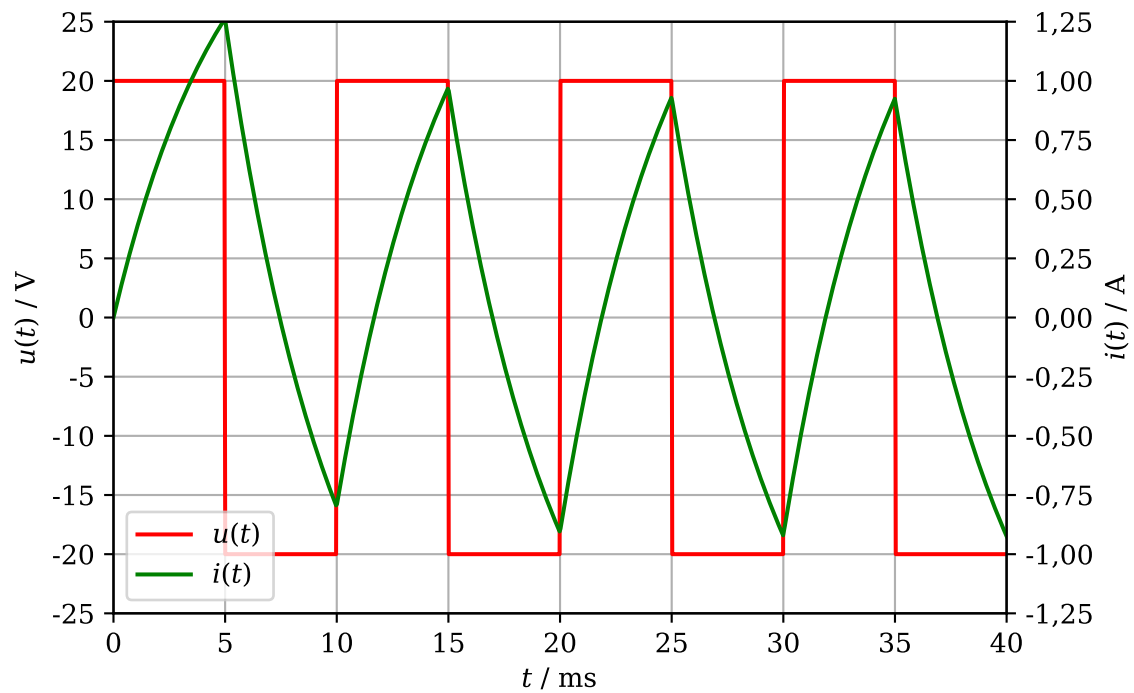
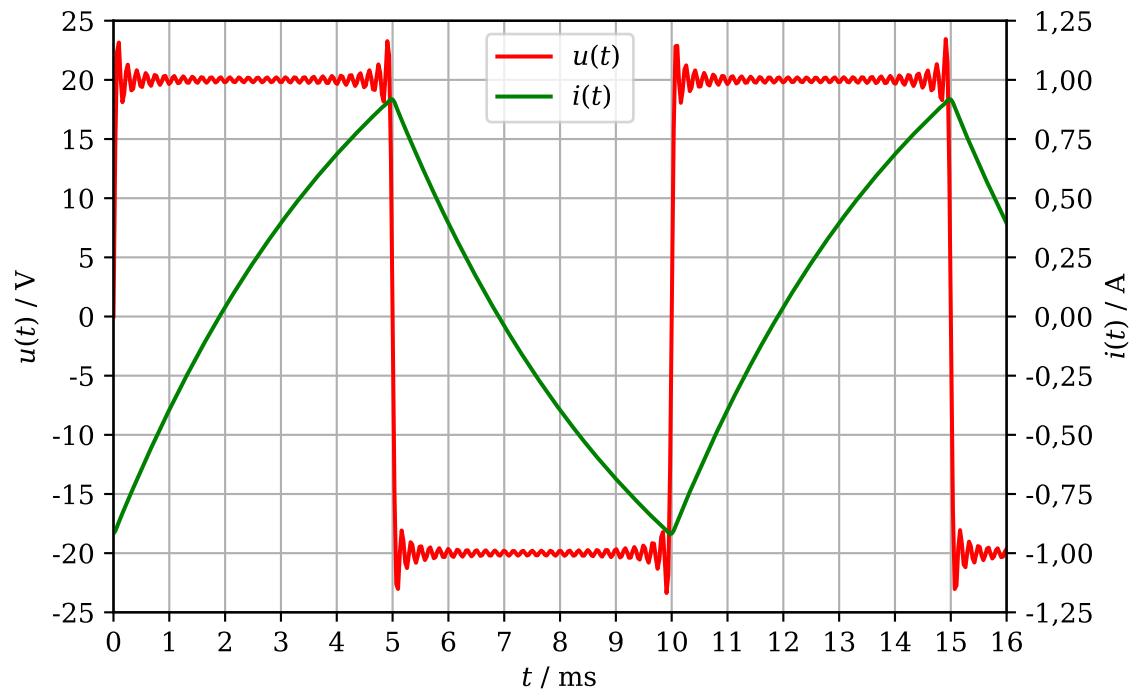
```

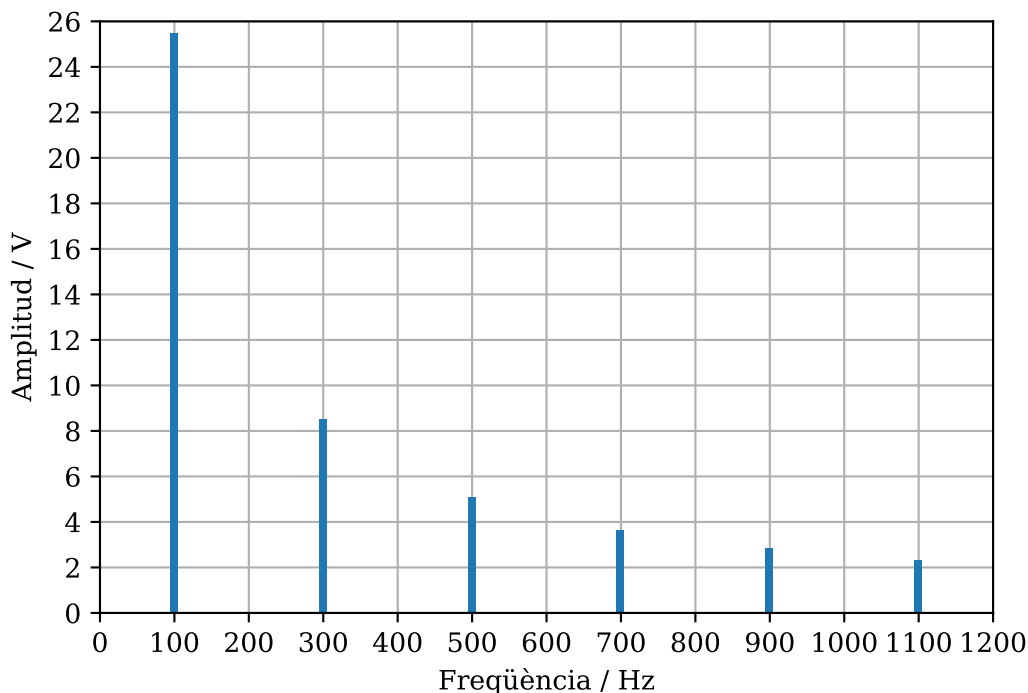
Quan s'executa aquest programa, el resultat que s'obté és:

$I = 0.5505 \text{ A}$

$$P = 3.03 \text{ W}$$

$$P = 3.03 \text{ W}$$





L'última gràfica és una ampliació respecte de l'exemple resolt a mà. S'utilitzen les funcions `fft.rfft` i `fft.rfftfreq` del mòdul numèric `numpy` per aplicar la transformada ràpida de Fourier a l'ona rectangular de tensió. El que s'obté correspon a la sèrie de Fourier d'aquesta ona calculada en l'exemple resolt a mà, és a dir, els termes de freqüència 100 Hz, 300 Hz, 500 Hz, etc., d'una amplitud respectiva de 25,4648 V, 8,4883 V, 5,0292 V, etc. L'ús d'aquestes dues funcions no és senzill, i cal llegir amb atenció la documentació del mòdul `numpy`; en particular, cal tenir en compte que per obtenir valors correctes és necessari utilitzar un temps total que sigui un múltiple enter del període de l'ona (40 ms en aquest cas).

16.5 Exemples del capítol 5

16.5.1 Exemple 5.3 Resolució d'un circuit amb condicions inicial no nul·les

En el llistat 16.13 a la pàgina següent es pot veure el programa utilitzat per resoldre l'exemple 5.3 a la pàgina 116. La resolució es fa fent ús de funcions del mòdul de matemàtica simbòlica `sympy`, del mòdul numèric `numpy` i del mòdul gràfic `matplotlib`.

Del mòdul `sympy` es fa servir bàsicament la funció `Eq` per definir equacions, la funció `solve` per aïllar una variable d'una equació, la funció `subs` per substituir una variable per la seva expressió en una equació, i la funció `inverse_laplace_transform` per obtenir la transformada inversa de Laplace.

Aquesta darrera funció requereix que els valors numèrics implicats siguin exactes, i és per això que cal fer servir la funció `Rational` quan tenim valors no enters; per exemple, en lloc de $L = 250e-3$ cal utilitzar `sympy.Rational(250, 1000)`, i el lloc de $iL_0 = U_{bat}/(R_{bat} + R_3)$ cal usar `iL_0 = sympy.Rational(U_bat, R_bat + R_3)`.

Llistat 16.13 Python – Exemple 5.3 Resolució d'un circuit amb condicions inicial no nul·les

```

1 import numpy as np
2 import sympy
3 import matplotlib.pyplot as plt
4
5 sympy.init_printing(use_unicode=True)
6
7 U_bat = 120 # V
8 R_bat = 5 #  $\Omega$ 
9 R_1 = 100 #  $\Omega$ 
10 R_2 = 75 #  $\Omega$ 
11 R_3 = 25 #  $\Omega$ 
12 C = sympy.Rational(10, 1_000_000) # F
13 L = sympy.Rational(250, 1000) # H
14
15 iL_0 = sympy.Rational(U_bat, R_bat + R_3)
16 uC_0 = iL_0*R_3
17 print(f'iL_0 = {iL_0} A')
18 print(f'uC_0 = {uC_0} V')
19
20 s, iLs, uCs, ICs = sympy.symbols('s iLs uCs ICs')
21 t = sympy.symbols('t', positive=True)
22
23 eq1 = sympy.Eq(R_1*iLs + s*L*iLs - L*iL_0 + R_2*(iLs + ICs), 0)
24 eq2 = sympy.Eq(uCs + R_3*ICs + R_2*(iLs + ICs), 0)
25 eq3 = sympy.Eq(uCs, ICs/(s*C) + uC_0/s)
26 solICs = sympy.solve(eq3, ICs)[0]
27 eq1 = eq1.subs(ICs, solICs)
28 eq2 = eq2.subs(ICs, solICs)
29 soluCs = sympy.solve(eq1, uCs)[0]
30 eq2 = eq2.subs(uCs, soluCs)
31 soliLs = sympy.simplify(sympy.solve(eq2, iLs)[0])
32 print(f'iL(s) = {soliLs}')
33
34 iLt = sympy.inverse_laplace_transform(soliLs, s, t, simplify=True)
35 print(f'iL(t) = {iLt}')
36 iL_0 = iLt.subs(t, 0)
37 print(f'iL(0) = {iL_0} A')
38
39 iLt_num = sympy.lambdify(t, iLt, 'numpy')
40 t = np.linspace(0, 0.01, 500)
41
42 fig, ax = plt.subplots(figsize=(6, 4))
43 ax.set_xlim(0, 10)
44 ax.set_xticks(np.arange(0, 10.1, 1))
45 ax.set_ylim(-1, 4)
46 yticks = np.arange(-1, 4.1, 1)
47 ax.set_yticks(yticks, [f'{tick:.0f}' for tick in yticks])
48 ax.grid()
49 ax.set_ylabel(r'$i_{\mathrm{L}}(t)$ / A')
50 ax.set_xlabel(r'$t$ / ms')
51 ax.plot(t*1000, iLt_num(t), 'red')
52 plt.show()

```

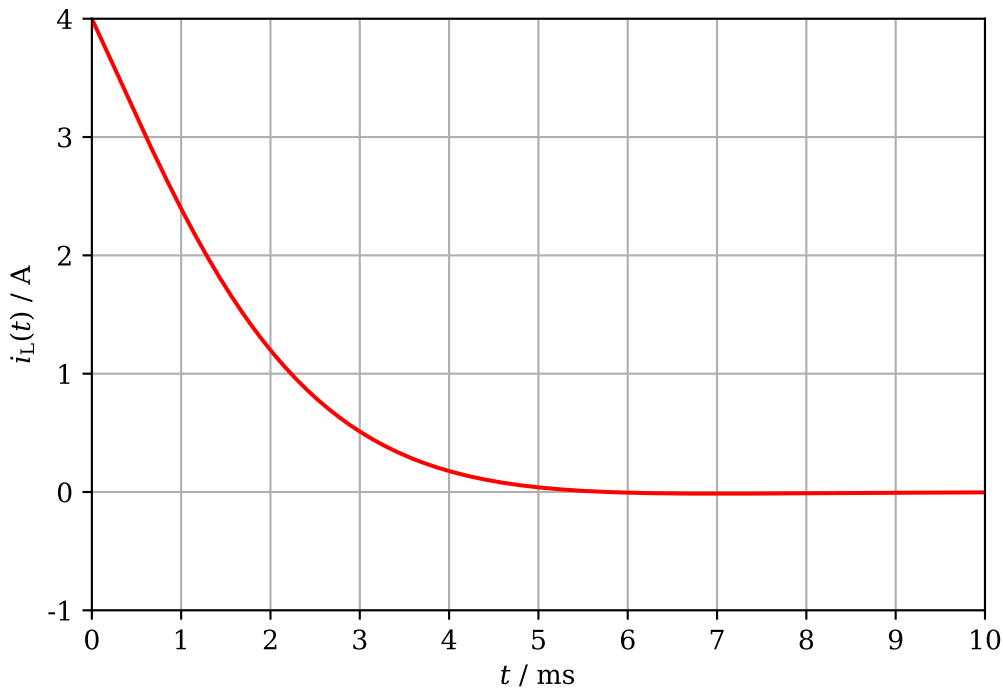
Quan s'executa aquest programa, el resultat que s'obté és:

```

iL_0 = 4 A
uC_0 = 100 V
iL(s) = 4*(s + 1075)/(s**2 + 1475*s + 7000000)

```

```
iL(t) = 4*(3*sqrt(111)*sin(75*sqrt(111)*t/2) + 37*cos(75*sqrt(111)*t/2))*exp(-1475*t/2)
/37
iL(0) = 4 A
```



16.5.2 Exemple 5.4 Resolució d'un circuit amb condicions inicial nul·les

En el llistat 16.14 es pot veure el programa utilitzat per resoldre l'exemple 5.4 a la pàgina 120. La resolució es fa emprant funcions del mòdul de matemàtica simbòlica `sympy`, del mòdul numèric `numpy` i del mòdul gràfic `matplotlib`.

Tal com s'ha dit en l'exemple anterior, la funció `inverse_laplace_transform` del mòdul `sympy` requereix que els valors numèrics implicats siguin exactes, i és per això que cal fer servir `sympy.sqrt(2)` i `sympy.pi` per representar respectivament $\sqrt{2}$ i π .

Llistat 16.14 Python – Exemple 5.4 Resolució d'un circuit amb condicions inicial nul·les

```
1 import numpy as np
2 import sympy
3 import matplotlib.pyplot as plt
4
5 sympy.init_printing(use_unicode=True)
6
7 s = sympy.symbols('s')
8 t = sympy.symbols('t', positive=True)
9 a = sympy.sqrt(2)*110_000_000
10 b = 100*sympy.pi
11
12 uCs = a*s/((s**2 + 1000*s + 500_000) * (s**2 + b**2))
13
14 uCt = sympy.inverse_laplace_transform(uCs, s, t, simplify=True)
```

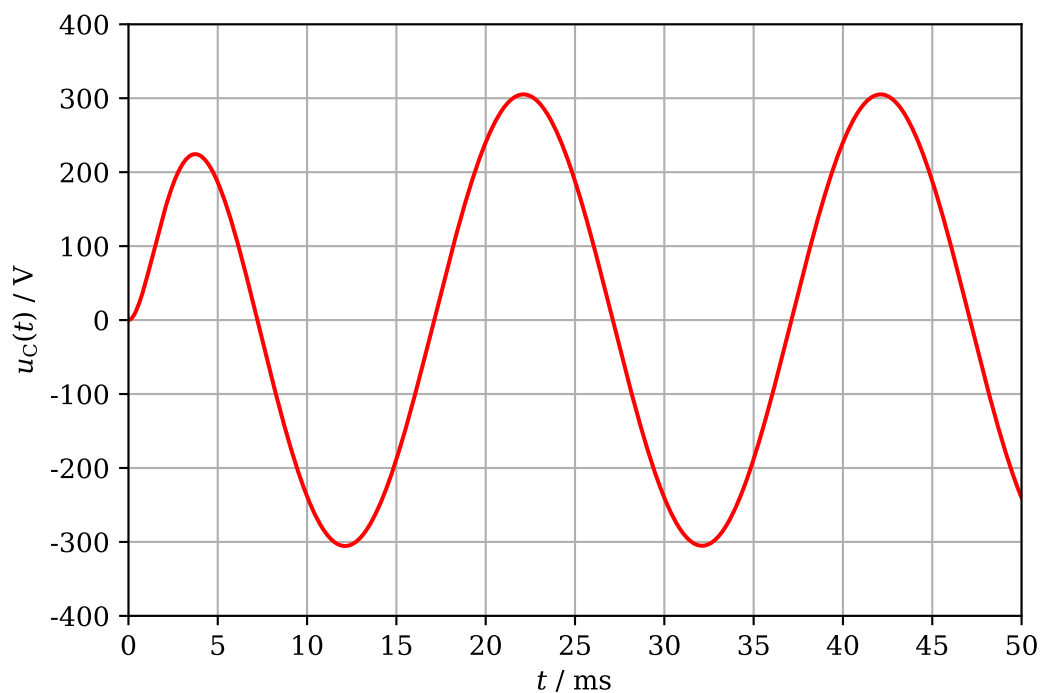
```

15 print(f'uC(t) = {uCt}')
16
17 uCt_num = sympy.lambdify(t, uCt, 'numpy')
18 t = np.linspace(0, 0.05, 500)
19
20 fig, ax = plt.subplots(figsize=(6, 4))
21 ax.set_xlim(0, 50)
22 ax.set_xticks(np.arange(0, 50.1, 5))
23 ax.set_ylim(-400, 400)
24 yticks = np.arange(-400, 401, 100)
25 ax.set_yticks(yticks, [f'{tick:.0f}' for tick in yticks])
26 ax.grid()
27 ax.set_ylabel(r'$u_{\mathrm{C}}(t)$ / V')
28 ax.set_xlabel(r'$t$ / ms')
29 ax.plot(t*1000, uCt_num(t), 'red')
30 plt.show()

```

Quan s'executa aquest programa, el resultat que s'obté és:

$$u_C(t) = 11000 \sqrt{2} * ((10 * \pi * \sin(100 * \pi * t) + (50 - \pi^2) * \cos(100 * \pi * t)) * \exp(500 * t) - (\pi^2 + 50) * \sin(500 * t) + (-50 + \pi^2) * \cos(500 * t)) * \exp(-500 * t) / (\pi^4 + 2500)$$



16.6 Exemples del capítol 7

16.6.1 Exemple 7.1 Càlcul de la caiguda de tensió en un sistema trifàsic

En el llistat 16.15 a la pàgina següent es pot veure el programa utilitzat per resoldre l'exemple 7.1 a la pàgina 136. La resolució es fa usant la funció `voltage_drop` i la constant `SQRT3` del mòdul `qed.eng_elec`.

Llistat 16.15 Python – Exemple 7.1 Càlcul de la caiguda de tensió en un sistema trifàsic

```

1 from qed.eng_elec import voltage_drop, SQRT3
2
3 U = 380 # V fase-faase
4 I = 630 # A
5 cos_φ = 0.87 # Factor de potència
6 L = 400 # m
7 n = 3 # cables en paral·lel
8 R = 0.095 # Ω/km
9 X = 0.102 # Ω/km
10
11 U_FN = U/SQRT3
12 Z = (R + X*1j)*L/1000/n
13
14 Δ_U = voltage_drop(U_FN, I, Z, cos_φ)
15 print(f'Caiguda de tensió: {Δ_U:.2f} V ({Δ_U/U_FN:.2%})')
```

Quan s'executa aquest programa, el resultat que s'obté és:

```
Caiguda de tensió: 11.20 V (5.10%)
```

16.6.2 Exemple 7.3 Secció en mm² corresponent a un número AWG

En el llistat 16.16 es pot veure el programa utilitzat per resoldre l'exemple 7.3 a la pàgina 142. La resolució es fa usant la funció `awg_to_mm2` del mòdul `qed.eng_elec`.

Llistat 16.16 Python – Exemple 7.3 Secció en mm² corresponent a un número AWG

```

1 from qed.eng_elec import awg_to_mm2
2
3 AWG = 14
4
5 S = awg_to_mm2(AWG)
6 print(f'AWG {AWG} equival a {S:.1f} mm²')
```

Quan s'executa aquest programa, el resultat que s'obté és:

```
AWG 14 equival a 2.1 mm²
```

16.6.3 Exemple 7.4 Número AWG corresponent a una secció en mm²

En el llistat 16.17 es pot veure el programa utilitzat per resoldre l'exemple 7.4 a la pàgina 143. La resolució es fa usant la funció `mm2_to_awg` del mòdul `qed.eng_elec`.

Llistat 16.17 Python – Exemple 7.4 Número AWG corresponent a una secció en mm²

```

1 from qed.eng_elec import mm2_to_awg
2
3 S = 4 # mm²
4
5 AWG = mm2_to_awg(S)
6 print(f'{S} mm² equival a AWG {AWG}')
```

Quan s'executa aquest programa, el resultat que s'obté és:

4 mm² equival a AWG 11

16.7 Exemples del capítol 9

16.7.1 Exemple 9.1 Determinació dels paràmetres d'un transformador

En el llistat 16.18 es pot veure el programa utilitzat per resoldre l'exemple 9.1 a la pàgina 174. La resolució es fa usant funcions del mòdul numèric `numpy` i la classe `ComplexD` del mòdul `qed.utils`.

Llistat 16.18 Python – Exemple 9.1 Determinació dels paràmetres d'un transformador

```

1 import numpy as np
2 from qed.utils import ComplexD
3
4 S_n = 400_000 # VA
5 U_n1 = 25_000 # V
6 U_n2 = 400 # V
7 ε_cc = 0.04
8 W_cc = 4000 # W
9 i_0 = 0.02
10 W_0 = 2000 # W
11 P_2 = 200_000 # W
12 U_2 = 380 # V
13 cos_φ = 0.8
14
15 S_B = S_n
16 U_B1 = U_n1
17 U_B2 = U_n2
18
19 g_Fe = w_0 = W_0/S_B
20 b_m = np.sqrt(i_0**2 - w_0**2)
21 r = w_cc = W_cc/S_B
22 x = np.sqrt(ε_cc**2 - w_cc**2)
23 print(f'g_Fe = {g_Fe:.4f}')
24 print(f'b_m = {b_m:.4f}')
25 print(f'r = {r:.4f}')
26 print(f'x = {x:.4f}\n')
27 p_2 = P_2/S_B
28 s_2 = p_2 + 1j * p_2 * np.sqrt(1 - cos_φ ** 2) / cos_φ
29 u_2 = U_2/U_B2
30 print(f's_2 = {s_2:.4f}')
31 print(f'u_2 = {u_2:.4f}\n')
32 i_2 = s_2.conjugate()/u_2.conjugate()
33 i_0 = u_2*(g_Fe - 1j*b_m)
34 i_1 = i_2 + i_0
35 print(f'i_2 = {ComplexD(i_2):.4f/.2f}')
36 print(f'i_0 = {ComplexD(i_0):.4f/.2f}')
37 print(f'i_1 = {ComplexD(i_1):.4f/.2f}\n')
38 u_1 = (r + 1j*x)*i_1 + u_2
39 U_1 = u_1*U_B1
40 print(f'u_1 = {ComplexD(u_1):.4f/.2f}')
41 print(f'U_1 = {ComplexD(U_1):.1f/.2f} V\n')
42 Δ_u = abs(u_1) - abs(u_2)
43 Δ_U2 = Δ_u*U_B2
44 print(f'Δ_u = {Δ_u:.4f}')
45 print(f'Δ_U2 = {Δ_U2:.4f} V\n')

```

```

46 p_Cu = r*abs(i_1)**2
47 p_Fe = g_Fe*abs(u_2)**2
48 η = p_2/(p_2 + p_Cu + p_Fe)
49 print(f'p_Cu = {p_Cu:.6f}')
50 print(f'p_Fe = {p_Fe:.6f}')
51 print(f'η = {η:.2f}')
```

Quan s'executa aquest programa, el resultat que s'obté és:

```

g_Fe = 0.0050
b_m = 0.0194
r = 0.0100
x = 0.0387

s_2 = 0.5000+0.3750j
u_2 = 0.9500

i_2 = 0.6579∠-36.87°
i_0 = 0.0190∠-75.52°
i_1 = 0.6728∠-37.88°

u_1 = 0.9715∠0.97°
U_1 = 24286.3∠0.97° V

Δ_u = 0.0215
Δ_U2 = 8.5801 V

p_Cu = 0.004527
p_Fe = 0.004513
η = 0.98
```

Es pot observar que algun dels valors obtinguts no és exactament igual al valor obtingut en la resolució manual; aquesta diferència es deu al fet que en la resolució manual s'han utilitzat només quatre xifres decimals pels mòduls i dues pels angles, mentre que el programa treballa sempre amb tota la precisió de les variables (típicament, setze xifres decimals).

16.8 Exemples del capítol 10

16.8.1 Exemple 10.3 Temps d'arrencada d'un motor

En el llistat 16.19 es pot veure el programa utilitzat per resoldre l'exemple 10.3 a la pàgina 206. La resolució es fa fent ús de funcions del mòdul numèric `numpy` i del mòdul d'integració numèrica `scipy.integrate`. D'aquest darrer mòdul s'utilitza la funció `trapezoid` per fer la integració numèrica amb el mètode dels trapezis —tal com es fa manualment en l'exemple— i la funció `simpson` per fer la integració numèrica amb el mètode de Simpson, per obtenir un resultat més precís; la funció `simpson` pot treballar amb divisions d'amplada diferent, tal com és el cas d'aquest exemple. També es fa servir el mòdul `scipy.constants` per fer les conversions d'unitats.

Llistat 16.19 Python – Exemple 10.3 Temps d'arrencada d'un motor

```

1 import numpy as np
2 from scipy import integrate
3 from scipy import constants
4
```

```

5 J = 507 # lb·ft²
6
7 n_m = np.array([0, 90, 180, 270, 360, 450, 540, 630, 720, 810, 900,
8               990, 1080, 1170, 1260, 1350, 1440, 1530, 1620, 1656,
9               1692, 1728, 1764, 1780], dtype=np.double) # r/min
10
11 T_m = np.array([266, 248, 234, 225, 221, 225, 234, 246, 258, 273,
12               289, 304, 322, 338, 356, 373, 388, 396, 395, 388,
13               370, 336, 248, 177], dtype=np.double) # lbf·ft
14
15 T_load = np.array([0.0, 0.4, 1.7, 3.8, 6.8, 10.6, 15.2, 20.7, 27.0,
16                  34.2, 42.2, 51.1, 60.8, 71.4, 82.8, 95.0, 108.1,
17                  122.0, 136.8, 143.0, 149.2, 155.7, 162.2, 165.2], dtype=np.double)
18                  # lbf·ft
19
20 J *= constants.lb * constants.foot**2 # kg·m²
21 ω_m = n_m*np.pi/30 # rad/s
22 T_acc_inv = 1/((T_m - T_load) * constants.lbf * constants.foot) # 1/(N·m)
23
24 t_arr = J*integrate.trapezoid(y=T_acc_inv, x=ω_m)
25 print(f"Temps d'arrencada (trapezoid) = {t_arr:.1f} s")
26 t_arr = J*integrate.simpson(y=T_acc_inv, x=ω_m)
27 print(f"Temps d'arrencada (simpson) = {t_arr:.1f} s")

```

Quan s'executa aquest programa, el resultat que s'obté és:

```

Temps d'arrencada (trapezoid) = 13.5 s
Temps d'arrencada (simpson)   = 13.4 s

```

16.8.2 Exemple 10.4 Característiques de funcionament d'un motor

En el llistat 16.20 es pot veure el programa utilitzat per resoldre l'exemple 10.4 a la pàgina 213. La resolució es fa usant funcions del mòdul numèric numpy i del mòdul gràfic matplotlib, i les classes Motor3ph i Speed, i la constant SQRT3 del mòdul qed.eng_elc.

Llistat 16.20 Python – Exemple 10.4 Característiques de funcionament d'un motor

```

1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3 from qed.eng_elec import Motor3ph, Speed, SQRT3
4
5 R_1 = 0.5 # Ω/fase
6 X_1 = 1.5 # Ω/fase
7 R_2 = 0.625 # Ω/fase
8 X_2 = 1.25 # Ω/fase
9 R_Fe = 360 # Ω/fase
10 X_m = 40 # Ω/fase
11 p = 4 # Nombre de pols
12 s_n = 0.05 # Lliscament nominal
13 U = 380 # V (fase-fase)
14 f = 50 # Hz
15
16 U_1 = U / SQRT3
17
18 motor = Motor3ph(p, f, R_1, X_1, R_2, X_2, R_Fe, X_m)
19
20 print(f'U_1 = {U_1:.3f} V')

```

```

21 print(f'n_m,sinc = {motor.n_m_sync:.0f} r/min,  ω_m,sinc = {motor.ω_m_sync:.3f} rad/s')
22 print(f'n_m,n = {motor.convert(s_n, Speed.slip_to_n) :.1f} r/min,  '
23       f'ω_m,n = {motor.convert(s_n, Speed.slip_to_ω) :.3f} rad/s\n')
24
25 mot_n = motor.run(s_n, U_1)
26 mot_arr = motor.run(1, U_1)
27
28 I_1_n = abs(mot_n.I)
29 I_1_arr = abs(mot_arr.I)
30 Z_arr = mot_arr.Z
31 k = 1.02 + 0.98 * np.exp(-3 * Z_arr.real / Z_arr.imag)
32 I_1_arr_pic_asim = k * np.sqrt(2) * I_1_arr
33 print(f'I_1,n = {I_1_n:.1f} A')
34 print(f'I_1,arr = {I_1_arr:.1f} A,  I_1,arr/I_1,n = {I_1_arr/I_1_n:.1f}')
35 print(f'I_1,arr,pic,asim = {I_1_arr_pic_asim:.1f} A,  I_1,arr,pic,asim/I_1,arr = {
      I_1_arr_pic_asim/I_1_arr:.2f}\n')
36
37 print(f'P_m,n = {mot_n.P_m:.1f} W')
38 print(f'P_m,arr = {mot_arr.P_m:.1f} W\n')
39
40 T_m_n = mot_n.T_m
41 T_m_arr = mot_arr.T_m
42 print(f'T_m,n = {T_m_n:.1f} N·m')
43 print(f'T_m,arr = {T_m_arr:.1f} N·m,  T_m,arr/T_m,n = {T_m_arr/T_m_n:.2f}\n')
44
45 print(f'cos φ,n = {mot_n.PF:.4f}')
46 print(f'cos φ,arr = {mot_arr.PF:.4f}\n')
47
48 print(f'η,n = {mot_n.Eff:.4f}\n')
49
50 s_T_m_max = motor.s_T_m_max()
51 n_T_m_max = motor.convert(s_T_m_max, Speed.slip_to_n)
52 ω_T_m_max = motor.convert(s_T_m_max, Speed.slip_to_ω)
53 T_m_max = motor.run(s_T_m_max, U_1).T_m
54 print(f's,T_m,max = {s_T_m_max:.4f},  n,T_m,max = {n_T_m_max:.1f} r/min,  ω,T_m,max = {
      ω_T_m_max:.3f} rad/s')
55 print(f'T_m,max = {T_m_max:.1f} N·m,  T_m,max/T_m,n = {T_m_max/T_m_n:.2f}')
56
57 n_m = np.linspace(0, motor.n_m_sync, 500) # r/min
58 mot_n_m = motor.run(motor.convert(n_m, Speed.n_to_slip), U_1)
59
60 fig, ax1 = plt.subplots(figsize=(6, 4))
61 ax1.tick_params(axis='x', which='major', labelsize=8)
62 ax1.set_xlim(0, 1500)
63 ax1.set_xticks(np.arange(0, 1501, 100))
64 ax1.set_ylim(0, 150)
65 ax1.set_yticks(np.arange(0, 151, 10))
66 ax1.grid()
67 ax1.set_ylabel(r'$T_{\mathrm{m}}$ / N m')
68 ax1.set_xlabel(r'$n_{\mathrm{m}}$ / r/min')
69 ax1.plot(n_m, mot_n_m.T_m, 'red', label=r'$T_{\mathrm{m}}$')
70 ax2 = ax1.twinx()
71 ax2.set_ylim(0, 75)
72 ax2.set_yticks(np.arange(0, 76, 5))
73 ax2.set_ylabel(r'$I_1$ / A')
74 ax2.plot(n_m, np.abs(mot_n_m.I), 'green', label=r'$I_1$')
75 fig.legend(loc='lower left', bbox_to_anchor=(0, 0), bbox_transform=ax1.transAxes)
76 plt.show()
77

```



```

78 fig, ax = plt.subplots(figsize=(6, 4))
79 ax.tick_params(axis='x', which='major', labelsize=8)
80 ax.set_xlim(0, 1500)
81 ax.set_xticks(np.arange(0, 1501, 100))
82 ax.set_ylim(0, 50)
83 ax.set_yticks(np.arange(0, 51, 5))
84 ax.grid()
85 ax.set_ylabel(r'$P_{\mathrm{m}}$ / kW,   $P$ / kW,   $Q$ / kvar,   $S$ / kVA')
86 ax.set_xlabel(r'$n_{\mathrm{m}}$ / r/min')
87 S = mot_n_m.S / 1000
88 ax.plot(n_m, mot_n_m.P_m/1000, 'red', label=r'$P_{\mathrm{m}}$')
89 ax.plot(n_m, np.real(S), 'green', label=r'$P$')
90 ax.plot(n_m, np.imag(S), 'orange', label=r'$Q$')
91 ax.plot(n_m, np.abs(S), 'black', label=r'$S$')
92 ax.legend(loc='best')
93 plt.show()
94
95 fig, ax = plt.subplots(figsize=(6, 4))
96 ax.tick_params(axis='x', which='major', labelsize=8)
97 ax.set_xlim(0, 1500)
98 ax.set_xticks(np.arange(0, 1501, 100))
99 ax.set_ylim(0, 1)
100 yticks = np.arange(0, 1.01, 0.1)
101 ax.set_yticks(yticks, [f'{tick:.1f}'.replace('.', ',') for tick in yticks])
102 ax.grid()
103 ax.set_ylabel(r'$\cos\varphi$,   $\eta$')
104 ax.set_xlabel(r'$n_{\mathrm{m}}$ / r/min')
105 ax.plot(n_m, mot_n_m.PF, 'red', label=r'$\cos\varphi$')
106 ax.plot(n_m, mot_n_m.Eff, 'green', label=r'$\eta$')
107 ax.legend(loc='best')
108 plt.show()

```

El programa calcula, addicionalment a l'exemple resolt a mà, els valors següents: relació entre el corrent d'arrencada i el corrent nominal, corrent de pic asimètric d'arrencada, relació entre el corrent de pic asimètric d'arrencada i el corrent d'arrencada, potència mecànica d'arrencada —igual a zero, com era d'esperar—, relació entre el parell mecànic d'arrencada i el parell mecànic nominal, factor de potència d'arrencada, velocitat en rad/s del parell mecànic màxim, i relació entre el parell mecànic màxim i el parell mecànic nominal.

Quan s'executa aquest programa, el resultat que s'obté és:

```

U_1 = 219.393 V
n_m,sinc = 1500 r/min,  ω_m,sinc = 157.080 rad/s
n_m,n = 1425.0 r/min,  ω_m,n = 149.226 rad/s

I_1,n = 17.7 A
I_1,arr = 74.9 A,  I_1,arr/I_1,n = 4.2
I_1,arr,pic,asim = 139.2 A,  I_1,arr,pic,asim/I_1,arr = 1.86

P_m,n = 9052.8 W
P_m,arr = 0.0 W

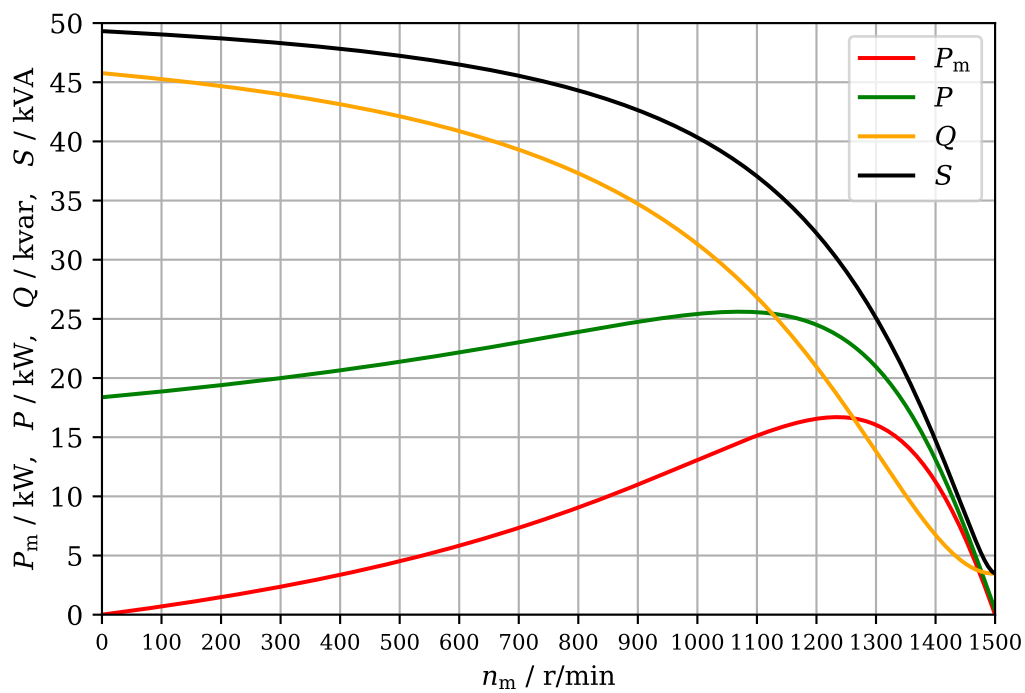
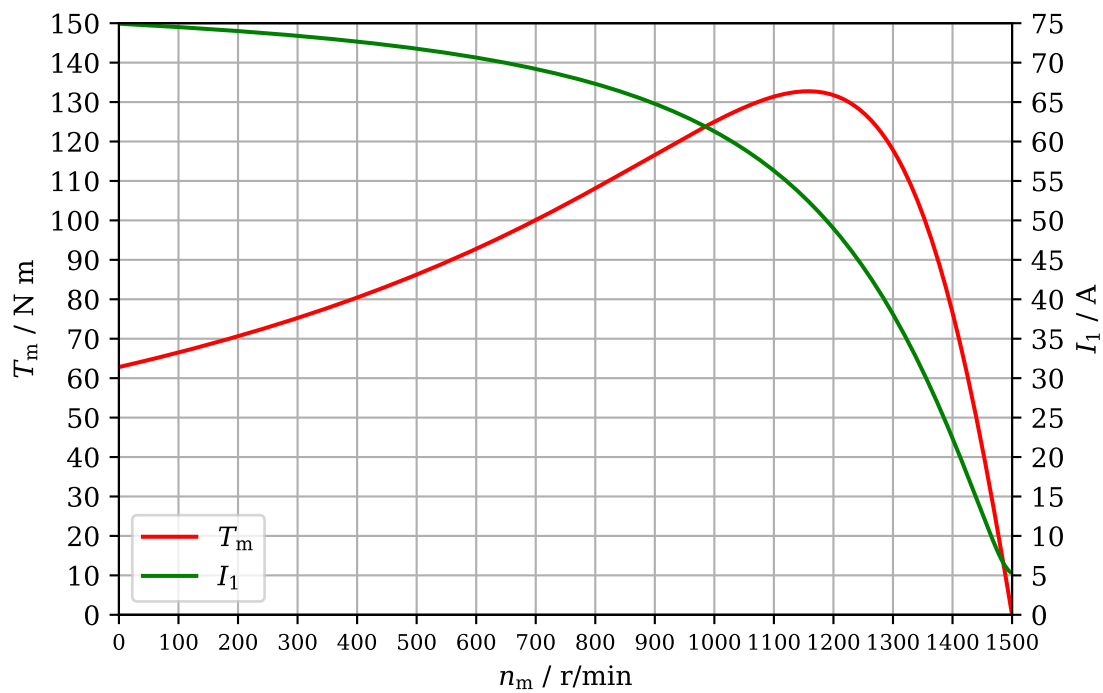
T_m,n = 60.7 N·m
T_m,arr = 62.8 N·m,  T_m,arr/T_m,n = 1.04

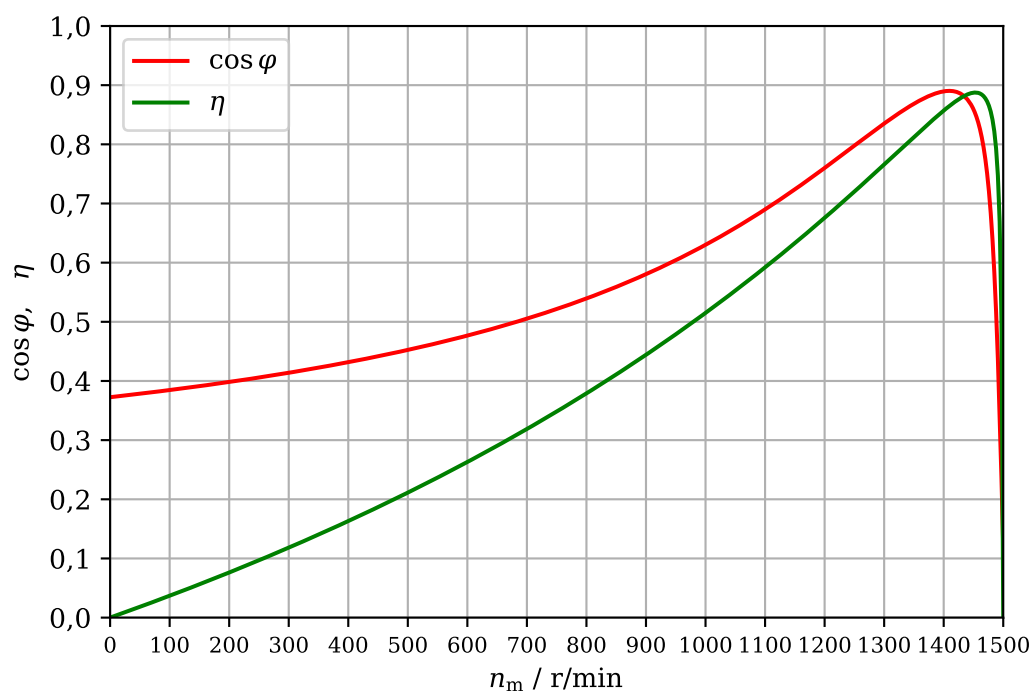
cos φ,n = 0.8874
cos φ,arr = 0.3725

```

$\eta, n = 0.8761$

$s, T_{m,max} = 0.2283, \quad n, T_{m,max} = 1157.6 \text{ r/min}, \quad \omega, T_{m,max} = 121.226 \text{ rad/s}$
 $T_{m,max} = 132.7 \text{ N}\cdot\text{m}, \quad T_{m,max}/T_{m,n} = 2.19$





16.8.3 Exemple 10.5 Motor alimentat amb tensió desequilibrada

En el llistat 16.21 es pot veure el programa utilitzat per resoldre l'exemple 10.5 a la pàgina 219. La resolució es fa fent servir funcions del mòdul `qed.eng_elec`. Es fa servir també la classe `ComplexD` del mòdul `qed.utils`.

Llistat 16.21 Python – Exemple 10.5 Motor alimentat amb tensió desequilibrada

```

1 from qed.utils import ComplexD
2 from qed.eng_elec import triangle_to_phasors, ABC_to_A012, AB12_to_AN12, A012_to_ABC
3
4 R_1 = 0.5 # Ω/fase
5 X_1 = 1.5 # Ω/fase
6 R_2 = 0.625 # Ω/fase
7 X_2 = 1.25 # Ω/fase
8 R_Fe = 360 # Ω/fase
9 X_m = 40 # Ω/fase
10 s_n = 0.05 # Lliscament nominal
11
12 U_AB, U_BC, U_CA = triangle_to_phasors(399, 370, 370)
13 print(f'U_AB = {ComplexD(U_AB):z.2f} V')
14 print(f'U_BC = {ComplexD(U_BC):z.2f} V')
15 print(f'U_CA = {ComplexD(U_CA):z.2f} V\n')
16
17 U_AB_0, U_AB_1, U_AB_2 = ABC_to_A012(U_AB, U_BC, U_CA)
18 print(f'U_AB_1 = {ComplexD(U_AB_1):z.2f} V')
19 print(f'U_AB_2 = {ComplexD(U_AB_2):z.2f} V')
20 print(f'U_AB_0 = {ComplexD(U_AB_0):z.2f} V\n')
21
22 U_AN_1, U_AN_2 = AB12_to_AN12(U_AB_1, U_AB_2)

```

```

23 U_rel = abs(U_AN_2/U_AN_1)
24 print(f'U_AN,1 = {ComplexD(U_AN_1):z.2f} V')
25 print(f'U_AN,2 = {ComplexD(U_AN_2):z.2f} V')
26 print(f'U_AN,2/U_AN,1 = {U_rel:.3f}\n')
27
28 Z_0 = R_Fe*1j*X_m/(R_Fe + 1j*X_m)
29
30 def Z_mot_1(s):
31     return R_1 + 1j*X_1 + Z_0*(R_2/s + 1j*X_2)/(Z_0 + R_2/s + 1j*X_2)
32
33 def I_1_1(s):
34     return U_AN_1/Z_mot_1(s)
35
36 def Z_mot_2(s):
37     return R_1 + 1j*X_1 + Z_0*(R_2/(2-s) + 1j*X_2)/(Z_0 + R_2/(2-s) + 1j*X_2)
38
39 def I_1_2(s):
40     return U_AN_2/Z_mot_2(s)
41
42 Z_mot_n_1 = Z_mot_1(s=s_n)
43 Z_mot_n_2 = Z_mot_2(s=s_n)
44 Z_mot_arr_1 = Z_mot_1(s=1)
45 print(f'Z_mot,n,1 = {Z_mot_n_1:z.3f} Ω')
46 print(f'Z_mot,n,2 = {Z_mot_n_2:z.3f} Ω')
47 print(f'Z_mot,arr,1 = {Z_mot_arr_1:z.3f} Ω\n')
48
49 I_1_n_1 = I_1_1(s=s_n)
50 I_1_n_2 = I_1_2(s=s_n)
51 I_rel = abs(I_1_n_2/I_1_n_1)
52 print(f'I_1,n,1 = {ComplexD(I_1_n_1):z.2f} A')
53 print(f'I_1,n,2 = {ComplexD(I_1_n_2):z.2f} A')
54 print(f'I_1,n,2/I_1,n,1 = {I_rel:.3f}\n')
55
56 I_1_n_A, I_1_n_B, I_1_n_C = A012_to_ABC(0, I_1_n_1, I_1_n_2)
57 print(f'I_1,n,A = {ComplexD(I_1_n_A):z.2f} A')
58 print(f'I_1,n,B = {ComplexD(I_1_n_B):z.2f} A')
59 print(f'I_1,n,C = {ComplexD(I_1_n_C):z.2f} A')

```

Quan s'executa aquest programa, el resultat que s'obté és:

```

U_AB = 399.00∠0.00° V
U_BC = 370.00∠-122.63° V
U_CA = 370.00∠122.63° V

U_AB,1 = 379.41∠0.00° V
U_AB,2 = 19.59∠0.00° V
U_AB,0 = 0.00∠0.00° V

U_AN,1 = 219.05∠-30.00° V
U_AN,2 = 11.31∠30.00° V
U_AN,2/U_AN,1 = 0.052

Z_mot,n,1 = 11.004+5.718j Ω
Z_mot,n,2 = 0.805+2.712j Ω
Z_mot,arr,1 = 1.091+2.717j Ω

I_1,n,1 = 17.66∠-57.46° A
I_1,n,2 = 4.00∠-43.47° A
I_1,n,2/I_1,n,1 = 0.226

```

```

I_1,n,A = 21.57∠-54.89° A
I_1,n,B = 17.00∠169.48° A
I_1,n,C = 15.16∠73.48° A

```

16.8.4 Exemple 10.6 Motor connectat a una càrrega reduïda

En el llistat 16.22 es pot veure el programa utilitzat per resoldre l'exemple 10.6 a la pàgina 221. La resolució es fa emprant funcions del mòdul numèric `numpy` i del mòdul gràfic `matplotlib`, la funció `root_scalar` del mòdul matemàtic `scipy.optimize`, i la classe `Motor3ph` i la constant `SQRT3` del mòdul `qed.eng_elec`. La funció `root_scalar` calcula el valor de s per a diverses potències, resolent una equació no lineal; com a valor inicial per resoldre-la s'utilitza un valor proporcional a s_n .

Llistat 16.22 Python – Exemple 10.6 Motor connectat a una càrrega reduïda

```

1 import numpy as np
2 from scipy import optimize
3 import matplotlib.pyplot as plt
4 from qed.eng_elec import Motor3ph, SQRT3
5
6 R_1 = 0.5 # Ω/fase
7 X_1 = 1.5 # Ω/fase
8 R_2 = 0.625 # Ω/fase
9 X_2 = 1.25 # Ω/fase
10 R_Fe = 360 # Ω/fase
11 X_m = 40 # Ω/fase
12 p = 4 # Nombre de pols
13 s_n = 0.05 # Lliscament nominal
14 U = 380 # V (fase-fase)
15 f = 50 # Hz
16
17
18 def find_s(motor: Motor3ph, U_1: float, P_m: float, s_guess: float):
19     s_found = optimize.root_scalar(lambda s: motor.run(s, U_1).P_m - P_m, x0=s_guess)
20     return s_found.root
21
22
23 U_1 = U / SQRT3
24 print(f'U_1 = {U_1:.3f} V\n')
25
26 motor = Motor3ph(p, f, R_1, X_1, R_2, X_2, R_Fe, X_m)
27 mot_n = motor.run(s_n, U_1)
28
29 P_m_n = mot_n.P_m
30 P_m_50 = 0.5*P_m_n
31 s_P_m_50 = find_s(motor, U_1, P_m_50, 0.5*s_n)
32 mot_s_P_m_50 = motor.run(s_P_m_50, U_1)
33
34 print(f'P_m,50% = {P_m_50:.1f} W')
35 print(f's,50% = {s_P_m_50:.4f}\n')
36 print(f'Z_mot,50% = {mot_s_P_m_50.Z:.3f} Ω\n')
37 print(f'I_1,50% = {abs(mot_s_P_m_50.I):.1f} A')
38 print(f'I_1,50%/I_1,n = {abs(mot_s_P_m_50.I / mot_n.I):.1f}\n')
39 print(f'cos φ,50% = {mot_s_P_m_50.PF:.4f}')
40 print(f'η,50% = {mot_s_P_m_50.Eff:.4f}\n')
41

```

```

42 pu = np.linspace(0, 1, 500)
43 s_P_m_x = np.vectorize(find_s)(motor, U_1, pu*P_m_n, pu*s_n)
44 mot_s_P_m_x = motor.run(s_P_m_x, U_1)
45
46 fig, ax1 = plt.subplots(figsize=(6, 4))
47 ax1.set_xlim(0, 1)
48 xticks = np.arange(0, 1.01, 0.1)
49 ax1.set_xticks(xticks, [f'{tick:.1f}'.replace('.', ',') for tick in xticks])
50 ax1.set_ylim(0, 0.05)
51 yticks1 = np.arange(0, 0.051, 0.005)
52 ax1.set_yticks(yticks1, [f'{tick:.3f}'.replace('.', ',') for tick in yticks1])
53 ax1.grid()
54 ax1.set_ylabel(r'$s$')
55 ax1.set_xlabel(r'$P_{\mathrm{m}}/P_{\mathrm{m,n}}$')
56 ax1.plot(pu, s_P_m_x, 'red', label=r'$s$')
57 ax2 = ax1.twinx()
58 ax2.set_ylim(0, 20)
59 yticks2 = np.arange(0, 21, 2)
60 ax2.set_yticks(yticks2, [f'{tick:.0f}' for tick in yticks2])
61 ax2.set_ylabel(r'$I_1$ / A')
62 ax2.plot(pu, abs(mot_s_P_m_x.I), 'green', label=r'$I_1$')
63 fig.legend(loc='lower right', bbox_to_anchor=(1, 0), bbox_transform=ax1.transAxes)
64 plt.show()
65
66 fig, ax = plt.subplots(figsize=(6, 4))
67 ax.set_xlim(0, 1)
68 xticks = np.arange(0, 1.01, 0.1)
69 ax.set_xticks(xticks, [f'{tick:.1f}'.replace('.', ',') for tick in xticks])
70 ax.set_ylim(0, 1)
71 yticks = np.arange(0, 1.01, 0.1)
72 ax.set_yticks(yticks, [f'{tick:.1f}'.replace('.', ',') for tick in xticks])
73 ax.grid()
74 ax.set_ylabel(r'$\cos\varphi$, $\eta$')
75 ax.set_xlabel(r'$P_{\mathrm{m}}/P_{\mathrm{m,n}}$')
76 ax.plot(pu, mot_s_P_m_x.PF, 'red', label=r'$\cos\varphi$')
77 ax.plot(pu, mot_s_P_m_x.Eff, 'green', label=r'$\eta$')
78 ax.legend(loc='lower right')
79 plt.show()

```

Quan s'executa aquest programa, el resultat que s'obté és:

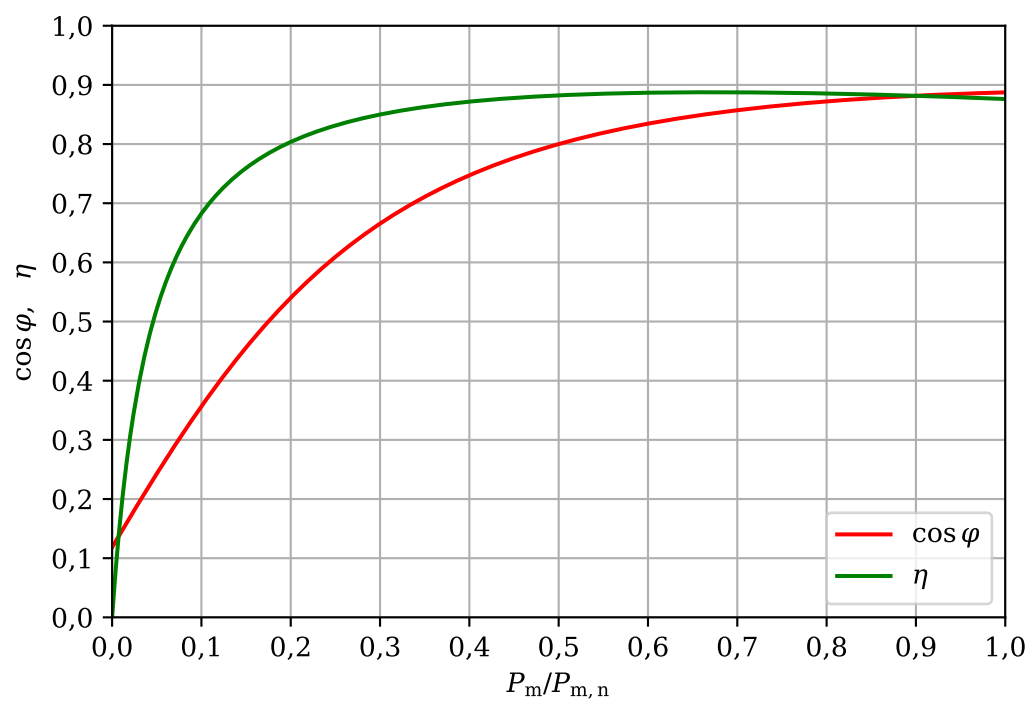
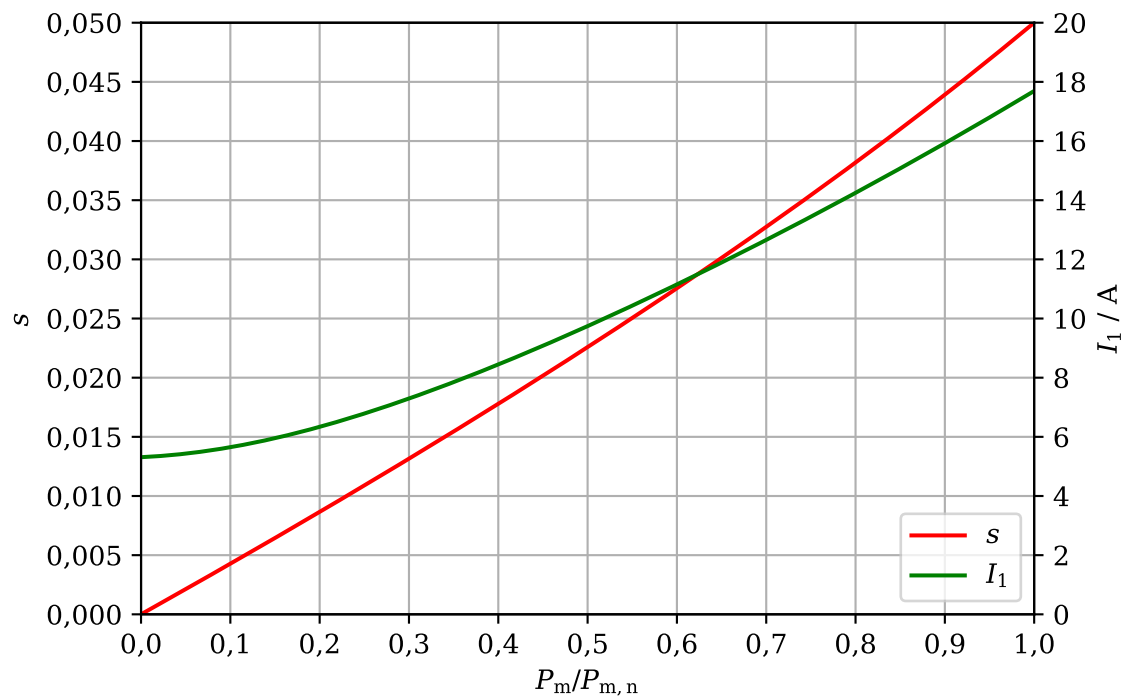
$U_1 = 219.393 \text{ V}$

$P_{m,50\%} = 4526.4 \text{ W}$
 $s_{,50\%} = 0.0226$

$Z_{mot,50\%} = 18.015 + 13.510j \text{ } \Omega$

$I_{1,50\%} = 9.7 \text{ A}$
 $I_{1,50\%}/I_{1,n} = 0.6$

$\cos \varphi_{,50\%} = 0.8000$
 $\eta_{,50\%} = 0.8823$



16.8.5 Exemple 10.7 Motor alimentat a tensió reduïda – Solució aproximada

En el llistat 16.23 es pot veure el programa utilitzat per resoldre l'exemple 10.7 a la pàgina 223. La resolució es fa emprant funcions del mòdul numèric `numpy` i del mòdul gràfic `matplotlib`, la funció `root_scalar` del mòdul matemàtic `scipy.optimize`, i la classe `Motor3ph` i la constant `SQRT3` del mòdul `qed.eng_elec`. La funció `root_scalar` calcula el valor de s per a diverses potències, resolent una equació no lineal; com a valor inicial per resoldre-la s'utilitza el valor s_n .

Llistat 16.23 Python – Exemple 10.7 Motor alimentat a tensió reduïda – Solució aproximada

```

1 import numpy as np
2 from scipy import optimize
3 import matplotlib.pyplot as plt
4 from qed.eng_elec import Motor3ph, SQRT3
5
6 R_1 = 0.5 #  $\Omega$ /fase
7 X_1 = 1.5 #  $\Omega$ /fase
8 R_2 = 0.625 #  $\Omega$ /fase
9 X_2 = 1.25 #  $\Omega$ /fase
10 R_Fe = 360 #  $\Omega$ /fase
11 X_m = 40 #  $\Omega$ /fase
12 p = 4 # Nombre de pols
13 s_n = 0.05 # Lliscament nominal
14 U = 380 # V (fase-fase)
15 f = 50 # Hz
16
17
18 def find_s(motor: Motor3ph, U_1: float, P_m: float, s_guess: float):
19     s_found = optimize.root_scalar(lambda s: motor.run(s, U_1).P_m - P_m, x0=s_guess)
20     return s_found.root
21
22
23 U_1 = U / SQRT3
24
25 motor = Motor3ph(p, f, R_1, X_1, R_2, X_2, R_Fe, X_m)
26 mot_n = motor.run(s_n, U_1)
27 P_m_n = mot_n.P_m
28
29 print(f'P_m,n = {P_m_n:.1f} W')
30
31 U_1_80 = 0.8*U_1
32 print(f'U_1,80% = {U_1_80:.3f} V')
33
34 s_U_1_80 = find_s(motor, U_1_80, P_m_n, s_n)
35 mot_U_1_80 = motor.run(s_U_1_80, U_1_80)
36
37 print(f's,80% = {s_U_1_80:.4f}\n')
38 print(f'Z_mot,80% = {mot_U_1_80.Z:.3f}  $\Omega$ \n')
39 print(f'I_1,80% = {abs(mot_U_1_80.I):.1f} A')
40 print(f'I_1,80%/I_1,n = {abs(mot_U_1_80.I / mot_n.I):.1f}\n')
41 print(f'cos  $\varphi$ ,80% = {mot_U_1_80.PF:.4f}')
42 print(f' $\eta$ ,80% = {mot_U_1_80.Eff:.4f}\n')
43
44 pu = np.linspace(0.75, 1, 500)
45 s_U_1_x = np.vectorize(find_s)(motor, pu*U_1, P_m_n, s_n)
46 mot_s_U_1_x = motor.run(s_U_1_x, pu*U_1)
47
48 fig, ax1 = plt.subplots(figsize=(6, 4))

```



```

49 ax1.set_xlim(0.75, 1.0)
50 xticks = np.arange(0.75, 1.01, 0.05)
51 ax1.set_xticks(xticks, [f'{tick:.2f}'.replace('.', ',') for tick in xticks])
52 ax1.set_ylim(0, 0.14)
53 yticks1 = np.arange(0, 0.15, 0.02)
54 ax1.set_yticks(yticks1, [f'{tick:.2f}'.replace('.', ',') for tick in yticks1])
55 ax1.grid()
56 ax1.set_ylabel(r'$s$')
57 ax1.set_xlabel(r'$U_1/U_{\mathrm{n}}$')
58 ax1.plot(pu, s_U_1_x, 'red', label=r'$s$')
59 ax2 = ax1.twinx()
60 ax2.set_ylim(16, 30)
61 ax2.set_yticks(np.arange(16, 31, 2))
62 ax2.set_ylabel(r'$I_1$ / A')
63 ax2.plot(pu, abs(mot_s_U_1_x.I), 'green', label=r'$I_1$')
64 fig.legend(loc='upper right', bbox_to_anchor=(1, 1), bbox_transform=ax1.transAxes)
65 plt.show()
66
67 fig, ax = plt.subplots(figsize=(6, 4))
68 ax.set_xlim(0.75, 1.0)
69 xticks = np.arange(0.75, 1.01, 0.05)
70 ax.set_xticks(xticks, [f'{tick:.2f}'.replace('.', ',') for tick in xticks])
71 ax.set_ylim(0.76, 0.90)
72 yticks = np.arange(0.76, 0.91, 0.02)
73 ax.set_yticks(yticks, [f'{tick:.2f}'.replace('.', ',') for tick in yticks])
74 ax.grid()
75 ax.set_ylabel(r'$\cos\varphi$, $\eta$')
76 ax.set_xlabel(r'$U_1/U_{\mathrm{n}}$')
77 ax.plot(pu, mot_s_U_1_x.PF, 'red', label=r'$\cos\varphi$')
78 ax.plot(pu, mot_s_U_1_x.Eff, 'green', label=r'$\eta$')
79 ax.legend(loc='lower right')
80 plt.show()

```

Quan s'executa aquest programa, el resultat que s'obté és:

```

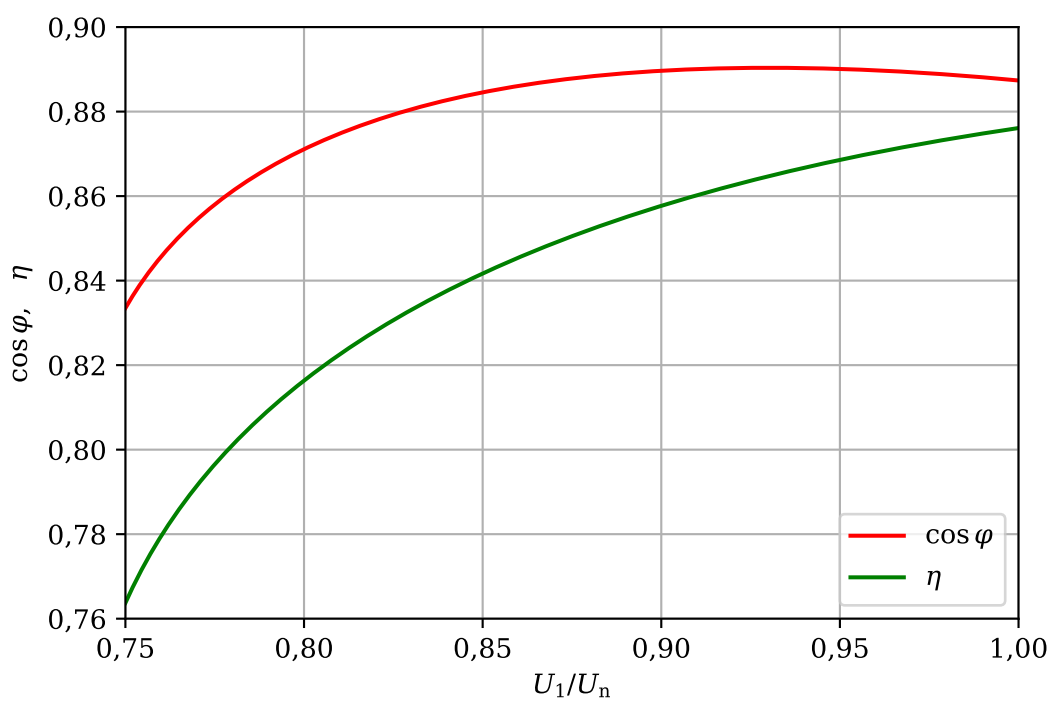
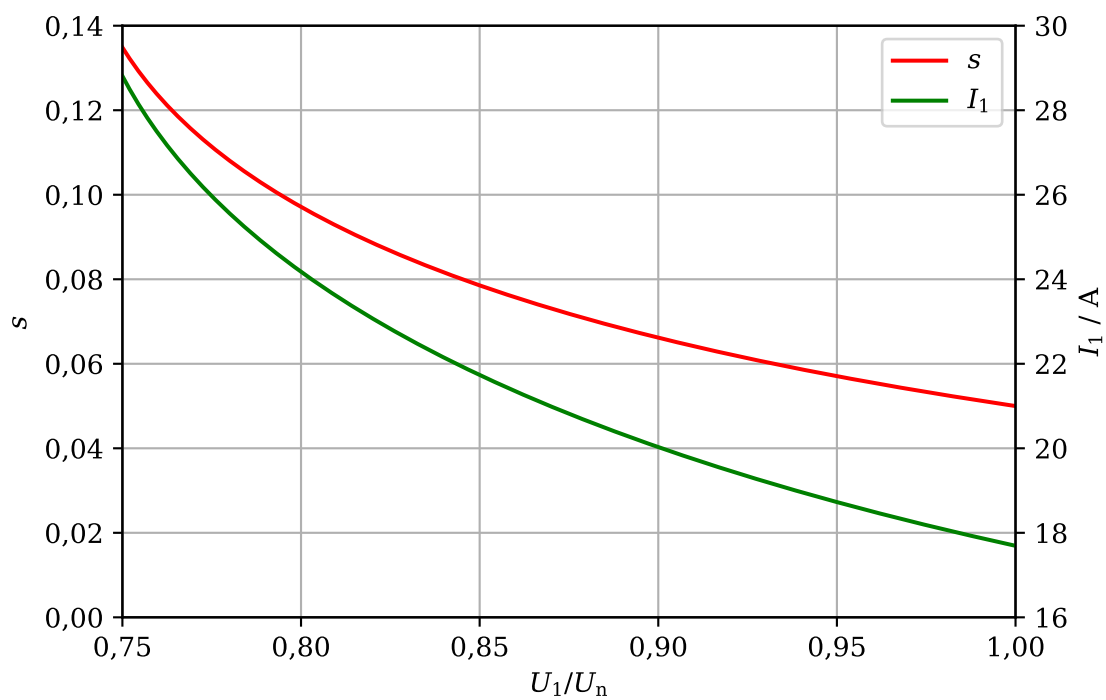
P_m,n = 9052.8 W
U_1,80% = 175.514 V
s,80% = 0.0971

Z_mot,80% = 6.324+3.565j Ω

I_1,80% = 24.2 A
I_1,80%/I_1,n = 1.4

cos φ,80% = 0.8711
η,80% = 0.8163

```



16.8.6 Exemple 10.8 Motor alimentat a tensió reduïda – Solució exacta

En el llistat 16.24 es pot veure el programa utilitzat per resoldre l'exemple 10.8 a la pàgina 227. La resolució es fa usant funcions del mòdul numèric numpy i del mòdul gràfic matplotlib, i les classes Motor3ph i Speed, i la constant SQRT3 del mòdul qed.eng_elc.

Llistat 16.24 Python – Exemple 10.8 Motor alimentat a tensió reduïda – Solució exacta

```

1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3 from matplotlib import ticker
4 from qed.eng_elc import Motor3ph, Speed, SQRT3
5
6 R_1 = 0.5 #  $\Omega$ /fase
7 X_1 = 1.5 #  $\Omega$ /fase
8 R_2 = 0.625 #  $\Omega$ /fase
9 X_2 = 1.25 #  $\Omega$ /fase
10 R_Fe = 360 #  $\Omega$ /fase
11 X_m = 40 #  $\Omega$ /fase
12 p = 4 # Nombre de pols
13 s_n = 0.05 # Lliscament nominal
14 U = 380 # V (fase-fase)
15 f = 50 # Hz
16 J = 2.1 #  $\text{kg}\cdot\text{m}^2$ 
17
18 U_1_100 = U / SQRT3
19 U_1_80 = 0.8 * U_1_100
20 print(f'U_1,100% = {U_1_100:.3f} V')
21 print(f'U_1,80% = {U_1_80:.3f} V\n')
22
23 motor = Motor3ph(p, f, R_1, X_1, R_2, X_2, R_Fe, X_m)
24
25 print(f'n_m,sinc = {motor.n_m_sync:.0f} r/min,  $\omega_m$ ,sinc = {motor. $\omega_m$ _sync:.3f} rad/s\n'
      ')
26
27 def T_load(s):
28     return np.polynomial.Polynomial([0, 3.2, 58.9])(1 - s)
29
30 s_100_fun = motor.s_match(T_load, U_1_100)
31 mot_100_fun = motor.run(s_100_fun, U_1_100)
32 mot_100_arr = motor.run(1, U_1_100)
33 mot_100_t_start, mot_100_s_start_up = motor.start_up(T_load, J, U_1_100)
34 print(f's,100% = {s_100_fun:.4f}')
35 print(f'n_m,100% = {motor.convert(s_100_fun, Speed.slip_to_n) :.1f} r/min')
36 print(f'Z_mot,100% = {mot_100_fun.Z:.3f}  $\Omega$ ')
37 print(f'I_1,100% = {abs(mot_100_fun.I):.1f} A')
38 print(f'I_1,arr,100% = {abs(mot_100_arr.I):.1f} A')
39 print(f'Tm,100% = {mot_100_fun.T_m:.1f} N·m')
40 print(f'Tm,arr,100% = {mot_100_arr.T_m:.1f} N·m')
41 print(f'cos  $\phi$ ,100% = {mot_100_fun.PF:.4f}')
42 print(f' $\eta$ ,100% = {mot_100_fun.Eff:.4f}')
43 print(f't_arr,100% = {mot_100_t_start:.1f} s\n')
44
45 s_80_fun = motor.s_match(T_load, U_1_80)
46 mot_80_fun = motor.run(s_80_fun, U_1_80)
47 mot_80_arr = motor.run(1, U_1_80)
48 mot_80_t_start, mot_80_s_start_up = motor.start_up(T_load, J, U_1_80)
49 print(f's,80% = {s_80_fun:.4f}')
50 print(f'n_m,80% = {motor.convert(s_80_fun, Speed.slip_to_n) :.1f} r/min')

```

```

51 print(f'Z_mot,80% = {mot_80_fun.Z:.3f} Ω')
52 print(f'I_1,80% = {abs(mot_80_fun.I):.1f} A')
53 print(f'I_1,arr,80% = {abs(mot_80_arr.I):.1f} A')
54 print(f'Tm,80% = {mot_80_fun.T_m:.1f} N·m')
55 print(f'Tm,arr,80% = {mot_80_arr.T_m:.1f} N·m')
56 print(f'cos φ,80% = {mot_80_fun.PF:.4f}')
57 print(f'η,80% = {mot_80_fun.Eff:.4f}')
58 print(f't_arr,80% = {mot_80_t_start:.1f} s\n')
59
60 n_m = np.linspace(0, motor.n_m_sync, 500) # r/min
61 s = motor.convert(n_m, Speed.n_to_slip)
62 mot_100 = motor.run(s, U_1_100)
63 mot_80 = motor.run(s, U_1_80)
64
65 fig, ax1 = plt.subplots(figsize=(6, 4))
66 ax1.tick_params(axis='x', which='major', labelsize=8)
67 ax1.set_xlim(0, 1500)
68 ax1.set_xticks(np.arange(0, 1501, 100))
69 ax1.set_ylim(0, 150)
70 ax1.set_yticks(np.arange(0, 151, 10))
71 ax1.grid()
72 ax1.set_ylabel(r'$T_{\mathrm{m}}$ / N m, $T_{\mathrm{load}}$ / N m')
73 ax1.set_xlabel(r'$n_{\mathrm{m}}$ / r/min')
74 ax1.plot(n_m, T_load(s), 'black', label=r'$T_{\mathrm{load}}$')
75 ax1.plot(n_m, mot_100.T_m, 'red', label=r'$T_{\mathrm{m}},100 \%$')
76 ax1.plot(n_m, mot_80.T_m, 'green', label=r'$T_{\mathrm{m}},80 \%$')
77 ax2 = ax1.twinx()
78 ax2.set_ylim(0, 75)
79 ax2.set_yticks(np.arange(0, 76, 5))
80 ax2.set_ylabel(r'$I_1$ / A')
81 ax2.plot(n_m, abs(mot_100.I), 'orange', label=r'$I_{1,100 \%}$')
82 ax2.plot(n_m, abs(mot_80.I), 'lime', label=r'$I_{1,80 \%}$')
83 fig.legend(loc='lower left', bbox_to_anchor=(0, 0), bbox_transform=ax1.transAxes)
84 plt.show()
85
86 fig, ax1 = plt.subplots(figsize=(6, 4))
87 ax1.set_xlim(1200, 1500)
88 ax1.set_xticks(np.arange(1200, 1501, 50))
89 ax1.set_ylim(0, 90)
90 ax1.set_yticks(np.arange(0, 91, 10))
91 ax1.grid()
92 ax1.set_ylabel(r'$T_{\mathrm{m}}$ / N m, $T_{\mathrm{load}}$ / N m')
93 ax1.set_xlabel(r'$n_{\mathrm{m}}$ / r/min')
94 ax1.plot(n_m, T_load(s), 'black', label=r'$T_{\mathrm{load}}$')
95 ax1.plot(n_m, mot_100.T_m, 'red', label=r'$T_{\mathrm{m}},100 \%$')
96 ax1.plot(n_m, mot_80.T_m, 'green', label=r'$T_{\mathrm{m}},80 \%$')
97 ax2 = ax1.twinx()
98 ax2.set_ylim(0, 45)
99 ax2.set_yticks(np.arange(0, 46, 5))
100 ax2.set_ylabel(r'$I_1$ / A')
101 ax2.plot(n_m, abs(mot_100.I), 'orange', label=r'$I_{1,100 \%}$')
102 ax2.plot(n_m, abs(mot_80.I), 'lime', label=r'$I_{1,80 \%}$')
103 fig.legend(loc='lower left', bbox_to_anchor=(0, 0), bbox_transform=ax1.transAxes)
104 plt.show()
105
106 U1_pu = np.linspace(0.75, 1, 500) # (75 % a 100 %) U_1,n
107 s = np.empty_like(U1_pu)
108 for i, pu in enumerate(U1_pu):
109     s[i] = motor.s_match(T_load, pu * U_1_100)

```

```

110 mot_sol = motor.run(s, U1_pu * U_1_100)
111
112 fig, ax1 = plt.subplots(figsize=(6, 4))
113 ax1.set_xlim(0.75, 1.0)
114 xticks = np.arange(0.75, 1.01, 0.05)
115 ax1.set_xticks(xticks, [f'{tick:.2f}'.replace('.', ',') for tick in xticks])
116 ax1.set_ylim(0.04, 0.09)
117 yticks1 = np.arange(0.04, 0.091, 0.01)
118 ax1.set_yticks(yticks1, [f'{tick:.2f}'.replace('.', ',') for tick in yticks1])
119 ax1.grid()
120 ax1.set_ylabel(r'$s$')
121 ax1.set_xlabel(r'$U_1/U_{\mathrm{n}}$')
122 ax1.plot(U1_pu, s, 'red', label=r'$s$')
123 ax2 = ax1.twinx()
124 ax2.set_ylim(16, 21)
125 ax2.set_yticks(np.arange(16, 22, 1))
126 ax2.set_ylabel(r'$I_1$ / A')
127 ax2.plot(U1_pu, abs(mot_sol.I), 'green', label=r'$I_1$')
128 fig.legend(loc='upper right', bbox_to_anchor=(1, 1), bbox_transform=ax1.transAxes)
129 plt.show()
130
131 fig, ax = plt.subplots(figsize=(6, 4))
132 ax.set_xlim(0.75, 1.0)
133 xticks = np.arange(0.75, 1.01, 0.05)
134 ax.set_xticks(xticks, [f'{tick:.2f}'.replace('.', ',') for tick in xticks])
135 ax.set_ylim(0.82, 0.9)
136 yticks = np.arange(0.82, 0.91, 0.02)
137 ax.set_yticks(yticks, [f'{tick:.2f}'.replace('.', ',') for tick in yticks])
138 ax.grid()
139 ax.set_ylabel(r'$\cos\varphi$, $\eta$')
140 ax.set_xlabel(r'$U_1/U_{\mathrm{n}}$')
141 ax.plot(U1_pu, mot_sol.PF, 'red', label=r'$\cos\varphi$')
142 ax.plot(U1_pu, mot_sol.Eff, 'green', label=r'$\eta$')
143 ax.legend(loc='best')
144 plt.show()
145
146 def log_format(x, pos):
147     decimal_places = int(np.maximum(-np.log10(x), 0))
148     return f'{x:.{decimal_places:d}f}'.replace('.', ',')
149
150 t_arr = np.linspace(0, 12, 500) # temps: de 0 s a 12 s
151 s_100_t_arr = mot_100_s_start_up(t_arr)
152 mot_100_t_arr = motor.run(s_100_t_arr, U_1_100)
153 T_load_100_t_arr = T_load(s_100_t_arr)
154 s_80_t_arr = mot_80_s_start_up(t_arr)
155 mot_80_t_arr = motor.run(s_80_t_arr, U_1_80)
156 T_load_80_t_arr = T_load(s_80_t_arr)
157
158 fig, ax = plt.subplots(figsize=(6, 4))
159 ax.set(yscale='log')
160 ax.yaxis.set_major_formatter(ticker.FuncFormatter(log_format))
161 ax.set_xlim(15, 80)
162 ax.set_xticks(np.arange(15, 81, 5))
163 ax.set_ylim(0.01, 10)
164 ax.grid(which='minor', alpha=0.4)
165 ax.grid(which='major', alpha=1)
166 ax.set_xlabel(r'$I_1$ / A')
167 ax.set_ylabel(r'$t$ / s')
168 ax.plot(np.abs(mot_100_t_arr.I), t_arr, 'orange', label=r'$I_{1,100} \backslash \%$')

```

```

169 ax.plot(np.abs(mot_80_t_arr.I), t_arr, 'lime', label=r'$I_{1,80} \\\%$')
170 ax.legend(loc='best')
171 plt.show()
172
173 fig, ax = plt.subplots(figsize=(6, 4))
174 ax.set_xlim(0, 12)
175 ax.set_xticks(np.arange(0, 12.1, 1.0))
176 ax.set_ylim(0, 140)
177 ax.set_yticks(np.arange(0, 141, 10))
178 ax.grid()
179 ax.set_xlabel(r'$t$ / s')
180 ax.set_ylabel(r'$T_{\mathrm{m}}$ / N m, $T_{\mathrm{load}}$ / N m')
181 ax.plot(t_arr, T_load_100_t_arr, 'black', label=r'$T_{\mathrm{load}},100 \\\%$')
182 ax.plot(t_arr, mot_100_t_arr.T_m, 'red', label=r'$T_{\mathrm{m}},100 \\\%$')
183 ax.plot(t_arr, T_load_80_t_arr, 'darkblue', label=r'$T_{\mathrm{load}},80 \\\%$')
184 ax.plot(t_arr, mot_80_t_arr.T_m, 'green', label=r'$T_{\mathrm{m}},80 \\\%$')
185 ax.legend(loc='best')
186 plt.show()

```

El programa calcula, addicionalment a l'exemple resolt a mà, els valors de la impedància del motor i del temps que triga el motor a arrencar, al 100 % i al 80 % de la tensió nominal. També representa l'evolució temporal del corrent d'arrencada, i del parell mecànic del motor i de la càrrega, a aquestes dues tensions.

Quan s'executa aquest programa, el resultat que s'obté és:

```

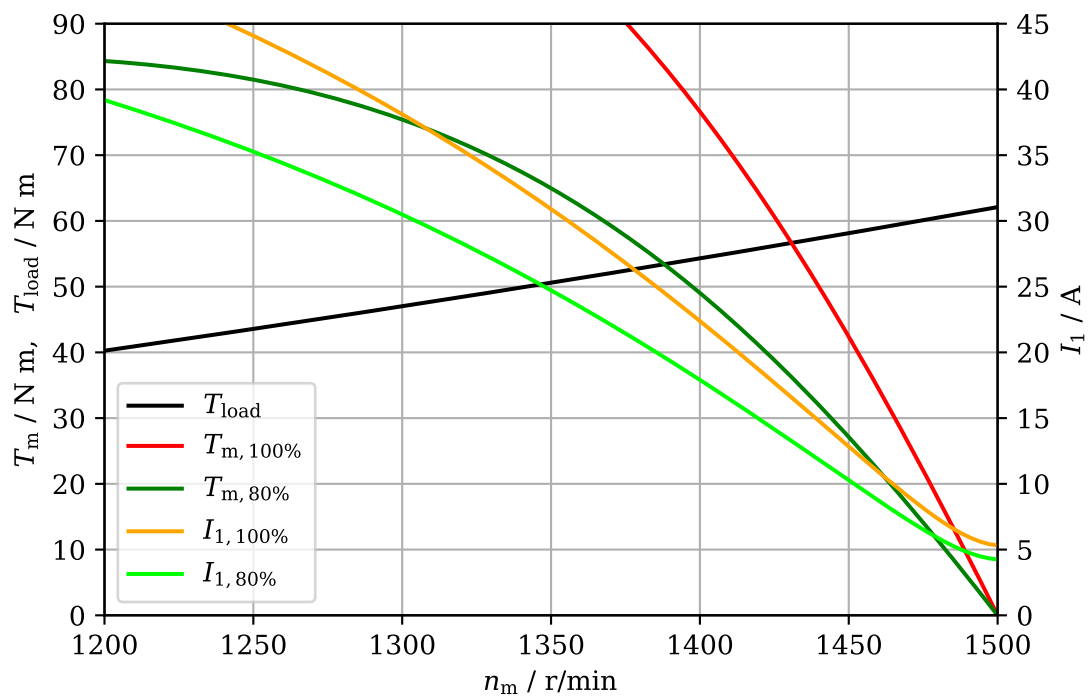
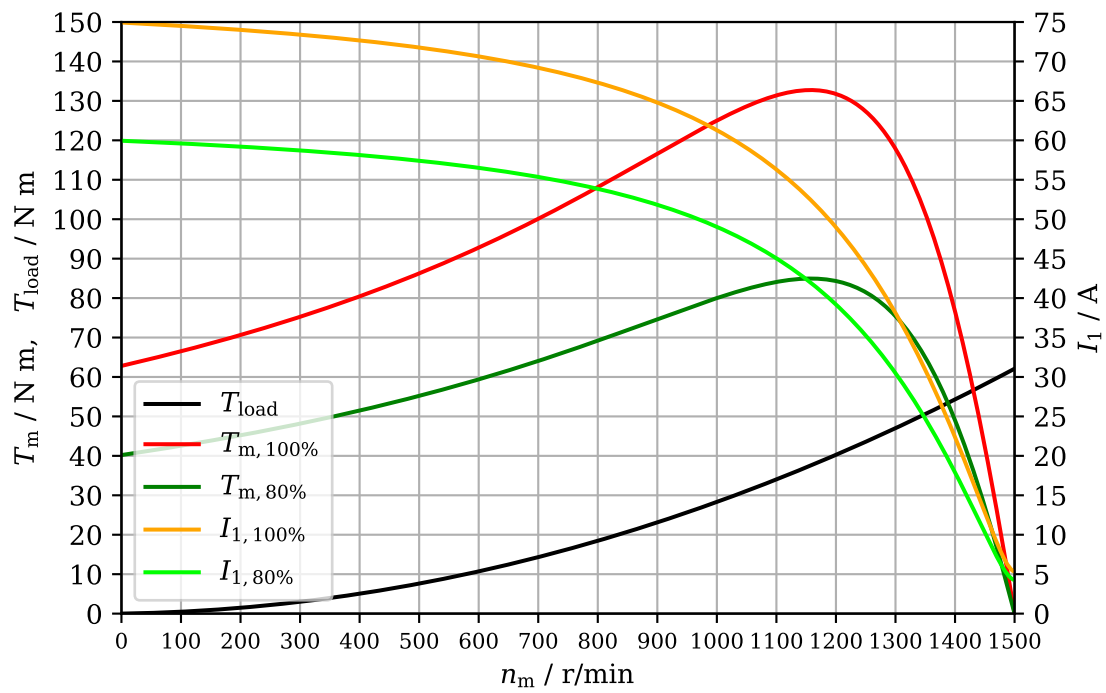
U_1,100% = 219.393 V
U_1,80% = 175.514 V

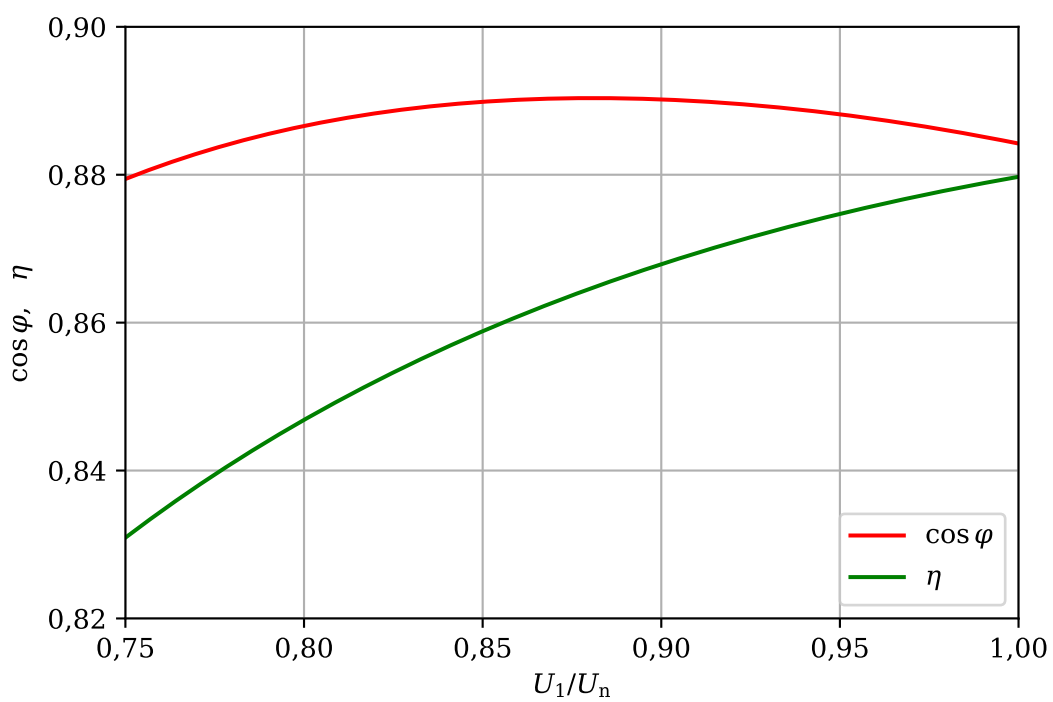
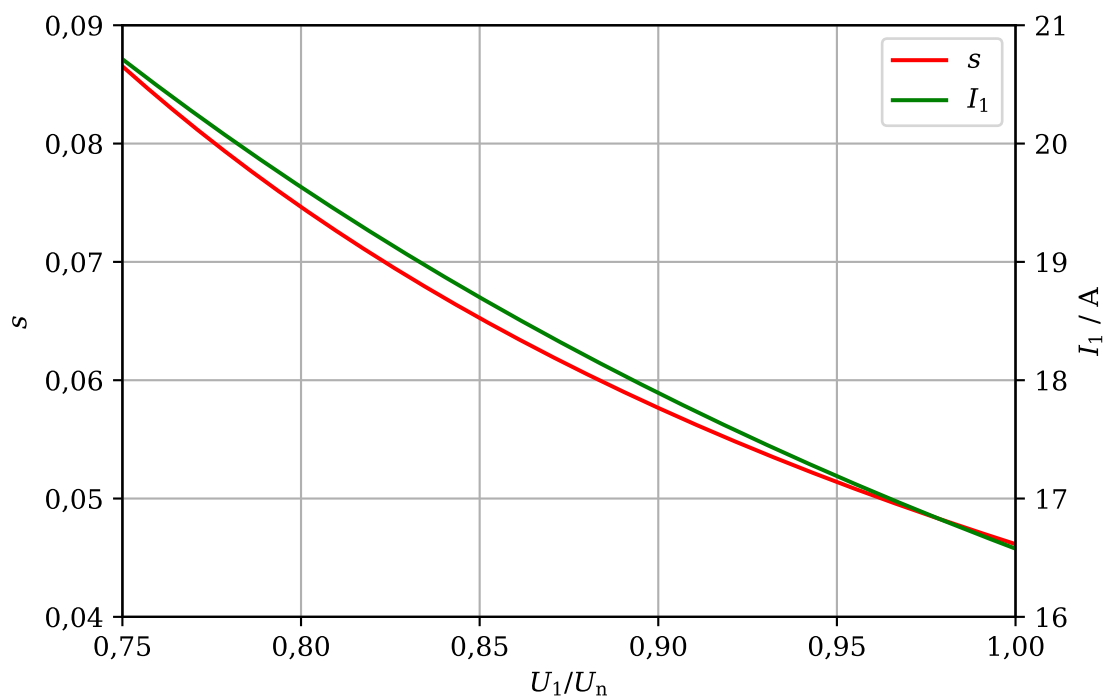
n_m,sinc = 1500 r/min, ω_m,sinc = 157.080 rad/s

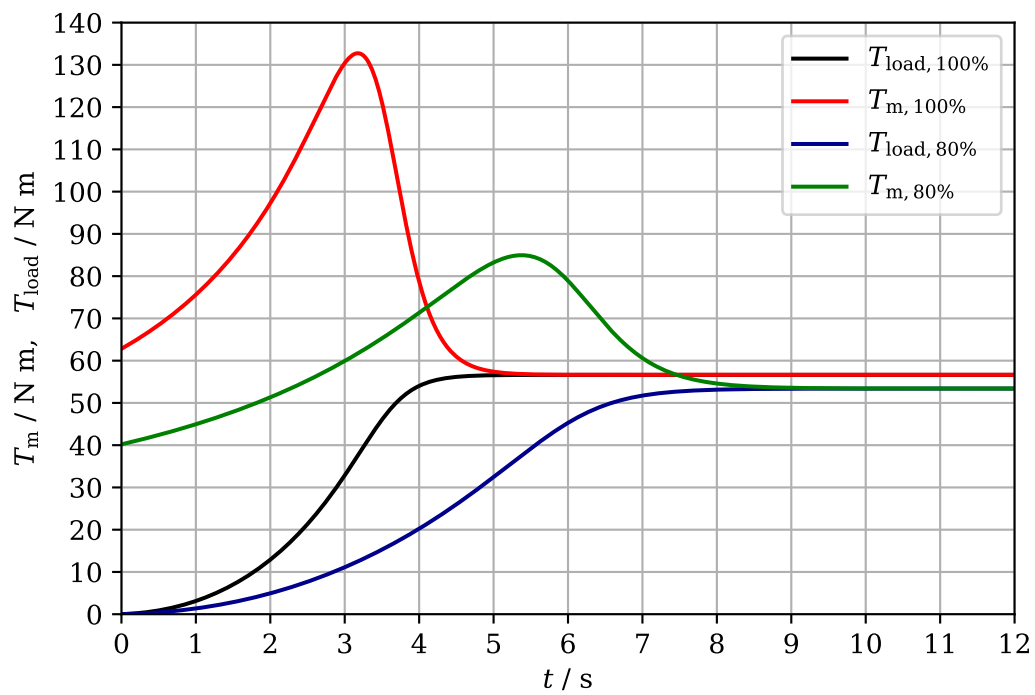
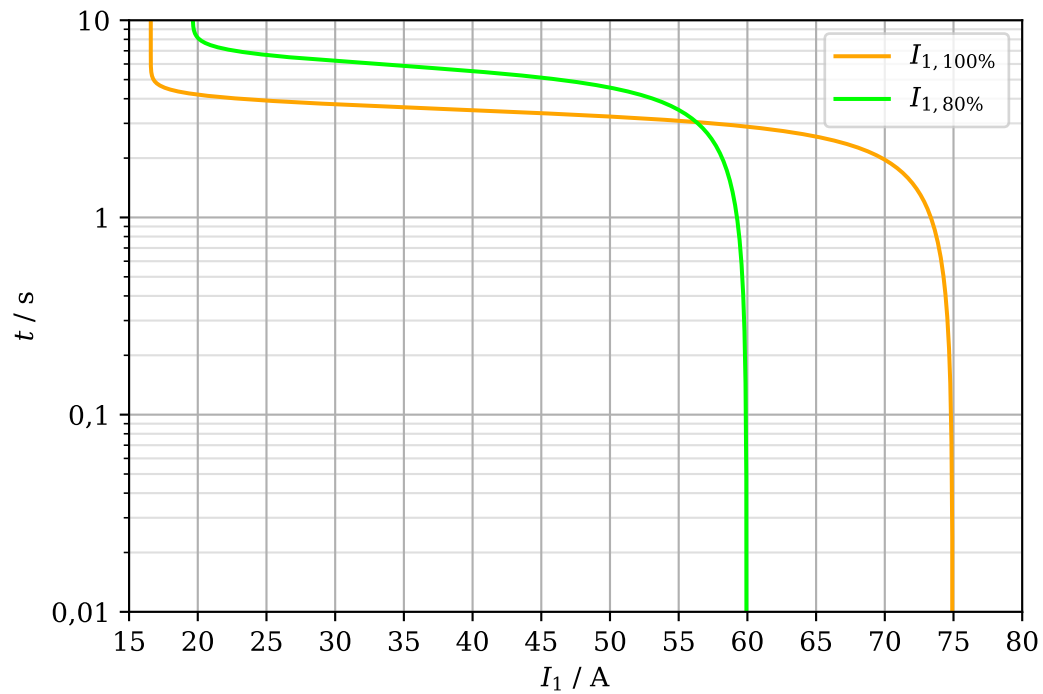
s,100% = 0.0461
n_m,100% = 1430.8 r/min
Z_mot,100% = 11.703+6.182j Ω
I_1,100% = 16.6 A
I_1,arr,100% = 74.9 A
Tm,100% = 56.6 N·m
Tm,arr,100% = 62.8 N·m
cos φ,100% = 0.8842
η,100% = 0.8797
t_arr,100% = 6.1 s

s,80% = 0.0746
n_m,80% = 1388.0 r/min
Z_mot,80% = 7.926+4.135j Ω
I_1,80% = 19.6 A
I_1,arr,80% = 59.9 A
Tm,80% = 53.4 N·m
Tm,arr,80% = 40.2 N·m
cos φ,80% = 0.8866
η,80% = 0.8468
t_arr,80% = 10.4 s

```







16.8.7 Exemple 10.9 Arrencada a tensió reduïda, deguda al corrent d'arrencada del motor

En el llistat 16.25 es pot veure el programa utilitzat per resoldre l'exemple 10.9 a la pàgina 232. La resolució es fa emprant funcions del mòdul numèric `numpy` i del mòdul gràfic `matplotlib`, i les classes `Motor3ph` i `Speed`, i la constant `SQRT3` del mòdul `qed.eng_elc`. Es fa servir també la classe `ComplexD` del mòdul `qed.utils`.

Llistat 16.25 Python – Exemple 10.9 Arrencada a tensió reduïda, deguda al corrent d'arrencada del motor

```

1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3 from matplotlib import ticker
4 from qed.utils import ComplexD
5 from qed.eng_elc import Motor3ph, Speed, SQRT3
6
7 R_1 = 0.5 #  $\Omega$ /fase
8 X_1 = 1.5 #  $\Omega$ /fase
9 R_2 = 0.625 #  $\Omega$ /fase
10 X_2 = 1.25 #  $\Omega$ /fase
11 R_Fe = 360 #  $\Omega$ /fase
12 X_m = 40 #  $\Omega$ /fase
13 p = 4 # Nombre de pols
14 s_n = 0.05 # Lliscament nominal
15 f = 50 # Hz
16 U_sist = 380 # V (fase-fase)
17 Scc_sist = 5 # MVA
18 X_R_sist = 9 # Relació X/R
19 L_cable = 80 # m
20 R_cable = 3.960 #  $\Omega$ /km/fase
21 X_cable = 0.123 #  $\Omega$ /km/fase
22 J = 2.1 #  $\text{kg}\cdot\text{m}^2$ 
23
24 U_1_ext = U_sist / SQRT3
25 fase = np.arctan(X_R_sist)
26 Z_sist = U_sist ** 2 / (Scc_sist * 1e6) * (np.cos(fase) + 1j * np.sin(fase))
27 Z_cable = L_cable * 1e-3 * (R_cable + 1j * X_cable)
28 print(f'U_1,sist = {U_1_ext:.3f} V')
29 print(f'Z_sist = {Z_sist:.3f}  $\Omega$ ')
30 print(f'Z_cable = {Z_cable:.3f}  $\Omega$ \n')
31
32 motor = Motor3ph(p, f, R_1, X_1, R_2, X_2, R_Fe, X_m)
33 font_ext = (U_1_ext, Z_sist + Z_cable)
34
35 print(f'n_m,sinc = {motor.n_m_sync:.0f} r/min,  $\omega_m$ ,sinc = {motor. $\omega_m$ _sync:.3f} rad/s\n')
36
37 def T_load(s):
38     return np.polynomial.Polynomial([0, 3.2, 58.9])(1 - s)
39
40 s_fun = motor.s_match(T_load, *font_ext)
41 mot_fun = motor.run(s_fun, *font_ext)
42 mot_arr = motor.run(1, *font_ext)
43 print(f's,fun = {s_fun:.4f}, n_m_fun = {motor.convert(s_fun, Speed.slip_to_n) :.1f} r/min')
44 print(f'U_1,fun = {ComplexD(mot_fun.U):.3f} V')
45 print(f'I_1,fun = {abs(mot_fun.I):.1f} A')
```

```

46 print(f'T_m, fun = {mot_fun.T_m:.1f} N·m\n')
47 print(f'U_1, arr = {ComplexD(mot_arr.U):.3f} V')
48 print(f'I_1, arr = {abs(mot_arr.I):.1f} A')
49 print(f'T_m, arr = {mot_arr.T_m:.1f} N·m\n')
50
51 s_T_m_max = motor.s_T_m_max(Z_sist + Z_cable)
52 n_T_m_max = motor.convert(s_T_m_max, Speed.slip_to_n)
53 ω_T_m_max = motor.convert(s_T_m_max, Speed.slip_to_ω)
54 T_m_max = motor.run(s_T_m_max, *font_ext).T_m
55 print(f's_T_m,max = {s_T_m_max:.4f}')
56 print(f'n_T_m,max = {n_T_m_max:.1f} r/min')
57 print(f'T_m,max = {T_m_max:.1f} N·m\n')
58
59 mot_t_start, mot_s_start_up = motor.start_up(T_load, J, *font_ext)
60 print(f't_arr = {mot_t_start:.1f} s')
61
62 n_m = np.linspace(0, motor.n_m_sync, 500) # r/min
63 s = motor.convert(n_m, Speed.n_to_slip)
64 mot = motor.run(s, *font_ext)
65
66 fig, ax1 = plt.subplots(figsize=(6, 4))
67 ax1.tick_params(axis='x', which='major', labelsize=8)
68 ax1.set_xlim(0, 1500)
69 ax1.set_xticks(np.arange(0, 1501, 100))
70 ax1.set_ylim(0, 150)
71 ax1.set_yticks(np.arange(0, 151, 10))
72 ax1.grid()
73 ax1.set_ylabel(r'$T_{\mathrm{m}}$ / N m, $T_{\mathrm{load}}$ / N m')
74 ax1.set_xlabel(r'$n_{\mathrm{m}}$ / r/min')
75 ax1.plot(n_m, T_load(s), 'black', label=r'$T_{\mathrm{load}}$')
76 ax1.plot(n_m, mot.T_m, 'red', label=r'$T_{\mathrm{m}}$')
77 ax2 = ax1.twinx()
78 ax2.set_ylim(0, 75)
79 ax2.set_yticks(np.arange(0, 76, 5))
80 ax2.set_ylabel(r'$I_1$ / A')
81 ax2.plot(n_m, abs(mot.I), 'orange', label=r'$I_1$')
82 fig.legend(loc='lower left', bbox_to_anchor=(0, 0), bbox_transform=ax1.transAxes)
83 plt.show()
84
85 fig, ax = plt.subplots(figsize=(6, 4))
86 ax.tick_params(axis='x', which='major', labelsize=8)
87 ax.set_xlim(0, 1500)
88 ax.set_xticks(np.arange(0, 1502, 100))
89 ax.set_ylim(205, 220)
90 ax.set_yticks(np.arange(205, 221, 1))
91 ax.grid()
92 ax.set_ylabel(r'$U_1$ / V, $U_{\mathrm{1,sist}}$ / V')
93 ax.set_xlabel(r'$n_{\mathrm{m}}$ / r/min')
94 ax.plot(n_m, abs(mot.U), 'red', label=r'$U_1$')
95 ax.plot((0, 1500), (U_1_ext, U_1_ext), 'green', label=r'$U_{\mathrm{1,sist}}$')
96 ax.legend(loc='best')
97 plt.show()
98
99 def log_format(x, pos):
100     decimal_places = int(np.maximum(-np.log10(x), 0))
101     return f'{x:.{decimal_places:1d}f}'.replace('.', ',')
102
103 t_arr = np.linspace(0, 10, 500) # temps: de 0 s a 10 s
104 s_t_arr = mot_s_start_up(t_arr)

```

```

105 mot_t_arr = motor.run(s_t_arr, *font_ext)
106 T_load_t_arr = T_load(s_t_arr)
107
108 fig, ax = plt.subplots(figsize=(6, 4))
109 ax.set(yscale='log')
110 ax.yaxis.set_major_formatter(ticker.FuncFormatter(log_format))
111 ax.set_xlim(15, 75)
112 ax.set_xticks(np.arange(15, 76, 5))
113 ax.set_ylim(0.01, 10)
114 ax.grid(which='minor', alpha=0.4)
115 ax.grid(which='major', alpha=1)
116 ax.set_xlabel(r'$I_1$ / A')
117 ax.set_ylabel(r'$t$ / s')
118 ax.plot(np.abs(mot_t_arr.I), t_arr, 'orange')
119 plt.show()
120
121 fig, ax = plt.subplots(figsize=(6, 4))
122 ax.set_xlim(0, 8)
123 xticks = np.arange(0, 8.1, 0.5)
124 ax.set_xticks(xticks, [f'{tick:.1f}'.replace('.', ',') for tick in xticks])
125 ax.set_ylim(205, 215)
126 ax.set_yticks(np.arange(205, 216, 1))
127 ax.grid()
128 ax.set_xlabel(r'$t$ / s')
129 ax.set_ylabel(r'$U_1$ / V')
130 ax.plot(t_arr, np.abs(mot_t_arr.U), 'red')
131 plt.show()
132
133 fig, ax = plt.subplots(figsize=(6, 4))
134 ax.set_xlim(0, 8)
135 xticks = np.arange(0, 8.1, 0.5)
136 ax.set_xticks(xticks, [f'{tick:.1f}'.replace('.', ',') for tick in xticks])
137 ax.set_ylim(0, 120)
138 ax.set_yticks(np.arange(0, 121, 10))
139 ax.grid()
140 ax.set_xlabel(r'$t$ / s')
141 ax.set_ylabel(r'$T_{\mathrm{m}}$ / N m, $T_{\mathrm{load}}$ / N m')
142 ax.plot(t_arr, T_load_t_arr, 'black', label=r'$T_{\mathrm{load}}$')
143 ax.plot(t_arr, mot_t_arr.T_m, 'red', label=r'$T_{\mathrm{m}}$')
144 ax.legend(loc='best')
145 plt.show()

```

El programa calcula, addicionalment a l'exemple resolt a mà, el valor del temps que triga el motor a arrencar. També representa l'evolució temporal del corrent d'arrencada, de la tensió en el motor, i del parell mecànic del motor i de la càrrega. Quan s'executa aquest programa, el resultat que s'obté és:

```

U_1,sist = 219.393 V
Z_sist = 0.003+0.029j Ω
Z_cable = 0.317+0.010j Ω

n_m,sinc = 1500 r/min, ω_m,sinc = 157.080 rad/s

s,fun = 0.0485, n_m_fun = 1427.3 r/min
U_1,fun = 214.305∠0.502° V
I_1,fun = 16.9 A
T_m,fun = 56.4 N·m

U_1,arr = 207.494∠5.238° V
I_1,arr = 70.9 A

```

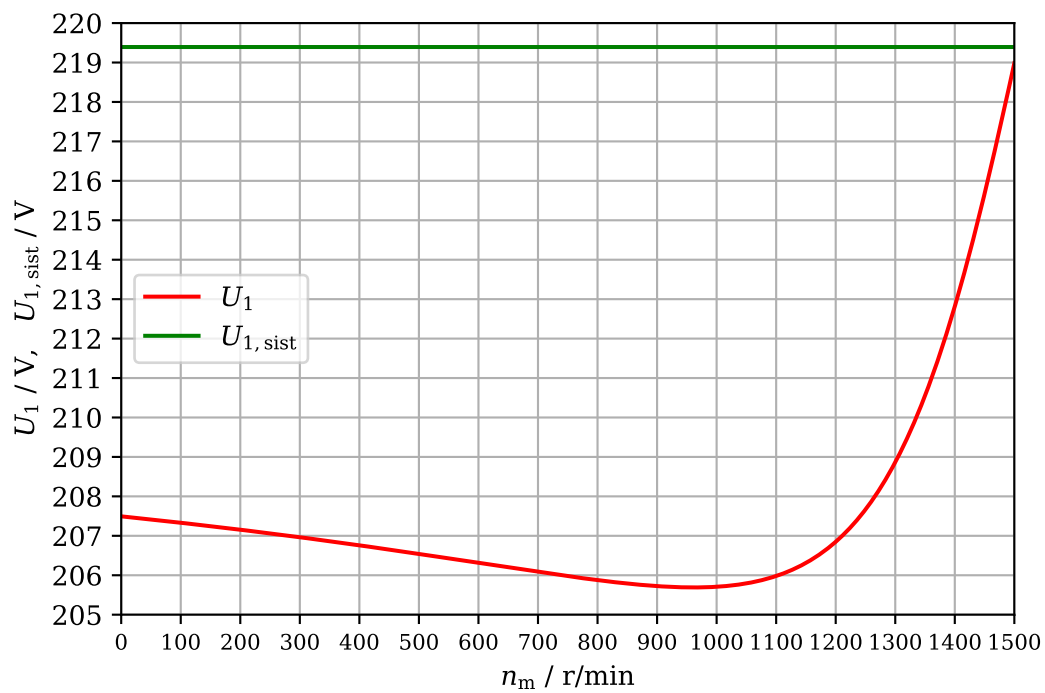
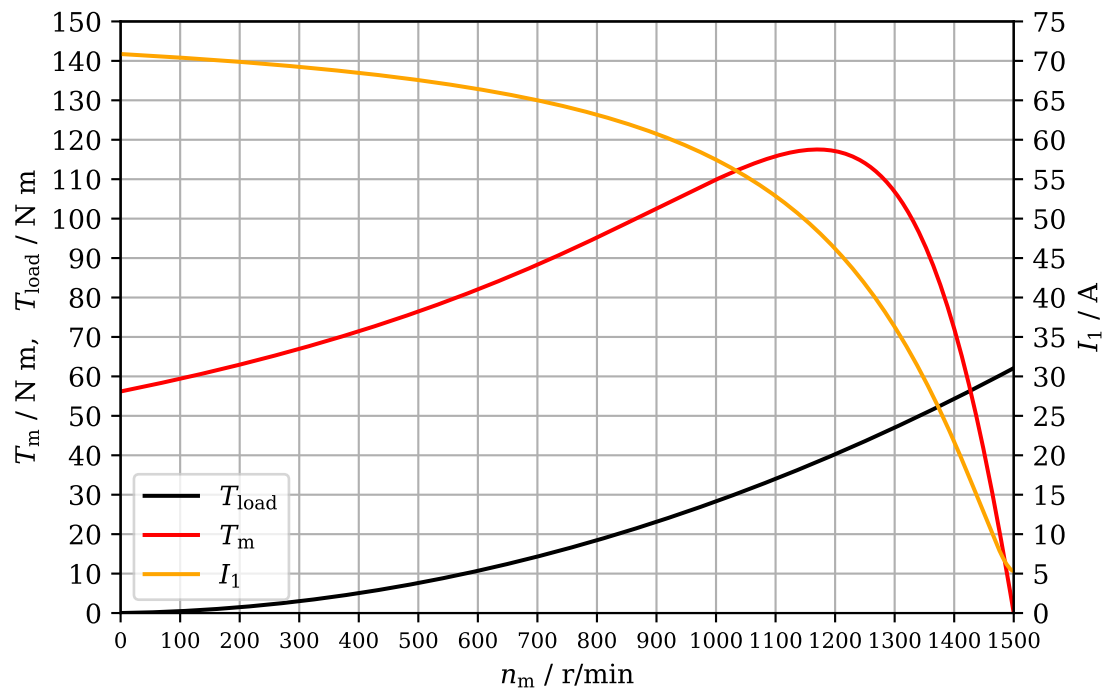
$$T_{m,arr} = 56.2 \text{ N}\cdot\text{m}$$

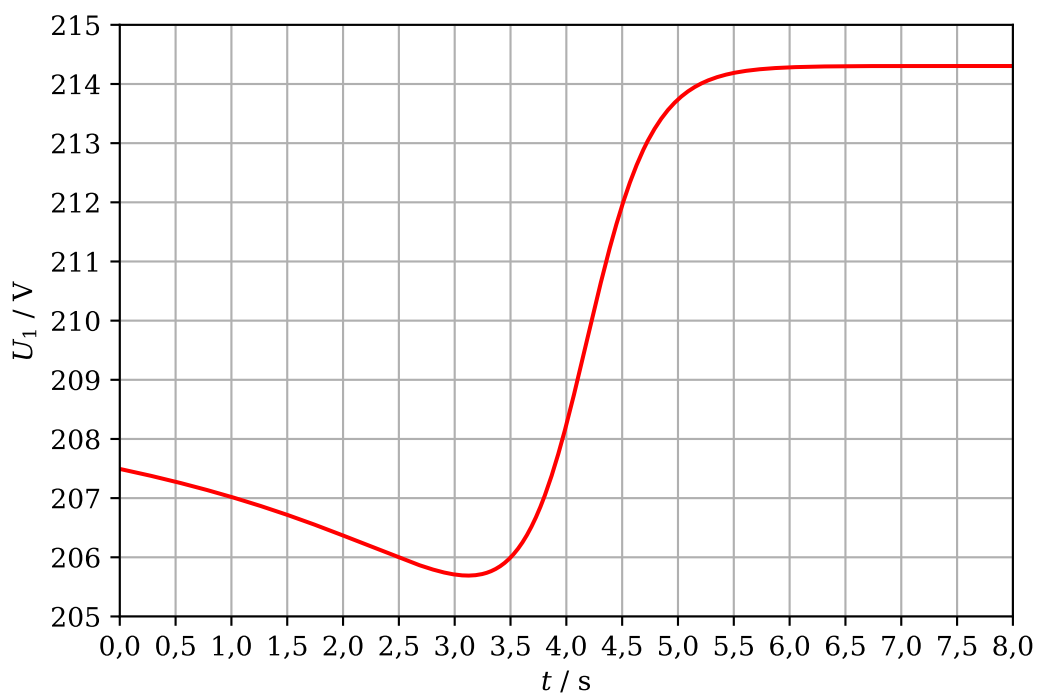
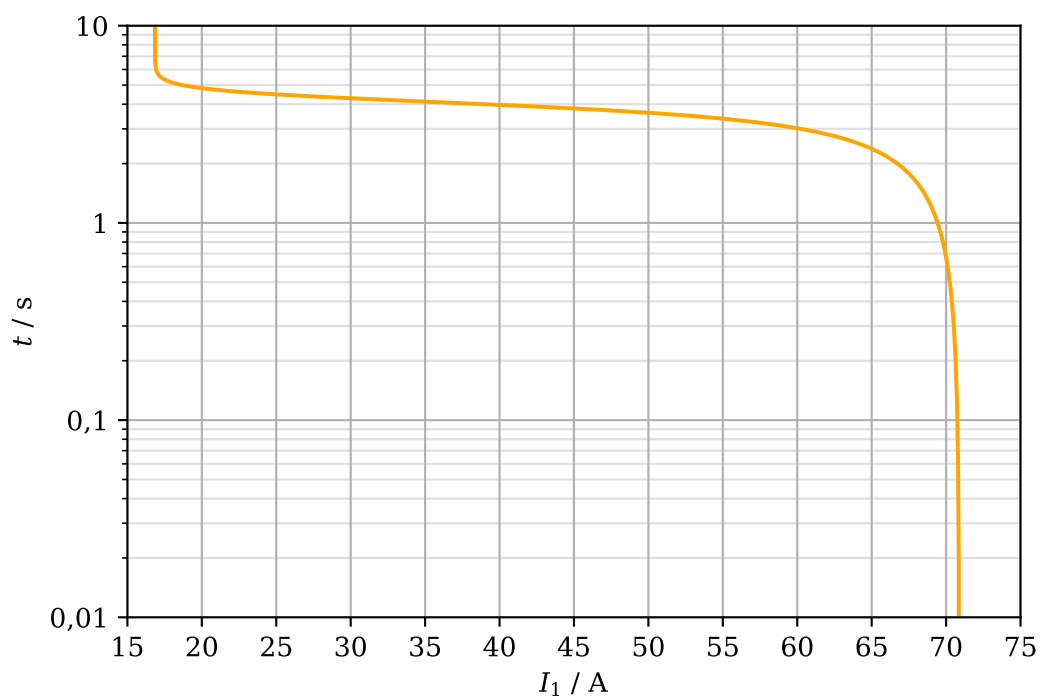
$$s_{T_m,max} = 0.2197$$

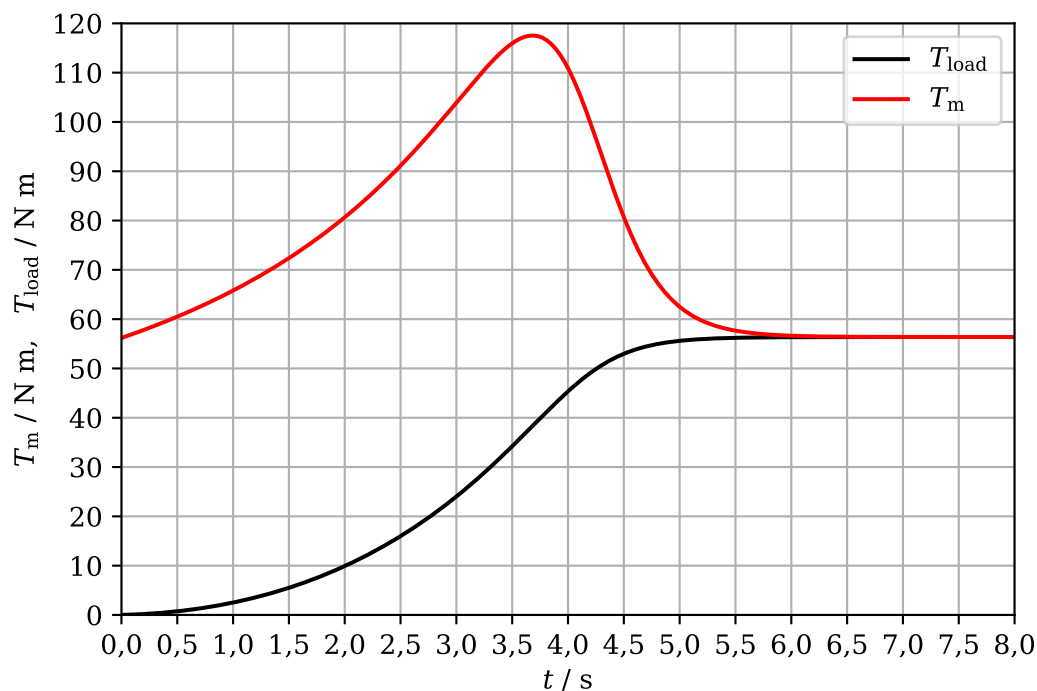
$$n_{T_m,max} = 1170.5 \text{ r/min}$$

$$T_{m,max} = 117.5 \text{ N}\cdot\text{m}$$

$$t_{arr} = 6.9 \text{ s}$$







16.8.8 Exemple 10.10 Motor alimentat amb una fase oberta

En el llistat 16.26 es pot veure el programa utilitzat per resoldre l'exemple 10.10 a la pàgina 236. La resolució es fa emprant la funció `A012_to_ABC`, la classe `Motor3ph` i la constant `SQRT3` del mòdul `qed.eng_elec`. Es fa servir també la classe `ComplexD` del mòdul `qed.utils`.

Llistat 16.26 Python – Exemple 10.10 Motor alimentat amb una fase oberta

```

1 from qed.eng_elec import Motor3ph, A012_to_ABC, SQRT3
2 from qed.utils import ComplexD
3
4 R_1 = 0.5 # Ω/fase
5 X_1 = 1.5 # Ω/fase
6 R_2 = 0.625 # Ω/fase
7 X_2 = 1.25 # Ω/fase
8 R_Fe = 360 # Ω/fase
9 X_m = 40 # Ω/fase
10 p = 4 # Nombre de pols
11 s_n = 0.05 # Lliscament nominal
12 U = 380 # V (fase-fase)
13 f = 50 # Hz
14
15 U_1 = U / SQRT3
16
17 motor = Motor3ph(p, f, R_1, X_1, R_2, X_2, R_Fe, X_m)
18 mot_n = motor.run(s_n, U_1)
19
20 print(f's_n = {s_n}')
21 print(f'U_1 = {U_1:.3f} V')
22 print(f'ω_m,sinc = {motor.ω_m_sync:.3f} rad/s\n')
23

```

```

24 I_1_1 = U_1 / (2*(R_1 + R_2/(s_n*(2-s_n)) + 1j*(X_1+X_2)))
25 I_1_2 = -I_1_1
26 I_1_0 = 0
27 print(f'I_1_1 = {ComplexD(I_1_1):.1f/.2f}')
28 print(f'I_1_2 = {ComplexD(I_1_2):.1f/.2f}')
29 print(f'I_1_0 = {ComplexD(I_1_0):.1f/.2f}\n')
30
31 I_1_A, I_1_B, I_1_C = A012_to_ABC(I_1_0, I_1_1, I_1_2)
32 print(f'I_1_A = {ComplexD(I_1_A):.1f/.2f}')
33 print(f'I_1_B = {ComplexD(I_1_B):.1f/.2f}')
34 print(f'I_1_C = {ComplexD(I_1_C):.1f/.2f}\n')
35
36 P_m = 3 * R_2 * ((1-s_n)/s_n - (1-s_n)/(2-s_n)) * abs(I_1_1)**2
37 T_m = P_m / ((1-s_n) * motor.omega_m_sync)
38 print(f'P_m = {P_m:.1f} W')
39 print(f'T_m = {T_m:.1f} N·m\n')
40
41 print(f'I_1_B/I_1_n = {abs(I_1_B/mot_n.I):.2f}')
42 print(f'P_m/P_m_n = {P_m/mot_n.P_m:.2f}')
43 print(f'T_m/T_m_n = {T_m/mot_n.T_m:.2f}')

```

Quan s'executa aquest programa, el resultat que s'obté és:

```

s_n = 0.05
U_1 = 219.393 V
omega_m,sinc = 157.080 rad/s

I_1_1 = 14.7∠-21.70°
I_1_2 = 14.7∠158.30°
I_1_0 = 0.0∠0.00°

I_1_A = 0.0∠0.00°
I_1_B = 25.5∠-111.70°
I_1_C = 25.5∠68.30°

P_m = 7551.3 W
T_m = 50.6 N·m

I_1_B/I_1_n = 1.44
P_m/P_m_n = 0.83
T_m/T_m_n = 0.83

```

16.9 Exemples del capítol 11

16.9.1 Exemple 11.1 Aplicació del mètode dels nusos – Xarxa amb acoblaments magnètics

En el llistat 16.27 a la pàgina següent es pot veure el programa utilitzat per resoldre l'exemple 11.1 a la pàgina 255. Es fan servir les classes `Network`, `VoltageSource`, `CurrentSource`, `Impedance` i `MutualCoupling` del mòdul `qed.eng_elec`, per resoldre la xarxa.

Llistat 16.27 Python – Exemple 11.1 Aplicació del mètode dels nusos – Xarxa amb acoblaments magnètics

```

1 from qed.eng_elec import Network, VoltageSource, CurrentSource, Impedance,
  MutualCoupling
2
3 circuit = Network()
4
5 circuit.add(VoltageSource(E=1.10, Z=0.25j), from_to=(0, 1), branch=1)
6 circuit.add(VoltageSource(E=1.05 + 0.10j, Z=0.20j), from_to=(0, 2), branch=2)
7 circuit.add(VoltageSource(E=1.08 + 0.12j, Z=0.25j), from_to=(0, 3), branch=3)
8 circuit.add(Impedance(Z=0.10j), from_to=(3, 4), branch=4)
9 circuit.add(Impedance(Z=0.405j), from_to=(2, 4), branch=5)
10 circuit.add(Impedance(Z=0.50j), from_to=(2, 3), branch=6)
11 circuit.add(Impedance(Z=0.16j), from_to=(1, 2), branch=7)
12 circuit.add(CurrentSource(J=2 - 0.9j, Y=1 / (-25j)), from_to=(4, 0), branch=8)
13 circuit.add(MutualCoupling(X=0.05j), coupled_branches=(5, 6))
14
15 circuit.solve()
16
17 print(circuit.results(polar=True, u_unit='pu', u_fmt='.4f', i_unit='pu', i_fmt='.4f'))
18
19 s_G1 = 1.10*circuit.current(branch=1).conjugate()
20 s_G2 = (1.05+0.10j)*circuit.current(branch=2).conjugate()
21 s_G3 = (1.08+0.12j)*circuit.current(branch=3).conjugate()
22 s_Q8 = circuit.voltage(branch=8)*circuit.current(branch=8).conjugate()
23 print(f'\ns_G1 = {s_G1:.4f}')
24 print(f's_G2 = {s_G2:.4f}')
25 print(f's_G3 = {s_G3:.4f}')
26 print(f's_Q8 = {s_Q8:.4f}')

```

Quan s'executa aquest programa, el resultat que s'obté és:

Branch	Nodes	Voltage / pu	Current / pu
1	0 ► 1	1.0494∠178.5091°	0.2312∠-61.8063°
2	0 ► 2	1.0175∠177.4776°	0.7431∠-13.0406°
3	0 ► 3	0.9727∠169.6442°	1.2782∠-22.6715°
4	3 ► 4	0.1495∠67.0039°	1.4946∠-22.9961°
5	2 ► 4	0.2925∠66.2049°	0.6955∠-23.7522°
6	2 ► 3	0.1431∠65.3702°	0.2166∠-24.9115°
7	1 ► 2	0.0370∠28.1937°	0.2312∠-61.8063°
8	4 ► 0	0.9512∠-19.1752°	2.1901∠-23.2362°


```

s_G1 = 0.1201+0.2241j
s_G2 = 0.7433+0.2484j
s_G3 = 1.2146+0.6736j
s_Q8 = 2.0781+0.1475j

```

16.9.2 Exemple 11.2 Aplicació del mètode dels nusos – Xarxa sense acoblaments magnètics

En el llistat 16.28 a la pàgina següent es pot veure el programa utilitzat per resoldre l'exemple 11.2 a la pàgina 260. Es fan servir les classes `Network`, `VoltageSource`, `CurrentSource` i `Impedance` del mòdul `qed.eng_elec` per resoldre la xarxa.

Llistat 16.28 Python – Exemple 11.2 Aplicació del mètode dels nusos – Xarxa sense acoblaments magnètics

```

1 from qed.eng_elec import Network, VoltageSource, CurrentSource, Impedance
2
3 circuit = Network()
4
5 circuit.add(VoltageSource(E=200, Z=10), from_to=(0, 1), branch=1)
6 circuit.add(VoltageSource(E=-50, Z=20j), from_to=(1, 2), branch=2)
7 circuit.add(Impedance(Z=5j), from_to=(2, 0), branch=3)
8 circuit.add(Impedance(Z=20), from_to=(1, 2), branch=4)
9 circuit.add(CurrentSource(J=4, Y=1 / 10), from_to=(0, 2), branch=5)
10
11 circuit.solve()
12
13 for b in (2, 5):
14     Ib = circuit.current(branch=b)
15     print(f'I{b} = {Ib:.4f} A')
```

Quan s'executa aquest programa, el resultat que s'obté és:

```

I2 = -0.0294-3.1176j A
I5 = 0.8235-3.2059j A
```

16.9.3 Exemple 11.3 Impedància Thévenin entre dos nusos d'una xarxa

En el llistat 16.29 es pot veure el programa utilitzat per resoldre l'exemple 11.3 a la pàgina 262. Es fan servir les classes `Network`, `VoltageSource`, `CurrentSource`, `Impedance` i `MutualCoupling` del mòdul `qed.eng_elec` per resoldre la xarxa.

Llistat 16.29 Python – Exemple 11.3 Impedància Thévenin entre dos nusos d'una xarxa

```

1 from qed.eng_elec import Network, VoltageSource, CurrentSource, Impedance,
  MutualCoupling
2
3 circuit = Network()
4
5 circuit.add(VoltageSource(E=200, Z=10), from_to=(0, 1), branch=1)
6 circuit.add(VoltageSource(E=-50, Z=20j), from_to=(1, 2), branch=2)
7 circuit.add(Impedance(Z=5j), from_to=(2, 0), branch=3)
8 circuit.add(Impedance(Z=20), from_to=(1, 2), branch=4)
9 circuit.add(CurrentSource(J=4, Y=1 / 10), from_to=(0, 2), branch=5)
10 circuit.add(MutualCoupling(X=5j), coupled_branches=(2, 3))
11
12 circuit.solve()
13
14 eth, zth = circuit.thevenin(1, 2)
15 jno, yno = circuit.norton(1, 2)
16 print(f'E_Th(1,2) = {eth:.4f} V')
17 print(f'Z_Th(1,2) = {zth:.4f} Ω')
18 print(f'J_No(1,2) = {jno:.4f} A')
19 print(f'Y_No(1,2) = {yno:.4f} S')
```

Quan s'executa aquest programa, el resultat que s'obté és:

```

E_Th(1,2) = 119.2079+2.0792j V
Z_Th(1,2) = 4.2574+2.5743j Ω
```

```
J_No(1,2) = 20.7200-12.0400j A
Y_No(1,2) = 0.1720-0.1040j S
```

16.9.4 Exemple 11.4 Curtcircuit – Xarxa senzilla

En el llistat 16.30 es pot veure el programa utilitzat per resoldre l'exemple 11.4 a la pàgina 266. Es fan servir les classes `Network`, `VoltageSource`, `Impedance` i `ShortCircuit` del mòdul `qed.eng_elec`, per resoldre la xarxa.

Llistat 16.30 Python – Exemple 11.4 Curtcircuit – Xarxa senzilla

```
1 from qed.eng_elec import Network, VoltageSource, Impedance, ShortCircuit
2
3 circuit = Network()
4 circuit.add(VoltageSource(E=5, Z=1), from_to=(0, 1), branch=1)
5 circuit.add(Impedance(Z=1), from_to=(2, 1), branch=2)
6 circuit.add(Impedance(Z=1), from_to=(1, 0), branch=3)
7 circuit.add(Impedance(Z=1), from_to=(3, 0), branch=4)
8 circuit.add(Impedance(Z=1), from_to=(2, 3), branch=5)
9 circuit.add(VoltageSource(E=2, Z=1), from_to=(3, 2), branch=6)
10 circuit.add(ShortCircuit(), from_to=(2, 0), branch=7)
11
12 circuit.solve()
13
14 print(circuit.results(u_fmt='z.3f', u_unit='V', i_fmt='z.3f', i_unit='A'))
```

Quan s'executa aquest programa, el resultat que s'obté és:

Branch	Nodes	Voltage / V	Current / A
1	0 ▶ 1	-1.667	3.333
2	2 ▶ 1	-1.667	-1.667
3	1 ▶ 0	1.667	1.667
4	3 ▶ 0	-0.667	-0.667
5	2 ▶ 3	0.667	0.667
6	3 ▶ 2	-0.667	1.333
7	2 ▶ 0	0	2.333

El corrent de curtcircuit és el corresponent a la branca número 7. La tensió d'aquesta branca és, evidentment, igual a zero.

Com es pot veure, fent servir la classe `ShortCircuit`, es pot simular un curtcircuit en una xarxa, i es pot obtenir directament —sense fer servir el teorema de la superposició— el corrent de curtcircuit i el corrent que circula per cadascuna de les branques en aquesta situació.

16.9.5 Exemple 11.5 Curtcircuit – Xarxa complexa

En el llistat 16.31 a la pàgina següent es pot veure el programa utilitzat per resoldre l'exemple 11.5 a la pàgina 269. Es fan servir les classes `Network`, `VoltageSource`, `CurrentSource`, `Impedance`, `MutualCoupling` i `ShortCircuit` del mòdul `qed.eng_elec`, per resoldre la xarxa.

Llistat 16.31 Python – Exemple 11.5 Curtcircuit – Xarxa complexa

```

1 from qed.eng_elec import Network, VoltageSource, CurrentSource, Impedance,
  MutualCoupling, ShortCircuit
2
3 circuit = Network()
4
5 circuit.add(VoltageSource(E=200, Z=10), from_to=(0, 1), branch=1)
6 circuit.add(VoltageSource(E=-50, Z=20j), from_to=(1, 2), branch=2)
7 circuit.add(Impedance(Z=5j), from_to=(2, 0), branch=3)
8 circuit.add(Impedance(Z=20), from_to=(1, 2), branch=4)
9 circuit.add(CurrentSource(J=4, Y=1/10), from_to=(0, 2), branch=5)
10 circuit.add(MutualCoupling(X=5j), coupled_branches=(2, 3))
11 circuit.add(ShortCircuit(), from_to=(1, 2), branch=6)
12
13 circuit.solve()
14
15 print(circuit.results(u_fmt='z.4f', u_unit='V', i_fmt='z.4f', i_unit='A'))

```

Quan s'executa aquest programa, el resultat que s'obté és:

Branch	Nodes	Voltage / V	Current / A
1	0 ▶ 1	-35.2000-63.6000j	16.4800-6.3600j
2	1 ▶ 2	0.0000+0.0000j	-4.2400+5.6800j
3	2 ▶ 0	35.2000+63.6000j	16.9600-12.7200j
4	1 ▶ 2	0.0000+0.0000j	0.0000+0.0000j
5	0 ▶ 2	-35.2000-63.6000j	0.4800-6.3600j
6	1 ▶ 2	0.0000+0.0000j	20.7200-12.0400j

El corrent de curtcircuit és el corresponent a la branca número 6. La tensió d'aquesta branca és, evidentment, igual a zero; també és nul·la la tensió de les branques 2 i 4, ja que estan en paral·lel amb el curtcircuit.

Igual que en l'exemple anterior, es fa servir la classe `ShortCircuit` per obtenir directament el corrent de curtcircuit i el corrent que circula per cadascuna de les branques.

16.10 Exemples del capítol 12

16.10.1 Exemple 12.1 Flux de càrrega d'una xarxa

En el llistat 16.32 a la pàgina següent es pot veure el programa utilitzat per resoldre l'exemple 12.1 a la pàgina 278. Es fan servir dos mètodes diferents.

El primer mètode es basa en la resolució directa del sistema d'equacions no lineals de l'exemple, fent servir funcions del mòdul numèric `numpy`, del mòdul de matemàtica numèrica `scipy` i del mòdul de matemàtica simbòlica `sympy`. Primer es defineixen de forma simbòlica les variables i el sistema d'equacions a resoldre usant les funcions `symbols`, `sin` i `cos`, i després se n'obté el jacobià usant les funcions `Matrix` i `jacobian`; a continuació es fa ús de la funció `lambdify` per crear les versions numèriques corresponents al sistema d'equacions i al jacobià, i finalment es resol el sistema amb la funció `optimize.root`. Les funcions sinus i cosinus simbòliques són `sympy.sin` i `sympy.cos` respectivament, no obstant això, per fer més llegibles les equacions es defineixen els àlies `SIN` i `COS` per a aquestes dues funcions trigonomètriques.

El segon mètode està basat en els mòduls `pandas` i `pandapower`. En aquest cas s'introdueixen les dades dels components de la xarxa (generadors, línies, consums, etc.), i el flux de càrregues s'obté directament sense necessitat de plantejar cap equació. Aquest mòdul treballa amb unes unitats fixes: tensions en kV, potències en MVA, MW i Mvar, impedàncies longitudinals de línies en Ω/km , i longituds de línies en km. En el nostre cas, tenim una xarxa expressada amb valors en tant per u, i no coneixem els valors reals dels components. Aquesta dificultat es pot superar usant com a potència base de la xarxa 1 MVA, assignant a tots els nusos una tensió d'1 kV, i assignant una longitud d'1 km a totes les línies; d'aquesta manera, la impedància base valdrà: $(1 \text{ kV})^2/1 \text{ MVA} = 1 \Omega$. Amb aquests valors així escollits, aconseguim que els valors numèrics expressats en tant per u, siguin idèntics als valors numèrics expressats en kV, MVA, MW, Mvar i $\Omega/\text{km} \times \text{km}$, segons el cas. Els resultats, pel que fa a les potències, segueixen dos convenis de signes; en el cas de generadors i xarxes externes, un signe positiu indica una potència activa o reactiva injectada a l'interior de la nostra xarxa; en el cas dels nusos, un signe positiu indica una potència activa o reactiva subministrada pel nus a l'exterior; i igualment en el cas d'una càrrega, un signe positiu indica una potència activa o reactiva absorbida per la càrrega —o sigui, subministrada pel nus.

Llistat 16.32 Python – Exemple 12.1 Flux de càrrega d'una xarxa

```

1 import numpy as np
2 from scipy import optimize
3 import sympy
4 from sympy import sin as SIN, cos as COS
5 import pandas as pd
6 import pandapower as pp
7
8 δ2, v3, δ3 = sympy.symbols('δ2, v3, δ3')
9
10 f_sym = [0.25 - 0.5 - 1.03*(1.05*(-2.8*COS(-δ2) - 9.6*SIN(-δ2)) + 1.03*7.8 + v3*(-5*COS
11         (δ3-δ2)-15*SIN(δ3-δ2))),
12         - 0.6 - v3*(1.05*(-10*COS(-δ3) - 30*SIN(-δ3)) + 1.03*(-5*COS(δ2-δ3)-15*SIN(δ2-
13         δ3)) + v3*15),
14         - 0.3 + v3*(1.05*(-10*SIN(-δ3) + 30*COS(-δ3)) + 1.03*(-5*SIN(δ2-δ3)+15*COS(δ2-
15         δ3)) + v3*(-45))]
16
17 Jf_sym = sympy.Matrix(f_sym).jacobian(sympy.Matrix([δ2, v3, δ3]))
18
19 f_num = sympy.lambdify([(δ2, v3, δ3)], f_sym, 'numpy')
20 Jf_num = sympy.lambdify([(δ2, v3, δ3)], Jf_sym, 'numpy')
21 sol = optimize.root(f_num, x0=[0, 1.05, 0], jac=Jf_num)
22 δ_2, v_3, δ_3 = sol.x
23
24 print(f'δ_2 = {δ_2:.6f} rad = {np.degrees(δ_2):.6f}°')
25 print(f'v_3 = {v_3:.6f}')
26 print(f'δ_3 = {δ_3:.6f} rad = {np.degrees(δ_3):.6f}°\n')
27
28 s_1 = (1.05*((12.8-39.6j)*1.05 + (-2.8+9.6j)*1.03*np.exp(δ_2*1j) + (-10+30j)*v_3*np.exp
29         (δ_3*1j))).conjugate()
30 s_2 = (1.03*np.exp(-δ_2*1j)*((-2.8+9.6j)*1.05 + (7.8-24.6j)*1.03*np.exp(δ_2*1j) +
31         (-5+15j)*v_3*np.exp(δ_3*1j))).conjugate()
32
33 s_X1 = s_1
34 s_G2 = 0.5+0.25j + s_2
35 print(f's_1 = {s_1:.5f}')
36 print(f's_2 = {s_2:.5f}')
37 print(f's_X1 = {s_X1:.5f}')
38 print(f's_G2 = {s_G2:.5f}')
39
40 net = pp.create_empty_network(sn_mva=1)

```

```

34
35 b1 = pp.create_bus(net, vn_kv=1, name='Nus 1')
36 b2 = pp.create_bus(net, vn_kv=1, name='Nus 2')
37 b3 = pp.create_bus(net, vn_kv=1, name='Nus 3')
38
39 pp.create_ext_grid(net, b1, vm_pu=1.05, va_degree=0, name='Xarxa 1')
40 pp.create_gen(net, b2, p_mw=0.25, vm_pu=1.03, name='Gen 2')
41 pp.create_line_from_parameters(net, b1, b2, length_km=1, r_ohm_per_km=0.028,
    x_ohm_per_km=0.096, c_nf_per_km=0, max_i_ka=1)
42 pp.create_line_from_parameters(net, b1, b3, length_km=1, r_ohm_per_km=0.01,
    x_ohm_per_km=0.03, c_nf_per_km=0, max_i_ka=1)
43 pp.create_line_from_parameters(net, b2, b3, length_km=1, r_ohm_per_km=0.02,
    x_ohm_per_km=0.06, c_nf_per_km=0, max_i_ka=1)
44 pp.create_load(net, b2, p_mw=0.5, q_mvar=0.25)
45 pp.create_load(net, b3, p_mw=0.6, q_mvar=0.3)
46
47 pp.runpp(net)
48
49 print('\nTensions i potències del nusos')
50 print(pd.concat([net.bus.name, net.res_bus], axis='columns'))
51 print('\nPotència injectada al nus 1 per la xarxa externa')
52 print(pd.concat([net.ext_grid.name, net.res_ext_grid], axis='columns'))
53 print('\nPotència injectada al nus 2 pel generador')
54 print(pd.concat([net.gen.name, net.res_gen], axis='columns'))

```

Quan s'executa aquest programa, el resultat que s'obté és:

```

δ_2 = -0.015277 rad = -0.875336°
v_3 = 1.033587
δ_3 = -0.014301 rad = -0.819384°

s_1 = 0.85681+0.52171j
s_2 = -0.25000-0.20049j
s_X1 = 0.85681+0.52171j
s_G2 = 0.25000+0.04951j

Tensions i potències del nusos
   name    vm_pu  va_degree    p_mw    q_mvar
0  Nus 1  1.050000  0.000000 -0.85681 -0.521705
1  Nus 2  1.030000 -0.875336  0.25000  0.200493
2  Nus 3  1.033587 -0.819384  0.600000  0.300000

Potència injectada al nus 1 per la xarxa externa
   name    p_mw    q_mvar
0  Xarxa 1  0.85681  0.521705

Potència injectada al nus 2 pel generador
   name  p_mw    q_mvar  va_degree  vm_pu
0  Gen 2  0.25  0.049507 -0.875336  1.03

```

16.10.2 Exemple 12.2 Control de tensió d'un nus amb condensadors

En el llistat 16.33 a la pàgina següent es pot veure el programa utilitzat per resoldre l'exemple 12.2 a la pàgina 280. Es fan servir dos mètodes diferents.

El primer mètode es basa en la resolució directa dels sistemes d'equacions no lineals de l'exemple.

Per resoldre l'apartat a) es fan servir funcions del mòdul numèric `numpy`, del mòdul de matemàtica numèrica `scipy` i del mòdul de matemàtica simbòlica `sympy`. Primer es defineixen de forma simbòlica les variables i el sistema d'equacions a resoldre usant les funcions `symbols`, `sin` i `cos`, i després se n'obté el jacobià usant les funcions `Matrix` i `jacobian`; a continuació es fa ús de la funció `lambdify` per crear les versions numèriques corresponents al sistema d'equacions i al jacobià, i finalment es resol el sistema amb la funció `optimize.root`. L'apartat b) de l'exemple es resol de forma similar, però com que només tenim una equació, en lloc de les funcions `Matrix`, `jacobian` i `optimize.root`, es fan servir les funcions `diff` i `optimize.root_scalar`. Les funcions sinus i cosinus simbòliques són `sympy.sin` i `sympy.cos` respectivament, no obstant això, per fer més llegibles les equacions es defineixen els àlies `SIN` i `COS` per a aquestes dues funcions trigonomètriques.

El segon mètode està basat en els mòduls `pandas` i `pandapower`. Són d'aplicació les mateixes consideracions de l'exemple anterior, sobre les unitats que cal utilitzar. En aquest cas tenim addicionalment l'admitància transversal d'una línia, que `pandapower` requereix que s'expressi en nF/km; ens caldrà doncs dividir el nostre valor d'admitància en tant per u, per $2\pi f$ (amb $f = 50$ Hz), i multiplicar el resultat per 10^9 , per obtenir el valor en les unitats necessàries. En el cas de l'apartat b) de l'exemple, el banc de condensadors es modela com un generador connectat al nus 2, amb una potència activa igual a zero.

Llistat 16.33 Python – Exemple 12.2 Control de tensió d'un nus amb condensadors

```

1 import numpy as np
2 from scipy import optimize
3 import sympy
4 from sympy import sin as SIN, cos as COS
5 import pandas as pd
6 import pandapower as pp
7
8 v2, δ2 = sympy.symbols('v2, δ2')
9
10 print('Cas a)')
11 print('-'*45)
12
13 f_sym = [-0.8 - v2*(1.05*(-2.80*COS(-δ2) - 9.60*SIN(-δ2)) + v2*2.80),
14          -0.6 + v2*(1.05*(-2.80*SIN(-δ2) + 9.60*COS(-δ2)) + v2*(-9.55))]
15
16 Jf_sym = sympy.Matrix(f_sym).jacobian(sympy.Matrix([v2, δ2]))
17
18 f_num = sympy.lambdify([(v2, δ2)], f_sym, 'numpy')
19 Jf_num = sympy.lambdify([(v2, δ2)], Jf_sym, 'numpy')
20 sol = optimize.root(f_num, x0=[1.05, 0], jac=Jf_num)
21 v_2, δ_2 = sol.x
22 print(f'v_2 = {v_2:.6f}')
23 print(f'δ_2 = {δ_2:.6f} rad = {np.degrees(δ_2):.6f}°\n')
24
25 s_12 = 1.05*(0.1j / 2 * 1.05 + (1.05 - v_2 * np.exp(δ_2 * 1j)) / (0.028 + 0.096j)).
      conjugate()
26 s_X1 = 1.2 + 0.3j + s_12
27 print(f's_12 = {s_12:.5f}')
28 print(f's_X1 = {s_X1:.5f}')
29
30 net = pp.create_empty_network(sn_mva=1)
31
32 b1 = pp.create_bus(net, vn_kv=1, name='Nus 1')
33 b2 = pp.create_bus(net, vn_kv=1, name='Nus 2')
34

```

```

35 pp.create_ext_grid(net, b1, vm_pu=1.05, va_degree=0, name='Xarxa 1')
36 cap_nf = 0.1/(2*np.pi*50)*1e9
37 pp.create_line_from_parameters(net, b1, b2, length_km=1, r_ohm_per_km=0.028,
    x_ohm_per_km=0.096, c_nf_per_km=cap_nf, max_i_ka=1)
38 pp.create_load(net, b1, p_mw=1.2, q_mvar=0.3)
39 pp.create_load(net, b2, p_mw=0.8, q_mvar=0.6)
40
41 pp.runpp(net)
42
43 print('\nTensions i potències del nusos')
44 print(pd.concat([net.bus.name, net.res_bus], axis='columns'))
45 print('\nPotència injectada al nus 1 per la xarxa externa')
46 print(pd.concat([net.ext_grid.name, net.res_ext_grid], axis='columns'))
47
48 print('\nCas b')
49 print('-'*45)
50
51 f_sym = -0.8 - 1.03*(1.05*(-2.80*COS(-δ2) - 9.60*SIN(-δ2)) + 1.03*2.80)
52
53 Df_sym = sympy.diff(f_sym, δ2)
54
55 f_num = sympy.lambdify(δ2, f_sym, 'numpy')
56 Df_num = sympy.lambdify(δ2, Df_sym, 'numpy')
57 sol = optimize.root_scalar(f_num, x0=0, fprime=Df_num)
58 δ_2 = sol.root
59 print(f'δ_2 = {δ_2:.6f} rad = {np.degrees(δ_2):.6f}°\n')
60
61 s_12 = 1.05*(0.1j / 2 * 1.05 + (1.05 - 1.03 * np.exp(δ_2 * 1j)) / (0.028 + 0.096j)).
    conjugate()
62 s_21 = 1.03*np.exp(δ_2*1j)*(0.1j / 2 * 1.03 * np.exp(δ_2 * 1j) + (1.03 * np.exp(δ_2 * 1
    j) - 1.05) / (0.028 + 0.096j)).conjugate()
63 s_X1 = 1.2 + 0.3j + s_12
64 s_C2 = 0.8+0.6j + s_21
65 print(f's_12 = {s_12:.5f}')
66 print(f's_21 = {s_21:.5f}')
67 print(f's_X1 = {s_X1:.5f}')
68 print(f's_C2 = {s_C2:.5f}')
69
70 pp.create_gen(net, b2, p_mw=0, vm_pu=1.03, name='Condens 2')
71
72 pp.runpp(net)
73
74 print('\nTensions i potències del nusos')
75 print(pd.concat([net.bus.name, net.res_bus], axis='columns'))
76 print('\nPotència injectada al nus 1 per la xarxa externa')
77 print(pd.concat([net.ext_grid.name, net.res_ext_grid], axis='columns'))
78 print('\nPotència injectada al nus 2 pel banc de condensadors')
79 print(pd.concat([net.gen.name, net.res_gen], axis='columns'))

```

Quan s'executa aquest programa, el resultat que s'obté és:

```

Cas a)
-----
v_2 = 0.970306
δ_2 = -0.060222 rad = -3.450451°

s_12 = 0.82813+0.59423j
s_X1 = 2.02813+0.89423j

```



```
Tensions i potències del nusos
      name      vm_pu  va_degree      p_mw      q_mvar
0  Nus 1    1.050000    0.000000 -0.828126 -0.594232
1  Nus 2    0.970306   -3.450451  0.800000  0.600000
```

```
Potència injectada al nus 1 per la xarxa externa
      name      p_mw      q_mvar
0  Xarxa 1    2.028126  0.894232
```

Cas b)

```
-----
δ_2 = -0.072323 rad = -4.143827°
```

```
s_12 = 0.81695-0.04520j
s_21 = -0.80000-0.00484j
s_X1 = 2.01695+0.25480j
s_C2 = -0.00000+0.59516j
```

```
Tensions i potències del nusos
      name      vm_pu  va_degree      p_mw      q_mvar
0  Nus 1    1.05    0.000000 -0.816953  0.045202
1  Nus 2    1.03   -4.143827  0.800000  0.004844
```

```
Potència injectada al nus 1 per la xarxa externa
      name      p_mw      q_mvar
0  Xarxa 1    2.016953  0.254798
```

```
Potència injectada al nus 2 pel banc de condensadors
      name      p_mw      q_mvar  va_degree  vm_pu
0  Condens 2    0.0  0.595156   -4.143827   1.03
```

16.10.3 Exemple 12.3 Control de tensió d'un nus amb un transformador

En el llistat 16.34 a la pàgina següent es pot veure el programa utilitzat per resoldre l'exemple 12.3 a la pàgina 281. Es fan servir dos mètodes diferents.

El primer mètode es basa en la resolució directa del sistema d'equacions no lineals de l'exemple, fent servir funcions del mòdul de matemàtica numèrica `scipy` i del mòdul de matemàtica simbòlica `sympy`. Primer es defineixen de forma simbòlica les variables i el sistema d'equacions a resoldre usant les funcions `symbols`, `sin` i `cos`, i després se n'obté el jacobiana usant les funcions `Matrix` i `jacobian`; a continuació es fa ús de la funció `lambdify` per crear les versions numèriques corresponents al sistema d'equacions i al jacobiana, i finalment es resol el sistema amb la funció `optimize.root`.

El segon mètode està basat en els mòduls `pandas` i `pandapower`. Són d'aplicació les mateixes consideracions dels exemples anteriors, sobre les unitats que cal utilitzar. Aquí tenim addicionalment un transformador, al qual li assignarem una potència d'1 MVA, i una tensió primària i secundària d'1 kV; amb aquests valors, només caldrà multiplicar per 100 la impedància en tant per u del transformador per obtenir el valor en tant per cent, que requereix `pandapower`. A més, atès que el que busquem és la relació de transformació del transformador, és obligat definir quan es crea el transformador els paràmetres: `tap_side='hv'`, `tap_step_percent=1`, `tap_min=-10`, `tap_max=10`, `tap_neutral=0`, `tap_pos=0` i `tap_changer_type='Ratio'`; els valors de `tap_min` i `tap_max` són arbitraris, però han de ser prou grans perquè el valor final calculat de `tap_pos` quedi dins del marge que defineixen.

Adicionalment, cal fer servir la funció `ContinuousTapControl` del mòdul `pandapower.control`, inicialitzant-la amb el valor `vm_set_pu=1`, que és el valor del mòdul de la tensió que volem mantenir en el secundari del transformador.

Llistat 16.34 Python – Exemple 12.3 Control de tensió d'un nus amb un transformador

```

1 from scipy import optimize
2 import numpy as np
3 import sympy
4 import pandas as pd
5 import pandapower as pp
6
7 m, δ2 = sympy.symbols('m, δ2')
8
9 f_sym = [-2 - (-50/m*sympy.sin(-δ2)), -1 + (50/m*sympy.cos(-δ2) - 50)]
10 Jf_sym = sympy.Matrix(f_sym).jacobian(sympy.Matrix([δ2, m]))
11
12 f_num = sympy.lambdify([(δ2, m)], f_sym, 'numpy')
13 Jf_num = sympy.lambdify([(δ2, m)], Jf_sym, 'numpy')
14 sol = optimize.root(f_num, x0=[0, 1], jac=Jf_num)
15 δ_2, m_ = sol.x
16 print(f'δ_2 = {δ_2:.6f} rad = {np.degrees(δ_2):.6f}°')
17 print(f'm = {m_:.6f}')
18
19 net = pp.create_empty_network(sn_mva=1)
20
21 b1 = pp.create_bus(net, vn_kv=1, name='Nus 1')
22 b2 = pp.create_bus(net, vn_kv=1, name='Nus 2')
23
24 pp.create_ext_grid(net, b1, vm_pu=1, va_degree=0)
25 tr = pp.create_transformer_from_parameters(net, hv_bus=b1, lv_bus=b2, sn_mva=1,
26     vn_hv_kv=1, vn_lv_kv=1, vkr_percent=0, vk_percent=2, pfe_kw=0, i0_percent=0,
27     tap_side='hv', tap_step_percent=1, tap_min=-10, tap_max=10, tap_neutral=0,
28     tap_pos=0, tap_changer_type='Ratio')
29 pp.create_load(net, b2, p_mw=2, q_mvar=1)
30
31 pp.control.ContinuousTapControl(net, tr, vm_set_pu=1, tol=1e-6)
32 pp.runpp(net, run_control=True)
33
34 print('\nTensions i potències del nusos')
35 print(pd.concat([net.bus.name, net.res_bus], axis='columns'))
36 tap_pos = net.trafo.tap_pos.at[tr]
37 print(f'\nPosició del "tap" = {tap_pos:.6f}')
38 rel = 1 + (tap_pos - net.trafo.tap_neutral.at[tr]) * net.trafo.tap_step_percent.at[tr]
39     ]/100
40 print(f'Relació de transformació = {rel:.6f}')

```

Quan s'executa aquest programa, el resultat que s'obté és:

```

δ_2 = -0.039196 rad = -2.245743°
m = 0.979639

```

Tensions i potències del nusos

	name	vm_pu	va_degree	p_mw	q_mvar
0	Nus 1	1.0	0.000000	-2.0	-1.1
1	Nus 2	1.0	-2.245744	2.0	1.0

Posició del "tap" = -2.036057

Relació de transformació = 0.979639

El valor calculat de `tap_pos` està dins dels marges establerts (entre -10 i 10 , en el nostre cas); si no fos així, la tensió del nus 2 no hauria arribat al valor fixat de 1 pu, i caldria augmentar aquests marges.

16.11 Exemples del capítol 13

16.11.1 Exemple 13.1 Actuació de la funció 51 amb un corrent variable en el temps

En el llistat 16.35 es pot veure el programa utilitzat per resoldre l'exemple 13.1 a la pàgina 295. Es fan servir funcions del mòdul numèric `numpy`, del mòdul de matemàtica numèrica `scipy` i del mòdul gràfic `matplotlib`. A partir de l'equació (13.2), es fa servir la funció `optimize.root` del mòdul `scipy` per trobar el valor de τ que compleix: $\int_0^\tau \frac{1}{t_{51}(I(t))} dt - 1 = 0$; aquesta funció requereix un valor inicial de la solució, a partir del qual comença a calcular-ne el valor exacte. Si mirem la gràfica de l'exemple 13.1, veiem a ull que el corrent inicial és d'uns 30 kA, i que amb aquest valor mantingut la funció 51 actuaria en uns $0,22$ s; atès que el temps d'actuació ha de ser superior a aquest valor, farem servir $0,25$ s com a valor inicial per a la funció `optimize.root`. Aquesta funció, a més de la solució numèrica, també dona informació addicional; en particular, el paràmetre booleà `success` indica si s'ha obtingut o no una solució correcta, i el paràmetre de text `message` dona informació sobre la solució obtinguda. La integral $\int_0^\tau \frac{1}{t_{51}(I(t))} dt$ es calcula amb la funció `integrate.quad` del mòdul `scipy`, que dona resultats més precisos que la integració pel mètode dels trapezis.

Llistat 16.35 Python – Exemple 13.1 Actuació de la funció 51 amb un corrent variable en el temps

```

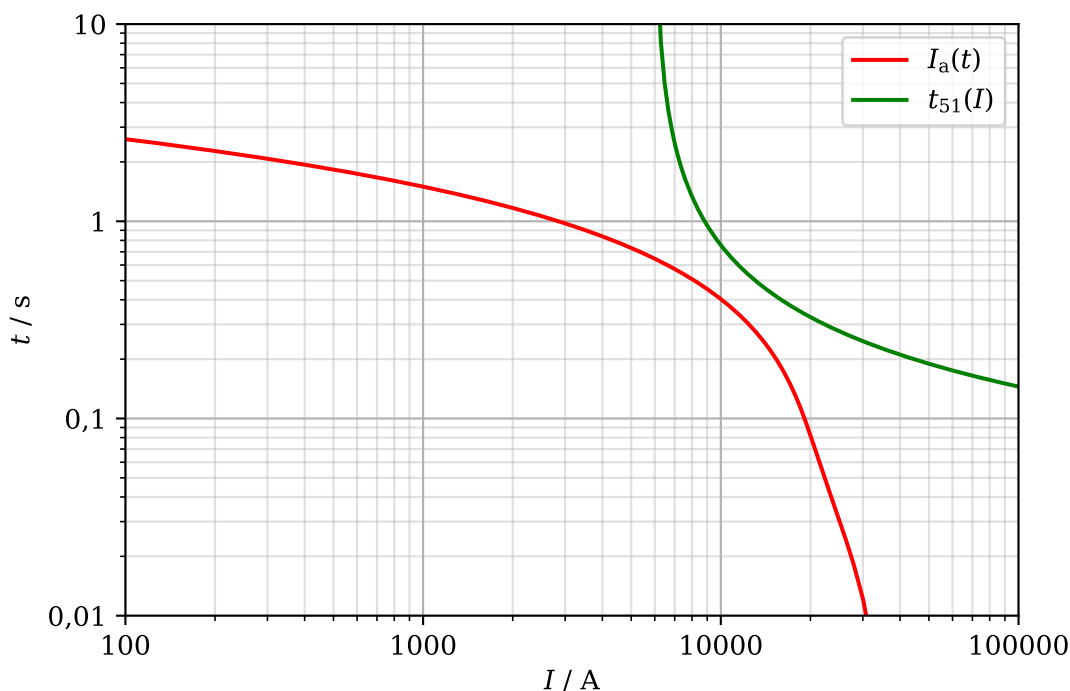
1 import numpy as np
2 from scipy import optimize, integrate
3 import matplotlib.pyplot as plt
4 from matplotlib import ticker
5
6 def Ia(t):
7     """t en segons. Ia en ampere."""
8     Id = 1.98*np.exp(-t/0.023) + 3.89*np.exp(-t/0.475) + 1.46 - 1.459*(1 - np.exp(-t
9         /0.475))
10    Iq = 3.159*np.exp(-t/0.023) + 0.781*np.exp(-t/0.106)
11    return 4368*np.hypot(Id, Iq)
12
13 def t51(I, k):
14     """I en ampere, k adimensional. t51 en segons."""
15     return k*(0.014/((I/6000)**0.022 - 1) + 0.0226)
16
17 def integral(tau, k):
18     """tau en segons, k paràmetre de t51. El valor de la integral és adimensional."""
19     val, _ = integrate.quad(lambda t: 1/t51(Ia(t), k), a=0, b=tau)
20     return val
21
22 def log_format(x, pos):
23     decimal_places = int(np.maximum(-np.log10(x), 0))
24     return f'{{x:.{decimal_places:d}f}}'.replace('.', ',')
25
26 T = 0.6
27
28 t = np.linspace(0, 3, 500) # segons
29 I = np.linspace(6100, 100_000, 500) # ampere
30 fig, ax = plt.subplots(figsize=(6, 4))
31 ax.set(xscale='log')
```

```

31 ax.set(yscale='log')
32 ax.xaxis.set_major_formatter(ticker.FuncFormatter(log_format))
33 ax.yaxis.set_major_formatter(ticker.FuncFormatter(log_format))
34 ax.set_xlim(100, 100000)
35 ax.set_ylim(0.01, 10)
36 ax.grid(which='minor', alpha=0.4)
37 ax.grid(which='major', alpha=1)
38 ax.set_xlabel(r'$I$ / A')
39 ax.set_ylabel(r'$t$ / s')
40 ax.plot(Ia(t), t, 'red', label=r'$I_{\mathrm{a}}(t)$')
41 ax.plot(I, t51(I, k=T), 'green', label=r'$t_{51}(I)$')
42 ax.legend(loc='upper right')
43 plt.show()
44
45 sol = optimize.root(lambda x: integral(x, k=T) - 1, x0=0.25)
46 print(f'T = {T}')
47 print('-'*35)
48 print(f"Temps calculat d'actuació: {sol.x[0]:.4f} s")
49 print(f'Valor de la integral: {integral(tau=sol.x[0], k=T):.4f}\n')
50 print(sol)
51
52 T=0.8
53
54 sol = optimize.root(lambda x: integral(x, k=T) - 1, x0=0.25)
55 print(f'\nT = {T}')
56 print('-'*35)
57 print(f"Temps calculat d'actuació: {sol.x[0]:.4f} s")
58 print(f'Valor de la integral: {integral(tau=sol.x[0], k=T):.4f}\n')
59 print(sol)

```

Quan s'executa aquest programa, el resultat que s'obté és:



T = 0.6

```

Temps calculat d'actuació: 0.4096 s
Valor de la integral: 1.0000

message: The solution converged.
success: True
status: 1
  fun: -2.220446049250313e-16
   x: [ 4.096e-01]
method: hybr
nfev: 11
fjac: [[-1.000e+00]]
   r: [-1.288e+00]
  qtf: [ 1.301e-13]

T = 0.8
-----
Temps calculat d'actuació: 0.6462 s
Valor de la integral: 0.8647

message: The iteration is not making good progress, as measured by the
        improvement from the last ten iterations.
success: False
status: 5
  fun: -0.13533445834807256
   x: [ 6.462e-01]
method: hybr
nfev: 28
fjac: [[-1.000e+00]]
   r: [-1.634e-04]
  qtf: [ 1.353e-01]

```

En aquest programa es resolen dos casos. El primer —amb $T = 0,6$ en la funció $t_{51}(I)$ — és el mateix que el de l'exemple resolt a mà; el valor `True` del paràmetre `success` i el text «The solution converged.» del paràmetre `message`, confirmen que el valor calculat de 0,4096 s és correcte, i que, per tant, la protecció 51 actua; una altra constatació del fet que la protecció actua, és el valor de la integral igual a 1. En el Segon cas —amb $T = 0,8$ en la funció $t_{51}(I)$ — el valor `False` del paràmetre `success`, i el text «The iteration is not making good progress, as measured by the improvement from the last ten iterations.» del paràmetre `message`, indiquen que el valor calculat de 0,6462 s no és correcte, i que, per tant, la protecció 51 no actua; una altra ratificació del fet que la protecció no actua, és el valor de la integral de 0,8647, menor que 1.

16.12 Exemples de l'apèndix D

16.12.1 Exemple D.1 Interpolació lineal i cúbica

En el llistat 16.36 es pot veure el programa utilitzat per resoldre l'exemple D.1 a la pàgina 474. Es fa servir la funció `interp1d` del mòdul `scipy.interpolate` per fer la interpolació. També s'utilitzen funcions dels mòduls `numpy` i `matplotlib`.

Llistat 16.36 Python – Exemple D.1 Interpolació lineal i cúbica

```

1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3 from scipy import interpolate

```

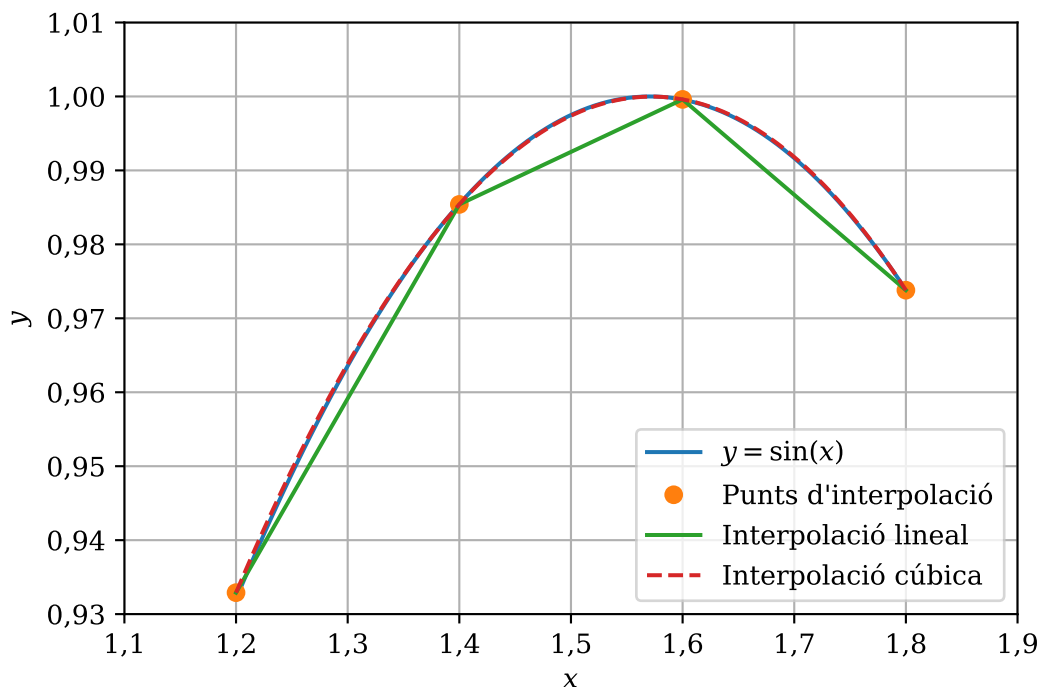
```

4
5 x = [1.2, 1.4, 1.6, 1.8]
6 y = [0.9329, 0.9854, 0.9996, 0.9738]
7
8 f_lin = interpolate.interpld(x, y, kind='linear')
9 f_cub = interpolate.interpld(x, y, kind='cubic')
10 print(f'Interpolació lineal: {f_lin(np.pi/2):.4f}. Interpolació cúbica: {f_cub(np.pi/2):.4f}')
11
12 X = np.linspace(1.2, 1.8, 100)
13 fig, ax = plt.subplots(figsize=(6, 4))
14 ax.set_xlim(1.1, 1.9)
15 xticks = np.arange(1.1, 1.91, 0.1)
16 ax.set_xticks(xticks, [f'{tick:.1f}'.replace('.', ',') for tick in xticks])
17 ax.set_ylim(0.93, 1.01)
18 yticks = np.arange(0.93, 1.011, 0.01)
19 ax.set_yticks(yticks, [f'{tick:.2f}'.replace('.', ',') for tick in yticks])
20 ax.grid()
21 ax.set_xlabel(r'$x$')
22 ax.set_ylabel(r'$y$')
23 ax.plot(X, np.sin(X), label=r'$y = \sin(x)$')
24 ax.plot(x, y, marker='o', label='Punts d\'interpolació')
25 ax.plot(X, f_lin(X), label='Interpolació lineal')
26 ax.plot(X, f_cub(X), linestyle='--', label='Interpolació cúbica')
27 ax.legend(loc='best')
28 plt.show()

```

El programa mostra, addicionalment a l'exemple resolt a mà, una gràfica amb la funció $y = \sin(x)$, els punts d'interpolació i les corbes d'interpolació lineal i cúbica. Quan s'executa aquest programa, el resultat que s'obté és:

Interpolació lineal: 0.9975. Interpolació cúbica: 1.0000



16.12.2 Exemple D.2 Interpolació en dues dimensions

En el llistat 16.37 es pot veure el programa utilitzat per resoldre l'exemple D.2 a la pàgina 474. A més de la interpolació lineal, també es fa servir la interpolació cúbica —més precisa— per resoldre l'exemple. S'utilitza la funció `RegularGridInterpolator` del mòdul `scipy.interpolate` per fer la interpolació. També s'utilitzen funcions dels mòduls `numpy` i `matplotlib`.

Llistat 16.37 Python – Exemple D.2 Interpolació en dues dimensions

```

1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3 from scipy import interpolate
4
5 temp = [60, 70, 80, 90] # Temperatura en °F
6 conc = [40, 50, 60, 70] # Concentració en %
7 visc = [[3.38, 4.55, 6.33, 8.97],
8         [2.87, 3.81, 5.17, 7.22],
9         [2.46, 3.23, 4.28, 5.88],
10        [2.13, 2.76, 3.58, 4.58]] # Viscositat dinàmica en cP = f(temp, conc)
11
12 punt = (76, 56.3) # Punt d'interpolació (°F, %)
13
14 f_lin = interpolate.RegularGridInterpolator((temp, conc), visc, method='linear')
15 print(f'Interpolació lineal: {f_lin(punt):.2f} cP\n')
16
17 f_cub = interpolate.RegularGridInterpolator((temp, conc), visc, method='cubic')
18 print(f'Interpolació cúbica: {f_cub(punt):.2f} cP')
19
20 temp_ls, conc_ls = np.meshgrid(np.linspace(60, 90, 200), np.linspace(40, 70, 200))
21 visc_ls_cub = f_cub((temp_ls, conc_ls))
22 temp_scatter, conc_scatter = np.meshgrid(temp, conc)
23 visc_scatter = np.array(visc).T
24 fig = plt.figure(figsize=(7, 7))
25 ax = plt.axes(projection="3d")
26 ax.set_xlim(60, 90)
27 ax.set_xticks(np.arange(60, 91, 5))
28 ax.set_ylim(40, 70)
29 ax.set_yticks(np.arange(40, 71, 5))
30 ax.set_zlim(0, 10)
31 ax.set_xlabel('Temperatura / °F')
32 ax.set_ylabel('Concentració / %')
33 ax.set_zlabel('Viscositat / cP')
34 ax.plot_surface(temp_ls, conc_ls, visc_ls_cub, alpha=0.8)
35 ax.scatter(temp_scatter, conc_scatter, visc_scatter, color='red')
36 plt.show()

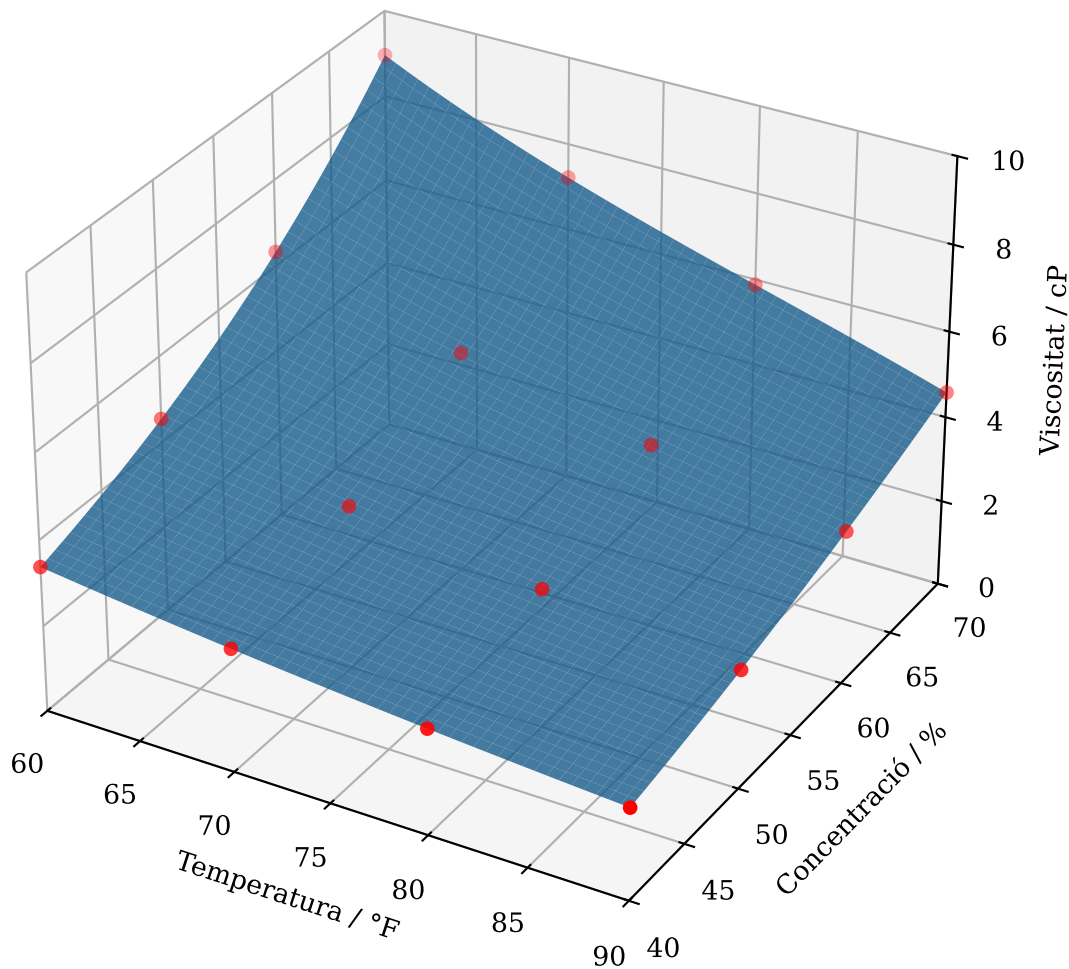
```

El programa mostra, addicionalment a l'exemple resolt a mà, una gràfica amb els punts d'interpolació i la superfície d'interpolació cúbica.

Quan s'executa aquest programa, el resultat que s'obté és:

Interpolació lineal: 4.20 cP

Interpolació cúbica: 4.12 cP



La funció `RegularGridInterpolator` requereix un nombre de punts mínim n , per a cada eix d'interpolació: $n \geq k + 1$, amb $k = 1$ per a una interpolació lineal, $k = 3$ per a una interpolació cúbica, i $k = 5$ per a una interpolació de cinquè grau. En el nostre cas tenim $n = 4$ punts per a cada eix (variables temp i conc), que són el mínim necessari en el cas de $k = 3$.

16.12.3 Exemple D.3 Integració numèrica d'una funció

En el llistat 16.38 es pot veure el programa utilitzat per resoldre l'exemple D.3 a la pàgina 477. A més de la integració amb els mètodes dels trapezis i de Simpson —amb les funcions `trapezoid` i `simpson` del mòdul `scipy.integrate`— també es fa servir la funció d'integració genèrica `quad` del mateix mòdul, la qual usa l'equació de la funció que es vol integrar, i torna la integral i una estimació de l'error. Atès que la funció a integrar té una primitiva coneguda, utilitzarem també la funció `integrate` del mòdul de matemàtica simbòlica `sympy` per calcular la integral de forma exacta.

Llistat 16.38 Python – Exemple D.3 Integració numèrica d'una funció

```
1 from scipy import integrate
2 import sympy
3
4 x_p = [1.0, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0]
```



```

5 y_p = [1.0, 0.8333, 0.7143, 0.6250, 0.5556, 0.5]
6
7 int_trapz = integrate.trapezoid(y=y_p, x=x_p)
8 print(f'Integral (trapezoid) = {int_trapz:.4f}')
9
10 int_simps = integrate.simpson(y=y_p, x=x_p)
11 print(f'Integral (simpson) = {int_simps:.4f}')
12
13 int_quad, abserr = integrate.quad(lambda x: 1/x, a=1, b=2)
14 print(f'Integral (quad) = {int_quad}, Error = {abserr:.2e}')
15
16 z = sympy.symbols('z')
17 int_simb = sympy.integrate(1/z, (z, 1, 2))
18 int_num = sympy.N(int_simb, n=30)
19 print(f'Integral (simbòlica) = {int_simb} = {int_num}')
```

Quan s'executa aquest programa, el resultat que s'obté és:

```

Integral (trapezoid) = 0.6956
Integral (simpson) = 0.6932
Integral (quad) = 0.6931471805599454, Error = 7.70e-15
Integral (simbòlica) = log(2) = 0.693147180559945309417232121458
```

Cal tenir en compte que en la simbologia del mòdul `sympy`, `log(x)` representa un logaritme neperià; un logaritme decimal es representa com `log(x, 10)`.

La funció `simpson` pot treballar amb divisions d'amplada diferent, i amb un nombre de punts que tant pot ser parell com senar.

L'estimació de l'error de la funció `quad` és prou bona, només cal comparar el valor obtingut de la integral amb el valor exacte amb 30 decimals.

16.12.4 Exemple D.4 Solució d'una funció no lineal

En el llistat 16.39 es pot veure el programa utilitzat per resoldre l'exemple D.4 a la pàgina 481. Primer es defineix la funció $f(x)$ i la seva funció derivada, i després es fa servir la funció `root_scalar` del mòdul `scipy.optimize` per trobar la solució de $f(x) = 0$, amb els mètodes de Newton i de la secant. A continuació es resol el mateix problema utilitzant el mòdul de matemàtica simbòlica `sympy` a partir de la funció `symbols`, que crea variables simbòliques, de la funció `diff`, que calcula de forma simbòlica la derivada d'una funció, i de la funció `lambdify`, que crea funcions numèriques a partir de funcions simbòliques.

Llistat 16.39 Python – Exemple D.4 Solució d'una funció no lineal

```

1 import numpy as np
2 from scipy import optimize
3 import sympy
4
5 def f(x):
6     return 35953.6865*np.sin(314.1593*x - 1.5136) + 35894.8169*np.exp(-18*x)
7
8 def df(x):
9     return 11295184.9833*np.cos(314.1593*x - 1.5136) - 646106.7042*np.exp(-18*x)
10
11 print('Resolució numèrica')
```

```

12 print('-'*64)
13 rs = optimize.root_scalar(f, method='newton', x0=0.015, fprime=df)
14 print('Newton: x =', rs.root, ', f(x) =', f(rs.root))
15 rs = optimize.root_scalar(f, method='secant', x0=0.015, x1=0.016)
16 print('Secant: x =', rs.root, ', f(x) =', f(rs.root))
17
18 x = sympy.symbols('x')
19 f_symb = 35953.6865*sympy.sin(314.1593*x - 1.5136) + 35894.8169*sympy.exp(-18*x)
20 df_symb = sympy.diff(f_symb, x)
21 f_num = sympy.lambdify(x, f_symb, 'numpy')
22 df_num = sympy.lambdify(x, df_symb, 'numpy')
23
24 print('\nResolució simbòlica + numèrica')
25 print('-'*64)
26 rs = optimize.root_scalar(f_num, method='newton', x0=0.015, fprime=df_num)
27 print('Newton: x =', rs.root, ', f(x) =', f_num(rs.root))
28 rs = optimize.root_scalar(f_num, method='secant', x0=0.015, x1=0.016)
29 print('Secant: x =', rs.root, ', f(x) =', f_num(rs.root))

```

Quan s'executa aquest programa, el resultat que s'obté és:

Resolució numèrica

```

-----
Newton: x = 0.01742101588983377 , f(x) = -1.0913936421275139e-11
Secant: x = 0.017421015887729187 , f(x) = 1.7249829397769645e-05

```

Resolució simbòlica + numèrica

```

-----
Newton: x = 0.01742101588983377 , f(x) = -1.0913936421275139e-11
Secant: x = 0.017421015887729187 , f(x) = 1.7249829397769645e-05

```

Part V

Apèndixs

Apèndix A

Sistema Internacional d'Unitats (SI)

A.1 Introducció

S'exposa a continuació el Sistema Internacional d'unitats (SI), el qual és publicat pel *Bureau International des Poids et Mesures* (BIPM). S'ha utilitzat la 9a edició de març de 2019, revisada el desembre de 2022 amb l'addició dels prefixos 10^{27} , 10^{30} , 10^{-27} i 10^{-30} , l'agost de 2024 amb la millora de la descripció dels angles i de les magnituds unitàries, i l'agost de 2025 amb l'addició dels prefixos binaris 2^{90} i 2^{100} , i l'actualització del valor del dalton. Podeu trobar més informació a: <https://www.bipm.org/en/home> i <https://www.bipm.org/en/publications/si-brochure>.

El *National Institute of Standards and Technology* (NIST) també té informació referent al Sistema Internacional d'unitats, a l'adreça: <https://www.nist.gov/pml/owm/metric-si>.

Dins de l'Estat Espanyol, el Sistema Internacional d'unitats és d'ús oficial segons el Reial decret 493/2020, del 28 d'abril. Es poden descarregar versions en català, castellà i gallec d'aquest Reial decret a l'adreça: <https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/04/28/493>.

A.2 Unitats fonamentals de l'SI

En la taula A.1 es poden veure les set unitats fonamentals del Sistema Internacional d'unitats.

Taula A.1 Unitats fonamentals de l'SI

Magnitud	Unitat	Símbol
temps	segon	s
longitud	metre	m
massa	quilogram ^(a)	kg
intensitat de corrent elèctric	ampere	A
temperatura termodinàmica	kelvin	K
quantitat de matèria	mol	mol
intensitat lluminosa	candela	cd

^(a) La variant ortogràfica «kilogram» també és correcta.

A.2.1 Definicions històriques

Es donen a continuació les definicions històriques, prèvies al 20 de maig de 2019, de les unitats fonamentals; entre parèntesis s'indica l'any que la corresponent *Conférence Générale des Poids et Mesures* les va posar en vigor. Aquestes definicions són obsoletes.

segon És la durada de 9 192 631 770 períodes de la radiació corresponent a la transició entre els dos nivells hiperfins de l'estat fonamental de l'àtom de cesi-133. (1967).

metre És la longitud de la trajectòria recorreguda per la llum en el buit, durant un temps de $\frac{1}{299\,792\,458}$ segons. (1983).

quilogram És la massa del prototip internacional del quilogram, fet d'un aliatge de platí-iridi i conservat al BIPM: **Pavillon de Breteuil, 12bis Grande Rue, Sèvres, França**. (1901).

ampere És la intensitat d'un corrent constant, que mantinguda en dos conductors paral·lels rectilinis de longitud infinita, de secció transversal negligible, i situats en el buit a una distància l'un de l'altre d'un metre, produeix entre aquests dos conductors una força igual a 2×10^{-7} newtons per metre de longitud. (1948).

kelvin És la fracció $\frac{1}{273,16}$ de la temperatura termodinàmica corresponent al punt triple de l'aigua. (1967).

mol És la quantitat de matèria d'un sistema que conté tantes entitats elementals com àtoms hi ha en 0,012 kg de carboni-12. (1971).

candela És la intensitat lluminosa, en una direcció determinada, d'una font que emet radiació monocromàtica de freqüència 540×10^{12} hertzs, i que té una intensitat radiant en aquesta direcció de $\frac{1}{683}$ watts per estereoradian. (1979).

A.2.2 Definicions actuals

Les definicions actuals de les unitats fonamentals de l'SI, que van entrar en vigor el 20 de maig de 2019 (dia mundial de la metrologia), estan basades en set constants de la natura. En concret, l'SI es defineix com el sistema d'unitats en el qual:

- ▶ La freqüència de la transició hiperfina de l'estat fonamental de l'àtom de cesi-133 no pertorbat, $\Delta\nu_{\text{Cs}}$, és igual a 9 192 631 770 Hz.
- ▶ La velocitat de la llum en el buit, c , és igual a 299 792 458 m/s.
- ▶ La constant de Planck, h , és igual a $6,626\,070\,15 \times 10^{-34}$ J s.
- ▶ La càrrega elemental, e , és igual a $1,602\,176\,634 \times 10^{-19}$ C.
- ▶ La constant de Boltzmann, k , és igual a $1,380\,649 \times 10^{-23}$ J/K.
- ▶ La constant d'Avogadro, N_A , és igual a $6,022\,140\,76 \times 10^{23}$ mol⁻¹.
- ▶ L'eficàcia lluminosa d'una radiació monocromàtica de freqüència 540×10^{12} Hz, K_{cd} , és igual a 683 lm/W.

Les unitats hertz, joule, coulomb, lumen i watt, amb els símbols respectius Hz, J, C, lm, i W, estan relacionades amb les unitats segon, metre, quilogram, ampere, kelvin, mol i candela, amb els símbols respectius s, m, kg, A, K, mol i cd, segons: $\text{Hz} = \text{s}^{-1}$, $\text{J} = \text{kg m}^2 \text{s}^{-2}$, $\text{C} = \text{A s}$, $\text{lm} = \text{cd m}^2 \text{m}^{-2} = \text{cd sr}$, i $\text{W} = \text{kg m}^2 \text{s}^{-3}$.

El valor numèric de cadascuna d'aquestes set constants és exacte (vegeu l'apèndix B a la pàgina 453).

A partir d'aquestes constants, les definicions de les unitats fonamentals de l'SI són les següents:

segon El segon, amb símbol s, es defineix a partir de la constant $\Delta\nu_{\text{Cs}}$ expressada en la unitat Hz, la qual és equivalent a s^{-1} :

$$1 \text{ s} = \frac{9\,192\,631\,770}{\Delta\nu_{\text{Cs}}}$$

La conseqüència d'aquesta definició és que el segon és igual a la durada de 9 192 631 770 períodes de la radiació corresponent a la transició entre els dos nivells hiperfins de l'estat fonamental de l'àtom de cesi-133 no pertorbat.

metre El metre, amb símbol m, es defineix a partir de la constant c expressada en les unitats m s^{-1} , on el segon està definit en funció de la constant $\Delta\nu_{\text{Cs}}$:

$$1 \text{ m} = \left(\frac{c}{299\,792\,458} \right) \text{ s} = \frac{9\,192\,631\,770}{299\,792\,458} \frac{c}{\Delta\nu_{\text{Cs}}}$$

La conseqüència d'aquesta definició és que un metre és igual a la longitud de la trajectòria recorreguda per la llum en el buit, durant un temps de $\frac{1}{299\,792\,458} \text{ s}$.

quilogram El quilogram, amb símbol kg, es defineix a partir de la constant h expressada en les unitats J s, equivalents a $\text{kg m}^2 \text{s}^{-1}$, on el metre i el segon estan definits en funció de les constants c i $\Delta\nu_{\text{Cs}}$:

$$1 \text{ kg} = \left(\frac{h}{6,626\,070\,15 \times 10^{-34}} \right) \text{ m}^{-2} \text{ s} = \frac{299\,792\,458^2}{6,626\,070\,15 \times 10^{-34} \times 9\,192\,631\,770} \frac{h \Delta\nu_{\text{Cs}}}{c^2}$$

Aquesta definició permet definir la unitat $\text{kg m}^2 \text{s}^{-1}$ (unitat de les quantitats físiques acció i moment cinètic). Associada així a les definicions del segon i del metre, la unitat de massa s'expressa en funció de la constant de Planck.

ampere L'ampere, amb símbol A, es defineix a partir de la constant e expressada en la unitat C, equivalent a A s, on el segon està definit en funció de la constant $\Delta\nu_{\text{Cs}}$:

$$1 \text{ A} = \left(\frac{e}{1,602\,176\,634 \times 10^{-19}} \right) \text{ s}^{-1} = \frac{1}{9\,192\,631\,770 \times 1,602\,176\,634 \times 10^{-19}} \Delta\nu_{\text{Cs}} e$$

La conseqüència d'aquesta definició és que un ampere és igual al corrent elèctric corresponent al flux de $\frac{1}{1,602\,176\,634 \times 10^{-19}}$ càrregues elementals per segon.

kelvin El kelvin, amb símbol K, es defineix a partir de la constant k expressada en les unitats J K^{-1} , equivalents a $\text{kg m}^2 \text{s}^{-2} \text{K}^{-1}$, on el quilogram, el metre i el segon estan definits en funció de les constants h, c i $\Delta\nu_{\text{Cs}}$:

$$1 \text{ K} = \left(\frac{1,380\,649 \times 10^{-23}}{k} \right) \text{ kg m}^2 \text{s}^{-2} = \frac{1,380\,649 \times 10^{-23}}{6,626\,070\,15 \times 10^{-34} \times 9\,192\,631\,770} \frac{\Delta\nu_{\text{Cs}} h}{k}$$

La conseqüència d'aquesta definició és que un kelvin és igual al canvi de la temperatura termodinàmica resultant d'un canvi d'energia tèrmica de $1,380\,649 \times 10^{-23}$ J.

mol El mol, amb símbol mol, es defineix a partir de la constant N_A , expressada en la unitat mol^{-1} :

$$1 \text{ mol} = \frac{6,022\,140\,76 \times 10^{23}}{N_A}$$

La conseqüència d'aquesta definició és que el mol és igual a la quantitat de matèria d'un sistema que conté $6,022\,140\,76 \times 10^{23}$ unitats elementals.

candela La candela, amb símbol cd, es defineix a partir de la constant K_{cd} expressada en les unitats lm W^{-1} , equivalents a $\text{cd sr kg}^{-1} \text{ m}^{-2} \text{ s}^3$, on el quilogram, el metre i el segon estan definits en funció de les constants h , c i $\Delta\nu_{Cs}$:

$$1 \text{ cd} = \left(\frac{K_{cd}}{683} \right) \text{ kg m}^2 \text{ s}^{-3} \text{ sr}^{-1} = \frac{1}{6,626\,070\,15 \times 10^{-34} \times 9\,192\,631\,770^2 \times 683} \Delta\nu_{Cs}^2 h K_{cd}$$

La conseqüència d'aquesta definició és que una candela és igual a la intensitat lluminosa, en una direcció determinada, d'una font que emet radiació monocromàtica de freqüència 540×10^{12} Hz, i que té una intensitat d'energia en aquesta direcció de $\frac{1}{683}$ W/sr.

A.3 Prefixos de l'SI

En la taula A.2 es presenta una llista amb els prefixos que es poden anteposar a les unitats del Sistema Internacional d'unitats, per formar-ne els múltiples i submúltiples.

Taula A.2 Prefixos de l'SI

Múltiples			Submúltiples		
factor	nom	símbol	factor	nom	símbol
10^{30}	quetta	Q	10^{-30}	quecto	q
10^{27}	ronna	R	10^{-27}	ronto	r
10^{24}	yotta	Y	10^{-24}	yocto	y
10^{21}	zetta	Z	10^{-21}	zepto	z
10^{18}	exa	E	10^{-18}	atto	a
10^{15}	peta	P	10^{-15}	femto	f
10^{12}	tera	T	10^{-12}	pico	p
10^9	giga	G	10^{-9}	nano	n
10^6	mega	M	10^{-6}	micro	μ
10^3	quilo ^(a)	k	10^{-3}	milli	m
10^2	hecto	h	10^{-2}	centi	c
10^1	deca	da	10^{-1}	deci	d

^(a) La variant ortogràfica «kilo» també és correcta.

A.4 Unitats derivades de l'SI amb noms i símbols propis

De forma convenient, s'ha donat noms i símbols propis a algunes unitats derivades de les fonamentals; en la taula A.3 es mostren aquestes unitats derivades de l'SI.

Taula A.3 Unitats derivades de l'SI amb noms i símbols propis

Magnitud	Unitat	Símbol	Equivalència en unitats SI	
			fonamentals	altres
angle pla	radian ^(a)	rad	—	1
angle sòlid	estereoradian ^(b)	sr	—	1
frequència	hertz ^(c)	Hz	s ⁻¹	—
força	newton	N	kg m s ⁻²	—
pressió, tensió mecànica	pascal	Pa	kg m ⁻¹ s ⁻²	N/m ²
energia, treball, quantitat de calor	joule	J	kg m ² s ⁻²	N m
potència, flux d'energia	watt	W	kg m ² s ⁻³	J/s
càrrega elèctrica	coulomb	C	A s	—
diferència de potencial elèctric	volt	V	kg m ² s ⁻³ A ⁻¹	W/A
capacitat elèctrica	farad	F	kg ⁻¹ m ⁻² s ⁴ A ²	C/V
resistència elèctrica	ohm	Ω	kg m ² s ⁻³ A ⁻²	V/A
conductància elèctrica	siemens	S	kg ⁻¹ m ⁻² s ³ A ²	A/V
flux d'inducció magnètica	weber	Wb	kg m ² s ⁻² A ⁻¹	V s
inducció magnètica	tesla	T	kg s ⁻² A ⁻¹	Wb/m ²
inductància	henry	H	kg m ² s ⁻² A ⁻²	Wb/A
temperatura Celsius	grau Celsius	°C	K	—
flux lluminós	lumen	lm	cd sr ^(d)	cd sr
il·luminació	lux	lx	cd sr m ⁻²	lm/m ²
activitat d'un radionúclid	becquerel ^(c)	Bq	s ⁻¹	—
dosi absorbida, kerma ^(e)	gray	Gy	m ² s ⁻²	J/kg
dosi equivalent	sievert	Sv	m ² s ⁻²	J/kg
activitat catalítica	katal	kat	mol s ⁻¹	—

(a) La variant ortogràfica «radian» també és correcta. Un radian és l'angle subtendit al centre d'un cercle per un arc de longitud igual al radi. Això suggereix que rad = m/m, però aquesta representació no és intrínseca i podria dur a confusió perquè l'angle no és una quantitat de la mateixa naturalesa que altres relacions de longituds. Una altra definició possible seria que l'angle recte es igual a $\pi/2$ rad. El radian és també la unitat de l'angle de fase. Per als fenòmens periòdics, l'angle de fase augmenta en 2π rad a cada període.

(b) La variant ortogràfica «estereoradian» també és correcta. Un estereoradian és l'angle sòlid subtendit al centre d'una esfera per una àrea de la superfície que és igual al radi al quadrat. Això suggereix que sr = m²/m², però aquesta representació no és intrínseca i podria dur a confusió perquè l'angle sòlid no és una quantitat de la mateixa naturalesa que altres relacions de superfícies. Una altra definició possible seria que una esfera sencera subtendeix, des del seu centre, un angle sòlid de 4π sr.

(c) L'hertz només s'ha d'utilitzar per a fenòmens periòdics i el becquerel només per a processos aleatoris vinculats a la mesura de l'activitat d'un radionúclid.

(d) En fotometria, generalment mantenim el nom i el símbol de l'estereoradian, sr, en l'expressió d'unitats.

(e) Acrònim de l'expressió anglesa *kinetic energy released per unit mass*, o també *kinetic energy released in matter*.

Pel que fa a la igualtat entre el grau Celsius i el kelvin, cal tenir en compte que aquesta igualtat es refereix a diferències o intervals de temperatures. En general, s'utilitza el símbol t per expressar una temperatura en grau Celsius i el símbol T per expressar una temperatura en kelvin; amb aquesta convenció podem escriure:

$$\Delta t = \Delta T \quad (\text{A.1})$$

En canvi, pel que fa a una temperatura en particular, la relació entre els valors d'aquesta temperatura expressada en grau Celsius i en kelvin, és:

$$t/^{\circ}\text{C} = T/\text{K} - 273,15 \quad (\text{A.2})$$

A.5 Altres unitats derivades de l'SI

Les 7 unitats fonamentals (vegeu la taula A.1 a la pàgina 435) i les 22 unitats derivades amb noms i símbols propis (vegeu la taula A.3 a la pàgina anterior) poden combinar-se entre si per crear noves unitats derivades.

En la taula A.4 es mostren alguns exemples d'aquestes combinacions.

Taula A.4 Exemples d'altres unitats derivades de l'SI

Magnitud	Unitats	Equivalència en unitats fonamentals SI
viscositat dinàmica	Pa s	$\text{kg m}^{-1} \text{s}^{-1}$
moment d'una força	N m	$\text{kg m}^2 \text{s}^{-2}$
tensió superficial	N/m	kg s^{-2}
velocitat angular	rad/s	$\text{m m}^{-1} \text{s}^{-1} = \text{s}^{-1}$
acceleració angular	rad/s ²	$\text{m m}^{-1} \text{s}^{-2} = \text{s}^{-2}$
densitat de flux de calor	W/m ²	kg s^{-3}
entropia	J/K	$\text{kg m}^2 \text{s}^{-2} \text{K}^{-1}$
entropia específica	J/(kg K)	$\text{m}^2 \text{s}^{-2} \text{K}^{-1}$
energia específica	J/kg	$\text{m}^2 \text{s}^{-2}$
conductivitat tèrmica	W/(m K)	$\text{kg m s}^{-3} \text{K}^{-1}$
densitat d'energia	J/m ³	$\text{kg m}^{-1} \text{s}^{-2}$
intensitat de camp elèctric	V/m	$\text{kg m s}^{-3} \text{A}^{-1}$
densitat de càrrega elèctrica	C/m ³	A s m^{-3}
densitat de flux elèctric	C/m ²	A s m^{-2}
permitivitat	F/m	$\text{kg}^{-1} \text{m}^{-3} \text{s}^4 \text{A}^2$
permeabilitat	H/m	$\text{kg m s}^{-2} \text{A}^{-2}$
energia molar	J/mol	$\text{kg m}^2 \text{s}^{-2} \text{mol}^{-1}$
entropia molar	J/(mol K)	$\text{kg m}^2 \text{s}^{-2} \text{mol}^{-1} \text{K}^{-1}$
exposició (raigs x i γ)	C/kg	A s kg^{-1}
tassa de dosi absorbida	Gy/s	$\text{m}^2 \text{s}^{-3}$
intensitat radiant	W/sr	$\text{kg m}^2 \text{s}^{-3} \text{sr}^{-1}$
radiància	W/(sr m ²)	$\text{kg s}^{-3} \text{sr}^{-1}$
concentració d'activitat catalítica	kat/m ³	$\text{mol s}^{-1} \text{m}^{-3}$

A.6 Unitats fora de l'SI

Hi ha una sèrie d'unitats que no formem part de l'SI, però que són d'ús comú en el camp científic, tècnic o comercial, i que es fan servir sovint. En les taules següents es recullen algunes d'aquestes unitats.

En la taula A.5 es mostren les unitats fora de l'SI, l'ús de les quals s'accepta en conjunció amb el Sistema Internacional d'unitats, ja que són presents en la vida diària i es preveu que el seu ús continuï de forma indefinida.

Taula A.5 Unitats fora de l'SI acceptades per a ser usades amb l'SI

Magnitud	Unitat	Símbol	Valor en unitats SI
temps	minut	min	1 min = 60 s
temps	hora	h	1 h = 60 min = 3600 s
temps	dia	d	1 d = 24 h = 86 400 s
longitud	unitat astronòmica ^(a)	au	1 au = 149 597 870 700 m
angle pla o de fase	grau	°	1° = $\frac{\pi}{180}$ rad
angle pla o de fase	minut	'	1' = $\left(\frac{1}{60}\right)^\circ = \frac{\pi}{10800}$ rad
angle pla o de fase	segon	''	1'' = $\left(\frac{1}{60}\right)' = \frac{\pi}{648000}$ rad
superfície	hectàrea ^(b)	ha	1 ha = 1 hm ² = 10 ⁴ m ²
volum	litre	l, L ^(c)	1 l = 1 L = 1 dm ³ = 10 ⁻³ m ³
massa	tona ^(d)	t	1 t = 1000 kg
massa	dalton ^(e)	Da	1 Da = 1,660 539 068 92(52) × 10 ⁻²⁷ kg
energia	electró-volt ^(f)	eV	1 eV = 1,602 176 634 × 10 ⁻¹⁹ J
logaritme d'una relació	neper ^(g)	Np	—
logaritme d'una relació	bel, decibel ^(g)	B, dB	—

^(a) La «unitat astronòmica» va ser redefinida l'any 2012 en la 28a Assemblea General de la Unió Astronòmica Internacional (<https://www.iau.org>), passant a ser un valor exacte.

^(b) L'«hectàrea» s'utilitza per expressar superfícies agràries.

^(c) El símbol «L» es va adoptar posteriorment al símbol «l» per evitar la confusió entre aquesta lletra i el número 1.

^(d) En els països de parla anglesa aquesta unitat és coneguda com a «tona mètrica».

^(e) El «dalton» i la «unitat de massa atòmica unificada», amb símbol «u», són dos noms alternatius d'una mateixa unitat. El seu valor és igual a $\frac{1}{12}$ de la massa de l'àtom de carboni-12 lliure, en repòs i en el seu estat fonamental (vegeu el valor de m_u a la taula B.1 a la pàgina 453).

^(f) Un «electró-volt» és l'energia cinètica que adquireix un electró després de creuar una diferència de potencial d'un volt en el buit. El seu valor és exacte (vegeu el valor de eV la taula B.1 a la pàgina 453).

^(g) Aquestes unitats adimensionals s'utilitzen per expressar logaritmes de relacions entre quantitats. Per exemple, n Np fa referència a una relació del tipus $\ln \frac{A_2}{A_1} = n$, i m dB fa referència a una relació del tipus $\log \frac{A_2}{A_1} = \frac{m}{10}$.

Encara que hi ha moltes més unitats que no formen part de l'SI, i que o bé són d'interès històric, o bé s'utilitzen en aplicacions específiques, se'n desaconsella totalment l'ús en textos científics i tècnics moderns.

Es dona, no obstant això, en la taula A.6 a la pàgina següent quatre unitats fora de l'SI acceptades addicionalment pel NIST (*Special Publication 811: Guide for the Use of the International System of Units*

(SI)), ja que s'han utilitzat tradicionalment als Estats Units d'Amèrica; aquest organisme desaconsella però continuar usant-les, i recomana l'ús de les unitats equivalents de l'SI.

Taula A.6 Altres unitats fora de l'SI acceptades pel NIST

Magnitud	Unitat	Símbol	Valor en unitats SI
activitat d'un radionúclid	curie	Ci	1 Ci = $3,7 \times 10^{10}$ Bq
dosi absorbida	rad	rad ^(a)	1 rad = 10^{-2} Gy
dosi equivalent	rem	rem	1 rem = 10^{-2} Sv
exposició (raigs x i γ)	roentgen	R	1 R = $2,58 \times 10^{-4}$ C/kg

^(a) Quan hi hagi perill de confusió amb el símbol del radian, es podrà utilitzar el símbol «rd» en lloc del símbol «rad» per a la dosi absorbida.

A.7 Unitats definides en la norma CEI/ISO 80000

La norma CEI/ISO 80000 adopta totes les unitats definides per l'SI, però en defineix d'addicionals.

A.7.1 Unitats informàtiques i prefixos de potències binàries

La norma CEI 80000-13 *Quantities and units — Part 13: Information science and technology*, defineix símbols d'unitats informàtiques i prefixos de potències binàries que cal usar amb aquestes unitats.

En la taula A.7 es mostren els símbols d'unitats informàtiques.

Taula A.7 Unitats informàtiques

Nom	Símbol
bit	bit
octet	o
byte	B

La norma diferencia entre octet i byte. Mentre que defineix un octet com un conjunt de vuit bits, indica que un byte s'ha utilitzat també per definir un conjunt de bits, però no necessàriament vuit. La norma tracta, malgrat això, els termes octet i byte com a sinònims, i recomana fortament que s'utilitzi byte només per designar un grup de vuit bits.

La norma IEEE 1541 *Standard for Prefixes for Binary Multiples*, defineix les tres mateixes unitats i fa la mateixa distinció entre octet i byte. L'única diferència és que assigna al bit el símbol «b» en lloc del símbol «bit».

En la taula A.8 a la pàgina següent es mostren els prefixos de potències binàries. Els prefixos «robi» i «quebi» s'han inclòs en la revisió de l'any 2025 de la norma CEI 80000-13.

Taula A.8 Prefixos de potències binàries

Nom	Símbol	Factor	Valor exacte	Valor aproximat
quebi	Qi	2^{100}	1 267 650 600 228 229 401 496 703 205 376	$1,268 \times 10^{30}$
robi	Ri	2^{90}	1 237 940 039 285 380 274 899 124 224	$1,238 \times 10^{27}$
yobi	Yi	2^{80}	1 208 925 819 614 629 174 706 176	$1,209 \times 10^{24}$
zebi	Zi	2^{70}	1 180 591 620 717 411 303 424	$1,181 \times 10^{21}$
exbi	Ei	2^{60}	1 152 921 504 606 846 976	$1,153 \times 10^{18}$
pebi	Pi	2^{50}	1 125 899 906 842 624	$1,126 \times 10^{15}$
tebi	Ti	2^{40}	1 099 511 627 776	$1,100 \times 10^{12}$
gibi	Gi	2^{30}	1 073 741 824	$1,074 \times 10^9$
mebi	Mi	2^{20}	1 048 576	$1,049 \times 10^6$
kibi	Ki	2^{10}	1024	$1,024 \times 10^3$

Els noms d'aquests prefixos provenen de la fusió dels noms dels prefixos de l'SI amb la paraula «binari»; per exemple, el nom «mebi» prové de «megabinari», i el nom «yobi» prové de «yottabinari». Tots els símbols comencen per una lletra amb majúscula.

Aquests prefixos poden aplicar-se al bit, al byte i a l'octet. Utilitzant aquests prefixos, podem escriure per exemple:

$$1 \text{ Kibit} = 2^{10} \text{ bit} = 1024 \text{ bit}$$

$$1 \text{ MiB} = 2^{20} \text{ B} = 1\,048\,576 \text{ B}$$

Els prefixos «k» i «M» de l'SI indiquen, en canvi, uns altres valors:

$$1 \text{ kbit} = 10^3 \text{ bit} = 1000 \text{ bit}$$

$$1 \text{ MB} = 10^6 \text{ B} = 1\,000\,000 \text{ B}$$

A.7.2 Unitats de potència elèctrica

Tot i que la potència es mesura en watt, la norma CEI 80000-6 *Quantities and units — Part 6: Electromagnetism*, defineix noms i símbols d'unitats diferenciats per a les potències activa, reactiva i aparent.

En la taula A.9 es mostren aquestes unitats de potència elèctrica.

Taula A.9 Unitats de potència elèctrica

Magnitud	Unitat	Símbol	Valor en unitats SI
potència activa	watt	W	1 W = 1 W
potència reactiva	var	var ^(a)	1 var = 1 W
potència aparent	voltampere	VA	1 VA = 1 W

^(a) En alguns llibres i publicacions tècniques es poden veure els símbols no estàndard «VAR», «Var» i «VAr».

A.7.3 Unitats relatives a màquines elèctriques rotatòries

Hi ha dues magnituds que poden expressar el mateix fenomen físic de rotació d'un cos; una és la freqüència f , expressada en hertz, la qual indica el nombre de cicles —voltes o revolucions senceres— per unitat de temps, i l'altra és la velocitat angular ω , expressada en radians per segon, la qual indica l'angle girat per unitat de temps. La relació entre ambdues magnituds és:

$$\omega = 2\pi f \quad (\text{A.3})$$

Quan es tracta de motors o d'altres màquines elèctriques rotatòries, la norma ISO 80000-3 *Quantities and units — Part 3: Space and time*, indica que «r» és el símbol àmpliament utilitzat per indicar «revolució». Oficialment, però, no hi ha cap símbol reconegut, i aquesta norma li assigna a la revolució la unitat adimensional igual a 1. En aquest llibre s'utilitza el símbol «r».

En la taula A.10 es poden veure aquestes unitats relatives a màquines elèctriques rotatòries.

Taula A.10 Unitats relatives a màquines elèctriques rotatòries

Magnitud	Unitat	Símbol	Valor en unitats SI
angle pla	revolució	r	1 r = 2π rad = 1 (cicle)
velocitat angular	revolució per segon	r/s	1 r/s = 2π rad/s = 1 Hz
velocitat angular	revolució per minut	r/min	1 r/min = $\frac{2\pi}{60}$ rad/s = $\frac{1}{60}$ Hz

A.8 Normes d'escriptura

Es presenten a continuació algunes normes aplicables a l'escriptura de les unitats del Sistema Internacional d'unitats.

Després de cadascuna de les explicacions es donen exemples d'escriptures correctes, precedides pel símbol ; exemples d'escriptures incorrectes, precedides pel símbol ; i exemples d'escriptures correctes però no recomanades, precedides pel símbol .

- Un estil comú d'escriptura de textos tècnics i científics representa amb lletra inclinada els noms de les variables. Els noms i els símbols de les unitats, això no obstant, s'escriuen sempre amb lletra recta.

 $l = 1 \text{ m}$

 $l = 1 \text{ m}$

 $l = 1 \text{ metre}$

 $l = 1 \text{ metre}$

- El prefix utilitzat per simbolitzar 1000 és la lletra k minúscula. La lletra K majúscula és el símbol del kelvin; cal tenir en compte que «°K» i «grau Kelvin» no són correctes. En canvi, el símbol de «grau Celsius» és «°C», ja que la lletra C majúscula sola, és el símbol del coulomb.

 6,9 kV

- ✗ 6,9 KV
- ✓ $100^{\circ}\text{C} = 373,15\text{ K}$
- ✗ $100\text{ C} = 373,15^{\circ}\text{K}$
- Els símbols de les unitats no han d'anar seguits d'un punt, llevat que es trobin al final d'una oració, ja que no són pas abreviatures.
 - ✓ La tensió existent de 25 V és inferior a la necessària
 - ✗ La tensió existent de 25 V. és inferior a la necessària
 - ✓ Aquest interruptor és de 40 A i 2 pols
 - ✗ Aquest interruptor és de 40 A. i 2 pols
- Els símbols de les unitats s'escriuen a la dreta dels valors numèrics, separats per un espai en blanc.
 - ✓ 25 V
 - ✗ 25V
 - ✓ 40°C
 - ✗ 40°C
 - ✗ 40° C
 - ✓ 20 nF
 - ✗ 20nF
- L'única excepció al punt anterior és la mesura d'angles en graus, minuts i segons; en aquest cas s'escriu el valor i la unitat tot junt.
 - ✓ 45°
 - ✗ 45°
 - ✓ $15^{\circ} 32' 8''$
 - ✗ $15^{\circ} 32' 8''$
- Els símbols de les unitats no canvien de forma en el plural. ⁽¹⁾ No han d'utilitzar-se abreviatures ni han d'afegir-se o suprimir-se lletres.
 - ✓ 150 kg
 - ✗ 150 kgs
 - ✓ 25 m
 - ✗ 25 mts
 - ✓ 33 cm^3
 - ✗ 33 cc
 - ✓ 20 s

⁽¹⁾ Els noms de les unitats, en canvi, són substantius i com a tals segueixen les normes ortogràfiques del català a l'hora de formar el plural. Així escriurem en plural: farads, candeles, metres, segons, hertz, kèlvins, graus Celsius, etc. Vegeu l'apartat 7.3 de la *Gramàtica de la llengua catalana* de l'IEC (<https://giec.iec.cat/index-general>) i el *Diccionari essencial de la llengua catalana* de l'IEC (<https://deiec.iec.cat>).

✗ 20 seg

✓ 80 km/h

✗ 80 kph

✓ 1500 r/min

✗ 1500 rpm

- Els noms de totes les unitats de l'SI s'escriuen amb minúscula, llevat que estiguin a l'inici d'una oració o en un títol tot amb majúscules. Cal tenir en compte que seguint aquesta regla, l'escriptura correcta del nom de la unitat amb el símbol «°C» és «grau Celsius», perquè la unitat «grau» comença per la lletra g minúscula i el qualificatiu «Celsius» comença per la lletra C majúscula, atès que és un nom propi.

✓ 10 newtons

✗ 10 Newtons

✓ 100 watts

✗ 100 Watts

✓ 24 volts

✗ 24 Volts

✓ 20 graus Celsius

✗ 20 graus celsius

- No han de barrejar-se noms i símbols d'unitats.

✓ 4 rad/s

✗ 4 rad/segon

✓ 4 radians per segon

✗ 4 radians/s

✓ 100 km/h

✗ 100 km/hora

✓ 100 quilòmetres per hora

✗ 100 quilòmetres/h

- Els símbols de les unitats poden anar precedits de valors escrits amb xifres, però no amb lletres. En canvi, els noms de les unitats poden anar precedits de valors escrits amb xifres o amb lletres.

✓ Només cal 1 L d'aigua

✓ Només cal 1 litre d'aigua

✓ Només cal un litre d'aigua

✗ Només cal un L d'aigua

- En el cas de símbols d'unitats derivades formats pel producte d'altres unitats, el producte s'indicarà mitjançant un punt volat o un espai en blanc.

✓ 2000 kW · h

✓ 2000 kW h

✗ 2000 kW – h

✗ 2000 kWh

- ▶ Quan s'utilitza un espai en blanc cal tenir en compte l'ordre en què s'escriuen les unitats, ja que algunes combinacions poden crear confusió i és millor evitar-les, per exemple: 1 N m (1 newton metre) i 1 m N (1 metre newton) són expressions equivalents, però aquesta darrera forma d'escriptura pot ser confosa amb 1 mN (1 mil·linewton).

✓ 1 N m

⚠ 1 m N

- ▶ En el cas de símbols d'unitats derivades formats per la divisió d'altres unitats, la divisió s'indica mitjançant una línia inclinada o horitzontal, o mitjançant potències negatives.

✓ 100 m/s

✓ 100 m s⁻¹

✓ 100 $\frac{\text{m}}{\text{s}}$

✗ 100 m ÷ s

- ▶ En el cas anterior, quan s'utilitza la línia inclinada i hi ha més d'una unitat en el denominador, aquestes unitats s'han d'escriure entre parèntesis. No és correcte usar més d'una línia inclinada.

✓ 5 m kg/(s³ A)

✗ 5 m kg/s³ A

✗ 5 m kg/s³/A

- ▶ No ha de deixar-se cap espai en blanc entre el símbol d'un prefix i el símbol d'una unitat.

✓ 12 mm

✗ 12 m m

✓ 3 GHz

✗ 3 G Hz

- ▶ El grup format pel símbol d'un prefix i el símbol d'una unitat esdevé un nou símbol inseparable (formant un múltiple o submúltiple de la unitat), i pot ser pujat a una potència positiva o negativa i combinat amb altres símbols.

✓ 20 km²

✗ 20 (km)²

✓ 12 kg/mm²

✗ 12 kg/(mm)²

- ▶ Només es permet un prefix davant d'una unitat.

✓ 8 nm

✗ 8 mµm

- ▶ El quilogram —la unitat base de massa— és per raons històriques l'única unitat base de l'SI que conté un prefix tant en el seu nom: «quilo» o «kilo», com en el seu símbol: «k». Els noms i els símbols dels múltiples i submúltiples de la unitat de massa es formen afegint els noms i els símbols dels prefixos al nom «gram» i al símbol «g» respectivament.

✓ $3 \times 10^{-6} \text{ kg} = 3 \text{ mg}$

✓ $3 \times 10^{-6} \text{ quilograms} = 3 \text{ mil·ligrams}$

✗ $3 \times 10^{-6} \text{ kg} = 3 \mu\text{kg}$

✗ $3 \times 10^{-6} \text{ quilograms} = 3 \text{ microquilograms}$

- ▶ No es permeten prefixos aïllats.

✓ El nombre de partícules és de $5 \times 10^6 / \text{m}^3$

✗ El nombre de partícules és de $5 \text{ M} / \text{m}^3$

- ▶ Els prefixos no poden utilitzar-se amb les magnituds de temps de la taula A.5 a la pàgina 441.

✓ 1000 d

✗ 1 kd

✓ 0,75 h

✗ 75 ch

- ▶ En el cas dels símbols d'unitats derivades formades per la divisió d'altres unitats, l'ús de prefixos en el numerador i denominador de forma simultània pot causar confusió, i és preferible, per tant, utilitzar una alta combinació d'unitats on només el numerador o el denominador tinguin prefix.

✓ $10 \text{ MV} / \text{m}$

⚠ $10 \text{ kV} / \text{mm}$

- ▶ De forma anàloga, el mateix és aplicable als símbols d'unitats derivades formades pel producte d'altres unitats.

✓ 25 N m

⚠ 25 kN mm

- ▶ Quan el nom d'una unitat conté un prefix, ambdues parts s'han d'escriure juntes sense cap espai o element d'unió.

✓ 1 mil·ligram

✗ 1 mil·li gram

✗ 1 mil·li-gram

✓ 980 hectopascals

✗ 980 hecto pascals

✗ 980 hecto-pascals

- ▶ Els noms dels prefixos s'escriuen sempre amb minúscula, llevat que es trobin al principi d'una oració.

✓ 1200 MW són 1200 megawatts

- ✗ 1200 MW són 1200 Megawatts
- ✓ 12 GHz són 12 gigahertz
- ✗ 12 GHz són 12 Gigahertz
- ▶ En el cas d'unitats derivades que s'expressen amb divisions o productes, s'utilitza la preposició «per» entre dos noms d'unitats per indicar-ne la divisió, i no s'utilitza cap paraula per indicar-ne el producte.
 - ✓ 1 m/s és 1 metre per segon
 - ✗ 1 m/s és 1 metre segon
 - ✗ 1 m/s és 1 metre dividit per segon
 - ✓ 20 Ω m són 20 ohms metre
 - ✗ 20 Ω m són 20 ohms per metre
 - ✗ 20 Ω m són 20 ohms multiplicats per metre
- ▶ El valor d'una quantitat ha d'expressar-se utilitzant únicament una unitat. En són una excepció les magnituds de temps i d'angle pla de la taula A.5 a la pàgina 441; tot i això, pel que fa a l'angle pla és preferible seguir la regla general excepte en disciplines on s'utilitzen angles molt petits, com ara la navegació, la cartografia o l'astronomia.
 - ✓ 10,234 m
 - ✓ 1023,4 cm
 - ✓ 10 234 mm
 - ✗ 10 m 23 cm 4 mm
 - ✓ 50,5 kg
 - ✗ 50 kg 500 mg
 - ✓ 2 d 13 h 12 min
 - ✗ 2,55 d
 - ✓ 22,20°
 - ⚠ 22° 12'
- ▶ Quan s'expressa el valor d'una quantitat, és incorrecte afegir lletres o altres símbols a la unitat; qualsevol informació addicional necessària ha d'afegir-se a la quantitat.
 - ✓ $U_{DC} = 24$ V
 - ✗ $U = 24$ VDC
 - ✓ $I_{max} = 36$ kA
 - ✗ $I = 36$ kA_{max}
- ▶ El separador decimal entre la part entera i decimal d'un valor pot ser el punt o la coma. L'ús de l'un o l'altre varia segons el país. Si el valor està comprès entre -1 i $+1$, és obligatori escriure un zero davant del separador decimal.
 - ✓ 0,25 A
 - ✗ ,25 A
 - ✓ 0.25 A
 - ✗ .25 A

- ▶ Quan un valor té moltes xifres, les xifres poden dividir-se en grups de tres mitjançant un espai curt per millorar-ne la llegibilitat. No s'han d'utilitzar punts o comes per separar aquests grups de tres xifres.

✓ 43 279,168 29 kg

✓ 43279,16829 kg

✗ 43.279,168.29 kg

- ▶ El símbol «%» (per cent), reconegut internacionalment, pot utilitzar-se amb l'SI. En aquest cas, és convenient posar un espai entre el valor numèric i el símbol. És també preferible utilitzar el símbol «%» i no pas el text «per cent».

✓ 15 %

! 15%

! 15 per cent

- ▶ També es pot utilitzar el símbol «ppm» (parts per milió), encara que és millor utilitzar un quocient d'unitats. Es desaconsella, en canvi, l'ús de «ppb» (parts per bilió) i «ppt» (parts per trilió), ja que 1 bilió equival a 10^{12} i 1 trilió equival a 10^{18} a l'Europa continental i a altres països, mentre que 1 bilió equival a 10^9 i 1 trilió equival a 10^{12} a la Gran Bretanya, als Estats Units d'Amèrica i a altres països.

✓ La concentració d'àcid en aigua és de 25 µL/L

! La concentració d'àcid en aigua és de 25 ppm

El document *Guide for the Use of the International System of Units (SI)*, publicat pel NIST, fa a més les recomanacions següents:

- ▶ Quan s'indiquen valors de magnituds amb llurs precisions, s'indiquen intervals o s'expressen diversos valors numèrics, les unitats han de ser presents en cadascun dels valors o s'han d'usar parèntesis si es vol posar les unitats només al final.

✓ $63,2 \text{ m} \pm 0,1 \text{ m}$

✓ $(63,2 \pm 0,1) \text{ m}$

! $63,2 \pm 0,1 \text{ m}$

! $63,2 \text{ m} \pm 0,1$

✓ 4 mA a 20 mA

✓ (4 a 20) mA

! 4 a 20 mA

✓ $800 \text{ mm} \times 600 \text{ mm} \times 300 \text{ mm}$

✓ $(800 \times 600 \times 300) \text{ mm}$

! $800 \times 600 \times 300 \text{ mm}$

✓ $127 \text{ s} + 3 \text{ s} = 130 \text{ s}$

✓ $(127 + 3) \text{ s} = 130 \text{ s}$

! $127 + 3 \text{ s} = 130 \text{ s}$

✓ $70\% \pm 5\%$

✓ $(70 \pm 5)\%$

⚠ $70 \pm 5\%$

✓ $240 \times (1 \pm 10\%) \text{ V}$

⚠ $240 \text{ V} \pm 10\%$

- Quan s'indica un rang de valors, és preferible fer servir la preposició «a» en lloc d'un guió, ja que el guió pot confondre's amb el signe menys.

✓ La tensió pot variar en el rang -24 V a 24 V

✓ La tensió pot variar en el rang $(-24 \text{ a } 24) \text{ V}$

⚠ La tensió pot variar en el rang $-24 \text{ V} - 24 \text{ V}$

⚠ La tensió pot variar en el rang $-24 - 24 \text{ V}$

⚠ La tensió pot variar en el rang $(-24 - 24) \text{ V}$

A.9 Factors de conversió d'unitats

Com que la quantitat d'unitats existents és enorme, tenint en compte tant les que pertanyen a l'SI com les que no, es dona en aquest apartat l'adreça de la pàgina web del NIST on hi ha recollits un bon nombre de factors de conversió d'unitats que són rellevants en el món de la ciència i l'enginyeria.

La pàgina web en qüestió, <https://www.nist.gov/pml/pubs/sp811/appenb.cfm>, correspon a l'apèndix B de la publicació *Guide for the Use of the International System of Units (SI)*. Dins d'aquesta pàgina web, l'enllaç B.8 ens porta a una llista de factors de conversió ordenada alfabèticament, i l'enllaç B.9 ens porta a la mateixa llista de factors de conversió, però ordenada per categories.

També es pot descarregar a l'enllaç: <https://dx.doi.org/10.6028/NIST.SP.1038>, de la pàgina web del NIST, el document *The International System of Units (SI) — Conversion Factors for General Use*, publicat l'any 2006.

Apèndix B

Constants Físiques

B.1 Taula de valors

En la taula B.1 es pot veure una recopilació de constants físiques; les xifres entre parèntesis que hi apareixen representen l'error absolut del valor mesurat. Els valors de les constants d'aquesta taula són els recomanats l'any 2022 pel *Committee on Data for Science and Technology* (CODATA), un comitè científic de l'*International Council for Science* (ISC).

Taula B.1 Constants físiques – CODATA 2022

Magnitud	Símbol	Valor	Error relatiu
frequència de la transició hiperfina del cesi-133	$\Delta\nu_{\text{Cs}}$	9 192 631 770 Hz	valor exacte
velocitat de la llum en el buit	c	299 792 458 m/s	valor exacte
constant de Planck ⁽¹⁾	h	$6,626\,070\,15 \times 10^{-34}$ J/Hz	valor exacte
càrrega elemental	e	$1,602\,176\,634 \times 10^{-19}$ C	valor exacte
constant de Boltzmann ⁽²⁾	k	$1,380\,649 \times 10^{-23}$ J/K	valor exacte
constant d'Avogadro ^(a) ⁽³⁾	N_A	$6,022\,140\,76 \times 10^{23}$ mol ⁻¹	valor exacte
eficàcia lluminosa ^(b)	K_{cd}	683 lm/W	valor exacte
massa atòmica relativa ^(c) del carboni-12	$A_r(^{12}\text{C})$	12	valor exacte
constant de Planck reduïda: $\frac{h}{2\pi}$	$\hbar$	$1,054\,571\,817 \dots \times 10^{-34}$ J s	valor exacte

(continua a la pàgina següent)

⁽¹⁾Max Planck, físic alemany: https://en.wikipedia.org/wiki/Max_Planck.

⁽²⁾Ludwig Boltzmann, físic austríac: https://en.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Boltzmann.

⁽³⁾Amedeo Avogadro, científic italià: https://en.wikipedia.org/wiki/Amedeo_Avogadro.

Taula B.1 Constants físiques – CODATA 2022 (ve de la pàgina anterior)

Magnitud	Símbol	Valor	Error relatiu
constant d'Stefan-Boltzmann: ⁽⁴⁾ $\frac{\pi^2 k^4}{60 \hbar^3 c^2}$	σ	$5,670\,374\,419 \dots \times 10^{-8} \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K}^4)$	valor exacte
constant de Josephson: ⁽⁵⁾ $\frac{2e}{h}$	K_J	$483\,597,848\,4 \dots \times 10^9 \text{ Hz/V}$	valor exacte
constant de von Klitzing: ⁽⁶⁾ $\frac{h}{e^2}$	R_K	$25\,812,807\,45 \dots \Omega$	valor exacte
electró-volt ^(d)	eV	$1,602\,176\,634 \times 10^{-19} \text{ J}$	valor exacte
atmosfera estàndard	–	101 325 Pa	valor exacte
acceleració de la gravetat estàndard	g_n	$9,806\,65 \text{ m/s}^2$	valor exacte
constant molar dels gasos: $N_A k$	R	$8,314\,462\,618\,153\,24 \text{ J}/(\text{mol K})$	valor exacte
constant de Faraday: ⁽⁷⁾ $N_A e$	F	$96\,485,332\,123\,310\,018\,4 \text{ C/mol}$	valor exacte
volum molar d'un gas ideal: $\frac{RT}{p}$ ($T = 273,15 \text{ K}$, $p = 101\,325 \text{ Pa}$)	V_m	$22,413\,969\,54 \dots \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{mol}$	valor exacte
constant de Loschmidt: ⁽⁸⁾ $\frac{N_A}{V_m}$ ($T = 273,15 \text{ K}$, $p = 101\,325 \text{ Pa}$)	n_0	$2,686\,780\,111 \dots \times 10^{25} \text{ m}^{-3}$	valor exacte
constant de massa atòmica: ^(c) $\frac{1}{12} m(^{12}\text{C})$	m_u	$1,660\,539\,068\,92(52) \times 10^{-27} \text{ kg}$	$3,1 \times 10^{-10}$
constant de massa molar: ^(c) $N_A m_u$	M_u	$1,000\,000\,001\,05(31) \times 10^{-3} \text{ kg/mol}$	$3,1 \times 10^{-10}$
massa molar del carboni-12: ^(c) $A_r(^{12}\text{C}) M_u$	$M(^{12}\text{C})$	$12,000\,000\,012\,6(37) \times 10^{-3} \text{ kg/mol}$	$3,1 \times 10^{-10}$
constant gravitacional de Newton ⁽⁹⁾	G	$6,674\,30(15) \times 10^{-11} \text{ m}^3/(\text{kg s}^2)$	$2,2 \times 10^{-5}$
constant de l'estructura fina: $\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 \hbar c}$	α	$7,297\,352\,564\,3(11) \times 10^{-3}$	$1,6 \times 10^{-10}$
permeabilitat magnètica del buit: $\frac{4\pi\alpha\hbar}{e^2 c}$	μ_0	$1,256\,637\,061\,27(20) \times 10^{-6} \text{ N/A}^2$	$1,6 \times 10^{-10}$

(continua a la pàgina següent)

⁽⁴⁾Josef Stefan, matemàtic i físic eslovè: https://en.wikipedia.org/wiki/Josef_Stefan.⁽⁵⁾Brian Josephson, físic britànic: https://en.wikipedia.org/wiki/Brian_Josephson.⁽⁶⁾Klaus von Klitzing, físic alemany: https://en.wikipedia.org/wiki/Klaus_von_Klitzing.⁽⁷⁾Michael Faraday, físic britànic: https://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Faraday.⁽⁸⁾Johann Josef Loschmidt, físic i químic austríac: https://en.wikipedia.org/wiki/Johann_Josef_Loschmidt.⁽⁹⁾Isaac Newton, matemàtic i físic britànic: https://en.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newton.

Taula B.1 Constants físiques – CODATA 2022 (ve de la pàgina anterior)

Magnitud	Símbol	Valor	Error relatiu
permitivitat elèctrica del buit: $\frac{1}{\mu_0 c^2}$	ϵ_0	$8,854\,187\,818\,8(14) \times 10^{-12} \text{ F/m}$	$1,6 \times 10^{-10}$
impedància característica del buit: $\sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}} = \mu_0 c$	Z_0	$376,730\,313\,412(59) \Omega$	$1,6 \times 10^{-10}$
massa de l'electró	m_e	$9,109\,383\,713\,9(28) \times 10^{-31} \text{ kg}$	$3,1 \times 10^{-10}$
massa del protó	m_p	$1,672\,621\,925\,95(52) \times 10^{-27} \text{ kg}$	$3,1 \times 10^{-10}$
massa del neutró	m_n	$1,674\,927\,500\,56(85) \times 10^{-27} \text{ kg}$	$5,1 \times 10^{-10}$
massa del deuteri ^(e)	m_d	$3,343\,583\,776\,8(10) \times 10^{-27} \text{ kg}$	$3,1 \times 10^{-10}$
massa del triti ^(f)	m_t	$5,007\,356\,751\,2(16) \times 10^{-27} \text{ kg}$	$3,1 \times 10^{-10}$
massa de la partícula α ^(g)	m_α	$6,644\,657\,345\,0(21) \times 10^{-27} \text{ kg}$	$3,1 \times 10^{-10}$
radi de Bohr: ⁽¹⁰⁾ $\frac{\hbar}{\alpha m_e c} = \frac{4\pi\epsilon_0 \hbar^2}{m_e e^2}$	a_0	$5,291\,772\,105\,44(82) \times 10^{-11} \text{ m}$	$1,6 \times 10^{-10}$
radi clàssic de l'electró: $\alpha^2 a_0$	r_e	$2,817\,940\,320\,5(13) \times 10^{-15} \text{ m}$	$4,7 \times 10^{-10}$
longitud d'ona Compton ⁽¹¹⁾ reduïda: $\frac{\hbar}{m_e c} = \alpha a_0$	λ_C	$3,861\,592\,674\,4(12) \times 10^{-13} \text{ m}$	$3,1 \times 10^{-10}$
massa de Planck: $\sqrt{\frac{\hbar c}{G}}$	m_P	$2,176\,434(24) \times 10^{-8} \text{ kg}$	$1,1 \times 10^{-5}$
temperatura de Planck: $\frac{\sqrt{\frac{\hbar c^5}{G}}}{k}$	T_P	$1,416\,784(16) \times 10^{32} \text{ K}$	$1,1 \times 10^{-5}$
longitud de Planck: $\frac{\hbar}{m_P c} = \sqrt{\frac{\hbar G}{c^3}}$	l_P	$1,616\,255(18) \times 10^{-35} \text{ m}$	$1,1 \times 10^{-5}$
temps de Planck: $\frac{l_P}{c} = \sqrt{\frac{\hbar G}{c^5}}$	t_P	$5,391\,247(60) \times 10^{-44} \text{ s}$	$1,1 \times 10^{-5}$

(a) El valor numèric en si, és l'anomenat nombre d'Avogadro.

(b) K_{cd} és l'eficàcia lluminosa d'una radiació monocromàtica de freqüència $540 \times 10^{12} \text{ Hz}$.

(c) Donada una partícula X, $m(X)$ és la massa atòmica de la partícula X, $M(X)$ és la massa molar de la partícula X, i $A_r(X)$ és la massa atòmica relativa de la partícula X. Es compleixen les relacions següents: $M(X) = m(X) N_A$ i $A_r(X) = \frac{m(X)}{m_u} = \frac{M(X)}{M_u}$.

(d) Un «electró-volt» és l'energia cinètica que adquireix un electró després de creuar una diferència de potencial d'un volt en el buit.

(e) El deuteri —anomenat també hidrogen-2 o hidrogen pesat— és un isòtop estable de l'hidrogen, format per un protó, un neutró i un electró.

(f) El triti —anomenat també hidrogen-3— és un isòtop inestable de l'hidrogen, format per un protó, dos neutrons i un electró.

(g) La partícula α és el nucli atòmic de l'heli-4, format per dos protons i dos neutrons, que s'emet a gran velocitat en la desintegració radioactiva de núclids generalment pesants.

⁽¹⁰⁾Niels Bohr, físic danès: https://en.wikipedia.org/wiki/Niels_Bohr.

⁽¹¹⁾Arthur Compton, físic americà: https://en.wikipedia.org/wiki/Arthur_Compton.

El concepte «valor exacte» que apareix en la columna «Error relatiu» d'aquesta taula, fa referència al fet que la constant en qüestió té un valor definit, i no pas un de mesurat amb una certa precisió. No té cap relació amb el fet que el valor tingui un nombre finit de decimals —com és el cas de la constant de Planck—, o un nombre infinit —com és el cas de la constant de Planck reduïda.

Els valors d'aquesta taula han anat canviant amb els anys, en esdevenir cada vegada més precises les mesures d'aquestes constants. Els valors anteriors recomanats van ser els dels anys 1969, 1973, 1986, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014 i 2018. Tota la informació referent a aquestes constants es pot trobar a les adreces: <https://codata.org> i <https://physics.nist.gov/cuu/Constants>.

A partir de l'any 2018 hi va haver un canvi important en el tractament d'algunes constants respecte de les recomanades anteriorment pel CODATA l'any 2014; això es va deure al fet que les definicions de les constants de l'any 2018 es van fer d'acord amb la renovació de les definicions de les unitats de l'SI que va tenir lloc l'any 2019.⁽¹²⁾ La qüestió més remarcable d'aquest canvi, és que algunes constants que abans tenien un valor mesurat amb una certa precisió, es van redefinir amb un valor exacte; en aquesta categoria figuren les constants de Planck, Boltzmann i Avogadro, la càrrega fonamental, l'eficàcia lluminosa, la freqüència de transició hiperfina del cesi-133, i la massa atòmica relativa del carboni-12. Aquestes redefinicions van ocasionar l'efecte contrari en altres constants que abans tenien un valor exacte i que van passar a tenir un valor mesurat amb una certa precisió; en aquesta categoria figuren, per exemple, la permitivitat elèctrica del buit, la impedància característica del buit, la permeabilitat magnètica del buit (que abans tenia el valor exacte $4\pi \times 10^{-7} \text{ N/A}^2$), i la massa molar del carboni-12 (que abans tenia el valor exacte $12 \times 10^{-3} \text{ kg/mol}$). La relació entre el valor actual (CODATA 2022) i l'exacte de l'any 2018, per aquestes dues últimes constants és:

$$\frac{\mu_0}{4\pi \times 10^{-7} \text{ N/A}^2} = 1 - 13(16) \times 10^{-11}$$

$$\frac{M(^{12}\text{C})}{12 \times 10^{-3} \text{ kg/mol}} = 1 + 105(31) \times 10^{-11}$$

B.2 Errors absolut i relatiu

Tal com s'ha dit al principi, les xifres entre parèntesis indiquen l'error absolut del valor mesurat que les precedeix.⁽¹³⁾ El nombre de xifres entre parèntesis determina la posició decimal d'aquest error; per exemple, en el cas de la massa de l'electró tenim:

$$m_e = 9,109\,383\,713\,9(28) \times 10^{-31} \text{ kg}$$

Les dues xifres entre parèntesis, 28, determinen que la posició decimal de l'error absolut ha de correspondre amb la posició de les dues últimes xifres, 39, del valor; l'error absolut ϵ és doncs:

$$\epsilon = 0,000\,000\,002\,8 \times 10^{-31} \text{ kg}$$

Per tant, el valor de la massa de l'electró també es podria escriure així:

⁽¹²⁾Vegeu l'apèndix A

⁽¹³⁾Més exactament, el valor entre parèntesis és la incertesa estàndard del valor mesurat, segons el document JCGM 100:2008 (GUM 1995 with minor corrections), *Evaluation of measurement data — Guide to the expression of uncertainty in measurement*, el qual es pot obtenir a: https://www.bipm.org/documents/20126/2071204/JCGM_100_2008_E.pdf.

$$m_e = 9,109\,383\,713\,9 \times 10^{-31} \text{ kg} \pm 0,000\,000\,002\,8 \times 10^{-31} \text{ kg}$$

O de forma més compacta:

$$m_e = (9,109\,383\,713\,9 \pm 0,000\,000\,002\,8) \times 10^{-31} \text{ kg}$$

Finalment, l'error relatiu ϵ_r es calcula dividint l'error absolut pel valor sense l'error:

$$\epsilon_r = \frac{0,000\,000\,002\,8 \times 10^{-31} \text{ kg}}{9,109\,383\,713\,9 \times 10^{-31} \text{ kg}} = 3,1 \times 10^{-10}$$

Apèndix C

Relacions Trigonomètriques

C.1 Funcions trigonomètriques

En la taula C.1 es pot veure el signe de les funcions trigonomètriques, segons en quin dels quatre quadrants es trobi l'angle α . I: $\alpha \in [0, \frac{\pi}{2}]$, II: $\alpha \in [\frac{\pi}{2}, \pi]$, III: $\alpha \in [\pi, \frac{3\pi}{2}]$, IV: $\alpha \in [\frac{3\pi}{2}, 2\pi]$.

Taula C.1 Signes de les funcions trigonomètriques en els quatre quadrants

$\sin \alpha \geq 0$	$\cos \alpha \leq 0$	$\tan \alpha \leq 0$	II	$\sin \alpha \geq 0$	$\cos \alpha \geq 0$	$\tan \alpha \geq 0$	I
$\csc \alpha \geq 0$	$\sec \alpha \leq 0$	$\cot \alpha \leq 0$		$\csc \alpha \geq 0$	$\sec \alpha \geq 0$	$\cot \alpha \geq 0$	
$\sin \alpha \leq 0$	$\cos \alpha \leq 0$	$\tan \alpha \geq 0$	III	$\sin \alpha \leq 0$	$\cos \alpha \geq 0$	$\tan \alpha \leq 0$	IV
$\csc \alpha \leq 0$	$\sec \alpha \leq 0$	$\cot \alpha \geq 0$		$\csc \alpha \leq 0$	$\sec \alpha \geq 0$	$\cot \alpha \leq 0$	

En la taula C.2 es pot veure el valor de les funcions trigonomètriques per a diversos angles usuals.

Taula C.2 Valors de les funcions trigonomètriques per a diversos angles

α		$\sin \alpha$	$\cos \alpha$	$\tan \alpha$	$\csc \alpha$	$\sec \alpha$	$\cot \alpha$
rad	°						
0	0	0	1	0	$\pm\infty$	1	$\pm\infty$
$\frac{\pi}{6}$	30	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	2	$\frac{2\sqrt{3}}{3}$	$\sqrt{3}$
$\frac{\pi}{4}$	45	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	1	$\sqrt{2}$	$\sqrt{2}$	1
$\frac{\pi}{3}$	60	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\sqrt{3}$	$\frac{2\sqrt{3}}{3}$	2	$\frac{\sqrt{3}}{3}$
$\frac{\pi}{2}$	90	1	0	$\pm\infty$	1	$\pm\infty$	0
π	180	0	-1	0	$\pm\infty$	-1	$\pm\infty$
$\frac{3\pi}{2}$	270	-1	0	$\pm\infty$	-1	$\pm\infty$	0

Es presenten a continuació les funcions trigonomètriques d'angles en qualsevol quadrant, en funció d'un angle en el primer quadrant, $\alpha \in [0, \frac{\pi}{2}]$.

$$\sin(-\alpha) = -\sin \alpha \qquad \csc(-\alpha) = -\csc \alpha \qquad (C.1a)$$

$$\cos(-\alpha) = +\cos \alpha \qquad \sec(-\alpha) = +\sec \alpha \qquad (C.1b)$$

$$\tan(-\alpha) = -\tan \alpha \qquad \cot(-\alpha) = -\cot \alpha \qquad (C.1c)$$

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} \pm \alpha\right) = +\cos \alpha \qquad \csc\left(\frac{\pi}{2} \pm \alpha\right) = +\sec \alpha \qquad (C.2a)$$

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} \pm \alpha\right) = \mp \sin \alpha \qquad \sec\left(\frac{\pi}{2} \pm \alpha\right) = \mp \csc \alpha \qquad (C.2b)$$

$$\tan\left(\frac{\pi}{2} \pm \alpha\right) = \mp \cot \alpha \qquad \cot\left(\frac{\pi}{2} \pm \alpha\right) = \mp \tan \alpha \qquad (C.2c)$$

$$\sin(\pi \pm \alpha) = \mp \sin \alpha \qquad \csc(\pi \pm \alpha) = \mp \csc \alpha \qquad (C.3a)$$

$$\cos(\pi \pm \alpha) = -\cos \alpha \qquad \sec(\pi \pm \alpha) = -\sec \alpha \qquad (C.3b)$$

$$\tan(\pi \pm \alpha) = \pm \tan \alpha \qquad \cot(\pi \pm \alpha) = \pm \cot \alpha \qquad (C.3c)$$

$$\sin\left(\frac{3\pi}{2} \pm \alpha\right) = -\cos \alpha \qquad \csc\left(\frac{3\pi}{2} \pm \alpha\right) = -\sec \alpha \qquad (C.4a)$$

$$\cos\left(\frac{3\pi}{2} \pm \alpha\right) = \pm \sin \alpha \qquad \sec\left(\frac{3\pi}{2} \pm \alpha\right) = \pm \csc \alpha \qquad (C.4b)$$

$$\tan\left(\frac{3\pi}{2} \pm \alpha\right) = \mp \cot \alpha \qquad \cot\left(\frac{3\pi}{2} \pm \alpha\right) = \mp \tan \alpha \qquad (C.4c)$$

$$\sin(2\pi \pm \alpha) = \pm \sin \alpha \qquad \csc(2\pi \pm \alpha) = \pm \csc \alpha \qquad (C.5a)$$

$$\cos(2\pi \pm \alpha) = +\cos \alpha \qquad \sec(2\pi \pm \alpha) = +\sec \alpha \qquad (C.5b)$$

$$\tan(2\pi \pm \alpha) = \pm \tan \alpha \qquad \cot(2\pi \pm \alpha) = \pm \cot \alpha \qquad (C.5c)$$

Es dona a continuació cadascuna de les funcions trigonomètriques en funció de totes les altres. El signe « $\pm$ » que apareix en les equacions, ve determinat pel quadrant on es troba l'angle α (vegeu la taula C.1 a la pàgina anterior).

$$\sin \alpha = \pm \sqrt{1 - \cos^2 \alpha} = \frac{\tan \alpha}{\pm \sqrt{1 + \tan^2 \alpha}} = \frac{1}{\pm \sqrt{1 + \cot^2 \alpha}} = \frac{\pm \sqrt{\sec^2 \alpha - 1}}{\sec \alpha} = \frac{1}{\csc \alpha} \qquad (C.6a)$$

$$\cos \alpha = \pm \sqrt{1 - \sin^2 \alpha} = \frac{1}{\pm \sqrt{1 + \tan^2 \alpha}} = \frac{\cot \alpha}{\pm \sqrt{1 + \cot^2 \alpha}} = \frac{1}{\sec \alpha} = \frac{\pm \sqrt{\csc^2 \alpha - 1}}{\csc \alpha} \qquad (C.6b)$$

$$\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\pm \sqrt{1 - \sin^2 \alpha}} = \frac{\pm \sqrt{1 - \cos^2 \alpha}}{\cos \alpha} = \frac{1}{\cot \alpha} = \pm \sqrt{\sec^2 \alpha - 1} = \frac{1}{\pm \sqrt{\csc^2 \alpha - 1}} \qquad (C.6c)$$

$$\csc \alpha = \frac{1}{\sin \alpha} = \frac{1}{\pm \sqrt{1 - \cos^2 \alpha}} = \frac{\pm \sqrt{1 + \tan^2 \alpha}}{\tan \alpha} = \pm \sqrt{1 + \cot^2 \alpha} = \frac{\sec \alpha}{\pm \sqrt{\sec^2 \alpha - 1}} \quad (\text{C.6d})$$

$$\sec \alpha = \frac{1}{\pm \sqrt{1 - \sin^2 \alpha}} = \frac{1}{\cos \alpha} = \pm \sqrt{1 + \tan^2 \alpha} = \frac{\pm \sqrt{1 + \cot^2 \alpha}}{\cot \alpha} = \frac{\csc \alpha}{\pm \sqrt{\csc^2 \alpha - 1}} \quad (\text{C.6e})$$

$$\cot \alpha = \frac{\pm \sqrt{1 - \sin^2 \alpha}}{\sin \alpha} = \frac{\cos \alpha}{\pm \sqrt{1 - \cos^2 \alpha}} = \frac{1}{\tan \alpha} = \frac{1}{\pm \sqrt{\sec^2 \alpha - 1}} = \pm \sqrt{\csc^2 \alpha - 1} \quad (\text{C.6f})$$

Identitats fonamentals de les funcions trigonomètriques:

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1 \quad (\text{C.7})$$

$$1 + \tan^2 \alpha = \sec^2 \alpha \quad (\text{C.8})$$

$$1 + \cot^2 \alpha = \csc^2 \alpha \quad (\text{C.9})$$

$$\cos \alpha + j \sin \alpha = e^{j\alpha} \quad (\text{C.10})$$

Funcions trigonomètriques de l'angle doble, i generalització per a $n \in \mathbf{Z}$:

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha \quad \sin n\alpha = 2 \sin((n-1)\alpha) \cos \alpha - \sin((n-2)\alpha) \quad (\text{C.11a})$$

$$\cos 2\alpha = 2 \cos^2 \alpha - 1 \quad \cos n\alpha = 2 \cos((n-1)\alpha) \cos \alpha - \cos((n-2)\alpha) \quad (\text{C.11b})$$

$$\tan 2\alpha = \frac{2 \tan \alpha}{1 - \tan^2 \alpha} \quad \tan n\alpha = \frac{\tan((n-1)\alpha) + \tan \alpha}{1 - \tan((n-1)\alpha) \tan \alpha} \quad (\text{C.11c})$$

Funcions trigonomètriques de l'angle meitat. El signe « $\pm$ » que apareix en les equacions, ve determinat pel quadrant on es troba l'angle $\frac{\alpha}{2}$ (vegeu la taula C.1 a la pàgina 459):

$$\sin \frac{\alpha}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos \alpha}{2}} \quad (\text{C.12a})$$

$$\cos \frac{\alpha}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 + \cos \alpha}{2}} \quad (\text{C.12b})$$

$$\tan \frac{\alpha}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos \alpha}{1 + \cos \alpha}} \quad (\text{C.12c})$$

Funcions trigonomètriques de la suma i diferència d'angles:

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \sin \beta \cos \alpha \quad \sin(\alpha - \beta) = \sin \alpha \cos \beta - \sin \beta \cos \alpha \quad (\text{C.13a})$$

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \beta \sin \alpha \quad \cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cos \beta + \sin \beta \sin \alpha \quad (\text{C.13b})$$

$$\tan(\alpha + \beta) = \frac{\tan \alpha + \tan \beta}{1 - \tan \alpha \tan \beta} \quad \tan(\alpha - \beta) = \frac{\tan \alpha - \tan \beta}{1 + \tan \alpha \tan \beta} \quad (\text{C.13c})$$

Suma i diferència de funcions trigonomètriques:

$$\sin \alpha + \sin \beta = 2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2} \quad (\text{C.14a})$$

$$\sin \alpha - \sin \beta = 2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \sin \frac{\alpha - \beta}{2} \quad (\text{C.14b})$$

$$\cos \alpha + \cos \beta = 2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2} \quad (\text{C.14c})$$

$$\cos \alpha - \cos \beta = -2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \sin \frac{\alpha - \beta}{2} \quad (\text{C.14d})$$

Producte de funcions trigonomètriques:

$$\sin \alpha \cos \beta = \frac{\sin(\alpha - \beta) + \sin(\alpha + \beta)}{2} \quad (\text{C.15a})$$

$$\cos \alpha \cos \beta = \frac{\cos(\alpha - \beta) + \cos(\alpha + \beta)}{2} \quad (\text{C.15b})$$

$$\sin \alpha \sin \beta = \frac{\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)}{2} \quad (\text{C.15c})$$

Producte de funcions trigonomètriques de la suma i diferència d'angles:

$$\sin(\alpha + \beta) \sin(\alpha - \beta) = \sin^2 \alpha - \sin^2 \beta = \cos^2 \beta - \cos^2 \alpha \quad (\text{C.16a})$$

$$\cos(\alpha + \beta) \cos(\alpha - \beta) = \cos^2 \alpha - \sin^2 \beta = \cos^2 \beta - \sin^2 \alpha \quad (\text{C.16b})$$

Potències de funcions trigonomètriques:

$$\sin^2 \alpha = \frac{1 - \cos 2\alpha}{2} \quad \cos^2 \alpha = \frac{1 + \cos 2\alpha}{2} \quad (\text{C.17a})$$

$$\sin^3 \alpha = \frac{3 \sin \alpha - \sin 3\alpha}{4} \quad \cos^3 \alpha = \frac{3 \cos \alpha + \cos 3\alpha}{4} \quad (\text{C.17b})$$

$$\sin^4 \alpha = \frac{3 - 4 \cos 2\alpha + \cos 4\alpha}{8} \quad \cos^4 \alpha = \frac{3 + 4 \cos 2\alpha + \cos 4\alpha}{8} \quad (\text{C.17c})$$

Conversió de la suma d'una funció cosinus i una funció sinus, en una única funció cosinus o sinus ($A, B \in \mathbf{R}$):⁽¹⁾

$$A \cos \alpha + B \sin \alpha = \sqrt{A^2 + B^2} \cos \left(\alpha - \arctan \frac{B}{A} \right) \quad (\text{C.18a})$$

$$A \cos \alpha + B \sin \alpha = \sqrt{A^2 + B^2} \sin \left(\alpha - \arctan \frac{B}{A} + \frac{\pi}{2} \right) \quad (\text{C.18b})$$

⁽¹⁾Cal tenir en compte que la funció $\arctan$ disponible en moltes calculadores i llenguatges de programació, torna de forma estandarditzada valors compresos entre $-\frac{\pi}{2}$ i $\frac{\pi}{2}$. En aquest cas cal sumar el valor π , quan A és negatiu, a l'angle obtingut amb la funció $\arctan$ per obtenir l'angle en el quadrant correcte.

C.2 Lleis trigonomètriques dels triangles

A continuació es presenten diverses lleis trigonomètriques relacionades amb els triangles. Aquestes lleis relacionen les longituds dels tres costats a , b i c d'un triangle qualsevol, com el de la figura C.1, amb els seus tres angles interiors α , β i γ , i amb els radis r i R de les circumferències inscrita i circumscrita al triangle. A , B i C són els vèrtexs del triangle, I és el centre de la circumferència inscrita, O és el centre de la circumferència circumscrita, i G és el baricentre del triangle. Finalment, $\mathcal{A}$ és l'àrea del triangle.

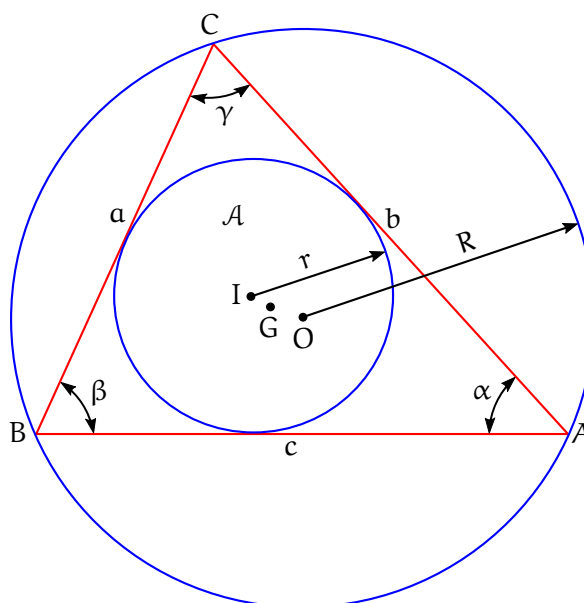


Figura C.1 Lleis trigonomètriques dels triangles

Es defineix, en primer lloc, la quantitat s com la semisuma dels tres costats del triangle:

$$s \equiv \frac{a + b + c}{2} \quad (\text{C.19})$$

La distància entre els centres I i O és definida per l'expressió:

$$\overline{IO} = R(R - 2r) \quad (\text{C.20})$$

De l'expressió anterior es dedueix:

$$R \geq 2r \quad (\text{C.21})$$

Es donen a continuació algunes expressions⁽²⁾ que relacionen els dos radis r i R , i els tres costats a , b i c , amb l'àrea $\mathcal{A}$.

$$\mathcal{A} = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)} \quad (\text{C.22})$$

⁽²⁾L'equació (C.22) es coneix amb el nom de *fórmula d'Heró*, pel matemàtic grecoromà Heró d'Alexandria: https://en.wikipedia.org/wiki/Hero_of_Alexandria. L'equació (C.23) és una variant de la (C.22), que és més precisa per a valors molt petits d'un costat respecte dels altres dos; cal mantenir tots els parèntesis a l'hora de fer els càlculs.

$$\mathcal{A} = \frac{1}{4} \sqrt{(a + (b + c))(c - (a - b))(c + (a - b))(a + (b - c))}, \quad a \geq b \geq c \quad (\text{C.23})$$

$$\mathcal{A} = rs \quad (\text{C.24})$$

$$\mathcal{A} = \frac{abc}{4R} \quad (\text{C.25})$$

La llei dels sinus ens dona les relacions següents:

$$\frac{a}{\sin \alpha} = \frac{b}{\sin \beta} = \frac{c}{\sin \gamma} = 2R = \frac{abc}{2\mathcal{A}} \quad (\text{C.26})$$

La llei dels cosinus ens dona les relacions següents:

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos \alpha \quad (\text{C.27a})$$

$$b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos \beta \quad (\text{C.27b})$$

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \gamma \quad (\text{C.27c})$$

La llei de les tangents ens dona les relacions següents:

$$\frac{a - b}{a + b} = \frac{\tan \frac{\alpha - \beta}{2}}{\tan \frac{\alpha + \beta}{2}} \quad (\text{C.28a})$$

$$\frac{a - c}{a + c} = \frac{\tan \frac{\alpha - \gamma}{2}}{\tan \frac{\alpha + \gamma}{2}} \quad (\text{C.28b})$$

$$\frac{b - c}{b + c} = \frac{\tan \frac{\beta - \gamma}{2}}{\tan \frac{\beta + \gamma}{2}} \quad (\text{C.28c})$$

La llei de les cotangents ens dona les relacions següents:

$$\frac{b + c - a}{\cot \frac{\alpha}{2}} = \frac{a + c - b}{\cot \frac{\beta}{2}} = \frac{a + b - c}{\cot \frac{\gamma}{2}} = 2r = \frac{2\mathcal{A}}{s} \quad (\text{C.29})$$

La fórmula de Mollweide,⁽³⁾ la qual inclou alhora els tres costats i els tres angles interiors d'un triangle, ens dona les relacions següents:

$$\frac{a + b}{c} = \frac{\cos \frac{\alpha - \beta}{2}}{\sin \frac{\gamma}{2}} \quad (\text{C.30a})$$

$$\frac{a - b}{c} = \frac{\sin \frac{\alpha - \beta}{2}}{\cos \frac{\gamma}{2}} \quad (\text{C.30b})$$

Tal com s'ha dit en la secció 3.5 a la pàgina 75, el baricentre del triangle format per tres tensions fase-fase és el punt neutre de l'únic sistema de tres tensions fase-neutre que no té components homopolars.

⁽³⁾Karl Mollweide, matemàtic alemany: https://en.wikipedia.org/wiki/Karl_Mollweide.

El baricentre és de fet, el centre de masses del triangle —considerant-lo com una figura geomètrica massissa de densitat uniforme. Les coordenades cartesianes del baricentre (G_x, G_y) es calculen a partir de les coordenades cartesianes dels tres vèrtexs (A_x, A_y) , (B_x, B_y) i (C_x, C_y) segons:

$$G_x = \frac{A_x + B_x + C_x}{3} \quad (\text{C.31a})$$

$$G_y = \frac{A_y + B_y + C_y}{3} \quad (\text{C.31b})$$

C.3 Funcions hiperbòliques

Definició de les funcions hiperbòliques ($z \in \mathbf{C}$):

$$\sinh z \equiv \frac{e^z - e^{-z}}{2} \quad (\text{C.32a})$$

$$\cosh z \equiv \frac{e^z + e^{-z}}{2} \quad (\text{C.32b})$$

$$\tanh z \equiv \frac{\sinh z}{\cosh z} = \frac{e^{2z} - 1}{e^{2z} + 1} \quad (\text{C.32c})$$

$$\operatorname{csch} z \equiv \frac{1}{\sinh z} = \frac{2}{e^z - e^{-z}} \quad (\text{C.32d})$$

$$\operatorname{sech} z \equiv \frac{1}{\cosh z} = \frac{2}{e^z + e^{-z}} \quad (\text{C.32e})$$

$$\operatorname{coth} z \equiv \frac{1}{\tanh z} = \frac{e^{2z} + 1}{e^{2z} - 1} \quad (\text{C.32f})$$

Relacions entre les funcions trigonomètriques i les hiperbòliques ($z \in \mathbf{C}$):

$$\sin(jz) = j \sinh z \quad (\text{C.33a})$$

$$\cos(jz) = \cosh z \quad (\text{C.33b})$$

$$\tan(jz) = j \tanh z \quad (\text{C.33c})$$

$$\csc(jz) = -j \operatorname{csch} z \quad (\text{C.33d})$$

$$\sec(jz) = \operatorname{sech} z \quad (\text{C.33e})$$

$$\cot(jz) = -j \operatorname{coth} z \quad (\text{C.33f})$$

Identitats fonamentals de les funcions hiperbòliques ($z \in \mathbf{C}$):

$$\cosh^2 z - \sinh^2 z = 1 \quad (\text{C.34})$$

$$\operatorname{sech}^2 z + \tanh^2 z = 1 \quad (\text{C.35})$$

$$\operatorname{csch}^2 z - \operatorname{coth}^2 z = -1 \quad (\text{C.36})$$

$$\cosh z + \sinh z = e^z \quad (\text{C.37})$$

Les funcions hiperbòliques presenten les següents simetries ($z \in \mathbf{C}$):

$$\sinh(-z) = -\sinh z \quad (\text{C.38a})$$

$$\cosh(-z) = \cosh z \quad (\text{C.38b})$$

$$\tanh(-z) = -\tanh z \quad (\text{C.38c})$$

Funcions hiperbòliques de la suma i diferència d'arguments ($z_1, z_2 \in \mathbf{C}$):

$$\sinh(z_1 + z_2) = \sinh z_1 \cosh z_2 + \sinh z_2 \cosh z_1 \quad (\text{C.39a})$$

$$\sinh(z_1 - z_2) = \sinh z_1 \cosh z_2 - \sinh z_2 \cosh z_1 \quad (\text{C.39b})$$

$$\cosh(z_1 + z_2) = \cosh z_1 \cosh z_2 + \sinh z_2 \sinh z_1 \quad (\text{C.39c})$$

$$\cosh(z_1 - z_2) = \cosh z_1 \cosh z_2 - \sinh z_2 \sinh z_1 \quad (\text{C.39d})$$

$$\tanh(z_1 + z_2) = \frac{\tanh z_1 + \tanh z_2}{1 + \tanh z_1 \tanh z_2} \quad (\text{C.39e})$$

$$\tanh(z_1 - z_2) = \frac{\tanh z_1 - \tanh z_2}{1 - \tanh z_1 \tanh z_2} \quad (\text{C.39f})$$

Suma i diferència de funcions hiperbòliques ($z_1, z_2 \in \mathbf{C}$):

$$\sinh z_1 + \sinh z_2 = 2 \sinh \frac{z_1 + z_2}{2} \cosh \frac{z_1 - z_2}{2} \quad (\text{C.40a})$$

$$\sinh z_1 - \sinh z_2 = 2 \cosh \frac{z_1 + z_2}{2} \sinh \frac{z_1 - z_2}{2} \quad (\text{C.40b})$$

$$\cosh z_1 + \cosh z_2 = 2 \cosh \frac{z_1 + z_2}{2} \cosh \frac{z_1 - z_2}{2} \quad (\text{C.40c})$$

$$\cosh z_1 - \cosh z_2 = 2 \sinh \frac{z_1 + z_2}{2} \sinh \frac{z_1 - z_2}{2} \quad (\text{C.40d})$$

Producte de funcions hiperbòliques ($z_1, z_2 \in \mathbf{C}$):

$$\sinh z_1 \cosh z_2 = \frac{\sinh(z_1 + z_2) + \sinh(z_1 - z_2)}{2} \quad (\text{C.41a})$$

$$\cosh z_1 \cosh z_2 = \frac{\cosh(z_1 + z_2) + \cosh(z_1 - z_2)}{2} \quad (\text{C.41b})$$

$$\sinh z_1 \sinh z_2 = \frac{\cosh(z_1 + z_2) - \cosh(z_1 - z_2)}{2} \quad (\text{C.41c})$$

C.4 Gràfiques

Es representen a continuació les gràfiques de les funcions trigonomètriques i hiperbòliques, per a valors reals.

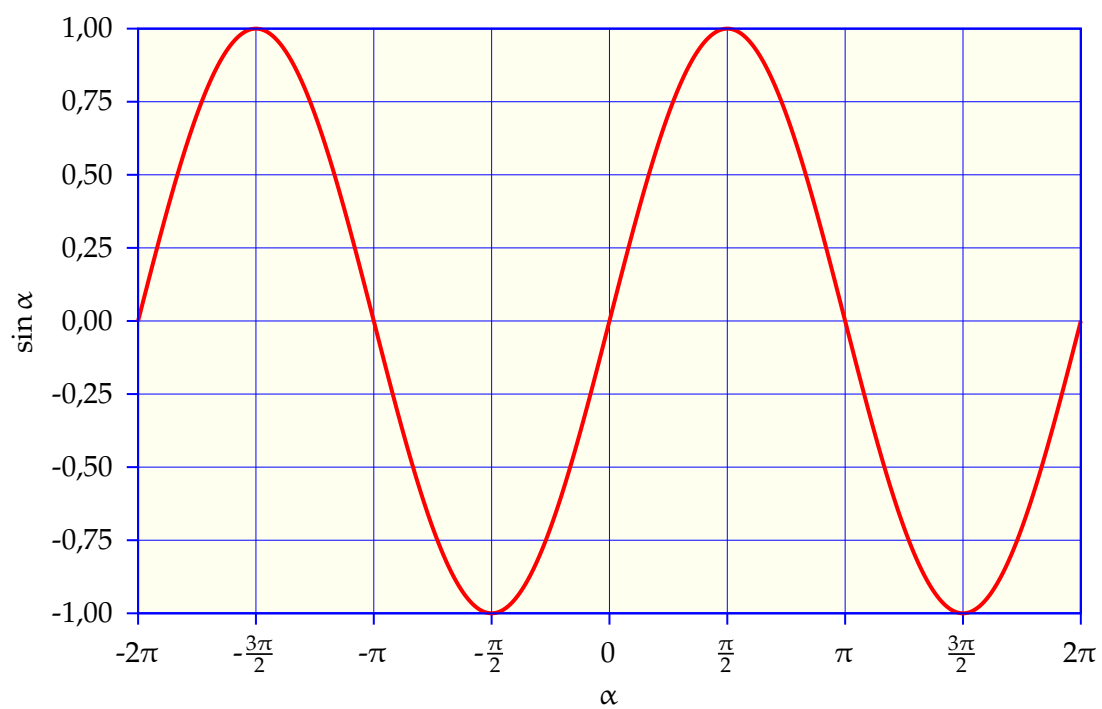


Figura C.2 Funció sinus

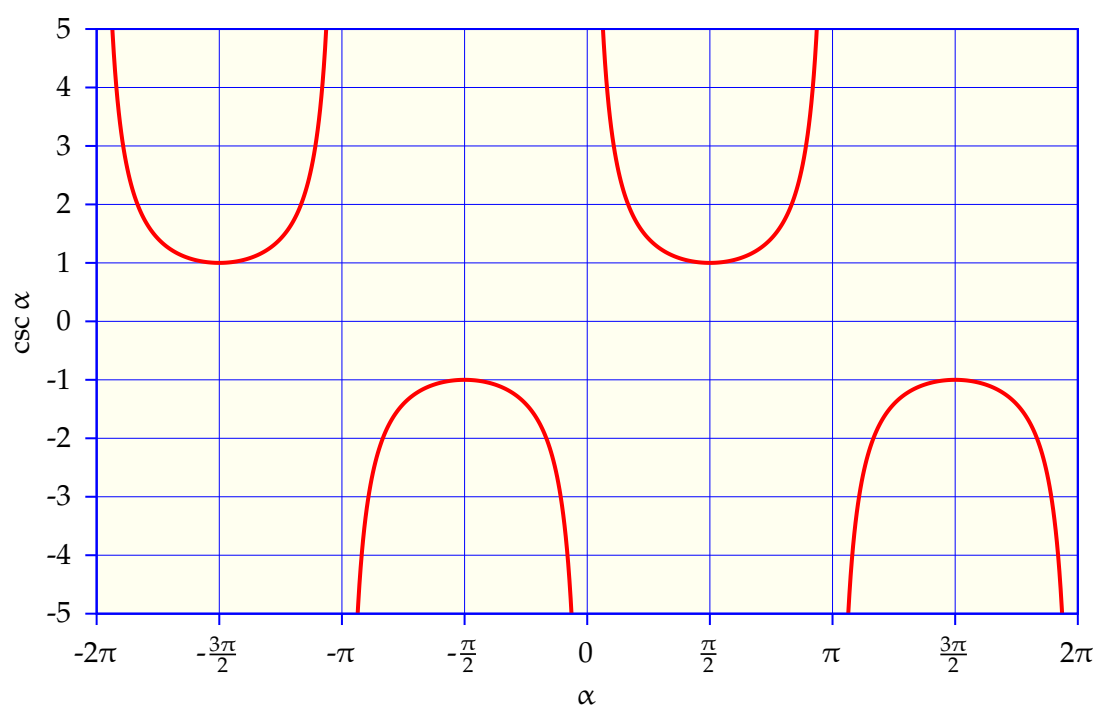


Figura C.3 Funció cosecant

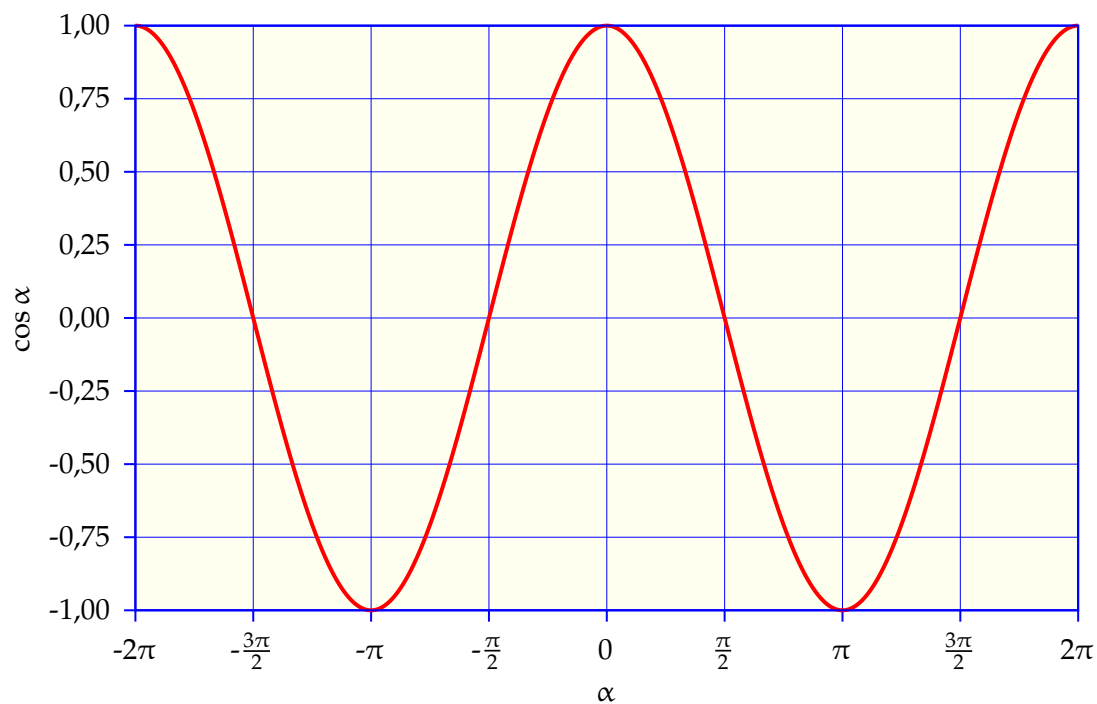


Figura C.4 Funció cosinus

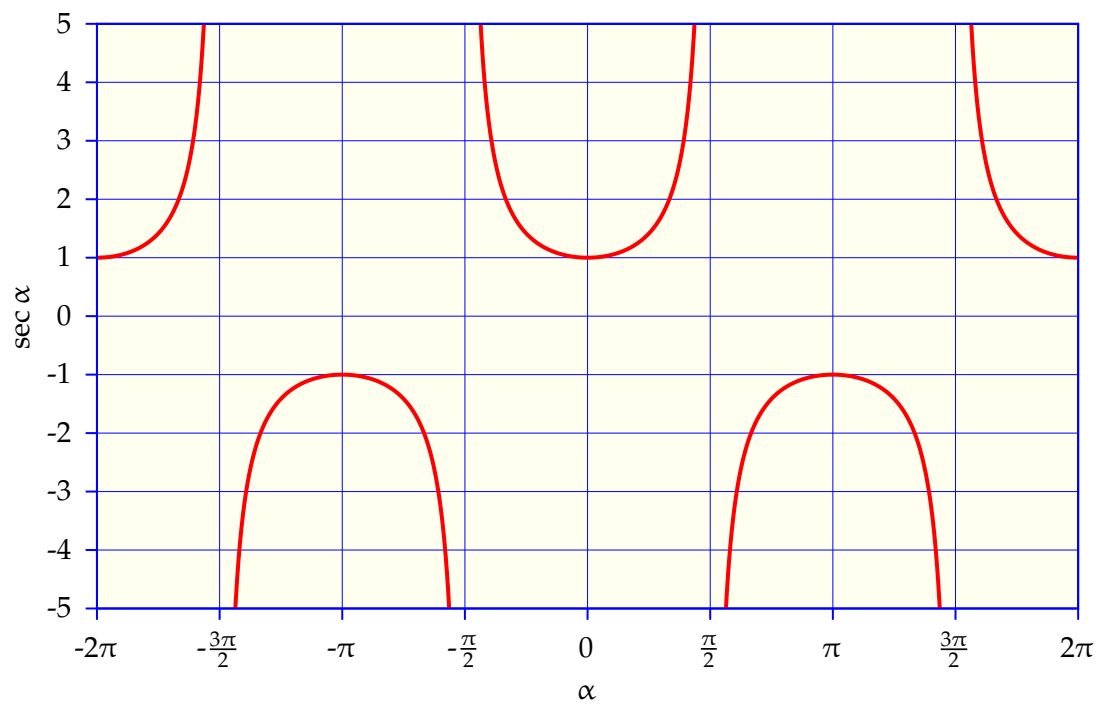


Figura C.5 Funció secant

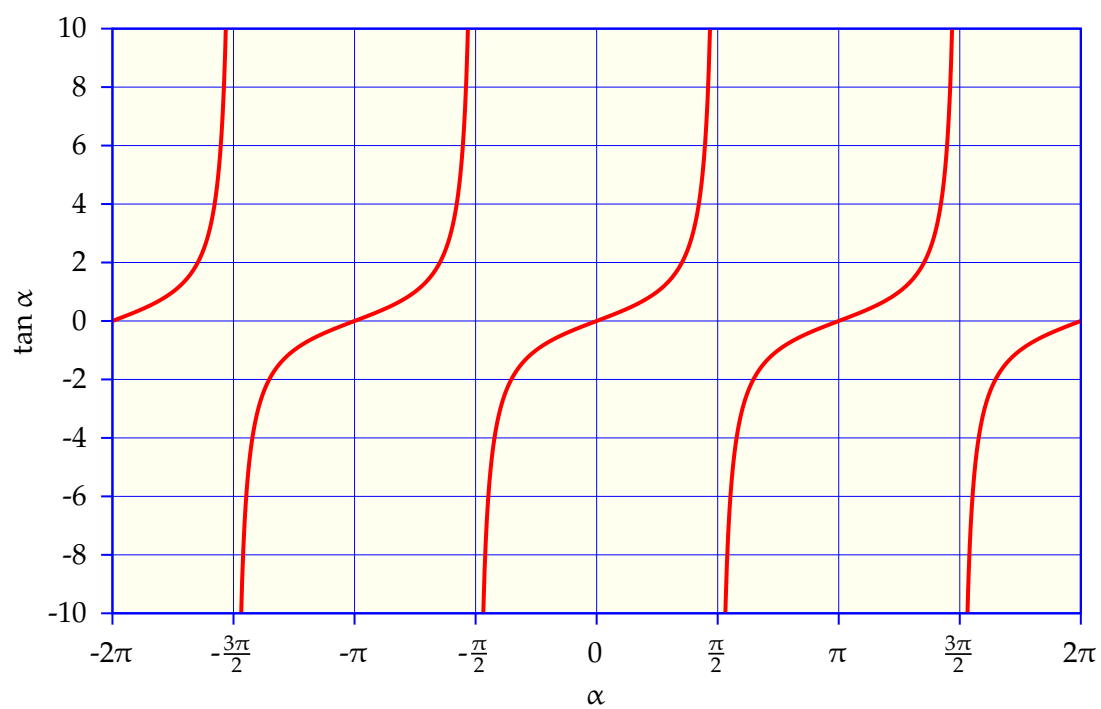


Figura C.6 Funció tangent

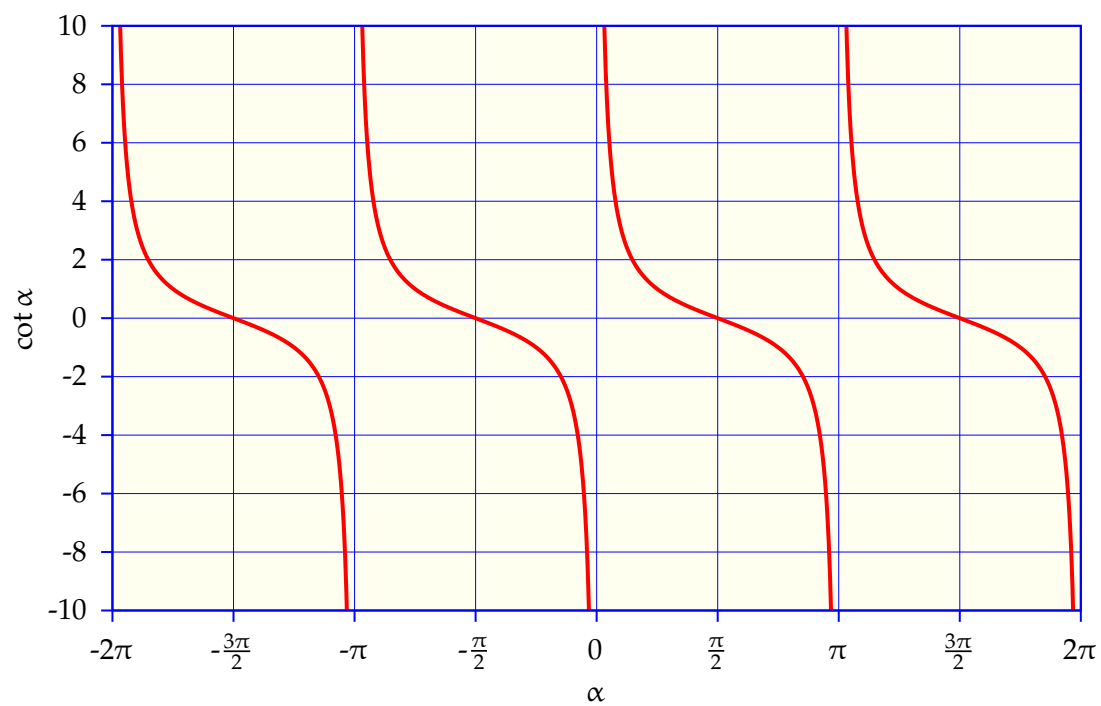


Figura C.7 Funció cotangent

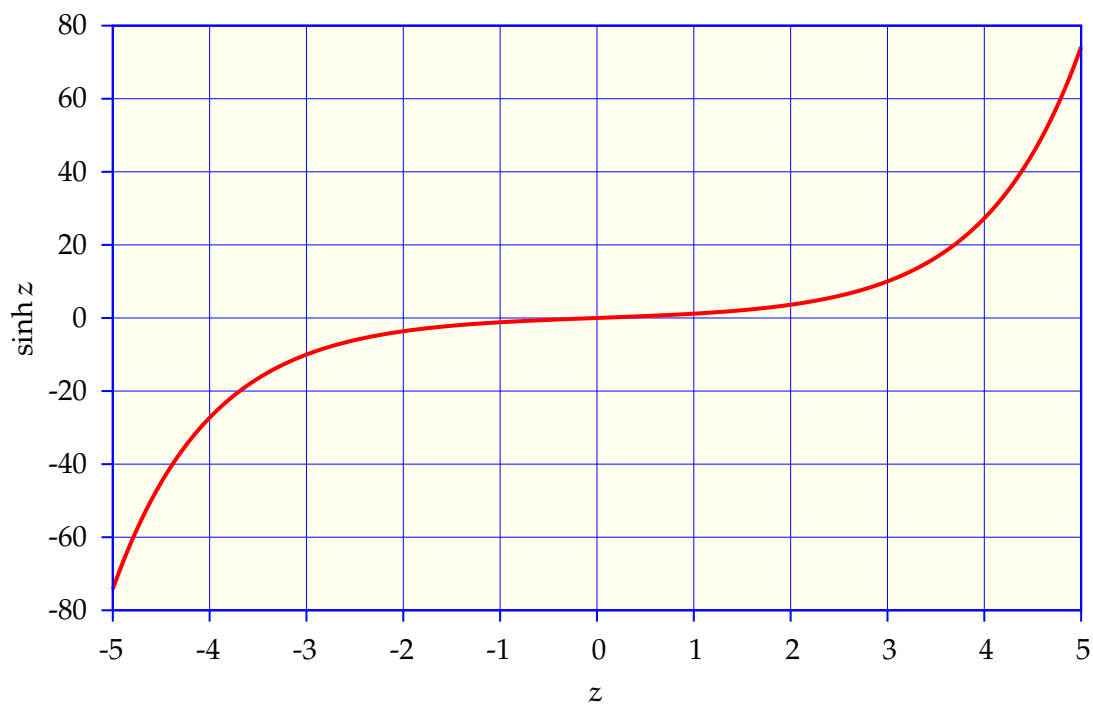


Figura C.8 Funció sinus hiperbòlic

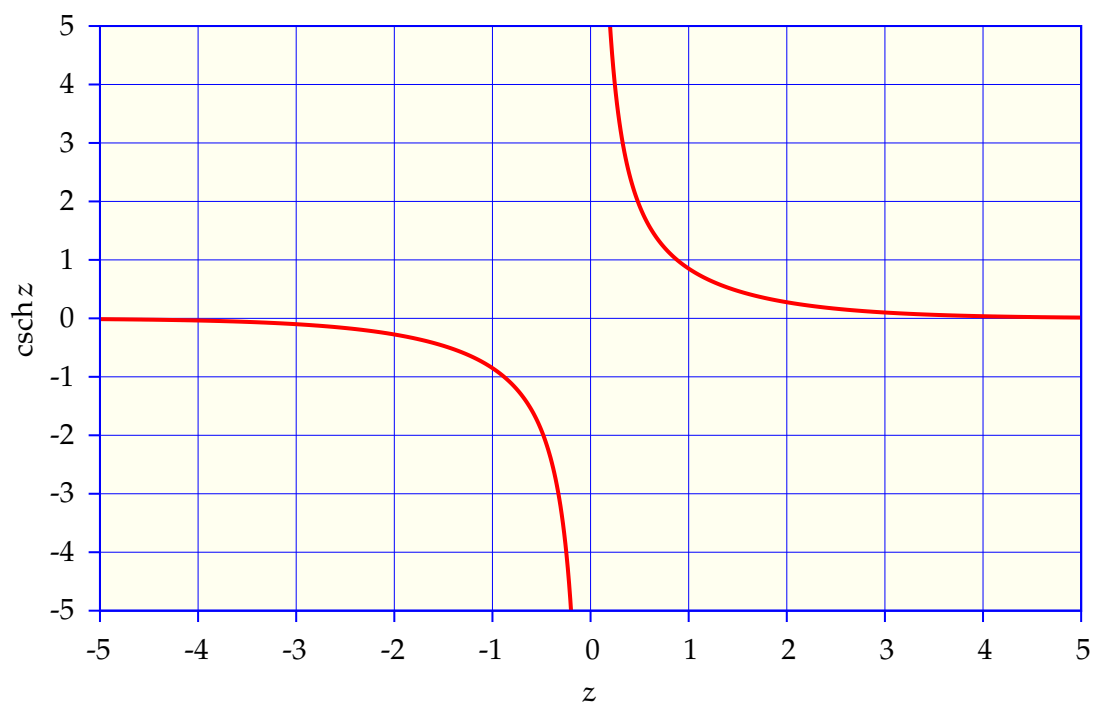


Figura C.9 Funció cosecant hiperbòlica

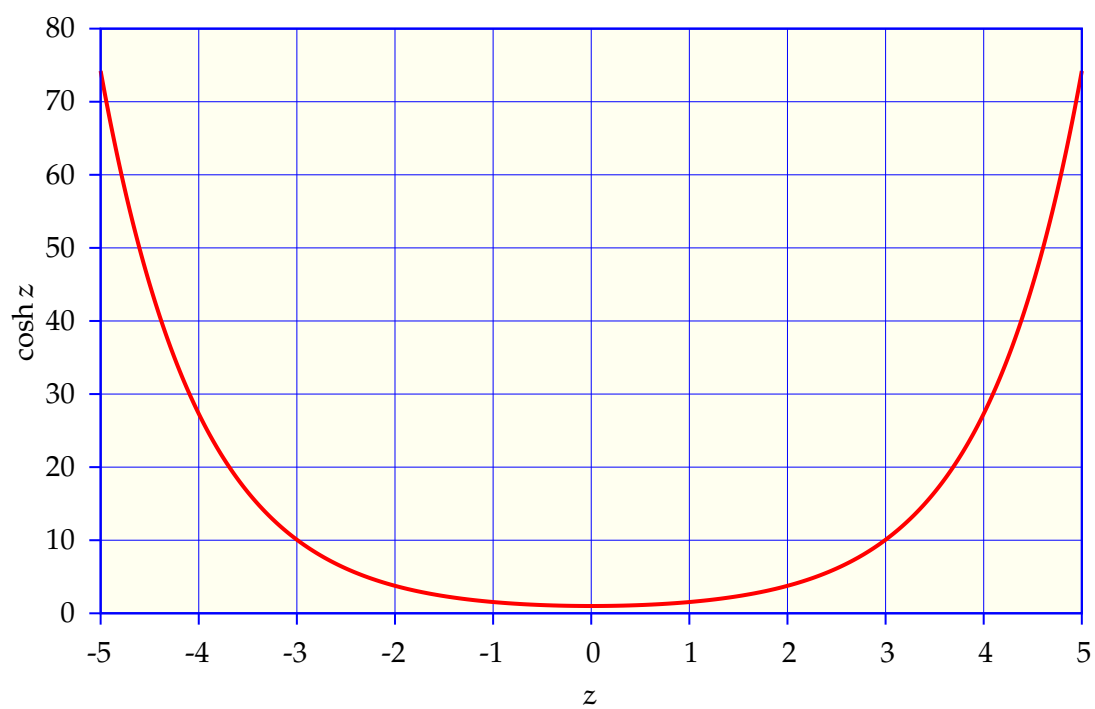


Figura C.10 Funció cosinus hiperbòlic

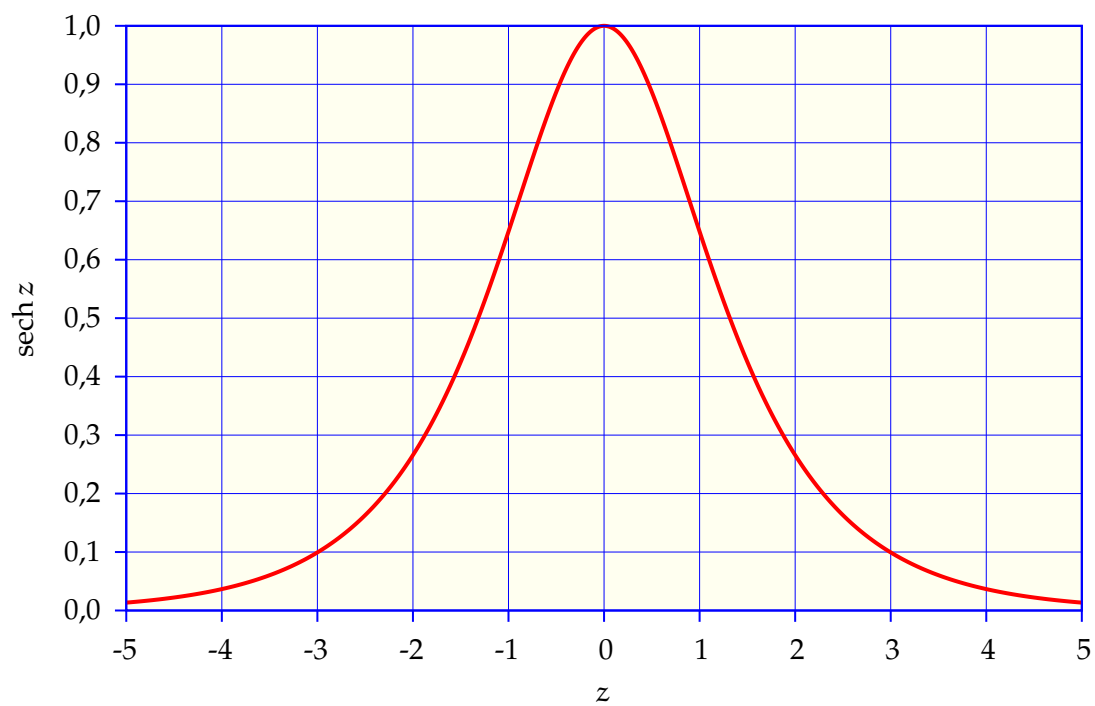


Figura C.11 Funció secant hiperbòlica

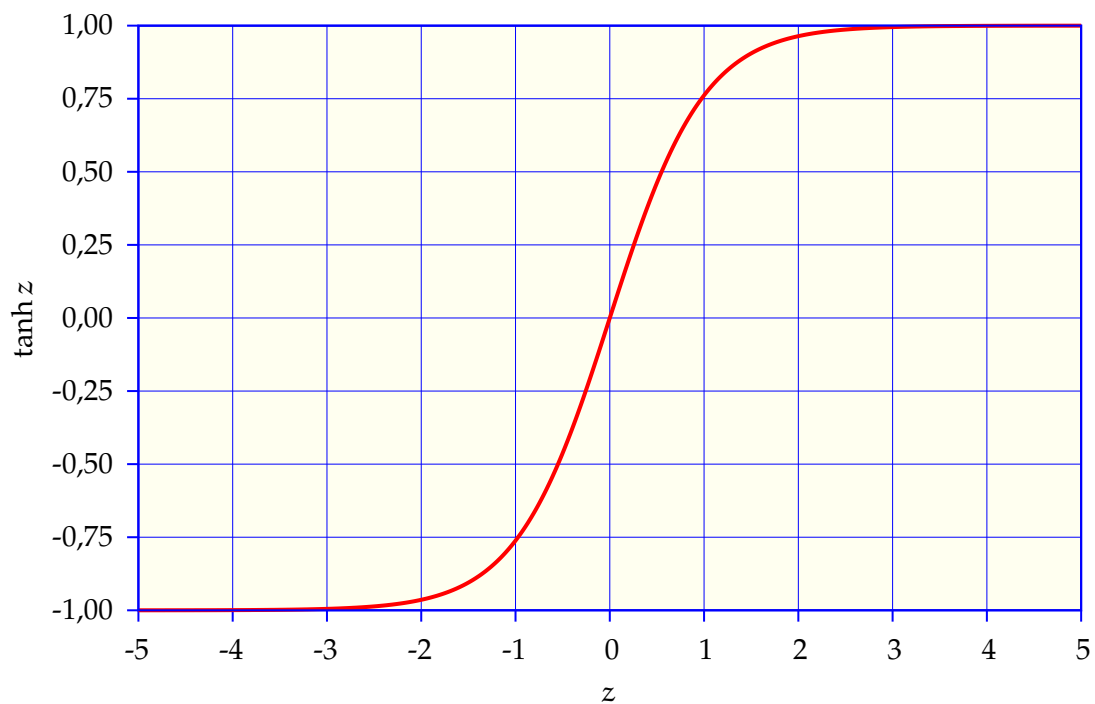


Figura C.12 Funció tangent hiperbòlica

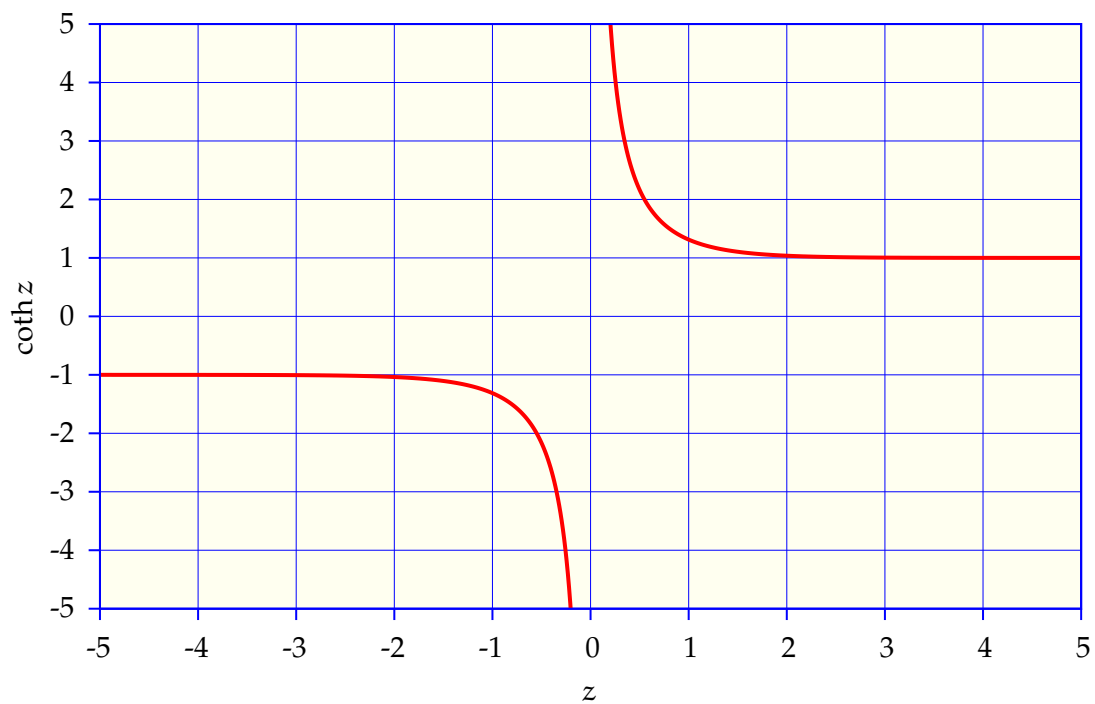


Figura C.13 Funció cotangent hiperbòlica

Apèndix D

Càlcul Numèric

D.1 Interpolació mitjançant polinomis de Lagrange

Es descriu en aquesta secció l'ús dels polinomis de Lagrange⁽¹⁾ en la interpolació de dades.

Un polinomi d'interpolació de Lagrange $P(x)$, és un polinomi de grau $n - 1$ que passa exactament per n punts: $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$. Aquest polinomi és definit per l'expressió:

$$P(x) = \sum_{i=1}^n y_i L_i(x) \quad (D.1)$$

On $L_i(x)$ són les anomenades funcions de Lagrange, calculades segons l'expressió:

$$L_i(x) = \prod_{\substack{k=1 \\ k \neq i}}^n \frac{x - x_k}{x_i - x_k} \quad (D.2)$$

Es donen a continuació les fórmules explícites per a $n = 2$, $n = 3$ i $n = 4$:

► Interpolació lineal ($n = 2$)

$$P(x) = \frac{x - x_2}{x_1 - x_2} y_1 + \frac{x - x_1}{x_2 - x_1} y_2 = y_1 + (x - x_1) \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \quad (D.3)$$

► Interpolació quadràtica ($n = 3$)

$$P(x) = \frac{(x - x_2)(x - x_3)}{(x_1 - x_2)(x_1 - x_3)} y_1 + \frac{(x - x_1)(x - x_3)}{(x_2 - x_1)(x_2 - x_3)} y_2 + \frac{(x - x_1)(x - x_2)}{(x_3 - x_1)(x_3 - x_2)} y_3 \quad (D.4)$$

► Interpolació cúbica ($n = 4$)

$$P(x) = \frac{(x - x_2)(x - x_3)(x - x_4)}{(x_1 - x_2)(x_1 - x_3)(x_1 - x_4)} y_1 + \frac{(x - x_1)(x - x_3)(x - x_4)}{(x_2 - x_1)(x_2 - x_3)(x_2 - x_4)} y_2 \\ + \frac{(x - x_1)(x - x_2)(x - x_4)}{(x_3 - x_1)(x_3 - x_2)(x_3 - x_4)} y_3 + \frac{(x - x_1)(x - x_2)(x - x_3)}{(x_4 - x_1)(x_4 - x_2)(x_4 - x_3)} y_4 \quad (D.5)$$

⁽¹⁾Joseph-Louis Lagrange, matemàtic francès d'origen italià: https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph-Louis_Lagrange.

L'error en la interpolació dependrà molt del tipus de dades que tinguem i del grau del polinomi que utilitzem. Si els punts que volem interpolar estan molt junts o si la seva gràfica és suau, n'hi haurà prou amb una interpolació lineal. D'altra banda, si els punts estan molt separats o si la seva gràfica dista molt de ser lineal, serà millor emprar polinomis de grau superior.

Exemple D.1 Interpolació lineal i cúbica (🔗)

En la taula següent hi ha quatre punts de la funció $y = \sin x$, al voltant de $x = \frac{\pi}{2} \approx 1,57$. Es tracta de trobar el valor de $\sin \frac{\pi}{2}$ mitjançant una interpolació lineal i una de cúbica.

Punt	x	y
1	1,2	0,9320
2	1,4	0,9854
3	1,6	0,9996
4	1,8	0,9738

Fem primer la interpolació lineal a $x = \frac{\pi}{2}$, utilitzant l'equació (D.3) amb els punts 2 i 3:

$$P\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0,9854 + \left(\frac{\pi}{2} - 1,4\right) \times \frac{0,9996 - 0,9854}{1,6 - 1,4} = 0,9975$$

A continuació fem la interpolació cúbica a $x = \frac{\pi}{2}$, utilitzant l'equació (D.5) amb els punts 1, 2, 3 i 4:

$$\begin{aligned} P\left(\frac{\pi}{2}\right) &= \frac{(\frac{\pi}{2} - 1,4)(\frac{\pi}{2} - 1,6)(\frac{\pi}{2} - 1,8)}{(1,2 - 1,4)(1,2 - 1,6)(1,2 - 1,8)} 0,9320 + \frac{(\frac{\pi}{2} - 1,2)(\frac{\pi}{2} - 1,6)(\frac{\pi}{2} - 1,8)}{(1,4 - 1,2)(1,4 - 1,6)(1,4 - 1,8)} 0,9854 \\ &+ \frac{(\frac{\pi}{2} - 1,2)(\frac{\pi}{2} - 1,4)(\frac{\pi}{2} - 1,8)}{(1,6 - 1,2)(1,6 - 1,4)(1,6 - 1,8)} 0,9996 + \frac{(\frac{\pi}{2} - 1,2)(\frac{\pi}{2} - 1,4)(\frac{\pi}{2} - 1,6)}{(1,8 - 1,2)(1,8 - 1,4)(1,8 - 1,6)} 0,9738 \\ &= 1,0000 \end{aligned}$$

Com era d'esperar, la interpolació cúbica dona un valor més exacte.

En el cas de tenir dades bidimensionals, és a dir, una matriu de valors que depenen de dues variables, també podem aplicar la interpolació mitjançant polinomis de Lagrange, interpolant primer respecte d'una variable i després respecte de l'altra. A l'exemple següent es pot veure com s'aplica aquest mètode.

Exemple D.2 Interpolació en dues dimensions (🔗)

Utilitzarem un exemple del capítol 5 de [16]. En la taula següent tenim uns valors que representen la viscositat dinàmica d'un líquid expressada en centipoise, segons dues variables: la concentració de glicol etilè expressada en tant per cent, i la temperatura expressada en graus Fahrenheit.

Es tracta de trobar el valor de la viscositat dinàmica del líquid per a una concentració de glicol etilè

del 56,3 % i una temperatura de 76 °F.

Temperatura	Viscositat dinàmica/cP			
	Concentració			
	40 %	50 %	60 %	70 %
60 °F	3,38	4,55	6,33	8,97
70 °F	2,87	3,81	5,17	7,22
80 °F	2,46	3,23	4,28	5,88
90 °F	2,13	2,76	3,58	4,85

Com que tenim dades suficients, podríem utilitzar una interpolació cúbica, no obstant això, farem servir una interpolació lineal, per simplificar els càlculs, utilitzant les dades corresponents a les concentracions de glicol etilè del 50 % i 60 %, i a les temperatures de 70 °F i 80 °F.

Interpolem primer el valor de la viscositat dinàmica v_{70} corresponent a una concentració del 56,3 %, utilitzant els valors de la fila de temperatura igual a 70 °F:

$$v_{70} = 3,81 \text{ cP} + (56,3 \% - 50 \%) \times \frac{5,17 \text{ cP} - 3,81 \text{ cP}}{60 \% - 50 \%} = 4,6668 \text{ cP}$$

Interpolem a continuació el valor de la viscositat dinàmica v_{80} corresponent a una concentració del 56,3 %, utilitzant els valors de la fila de temperatura igual a 80 °F:

$$v_{80} = 3,23 \text{ cP} + (56,3 \% - 50 \%) \times \frac{4,28 \text{ cP} - 3,23 \text{ cP}}{60 \% - 50 \%} = 3,8915 \text{ cP}$$

Finalment, a partir d'aquests dos valors calculats, interpolem la viscositat dinàmica v corresponent a una temperatura de 76 °F.

$$v = 4,6668 \text{ cP} + (76 \text{ °F} - 70 \text{ °F}) \times \frac{3,8915 \text{ cP} - 4,6668 \text{ cP}}{80 \text{ °F} - 70 \text{ °F}} = 4,20 \text{ cP}$$

D.2 Integració

Es descriuen en aquesta secció diversos mètodes d'integració numèrica de funcions, ja sigui coneixent només una sèrie de punts de la funció: $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$, o ja sigui coneixent-ne l'expressió explícita: $y = f(x)$. La integració de la funció entre x_1 i x_n , ens donarà l'àrea amb signe A existent entre la funció i l'eix d'abscisses.⁽²⁾

$$A = \int_{x_1}^{x_n} f(x) dx \quad (\text{D.6})$$

⁽²⁾ Les parts de la funció per sobre de l'eix d'abscisses contribueixen a l'àrea amb signe positiu, i les parts per sota hi contribueixen amb signe negatiu. Per tant, l'àrea total pot ser positiva, negativa o nul·la

D.2.1 Regla dels trapezis

Aquest mètode serveix per a un nombre N de divisions qualsevol entre x_1 i x_n , amb $N \geq 1$; l'amplada de cada divisió pot ser diferent. El nombre de punts n corresponent a les N divisions compleix la relació:

$$n = N + 1, \quad N = 1, 2, 3, 4, \dots \quad (\text{D.7})$$

La integral A entre el punt inicial (x_1, y_1) i el punt final (x_n, y_n) , és definida per l'equació:

$$A = \sum_{i=1}^{n-1} \frac{y_{i+1} + y_i}{2} (x_{i+1} - x_i) = \frac{1}{2} \left(y_1(x_2 - x_1) + y_n(x_n - x_{n-1}) + \sum_{i=2}^{n-1} y_i(x_{i+1} - x_{i-1}) \right) \quad (\text{D.8})$$

En el cas que les N divisions tinguin la mateixa amplada, els n punts estaran separats uniformement una distància $h \equiv x_2 - x_1 = x_3 - x_2 = \dots = x_n - x_{n-1}$, i la regla dels trapezis esdevé:

$$A = \frac{h}{2} \left(y_1 + y_n + 2 \sum_{i=2}^{n-1} y_i \right) \quad (\text{D.9})$$

Si coneixem l'expressió explícita $y = f(x)$ de la funció que volem integrar entre els punts $x = a$ i $x = b$, podem fixar el nombre de punts n que volem utilitzar, i llavors el valor h queda definit per l'equació:

$$h = \frac{b - a}{n - 1} \quad (\text{D.10})$$

Tanmateix, les abscisses $x_1, x_2, x_3, x_4, \dots, x_n$ que haurem d'utilitzar, són:

$$\begin{aligned} x_1 &= a \\ x_2 &= a + h \\ x_3 &= a + 2h \\ x_4 &= a + 3h \\ &\vdots \\ x_n &= a + (n - 1)h = b \end{aligned} \quad (\text{D.11})$$

L'ordre de l'error d'integració de la regla dels trapezis és $\mathcal{O}(h^2)$. És a dir, una divisió de h per 2, ocasiona una divisió per 4 de l'error.

D.2.2 Regla de Simpson 1/3

El mètode de Simpson⁽³⁾ serveix quan tenim un nombre N de divisions parell i d'amplada constant entre x_1 i x_n , amb $N \geq 2$. El nombre de punts n corresponent a les N divisions serà senar i compleix la relació:

$$n = N + 1, \quad N = 2, 4, 6, 8, \dots \quad (\text{D.12})$$

⁽³⁾Thomas Simpson, matemàtic britànic: https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Simpson.

Els n punts estaran separats uniformement una distància $h \equiv x_2 - x_1 = x_3 - x_2 = \dots = x_n - x_{n-1}$.

La integral A entre el punt inicial (x_1, y_1) i el punt final (x_n, y_n) , és definida per l'equació:

$$A = \frac{h}{3} \sum_{i=1,3,5,\dots}^{n-2} (y_i + 4y_{i+1} + y_{i+2}) = \frac{h}{3} \left(y_1 + y_n + 4 \sum_{i=2,4,6,\dots}^{n-1} y_i + 2 \sum_{i=3,5,7,\dots}^{n-2} y_i \right) \quad (D.13)$$

Les equacions (D.10) i (D.11), descrites en la regla dels trapezis, també es poden utilitzar en aquest mètode quan coneixem l'expressió explícita $y = f(x)$ de la funció que volem integrar entre els punts $x = a$ i $x = b$, i volem fixar el nombre de punts n .

L'ordre de l'error d'integració de la regla de Simpson 1/3 és $\mathcal{O}(h^4)$. És a dir, una divisió de h per 2, ocasiona una divisió per 16 de l'error.

Quan N és senar, es pot avaluar la primera o l'última divisió amb la regla dels trapezis, i la resta amb la regla de Simpson 1/3.

D.2.3 Regla de Simpson 3/8

Aquest mètode serveix quan tenim un nombre N de divisions múltiple de 3 i d'amplada constant entre x_1 i x_n , amb $N \geq 3$. El nombre de punts n corresponent a les N divisions compleix la relació:

$$n = N + 1, \quad N = 3, 6, 9, 12, \dots \quad (D.14)$$

Els n punts estaran separats uniformement una distància $h \equiv x_2 - x_1 = x_3 - x_2 = \dots = x_n - x_{n-1}$.

La integral A entre el punt inicial (x_1, y_1) i el punt final (x_n, y_n) , és definida per l'equació:

$$A = \frac{3h}{8} \sum_{i=1,4,7,\dots}^{n-3} (y_i + 3y_{i+1} + 3y_{i+2} + y_{i+3}) = \frac{3h}{8} \left(y_1 + y_n + 3 \sum_{i=2,5,8,\dots}^{n-2} y_i + 3 \sum_{i=3,6,9,\dots}^{n-1} y_i + 2 \sum_{i=4,7,10,\dots}^{n-3} y_i \right) \quad (D.15)$$

Les equacions (D.10) i (D.11), descrites en la regla dels trapezis, també es poden utilitzar en aquest mètode quan coneixem l'expressió explícita $y = f(x)$ de la funció que volem integrar entre els punts $x = a$ i $x = b$, i volem fixar el nombre de punts n .

L'ordre de l'error d'integració de la regla de Simpson 3/8 és també $\mathcal{O}(h^4)$. No obstant això, té una precisió superior a la regla de Simpson 1/3.

Quan N no és múltiple de 3, es pot utilitzar la regla de Simpson 3/8 per a una quantitat de divisions que ho sigui, i avaluar la resta de divisions utilitzant la regla de Simpson 1/3.

Exemple D.3 Integració numèrica d'una funció (🔗)

Es tracta de calcular numèricament la integral $\int_1^2 \frac{1}{x} dx$, utilitzant les regles dels trapezis i de Simpson.

Calculem primer el valor exacte d'aquesta integral, per poder-lo comparar amb els que obtindrem

numèricament:

$$\int_1^2 \frac{1}{x} dx = \ln x \Big|_{x=1}^{x=2} = \ln 2 - \ln 1 = \ln 2 = 0,6931$$

Si utilitzem cinc divisions ($N = 5$), i, per tant, sis punts ($n = 6$), tindrem a partir de l'equació (D.10) una distància h entre punts de:

$$h = \frac{2-1}{6-1} = 0,2$$

Els valors x_i i y_i que utilitzarem són, doncs:

i	x_i	$y_i = 1/x_i$
1	1,0	1,0000
2	1,2	0,8333
3	1,4	0,7143
4	1,6	0,6250
5	1,8	0,5556
6	2,0	0,5000

Utilitzant la regla dels trapezis, equació (D.9), tenim:

$$\int_1^2 \frac{1}{x} dx \approx \frac{0,2}{2} (1,0000 + 0,5000 + 2 \times (0,8333 + 0,7143 + 0,6250 + 0,5556)) = 0,6956$$

Utilitzant la regla de Simpson 3/8 entre x_1 i x_4 ($N = 3$), equació (D.15), i la regla de Simpson 1/3 entre x_4 i x_6 ($N = 2$), equació (D.13), tenim:

$$\begin{aligned} \int_1^2 \frac{1}{x} dx &\approx \frac{3 \times 0,2}{8} (1,0000 + 3 \times 0,8333 + 3 \times 0,7143 + 0,6250) \\ &\quad + \frac{0,2}{3} (0,6250 + 4 \times 0,5556 + 0,5000) = 0,6932 \end{aligned}$$

Com era d'esperar, l'aplicació conjunta de les regles de Simpson 3/8 i 1/3 dona un resultat més precís que la regla dels trapezis.

D.3 Solució d'equacions no lineals

Es descriuen en aquesta secció dos mètodes de resolució d'equacions no lineals, és a dir, es vol resoldre l'equació:

$$f(x) = 0 \tag{D.16}$$

Els mètodes descrits són el de Newton⁽⁴⁾ i el de la recta secant. Ambdós mètodes són iteratius i tenen una convergència cap a la solució força ràpida. El mètode de Newton requereix un valor inicial aproximat de la solució, i el mètode de la recta secant en requereix dos.

El millor mètode per obtenir valors inicials aproximats de la solució és dibuixar la funció i localitzar-ne visualment el punt on talla l'eix d'abscisses. Si els valors inicials aproximats utilitzats per iniciar la iteració són massa lluny de la solució real, pot ser que el procés iteratiu no convergeixi.

D.3.1 Mètode de Newton

Aquest mètode, que requereix el càlcul de la funció derivada $f'(x)$, s'il·lustra en la figura D.1.

A partir d'un punt x_{i-1} , es calcula $f(x_{i-1})$ i es traça la recta tangent a la funció $f(x)$ en aquest punt, per a la qual cosa cal conèixer la funció derivada $f'(x)$. A continuació es calcula la intersecció d'aquesta recta amb l'eix d'abscisses, obtenint el nou punt x_i . El procés es repeteix calculant $f(x_i)$, traçant una nova recta tangent en aquest punt, i trobant la nova intersecció amb l'eix d'abscisses; seguint aquest procés ens aproparem cada vegada més a la solució x_n , on es compleix $f(x_n) = 0$.

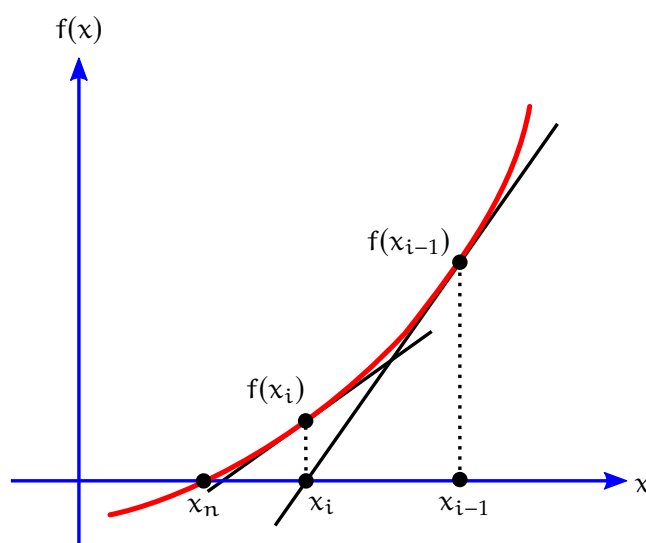


Figura D.1 Mètode de Newton

El procés iteratiu és el següent:

- ❶ Es parteix d'un valor aproximat de la solució: x_0 .
- ❷ S'aplica de manera successiva l'equació:

$$x_i = x_{i-1} - \frac{f(x_{i-1})}{f'(x_{i-1})}, \quad i = 1, 2, 3, 4, \dots \quad (\text{D.17})$$

⁽⁴⁾Isaac Newton, matemàtic i físic britànic: https://en.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newton.

- ③ El procés s'atura quan es compleix una de les condicions següents, o quan es compleixen ambdues condicions alhora:

$$|x_i - x_{i-1}| \leq \varepsilon_1 \quad (\text{D.18a})$$

$$|f(x_i)| \leq \varepsilon_2 \quad (\text{D.18b})$$

On ε_1 i ε_2 són dos valors positius petits, els quals es fixen en funció de la precisió que es vulgui assolir en la solució.

D.3.2 Mètode de la recta secant

Aquest mètode s'il·lustra en la figura D.2. S'utilitza en lloc del mètode de Newton quan el càlcul de la funció derivada $f'(x)$ és molt complex, o quan no és possible fer-ho analíticament; en contrapartida, la convergència cap a la solució real és una mica més lenta.

A partir de dos punts x_{i-2} i x_{i-1} , es calcula $f(x_{i-2})$ i $f(x_{i-1})$ i es traça la recta secant a la funció $f(x)$ que passa per aquests dos punts. A continuació es calcula la intersecció d'aquesta recta amb l'eix d'abscisses, obtenint el nou punt x_i . El procés es repeteix calculant $f(x_i)$, traçant una nova recta secant que passi per aquest punt i l'anterior, i trobant la nova intersecció amb l'eix d'abscisses; seguint aquest procés ens aproparem cada vegada més a la solució x_n , on es compleix $f(x_n) = 0$.

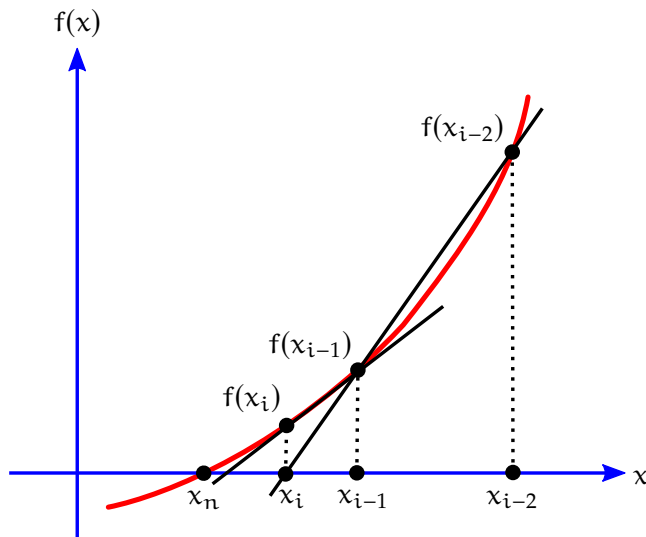


Figura D.2 Mètode de la recta secant

El procés iteratiu és el següent:

- ① Es parteix de dos valors aproximats de la solució: x_0 i x_1 .
- ② S'aplica de manera successiva l'equació:

$$x_i = x_{i-1} - \frac{f(x_{i-1})}{g(x_{i-1})}, \quad i = 2, 3, 4, 5, \dots \quad (\text{D.19})$$

On:

$$g(x_{i-1}) = \frac{f(x_{i-1}) - f(x_{i-2})}{x_{i-1} - x_{i-2}}, \quad i = 2, 3, 4, 5, \dots \quad (\text{D.20})$$

- ③ El procés s'atura quan es compleix una de les condicions següents, o quan es compleixen ambdues condicions alhora:

$$|x_i - x_{i-1}| \leq \varepsilon_1 \quad (\text{D.21a})$$

$$|f(x_i)| \leq \varepsilon_2 \quad (\text{D.21b})$$

On ε_1 i ε_2 són dos valors positius petits, els quals es fixen en funció de la precisió que es vulgui assolir en la solució.

Exemple D.4 Solució d'una funció no lineal (🔗)

Utilitzant la funció $i(t)$ obtinguda en exemple 1.9 a la pàgina 46, es tracta de calcular el punt proper a $t = 20$ ms, on es compleix $i(t) = 0$. Per adoptar la nomenclatura d'aquesta secció, substituïm $i(t)$ i t , per $f(x)$ i x respectivament; l'equació que volem resoldre és doncs:

$$f(x) = 35\,953,6865 \sin(314,1593 x - 1,5136) + 35\,894,8169 e^{-18x} = 0$$

Per poder utilitzar el mètode de Newton, comencem calculant la funció derivada:

$$\begin{aligned} f'(x) &= 314,1593 \times 35\,953,6865 \cos(314,1593 x - 1,5136) - 18 \times 35\,894,8169 e^{-18x} \\ &= 11\,295\,184,9833 \cos(314,1593 x - 1,5136) - 646\,106,7042 e^{-18x} \end{aligned}$$

Observant la gràfica de l'exemple 1.9, prenem com a aproximació inicial de la solució el valor: $x_0 = 0,015$.

A continuació, utilitzant l'equació (D.17), creem la taula següent:

i	x_i	$ x_i - x_{i-1} $	$f(x_i)$	$f'(x_i)$
0	0,015 000 000		$2,534\,61 \times 10^4$	$-1,176\,99 \times 10^7$
1	0,017 153 456	$2,15 \times 10^{-3}$	$2,283\,49 \times 10^3$	$-8,863\,24 \times 10^6$
2	0,017 411 093	$2,58 \times 10^{-4}$	$8,146\,12 \times 10^1$	$-8,222\,05 \times 10^6$
3	0,017 421 000	$9,91 \times 10^{-6}$	$1,272\,43 \times 10^{-1}$	$-8,196\,35 \times 10^6$
4	0,017 421 016	$1,55 \times 10^{-8}$	$3,130\,04 \times 10^{-7}$	$-8,196\,31 \times 10^6$
5	0,017 421 016	0	0	$-8,196\,31 \times 10^6$

Després de cinc iteracions trobem la solució buscada: $x = 0,017\,421\,016$

Fem ara el mateix càlcul utilitzant el mètode de la recta secant. Prenem com a aproximacions inicials de la solució els valors: $x_0 = 0,015$ i $x_1 = 0,016$.

A continuació, utilitzant les equacions (D.19) i (D.20), creem la taula següent:

i	x_i	$ x_i - x_{i-1} $	$f(x_i)$	$g(x_i)$
0	0,015 000 000		$2,534 61 \times 10^4$	
1	0,016 000 000	$1,00 \times 10^{-3}$	$1,386 57 \times 10^4$	$-1,148 04 \times 10^7$
2	0,017 207 777	$1,21 \times 10^{-3}$	$1,805 58 \times 10^3$	$-9,985 39 \times 10^6$
3	0,017 388 599	$1,81 \times 10^{-4}$	$2,670 62 \times 10^2$	$-8,508 46 \times 10^6$
4	0,017 419 987	$3,14 \times 10^{-5}$	8,438 51	$-8,239 61 \times 10^6$
5	0,017 421 011	$1,02 \times 10^{-6}$	$4,297 11 \times 10^{-2}$	$-8,197 65 \times 10^6$
6	0,017 421 016	$5,24 \times 10^{-9}$	$7,007 43 \times 10^{-6}$	$-8,196 32 \times 10^6$
7	0,017 421 016	0	0	$-8,196 32 \times 10^6$

Després de set iteracions trobem la solució buscada: $x = 0,017 421 016$

D.4 Solució de sistemes d'equacions no lineals

Es descriu en aquesta secció el mètode de Newton per resoldre sistemes d'equacions no lineals, és a dir, es vol resoldre el següent sistema de n equacions no lineals amb n variables:

$$\begin{aligned}
 f_1(x_1, x_2, \dots, x_n) &= 0 \\
 f_2(x_1, x_2, \dots, x_n) &= 0 \\
 &\vdots \\
 f_n(x_1, x_2, \dots, x_n) &= 0
 \end{aligned} \tag{D.22}$$

Definim a continuació els vectors $\mathbf{X}$ de les variables i $\mathbf{F}$ de les funcions, i la matriu $\mathbf{J}$ del jacobià:

$$\mathbf{X} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \tag{D.23}$$

$$\mathbf{F} = \begin{bmatrix} f_1(x_1, x_2, \dots, x_n) \\ f_2(x_1, x_2, \dots, x_n) \\ \vdots \\ f_n(x_1, x_2, \dots, x_n) \end{bmatrix} \tag{D.24}$$

$$\mathbf{J} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1(x_1, x_2, \dots, x_n)}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1(x_1, x_2, \dots, x_n)}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial f_1(x_1, x_2, \dots, x_n)}{\partial x_n} \\ \frac{\partial f_2(x_1, x_2, \dots, x_n)}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2(x_1, x_2, \dots, x_n)}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial f_2(x_1, x_2, \dots, x_n)}{\partial x_n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial f_n(x_1, x_2, \dots, x_n)}{\partial x_1} & \frac{\partial f_n(x_1, x_2, \dots, x_n)}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial f_n(x_1, x_2, \dots, x_n)}{\partial x_n} \end{bmatrix} \tag{D.25}$$

El procés de resolució iteratiu és equivalent al seguit en el cas d'una equació amb una variable, a la secció D.3.1 a la pàgina 479:

- ❶ Es parteix d'un valor aproximat de la solució: $\mathbf{X}_0$.
- ❷ S'aplica de manera successiva l'equació:

$$\mathbf{X}_i = \mathbf{X}_{i-1} - \mathbf{J}_{i-1}^{-1} \cdot \mathbf{F}_{i-1}, \quad i = 1, 2, 3, 4, \dots \quad (\text{D.26})$$

- ❸ El procés s'atura quan es compleix una de les condicions següents, o quan es compleixen ambdues condicions alhora:

$$\|\mathbf{X}_i - \mathbf{X}_{i-1}\| \leq \varepsilon_1 \quad (\text{D.27a})$$

$$\|\mathbf{F}_i\| \leq \varepsilon_2 \quad (\text{D.27b})$$

On ε_1 i ε_2 són dos valors positius petits, els quals es fixen en funció de la precisió que es vulgui assolir en la solució.

La resolució d'aquests tipus de problemes és força laboriosa. En primer lloc, cal crear la matriu $\mathbf{J}$, calculant les derivades parcials de cadascuna de les funcions respecte de cadascuna de les variables, i després cal invertir-la i multiplicar-la pel vector $\mathbf{F}$ a cada pas de procés iteratiu —tasques que són complexes i llargues de fer manualment.

És per aquest motiu que en el capítol 12 s'ha explicat com resoldre els sistemes no lineals que ens hem trobat, amb calculadores i programes d'ordinador (secció 12.6). De la mateixa manera, els programes en Python que s'han creat per resoldre els exemples del capítol 12, fan servir funcions especialitzades de les llibreries SciPy i SymPy (llistats 16.32, 16.33 i 16.34).

Apèndix E

Programes per a la calculadora HP Prime

E.1 Introducció

Es donen en aquest apèndix una sèrie de programes per a la calculadora HP Prime de Hewlett-Packard,⁽¹⁾ els quals són d'interès per resoldre problemes tractats en aquest llibre.



Figura E.1 Calculadora HP Prime

Aquesta calculadora disposa d'un emulador —anomenat *Virtual Calculator*— per a Windows i macOS, que pot descarregar-se de: <https://updates.moravia-consulting.com>.

⁽¹⁾William Redington Hewlett, enginyer americà: https://en.wikipedia.org/wiki/Bill_Hewlett, i David Packard, enginyer americà: https://en.wikipedia.org/wiki/David_Packard.

Tal com s'ha dit en el prefaci, totes les versions d'aquest llibre es troben a: <https://github.com/jmollera/QED-GitHub>. Dins de la carpeta de cada versió —començant per la 10.4— hi ha una subcarpeta anomenada HPPRime; el seu contingut és:

```

└─ HPPRime
   └─ EE_QED.hpprgm ..... Fitxer que conté els programes de la secció E.2.
   └─ Math_QED.hpprgm ..... Fitxer que conté els programes de la secció E.3.

```

E.2 Electrotècnia

La funció `Z_Series` utilitza l'equació (2.12) per obtenir la impedància sèrie d'una llista d'impedàncies $Z_1, Z_2, \dots$; les impedàncies poden ser indistintament reals o complexes.

Llistat E.1 HP Prime – Funció `Z_Series`

```

1 EXPORT Z_Series(z)
2 // z:impedances {Z1, Z2, ...} → series impedance
3 BEGIN
4   RETURN ΣLIST(z);
5 END;

```

La funció `Z_Parallel` obté la impedància paral·lel d'una llista d'impedàncies $Z_1, Z_2, \dots$; les impedàncies poden ser indistintament reals o complexes. S'utilitza una variant de l'equació (2.15), la qual dona una millor precisió numèrica.

Llistat E.2 HP Prime – Funció `Z_Parallel`

```

1 EXPORT Z_Parallel(z)
2 // z:impedances {Z1, Z2, ...} → parallel impedance
3 BEGIN
4   RETURN ΠLIST(z)/ΣLIST(ΠLIST(z)/z);
5 END;

```

La funció `Millman` utilitza l'equació (1.41) per obtenir la tensió U_{NX} del punt neutre N d'una llista d'impedàncies connectades en estrella $Z_{AN}, Z_{BN}, Z_{CN}, \dots$, respecte d'un punt qualsevol X, a partir de la llista de tensions $U_{AX}, U_{BX}, U_{CX}, \dots$ dels extrems d'aquestes impedàncies respecte del mateix punt X; les impedàncies i les tensions poden ser indistintament reals o complexes. És necessària la funció `Z_Parallel`, definida anteriorment.

Llistat E.3 HP Prime – Funció `Millman`

```

1 EXPORT Millman(u,z)
2 // u:voltages {Uax,Ubx,Ucx,...}, z:impedances {Zan,Zbn,Zcn,...} → voltage Unx
3 // n is the impedances neutral point, and x is any point
4 BEGIN
5   RETURN ΣLIST(u ./ z)*Z_Parallel(z);
6 END;

```

La funció `D_to_Y` utilitza l'equació (2.18) per transformar una llista de tres impedàncies connectades en triangle Z_{AB}, Z_{BC} i Z_{CA} , en una llista de tres impedàncies equivalents connectades en estrella Z_{AN}, Z_{BN} i Z_{CN} ; les impedàncies poden ser indistintament reals o complexes.

Llistat E.4 HP Prime – Funció D_to_Y

```

1 EXPORT D_to_Y(zd)
2 // zd:delta impedances {Zab,Zbc,Zca} → star impedances {Zan,Zbn,Zcn}
3 BEGIN
4   LOCAL z := ΠLIST(zd)/ΣLIST(zd);
5   RETURN {z/zd(2),z/zd(3),z/zd(1)};
6 END;

```

La funció Y_to_D utilitza l'equació (2.18) per transformar una llista de tres impedàncies connectades en estrella $\underline{Z}_{AN}$, $\underline{Z}_{BN}$ i $\underline{Z}_{CN}$, en una llista de tres impedàncies equivalents connectades en triangle $\underline{Z}_{AB}$, $\underline{Z}_{BC}$ i $\underline{Z}_{CA}$; les impedàncies poden ser indistintament reals o complexes.

Llistat E.5 HP Prime – Funció Y_to_D

```

1 EXPORT Y_to_D(zy)
2 // zy:star impedances {Zan,Zbn,Zcn} → delta impedances {Zab,Zbc,Zca}
3 BEGIN
4   LOCAL z := zy(1)*(zy(2)+zy(3))+zy(2)*zy(3);
5   RETURN {z/zy(3),z/zy(1),z/zy(2)};
6 END;

```

La funció EZS_U utilitza les equacions de la secció 2.5 a la pàgina 63 per obtenir la tensió $\underline{U}$ d'una càrrega que absorbeix una potència $\underline{S}$, quan està connectada a una font de tensió $\underline{E}$ a través d'una impedància $\underline{Z}$; cadascun d'aquests valors pot ser indistintament real o complex.

Llistat E.6 HP Prime – Funció EZS_U

```

1 EXPORT EZS_U(E,Z,S)
2 // E:voltage source, Z:impedance, S:load power → load voltage U
3 BEGIN
4   LOCAL ZcS := CONJ(Z)*S;
5   LOCAL ImUe := IM(ZcS)/ABS(E);
6   LOCAL ReUe := POLYROOT({1,-ABS(E),RE(ZcS)+ImUe^2});
7   IF TYPE(ReUe(1)) == 3 THEN
8     RETURN "No solution"; // complex roots
9   ELSE
10    RETURN (MAX(ReUe),ImUe)*SIGN(E);
11  END;
12 END;

```

La funció kcmil_to_mm2 utilitza l'equació (7.20) per convertir la secció d'un conductor expressada en kcmil, en la seva secció equivalent expressada en mm².

Llistat E.7 HP Prime – Funció kcmil_to_mm2

```

1 EXPORT kcmil_to_mm2(kcmil)
2 // kcmil:area in kcmil → area in mm²
3 BEGIN
4   RETURN kcmil*0.506707479098;
5 END;

```

La funció mm2_to_kcmil utilitza l'equació (7.20) per convertir la secció d'un conductor expressada en mm², en la seva secció equivalent expressada en kcmil.

Llistat E.8 HP Prime – Funció mm2_to_kcmil

```

1 EXPORT mm2_to_kcmil(mm2)

```

```

2 // mm2:area in mm2 → area in kcmil
3 BEGIN
4   RETURN mm2/0.506707479098;
5 END;

```

La funció `AWG_to_mm2` utilitza l'equació (7.26) per convertir la secció d'un conductor expressada segons el seu número AWG, en la seva secció equivalent expressada en mm².

Llistat E.9 HP Prime – Funció `AWG_to_mm2`

```

1 EXPORT AWC_to_mm2(AWG)
2 // AWC:AWG number → area in mm2
3 // 0, -1, -2 and -3 must be entered for AWC numbers 1/0, 2/0, 3/0 and 4/0
4 BEGIN
5   RETURN 53.4751207321/(92^(AWG/19.5));
6 END;

```

La funció `mm2_to_AWG` utilitza l'equació (7.28) per convertir la secció d'un conductor expressada en mm², en la seva secció equivalent expressada segons el seu número AWG; la conversió és aproximada, ja que els números AWG prenen valors discrets.

Llistat E.10 HP Prime – Funció `mm2_to_AWG`

```

1 EXPORT mm2_to_AWG(mm2)
2 // mm2:area in mm2 → nearest AWC number
3 // results 0, -1, -2 and -3 are equivalent to AWC numbers 1/0, 2/0, 3/0 and 4/0
4 BEGIN
5   RETURN ROUND(4.31245284200*LN(53.4751207321/mm2),0);
6 END;

```

La funció `Triangle_to_Phasors` obté els tres fasors $\underline{U}_{AB}$, $\underline{U}_{BC}$ i $\underline{U}_{CA}$ que formen un triangle de tensions fase-fase, a partir de les longituds dels tres costats d'aquest triangle $|\underline{U}_{AB}|$, $|\underline{U}_{BC}|$ i $|\underline{U}_{CA}|$. Es pren $\underline{U}_{AB}$ com a fasor de referència.

Llistat E.11 HP Prime – Funció `Triangle_to_Phasors`

```

1 EXPORT Triangle_to_Phasors(u)
2 // u:voltages triangle {Uab,Ubc,Uca} → voltage phasors {Uab,Ubc,Uca}
3 // voltage Uab is taken as the reference phasor (angle equal to zero)
4 BEGIN
5   LOCAL φ := Triangle_Solver.SSS(u(1),u(3),u(2));
6   RETURN {u(1),u(2)*(-1,0)*(1,∠φ(2)),u(3)*(-1,0)/(1,∠φ(3))};
7 END;

```

La funció `LN_to_LL` obté els fasors de les tres tensions fase-fase $\underline{U}_{AB}$, $\underline{U}_{BC}$ i $\underline{U}_{CA}$, corresponents als fasors de les tres tensions fase-neutre $\underline{U}_{AN}$, $\underline{U}_{BN}$ i $\underline{U}_{CN}$.

Llistat E.12 HP Prime – Funció `LN_to_LL`

```

1 EXPORT LN_to_LL(u)
2 // u:line-neutral voltages {Uan,Ubn,Ucn} → line-line voltages {Uab,Ubc,Uca}
3 BEGIN
4   RETURN {u(1)-u(2),u(2)-u(3),u(3)-u(1)};
5 END;

```

La funció `LL_to_LN` obté els fasors de les tres tensions fase-neutre $\underline{U}_{AN}$, $\underline{U}_{BN}$ i $\underline{U}_{CN}$, corresponents a tres impedàncies $\underline{Z}_{AN}$, $\underline{Z}_{BN}$ i $\underline{Z}_{CN}$ connectades en estrella a les tres tensions fase-fase $\underline{U}_{AB}$, $\underline{U}_{BC}$ i $\underline{U}_{CA}$.

És necessària la funció `Z_Parallel`, definida anteriorment.

Llistat E.13 HP Prime – Funció `LL_to_LN`

```

1 EXPORT LL_to_LN(u,z)
2 // u:line-line voltages {Uab,Ubc,Uca}, z:impedances {Zan,Zbn,Zcn} → line-neutral
  voltages {Uan,Ubn,Ucn}
3 BEGIN
4 RETURN {u(1)/z(2)-u(3)/z(3),u(2)/z(3)-u(1)/z(1),u(3)/z(1)-u(2)/z(2)}*Z_Parallel(z);
5 END;
```

La funció `LL_to_LG` obté els fasors de les tres tensions fase-neutre $\underline{U}_{AG}$, $\underline{U}_{BG}$ i $\underline{U}_{CG}$ que tenen el punt neutre G en el baricentre del triangle format pels fasors de les tres tensions fase-fase $\underline{U}_{AB}$, $\underline{U}_{BC}$ i $\underline{U}_{CA}$. És un cas particular de la funció anterior, quan les tres impedàncies són idèntiques.

Llistat E.14 HP Prime – Funció `LL_to_LG`

```

1 EXPORT LL_to_LG(u)
2 // u:line-line voltages {Uab,Ubc,Uca} → line-G voltages {Uag,Ubg,Ucg}
3 // G is the barycenter of the line-line voltages triangle
4 BEGIN
5 RETURN {u(1)-u(3),u(2)-u(1),u(3)-u(2)}/3;
6 END;
```

La funció `ABC_to_A012` utilitza l'equació (3.6) per obtenir els tres fasors de seqüència $\underline{A}_0$, $\underline{A}_1$ i $\underline{A}_2$ corresponents als tres fasors $\underline{A}$, $\underline{B}$ i $\underline{C}$.

Llistat E.15 HP Prime – Funció `ABC_to_A012`

```

1 EXPORT ABC_to_A012(x)
2 // x:phasors {A,B,C} → sequence phasors {A0,A1,A2}
3 BEGIN
4 LOCAL A := [[1,1,1],[1,(-1/2,√3/2),(-1/2,-√3/2)],[1,(-1/2,-√3/2),(-1/2,√3/2)]];
5 RETURN mat2list(A*list2mat(x,1)/3);
6 END;
```

La funció `A012_to_ABC` fa el càlcul invers de la funció anterior, i utilitza l'equació (3.4) per obtenir els tres fasors $\underline{A}$, $\underline{B}$ i $\underline{C}$ corresponents als tres fasors de seqüència $\underline{A}_0$, $\underline{A}_1$ i $\underline{A}_2$.

Llistat E.16 HP Prime – Funció `A012_to_ABC`

```

1 EXPORT A012_to_ABC(x)
2 // x:sequence phasors {A0,A1,A2} → phasors {A,B,C}
3 BEGIN
4 LOCAL A := [[1,1,1],[1,(-1/2,-√3/2),(-1/2,√3/2)],[1,(-1/2,√3/2),(-1/2,-√3/2)]];
5 RETURN mat2list(A*list2mat(x,1));
6 END;
```

La funció `AN12_to_AB12` utilitza les equacions (3.8b) i (3.8c) per obtenir els dos fasors de tensions de seqüència fase-fase $\underline{U}_{AB,1}$ i $\underline{U}_{AB,2}$ a partir dels dos fasors de tensions de seqüència fase-neutre $\underline{U}_{AN,1}$ i $\underline{U}_{AN,2}$.

Llistat E.17 HP Prime – Funció `AN12_to_AB1`

```

1 EXPORT AN12_to_AB12(x)
2 // x:line-neutral sequence phasors {AN1,AN2} → line-line sequence phasors {AB1,AB2}
3 BEGIN
4 RETURN √3*{x(1)*exp(π*i/6),x(2)*exp(-π*i/6)};
```

5 **END**;

La funció AB12_to_AN12 fa el càlcul invers de la funció anterior, i utilitza les mateixes equacions (3.8b) i (3.8c) per obtenir els dos fasors de tensions de seqüència fase-neutre $\underline{U}_{AN,1}$ i $\underline{U}_{AN,2}$ a partir dels dos fasors de tensions de seqüència fase-fase $\underline{U}_{AB,1}$ i $\underline{U}_{AB,2}$:

Llistat E.18 HP Prime – Funció AB12_to_AN12

```
1 EXPORT AB12_to_AN12(x)
2 // x:line-line sequence phasors {AB1,AB2} → line-neutral sequence phasors {AN1,AN2}
3 BEGIN
4   RETURN {x(1)/exp( $\pi \cdot i/6$ ), x(2)/exp( $-\pi \cdot i/6$ )} $\sqrt{3}$ ;
5 END;
```

E.3 Matemàtiques

La funció Polynomial_Interpolation obté l'ordenada interpolada y corresponent a una abscissa x , a partir d'un conjunt de punts $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$. S'utilitza una interpolació polinòmica, obtenint els mateixos resultats que amb el mètode descrit en la secció D.1 a la pàgina 473; el grau del polinomi és igual a $n - 1$.

Llistat E.19 HP Prime – Funció Polynomial_Interpolation

```
1 EXPORT Polynomial_Interpolation(data,x)
2 // data:[x1,y1], x:abscissa → interpolated ordinate y
3 //      [x2,y2]
4 //      .....
5 //      [xn,yn]]
6 BEGIN
7   RETURN POLYEVAL(polynomial_regression(data,rowDim(data)-1),x);
8 END;
```

La funció Polynomial_Interpolation_2D obté el valor interpolat z corresponent a un punt (x, y) , a partir d'un conjunt de punts $(x_1, x_2, \dots, x_n)$, d'un conjunt de punts $(y_1, y_2, \dots, y_m)$, i d'una matriu de valors $(z_{11}, z_{12}, \dots, z_{1n}), (z_{21}, z_{22}, \dots, z_{2n}), \dots, (z_{m1}, z_{m2}, \dots, z_{mn})$. S'utilitzen interpolacions polinòmiques, aconseguint els mateixos resultats que amb el mètode descrit en la secció D.1 a la pàgina 473; el grau dels polinomis és igual a $n - 1$ i $m - 1$. És necessària la funció Polynomial_Interpolation, definida anteriorment.

Llistat E.20 HP Prime – Funció Polynomial_Interpolation_2D

```
1 EXPORT Polynomial_Interpolation_2D(data,x,y)
2 // data:[[0, x1, x2, ... xn], x, y → interpolated z
3 //      [y1, z11, z12, ... z1n]
4 //      [y2, z21, z22, ... z2n]
5 //      .....
6 //      [ym, zm1, zm2, ... zmn]]
7 BEGIN
8   LOCAL c := colDim(data);
9   LOCAL r := rowDim(data);
10  LOCAL d := [[0,0],[0,0]];
11  LOCAL z := [[0,0],[0,0]];
12  LOCAL k;
13  d(-1) := data({{1,2},{1,c}});
```

```

14  FOR k FROM 2 TO r DO
15      d(-2) := data({{k,2},{k,c}});
16      z(k-1,2) := Polynomial_Interpolation(d,x);
17  END;
18  z(-1) := TRN(data({{2,1},{r,1}}));
19  RETURN Polynomial_Interpolation(z,y);
20 END;

```

La funció Trapezoidal_Rule utilitza l'equació (D.8) per obtenir la integral entre x_1 i x_n d'un conjunt de punts $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$, utilitzant la regla dels trapezis.

Llistat E.21 HP Prime – Funció Trapezoidal_Rule

```

1  EXPORT Trapezoidal_Rule(data)
2  // data:[[x1,y1] → Integral from x1 to xn
3  //      [x2,y2]
4  //      .....
5  //      [xn,yn]]
6  BEGIN
7      LOCAL k;
8      LOCAL n := rowDim(data);
9      LOCAL a := data(1,2)*(data(2,1)-data(1,1))+data(n,2)*(data(n,1)-data(n-1,1));
10     FOR k FROM 2 TO n-1 DO
11         a := a+data(k,2)*(data(k+1,1)-data(k-1,1));
12     END;
13     RETURN a/2;
14 END;

```

Part VI

Cloenda

Historial

Es presenta a continuació l'evolució que ha tingut aquest llibre en les successives versions que han aparegut.

Versió 1.0 (8 de gener de 2005)

Després de molts esforços, surt a la llum la primera versió d'aquest llibre, format pels capítols 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7, i els apèndixs A, B, C, D i E.

Versió 1.1 (8 de febrer de 2005)

S'afegeix al llibre aquest apartat «Historial».

En l'apartat Notació, s'especifica que el mòdul d'un nombre complex és igual a l'arrel quadrada positiva de la suma dels quadrats de les seves parts real i imaginària.

Es modifiquen les equacions (1.51) i (1.52).

S'amplia la secció 5.5, la qual explica les diferències entre les normatives CEI i IEEE que fan referència als transformadors de mesura i protecció.

Es revisa tot el text fent-hi algunes petites modificacions i correccions.

Versió 1.2 (16 d'abril de 2005)

En l'apartat Notació, s'afegeix l'explicació de la convenció seguida a l'hora de dibuixar les fletxes que representen les tensions i els corrents.

S'afegeix l'apèndix F, on s'explica la designació de les classes de refrigeració en els transformadors de potència.

Versió 1.3 (24 d'octubre de 2005)

Els apèndixs A a F de la versió 1.2 es desplacen tres lletres cap avall i passen a ser els apèndixs D a I respectivament.

S'afegeix un nou apèndix A dedicat a l'alfabet grec.

S'afegeix un nou apèndix B dedicat al Sistema Internacional d'unitats (SI).

S'afegeix un nou apèndix C dedicat a les constants físiques.

En l'apartat Notació, s'amplien les definicions corresponents al conjugat i al mòdul d'un nombre complex, i s'inclouen les definicions de $\underline{V}^*$ i $\underline{V}^H$.

S'ha ampliat la secció 1.3, corresponent a la potència complexa.

S'ha ampliat l'exemple de la secció 3.2.

En la secció 3.3, s'ha afegit el càlcul de R_p i $\underline{Z}_S$.

A l'hora de referir-se a la relació de transformació d'un transformador, se substitueix el símbol « $\ddot{u}$ » emprat en les versions anteriors, pel símbol « m ».

Versió 1.4 (2 de desembre de 2005)

Es representa correctament la figura 1.7, la qual estava tallada per la dreta.

Es corregeix l'equació (4.9a) i l'exemple que hi ha a continuació, el qual en fa ús.

Es revisa tot el text fent-hi algunes correccions.

Versió 2.0 (3 d'agost de 2006)

S'ha modificat el criteri de colors utilitzat, a l'hora de ressaltar els enllaços interns del document (equacions, pàgines, etc.) i els enllaços externs; ara els enllaços interns són de **color vermell** i els enllaços externs són de **color magenta**. A més, tots els encapçalaments de capítols, seccions, subseccions, taules i figures, són ara de **color blau**.

S'han afegit nous capítols i s'ha fet una reordenació que afecta diversos capítols i apèndixs, segons es detalla a continuació:

- ▶ Els capítols 1 i 2 de la versió 1.4 mantenen llur posició.
- ▶ S'afegeix un nou capítol 3 dedicat a les sèries de Fourier.
- ▶ S'afegeix un nou capítol 4 dedicat a la transformada de Laplace.
- ▶ El capítol 3 de la versió 1.4 es desplaça dos números cap avall i passa a ser el capítol 5.
- ▶ L'apèndix E de la versió 1.4 es converteix en el capítol 6.

- ▶ Els capítols 4, 5, 6 i 7 de la versió 1.4 es desplacen tres números cap avall i passen a ser els capítols 7, 8, 9 i 10 respectivament.
- ▶ L'apèndix G de la versió 1.4 es converteix en el capítol 11.
- ▶ Els apèndixs A, B, C i D de la versió 1.4 mantenen llur posició.
- ▶ S'afegeix un nou apèndix E dedicat a les relacions trigonomètriques.
- ▶ L'apèndix F de la versió 1.4 manté la seva posició.
- ▶ Els apèndixs H i I de la versió 1.4 es desplacen una lletra cap amunt i passen a ser els apèndixs G i H respectivament.

A l'hora de referir-se a la font de corrent i a l'admitància d'un circuit equivalent Norton, se substitueix el subíndex «Th» emprat en les versions anteriors, pel subíndex «No».

En l'apartat Notació s'afegeixen els símbols: $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Z}^+$, $\mathbb{Z}^*$, $\mathbb{Z}^-$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$, $\mathbb{R}^+$, $\mathbb{R}^-$ i $\mathbb{C}$.

S'ha afegit el teorema de la superposició en la secció 1.1.

S'ha afegit la bateria en la secció 1.2, com a un dels components elementals d'un circuit elèctric.

S'ha afegit la secció 1.4, on es defineixen els valors mitjà i eficaç, i els factors d'amplitud, de forma i d'arissada.

S'ha afegit la secció 1.5 dedicada als circuits divisors de tensió i divisors de corrent.

S'ha modificat l'equació (7.2), i les taules 7.1 i 7.5.

S'ha afegit la secció 8.6, on s'explica com connectar correctament transformadors de corrent i de tensió, a aparells de mesura i de protecció.

S'ha millorat l'explicació de la secció 10.5.

S'ha reestructurat la taula B.2.

Versió 2.1 (2 de gener de 2007)

S'adopta la compaginació moderna dels paràgrafs en tot el llibre, consistent en separar-los per una línia en blanc, i sense indentació de la primera línia de text.

S'unifica la representació de les fonts de corrent: un cercle amb una fletxa a dins.

S'afegeix una nota a peu de pàgina en la secció 1.1.1 que relaciona aquesta secció amb la secció 9.5.

Es millora l'explicació de la secció 1.6, alhora que es trasllada de lloc (en les versions anteriors formava part del capítol 5).

Es millora l'explicació de la secció 2.4.

S'afegeix una nota a peu de pàgina en la secció 5.2 que relaciona aquesta secció amb el capítol 10.

S'amplia la descripció de l'equació (7.25).

S'afegeix la secció 10.6, on s'explica com resoldre sistemes d'equacions no lineals amb els programes Mathematica® i MATLAB®.

Es millora l'explicació de la secció E.2, modificant la figura E.1 i numerant l'equació de la llei dels sinus.

Versió 2.2 (10 de març de 2008)

Es canvia el color dels enllaços interns i passen a ser de color negre com el text.

S'afegeixen les unitats que mancaven en alguns exemples.

En la secció 7.4.1, s'introdueixen les unitats cmil i kcmil, equivalents a les unitats CM i MCM respectivament; avui dia és més freqüent veure escrit cmil i kcmil que no pas CM i MCM.

Es revisa l'apèndix B utilitzant les publicacions de l'any 2006 del *Bureau International des Poids et Mesures* (BIPM).

Es revisa l'apèndix C utilitzant les recomanacions de l'any 2006 del *Committee on Data for Science and Technology* (CODATA).

Versió 3.0 (1 d'octubre de 2008)

Els capítols 9, 10 i 11 de la versió 2.2 es desplacen un número cap avall i passen a ser els capítols 10, 11 i 12 respectivament.

Es crea un nou capítol 9 dedicat als transformadors de potència; l'apèndix H de la versió 2.2 desapareix com a tal i queda integrat dins d'aquest nou capítol.

Versió 3.1 (5 de desembre de 2009)

En l'apèndix B s'afegeixen els prefixos de potències binàries Ki, Mi, Gi, Ti, Pi i Ei.

Es revisa tot el text fent-hi algunes petites modificacions i correccions.

Versió 3.2 (5 de gener de 2010)

S'afegeix l'apartat Bibliografia després dels apèndixs.

Versió 4.0 (15 de febrer de 2010)

A partir d'aquesta versió s'utilitza la font Kp-Fonts en la composició de tot el text. Fins ara, les fonts utilitzades eren les Pazo Math, Helvetica i Courier.

Versió 4.1 (27 de febrer de 2010)

En el capítol dedicat a la transformada de Laplace, es modifiquen segons [13] algunes definicions i s'amplien les taules de transformades de Laplace segons [13] i [24].

Versió 4.2 (12 de març de 2010)

En el capítol dedicat a les sèries de Fourier, es completa l'equació (3.7c) i s'afegeix una taula amb les sèries de Fourier de formes d'ona usuals.

En l'apèndix dedicat a les funcions trigonomètriques, se simplifiquen les equacions (E.18) i (E.19).

Versió 4.3 (27 de novembre de 2010)

Els apèndixs de la versió 4.2 dedicats al grau de protecció IP i a les classes NEMA d'aïllaments tèrmics en motors, passen a formar part del capítol 12; aquest capítol canvia de nom i passa a dir-se «Normatives Diverses».

L'apèndix de la versió 4.2 dedicat a les escales logarítmiques, passa a formar part del capítol 5 dedicat a càlculs bàsics.

Es modifica l'adreça de correu electrònic de contacte amb l'autor.

Versió 4.4 (31 de març de 2011)

En el capítol 12, s'amplia la descripció dels codis IP i IK, i s'hi afegeix el codi NEMA dedicat al grau de protecció d'equips.

Es modifica l'adreça de correu electrònic de contacte amb l'autor.

Versió 4.5 (2 de novembre de 2011)

En l'apartat Notació, s'afegeixen diverses relacions referents a $|\underline{V}|$, $\arg \underline{V}$, $\operatorname{Re} \underline{V}$ i $\operatorname{Im} \underline{V}$.

Es modifiquen les equacions (3.7c), (D.18a) i (D.18b).

En el capítol 3, es millora l'explicació de les propietats de les sèries de Fourier.

En el capítol 12, s'afegeixen dues seccions dedicades a l'àmbit d'aplicació de diverses normes CEI i IEEE.

En l'apartat Bibliografia, s'afegeix la referència [14]

Versió 4.6 (21 de novembre de 2011)

En l'apèndix dedicat a l'alfabet grec, s'utilitza el *Diccionari de la llengua catalana*, 2a edició, 2007 (DIEC2), com la referència per escriure els noms de les lletres gregues en català. S'afegeix també el nom de les lletres gregues en francès.

Versió 5.0 (30 de gener de 2012)

Es modifica lleugerament el nom del llibre i passa a dir-se *Qüestions Electrotècniques Diverses* en lloc de *Qüestions Diverses d'Electrotècnia*; per tant, a partir d'ara es podrà denominar amb l'acrònim «QED» (*Quod Erat Demonstrandum*).

Es canvia la tipografia dels exemples utilitzada en les versions anteriors, i passen ara a ser escrits en lletra recta en lloc d'en lletra inclinada.

El símbol $\angle$ utilitzat per indicar l'argument d'un valor complex en les versions anteriors, es canvia pel símbol $\angle$ d'acord amb la norma internacional ISO 80000 *Quantities and units*, la qual substitueix a l'obsoleta ISO 31.

Es canvia en tot el text el terme «vector» pel terme «fasor» quan es fa referència a magnituds sinusoidals.

S'indica en el prefaci que s'ha utilitzat la distribució MiKTeX, la qual ofereix una implementació lliure de L^AT_EX.

S'afegeix en l'apartat Notació la definició d'un fasor.

Es modifica l'equació (7.25).

S'amplia la secció 9.7.2.

S'afegeixen algunes normes en les seccions (12.6) i (12.7).

S'inclou en la taula A.1 i en l'explicació posterior, la representació gràfica κ de la lletra minúscula kappa.

Es modifica en la taula B.6 el valor en unitats SI de la unitat de massa atòmica unificada.

En l'apartat Bibliografia, s'afegeixen les referències [2], [34], [39] i [40].

Es revisa tot el text fent-hi algunes correccions.

Versió 5.1 (15 de febrer de 2012)

Es millora en l'apartat Notació, la definició de l'angle α d'un fasor.

S'amplia la secció 1.6 dedicada als càlculs en tant per u.

Versió 5.2 (4 de maig de 2012)

Es completa l'equació (1.75).

En el capítol 12, s'afegeix una secció dedicada als interruptors automàtics de baixa tensió segons les normes CEI.

S'afegeixen algunes normes en la secció 12.8.

Versió 5.3 (14 de juliol de 2012)

S'amplia la secció D.2, afegint-hi la llei de les cotangents i la fórmula de Mollweide, i modificant la figura D.1.

S'afegeixen algunes normes en la secció 12.8.

Versió 5.4 (2 de novembre de 2012)

Es canvia de forma general el símbol «·» pel símbol «×», quan es tracta d'expressar la multiplicació de dos valors numèrics.

Es revisa l'apèndix B, sobretot en l'apartat referent a les normes d'escriptura.

Es revisa l'apèndix C utilitzant les recomanacions de l'any 2010 del *Committee on Data for Science and Technology* (CODATA).

Versió 5.5 (1 de desembre de 2012)

En la secció 8.5 es referencia la norma IEEE C57.13, en lloc de la més antiga ANSI C57.13.

En la secció 9.10 es referencia la norma IEEE C57.12.00, en lloc de la més antiga ANSI C57.12.

Es posa al dia la secció 12.1 segons la norma IEEE C37.2, en lloc de la més antiga ANSI C37.2.

S'afegeixen algunes normes en les seccions 12.7 i 12.8.

Es modifica la figura D.1.

Versió 6.0 (2 de gener de 2013)

Es realitza una revisió general del text i de les figures d'aquest llibre, utilitzant la simbologia de les normes CEI/ISO 80000 *Quantities and units* i CEI 60617 *Graphical Symbols for Diagrams*.

S'amplia la secció 1.4 utilitzant les definicions de la norma CEI 60050.

Es completen les equacions (1.72) i (1.74).

Es modifica l'equació (1.79).

S'amplia la secció 3.4 utilitzant les definicions de la norma CEI 60050.

Es realitzen les modificacions següents en l'apèndix B:

- ▶ S'inclou la referència al Reial decret 2032/2009, de 30 de desembre.
- ▶ S'indica que les variants ortogràfiques «kilogram» i «quilogram», «kilo» i «quilo», «radian» i «radiant», i «estereoradian» i «estereoradiant», són equivalents segons el *Diccionari de la llengua catalana, 2a edició, 2007* (DIEC2).
- ▶ S'escriu correctament el nom de la unitat «electró-volt». El nom utilitzat en edicions anteriors, «electronvolt», no apareix en el *Diccionari de la llengua catalana, 2a edició, 2007* (DIEC2).
- ▶ S'inclou l'adreça d'Internet de l'*International Earth rotation and Reference systems Service*.
- ▶ Es refà l'apartat dedicat a les normes d'escriptura.

Es refà la taula de l'apèndix C agrupant els valors numèrics i llurs unitats, i s'explica a continuació com obtenir els errors absoluts i relatius dels valors que hi apareixen.

Versió 6.1 (1 de febrer de 2013)

S'afegeix un segon exemple en la secció 1.1.2, dedicat al teorema de Millman.

Versió 6.2 (11 de setembre de 2013)

Es revisa el capítol 8 utilitzant la norma CEI 60044 en lloc de les normes CEI 60185 i CEI 60186, les quals ja no estan en vigor.

Es crea la secció 9.11 per explicar com es formen els circuits homopolars dels transformadors de potència de dos i tres debanats.

En la secció 12.7 s'eliminen les normes CEI 60185 i CEI 60186, les quals ja no estan en vigor.

S'afegeixen els prefixos «zebi» i «yobi» a la taula B.9.

En l'apartat Bibliografia, s'afegeix la referència [25].

Versió 6.3 (24 de març de 2014)

S'inclou el període T en el gràfic de l'apartat Notació.

S'amplia la secció 7.4 dedicada a la capacitat tèrmica dels cables en curtcircuit.

S'amplia el capítol 8 dedicat als transformadors de mesura i protecció.

S'afegeixen algunes normes en les seccions 12.7 i 12.8.

En l'apartat Bibliografia, s'afegeixen les referències [41] i [44].

Es revisa tot el text fent-hi algunes correccions. A més, es modifica la presentació de tots els exemples, emmarcant-los dins d'un rectangle.

Versió 7.0 (24 de juliol de 2014)

En l'apartat Notació, s'afegeixen dues relacions referents a la representació de nombres complexos en format exponencial.

Es creen i reordenen diversos capítols i seccions, segons es detalla a continuació:

- ▶ El capítol 1 es queda amb les primeres cinc seccions reordenades, de les set que tenia la versió 6.3. S'afegeix a aquest capítol una sisena secció nova, dedicada als circuits R-L-C.
- ▶ El capítol 5 de la versió 6.3 passa a ser el capítol 2, reordenant-ne les seccions i incorporant-hi les dues últimes seccions del capítol 1 de la versió 6.3.
- ▶ Els capítols 2, 3 i 4 de la versió 6.3 es desplacen un número cap avall.
- ▶ Es crea un nou apèndix, dedicat al càlcul numèric.

S'amplia la secció 7.5.2.

S'amplia el capítol 8 dedicat als transformadors de mesura i protecció.

S'afegeixen algunes normes en la secció 12.8.

En l'apartat Bibliografia, s'afegeixen les referències [3], [6], [15], [16], [36], [45] i [51].

Es modifica l'adreça de correu electrònic de contacte amb l'autor.

Versió 7.1 (23 d'octubre de 2014)

S'afegeixen algunes normes en la secció 12.8.

Versió 8.0 (9 de novembre de 2014)

Es refan tots els dibuixos del llibre utilitzant el programa *Inkscape*; aquest programa de dibuix vectorial és de distribució lliure, i pot obtenir-se a l'adreça: <https://inkscape.org>. En totes les versions anteriors del llibre s'havia utilitzat el programa *jPicEdt*, el qual també és de distribució lliure i pot obtenir-se a l'adreça: <https://jpicedt.sourceforge.net>.

Es canvien en l'apartat Notació, els noms de les variables utilitzades en la definició d'un fasor.

En la secció 1.4.2, dedicada a la potència trifàsica, se substitueixen els subíndexs « α », « β », « γ » i « v », pels subíndexs «A», «B», «C» i «N», a l'hora d'identificar les tres fases i el neutre d'un sistema trifàsic.

En la secció 2.3.1, dedicada als circuits divisors de tensió, es canvien els noms de les variables utilitzades.

En la secció 2.3.2, dedicada als circuits divisors de corrent, es canvien els noms de les variables utilitzades.

En la secció 2.4, dedicada a la transformació estrella-triangle d'impedàncies, se substitueixen els subíndexs « α », « β » i « γ », pels subíndexs «A», «B» i «C», a l'hora d'identificar les tres fases d'un sistema trifàsic.

En el capítol 3, dedicat a les components simètriques, se substitueixen els superíndexs «(1)», «(2)» i «(0)», pels subíndexs «1», «2» i «0», a l'hora d'identificar les components directa, inversa i homopolar. A més, també se substitueixen els subíndexs « α », « β », « γ » i « v », pels subíndexs «A», «B», «C» i «N», a l'hora d'identificar les tres fases i el neutre d'un sistema trifàsic.

S'afegeix l'equació (9.51) per explicar millor la compatibilitat entre els índexs horaris de dos transformadors.

Versió 8.1 (16 de novembre de 2014)

Es modifica el gruix i l'estil de línia d'alguns dibuixos del llibre, per fer-los més uniformes.

Es numeren les figures de les seccions 9.12.1 i 9.12.2.

Versió 8.2 (23 de novembre de 2014)

S'afegeix la secció E.3, dedicada a la solució de funcions no lineals.

Versió 8.3 (11 de desembre de 2014)

Es millora en l'apartat Notació, l'explicació de la definició d'un fasor.

Versió 8.4 (3 de gener de 2015)

Es millora l'explicació de la secció 1.6.5.

S'amplia la secció 2.3, afegint-hi el cas particular de dues impedàncies.

Es crea la secció 6.3 dedicada a les potències normalitzades de les resistències.

S'expressen correctament les equacions (E.1) i (E.2).

En l'apartat Bibliografia, s'afegeixen les referències [17], [42] i [43].

Versió 9.0 (29 d'agost de 2016)

Es modifiquen els estils dels textos de les capçaleres de les taules i dels peus de les figures, perquè siguin iguals que els estils dels títols dels capítols, seccions i subseccions.

Es modifica en tot el llibre la manera de representar una variable acompanyada de les seves unitats. Les variables se separaran de llurs unitats mitjançant el símbol de divisió «/», en lloc de tancar les unitats entre «[» i «]»; per exemple, en lloc de $S[\text{mm}^2]$, a partir d'ara escriurem S/mm^2 .

Es modifica en tot el llibre la posició de les notes que fan referència a elements d'una taula, col·locant-les immediatament a sota de la mateixa taula en lloc de fer-ho al peu de pàgina.

Es refan totes les gràfiques de funcions del llibre utilitzant el programa *gnuplot*; aquest programa de dibuix de gràfiques de funcions és de distribució lliure, i pot obtenir-se a l'adreça: www.gnuplot.info. En totes les versions anteriors del llibre s'havia utilitzat el paquet d'ampliació de $\text{\LaTeX}$ PSTricks.

S'amplien algunes seccions i exemples del llibre, afegint-hi una resolució numèrica mitjançant la calculadora **HP Prime**; aquesta calculadora disposa d'un emulador per a PC que pot descarregar-se gratuïtament. Les seccions i els exemples afectats són els següents:

- ▶ L'exemple 1.8 (Corrent de pic de curtcircuit).
- ▶ L'exemple 1.9 (Resolució de xarxes amb el mètode de les malles).
- ▶ L'exemple 2.3 (Resolució de circuits coneixent la potència absorbida).
- ▶ La secció 3.7 (Components simètriques)
- ▶ L'exemple 4.3 (Sèries de Fourier).
- ▶ L'exemple 5.4 (Transformada de Laplace).
- ▶ L'exemple 10.1 (Resolució de xarxes utilitzant el mètode dels nusos).
- ▶ La secció 11.6 (Flux de càrregues).

S'amplia la secció 1.2.2 dedicada al teorema de Millman, afegint-hi un exemple més al final.

Es millora l'explicació de la secció 1.6.5.

Es crea la secció 1.7 dedicada a la resolució de xarxes elèctriques, utilitzant el mètode de les malles.

S'amplia la secció 2.7 dedicada a les escales logarítmiques, afegint-hi al final un nou apartat, dedicat a la determinació dels paràmetres de funcions que prenen la forma d'una recta en gràfiques d'escala logarítmica-logarítmica.

Es millora l'explicació de l'exemple 3.1.

Es crea la secció 3.7 on es descriuen diversos programes de la calculadora **HP Prime** relacionats amb les components simètriques.

S'amplia l'exemple 4.3, afegint-hi al final una nova gràfica.

S'amplia el capítol 6, afegint-hi la codificació del coeficient de variació amb la temperatura de les resistències, i la norma CEI que defineix les sèries de resistències estàndard.

Es modifiquen les capçaleres de totes les taules del capítol 8, ja que els percentatges d'error de tensions i corrents que s'hi indicaven, estaven referits incorrectament als valors nominals dels transformadors.

Es modifiquen les equacions que fan referència a les figures 9.1 i 9.11, perquè es vegi millor la seva correspondència.

S'afegeixen algunes normes en la secció 12.7.

En l'apèndix A dedicat a l'alfabet grec, s'utilitza el *Diccionario de la Lengua Española*, 23^a edición, 2014 (D.R.A.E.), com la referència per escriure els noms de les lletres gregues en castellà.

S'amplia l'apèndix B, afegint-hi al final una secció dedicada als factors de conversió d'unitats.

Es revisa la taula B.6 i l'apèndix C, utilitzant les recomanacions de l'any 2014 del *Committee on Data for Science and Technology* (CODATA).

S'amplia la secció D.2, afegint-hi les equacions de les coordenades del baricentre d'un triangle, i es modifica de manera corresponent la figura D.1.

Es modifiquen les figures E.1 i E.2.

En l'apartat Bibliografia, s'afegeixen les referències [5], [18] i [28].

Versió 9.1 (27 de novembre de 2016)

Es revisa tot el text fent-hi algunes modificacions i correccions.

Es crea la figura 1.4, on es representen els paràmetres d'una funció periòdica qualsevol.

Es modifica en la secció 3.7 la funció Triangle→Fasors, fent-la més simple.

Es milloren les equacions (7.27) i (7.28).

Es creen les equacions (7.29) i (7.30), i un exemple de com utilitzar-les.

Es dona color a la taula D.1, per distingir millor els valors positius dels negatius.

Versió 10.0 (6 de gener de 2017)

Es modifica en tot el llibre la manera de representar el producte de dues unitats; en les versions anteriors s'havia utilitzat un punt volat, i a partir d'ara es farà servir un espai en blanc. Ambdues formes són correctes, però l'espai en blanc és la forma usada preferentment en les publicacions del *Bureau International des Poids et Mesures* (BIPM). Els apèndixs B i C són els més afectats per aquest canvi.

Es modifica en tot el llibre el símbol de la unitat utilitzada per a la potència reactiva; en les versions anteriors s'havia emprat el símbol «VAR», i a partir d'ara es farà servir el símbol «var», ja que és el que adopta la norma CEI 80000-6.

Es modifica en tot el llibre la manera d'escriure les funcions Re, Im i arg, quan van seguides d'una única variable; en les versions anteriors s'havien emprat, per exemple, les formes Re(S), Im(S) i arg(S), i a partir d'ara es faran servir les formes Re S, Im S i arg S respectivament.

Es millora en l'apartat Notació, la definició de l'angle α d'un fasor.

Es completa l'exemple 1.6, calculant-hi al final les potències activa i reactiva.

Es completa la secció 1.6.1, afegint-hi les equacions corresponents a tenir el condensador carregat en l'instant inicial, a una tensió no nul·la.

Es completa la secció 1.6.3, afegint-hi les equacions corresponents a tenir circulant per la inductància en l'instant inicial, un corrent no nul.

Es crea l'exemple 1.7, en el qual es calcula el corrent i la tensió de càrrega i descàrrega d'un circuit R-L.

Es completa l'exemple 1.9, calculant-hi per separat els valors de κ i $\hat{I}_{\text{asim}}$.

Es completa l'exemple 4.3, afegint-hi al final el càlcul del corrent $i(t)$ utilitzant les equacions de la secció 1.6.3.

Es completa l'exemple 10.1, afegint-hi al final la resolució del sistema d'equacions lineals amb la funció `simult`.

En l'apèndix A, es donen les adreces d'Internet dels diccionaris utilitzats per escriure els noms de les lletres gregues en anglès i francès. Addicionalment, es corregeix el nom en francès de la lletra ω ; el nom correcte és *pi dorien*.

En l'apèndix B, es té en compte el suplement de l'any 2014 publicat pel *Bureau International des Poids et Mesures* (BIPM), el qual posa al dia la 8a edició de l'any 2006. Els canvis introduïts que afecten aquest llibre, són els següents:

- ▶ Es modifica l'ordre de les unitats base, en l'expressió de les unitats derivades. Aquest canvi afecta les taules B.3 i B.4.
- ▶ La unitat astronòmica de longitud va ser redefinida l'any 2012 en la 28a Assemblea General de la Unió Astronòmica Internacional, passant a ser un valor exacte. Aquest canvi ocasiona que la unitat astronòmica passi de la taula B.6 a la taula B.5.

Es crea la taula B.8 per recollir les unitats fora de l'SI acceptades addicionalment pel *National Institute of Standards and Technology* (NIST).

Es crea la secció B.7 per recollir unitats definides per la norma CEI/ISO 80000, addicionals a les de l'SI. Algunes d'aquestes unitats estaven incloses anteriorment en la secció B.6.

En la secció B.8, s'utilitza el símbol  per indicar escriptures correctes però no recomanades.

Versió 10.1 (8 de març de 2017)

S'afegeix una figura al final de la secció 12.1, per il·lustrar la diferència entre les funcions de protecció 50, 50TD i 51, i l'equació de les corbes característiques de la funció de protecció 51, amb els valors dels paràmetres utilitzats per les normes CEI i IEEE.

Versió 10.2 (7 de maig de 2017)

S'afegeix al final de la secció 3.5, el càlcul del sistema de tensions fase-neutre $\underline{U}_{AG}$, $\underline{U}_{BG}$ i $\underline{U}_{CG}$, a partir del sistema de tensions fase-fase $\underline{U}_{AB}$, $\underline{U}_{BC}$ i $\underline{U}_{CA}$, i s'utilitzen les equacions obtingudes, al final de l'exemple 3.1.

Es crea el nou exemple 3.2, on es calculen les components simètriques d'un sistema de tensions desequilibrat que alimenta a una càrrega desequilibrada.

Versió 10.3 (3 de juny de 2017)

Es millora l'explicació de l'apartat 11.5.

Versió 10.4 (28 d'agost de 2017)

Es crea el nou apèndix F, dedicat a programes per a la calculadora **HP Prime** de Hewlett-Packard. S'eliminen els programes que en les versions anteriors estaven llistats en l'exemple 2.3 i en la secció 3.7, incorporant-se en aquest nou apèndix.

S'afegeix un nou exemple al final de la secció E.1, dedicat a la interpolació en dues dimensions.

Versió 10.5 (11 de setembre de 2017)

S'utilitza la font *true type* `HPPrime.ttf`, per representar les tecles de la calculadora **HP Prime** en els diversos exemples d'ús d'aquesta calculadora que hi ha en el llibre.

S'inclou en l'apèndix F una imatge de la calculadora **HP Prime**.

Versió 10.6 (1 d'octubre de 2017)

Es canvia el nom de la part II del llibre, passant a anomenar-se «Equips i Components Elèctrics».

Es modifica l'estil del text de les parts del llibre, unificant-lo amb l'estil del text dels capítols.

En l'apartat Notació, s'inclou una nota per indicar que el valor de l'angle ψ ha d'expressar-se sempre en radians, perquè el valor de $e^{j\psi}$ sigui correcte.

S'afegeix una nota a la taula 6.1 per indicar l'equivalència entre les unitats ppm/°C i $\mu\Omega/(\Omega\text{ K})$.

Es millora el dibuix de l'exemple 11.2.

S'afegeixen algunes normes en la secció 12.7.

En l'apartat Bibliografia, s'afegeix la referència [12].

Es revisa tot el text fent-hi algunes correccions.

Versió 10.7 (18 de febrer de 2018)

Es corregeix la posició del títol de la figura 1.3, i dels títols de les taules 8.7, 12.5, 12.6 i 12.7.

Es millora la representació dels valors de la taula B.5.

Versió 10.8 (23 de maig de 2018)

Es fan algunes correccions en el text.

Versió 11.0 (26 de juny de 2019)

Després de la portada, s'afegeix una pàgina amb el copyright i una altra amb diverses citacions.

En el Prefaci, s'indica que s'utilitzen programes de càlcul matemàtic i la calculadora HP Prime per resoldre alguns exemples del llibre.

Es millora en l'apartat Notació la definició de fasor, modificant-ne també el dibuix associat.

S'afegeix la taula 1.1, on es donen els valors mitjans i eficaços d'una sèrie de formes d'ona usuals.

Es crea la secció 1.4 dedicada a l'explicació de les potències instantània, activa i reactiva.

Les seccions 1.4, 1.5, 1.6 i 1.7 de la versió 10.8 es desplacen un número cap avall i passen a ser les seccions 1.5, 1.6, 1.7 i 1.8 respectivament.

En la secció 1.5, es millora l'explicació del factor de potència.

En les seccions 1.7.1, 1.7.2, 1.7.3 i 1.7.4, s'afegeixen gràfiques que acompanyen a les equacions de les tensions i corrents dels circuits R-C i R-L que hi apareixen.

Es millora l'explicació de la secció 2.7.2, dedicada a la determinació dels paràmetres de funcions que prenen la forma d'una recta en gràfiques d'escala logarítmica-logarítmica.

S'amplia la secció 9.8 incorporant-hi la subsecció dedicada als circuits homopolar, i afegint-hi una subsecció dedicada a les tensions i corrents de seqüència directa, inversa i homopolar.

Es crea un nou capítol 10 dedicat als motors d'inducció trifàsics.

Els capítols 10, 11 i 12 de la versió 10.8 es desplacen un número cap avall i passen a ser els capítols 11, 12 i 13 respectivament.

S'elimina del capítol 13 la secció dedicada a les classes NEMA d'aïllaments tèrmics en motors; aquesta secció s'incorpora dins del nou capítol 10 dedicat als motors d'inducció trifàsics.

En la secció B.9, s'afegeix la referència al document *The International System of Units (SI) – Conversion Factors for General Use*.

En l'apèndix F s'afegeix l'adreça de la pàgina de Hewlett-Packard des d'on pot descarregar-se un emulador per a PC de la calculadora HP Prime; s'afegeix a més la funció Regla_dels_Trapezis.

En l'apartat Bibliografia, s'afegeixen les referències [31] i [35].

Es revisa tot el text fent-hi algunes correccions, i incorporant-hi els canvis introduïts per l'Institut d'Estudis Catalans en la *Gramàtica de la llengua catalana* (2016) i en l'*Ortografia catalana* (2017).

Versió 11.1 (7 de juliol de 2019)

S'actualitza l'apèndix B a causa de l'entrada en vigor el 20 de maig de 2019, de la nova definició de les unitats fonamentals del Sistema Internacional d'unitats (SI).

S'actualitza l'apèndix C amb els nous valors recomanats de les constants físiques l'any 2018 pel *Committee on Data for Science and Technology* (CODATA). Aquests canvis de valors estan relacionats amb la nova definició de les unitats fonamentals de l'SI, indicada en el paràgraf anterior.

Versió 11.2 (25 d'agost de 2019)

Es milloren les figures de l'exemple de la secció 8.8.

Es corregeixen referències creuades errònies en la secció B.8.

Versió 11.3 (5 de setembre de 2019)

Es millora la presentació dels índexs general, de taules i de figures.

Es crea un nou índex d'exemples, a continuació de l'índex de figures.

Versió 11.4 (6 d'octubre de 2019)

Es modifica l'aparença de totes les gràfiques de funcions, creades amb el programa *gnuplot*.

Versió 11.5 (25 de novembre de 2019)

Es modifica la secció 10.4.1, afegint-hi l'equació del factor de potència en funció del lliscament.

Es modifica la secció 10.4.2, afegint-hi les equacions del rendiment i de les potències aparent i reactiva en funció del lliscament, i ampliant-ne l'exemple 10.4.

S'afegeix la secció 10.4.3 dedicada al funcionament de motors alimentats amb tensió desequilibrada.

S'afegeix la secció 10.4.4 dedicada al funcionament de motors alimentats amb tensió reduïda, o que subministren una potència reduïda.

Es revisa i simplifica la secció 10.5.3.

S'estandarditza l'ús dels subíndexs «N» i «n» en tot el llibre. A partir d'ara s'utilitzarà «N» per indicar «neutre», i «n» per indicar «nominal».

Versió 11.6 (18 de gener de 2020)

S'amplia la secció 10.4.4, dedicada a motors que funcionen a tensió o potència reduïda.

S'amplia el contingut de l'exemple 10.11.

S'afegeixen els valors exactes dels factors de la taula B.8.

Versió 11.7 (21 de juliol de 2020)

Es millora l'exemple 1.1.

Es modifica la figura 2.4.

En la secció B.8, es canvia el símbol  pel símbol  a l'hora d'indicar escriptures correctes però no recomanades.

Es revisa tot el text fent-hi algunes correccions.

Versió 12.0 (9 de gener de 2021)

Es revisa tot el text utilitzant l'eina de correcció ortogràfica i gramatical **LanguageTool**, la qual està disponible a l'adreça <https://languagetool.org>.

Versió 13.0 (20 de juliol de 2021)

En l'apartat Notació, es modifiquen les definicions dels diferents conjunts de nombres i intervals, per adaptar-les a la norma internacional ISO 80000-2 *Quantities and units — Part 2: Mathematics*. Aquest canvi es fa extensiu a la resta del llibre.

Es reordenen les seccions del capítol 1.

En les figures de l'exemple 1.4, s'indiquen com a quantitats complexes les impedàncies de la inducció i del condensador.

Es millora la figura 1.9 afegint-hi la lletra α que faltava a baix a l'esquerra.

Es millora la informació representada en la figura 1.10.

Es crea el nou exemple 1.6.

Es revisa el capítol 5 per actualitzar la simbologia utilitzada en la representació de la transformada de Laplace.

Es revisa la secció 6.1 per adaptar la codificació en colors de les resistències a l'edició de l'any 2016 de la norma CEI 60062 *Marking codes for resistors and capacitors*.

Es revisa la secció 6.2 per adaptar les sèries de resistències estandarditzades a l'edició de l'any 2015 de la norma CEI 60063 *Preferred number series for resistors and capacitors*.

S'amplia l'exemple 6.1.

Es corregeixen les unitats dels exemples 7.2 i 7.4.

S'afegeixen les unitats que faltaven en el text i els exemples del capítol 10.

Dins del capítol 10 es crea la nova secció 10.6 per tractar la compatibilitat entre els motors de 50 Hz i els de 60 Hz.

Es millora la representació i l'explicació de l'equació (10.73).

S'afegeixen les unitats que faltaven en el text i els exemples del capítol 11.

Es millora l'explicació dels paràmetres de l'equació (13.1).

En la secció 13.3, es canvia la norma de referència del codi IK, passant de l'antiga EN 50102 a l'actual CEI 62262 *Degrees of protection provided by enclosures for electrical equipment against external mechanical impacts (IK Code)*.

En la secció 13.6, s'afegeixen les normes CEI 60062, CEI 60063, CEI 60529 i CEI 62262.

En els apèndixs B i C, es modifiquen les unitats de la constant de Planck, passant de J s a J/Hz; aquest canvi es fa d'acord amb la recomanació de l'any 2018 del *Committee on Data for Science and Technology (CODATA)*.

En la secció B.4, s'indica la relació numèrica entre el grau Celsius i el kelvin.

S'amplia i revisa la secció B.8, dedicada a les normes d'escriptura de quantitats i unitats.

S'explica en l'apèndix C, dedicat a les constants físiques, el canvi introduït en les definicions de l'any 2018 d'algunes constants respecte de les definicions del 2014, quan diverses constants van passar de tenir valors mesurats amb una certa precisió a tenir valors definits exactes, i a l'inrevés.

Es revisa l'índex alfabètic, al final del llibre, eliminant-hi entrades sobreres, afegint-ne algunes i col·locant-ne d'altres en la posició correcta.

El paquet d'ampliació de $\text{\LaTeX}$ `siunitx`, utilitzat per escriure valors numèrics i unitats, ha sofert un gran canvi en passar de la versió 2 a la 3. Aquest canvi ha obligat a fer una revisió total d'aquest llibre per fer-lo compatible amb aquesta nova versió.

S'unifica en tot el llibre l'ús dels operadors $\rightarrow$ (tendeix a) i $\Rightarrow$ (implica).

Seguint les indicacions de la norma internacional ISO 80000-2 *Quantities and units — Part 2: Mathematics*, quan una equació és massa llarga i ha de partir-se en dues o més línies, els símbols $=$, $+$, $-$, $\pm$, $\mp$, $\times$, $\cdot$, $/$, etc., no es repeteixen al final d'una línia i al principi de la següent, sinó que només es posen a l'inici de la línia següent.

Es modifica l'estil d'escriptura de les paraules en idiomes diferents del català, escrivint-les en lletra inclinada en lloc de fer-ho en lletra normal i tancades entre cometes. Per tant, en lloc d'escriure, per exemple, «root mean square» ara escriurem *root mean square*.

Es modifica l'estil d'escriptura dels títols de llibres i publicacions, escrivint-los en lletra inclinada independentment de l'idioma.

Versió 13.1 (20 d'agost de 2021)

S'afegeix la nota «a» a la taula B.9.

S'amplia la secció B.8, dedicada a les normes d'escriptura de quantitats i unitats.

Es canvia el text «exacte» pel text «valor exacte» a la taula C.1.

S'afegeix una nota a peu de pàgina en la secció C.2, per precisar el significat de l'error absolut d'un valor mesurat.

Es revisa tot el text per canviar les paraules «Figura» i «Taula» per les paraules «figura» i «taula» respectivament, quan no es troben al principi d'una oració.

Es revisa tot el text per unificar l'ús dels tres tipus de guions que existeixen segons l'ortografia catalana: el guionet, el guió mitjà i el guió llarg. El guionet «-» és el que té més usos, com ara: unir paraules relacionades, separar seqüències numèriques, separar una paraula a final de ratlla, etc.; exemples: *zig-zag*, *2020-2021*, *fase-neutre*. El guió mitjà «—» s'utilitza només per representar el signe matemàtic menys; exemples: -1 , $3 - j4$. El guió llarg «—» té quatre usos: fer aclariments de frases anteriors, de la mateixa manera que es fa amb els parèntesis, indicar diàlegs de personatges o de persones entrevistades, introduir enumeracions, i en citacions bibliogràfiques; exemple: *tots els circuits d'aquest capítol —excepte el primer— són de corrent continu*.

Versió 13.2 (16 d'octubre de 2021)

S'amplia l'apartat Prefaci, fent-hi una descripció del contingut dels capítols del llibre. Es modifica l'adreça de correu electrònic de contacte amb l'autor.

S'utilitza el paquet d'ampliació de $\text{\LaTeX}$ `listings` per llistar els programes de la calculadora **HP Prime**; amb aquest paquet s'aconsegueixen fàcilment llistats amb sintaxi acolorida, la qual cosa facilita la lectura dels programes. Es crea un nou índex de llistats de programes, a continuació de l'índex d'exemples.

Versió 13.3 (5 de gener de 2022)

Es millora l'explicació de la secció E.2 i es corregeix l'equació (E.12).

Versió 14.0 (29 de juliol de 2022)

Es crea una part nova en el llibre —la IV— dedicada al llenguatge de programació Python, la qual conté els capítols 14, 15 i 16. Les parts IV i V de les versions anteriors passen a ser les parts V i VI respectivament.

S'amplia l'apartat Prefaci per descriure els nous capítols 14, 15 i 16.

S'afegeix el símbol (🔗) al final del títol dels exemples del llibre que estan resolts mitjançant Python; aquest símbol és un enllaç que porta directament a l'apartat del capítol 16 on es resol l'exemple.

En l'apartat Notació, s'unifica el símbol que es fa servir per definir l'angle d'un fasor, utilitzant la lletra θ .

Es millora l'explicació de l'exemple 1.6.

En la secció 8.7.2, es clarifica el significat de Z_{ns} i de S_n basant-se en la norma IEEE C37.110 *Guide for the Application of Current Transformers Used for Protective Relaying Purposes*.

En la secció 11.1, s'afegeix el circuit equivalent d'una font de corrent ideal.

S'afegeixen algunes normes en la secció 13.6.

En la secció B.1, es posen al dia les adreces d'internet del *Bureau International des Poids et Mesures*, i s'actualitza el Reial decret que empara l'ús del Sistema Internacional d'unitats.

A la taula D.1, es canvien els símbols $< i >$ pels correctes $\leq i \geq$ respectivament.

Es modifiquen els noms de les funcions de l'apèndix F, per igualar-les amb els noms de les funcions del mòdul Python `qed.eng_elc` del capítol 15.

En l'apartat Bibliografia s'afegeixen les referències [52], [53], [54], [55], [56] i [57].

Versió 14.1 (14 d'agost de 2022)

Es revisa tot el text, fent-hi petites correccions.

Versió 14.2 (2 de gener de 2023)

Es canvia la font del text dels llistats de programes, fent-ne servir una de pas fix.

Es fa referència a la norma internacional CEI/ISO 80000 *Quantities and units*, allà on abans es feia referència a la norma obsoleta CEI 60027 *Letter symbols to be used in electrical technology*.

En l'apartat Prefaci, s'indica que totes les versions d'aquest llibre, així com els programes en Python i els de la calculadora HP Prime inclosos, poden trobar-se a GitHub.

En l'apartat Notació, s'unifica el símbol que es fa servir per definir el mòdul d'un fasor, utilitzant la lletra Z .

En l'exemple 4.3 i en la secció 12.6, s'indica l'equivalència entre els programes MATLAB® i GNU Octave.

S'afegeix la nota «(a)» a la taula 10.2.

Es canvien algunes equacions de la secció 10.4.4.

Es modifiquen els dibuixos dels exemples 12.1, 12.2 i 12.3, representant en els nusos flotants una xarxa externa, en lloc d'un generador.

La secció 13.1 es divideix en dues subseccions, i s'amplia amb l'explicació de l'actuació de la funció 51 quan el corrent que circula és variable en el temps. S'afegeixen les unitats que faltaven en l'equació (13.1), i en les taules 13.1 i 13.2.

S'afegeixen algunes normes en la secció 13.6.

En la secció 14.2, s'inclou la descripció dels IDE Visual Studio Code i PyCharm.

En la secció 14.3, s'inclou l'explicació de la llibreria `pandapower`.

En el capítol 15, es fan les modificacions següents al mòdul `qed.eng_elec`:

- ▶ S'afegeix la funció `rms`, que calcula el valor eficaç d'una funció periòdica.
- ▶ S'afegeix la funció `average`, que calcula el valor mitjà d'una funció periòdica.
- ▶ S'afegeix l'excepció `NetworkNotSolvable`, associada a la classe `Network`.
- ▶ Es canvia el nom de la classe `Admittance` per `Admittance`.
- ▶ Es millora la programació d'algunes funcions sense variar-ne la funcionalitat.

En el capítol 16, s'afegeix la resolució amb Python dels exemples 5.4 i 13.1, i els exemples 12.1, 12.2 i 12.3 es resolen fent servir addicionalment la llibreria `pandapower`.

En la taula B.2, s'inclouen els nous prefixos de l'SI per als factors 10^{27} , 10^{30} , 10^{-27} i 10^{-30} , introduïts en la 27a *Conférence Générale des Poids et Mesures* de l'any 2022.

Es millora la presentació de les taules B.8 i B.10.

Versió 14.3 (24 d'abril de 2023)

A partir d'aquesta versió s'utilitzen els paquets d'ampliació de $\text{\LaTeX}$ `newpxtext` (*New PX font package*) i `eulervx` (*The eulervx font package*), per definir les fonts utilitzades en el llibre. Les fonts que proporcionen aquests paquets són les Palatino, Helvetica i $\mathcal{A}\mathcal{M}\mathcal{S}$ Euler. Fins ara, la font utilitzada era la Kp-Fonts.

Es revisa tot el text, fent-hi petites correccions gramaticals i estilístiques.

En l'aparat Notació, es millora l'explicació dels símbols que representen els diferents conjunts de nombres i intervals, segons la norma internacional ISO 80000-2.

S'amplia la descripció de la secció 1.2.4.

Es millora l'explicació de la secció 4.3.

S'afegeix l'or a la taula 7.1.

Se simplifica l'explicació de les seccions 9.9.2 i 9.9.3.

Es crea la secció 14.4 per indicar la versió de Python i de les principals llibreries utilitzades.

En el capítol 15, es fan les modificacions següents al mòdul `qed.eng_elec`:

- ▶ S'afegeixen les classes `Motor3ph`, `Motor3phRun` i `Motor3phStartUp`, dedicades a fer càlculs amb motors d'inducció trifàsics.
- ▶ Es modifiquen els paràmetres de creació de les classes: `Impedance`, `Admittance`, `VoltageSource`, `VoltageSourceIdeal`, `CurrentSource`, `CurrentSourceIdeal` i `ShortCircuit`.

- ▶ Es fan els canvis següents a la classe `Network`:
 - Es modifiquen els paràmetres de crida dels mètodes `add` i `remove`.
 - El mètode `branch_current` passa a denominar-se `current`; també se'n modifiquen els paràmetres de crida.
 - S'unifiquen els dos mètodes `node_voltage` i `branch_voltage` en un de sol, el qual passa a denominar-se `voltage` amb uns paràmetres de crida diferents.

En el capítol 16 es modifica:

- ▶ Llistats 16.20, 16.22 i 16.23. Es modifiquen aquests programes, per fer ús de la classe `Motor3ph`.
- ▶ Llistat 16.24. S'amplia aquest programa, fent ús de la classe `Motor3ph`, per calcular el temps que triga el motor a arrencar, al 100 % i al 80 % de la tensió nominal, i per representar l'evolució temporal del corrent d'arrencada a aquestes dues tensions.
- ▶ Llistat 16.25. S'amplia aquest programa, fent ús de la classe `Motor3ph`, per calcular el temps que triga el motor a arrencar, i per representar l'evolució temporal del corrent d'arrencada i de la tensió en el motor.

A la secció A.1, s'indica que la publicació més recent del *Bureau International des Poids et Mesures* del Sistema Internacional d'unitats, és la 9a edició de març de 2019, revisada el desembre de 2022 per afegir-hi els nous prefixos dels factors 10^{27} , 10^{30} , 10^{-27} i 10^{-30} .

Es millora l'explicació de la secció D.2.

En l'apartat Bibliografia s'afegeix la referència [11].

Versió 14.4 (2 de maig de 2023)

En la secció B.2.2, es corregeix l'explicació que segueix a la definició de l'ampere.

Versió 14.5 (18 de maig de 2023)

A partir d'aquesta versió es fa servir la font Josefin, en lloc de la font Helvetica, per a la lletra de pal sec.

Es modifica la manera d'escriure els valors complexos en forma polar, per adaptar-la a la forma estàndard. A partir d'ara, en lloc d'escriure, per exemple, $230\angle 120^\circ$, escriurem $230\angle 120^\circ$.

Es milloren algunes figures i equacions de les seccions 1.6.1 i 1.6.2.

Es millora la figura 3.1.

A l'apèndix B, es modifiquen les unitats de la constant de Planck, passant de J/Hz a Js —encara que són equivalents—, ja que aquestes són les que apareixen en les publicacions del *Bureau International des Poids et Mesures*.

Versió 14.6 (3 de juny de 2023)

Es canvia la manera de representar les matrius i vectors, passant a fer servir claudàtors en lloc de parèntesis. Ambdós símbols són correctes, però els parèntesis s'utilitzen preferentment en textos matemàtics, mentre que els claudàtors es fan servir majoritàriament en textos de física i enginyeria.

S'amplia la secció 14.4, per indicar les opcions per defecte utilitzades en la llibreria `matplotlib`.

En el llistat 16.34, es fa servir la funció `RegularGridInterpolator` del mòdul `scipy.interpolate`, en lloc de la funció `interp2d`, que es feia servir anteriorment, perquè la funció `interp2d` es considera obsoleta a partir de la versió 1.10.0 de la llibreria `SciPy`, i s'eliminarà en la versió 1.12.0.

Versió 14.7 (2 de gener de 2024)

Es revisa tot el text, fent-hi petites correccions i posant al dia alguns enllaços d'Internet. Es fan més visibles les referències a les notes a peu de pàgina i al peu de les taules, utilitzant el color blau i posant-les entre parèntesis; ara, en lloc de «1» o «a», es veurà «(1)» o «(a)».

Es canvia el nom de l'última part del llibre a «Cloenda»; l'apartat Historial es desplaça a aquesta darrera part, just abans de l'apartat Bibliografia. L'apartat Notació es divideix en seccions i s'hi incorpora l'alfabet grec, que en la versió 14.6 era l'objecte de l'apèndix A; la resta d'apèndixs es desplacen una lletra cap amunt. L'apartat Prefaci s'adapta per reflectir aquests canvis.

En la secció 9.8.3, es modifiquen les figures 9.14 i 9.15, i s'afegeix al final una explicació referent a aquestes figures.

Es milloren les explicacions que segueixen a les figures 10.3 i 10.4.

Es crea la secció 10.4.5 per explicar el comportament d'un motor d'inducció quan es produeix una fase oberta.

En el capítol 15, es millora la programació d'algunes funcions del mòdul `qed.eng_elec`. Es canvia el nom de les excepcions definides en aquest mòdul; ara totes comencen amb les lletres «EE»: `EEInvalidArguments`, `EENetNotSolved`, etc. S'elimina la classe `MutualCoupling` i es creen les classes `Branch` i `CoupledBranches`, les quals s'utilitzen amb el mètode `add` de la classe `Network`. Addicionalment, s'afegeix a aquest mòdul la funció `icc_tr`. Pel que fa al mòdul `qed.utils`, s'eliminen les classes `ComplexR` i `ComplexD`, i es crea la classe `Complex`, la qual permet tractar alhora nombres complexos en forma polar, sigui fent servir graus o radians.

Es modifica la darrera gràfica obtinguda amb el programa del llistat 16.12; es fa servir un gràfic de barres, ja que s'adapta millor al tipus de dades que es vol representar.

S'ha simplificat el programa del llistat 16.14, ja que la funció `inverse_laplace_transform` del mòdul `sympy` fa servir un algorisme millorat a partir de la versió 1.12 de la llibreria `SymPy`.

S'amplien els llistats 16.24, 16.25, 16.34 i 16.35, afegint-hi a cadascun la creació d'una gràfica. Adicionalment, es corregeix el llistat 16.35; els paràmetres de la funció `RegularGridInterpolator` no tenien l'ordre correcte.

La funció `simpson` del mòdul `scipy.integrate`, que es fa servir en el programa del llistat 16.36, utilitza un algorisme diferent a partir de la versió 1.11 de la llibreria `SciPy`, i dona ara un valor més

precís —igual al valor calculat a mà en l'exemple D.3.

S'han afegit constants i notes a la taula B.1.

Es millora la secció C.2, afegint-hi algunes equacions.

Es crea la secció D.4 dedicada a la solució de sistemes de funcions no lineals.

Es millora la presentació i ordenació de les entrades de l'índex alfabètic.

Versió 14.8 (9 de juny de 2024)

S'afegeix a la taula B.1 la velocitat de la llum en el buit, que es va eliminar per error en la versió 14.7. Se substitueix en aquesta taula i en el text posterior, el terme incorrecte «permeabilitat elèctrica», pel terme correcte «permitivitat elèctrica».

Versió 15.0 (8 de gener de 2025)

Es revisa tot el text fent-hi petites correccions.

S'inclouen notes a peu de pàgina amb enllaços a articles de la *Wikipedia* que descriuen la biografia dels personatges citats en el text.

S'amplia la secció 1.5.

S'afegeixen les unitats que faltaven en els exemples 1.8, 1.9, 4.3, 5.3 i 5.4.

S'amplia la secció 5.3.7 per descriure les propietats commutativa, distributiva i associativa, del producte de convolució.

Es crea la taula 7.5 per millorar la presentació de la informació que en edicions anteriors s'exposava d'una manera diferent.

Es milloren les figures 9.14 i 9.15.

Es modifica la figura 10.1 i el text previ que l'acompanya, per fer referència al punt de funcionament del conjunt motor-càrrega, en lloc de les condicions nominals.

Es crea la secció 11.6 on s'explica el mètode de la superposició aplicat al càlcul de curtcircuits en xarxes elèctriques.

Es crea la secció 14.5 per indicar on es poden obtenir els fitxers dels programes Python descrits en aquest llibre.

En el capítol 15 es millora la programació del mòdul `qed.eng_elec`:

- ▶ S'afegeix la constant `SQRT3` equivalent al valor $\sqrt{3}$.
- ▶ S'elimina l'excepció `EEInvalidElement`; els errors que tornaven aquesta excepció, ara tornen l'excepció `EEInvalidArguments`.
- ▶ S'elimina la classe `EE`, que definia un conjunt de constants, i se'n creen quatre de noves per

suplir-la: `CableType`, `IECcurve`, `IEEEcurve` i `Speed`; les constants definides en aquestes classes es fan servir en les funcions `z_cable` i `curve_51`, i en el mètode `speed` de la classe `Motor3ph`.

- ▶ Es modifica la funció `voltage_drop`, afegint-hi la possibilitat que torni el valor aproximat —a més de l'exacte— de la caiguda de tensió.
- ▶ Es crea la funció `curve_51`, la qual substitueix a les antigues `CEI_51_curve` i `IEEE_51_curve`.
- ▶ S'eliminen les classes `Branch` i `CoupledBranches`, les quals ja no són necessàries per afegir elements amb el mètode `add` de la classe `Network`, i es crea la classe `MutualCoupling`, per afegir branques acoblades amb aquest mètode `add`.
- ▶ S'eliminen les classes `VoltageSourceIdeal` i `CurrentSourceIdeal`, les quals ja no són necessàries per afegir fonts ideals de tensió o de corrent amb el mètode `add` de la classe `Network`. Una font de tensió ideal es pot afegir ara fent servir la classe `VoltageSource`, incloent-hi només el valor `E`, i no el `Z` (que passa a tenir el valor per defecte `None`). Una font de corrent ideal es pot afegir ara fent servir la classe `CurrentSource`, incloent-hi només el valor `J`, i no l'`Y` (que passa a tenir el valor per defecte `None`).
- ▶ Es milloren els mètodes `__str__` i `results` de la classe `Network`, per donar una informació més completa dels nusos i les branques de la xarxa.
- ▶ Es crea el mètode `__bool__` de la classe `Network`, el qual torna `False` si la xarxa no conté cap element, i `True` en cas contrari.
- ▶ La representació interna de la classe `Network` ha canviat; això fa que els seus mètodes `load` i `save` no siguin compatibles amb les versions anteriors.
- ▶ S'elimina la classe `Motor3phStartUp` i el mètode `start_up` de la classe `Motor3ph`; es creen a canvi els mètodes `t_start` i `s_start_up`, amb la mateixa funcionalitat. El mètode `s_start_up` dona resultats més precisos; en lloc de la funció `cumulative_trapezoid` de la llibreria `SciPy`, fa servir la funció `cumulative_simpson` de la mateixa llibreria, la qual està disponible a partir de la versió 1.12.0.
- ▶ Es crea el mètode `convert` de la classe `Motor3ph`, el qual substitueix als antics mètodes `to_s`, `to_omega_m` i `to_n_m`.
- ▶ Es crea el mètode `__str__` de la classe `Motor3ph`, el qual permet imprimir de forma tabulada els paràmetres del motor.

A la secció A.1, s'indica que la publicació més recent del *Bureau International des Poids et Mesures* del Sistema Internacional d'unitats, és la 9a edició de març de 2019, revisada l'agost de 2024 per millorar la descripció dels angles i de les magnituds unitàries. Els canvis queden restringits a la taula A.4.

S'amplia la secció A.7.1. S'incorporen a la taula A.8 els prefixes binaris «robi» i «quebi», els quals s'inclouran en la pròxima revisió de la norma CEI 80000-13:2024, actualment en estat d'esborrany.

S'actualitza l'apèndix B amb els nous valors recomanats de les constants físiques l'any 2022 pel *Committee on Data for Science and Technology* (CODATA). S'han afegit constants a la taula B.1.

Es reordena el contingut de la secció C.2.

Es crea la secció C.4 per representar les gràfiques de les funcions trigonomètriques: `sin`, `cos`, `tan`, `csc`, `sec` i `cot`, i de les funcions hiperbòliques: `sinh`, `cosh`, `tanh`, `csch`, `sech` i `coth`.

Es crea la secció E.1 incloent-hi el text que en edicions anteriors estava a l'inici de l'apèndix E; al final d'aquesta secció s'afegeix la indicació d'on es poden obtenir els fitxers dels programes de la calculadora **HP Prime** descrits en les seccions següents d'aquest apèndix.

En l'apartat Bibliografia s'afegeixen les referències [19], [27] i [58].

Versió 16.0 (8 de novembre de 2025)

Es revisa tot el text fent-hi petites correccions.

S'unifica la font utilitzada per a les lletres gregues a la Euler; és la mateixa font que es fa servir per a les expressions i variables matemàtiques.

Es millora l'exposició de la secció 1.5, pel que fa a l'obtenció de les equacions de les potències activa i reactiva.

Es millora l'exposició de la secció 6.1, pel que fa a l'explicació del significat de cadascuna de les bandes de color de les resistències.

Es fan els següents canvis, relacionats amb l'índex horari dels transformadors trifàsics:

- ▶ S'indica en la secció 9.8.2 que no tots els índexs horaris són possibles.
- ▶ Es corregeix l'exemple 9.4, ja que en el cas del transformador YNyn s'havia fet servir un índex horari que no era possible. Addicionalment, es millora la representació de les figures de l'exemple, afegint explícitament la connexió a terra dels generadors.
- ▶ En la secció 9.9.1, es millora l'explicació dels índexs horaris que són compatibles entre si a l'hora de connectar en paral·lel dos transformadors.

S'amplia la secció 11.6 per explicar el mètode de càlcul sistemàtic de les tensions i corrents que apareixen en totes les branques d'una xarxa, quan hi ha un curtcircuit entre dos nusos. Es modifica l'exemple 11.5, per adaptar-lo a aquest mètode de càlcul.

S'ha actualitzat la distribució de Python utilitzada per executar els programes d'aquest llibre; els canvis més significatius són l'ús de la versió 3.13 de Python, el pas de la versió 1.x a la 2.x de la llibreria `numpy`, i el pas de la versió 2.x a la 3.x de la llibreria `pandapower`. Els canvis i millores que s'han dut a terme són els següents:

- ▶ En el mòdul `qed.utils` s'ha modificat la implementació de la classe `Complex`, sense canviar-ne cap característica externa; s'ha inclòs la possibilitat de definir els símbols del separador del mòdul i l'argument, del grau sexagesimal, i del radian, afegint a la classe les variables `angle_symbol`, `degree_symbol` i `rad_symbol`. S'han creat les subclasses `ComplexR` i `ComplexD` per manipular nombres complexos polars en radians i en graus respectivament, sense la necessitat d'especificar el paràmetre `in_rad` de la classe pare `Complex`.
- ▶ En el mòdul `qed.eng_elc` s'ha modificat la implementació de la classe `Speed`, canviant-ne els noms dels elements interns. Això afecta a l'ús extern d'aquesta classe.
- ▶ En el mòdul `qed.eng_elc` s'ha modificat la implementació de la classe `Network`, afegint a la funció `__init__` els membres `ideal_Z` i `ideal_Y`, amb el valor 1 per defecte. El motiu d'aquest

canvi és donar la flexibilitat a l'usuari d'escollir altres valors per a `ideal_Z` i `ideal_Y`, si considera que poden ser més adequats en relació a les magnituds de la resta de valors dels components de la xarxa. Donat que la representació interna de la classe `Network` ha canviat, els mètodes `load` i `save` no són compatibles amb les versions anteriors.

- ▶ En el mòdul `qed.eng_elc` s'ha modificat la implementació de la classes `Motor3ph`, eliminat els mètodes `t_start` i `s_start_up`, i creant el nou mètode `start_up`, que torna alhora els resultats que tornaven per separat els dos mètodes eliminats. Això afecta a l'ús extern d'aquesta classe.
- ▶ Ha calgut modificar el programa `Exemple-12-3.py`, afegint el paràmetre `tap_changer_type = 'Ratio'` a la funció `create_transformer_from_parameters`. Això és degut al canvi de versió de la llibreria `pandapower`.

A la secció A.1, s'indica que la publicació més recent del *Bureau International des Poids et Mesures* del Sistema Internacional d'unitats, és la 9a edició de març de 2019, revisada l'agost de 2025 per incloure els prefixes binaris «robi» i «quebi», i per actualitzar el valor del dalton.

A la secció A.7.1 s'indica que els prefixes binaris «robi» i «quebi» s'han inclòs en la revisió de la norma CEI 80000-13:2025.

A la secció A.8 s'afegeixen algunes normes d'escriptura, se n'elimina alguna, i se'n modifiquen d'altres, per mirar de fer-ho tot plegat més entenedor.

S'han afegit constants a la taula B.1, i s'ha ampliat l'explicació que hi ha a continuació.

S'amplia l'equació (D.8) amb una expressió alternativa que requereix menys càlculs.

Es modifica el llistat E.21 de la funció `Trapezoidal_Rule`, utilitzant l'expressió alternativa de l'equació (D.8).

En l'apartat Bibliografia, s'afegeix la referència [20].

Bibliografia

- [1] Helmut Kopka, Patrick W. Daly. *A Guide To L^AT_EX*. Addison-Wesley, 4th edition, 2004.
- [2] George Grätzer. *More Math Into L^AT_EX*. Springer, 4th edition, 2007.
- [3] Michel Goossens, Frank Mittelbach. *The L^AT_EX Companion*. Addison-Wesley, 2nd edition, 2004.
- [4] Michel Goossens, Frank Mittelbach, Sebastian Rahtz, Denis Roegel, Herbert Voß. *The L^AT_EX Graphics Companion*. Addison-Wesley, 2nd edition, 2008.
- [5] Herbert Voß. *Typesetting tables with L^AT_EX*. UIT Cambrige Ltd., 2011.
- [6] Scott Pakin. *The Comprehensive L^AT_EX Symbol List*. CTAN.ORG.
- [7] Gabriel Valiente Feruglio. *Composició de textos científics amb L^AT_EX*. Edicions UPC, 1998.
- [8] Gabriel Valiente Feruglio. *Modern Catalan Typographical Conventions*. TUGBoat, 16(3), 329-338, 1995.
- [9] Claudio Beccari. *Typesetting mathematics for science and technology according to ISO 31/XL*. TUGBoat, 18(1), 39-48, 1997.
- [10] J. William Howard, Jr. *Graecum est: el uso del griego en textos electrónicos de carácter científico-técnico*. Panace@, VI(19), 45-54, 2005.
- [11] Michael Alley. *The Craft of Scientific Writing*. Springer, 4th edition, 2018.
- [12] Richard Stevens Burington. *Handbook of Mathematical Tables and Formulas*. McGraw-Hill, 4th edition, 1965.
- [13] Joel L. Schiff. *The Laplace Transform: Theory and Applications*. Springer, 1999.
- [14] R. J. Beerends, H. G. ter Morsche, J. C. van den Berg, E. M. van de Vrie. *Fourier and Laplace Transforms*. Cambridge University Press, 2003.
- [15] Joe D. Hoffman. *Numerical Methods for Engineers and Scientists*. Marcel Dekker, Inc., 2nd edition, 2001.
- [16] E. Joseph Billo. *Excel® for Engineers and Scientists — Numerical Methods*. Wiley-INTERSCIENCE, 2007.

- [17] Amos Gilat, Vish Subramaniam. *Numerical Methods for Engineers and Scientists — An Introduction with Applications using MATLAB®*. Wiley, 3rd edition, 2013.
- [18] Walter Mora Flores. *Introducción a los Métodos Numéricos*. Instituto Tecnológico de Costa Rica, 2016.
- [19] Erwin Kreyszig. *Advanced Engineering Mathematics*. Wiley, 10th edition, 2011.
- [20] Simon Širca, Martin Horvat. *Computational Methods in Physics. Compendium for Students*. Springer, 3rd edition, 2025.
- [21] Enrique Ras. *Teoría de circuitos. Fundamentos*. Marcombo Boixareu Editores, 3ª edición, 1977.
- [22] Enrique Ras. *Transformadores. De potencia, medida y protección*. Marcombo Boixareu Editores, 6ª edición, 1985.
- [23] Enrique Ras. *Teoría de líneas eléctricas (Volumen I)*. Marcombo Boixareu Editores, 2ª edición, 1986.
- [24] Enrique Ras. *Redes eléctricas y multipolos*. Marcombo Boixareu Editores, 1980.
- [25] Enrique Ras. *Análisis de Fourier y cálculo operacional aplicados a la electrotecnia*. Marcombo Boixareu Editores, 1979.
- [26] Felipe Córcoles López, Joaquim Pedra Durán, Miquel Salichs Vivancos. *Transformadores*. Edicions UPC, 2004.
- [27] Miquel Salichs Vivancos. *Teoria, Problemes i Exàmens Resolts*. Edicions UPC, 2009.
- [28] Jesús Trashorras Montecelos. *Subestaciones eléctricas*. Paraninfo, 2015.
- [29] Stephen J. Chapman. *Máquinas Eléctricas*. McGraw-Hill, 4ª edición, 2005.
- [30] A. E. Fitzgerald, Charles Kingsley Jr., Stephen D. Umans. *Electric Machinery*. McGraw-Hill, 6th edition, 2003.
- [31] Jesús Fraile Mora. *Máquinas Eléctricas*. Garceta grupo editorial, 8ª edición, 2016.
- [32] John J. Grainger, William D. Stevenson Jr. *Análisis de Sistemas de Potencia*. McGraw-Hill, 1996.
- [33] Hadi Saadat. *Power System Analysis*. McGraw-Hill, 2nd edition, 2004.
- [34] J. Duncan Glover, Thomas J. Overbye, Mulukutla S. Sarma. *Power System Analysis & Design*. CENGAGE Learning, 6th edition, 2015.
- [35] Westinghouse Electric Corporation. *Electrical Transmission and Distribution Reference Book*. Westinghouse Electric Corporation, 4th edition, 1950.
- [36] Paul M. Anderson. *Analysis of Faulted Power Systems*. Wiley-INTERSCIENCE, 1995.
- [37] J. Lewis Blackburn. *Simmetrical Components for Power Systems Engineering*. Marcel Dekker, Inc, 1993.
- [38] J. Lewis Blackburn, Thomas J. Domin. *Protective Relaying. Principles and Applications*. CRC Press, 3rd edition, 2007.

- [39] Donald Reimert. *Protective Relaying for Power Generation Systems*. CRC Press, 2006.
- [40] Nasser D. Tleis. *Power Systems Modelling and Fault Analysis — Theory and Practise*. ELSEVIER, 2008.
- [41] Ismail Kasikci. *Short Circuits in Power Systems. A practical Guide to IEC 60909*. Wiley-VCH, 2nd edition, 2017.
- [42] Jürgen Schlabach. *Short-Circuit Currents*. The Institution of Engineering and Technology, 2005.
- [43] Richard Roeper. *Corrientes de cortocircuito en redes trifásicas*. Siemens Aktiengesellschaft & Marcombo Boixareu Editores, 1985.
- [44] J. C. Das. *Power System Analysis — Short-Circuit, Load Flow and Harmonics*. Marcel Dekker, Inc., 2002.
- [45] Mohamed A. Ibrahim. *Disturbance Analysis for Power Systems*. Wiley-IEEE Press, 2012.
- [46] Robert Capella. *Protecciones eléctricas en MT*. Publicación Técnica de Schneider 071, mayo 2003.
- [47] Manuel Llorente Antón. *Líneas y cables*. Publicación Técnica de Schneider 073, enero 2003.
- [48] Jean Pasteau. *Envolventes y grados de protección*. Cuaderno Técnico de Schneider 166, febrero 2001.
- [49] Paola Fonti. *Transformadores de intensidad: cómo determinar sus especificaciones*. Cuaderno Técnico de Schneider 194, agosto 2000.
- [50] Paola Fonti. *Transformadores de intensidad: errores de especificación y soluciones*. Cuaderno Técnico de Schneider 195, diciembre 2001.
- [51] Knut Sjövall. *Instrument Transformers Application Guide, Edition 3*. ABB, 2009.
- [52] Mark Summerfield. *Programming in Python 3 — A Complete Introduction to the Python Language*. Addison-Wesley, 2nd edition, 2010.
- [53] Luciano Ramalho. *Fluent Python*. O'Reilly, 2nd edition, 2022.
- [54] Robert Johansson. *Numerical Python — Scientific Computing and Data Science Applications with Numpy, SciPy and Matplotlib*. Apress, 2nd edition, 2019.
- [55] Christian Hill. *Learning Scientific Programming with Python*. Cambridge University Press, 2nd edition, 2020.
- [56] Felix Zumstein. *Python for Excel®*. O'Reilly, 2021.
- [57] Jake VanderPlas. *Python Data Science Handbook — Essential Tools for Working with Data*. O'Reilly, 2nd edition, 2022.
- [58] Micha Gorelick and Ian Ozsvald. *High Performance Python — Practical Performant Programming for Humans*. O'Reilly, 2nd edition, 2020.

Índex Alfabètic

Símbols

' , 441
" , 441
 Δv_{CS} , 436, 453
 α , 133, 454
 $\underline{\theta}_C$, 272
 $\delta_\tau(t)$, 104
 $\varepsilon_\tau(t)$, 104
 ϵ_C , 151
 ϵ_r , 146
 ϵ_0 , 455
 ϵ_ϕ , 146
 λ_C , 455
 μ_0 , 454
 ρ , 133
 σ , 454
 $^\circ\text{C}$, 439
 $^\circ$, 441
 μ , 438
 Ω , 439

A

A, 196, 239, 242, 435
 $\mathcal{A}$, 463
a, 438
 α , 73
 α_0 , 455
acceleració
 angular, 440
 de la gravetat estàndard, 454
acoblament magnètic, 17, 252
circuit equivalent, 261

domini freqüencial, 17
domini operacional, 17
lleis temporals, 17
activitat
 catalítica, 439
 d'un radionúclid, 439, 442
alfabet grec, 11
amper, 435
 $\mathcal{A}\mathcal{M}\mathcal{S}\text{-}\mathcal{L}\mathcal{A}\mathcal{T}\mathcal{E}\mathcal{X}$, 1
Anaconda, 321
anàlisi de circuits elèctrics, 94, 113
angle
 pla, 439, 441, 444
 sòlid, 439
 $A_r(^{12}\text{C})$, 453
àrea, 441, 463
atmosfera estàndard, 454
atto, 438
au, 441
AWG (*American Wire Gauge*), 139
 conversió a mm^2 , 142
 definició, 139
 equivalències, 141

B

B, 157, 239, 242, 441, 442
baricentre, 75, 465
bateria, 18
 domini operacional, 18
 lleis temporals, 18
becquerel, 439
bel, 441
BIPM, 435

bit, 442
 Bq, 439
burden, 157
 byte, 442

C

C, 158, 239, 439
C, 11
C*, 11
 c, 438
 c, 436, 453
 cables, 133
 caiguda de tensió, 135
 en corrent altern, 135
 en corrent continu, 135
 capacitat tèrmica en curtcircuit, 137
 resistència, 133
 càlcul numèric, 473
calculated, 158
 candela, 435
 capacitat, 16, 439
 domini freqüencial, 16
 domini operacional, 16
 lleï temporal, 16
 càrrega
 elemental, 436, 453
 elèctrica, 439
 cavall de vapor, 198
 cd, 435
 CEI, 304
 60034-1, 307
 60034-2, 307
 60034-5, 307
 60034-6, 307
 60034-7, 307
 60034-8, 307
 60034-12, 307
 60034-15, 307
 60034-17, 307
 60034-18, 307
 60038, 148
 60044, 145, 147, 151, 156
 60044-1, 310
 60044-2, 310
 60044-3, 310
 60044-4, 310
 60044-5, 310
 60050, 26, 27, 86–88, 308
 60051-1, 305
 60051-2, 305
 60051-3, 305
 60051-4, 305
 60051-5, 305
 60051-6, 306
 60051-7, 306
 60051-8, 306
 60051-9, 306
 60062, 129, 310
 60063, 131, 310
 60071-1, 306
 60071-2, 306
 60071-3, 306
 60071-4, 306
 60071-5, 306
 60076-1, 310
 60076-2, 195, 310
 60076-3, 310
 60076-4, 310
 60076-5, 310
 60076-6, 310
 60076-7, 310
 60076-8, 178, 192, 310
 60076-10, 310
 60076-11, 310
 60255-1, 307
 60255-12, 307
 60255-21, 307
 60255-24, 307
 60255-26, 307
 60255-27, 307
 60255-118, 308
 60255-121, 308
 60255-127, 308
 60255-149, 308
 60255-151, 294, 308
 60255-181, 308
 60269-1, 307
 60269-2, 307
 60529, 298, 306
 60584-1, 310
 60584-2, 310
 60584-3, 310
 60617-1, 308
 60617-2, 308
 60617-3, 309

- 60617-4, 309
- 60617-5, 309
- 60617-6, 309
- 60617-7, 309
- 60617-8, 309
- 60617-9, 309
- 60617-10, 309
- 60617-11, 309
- 60617-12, 309
- 60617-13, 309
- 60724, 137
- 60909-0, 306
- 60909-1, 47, 306
- 60909-2, 306
- 60909-3, 306
- 60909-4, 306
- 60947-1, 305
- 60947-2, 302, 305
- 60947-3, 305
- 60947-4-1, 305
- 60947-4-2, 305
- 60947-4-3, 305
- 61439-0, 308
- 61439-1, 308
- 61439-2, 308
- 61439-3, 308
- 61439-4, 308
- 61439-5, 308
- 61439-6, 308
- 61439-7, 308
- 62262, 300, 306
- 62271-1, 305
- 62271-100, 305
- 62271-102, 305
- 62271-103, 305
- 80000, 442
- 80000-3, 444
- 80000-6, 309, 443
- 80000-13, 309, 442
- 80000-14, 309
- 80000-15, 309
- 80000-16, 309
- 80000-17, 309
- centi, 438
- Ci, 442
- circuit R-C
 - càrrega en corrent continu, 38
 - descàrrega en corrent continu, 39
- circuit R-L
 - curtcircuit en corrent altern, 44
 - càrrega en corrent continu, 39
 - descàrrega en corrent continu, 40
- circuits divisors
 - de corrent, 62
 - de tensió, 61
- circular mils*, 138
 - conversions, 138
 - difinició, 138
- classe 1E, 312
- CM, 138
- cmil, 138
- CODATA, 456
- codis NEMA d'elements envoltants, 301
- coeficient d'acoblament magnètic, 17
- commutador
 - de posició, 289
 - de seqüència, 288
 - de xunt o de descàrrega, 288
- components simètriques, 73
- concentració d'activitat catalítica, 440
- condensadors, 310
- conductivitat tèrmica, 440
- conductància, 439
- connexió Aron, 38
- constants
 - d'Avogadro, 436, 453
 - d'inèrcia, 204
 - d'Stefan-Boltzmann, 454
 - de Boltzmann, 436, 453
 - de Faraday, 454
 - de Josephson, 454
 - de l'estructura fina, 454
 - de Loschmidt, 454
 - de massa atòmica, 454
 - de massa molar, 454
 - de Planck, 436, 453
 - de Planck reduïda, 453
 - de von Klitzing, 454
 - físiques, 453
 - gravitacional de Newton, 454
 - molar dels gasos, 454
- contactor
 - d'aïllament, 289
 - de canvi del camp, 293
 - de resistència de càrrega, 292

de transició d'arrencada a marxa normal, 288
 principal, 287
 corrent
 d'irrupció, 195
 de curtcircuit
 en el secundari d'un transformador, 68
 de neutre, 75
 cos, 459, 468
 cosh, 465, 471
 cot, 459, 469
 coth, 465, 472
 coulomb, 439
 csc, 459, 467
 csch, 465, 470
 curie, 442
 curtcircuits, 263
 CV, 198

D

D, 195, 239
 d, 438, 441
 d, 87
 Da, 441
 da, 438
 dalton, 441
 dB, 441
 deca, 438
 deci, 438
 decibel, 441
 densitat
 d'energia, 440
 de càrrega elèctrica, 440
 de flux de calor, 440
 de flux elèctric, 440
 de flux magnètic, 439
 desconnectador de línia, 293
 detector
 de condiciones atmosfèriques anormals, 290
 de condicions mecàniques, 290
 de flama, 289
 dia, 441
 DIN-A4, 1
 Dirac, funció delta de, 104
 Dirichlet, condició de, 85
 dispositiu

controlador de permissiu, 291
 controlador de temperatura, 289
 d'acceleració o desacceleració, 288
 d'acoblament d'un engranatge giratori, 291
 d'excitació separada, 289
 d'excés de velocitat, 288
 d'inversió, 288
 de baixa velocitat, 288
 de comprovació de sincronisme, 289
 de comunicació de dades, 288
 de desconnexió de l'energia de control, 288
 de parada, 287
 de polaritat, 289
 de regulació, 293
 de sincronització, 289
 de telemetria, 292
 de tensió de polarització, 289
 de transferència manual, 290
 de velocitat sincrònica, 288
 igualador de velocitat o freqüència, 288
 multifunció, 288
 per operar escombretes, 289
 per posar en curtcircuit anells de freq, 289
 per posar en curtcircuit o de posada a terra, 291
 principal de seqüència, 289
 protector de coixinets, 290
 tèrmic, 289
 distorsió harmònica total, 87
 dosi
 absorbida, 439, 442
 equivalent, 439, 442

E

E, 239, 438
 e, 436, 453
 efecte
 Ferranti, 170
 pel·licular, 134
 eficàcia lluminosa, 436, 453
 Ei, 443
 electró-volt, 441, 454
 element principal, 287
 energia, 439, 441
 molar, 440

entropia, 440
 específica, 440
 molar, 440
equacions
 no lineals, 478
 mètode de Newton, 479
 mètode la recta secant, 480
 sistemes no lineals, 482
error
 absolut, 456
 relatiu, 456
escales logarítmiques, 69
 determinació de punts d'una corba, 69
 determinació dels paràmetres d'una
 funció representada com una recta, 70
estereoradian, 439
estereoradiant, 439
 E_{Th} , 19, 211, 231
ETSEIB, 1
Euler, 8
eV, 441, 454
exa, 438
exbi, 443
exposició, 440, 442

F

F, 195, 196, 239, 242, 439
F, 26, 454
f, 438
factor
 d'arissada, 88
 d'arissada de cresta, 27
 d'arissada eficaç, 26, 88
 de cresta, 26
 de forma, 26
 de potència, 33, 135
farad, 439
fasor, 9
femto, 438
flux
 lluminós, 439
 magnètic, 439
flux de càrregues, 271
 control del flux de potència, 282
 formulació del problema, 277
 models matemàtics, 271
 tipus de nusos, 276

fórmula
 d'Heró, 463
 de Mollweide, 464
força, 439
fraccions parcials, 115
freqüència, 439
ft, 197
funcions
 amb simetria de semion, 85
 de Heaviside, 104
 delta de Dirac, 104
 graó unitari, 104
 hiperbòliques, 465
 impuls, 104
 parell, 84
 senar, 85
 trigonomètriques, 459
funció de protecció
 1, 287
 2, 287
 3, 287
 4, 287
 5, 287
 6, 287, 288
 7, 287
 8, 288
 9, 288
 10, 288
 11, 288
 12, 288
 13, 288
 14, 288
 15, 288
 16, 288
 17, 288
 18, 288
 19, 288
 20, 288
 21, 288
 22, 289
 23, 289
 24, 289
 25, 289
 26, 289
 27, 289
 28, 289
 29, 289
 30, 289, 292

31, 289
32, 289
33, 289
34, 289
35, 289
36, 289
37, 290
38, 290
39, 290
40, 290
41, 290
42, 288, 290
43, 290
44, 290
45, 290
46, 290
47, 290
48, 287, 290
49, 289, 290
50, 290, 293
50BF, 290
50TD, 290, 293
51, 290, 293
51N, 291
52, 290
53, 290
54, 291
55, 291
56, 291
57, 291
58, 291
59, 291
60, 291
61, 291
62, 287, 291
62BF, 291
63, 287, 291
64, 291
65, 291
66, 291
67, 291
68, 291
69, 291
70, 292
71, 292
72, 292
73, 288, 292
74, 292

75, 292
76, 292
77, 292
78, 292
79, 287, 292
80, 292
81, 292
82, 287, 292
83, 292
84, 292
85, 292
86, 287, 292
87, 292
88, 293
89, 293
90, 293
90T, 289
91, 293
92, 293
93, 293
94, 293
95, 293
96, 293
97, 293
98, 293
99, 293

G

G, 239, 438
G, 454
g, 86
Gi, 443
gibi, 443
giga, 438
gn, 454
GNU Octave, 99, 271, 284
graf orientat, 250
grau, 441
grau Celsius, 439
grau de protecció, 298
gray, 439
Gy, 439

H

H, 158, 239, 242, 439
H, 204

- h, 438, 441
 - ħ, 453
 - h, 436, 453
 - ha, 441
 - Heaviside, funció de, 104
 - hectàrea, 441
 - hecto, 438
 - henry, 439
 - hertz, 439
 - high leakage*, 158
 - hora, 441
 - horsepower*, 198
 - elèctric, 198
 - mètric, 198
 - HP, 198
 - HP Prime, 485
 - exemples, 43, 48, 53, 66, 81, 99, 121, 257, 284
 - funcions, 485
 - A012_to_ABC, 81, 489
 - AB12_to_AN12, 81, 490
 - ABC_to_A012, 81, 489
 - AN12_to_AB12, 81, 489
 - AWG_to_mm2, 488
 - D_to_Y, 486
 - EZS_U, 66, 487
 - kcmil_to_mm2, 487
 - LL_to_LG, 81, 489
 - LL_to_LN, 81, 489
 - LN_to_LL, 81, 488
 - Millman, 486
 - mm2_to_AWG, 488
 - mm2_to_kcmil, 487
 - Polynomial_Interpolation, 490
 - Polynomial_Interpolation_2D, 490
 - Trapezoidal_Rule, 491
 - Triangle_to_Phaseors, 81, 488
 - Y_to_D, 487
 - Z_Parallel, 486
 - Z_Series, 486
 - HPe, 198
 - HPm, 198
 - Hz, 439
- I**
- I_{cm} , 304
 - I_{cs} , 304
 - I_{cu} , 303
 - I_{cw} , 304
 - IEEE, 311
 - 7-4.3.2, 315
 - 80, 314
 - 91, 315
 - 91A, 315
 - 141 (*Red Book*), 311
 - 142 (*Green Book*), 314
 - 242 (*Buff Book*), 315
 - 260, 315
 - 279, 312
 - 288, 314
 - 308, 312
 - 315, 315
 - 315A, 315
 - 317, 314
 - 323, 312
 - 334, 312
 - 336, 312
 - 339 (*Brown Book*), 311
 - 344, 312
 - 379, 312
 - 381, 312
 - 383, 312
 - 384, 312
 - 387, 313
 - 421.1, 313
 - 421.2, 313
 - 421.3, 313
 - 421.4, 313
 - 421.5, 313
 - 446 (*Orange Book*), 311
 - 450, 311
 - 484, 311
 - 485, 311
 - 493 (*Gold Book*), 311
 - 518, 316
 - 525, 311
 - 535, 313
 - 551 (*Violet Book*), 312
 - 577, 312
 - 603, 312
 - 622, 312
 - 638, 313
 - 650, 313
 - 666, 311
 - 690, 312

- 741, 312
- 946, 311
- 991, 315
- 1015 (*Blue Book*), 314
- 1106, 311
- 1115, 311
- 1115a, 311
- 1184, 311
- 1290, 316
- 1375, 311
- 1491, 311
- 1541, 442
- C37.2, 287, 315
- C37.04, 313
- C37.06, 314
- C37.09, 314
- C37.010, 312, 313
- C37.10, 314
- C37.011, 313
- C37.11, 314
- C37.012, 313
- C37.12, 314
- C37.013, 313
- C37.13, 314
- C37.14, 311
- C37.16, 315
- C37.17, 315
- C37.20.1, 314
- C37.21, 315
- C37.50, 314
- C37.51, 314
- C37.90, 315
- C37.91, 316
- C37.96, 314
- C37.97, 315
- C37.99, 315
- C37.101, 313
- C37.102, 313
- C37.105, 313
- C37.106, 315
- C37.110, 316
- C37.112, 294, 315
- C37.113, 315
- C37.119, 315
- C50.13, 313
- C57.12.00, 195, 316
- C57.12.01, 316
- C57.13, 145, 156, 157, 316
- C57.13.1, 316
- C57.13.3, 316
- IK, 300
- il·luminació, 439
- impedància característica del buit, 455
- I_n , 303
- inductància, 16, 439
 - domini freqüencial, 16
 - domini operacional, 17
 - lleï temporal, 16
- inrush current*, 195
- integració, 475
 - regla de Simpson 1/3, 476
 - regla de Simpson 3/8, 477
 - regla dels trapezis, 476
- intensitat
 - intensitat de camp elèctric, 440
 - de corrent elèctric, 435
 - lluminosa, 435
 - radiant, 440
- interpolació, 473
 - cúbica, 473
 - lineal, 473
 - quadràtica, 473
- interruptor
 - de camp, 290
 - de corrent altern, 290
 - de corrent continu, 292
 - de densitat, 291
 - de flux, 292
 - de marxa, 287, 290
 - de nivell de líquid, 292
 - de pressió, 291
 - igualador, 289
- IP, 298
- IPython, 321
- I_s , 303
- ISO
 - 80000, 442
 - 80000-1, 309
 - 80000-2, 309
 - 80000-3, 309
 - 80000-4, 309
 - 80000-5, 309
 - 80000-7, 309
 - 80000-8, 309
 - 80000-9, 309
 - 80000-10, 309

80000-11, 309
 80000-12, 309
 I_{th} , 303
 I_{the} , 303
 I_u , 303

J

J, 239, 439
 J, 204
 j, 7
 J_{No} , 19
 joule, 439

K

K, 158, 195, 239, 435
 k, 438
 k, 17, 436, 453
 kat, 439
 katal, 439
 K_{cd} , 436, 453
 kcmil, 138
 kelvin, 435
 kg, 435
 K_i , 443
 kibi, 443
 kilo, 438
 kilogram, 435
 K_J , 454

L

L, 158, 195, 239, 441
 l, 441
 Laplace, transformada de, 103
 $\LaTeX$, 1
 lb, 198
 lbf, 197
 línies elèctriques, 272
 angle característic, 272
 circuit equivalent en « π », 272
 equacions hiperbòliques de transmissió,
 272
 fluxos de potència, 273
 impedància característica, 272
 matriu d'admitàncies de nus $\underline{Y}_N$, 273

 pèrdues de transmissió, 273
 litre, 441
 llei
 de les cotangents, 464
 de les tangents, 464
 dels cosinus, 77, 464
 dels sinus, 464
 lliscament, 201
 lliura *avoirdupois*, 198
 lliura-força, 197
 lm, 439
 longitud, 435, 441
 d'ona Compton reduïda, 455
 de Planck, 455
low leakage, 158
 l_p , 455
 lumen, 439
 lux, 439
 lx, 439

M

M, 239, 438
 $M(^{12}\text{C})$, 454
 m, 435, 438
 m_α , 455
 massa, 435, 441
 atòmica relativa del carboni-12, 453
 de l'electró, 455
 de la partícula α , 455
 de Planck, 455
 del deuteri, 455
 del neutró, 455
 del protó, 455
 del triti, 455
 molar del carboni-12, 454
 Mathematica®, 99, 271, 283
 MATLAB®, 99, 271, 284
 matplotlib, 326
 matriu
 d'admitàncies de branca $\underline{Y}_B$, 252
 d'admitàncies de nus $\underline{Y}_N$, 253, 259,
 273–275
 d'impedàncies de branca $\underline{Z}_B$, 252
 d'impedàncies de nus $\underline{Z}_N$, 262
 d'incidència de nusos $\underline{A}$, 251
 MCM, 138
 m_d , 455

m_t , 455
 m_e , 455
 mebi, 443
 mecanisme
 d'accionament, 292
 de canvi de posició, 292
 mega, 438
 mètode de les malles, 50
 mètode dels nusos, 249
 branques d'impedància nul·la, 249
 cas general, 251
 cas particular
 amb acoblaments magnètics, 261
 sense acoblaments magnètics, 259
 circuitos equivalents Thévenin i Norton, 262
 nombre de branques, 251
 nombre de nusos, 251
 metre, 435
 Mi, 443
 micro, 438
 mil, 138
 mili, 438
 mils, 138
 conversions, 138
 definició, 138
 min, 441
 minut, 441
 m_n , 455
 mol, 435
 moment
 d'inèrcia, 204
 d'una força, 440
 motor o grup moto-generador auxiliar, 293
 motors d'inducció, 197
 arrencada a tensió reduïda, deguda al corrent d'arrencada del motor, 230
 corrent, 210
 corrent d'arrencada, 210
 equacions bàsiques, 199
 esquema elèctric equivalent, 208
 factor de potència, 210
 fase oberta, 235
 impedància, 209
 parell mecànic, 213
 potència activa, 212
 potència aparent, 212
 potència mecànica, 212

 potència reactiva, 212
 potència reduïda, 221
 rendiment, 213
 tensió desequilibrada, 217
 tensió reduïda, 223, 226
 velocitat, 200
 velocitat síncrona, 201

m_p , 455

m_p , 455

M_u , 454

m_u , 454

N

N, 195, 196, 239, 439

N, 11

N^{*}, 11

n, 438

n_0 , 454

N_A , 436, 453

nano, 438

NEMA

250, 301

MG-1, 237

classes d'aïllaments tèrmics, 242

codi de lletres de corrent d'arrencada, 238

punts característics en la corba
 parell-velocitat, 237

tensió desequilibrada, 240

neper, 441

newton, 439

NIST, 435, 442, 456

N_p , 441

NumPy, 323

nus

de càrrega, 276

de potencial zero, 251, 276

de referència, 251, 276

de tensió controlada, 276

flotant, 276

O

O, 195

octet, 442

ohm, 439

P

P, 239, 438

P, 11

p, 438

Pa, 439

pandapower, 327

pandas, 326

parell

d'arrencada, 238

mecànic, 202

màxim, 238

mínim, 238

nominal, 238

pascal, 439

pebi, 443

permeabilitat, 440

del buit, 454

permitivitat, 440

del buit, 455

peta, 438

peu, 197

Pi, 443

pico, 438

polinomis de Lagrange, 473

potencial elèctric, 439

potència, 93, 439

activa, 31, 443

aparent, 443

de curtcircuit, 68

distorsionant, 94

instantània, 31

mecànica, 202

reactiva, 31, 443

potència complexa, 32

mesura, 37

monofàsica, 32

trifàsica, 33, 76

pressió, 439

producte de convolució, 105

pu, 55

acoblament capacitiu, 60

acoblament magnètic, 59

canvi de base, 56

magnituds base, 55

magnituds base fonamentals, 55

mètode de càlcul, 55

PyCharm, 322

Python, 319

Q

Q, 438

Q, 11

Q*, 11

q, 438

q, 27

Qi, 443

quantitat de matèria, 435

quebi, 443

quecto, 438

quetta, 438

quilo, 438

quilogram, 435

R

R, 239, 438, 442

R, 454

R, 11

R*, 11

r, 438, 444

r, 26, 88

rad, 439, 442

radi clàssic de l'electró, 455

radi de Bohr, 455

radian, 439

radiància, 440

radiant, 439

r_e , 455

regulador, 291

relé

anunciador, 289

automàtic de control selectiu o de
transferència, 292

d'alarma, 292

d'alta o baixa excitació de camp, 290

d'aplicació del camp, 291

d'enclavament, 292

d'excitació de camp, 290

de mesura de l'angle de fase, 292

de baix corrent o baixa potència, 290

de bloqueig, 291

de comprovació o de bloqueig, 287

de dispar o dispar lliure, 293

de distància, 288
 de factor de potència, 291
 de fallada de rectificació, 291
 de freqüència, 292
 de marxa o tancament, amb retard de temps, 287
 de mínima tensió, 289
 de parada o obertura, amb retard, 291
 de passos, 291
 de protecció diferencial, 292
 de reenganxament de corrent altern, 292
 de reenganxament de corrent continu, 292
 de seqüència d'arrencada de grup, 290
 de seqüència inversa de corrent, 290
 de seqüència inversa de tensió, 290
 de seqüència no completada, 290
 de sobrecorrent de corrent continu, 292
 de sobretensió, 291
 de temps invers de sobrecorrent de corrent altern, 290
 de tensió o corrent equilibrat, 291
 de velocitat de variació, 287
 detector de terra, 291
 direccional de potència, 289
 direccional de sobrecorrent de corrent altern, 291
 direccional de tensió, 293
 direccional de tensió i potència, 293
 instantani de sobrecorrent, 290
 receptor d'ones portadores o fil pilot, 292
 tèrmic d'una màquina o d'un transformador, 290
 volt/hertz, 289
 rem, 442
 rendiment, 202
 reòstat, 292
 resistivitat
 valors, 133
 variació amb la temperatura, 133
 resistència, 15, 439
 domini freqüencial, 15
 domini operacional, 16
 efectiva, 134
 lleï temporal, 15
 resistència a impactes, 300
 resistències, 129, 310
 codificació en colors, 129
 potència, 132

 valors estàndard, 131
 revolució, 444
 revolució per minut, 444
 revolució per segon, 444
 Ri, 443
 R_K , 454
 rms, 26
 robi, 443
 roentgen, 442
 ronna, 438
 ronto, 438
root mean square, 26

S

S, 239, 439
 s, 197, 435
 s, 88
 SciPy, 324
 sec, 459, 468
 sech, 465, 471
 segon, 197, 435, 441
 sèries de Fourier
 anàlisi de circuits elèctrics, 94
 condició de Dirichlet, 85
 definicions, 83
 distorsió harmònica total, 87
 factor d'arissada, 88
 factor d'arissada eficaç, 88
 potència, 93
 propietats, 92
 simplificacions, 84
 taula, 90
 taxa d'harmòniques, 87
 taxa de fonamental, 86
 taxa de l'harmònica d'ordre n , 87
 valor eficaç, 86
 valor mitjà, 86
 SI, 435
 siemens, 439
 sievert, 439
 sin, 459, 467
 sinh, 465, 470
 sistema
 directe, 74
 homopolar, 74
 invers, 74
 sistema internacional d'unitats, 435

- altres unitats derivades, 440
- definicions actuals, 436
- definicions històriques, 436
- factores de conversió, 451
- normes d'escriptura, 444
- prefixos, 438
- unitats definides en la norma CEI 80000, 442
- unitats derivades amb noms i símbols propis, 439
- unitats fonamentals, 435
- unitats fora de l'SI, 441
- slug, 197
- Spyder, 322
- sr, 439
- Sv, 439
- SymPy, 325
- sèries de Fourier, 83

T

- T, 158, 239, 438, 439
- t, 441
- tan, 459, 469
- tanh, 465, 472
- tant per u, 55
- tassa de dosi absorbida, 440
- taxa
 - d'harmòniques, 87
 - de fonamental, 86
 - de l'harmònica d'ordre n , 87
- tebi, 443
- temperatura
 - ambient, 242
 - Celsius, 439
 - termodinàmica, 435
- temperatura de Planck, 455
- temps, 435, 441
- temps de Planck, 455
- tensió
 - fase-fase, 75
 - fase-neutre, 75
- tensió superficial, 440
- teorema
 - de Fortescue-Stokvis, 73
 - de la superposició, 24
 - de Millman, 20
 - de Norton, 19, 262

- de Thévenin, 19, 262
- tera, 438
- termoparells, 310
- tesla, 439
- tested, 158
- THD, 87
- thousand circular mils*, 138
 - conversions, 138
 - definició, 138
- Ti, 145, 443
- tona, 441
- torque
 - breakaway*, 238
 - breakdown*, 238
 - full load*, 238
 - locked-rotor*, 238
 - pull-out*, 238
 - pull-up*, 238
 - stall*, 238
 - starting*, 238
- T_P , 455
- t_P , 455
- transformació estrella-triangle, 62
- transformada de Laplace, 15, 103
 - anàlisi de circuits elèctrics, 113
 - definicions, 103
 - fraccions parcials, 115
 - propietats, 104
 - taula de formes d'ona, 109
 - taula de funcions, 106
- transformador ideal, 18
 - domini freqüencial, 18
 - domini operacional, 18
 - lleï temporal, 18
- transformadors amb regulació variable i desfasament, 273
 - circuit equivalent, 273
 - equacions de funcionament, 274
 - fluxos de potència, 274
 - matriu d'admitàncies de nus $\underline{Y}_N$, 274
 - pèrdues de transmissió, 274
- transformadors amb regulació variable sense desfasament, 274
 - circuit equivalent en « π », 275
 - fluxos de potència, 275
 - matriu d'admitàncies de nus $\underline{Y}_N$, 275
 - pèrdues de transmissió, 275
- transformadors de mesura i protecció, 145

classe de precisió, 147
 connexió, 159
 càrrega de precisió (Z_{ns}), 147
 error de fase, 146
 error de relació, 146
 potència de precisió (S_n), 147
 transformadors de mesura i protecció (Ti), 151
 classe de precisió, 153, 155
 corrent límit de precisió assignat (I_{LP}), 154
 corrent límit primari assignat (I_{PL}), 152
 corrent nominal primària (I_{np}), 151
 corrent nominal secundària (I_{ns}), 151
 error compost, 151
 factor de seguretat (F_S), 153
 factor límit de precisió (F_{LP}), 154
 freqüència nominal (f_n), 151
 potència de precisió (S_n), 152
 relació de transformació nominal (K_n), 151
 sobrecorrents assignats (I_{th} , I_{dyn} , I_{cth}), 152
 transformadors de mesura i protecció (Tt),
 147, 156, 157
 classe de precisió, 150
 factor de tensió nominal, 149
 freqüència nominal (f_n), 148
 identificació dels terminals, 149
 potència de precisió (S_n), 148
 relació de transformació nominal (K_n), 148
 tensió nominal primària (U_{np}), 148
 tensió nominal secundària (U_{ns}), 148
 transformadors de potència, 163
 assaig en buit, 171
 assaig en curtcircuit, 171
 caiguda de tensió, 170
 circuit equivalent Thévenin, 168
 circuit homopolar, 182
 classes de refrigeració
 AF, 196
 AN, 196
 FA, 196
 FOA, 196
 FOW, 196
 OA, 196
 ODAF, 196
 ODWF, 196
 OFAF, 196
 OFWF, 196
 ONAF, 196
 ONAN, 196

connexió en paral·lel, 192
 condicions mínimes, 192
 connexió correcta, 194
 connexió òptima, 194
 corrent d'irrupció (*inrush current*), 195
 de tres debanats, 176
 designació de classes de refrigeració, 195
 determinació admitància transversal, 173
 determinació de paràmetres, 170
 determinació impedància longitudinal,
 173
 esquema equivalent, 163
 esquema reduït en «T», 166
 esquemes reduïts en «L», 167
 placa de característiques, 164
 regulació de voltatge, 170
 relació de transformació, 165
 rendiment, 169
 trifàsics
 grup de connexió, 179
 tipus de connexions, 178
 índex horari, 179
 valors base, 167
 trigonometria, 459
 Tt, 145

U

U, 239
 u, 441
 U_e , 303
 U_i , 303
 U_{imp} , 303
 unitats
 astronòmica, 441
 de massa atòmica unificada, 441
 de mesura angleses, 197
 altres unitats, 198
 factores de conversió, 198
 unitats base, 197

V

V, 239, 439
 VA, 443
 valor eficaç, 26, 86
 taula, 28
 valor mitjà, 25, 86

taula, 28
vàlvula actuada elèctricament, 288
var, 443
vector
 d'intensitats de corrents de branca $\underline{I}_B$, 252
 d'intensitats de corrents de nus $\underline{I}_N$, 253, 260
 d'intensitats de corrents equivalents de branca $\underline{I}_B$, 253
 de corrents de branca $\underline{I}_B$, 254
 de forces electromotrius $\underline{E}_B$, 252
 de potencials de nus $\underline{V}_N$, 254, 260
 de tensions de branca $\underline{U}_B$, 254
velocitat
 angular, 440, 444
 de la llum en el buit, 436
viscositat dinàmica, 440
Visual Studio Code, 322
 V_m , 454
volt, 439
voltampere, 443
volum, 441
volum molar d'un gas ideal, 454

W

W, 196, 439, 443
watt, 439, 443

Wb, 439
weber, 439
WinPython, 321

Y

Y, 438
y, 438
 Y_i , 443
 Y_{No} , 19
yobi, 443
yocto, 438
yotta, 438

Z

Z, 438
Z, 11
Z^{*}, 11
z, 438
 Z_0 , 455
 $\underline{Z}_c$, 272
zebi, 443
zepto, 438
zetta, 438
 Z_i , 443
 $\underline{Z}_{Th}$, 19, 211, 231

